

Comité européen
pour l'élaboration de standards
dans le domaine de la navigation intérieure
(CESNI)

Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure

(ES-TRIN)

ÉDITION 2021/1

Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI)

Edition 2021/1

Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure

(ES-TRIN)

TABLE DES MATIERES

PARTIE I DISPOSITIONS GENERALES 1

CHAPITRE 1 GÉNÉRALITÉS 1
Article 1.01 Définitions 1
Article 1.02 Instructions pour l'application de ce standard européen 10

CHAPITRE 2 PROCÉDURES 11

PARTIE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION, A L'EQUIPEMENT ET AU GREEMENT 13

CHAPITRE 3 EXIGENCES RELATIVES À LA CONSTRUCTION NAVALE 13
Article 3.01 Règles fondamentales 13
Article 3.02 Solidité et stabilité 13
Article 3.03 Coque 14
Article 3.04 Salles des machines et des chaudières, soutes 16

CHAPITRE 4 DISTANCE DE SÉCURITÉ, FRANC-BORD ET ÉCHELLES DE TIRANT D'EAU 17
Article 4.01 Distance de sécurité 17
Article 4.02 Franc-bord 17
Article 4.03 Marques d'enfoncement 19
Article 4.04 Échelles de tirant d'eau 21
Article 4.05 Dispositions spéciales pour les bateaux navigant sur les voies d'eau de la zone 4 22

CHAPITRE 5 MANŒUVRABILITÉ 23
Article 5.01 Généralités 23
Article 5.02 Essais de navigation 23
Article 5.03 Zone d'essai 23
Article 5.04 Degré de chargement des bateaux et convois pendant les essais de navigation 23
Article 5.05 Utilisation des moyens du bord pour l'essai de navigation 24
Article 5.06 Vitesse (en marche avant) 24
Article 5.07 Capacité d'arrêt 24
Article 5.08 Capacité de naviguer en marche arrière 24
Article 5.09 Capacité d'éviter 25
Article 5.10 Capacité de virer 25

CHAPITRE 6 INSTALLATIONS DE GOUVERNE 27
Article 6.01 Exigences générales 27
Article 6.02 Installation de commande de l'appareil à gouverner 27
Article 6.03 Installation de commande hydraulique de l'appareil à gouverner 28
Article 6.04 Source d'énergie 28
Article 6.05 Commande à main 28
Article 6.06 Installations à hélices orientables, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux et de propulseurs d'étrave 29
Article 6.07 Indicateurs et contrôle 29
Article 6.08 Régulateurs de vitesse de giration 29
Article 6.09 Contrôle 30

CHAPITRE 7 TIMONERIE 31
Article 7.01 Généralités 31
Article 7.02 Vue dégagée 31
Article 7.03 Exigences générales relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle 32
Article 7.04 Exigences particulières relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle des machines de propulsion et des installations de gouverne 33
Article 7.05 Feux de navigation, signaux lumineux et des signaux sonores 34
Article 7.06 Appareils de navigation et d'information 35
Article 7.07 Installations de radiotéléphonie pour bateaux dont le poste de gouverne est aménagé pour la conduite au radar par une seule personne 35
Article 7.08 Liaisons phoniques à bord 36
Article 7.09 Installation d'alarme 36
Article 7.10 Chauffage et aération 36

Article 7.11 Installations pour la manœuvre des ancres de poupe 36
Article 7.12 Timoneries réglables en hauteur 37
Article 7.13 Mention au certificat de bateau de navigation intérieure pour les bateaux dont le poste de gouverne est aménagé pour la conduite au radar par une seule personne 38

CHAPITRE 8 CONSTRUCTIONS DES MACHINES 39
Article 8.01 Dispositions générales 39
Article 8.02 Dispositifs de sécurité 39
Article 8.03 Systèmes de propulsion 40
Article 8.04 Systèmes d'échappement des moteurs à combustion interne 40
Article 8.05 Réservoirs à combustible, tuyauteries et accessoires 41
Article 8.06 Citernes à huile de graissage, tuyauteries et accessoires 42
Article 8.07 Citernes pour les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires 43
Article 8.08 Installations d'assèchement 44
Article 8.09 Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles de vidange 45
Article 8.10 Bruit produit par les bateaux 46

CHAPITRE 9 EMISSION DE GAZ ET DE PARTICULES POLLUANTS PAR LES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE 47
Article 9.00 Définitions 47
Article 9.01 Dispositions générales 47
Article 9.02 Mention dans le certificat de bateau de navigation intérieure 48
Article 9.03 Dispositions pour l'installation des moteurs à combustion interne 48
Article 9.04 Instructions du constructeur de moteurs 48
Article 9.05 Contrôles du moteur à combustion interne 49
Article 9.06 Contrôles de montage 49
Article 9.07 Contrôles intermédiaires 50
Article 9.08 Contrôles spéciaux 50
Article 9.09 Exigences particulières relatives aux dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement 50

CHAPITRE 10 APPAREILS ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 53
Article 10.01 Dispositions générales 53
Article 10.02 Systèmes d'alimentation en énergie 53
Article 10.03 Protection contre le toucher, la pénétration de corps solides et d'eau 54
Article 10.04 Protection contre l'explosion 54
Article 10.05 Mise à la terre 55
Article 10.06 Tensions maximales admissibles 57
Article 10.07 Systèmes de distribution 58
Article 10.08 Branchement à la rive ou à d'autres réseaux externes 58
Article 10.09 Fourniture de courant à d'autres bâtiments 59
Article 10.10 Générateurs, moteurs et transformateurs 59
Article 10.11 Piles, accumulateurs et leurs dispositifs de charge 60
Article 10.12 Appareillage 62
Article 10.13 Dispositifs de coupure de secours 64
Article 10.14 Matériel d'installation 64
Article 10.15 Câbles, lignes isolées et systèmes de câbles 64
Article 10.16 Installations d'éclairage 66
Article 10.17 Feux de navigation 66
Article 10.18 Électronique de puissance 66
Article 10.19 Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques 67
Article 10.20 Conditions d'essai pour les installations électroniques 68
Article 10.21 Compatibilité électromagnétique 69

CHAPITRE 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PROPULSIONS ÉLECTRIQUES DE BATEAU 71
Article 11.00 Définitions 71
Article 11.01 Dispositions générales pour les propulsions électriques de bateau 71
Article 11.02 Générateurs, transformateurs et appareillages pour les propulsions électriques de bateau 72
Article 11.03 Moteurs de propulsion électriques pour les propulsions électriques de bateau 73
Article 11.04 Electronique de puissance pour les propulsions électriques de bateau 73

Article 11.05 Poste de gouverne - Dispositifs de surveillance *73*
Article 11.06 Commande, régulation et limitation automatique de puissance *74*
Article 11.07 Protection de la propulsion électrique de bateau *74*
Article 11.08 Contrôle de la propulsion électrique de bateau *75*
Article 11.09 Propulsion auxiliaire électrique avec électronique de puissance *75*

CHAPITRE 12 APPAREILS ET SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES 77

CHAPITRE 13 GRÉEMENT 79
Article 13.01 Ancres, chaînes et câbles d'ancres *79*
Article 13.02 Autres gréements *81*
Article 13.03 Extincteurs d'incendie portatifs *83*
Article 13.04 Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure pour la protection des logements, timoneries et locaux à passagers *84*
Article 13.05 Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure pour la protection des salles des machines, salles des chaudières et salle des pompes *85*
Article 13.06 Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure pour la protection des objets *92*
Article 13.07 Canots de service *92*
Article 13.08 Bouées et gilets de sauvetage *93*

CHAPITRE 14 SÉCURITÉ AUX POSTES DE TRAVAIL 95
Article 14.01 Généralités *95*
Article 14.02 Protection contre les chutes *95*
Article 14.03 Dimensions des postes de travail *96*
Article 14.04 Plats-bords *96*
Article 14.05 Accès des postes de travail *96*
Article 14.06 Issues et issues de secours *97*
Article 14.07 Dispositifs de montée *97*
Article 14.08 Locaux intérieurs *97*
Article 14.09 Protection contre le bruit et les vibrations *98*
Article 14.10 Panneaux d'écoutilles *98*
Article 14.11 Treuils *99*
Article 14.12 Grues *99*
Article 14.13 Stockage de liquides inflammables *100*

CHAPITRE 15 LOGEMENTS 101
Article 15.01 Dispositions générales *101*
Article 15.02 Prescriptions de construction particulières pour les logements *101*
Article 15.03 Installations sanitaires *102*
Article 15.04 Cuisines *103*
Article 15.05 Installations d'eau potable *103*
Article 15.06 Chauffage et ventilation *104*
Article 15.07 Autres installations des logements *104*

CHAPITRE 16 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE RÉFRIGERATION FONCTIONNANT AUX COMBUSTIBLES 105
Article 16.01 Dispositions générales *105*
Article 16.02 Utilisation de combustibles liquides, appareils fonctionnant au pétrole *105*
Article 16.03 Poêles à fioul à brûleur à vaporisation et appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation *105*
Article 16.04 Poêle à fioul à brûleur à vaporisation *106*
Article 16.05 Appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation *106*
Article 16.06 Appareils de chauffage à air pulsé *107*
Article 16.07 Chauffage aux combustibles solides *107*

CHAPITRE 17 INSTALLATIONS À GAZ LIQUÉFIÉS POUR USAGES DOMESTIQUES 109
Article 17.01 Généralités *109*
Article 17.02 Installations *109*
Article 17.03 Récipients *109*
Article 17.04 Emplacements et aménagement des postes de distribution *109*
Article 17.05 Récipients de rechange et récipients vides *110*
Article 17.06 Détendeurs *110*
Article 17.07 Pression *111*
Article 17.08 Canalisations et tuyaux flexibles *111*

Article 17.09 Réseau de distribution ... *111*
Article 17.10 Appareils d'utilisation et leur installation ... *112*
Article 17.11 Aération et évacuation des gaz de combustion ... *112*
Article 17.12 Instructions pour l'utilisation ... *113*
Article 17.13 Contrôle ... *113*
Article 17.14 Conditions de contrôle ... *113*
Article 17.15 Attestation ... *114*

CHAPITRE 18 STATIONS D'ÉPURATION DE BORD ... 115
Article 18.00 Définitions ... *115*
Article 18.01 Dispositions générales ... *116*
Article 18.02 Demande d'agrément de type ... *118*
Article 18.03 Procédure d'agrément de type ... *118*
Article 18.04 Modification des agréments de type ... *119*
Article 18.05 Conformité de l'agrément de type ... *120*
Article 18.06 Contrôle des numéros de série ... *120*
Article 18.07 Conformité de la production ... *121*
Article 18.08 Non-conformité avec le type agréé de station d'épuration de bord ... *121*
Article 18.09 Analyse d'échantillons ponctuels et contrôle spécial ... *122*
Article 18.10 Autorités compétentes et Services Techniques ... *123*

PARTIE III DISPOSITIONS PARTICULIERES ... 125

CHAPITRE 19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BATEAUX À PASSAGERS ... 125
Article 19.01 Dispositions générales ... *125*
Article 19.02 Coque ... *125*
Article 19.03 Stabilité ... *127*
Article 19.04 Distance de sécurité et franc-bord ... *133*
Article 19.05 Nombre maximal de passagers admis ... *133*
Article 19.06 Locaux et zones destinés aux passagers ... *134*
Article 19.07 Système de propulsion ... *138*
Article 19.08 Installations et équipements de sécurité ... *138*
Article 19.09 Moyens de sauvetage ... *139*
Article 19.10 Installations électriques ... *141*
Article 19.11 Protection contre l'incendie ... *143*
Article 19.12 Lutte contre l'incendie ... *148*
Article 19.13 Organisation de la sécurité ... *149*
Article 19.14 Installations de collecte et d'élimination des eaux usées ... *151*
Article 19.15 Dérogations applicables à certains bateaux à passagers ... *151*

CHAPITRE 20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES VOILIERS À PASSAGERS EXPLOITÉS UNIQUEMENT EN DEHORS DU RHIN (ZONE R) ... 153
Article 20.01 Application des parties II et III ... *153*
Article 20.02 Exceptions pour certains voiliers à passagers ... *153*
Article 20.03 Exigences relatives à la stabilité des bateaux naviguant à voile ... *153*
Article 20.04 Exigences relatives à la construction et aux machines ... *154*
Article 20.05 Généralités relatives aux gréements ... *154*
Article 20.06 Généralités relatives aux mâts et espars ... *155*
Article 20.07 Exigences particulières pour les mâts ... *155*
Article 20.08 Exigences particulières pour les mâts supérieurs ... *156*
Article 20.09 Exigences particulières pour les mâts de beaupré ... *157*
Article 20.10 Exigences particulières pour les bâtons de foc ... *157*
Article 20.11 Exigences particulières pour les guis de grand-voile ... *158*
Article 20.12 Exigences particulières pour les cornes ... *158*
Article 20.13 Dispositions générales relatives aux manœuvres dormantes et courantes ... *159*
Article 20.14 Exigences particulières pour les manœuvres dormantes ... *159*
Article 20.15 Exigences particulières pour les manœuvres courantes ... *160*
Article 20.16 Armatures et parties des gréements ... *161*
Article 20.17 Voiles ... *162*
Article 20.18 Équipement ... *162*
Article 20.19 Contrôles ... *162*

CHAPITRE 21 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS DESTINÉS À FAIRE PARTIE D'UN CONVOI POUSSÉ, D'UN CONVOI REMORQUÉ OU D'UNE FORMATION À COUPLE 163
Article 21.01 Bâtiments aptes à pousser 163
Article 21.02 Bâtiments aptes à être poussés 163
Article 21.03 Bâtiments aptes à assurer la propulsion d'une formation à couple 164
Article 21.04 Bâtiments aptes à être déplacés dans des convois 164
Article 21.05 Bâtiments aptes au remorquage 164
Article 21.06 Essais des convois 164
Article 21.07 Inscriptions dans le certificat de bateau de navigation intérieure 165

CHAPITRE 22 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ENGINS FLOTTANTS 167
Article 22.01 Dispositions générales 167
Article 22.02 Dérogations 167
Article 22.03 Prescriptions supplémentaires 168
Article 22.04 Distance de sécurité résiduelle 168
Article 22.05 Franc-bord résiduel 168
Article 22.06 Essai de stabilité 169
Article 22.07 Preuve de stabilité 169
Article 22.08 Preuve de stabilité en cas de franc-bord résiduel réduit 171
Article 22.09 Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau 172
Article 22.10 Engins flottants sans preuve de stabilité 172

CHAPITRE 23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS DE CHANTIER 173
Article 23.01 Conditions d'exploitation 173
Article 23.02 Application de la Partie II 173
Article 23.03 Dérogations 173
Article 23.04 Distance de sécurité et franc-bord 174
Article 23.05 Canots de service 174

CHAPITRE 24 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS TRADITIONNELS 175
Article 24.01 Application des Parties II et III 175
Article 24.02 Reconnaissance et mention au certificat de bateau de navigation intérieure 175
Article 24.03 Autres dispositions et conditions 177

CHAPITRE 25 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE MER 179
Article 25.01 Dispositions pour le Rhin (zone R) 179

CHAPITRE 26 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE 181
Article 26.01 Application de la partie II 181

CHAPITRE 27 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BATEAUX TRANSPORTANT DES CONTENEURS 183
Article 27.01 Généralités 183
Article 27.02 Conditions limites et méthode de calcul pour la preuve de stabilité des bateaux transportant des conteneurs non fixés 183
Article 27.03 Conditions limites et mode de calcul pour la preuve de stabilité des bateaux transportant des conteneurs fixés 186
Article 27.04 Procédure relative à l'appréciation de la stabilité à bord 187

CHAPITRE 28 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS D'UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 110 M 189
Article 28.01 Dispositions générales 189
Article 28.02 Solidité 189
Article 28.03 Flottabilité et stabilité 189
Article 28.04 Exigences supplémentaires 192

CHAPITRE 29 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BATEAUX RAPIDES 195
Article 29.01 Généralités 195
Article 29.02 Application des parties II et III 195
Article 29.03 Sièges et ceintures de sécurité 196
Article 29.04 Franc-bord 196
Article 29.05 Flottabilité, stabilité et cloisonnement 196
Article 29.06 Timonerie 196
Article 29.07 Equipement supplémentaire 197
Article 29.08 Zones fermées 197
Article 29.09 Issues et voies de repli 198

Article 29.10 Protection et lutte contre l'incendie *198*

CHAPITRE 30 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS MUNIS DE SYSTÈMES DE PROPULSION OU DE SYSTÈMES AUXILIAIRES UTILISANT DES COMBUSTIBLES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST INFÉRIEUR OU ÉGAL À 55 °C 199
Article 30.01 Généralités *199*
Article 30.02 Contrôle *200*
Article 30.03 Organisation de la sécurité *200*
Article 30.04 (sans objet) *201*
Article 30.05 Marquage *201*
Article 30.06 Propulsion indépendante *201*
Article 30.07 Services Techniques *201*

CHAPITRE 31 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BATEAUX NAVIGUANT AVEC L'ÉQUIPAGE MINIMUM 203
Article 31.01 Équipement des bateaux *203*
Article 31.02 Standard S1 ..... *203*
Article 31.03 Standard S2 ..... *204*

PARTIE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES 205

CHAPITRE 32 DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES BÂTIMENTS EXPLOITÉS SUR LE RHIN (ZONE R) 205
Article 32.01 Application des dispositions transitoires aux bâtiments déjà en service *205*
Article 32.02 Dispositions transitoires pour les bâtiments déjà en service *205*
Article 32.03 Dispositions transitoires additionnelles pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement *230*
Article 32.04 Autres dispositions transitoires *233*
Article 32.05 Dispositions transitoires pour les bâtiments non visés par l'article 32.01 ..... *234*
Article 32.06 Canots de service présents à bord de bâtiments avant le 1.10.2003 ..... *254*

CHAPITRE 33 DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES BÂTIMENTS EXPLOITÉS UNIQUEMENT SUR DES VOIES D'EAU EN DEHORS DU RHIN (ZONE R) 257
Article 33.01 Application des dispositions transitoires aux bâtiments déjà en service *257*
Article 33.02 Dispositions transitoires pour les bâtiments déjà en service *257*
Article 33.03 Dispositions transitoires additionnelles pour les bâtiments dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1985 ..... *277*
Article 33.04 Canots de service présents à bord de bâtiments avant le 1.1.2009 ..... *280*
Article 33.05 Autres dispositions transitoires *281*

ANNEXES AU STANDARD EUROPÉEN 283

PARTIE I IDENTIFICATION DU BATEAU ET REGISTRE 285

ANNEXE 1 MODÈLE DE NUMÉRO EUROPÉEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX (ENI) 285

ANNEXE 2 DONNÉES NÉCESSAIRES À L'IDENTIFICATION D'UN BÂTIMENT 287

ANNEXE 3 MODÈLE DES CERTIFICATS DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE ET MODÈLE DE REGISTRE DES CERTIFICATS DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE 289
Section I Modèle de certificat de bateau de navigation intérieure *289*
Section II Modèle de certificat provisoire de bateau de navigation intérieure *303*
Section III Modèle de certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure *305*
Section IV Modèle de certificat de navire de mer naviguant sur le Rhin *307*
Section V Modèle d'annexe "Bâtiment traditionnel" au certificat de bateau de navigation intérieure, suivant le chapitre 24 ..... *309*
Section VI Modèle de registre des certificats de bateau de navigation intérieure *311*

PARTIE II EXIGENCES COMPLEMENTAIRES POUR DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES A BORD 315

ANNEXE 4 SIGNALISATION DE SÉCURITÉ 315

ANNEXE 5 APPAREILS DE NAVIGATION ET D'INFORMATION 319
Section I Exigences minimales et conditions d'essais relatives aux installations radar de navigation pour la navigation intérieure *321*
Section II Exigences minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure *325*

Section III Prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure 335
Section IV Exigences minimales, prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils AIS Intérieur pour la navigation intérieure 339
Section V Exigences minimales, prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement des tachygraphes pour la navigation intérieure 341
Section VI Attestation relative à l'installation et au fonctionnement d'appareils radar de navigation, d'indicateurs de vitesse de giration, d'appareils AIS Intérieur et des tachygraphes pour la navigation intérieure 345

ANNEXE 6 RECUEIL DES PARAMÈTRES DU MOTEUR 347

ANNEXE 7 STATIONS D'ÉPURATION DE BORD 351
Section I Dispositions complémentaires 353
Section II Fiche de renseignements n° ... 0 pour l'agrément de type de stations d'épuration de bord destinées à être installées à bord de bâtiments de la navigation intérieure 357
Section III Certificat d'agrément de type 359
Section IV Système de numérotation des agréments de type 365
Section V Liste des agréments de type pour les modèles de stations d'épuration de bord 367
Section VI Liste des stations d'épuration de bord fabriquées 369
Section VII Fiche technique pour les stations d'épuration de bord agréées 371
Section VIII Recueil des paramètres de la station d'épuration de bord pour le contrôle spécial 373
Section IX Procédure de contrôle 377

ANNEXE 8 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BÂTIMENTS UTILISANT DES COMBUSTIBLES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST INFÉRIEUR OU ÉGAL À 55 °C 389
Section I Gaz naturel liquéfié (GNL) 389

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION DU STANDARD TECHNIQUE 407

PARTIE I DISPOSITIONS GENERALES 409

ESI-I-1 DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE 409

ESI-I-2 EXPERTS / SPÉCIALISTES 415

PARTIE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION, A L'EQUIPEMENT ET AU GREEMENT 417

ESI-II-1 EPAISSEUR MINIMALE DE LA COQUE DES CHALANDS 417

ESI-II-2 INSTALLATION DE TÔLES DOUBLANTES SUR LA COQUE 419

ESI-II-3 VITESSE MINIMALE PRESCRITE EN MARCHE AVANT, CAPACITÉ D'ARRÊT ET CAPACITÉ DE NAVIGUER EN MARCHE ARRIÈRE 421

ESI-II-4 CAPACITÉS D'ÉVITER ET DE VIRER 445

ESI-II-5 DÉTERMINATION DU NIVEAU SONORE 451

ESI-II-6 MOYENS AUXILIAIRES APPROPRIÉS POUR LA VISUALISATION DE ZONES DE NON VISIBILITÉ 461

ESI-II-7 DISPOSITIFS DE COLLECTE DES HUILES USÉES 467

ESI-II-8 (SANS OBJET) 469

ESI-II-9 ANCRES SPÉCIALES À MASSE RÉDUITE 471

ESI-II-10 INSTALLATIONS AUTOMATIQUES DE DIFFUSION D'EAU SOUS PRESSION 477

ESI-II-11 CAPACITÉ D'ASSURER SEUL SA PROPULSION 479

ESI-II-12 SYSTÈME AVERTISSEUR D'INCENDIE APPROPRIÉ 481

ESI-II-13 MODÈLE DE PLAN GÉNÉRAL SUCCINCT DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR LES BÂTIMENTS DONT LA QUILLE A ÉTÉ POSÉE LE 1ER AVRIL 1976 OU ANTÉRIEUREMENT 487

PARTIE III DISPOSITIONS PARTICULIERES 489

ESI-III-1 APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DU CHAPITRE 19 489

ESI-III-2 PRISE EN COMPTE DES BESOINS PARTICULIERS POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 491

ESI-III-3 RÉSISTANCE DE FENÊTRES ÉTANCHES 495

ESI-III-4 SYSTÈMES DE GUIDAGE DE SÉCURITÉ 497

ESI-III-5 INSTALLATION D'ALARME APPROPRIÉE POUR LES CONCENTRATIONS DE GAZ 501

ESI-III-6 SYSTÈMES ET DISPOSITIFS D'ACCOUPLEMENT DE BÂTIMENTS DESTINÉS À ASSURER LA PROPULSION D'UN CONVOI RIGIDE OU À ÊTRE DÉPLACÉS DANS UN CONVOI RIGIDE 505

ESI-III-7 CITERNES À COMBUSTIBLES À BORD DES ENGINS FLOTTANTS 509

ESI-III-8 BATEAUX DE PLAISANCE 511

ESI-III-9 PREUVE DE LA FLOTTABILITÉ, DE L'ASSIETTE ET DE LA STABILITÉ DES DIFFÉRENTES PARTIES D'UN BATEAU APRÈS SÉPARATION 513

ESI-III-10 EQUIPEMENT DES BATEAUX DEVANT SATISFAIRE AUX STANDARDS S1 OU S2 515

PARTIE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES 519

ESI-IV-1 APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 519

PARTIE I
DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1
GÉNÉRALITÉS

Article 1.01
Définitions

Aux fins du présent Standard, les définitions suivantes sont applicables :

1. Types de bâtiments

1.1 "bâtiment" un bateau ou un engin flottant ;

1.2 "bateau" un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;

1.3 "bateau de navigation intérieure" un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures ;

1.4 "navire de mer" un bateau admis et destiné essentiellement à la navigation maritime ou côtière ;

1.5 "automoteur-citerne" un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;

1.6 "automoteur ordinaire" un bateau autre qu'un automoteur-citerne destiné au transport de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;

1.7 "péniche de canal" un bateau de navigation intérieure qui ne dépasse pas la longueur de 38,5 m et la largeur de 5,05 m ;

1.8 "remorqueur" un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;

1.9 "pousseur" un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;

1.10 "chaland" un chaland ordinaire ou un chaland-citerne ;

1.11 "chaland-citerne" un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit pour être remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements ;

1.12 "chaland ordinaire" un bateau autre qu'un chaland-citerne destiné au transport de marchandises, construit pour être remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements ;

1.13 "barge poussée" une barge-citerne, une barge ordinaire ou une barge de navire ;

1.14 "barge-citerne" un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit ou spécialement aménagé pour être poussé et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé ;

1.15 "barge ordinaire" un bateau autre qu'une barge-citerne destiné au transport de marchandises, construit ou spécialement aménagé pour être poussé et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé ;

1.16 "barge de navire" une barge poussée construite pour être transportée à bord de navires de mer et pour naviguer sur les voies d'eau intérieures ;

1.17 "bateau à passagers" un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers ;

1.18 "bateau à passagers à voiles" un bateau à passagers construit et aménagé pour être propulsé aussi par des voiles ;

1.19 "bateau d'excursions journalières" un bateau à passagers sans cabines pour le séjour de nuit de passagers ;

1.20 "bateau à cabines" un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de nuit de passagers ;

1.21 "bateau rapide" un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau ;

1.22 "engin flottant" une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs ;

1.23 "bâtiment de chantier" un bateau approprié et destiné d'après son mode de construction et son équipement à être utilisé sur les chantiers tel qu'un refouleur, un chaland à clapets ou un chaland-ponton, un ponton ou un poseur de blocs ;

1.24 "bateau de plaisance" un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance ;

1.25 "canot de service" un canot destiné au transport, au sauvetage, au repêchage et au travail ;

1.26 "établissement flottant" une installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux ;

1.27 "matériel flottant" un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant ;

1.28 "Bâtiment traditionnel" un bâtiment qui, du fait de son âge, de ses caractéristiques techniques et de construction, de sa rareté, de son importance pour la préservation de principes traditionnels de la batellerie ou de techniques traditionnelles de la navigation intérieure ou de son importance du point de vue historique pour une époque donnée, mérite d'être sauvegardé et qui est exploité en particulier à des fins de démonstration, ou la réplique d'un tel bâtiment ;

1.29 "Réplique de bâtiment traditionnel" un bâtiment reconstitué en tant que bateau traditionnel sur la base de plans ou de modèles, essentiellement au moyen de matériaux d'origine et suivant le mode de construction correspondant ;

2. Assemblages de bâtiments

2.1 "convoi" un convoi rigide ou un convoi remorqué ;

2.2 "formation" la forme de l'assemblage d'un convoi ;

2.3 "convoi rigide" un convoi poussé ou une formation à couple ;

2.4 "convoi poussé" un assemblage rigide de bâtiments dont un au moins est placé devant le ou les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés "pousseurs" ; est également considéré comme rigide un convoi composé d'un bâtiment pousseur et d'un bâtiment poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée ;

2.5 "formation à couple" un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l'assemblage ;

2.6 "convoi remorqué" un assemblage d'un ou de plusieurs bâtiments, établissements flottants ou matériels flottants qui est remorqué par un ou plusieurs bâtiments motorisés faisant partie du convoi ;

3. Zones particulières des bâtiments

3.1 "salle des machines principales" le local où sont installés les moteurs de propulsion ;

3.2 "salle des machines" un local où sont installés des moteurs à combustion ;

3.3 "salle des chaudières" un local où est placée une installation qui fonctionne à l'aide d'un combustible et qui est destinée à produire de la vapeur ou à chauffer un fluide thermique ;

3.4 "local électrique de service" un local dans lequel se trouvent des éléments d'une installation de propulsion électrique, tels que des armoires de commande ou des moteurs électriques et qui n'est ni la salle des machines principales ni une salle des machines ;

3.5 "superstructure fermée" une construction continue rigide et étanche à l'eau, avec des parois rigides reliées au pont en permanence et de manière étanche à l'eau ;

3.6 "timonerie" le local où sont rassemblés les instruments de commande et de contrôle nécessaires à la conduite du bateau ;

3.7 "logement" un local destiné aux personnes vivant habituellement à bord, y compris les cuisines, les magasins, les toilettes, les lavabos, les buanderies, les vestibules, les couloirs, mais à l'exclusion de la timonerie ;

3.8 "local à passagers" les locaux destinés aux passagers à bord et les zones fermées telles que les locaux de séjour, bureaux, boutiques, salons de coiffure, séchoirs, buanderies, saunas, toilettes, salles de bain, passages, couloirs de communication et escaliers non isolés par des cloisons ;

3.9 "station de contrôle" une timonerie, un local comportant une installation ou des parties d'une installation électrique de secours ou un local comportant un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage, par exemple pour les systèmes avertisseurs d'incendie et les commandes à distance de portes ou de clapets coupe-feu ;

3.10 "cage d'escalier" la cage d'un escalier intérieur ou d'un ascenseur ;

3.11 "local d'habitation", un local d'un logement ou un local à passagers. A bord des bateaux à passagers, les cuisines ne sont pas considérées comme étant des locaux d'habitation ;

3.12 "cuisine" un local comportant une cuisinière ou un poste de cuisson similaire ;

3.13 "magasin" un local destiné au stockage de liquides inflammables ou un local où sont entreposés les stocks et d'une surface supérieure à 4 m^2 ;

3.14 "cale" une partie du bateau, délimitée vers l'avant et vers l'arrière par des cloisons, ouverte ou fermée par des panneaux d'écoutilles, destinée soit au transport de marchandises en colis ou en vrac, soit à recevoir des citernes indépendantes de la coque ;

3.15 "citerne fixe" une citerne liée au bateau, les parois de la citerne pouvant être constituées soit par la coque elle-même, soit par une enveloppe indépendante de la coque ;

3.16 "poste de travail" une zone dans laquelle l'équipage doit accomplir son activité professionnelle, y compris passerelle, mât de charge et canot ;

3.17 "zones de circulation" une zone destinée à la circulation habituelle de personnes et de marchandises ;

3.18 "zone de sécurité", la zone limitée vers l'extérieur par un plan vertical parallèle au bordé extérieur se trouvant à une distance de celui-ci égale à 1/5 de la largeur B_{WL} au niveau du plus grand enfoncement ;

3.19 "aires de rassemblement" des aires du bateau qui sont particulièrement protégées et dans lesquelles se tiennent les personnes en cas de danger ;

3.20 "aires d'évacuation" une partie des aires de rassemblement du bateau à partir de laquelle est assurée l'évacuation des personnes ;

3.21 "atmosphère explosive" mélange d'air, dans des conditions atmosphériques, avec des substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur, de poussières, de fibres ou de particules en suspension dans l'air dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé ;

3.22 "emplacement dangereux" emplacement dans lequel une atmosphère explosive gazeuse est présente, ou dans lequel on peut s'attendre à ce qu'elle soit présente, en quantités suffisantes pour nécessiter des précautions particulières pour la construction, l'installation et l'utilisation d'équipements ;

3.23 "Zones" le classement des emplacements dangereux d'après la fréquence d'apparition et la durée de la présence d'une atmosphère explosive ;

"Zone 0" emplacements où une atmosphère explosive est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.

"Zone 1" emplacements où une atmosphère explosive est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.

"Zone 2" emplacements où une atmosphère explosive n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée. Font partie de ces emplacements aussi les emplacements directement contigus à la Zone 1 qui ne sont pas séparés de manière étanche au gaz.

3.24 "appareil électrique de type certifié de sécurité" un appareil électrique qui a été soumis à des épreuves et approuvé par les autorités compétentes quant à sa sécurité de fonctionnement dans une atmosphère explosive donnée ;

4. Termes de technique navale

4.1 "plan du plus grand enfoncement" le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bâtiment est autorisé à naviguer ;

4.2 "distance de sécurité" la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment n'est plus considéré comme étanche ;

4.3 "distance de sécurité résiduelle" en cas de gîte du bateau, la distance verticale entre la surface du plan d'eau et le point le plus bas du côté immergé, au-dessus duquel le bateau ne peut plus être considéré comme étant étanche à l'eau ;

4.4 "franc-bord" ou "F" la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l'arête supérieure du bordé ;

4.5 "franc-bord résiduel" la distance verticale, en cas de gîte du bateau, entre la surface du plan d'eau et l'arête du pont au point le plus bas du côté immergé ou, en l'absence de pont, au point le plus bas de l'arête supérieure du bordé fixe ;

4.6 "ligne de surimmersion" une ligne théorique tracée sur le bordé à 10 cm au moins au-dessous du pont de cloisonnement et à 10 cm au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé. S'il n'y a pas de pont de cloisonnement on admettra une ligne tracée à au moins 10 cm au-dessous de la ligne la plus basse jusqu'à laquelle le bordé extérieur est étanche ;

4.7 "déplacement d'eau" ou "∀" le volume immergé du bateau en m^3 ;

4.8. "déplacement" ou "Δ" la masse totale du bateau, cargaison comprise en t ;

4.9 "bloc coefficient" ou "C_B" le rapport entre le déplacement d'eau et le produit longueur L_{WL}, largeur B_{WL} et tirant d'eau T ;

4.10 "surface latérale au-dessus de l'eau" ou " A_V" la surface latérale du bateau au-dessus de la ligne de flottaison en m^2 ;

4.11 "pont de cloisonnement" le pont jusqu'auquel sont menées les cloisons étanches prescrites et à partir duquel est mesuré le franc-bord ;

4.12 "cloison" une paroi, généralement verticale, destinée au compartimentage du bateau, délimitée par le fond du bateau, le bordage ou d'autres cloisons et qui s'élève jusqu'à une hauteur déterminée ;

4.13 "cloison transversale" une cloison allant d'un bordage à l'autre ;

4.14 "paroi" une surface de séparation, généralement verticale ;

4.15 "paroi de séparation" une paroi non étanche à l'eau ;

4.16 "longueur" ou " L" la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non compris ;

4.17 "longueur hors tout" ou "L_{OA}" la plus grande longueur du bâtiment en m, y compris toutes les installations fixes telles que des parties de l'installation de gouverne ou de l'installation de propulsion, des dispositifs mécaniques ou analogues ;

4.18 "longueur à la ligne de flottaison" ou "L_{WL}" la longueur de la coque en m, mesurée au niveau du plus grand enfoncement du bateau ;

4.19 "largeur" ou " B" la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris) ;

4.20 "largeur hors tout" ou "B_{OA}" la plus grande largeur du bâtiment en m, y compris toutes les installations fixes telles que roues à aubes, bourrelets de défense, dispositifs mécaniques ou analogues ;

4.21 "largeur à la ligne de flottaison" ou "B_{WL}" la largeur de la coque en m, mesurée à l'extérieur du bordé au niveau du plus grand enfoncement du bateau ;

4.22 "creux" ou " H" la plus petite distance verticale en m entre l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le point le plus bas du pont sur le côté du bateau ;

4.23 "tirant d'eau" ou " T" la distance verticale en m entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ;

4.24 "tirant d'eau hors tout" ou "T_{OA}" la distance verticale en m entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes étant pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ;

4.25 "perpendiculaire avant" : la verticale au point avant de l'intersection de la coque avec le plan du plus grand enfoncement ;

4.26 "largeur libre du plat-bord" la distance entre la verticale passant par la pièce la plus saillante dans le plat-bord du côté de l'hiloire et la verticale passant par l'arête intérieure de la protection contre les chutes (garde-corps, garde-pied) sur le côté extérieur du plat-bord ;

5. Installations de gouverne

5.1 "installation de gouverne" tous les équipements nécessaires à la gouverne du bateau qui sont nécessaires pour obtenir la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 ;

5.2 "gouvernail" le ou les gouvernails avec la mèche, y compris le secteur et les éléments de liaison avec l'appareil à gouverner ;

5.3 "appareil à gouverner" la partie de l'installation de gouverne qui entraîne le mouvement du gouvernail ;

5.4 "commande de gouverne" la commande de l'appareil à gouverner, entre la source d'énergie et l'appareil à gouverner ;

5.5 (sans objet) ;

5.6 "dispositif de conduite" les éléments constitutifs et les circuits relatifs à la conduite d'une commande de gouverne motorisée ;

5.7 "installation de commande de l'appareil à gouverner" la commande de l'appareil à gouverner, son dispositif de conduite et sa source d'énergie ;

5.8 "commande à main" une commande telle que le mouvement du gouvernail est entraîné par la manœuvre manuelle de la roue à main, par l'intermédiaire d'une transmission mécanique ou hydraulique sans source d'énergie complémentaire ;

5.9 "commande hydraulique à main" une commande à main à transmission hydraulique ;

5.10 "régulateur de vitesse de giration" un équipement qui réalise et maintient automatiquement une vitesse de giration déterminée du bateau conformément à des valeurs préalablement choisies ;

5.11 "poste de gouverne aménagé pour la conduite au radar par une seule personne" un poste de gouverne aménagé de telle façon qu'en navigation au radar le bateau puisse être conduit par une seule personne ;

6. Propriétés de parties de constructions et de matériaux

6.1 "étanche à l'eau" un élément de construction ou un dispositif aménagé pour empêcher la pénétration de l'eau ;

6.2 "étanche aux embruns et aux intempéries" un élément de construction ou un dispositif aménagé pour que sous les conditions normales il ne laisse passer qu'une quantité d'eau insignifiante ;

6.3 "étanche au gaz" un élément de construction ou un dispositif aménagé pour empêcher la pénétration de gaz ou de vapeurs ;

6.4 "incombustible" un matériau qui ne brûle pas ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément lorsqu'il est porté à une température d'environ 750 °C ;

6.5 "difficilement inflammable" un matériau qui ne peut être enflammé que difficilement ou dont au moins la surface entrave la propagation des flammes conformément à la procédure de contrôle visée à l'article 19.11, chiffre 1, lettre c) ;

6.6 "autoextinguible" la capacité d'un matériau enflammé à s'éteindre par lui-même peu après le retrait de la source d'inflammation et de ne pas continuer à se consumer ;

6.7 "résistance au feu" les propriétés d'éléments de construction ou de dispositifs attestées par les procédures de contrôle visées à l'article 19.11, chiffre 1, lettre d) ;

6.8 "code des méthodes d'essai au feu" le code international pour l'application de méthodes d'essai au feu (code FTP) adopté par la Résolution MSC.307(88)[1] du comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ;

7. Lumières de signalisation, appareils de navigation et d'information

7.1 "lumières de signalisation" éclairage émanant de feux de navigation pour indiquer la présence de bâtiments ;

7.2 "signaux lumineux" éclairage utilisé pour compléter les signaux optiques ou acoustiques ;

[1] MSC.307(88) adoptée le 3 décembre 2010 - Code international pour l'application de méthodes d'essai au feu.

7.3 "installation radar de navigation" une assistance électronique à la navigation destinée à la détection et à la représentation de l'environnement et du trafic ;

7.4 "ECDIS Intérieur" un système utilisé au sens du standard ECDIS Intérieur en vigueur pour l'affichage de cartes électroniques de navigation intérieure et d'informations connexes, qui affiche des informations sélectionnées à partir d'une carte électronique de navigation intérieure configurée par le fabricant ainsi que des informations optionnelles fournies par d'autres capteurs de mesure du bâtiment ;

7.5 "appareil ECDIS Intérieur" un appareil pour l'affichage de cartes électroniques de navigation intérieure dans les deux modes d'exploitation suivants : mode information et mode navigation ;

7.6 "mode information" utilisation du système ECDIS Intérieur limitée à l'information, sans superposition de l'image radar ;

7.7 "mode navigation" utilisation du système ECDIS Intérieur pour la conduite du bâtiment avec superposition de l'image radar ;

7.8 "appareil AIS Intérieur" un appareil installé à bord d'un bâtiment et utilisé au sens du standard VTT ;

7.9 "Standard VTT" "Suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure" conformément aux spécifications techniques définies par le règlement d'exécution (UE) n° 2019/838[1] ou par un standard équivalent adopté par CESNI ;

7.10 "Standard ECDIS Intérieur" "Système électronique d'affichage de cartes et d'informations pour la navigation intérieure" conformément aux spécifications techniques définies par le règlement d'exécution (UE) n° 909/2013[2] tel qu'amendé par le règlement d'exécution (UE) 2018/1973[3] ou par un standard équivalent adopté par CESNI ;

7.11 "Standard d'essai AIS Intérieur" le Standard CESNI d'essai AIS Intérieur édition 3.0[4] ;

8. Machines

(sans objet) ;

9. Stations d'épuration de bord

(sans objet) ;

[1] Règlement d'exécution (UE) n° 2019/838 de la Commission du 20 février 2019 concernant les spécifications techniques applicables aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux et abrogeant le règlement (CE) n° 415/2007 (JO L 138/31 du 24.5.2019).

[2] Règlement d'exécution (UE) n° 909/2013 de la Commission du 10 septembre 2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS Intérieur) visé dans la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 258 du 28.9.2013).

[3] Règlement d'exécution (UE) 2018/1973 de la Commission du 7 décembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 909/2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS Intérieur) visé dans la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (OJ L 324/1 du 19.12.2018).

[4] Standard d'essai AIS Intérieur, édition 3.0 ; Résolution CESNI 2020-II-2 du 13 octobre 2020.

10. Sociétés de classification, experts et spécialistes

10.1 "société de classification reconnue" une société de classification reconnue conformément aux procédures respectives de la CCNR ou de l'UE ;

10.2 "première cote" la première cote est affectée à un bateau dont

- la coque, y compris l'appareil à gouverner et l'équipement de manœuvre ainsi que les ancres et les chaînons d'ancre, est conforme aux règles établies par une société de classification reconnue et a été construite et éprouvée sous son contrôle ;
- l'appareil de propulsion ainsi que les machines auxiliaires, l'équipement mécanique et électrique, nécessaires aux services à bord, ont été fabriqués et éprouvés conformément aux règles de la société de classification et ont été installés sous son contrôle ; l'unité dans son ensemble aura subi avec succès un essai après installation ;

10.3 "expert" une personne reconnue par une autorité compétente ou une institution autorisée qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances particulières dans le domaine d'intervention concerné et une connaissance étendue des règlements en la matière et des règles techniques généralement reconnues (par exemple : normes EN, règlements spécifiques, règles techniques) pour contrôler et expertiser les installations et dispositifs concernés ;

10.4 "spécialiste" une personne qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances suffisantes dans le domaine d'intervention concerné et une connaissance suffisante des règlements en la matière et des règles techniques généralement reconnues (par exemple : normes EN, règlements spécifiques, règles techniques) pour évaluer la sécurité de fonctionnement des installations et dispositifs concernés ;

11. Appareils, installations et propulsions électriques

11.1 "source d'énergie" un vecteur énergétique ou un convertisseur d'énergie destiné à la production d'énergie utile. Pour les commandes de gouverne, l'alimentation en énergie de ladite commande de gouverne et du dispositif de conduite (généralement à partir du réseau de bord ou d'une pile respectivement d'un accumulateur ou d'un moteur à combustion interne) ;

11.2 "source de courant électrique" la source d'énergie à partir de laquelle est produit le courant électrique (généralement un moteur à combustion interne avec un convertisseur d'énergie, par exemple un générateur, ou une pile respectivement un accumulateur) ;

11.3 "accumulateur" un élément rechargeable de stockage d'énergie électrique sur base électrochimique ;

11.4 "pile" un élément non-rechargeable de stockage d'énergie électrique sur base électrochimique ;

11.5 "électronique de puissance" une installation, un appareil, un module ou un élément de construction pour la transformation d'énergie électrique avec des éléments électroniques de commutation ou un système qui en est constitué ;

12. Autres termes

12.1 "personnel de bord" toutes les personnes employées à bord d'un bateau à passagers qui ne font pas partie de l'équipage ;

12.2 "personnes à mobilité réduite" les personnes rencontrant des problèmes particuliers lors de l'utilisation de transports en commun, telles que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant d'un handicap sensoriel, les personnes utilisant un fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnant des enfants en bas âge ;

12.3 "ADN" le Règlement annexé à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), dans la version en vigueur ;

12.4 "certificat de bateau de navigation intérieure" certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou certificat de visite des bateaux du Rhin, délivré par l'autorité compétente et qui atteste le respect des exigences techniques.

Article 1.02
Instructions pour l'application de ce standard européen

Les instructions annexées au présent Standard visent à faciliter et uniformiser son application.

CHAPITRE 2
PROCÉDURES

(sans objet)

PARTIE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION, A L'EQUIPEMENT ET AU GREEMENT

CHAPITRE 3
EXIGENCES RELATIVES À LA CONSTRUCTION NAVALE

Article 3.01
Règles fondamentales

Les bateaux doivent être construits selon les règles de l'art.

Article 3.02
Solidité et stabilité

1. La coque doit avoir une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle est normalement soumise.
   a) En cas de constructions neuves ou de transformations importantes affectant la solidité du bateau, la solidité suffisante doit être prouvée par la présentation d'une preuve par le calcul. Cette preuve n'est pas obligatoire en cas de présentation d'un certificat de classification ou d'une attestation d'une société de classification reconnue ;
   b) En cas de visite périodique, pour les bateaux construits en acier, les épaisseurs minimales des tôles de fond, de bouchain et de bordé latéral ne seront pas inférieures à la plus grande des valeurs résultant des formules suivantes :
      1. pour les bateaux d'une longueur L supérieure à 40 m : $t_{min} = f \cdot b \cdot c\,(2{,}3 + 0{,}04\,L)[mm]$;

         pour les bateaux d'une longueur L inférieure ou égale à 40 m : $t_{min} = f \cdot b \cdot c\,(1{,}5 + 0{,}06\,L)[mm]$, toutefois 3,0 mm au minimum.

      2. $tmin = 0{,}005 \cdot a\,\sqrt{T}\ [mm]$.

      Dans ces formules

      a = écartement des varangues en [mm] ;

      f = facteur pour l'écartement des varangues :

      $f = 1$ pour $a \leq 500\,mm$,

      $f = 1 + 0{,}0013\,(a - 500)$ pour $a > 500\,mm$;

      b = facteur pour tôles de fond et de bordé latéral ou tôles de bouchain :

      $b = 1{,}0$ pour les tôles de fond et de bordé latéral,

      $b = 1{,}25$ pour les tôles de bouchain.

      Pour le calcul de l'épaisseur minimale des tôles de bouchain, on peut prendre $f = 1$ pour l'écartement des varangues. Toutefois, l'épaisseur minimale des tôles de bouchain ne doit en aucun cas être inférieure à celle des tôles de fond et de bordé latéral.

      c = facteur pour le type de construction :

      $c = 0{,}95$ pour les bateaux avec double fond et double muraille, dont la paroi délimitant la cale est à la verticale sous l'hiloire,

      $c = 1{,}0$ pour tous les autres types de construction.

c) Les valeurs minimales obtenues au moyen des formules fixées à la lettre b) pour l'épaisseur des tôles de bateaux construits en mode longitudinal avec double fond et double muraille peuvent être inférieures au minimum requis jusqu'à atteindre la valeur prouvée par le calcul attestant la solidité suffisante de la coque du bateau (solidité longitudinale, transversale et solidité locale) qui est fixée et attestée par une société de classification reconnue.

Le renouvellement des tôles doit être effectué lorsque les tôles de fond, de bouchain ou de bordé latéral sont inférieures à cette valeur admissible.

Les valeurs minimales calculées selon la méthode sont des valeurs limites compte tenu d'une usure normale et uniforme et à condition que soit utilisé de l'acier de construction navale et que les éléments internes de constructions tels que varangues, membrures, éléments portants longitudinaux ou transversaux soient en bon état et qu'aucune altération de la coque ne présume une surcharge de la rigidité longitudinale.

Dès que ces valeurs ne sont plus atteintes, les tôles en question doivent être réparées ou remplacées. Toutefois, des épaisseurs plus faibles, de 10 % au maximum, sont acceptables par endroits.

2. Lorsque la coque du bateau est réalisée en un matériau autre que l'acier, une preuve par le calcul attestant que la solidité (solidité longitudinale, transversale et solidité locale) est au minimum équivalente à celle obtenue par l'utilisation d'acier sur la base des épaisseurs minimales exigées au chiffre 1 ci-dessus. Cette preuve n'est pas obligatoire en cas de présentation d'un certificat de classification ou d'une attestation d'une société de classification reconnue.

3. La stabilité des bateaux doit correspondre à l'usage auquel ils sont destinés.

Article 3.03
Coque

1. Des cloisons s'élevant jusqu'au pont ou, à défaut de pont, jusqu'à l'arête supérieure du bordé doivent être aménagées aux endroits suivants :

a) Une cloison d'abordage à une distance appropriée de l'avant de manière que la flottabilité du bateau chargé soit assurée avec une distance de sécurité résiduelle de 100 mm en cas d'envahissement du compartiment étanche à l'eau situé à l'avant de la cloison d'abordage.

En règle normale, l'exigence visée au 1er alinéa est considérée comme remplie lorsque la cloison d'abordage est aménagée à une distance, mesurée à partir de la perpendiculaire avant dans le plan du plus grand enfoncement, comprise entre $0{,}04\,L$ et $0{,}04\,L + 2\,m$.

Si cette distance est supérieure à $0{,}04\,L + 2\,m$, l'exigence visée au 1er alinéa doit être prouvée par le calcul.

La distance peut être réduite jusqu'à $0{,}03\,L$. Dans ce cas, l'exigence visée au 1er alinéa doit être prouvée par le calcul en considérant que le compartiment devant la cloison d'abordage et ceux qui y sont contigus sont tous envahis.

b) Une cloison de coqueron arrière à une distance appropriée de la poupe pour des bateaux dont la longueur L est supérieure à 25 m, de manière que la flottabilité du bateau pleinement chargé soit assurée avec une distance de sécurité résiduelle de 100 mm en cas d'envahissement du compartiment étanche à l'eau situé à l'arrière de la cloison de coqueron arrière.

En règle normale l'exigence visée au 1er alinéa est considérée comme remplie lorsque la cloison de coqueron arrière est aménagée à une distance, mesurée à partir du point arrière de l'intersection de la coque avec le plan du plus grand enfoncement comprise entre 1,4 m et $0{,}04\,L\,+\,2\,m$.

Si cette distance est supérieure à $0{,}04\,L\,+\,2\,m$, l'exigence visée au 1er alinéa doit être prouvée par le calcul.

La distance peut être réduite jusqu'à 1 m. Dans ce cas, l'exigence visée à l'alinéa 1 doit être prouvée par le calcul en considérant que le compartiment derrière la cloison de coqueron arrière et ceux qui y sont contigus sont tous envahis.

2. Aucun logement ou équipement nécessaire à la sécurité du bateau ou à son exploitation ne doit se trouver en avant du plan de la cloison d'abordage ni en arrière du plan de la cloison de coqueron arrière.

   Cette prescription ne s'applique pas au gréement en ancres ni aux appareils à gouverner.

3. Les logements, les salles des machines et des chaudières ainsi que les locaux de travail qui en font partie doivent être séparés des cales par des cloisons transversales étanches à l'eau s'élevant jusqu'au pont.

4. Les logements doivent être séparés des salles des machines et des chaudières ainsi que des cales par des cloisons étanches au gaz et être directement accessibles à partir du pont. Si un tel accès n'est pas donné, une issue de secours doit en outre conduire directement sur le pont.

5. Les cloisons prescrites aux chiffres 1 et 3 et la séparation des locaux prescrite au chiffre 4 ne doivent pas être munies d'ouvertures.

   Toutefois, des portes dans la cloison de coqueron arrière et des passages notamment de lignes d'arbres et de tuyauteries sont admis lorsqu'ils sont réalisés de telle façon que l'efficacité de ces cloisons et de la séparation des locaux ne soit pas compromise. Des portes sont uniquement admises dans la cloison de coqueron arrière à condition que dans la timonerie un dispositif de contrôle à distance indique si elles sont ouvertes ou fermées et à condition qu'elles soient pourvues des deux côtés de l'inscription suivante bien lisible :

   "Porte à refermer immédiatement après passage".

6. Les prises d'eau et les décharges ainsi que les tuyauteries qui leur sont raccordées doivent être réalisées de telle façon que toute entrée d'eau non intentionnelle dans le bateau soit impossible.

7. Les proues des bateaux doivent être construites de sorte que les ancres ne dépassent ni en totalité ni partiellement de la coque des bateaux.

Article 3.04
Salles des machines et des chaudières, soutes

1. Les salles où sont installées des machines ou des chaudières ainsi que leurs accessoires doivent être aménagées de telle façon que la commande, l'entretien et la maintenance des installations qui s'y trouvent puissent être assurés aisément et sans danger.

2. Les soutes à combustibles liquides ou à huile de graissage ne peuvent avoir avec les locaux à passagers et les logements des surfaces de séparation communes qui, en service normal, se trouvent sous la pression statique du liquide.

3. Les parois, les plafonds et les portes des salles des machines, des chaudières et soutes doivent être fabriqués en acier ou en un matériau équivalent incombustible.

   Les isolations dans les salles des machines doivent être protégées contre la pénétration d'huile et de vapeurs d'huile.

   Toutes les ouvertures dans les parois, plafonds et portes des salles des machines, des chaudières ou des soutes doivent pouvoir être fermées de l'extérieur. Les organes de fermeture doivent être fabriqués en acier ou en un autre matériau équivalent incombustible.

4. Les salles des machines, des chaudières et autres locaux dans lesquels des gaz inflammables ou toxiques peuvent se dégager doivent pouvoir être suffisamment aérés.

5. Les escaliers et échelles donnant accès aux salles des machines, des chaudières et soutes doivent être solidement fixés et être construits en acier ou en un autre matériau équivalent résistant aux chocs et incombustible.

6. Les salles des machines et des chaudières doivent avoir deux sorties dont l'une peut être constituée par une sortie de secours.

   Il peut être renoncé à la seconde sortie lorsque :

   a) la surface totale (longueur moyenne · largeur moyenne) au sol de la salle des machines ou des chaudières n'est pas supérieure à 35 m² ; et que
   b) le chemin de repli depuis chaque point où des manipulations de service ou d'entretien doivent être exécutées jusqu'à la sortie ou jusqu'au pied de l'escalier près de la sortie donnant accès à l'air libre n'est pas plus long que 5 m ; et que
   c) un extincteur d’incendie est placé au poste d'entretien le plus éloigné de la porte de sortie et ce également, par dérogation à l'article 13.03, chiffre 1, lettre e), lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 100 kW.

7. Le niveau de pression acoustique admissible dans les salles des machines ne doit pas excéder 110 dB(A). Les endroits des mesures sont à choisir en fonction des travaux d'entretien nécessaires en fonctionnement normal de l'installation.

CHAPITRE 4
DISTANCE DE SÉCURITÉ, FRANC-BORD ET ÉCHELLES DE TIRANT D'EAU

Article 4.01
Distance de sécurité

1. La distance de sécurité doit être au moins de 300 mm.

2. Pour les bateaux dont les ouvertures ne peuvent être fermées par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries et pour les bateaux qui naviguent avec leurs cales non couvertes, la distance de sécurité est majorée de manière que chacune de ces ouvertures se trouve à une distance de 500 mm au moins du plan du plus grand enfoncement.

3. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la Commission de visite peut fixer une valeur plus grande pour la distance de sécurité.

Article 4.02
Franc-bord

1. Le franc-bord des bateaux à pont continu, sans tonture et sans superstructures est de 150 mm.

2. Pour les bateaux à tonture et à superstructures, le franc-bord est calculé par la formule suivante :

$$F = 150\ (1 - \alpha) - \frac{\beta_v \cdot Se_v + \beta_a \cdot Se_a}{15}\ \text{[mm]}$$

Dans cette formule :

α est un coefficient de correction tenant compte de toutes les superstructures considérées ;

β_v est un coefficient de correction de l'influence de la tonture avant, résultant de l'existence de superstructures dans le quart avant de la longueur L du bateau ;

β_a est un coefficient de correction de l'influence de la tonture arrière, résultant de l'existence de superstructures dans le quart arrière de la longueur L du bateau ;

Se_v est la tonture efficace avant en mm ;

Se_a est la tonture efficace arrière en mm.

3. Le coefficient α est calculé par la formule suivante :

$$\alpha = \frac{\sum le_a + \sum le_m + \sum le_v}{\text{L}}$$

Dans cette formule :

le_m est la longueur efficace en m des superstructures situées dans la partie médiane correspondant à la moitié de la longueur L du bateau ;

le_v est la longueur efficace en m d'une superstructure dans le quart avant de la longueur L du bateau ;

le_a est la longueur efficace en m d'une superstructure dans le quart arrière de la longueur L du bateau.

La longueur efficace d'une superstructure est calculée par la formule suivante :

$$le_m = l \cdot \left(2{,}5 \cdot \frac{b}{B} - 1{,}5\right) \cdot \frac{h}{0{,}36} \text{ [m]}$$

$$le_v, resp.\ le_a = l \cdot \left(2{,}5 \cdot \frac{b}{B_1} - 1{,}5\right) \cdot \frac{h}{0{,}36} \text{ [m].}$$

Dans ces formules :

l est, en m, la longueur effective de la superstructure considérée ;

b est, en m, la largeur de la superstructure considérée ;

B_1 est, en m, la largeur du bateau, mesurée à l'extérieur des tôles de bordage à hauteur du pont, à mi-longueur de la superstructure considérée ;

h est, en m, la hauteur de la superstructure considérée. Toutefois, pour les écoutilles, h est obtenue en réduisant de la hauteur des hiloires la demi-distance de sécurité visée à l'article 4.01. On ne prendra en aucun cas pour h une valeur supérieure à 0,36 m.

Si $\frac{b}{B}$ resp. $\frac{b}{B_1}$ est inférieur à 0,6, la valeur de la parenthèse doit être prise égale à zéro, c'est-à-dire que la longueur efficace le de la superstructure sera nulle.

4. Les coefficients β_v et β_a sont calculés par les formules suivantes :

$$B_v = 1 - \frac{3 \cdot le_v}{L}$$

$$B_a = 1 - \frac{3 \cdot le_a}{L}$$

5. Les tontures efficaces avant, et arrière (respectivement Se_v et Se_a) sont calculées par les formules suivantes :

$$Se_v = S_v \cdot p$$

$$Se_a = S_a \cdot p$$

Dans ces formules :

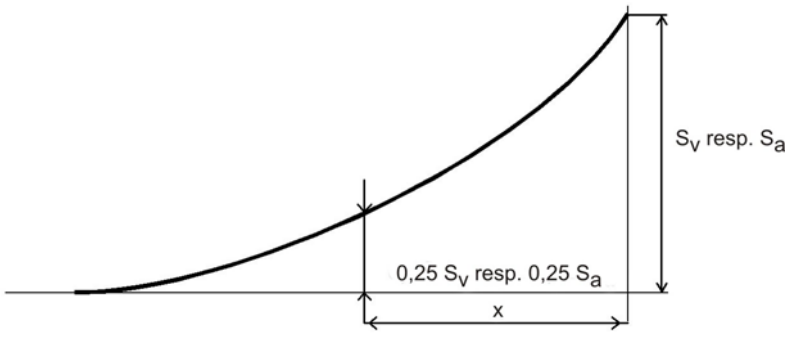
S_v est, en mm, la tonture réelle à l'avant ; toutefois S_v ne peut être pris supérieur à 1000 mm ;

S_a est, en mm, la tonture réelle à l'arrière ; toutefois S_a ne peut être pris supérieur à 500 mm ;

p est un coefficient calculé par la formule suivante :

$$p = 4 \cdot \frac{x}{L}$$

x est l'abscisse, mesurée à partir de l'extrémité du point où la tonture est égale à 0,25 S_v ou respectivement 0,25 S_a (voir croquis 1).



Croquis 1

Toutefois le coefficient p ne peut être pris supérieur à 1.

6. Si la valeur de $\beta_a \cdot Se_a$ est supérieure à celle de $\beta_v \cdot Se_v$, on prendra pour la valeur de $\beta_a \cdot Se_a$celle de $\beta_v \cdot Se_v$.

7. Compte tenu des réductions visées aux chiffres 2 à 6, le franc-bord ne sera pas inférieur à 0 mm.

8. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la Commission de visite peut fixer une valeur plus grande pour le franc-bord.

9. Pour les bateaux destinés à naviguer dans les zones 1 et 2, la Commission de visite peut tenir compte de la salinité de l'eau pour le calcul du franc-bord.

Article 4.03
Marques d'enfoncement

1. La zone R est équivalente à la Zone 3.

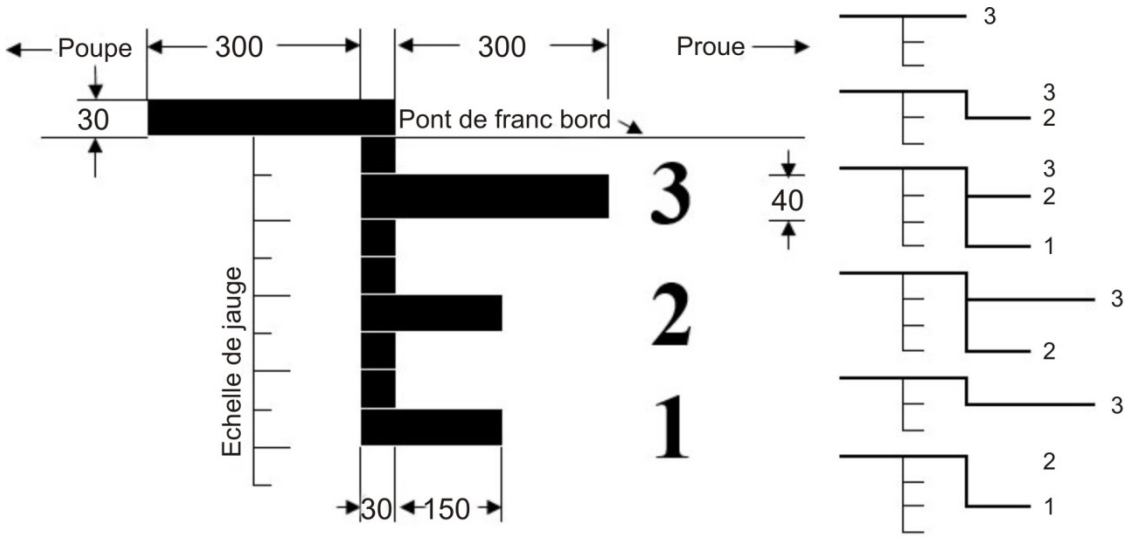
2. Le plan du plus grand enfoncement pour chaque zone agréée est à déterminer de façon que les prescriptions sur le franc-bord, la distance de sécurité et le plus grand tirant d'eau de conception du bateau soient simultanément respectées.

3. Le plan du plus grand enfoncement est matérialisé par des marques d'enfoncement bien visibles et indélébiles.

4. Les marques d'enfoncement doivent être conçues comme suit :
   a) La marque d'enfoncement supérieure est constituée par un rectangle de 300 mm de longueur et 30 mm de hauteur orienté vers l'arrière, dont la base est horizontale et coïncide avec le plan du plus grand enfoncement autorisé. Si la marque d'enfoncement supérieure est celle prévue pour la zone 3, sa hauteur est de 40 mm.
   b) Les marque d'enfoncement supplémentaires à apposer sont orientées vers l'avant et les dispositions ci-après s'appliquent :
      aa) Les marques d'enfoncement pour la zone 3 sont constituées par un rectangle de 300 mm de longueur et 40 mm de hauteur,
      bb) Les marques d'enfoncement pour les zones 1 et 2 sont constituées par un rectangle de 150 mm de longueur et de 30 mm de hauteur, dont la base est horizontale et coïncide avec le plan du plus grand tirant d'eau autorisé pour la zone concernée.
   c) Si la marque d'enfoncement supplémentaire à apposer pour la zone 3 ou 4 coïncide avec la marque d'enfoncement supérieure, cette dernière n'est pas exigée.

5. Le numéro de la zone doit être fixé à côté des marques d'enfoncement orientées vers l'avant en caractères de 60 mm de hauteur et 40 mm de largeur ; pour la zone 4, le numéro n'est pas nécessaire.

6. Les marques d'enfoncement conformément aux chiffres 4 et 5 ainsi que leur orientation doivent correspondre au croquis 2.



Croquis 2

7. Les bateaux doivent avoir au moins trois paires de marques d'enfoncement dont une paire placée à 1/2 de la longueur L et les deux autres placées respectivement à une distance de l'avant et de l'arrière égale à 1/6 de la longueur L.

8. Les marques d'enfoncement ou indications qui ont cessé d'être valables à la suite d'une nouvelle visite doivent être retirées ou marquées comme n'étant plus valables sous le contrôle de la Commission de visite. Les marques d'enfoncement devenues illisibles ne peuvent être remplacées que sous le contrôle d'une Commission de visite.

9. Lorsque le bateau a été jaugé en application de la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure de 1966 et que la marque de jauge est placée à la même hauteur que la marque d'enfoncement supérieure prescrite au chiffre 4, cette marque de jauge tient lieu de marque d'enfoncement pour cette zone ; il en est fait mention dans le certificat de bateau de navigation intérieure.

10. Par dérogation au chiffre 7, sont suffisantes
    a) pour les bateaux dont la longueur L est inférieure à 40 m, deux paires de marques d'enfoncement, placées respectivement à une distance de l'avant et de l'arrière d'environ 1/4 de la longueur L ;
    b) pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, une paire de marques d'enfoncement, placée environ à 1/2 de la longueur L.

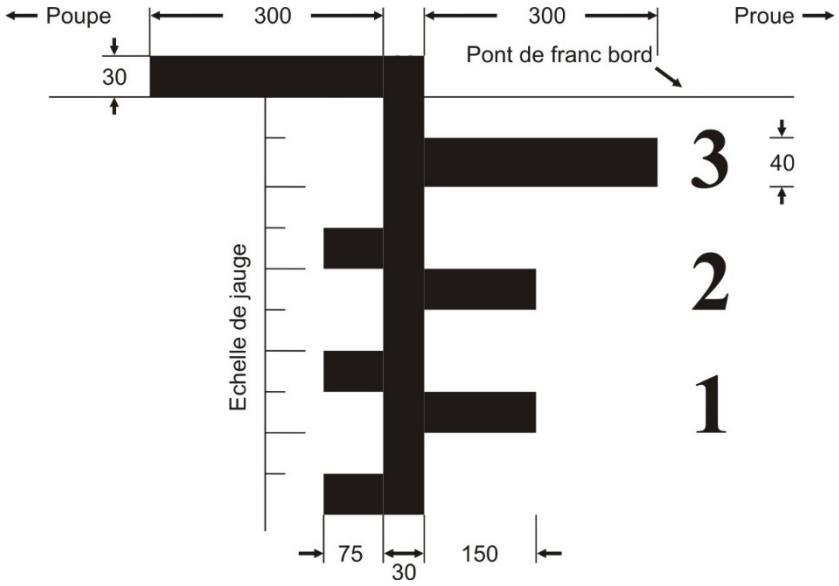
11. Si pour un bateau le plan du plus grand enfoncement a été déterminé pour une ou plusieurs zones en considérant que les cales peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries et si la distance entre le plan du plus grand enfoncement et l'arête supérieure des hiloires est inférieure à la distance de sécurité admissible pour la zone concernée, l'enfoncement maximum pour la navigation avec cales non couvertes doit être déterminé.

La mention suivante doit être portée au certificat de bateau de navigation intérieure :

"Lorsque les écoutilles des cales sont totalement ou partiellement ouvertes, le bateau ne peut être chargé que jusqu'à .... mm sous la marque d'enfoncement pour la zone … ."

12. Pour les bateaux avec cales non couvertes, outre les dispositions du chiffre 7, les marques d'enfoncement doivent être complétées par un rectangle de 75 mm de longueur et 40 mm de hauteur, orienté vers l'arrière, dont la base est horizontale et coïncide avec le plan du plus grand enfoncement autorisé pour la navigation dans la zone concernée avec des cales non couvertes.

13. Les marques d'enfoncement conformément au chiffre 12 ainsi que leur orientation doivent correspondre au croquis 3.



Croquis 3

Article 4.04
Échelles de tirant d'eau

1. Les bateaux dont le tirant d'eau peut dépasser 1 m doivent porter de chaque côté vers l'arrière une échelle de tirant d'eau ; ils peuvent porter des échelles de tirant d'eau supplémentaires.

2. Le zéro de chaque échelle de tirant d'eau doit être pris verticalement à celle-ci dans le plan parallèle au plan du plus grand enfoncement passant par le point le plus bas de la coque ou de la quille s'il en existe une. La distance verticale au-dessus du zéro doit être graduée en décimètres. Cette graduation doit être repérée sur chaque échelle, du plan de flottaison à vide jusqu'à 100 mm au-dessus du plan du plus grand enfoncement, par des marques poinçonnées ou burinées, et peinte sous la forme d'une bande bien visible de deux couleurs alternées. La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l'échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu'au sommet de celle-ci.

3. Les deux échelles de jauge arrière apposées, en application de la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure de 1966, peuvent tenir lieu d'échelles de tirant d'eau, à condition de comporter une graduation conforme aux prescriptions, complétée, le cas échéant, par des chiffres indiquant le tirant d'eau.

Article 4.05
Dispositions spéciales pour les bateaux navigant sur les voies d'eau de la zone 4

1. Par dérogation à l'article 4.01 pour les bateaux qui circulent sur les voies d'eau de la zone 4, la distance de sécurité pour les portes et ouvertures autres que des écoutilles de cale est réduite comme suit :
   a) si elles peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries : 150 mm;
   b) si elles ne peuvent pas être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries : 200 mm.

2. Par dérogation à l'article 4.02, le franc-bord pour les bateaux qui circulent sur les voies d'eau de la zone 4 ne doit pas être inférieur à 0 mm, sous réserve du respect de la distance de sécurité visée au chiffre 1 ci-dessus.

CHAPITRE 5
MANŒUVRABILITÉ

Article 5.01
Généralités

1. Les bateaux et les convois doivent avoir une navigabilité et une manœuvrabilité suffisantes.

2. Les bateaux non munis de machines de propulsion, destinés à être remorqués, doivent répondre aux exigences particulières posées par la Commission de visite.

3. Les bateaux munis de machines de propulsion et les convois doivent répondre aux prescriptions des articles 5.02 à 5.10.

Article 5.02
Essais de navigation

1. La navigabilité et la manœuvrabilité doivent être vérifiées par des essais de navigation. Il y a lieu de contrôler en particulier la conformité avec les prescriptions des articles 5.06 à 5.10.

2. La Commission de visite peut renoncer en tout ou en partie aux essais lorsque l'observation des exigences relatives à la navigabilité et à la manœuvrabilité est prouvée d'une autre manière.

Article 5.03
Zone d'essai

1. Les essais de navigation visés à l'article 5.02 doivent être effectués dans les sections des voies d'eau intérieures désignées par les autorités compétentes.

2. Ces zones d'essais doivent être situées sur un tronçon si possible en alignement droit d'une longueur minimale de 2 km et d'une largeur suffisante, en eau à courant ou en eau stagnante, et être munies de marques bien distinctives pour la détermination de la position du bateau.

3. Les données hydrologiques telles que profondeur de l'eau, largeur du chenal navigable et vitesse moyenne du courant dans la zone de navigation en fonction des différents niveaux d'eau doivent pouvoir être relevées par la Commission de visite.

Article 5.04
Degré de chargement des bateaux et convois pendant les essais de navigation

Lors des essais de navigation, les bateaux et convois destinés au transport de marchandises doivent être chargés au moins à 70 % de leur port en lourd et leur chargement réparti de manière à assurer autant que possible une assiette horizontale. Si les essais sont effectués avec un chargement inférieur, l'agrément pour la navigation vers l'aval doit être limité à ce chargement.

Article 5.05
Utilisation des moyens du bord pour l'essai de navigation

1. Lors des essais de navigation, tous les équipements, mentionnés sous les numéros 34 et 52 du certificat de bateau de navigation intérieure, qui peuvent être commandés depuis la timonerie peuvent être utilisés, à l'exception des ancres.

2. Toutefois, lors de l'essai de virage vers l'amont visé à l'article 5.10, les ancres avant peuvent être utilisées.

Article 5.06
Vitesse (en marche avant)

1. Les bateaux et convois doivent atteindre une vitesse par rapport à l'eau de 13 km/h au moins. Cette condition n'est pas exigée des pousseurs naviguant haut-le-pied.

2. Pour les bateaux et convois naviguant uniquement dans les rades et dans les ports, la Commission de visite peut accorder des dérogations.

3. La Commission de visite contrôle si le bâtiment à l'état lège est en mesure de dépasser une vitesse de 40 km/h par rapport à l'eau. Si tel est le cas, la mention suivante doit être portée au numéro 52 au certificat de bateau de navigation intérieure :

   "Le bâtiment est en mesure de dépasser une vitesse de 40 km/h par rapport à l'eau."

Article 5.07
Capacité d'arrêt

1. Les bateaux et convois doivent pouvoir s'arrêter cap à l'aval en temps utile tout en restant suffisamment manœuvrables.

2. Pour les bateaux et convois d'une longueur L égale ou inférieure à 86 m et d'une largeur B égale ou inférieure à 22,90 m, la capacité d'arrêt susmentionnée peut être remplacée par la capacité de virer.

3. La capacité d'arrêt doit être prouvée par des manœuvres d'arrêt effectuées dans une zone d'essai mentionnée à l'article 5.03, et la capacité de virer par des manœuvres de virages, conformément à l'article 5.10.

Article 5.08
Capacité de naviguer en marche arrière

Lorsque la manœuvre d'arrêt exigée en vertu de l'article 5.07 est effectuée en eau stagnante, elle doit être suivie d'un essai de navigation en marche arrière.

Article 5.09
Capacité d'éviter

Les bateaux et convois doivent pouvoir effectuer un évitement en temps utile. La capacité d'éviter doit être prouvée par des manœuvres d'évitement effectuées dans une zone d'essai mentionnée à l'article 5.03.

Article 5.10
Capacité de virer

Les bateaux et convois d'une longueur L égale ou inférieure à 86 m et d'une largeur B égale ou inférieure à 22,90 m doivent pouvoir virer en temps utile.

Cette capacité de virer peut être remplacée par la capacité d'arrêt visée à l'article 5.07.

La capacité de virer doit être prouvée par des manœuvres de virages vers l'amont.

CHAPITRE 6
INSTALLATIONS DE GOUVERNE

Article 6.01
Exigences générales

1. Les bateaux doivent être pourvus d'une installation de gouverne fiable qui assure au moins la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5.

2. Les installations de gouverne motorisées doivent être constituées de telle façon que le gouvernail ne puisse changer de position de manière inopinée.

3. L'ensemble de l'installation de gouverne doit être conçu pour des gîtes permanentes atteignant 15° et des températures ambiantes de - 20 °C jusqu'à + 50 °C.

4. Les pièces constitutives de l'installation de gouverne doivent avoir une résistance telle qu'elles puissent supporter de manière sûre les sollicitations auxquelles elles peuvent être soumises en exploitation normale. Les forces appliquées sur le gouvernail, provenant d'effets extérieurs, ne doivent pas entraver la capacité de fonctionnement de l'appareil à gouverner et de ses commandes.

5. Les installations de gouverne doivent comporter une commande de gouverne motorisée si les forces nécessaires à l'actionnement du gouvernail l'exigent.

6. Les appareils à gouverner à commande motorisée doivent être pourvus d'une protection contre les surcharges limitant le couple exercé du côté de la commande.

7. Les passages d'arbres des mèches de gouvernails doivent être réalisés de manière que les lubrifiants polluants pour l'eau ne puissent se répandre.

Article 6.02
Installation de commande de l'appareil à gouverner

1. Si l'appareil à gouverner est pourvu d'une commande motorisée, une deuxième installation de commande indépendante ou une commande à main doit être disponible. En cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, la seconde installation de commande indépendante ou la commande à main doit pouvoir être mise en service en l'espace de 5 secondes.

2. Si la mise en service de la seconde installation de commande ou de la commande à main n'est pas automatique, elle doit pouvoir être assurée, par une seule manipulation, immédiatement de manière simple et rapide par l'homme de barre.

3. La seconde installation de commande ou la commande à main doit permettre d'assurer la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5.

Article 6.03
Installation de commande hydraulique de l'appareil à gouverner

1. Aucun autre appareil utilisateur ne peut être raccordé à l'installation de commande hydraulique de l'appareil à gouverner.

2. Les réservoirs hydrauliques doivent être équipés d'un dispositif d'alarme de niveau surveillant l'abaissement du niveau d'huile au-dessous du niveau de remplissage le plus bas permettant un fonctionnement sûr.

3. Les dimensions, la construction et la disposition des canalisations doivent exclure autant que possible leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu.

4. Les tuyaux flexibles
   a) ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs ;
   b) doivent être conçus pour une pression au moins égale à la pression maximale de service ;
   c) doivent être remplacés au plus tard tous les huit ans.

5. Les vérins, pompes et moteurs hydrauliques ainsi que les moteurs électriques doivent être contrôlés et si nécessaire remis en état au minimum tous les huit ans par une société spécialisée.

Article 6.04
Source d'énergie

1. Les installations de gouverne équipées de deux commandes motorisées doivent disposer de deux sources d'énergie.

2. Si la seconde source d'énergie de l'appareil à gouverner à commande motorisée n'est pas disponible en permanence pendant la marche, un dispositif tampon de capacité suffisante doit y suppléer pendant le délai nécessaire à la mise en marche.

3. Dans le cas de sources d'énergie électriques, aucun autre appareil utilisateur ne doit être alimenté par le réseau d'alimentation des installations de gouverne.

Article 6.05
Commande à main

1. La roue à main ne doit pas être entraînée par la commande motorisée.

2. Le retour de la roue à main doit être empêché pour toute position du gouvernail lors de l'embrayage automatique de la roue à main.

Article 6.06
Installations à hélices orientables, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux et de propulseurs d'étrave

1. Dans le cas d'installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseur cycloïdal, ou de propulseur d'étrave dont la commande à distance de la modification de l'orientation de la poussée est électrique, hydraulique ou pneumatique, il doit y avoir deux systèmes de commande, indépendants l'un de l'autre entre le poste de gouverne et l'installation, répondant par analogie aux articles 6.01 à 6.05.

   De telles installations ne sont pas soumises au présent chiffre si elles ne sont pas nécessaires pour obtenir la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 ou si elles ne sont nécessaires que pour l'essai d'arrêt.

2. Dans le cas de plusieurs installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseur cycloïdal, ou de propulseur d'étrave indépendantes les unes des autres, le second système de commande n'est pas nécessaire si, en cas de défaillance d'une des installations, le bateau conserve la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5.

Article 6.07
Indicateurs et contrôle

1. La position du gouvernail doit être clairement indiquée au poste de gouverne. Si l'indicateur de position du gouvernail est électrique, il doit avoir sa propre alimentation.

2. Le poste de gouverne doit être doté d'une alarme optique et acoustique pour les situations suivantes :
   a) abaissement du niveau d'huile des réservoirs hydrauliques au-dessous du niveau de remplissage le plus bas au sens de l'article 6.03, chiffre 2, et de la pression de service du système hydraulique ;
   b) défaillance de l'alimentation en énergie électrique de l'installation de commande ;
   c) défaillance de l'alimentation en énergie électrique de l'installation de propulsion ;
   d) défaillance du régulateur de vitesse de giration ;
   e) défaillance des dispositifs tampons prescrits.

Article 6.08
Régulateurs de vitesse de giration

1. Les régulateurs de vitesse de giration et leurs éléments constitutifs doivent être conformes aux prescriptions fixées à l'article 10.20.

2. Le bon ordre de marche du régulateur de vitesse de giration doit être indiqué au poste de gouverne par un voyant lumineux vert.

   Le défaut, les variations inadmissibles de la tension d'alimentation et une chute inadmissible de la vitesse de rotation du gyroscope doivent être surveillés.

3. Lorsque qu'il existe d'autres systèmes de gouverne que le régulateur de vitesse de giration, on doit pouvoir distinguer clairement, au poste de gouverne, lequel de ces systèmes est branché. Le passage d'un système à un autre doit pouvoir s'effectuer immédiatement. Le régulateur de vitesse de giration ne doit avoir aucune action en retour sur les installations de gouverne.

4. L'alimentation en énergie électrique du régulateur de vitesse de giration doit être indépendante de celle des autres appareils utilisateurs de courant.

5. Les gyroscopes, les détecteurs et les indicateurs de vitesse de giration utilisés dans les régulateurs de vitesse de giration doivent répondre aux exigences de la section II de l'annexe 5.

Article 6.09
Contrôle

1. La conformité de montage de l'installation de gouverne doit être contrôlée par une Commission de visite. A cet effet, celle-ci peut demander les documents suivants :
   a) description de l'installation de gouverne ;
   b) plans et informations relatifs aux installations de commande de l'appareil à gouverner et au dispositif de conduite ;
   c) données relatives à l'appareil à gouverner ;
   d) schéma de l'installation électrique ;
   e) description du régulateur de vitesse de giration ;
   f) notice d'utilisation et d'entretien de l'installation de gouverne.

2. Le fonctionnement de l'ensemble de l'installation de gouverne doit être vérifié par un essai de navigation. Pour les régulateurs de vitesse de giration, il doit être vérifié qu'une route déterminée peut être maintenue avec certitude et que les courbes peuvent être parcourues de manière sûre.

3. Les installations de gouverne motorisées doivent être contrôlées par un spécialiste :
   a) avant la première mise en service ;
   b) après une panne ;
   c) après toute modification ou réparation ;
   d) régulièrement et au minimum tous les trois ans.

4. Le contrôle doit comprendre au minimum :
   a) une vérification de la conformité aux plans agréés et, en cas de contrôle périodique, d'éventuelles modifications apportées à l'installation de gouverne ;
   b) un essai de fonctionnement de l'installation de gouverne dans toutes les conditions d'utilisation possibles ;
   c) un contrôle visuel et un contrôle de l'étanchéité des différentes parties hydrauliques de l'installation, notamment des soupapes, des tuyauteries, ainsi que des conduites, cylindres, pompes et filtres hydrauliques ;
   d) un contrôle visuel des parties électriques de l'installation, notamment des relais, moteurs électriques et dispositifs de sécurité ;
   e) un contrôle des installations optiques et acoustiques de surveillance.

5. Le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

CHAPITRE 7
TIMONERIE

Article 7.01
Généralités

1. Les timoneries doivent être agencées de telle façon que l'homme de barre puisse en tout temps accomplir sa tâche en cours de route.

2. Dans les conditions normales d'exploitation, le niveau de pression acoustique du bruit propre du bateau au poste de gouverne, à l'emplacement de la tête de l'homme de barre, ne doit pas dépasser 70 dB(A).

3. Dans le cas de postes de gouverne pour la conduite au radar par une seule personne, l'homme de barre doit pouvoir accomplir sa tâche en position assise et tous les instruments d'indication ou de contrôle et tous les organes de commande nécessaires pour la conduite du bateau doivent être agencés de telle façon que l'homme de barre puisse s'en servir commodément en cours de route, sans quitter sa place et sans perdre des yeux l'écran radar.

Article 7.02
Vue dégagée

1. Une vue suffisamment dégagée doit être assurée dans toutes les directions depuis le poste de gouverne.

2. Pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder 250 m.

   Seuls des moyens auxiliaires appropriés doivent être utilisés pour réduire davantage la zone de non-visibilité.

   Les moyens auxiliaires pour la réduction de la zone de non-visibilité ne doivent pas être pris en considération lors de la visite.

3. Le champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre doit être au moins de 240° de l'horizon. Le champ de visibilité dans le demi-cercle dirigé vers l'avant doit être au moins de 140°.

   Aucun montant de fenêtre, poteau ou superstructure ne doit se trouver dans l'axe normal de vision de l'homme de barre.

   Si, malgré un champ de visibilité de 240° ou supérieur, la vue suffisamment dégagée n'est pas assurée vers l'arrière, la Commission de visite peut exiger des mesures supplémentaires et notamment l'installation de moyens auxiliaires appropriés.

   L'arête inférieure des fenêtres latérales doit être située le plus bas possible et l'arête supérieure des fenêtres latérales et des fenêtres donnant sur la poupe doit être située le plus haut possible.

   Lors de la vérification de l'observation des exigences du présent article relatives à la vue dégagée, on considère que la hauteur des yeux de l'homme de barre se trouve à 1,65 m au-dessus du plancher de la timonerie au poste de gouverne.

4. L'arête supérieure des fenêtres de la timonerie donnant sur la proue doit être située à une hauteur suffisante pour permettre à l'homme de barre d'avoir une vue dégagée vers l'avant.

   Cette exigence est réputée respectée lorsque l'homme de barre, dont les yeux se trouvent à une hauteur de 1,80 m, dispose d'une vue dégagée d'au moins 10° au-dessus de l'horizontale à hauteur des yeux.

5. Une vue claire par les fenêtres de la timonerie donnant sur la proue doit être assurée par des moyens appropriés quelles que soient les conditions météorologiques.

6. Les vitres utilisées dans la timonerie doivent être en verre de sécurité et avoir un degré de transparence d'au moins 75 %.

   Pour éviter les reflets, les fenêtres de la timonerie donnant sur la proue doivent être antireflets ou placées de manière à empêcher effectivement les reflets.

   L'exigence de la seconde phrase est réputée respectée lorsque les fenêtres sont inclinées d'un angle de 10° au moins et de 25° au plus par rapport au plan vertical, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb.

Article 7.03
Exigences générales relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle

1. Les organes de commande nécessaires à la conduite du bateau doivent pouvoir être mis facilement en position d'utilisation. Cette position doit apparaître sans ambiguïté.

2. Les instruments de contrôle doivent être facilement lisibles ; leur éclairage doit pouvoir être réglé de manière continue jusqu'à extinction. Les sources d'éclairage ne doivent pas être gênantes ni entraver la lisibilité des instruments de contrôle.

3. Il doit y avoir une installation pour tester les voyants lumineux.

4. On doit pouvoir constater clairement si une installation est en service. Si le fonctionnement est signalé au moyen d'un voyant lumineux, celui-ci doit être vert.

5. Les dérangements et les défaillances d'installations pour lesquelles une surveillance est prescrite doivent être signalés au moyen de voyants lumineux rouges.

6. Un signal acoustique doit retentir en même temps que s'allume un des voyants lumineux rouges. Les signaux d'alarme acoustiques peuvent consister en un seul signal commun. Le niveau de pression acoustique de ce signal doit dépasser au moins de 3 dB(A) le niveau de pression acoustique maximum du bruit ambiant au poste de gouverne.

7. Le signal d'alarme acoustique doit pouvoir être arrêté après constatation de la défaillance ou du dérangement. Cet arrêt ne doit pas empêcher le fonctionnement du signal d'alarme pour d'autres dérangements. Toutefois, les voyants lumineux rouges ne doivent s'éteindre qu'après élimination du dérangement.

8. Les dispositifs de contrôle et d'indication doivent être raccordés automatiquement en cas de défaillance de leur alimentation à une autre source d'énergie.

Article 7.04
Exigences particulières relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle des machines de propulsion et des installations de gouverne

1. La commande et la surveillance des machines de propulsion et des installations de gouverne doivent être possibles depuis le poste de gouverne. Les machines de propulsion munies d'un dispositif d'embrayage qui peut être commandé depuis le poste de gouverne ou qui actionnent une hélice orientable pouvant être commandée depuis le poste de gouverne nécessitent seulement de pouvoir être mises en marche et arrêtées dans la salle des machines.

2. La commande de chaque moteur de propulsion doit être assurée par un seul levier. Le levier doit se déplacer selon un arc de cercle situé dans un plan vertical sensiblement parallèle à l'axe longitudinal du bateau. Le déplacement de ce levier vers la proue du bateau doit provoquer la marche avant, alors que le déplacement du levier vers la poupe provoque la marche arrière. L'embrayage et l'inversion du sens de marche s'effectuent autour de la position neutre de ce levier. Un déclic nettement sensible doit indiquer cette position neutre.

3. La direction de la poussée exercée sur le bateau par le dispositif de propulsion et la fréquence de rotation de l’hélice ou des machines de propulsion doivent être indiquées.

4. Les indicateurs et dispositifs de contrôle prescrits à l'article 6.07, chiffre 2, à l'article 8.03, chiffre 2, et à l'article 8.05, chiffre 13, doivent être placés au poste de gouverne.

5. Dans le cas de postes de gouverne aménagés pour la conduite au radar par une seule personne, l'appareil de gouverne du bateau doit être commandé au moyen d'un levier. Ce levier doit pouvoir être manœuvré aisément à la main. L'écart angulaire du levier par rapport à l'axe du bateau doit correspondre exactement à l'écart des safrans du gouvernail. Le levier doit pouvoir être lâché dans n'importe quelle position sans que la position des safrans change. Un déclic nettement sensible doit indiquer la position neutre.

6. Dans le cas de postes de gouverne aménagés pour la conduite au radar par une seule personne, si le bateau est muni de gouvernails à l’avant ou de gouvernails particuliers, notamment pour la marche arrière, ceux-ci doivent être commandés par des leviers particuliers répondant par analogie aux exigences visées au chiffre 5.

   Cette prescription s'applique également lorsque dans des convois sont utilisées les installations de gouverne d'autres bâtiments que celui qui assure la propulsion du convoi.

7. En cas d'utilisation de régulateurs de la vitesse de giration, l'organe de commande de la vitesse de giration doit pouvoir être lâché dans n'importe quelle position sans que la vitesse choisie change.

   Le secteur de rotation de l'organe de commande doit être dimensionné de façon à garantir une exactitude suffisante de positionnement. La position neutre doit se distinguer nettement des autres positions. L'éclairage de l'échelle doit pouvoir être réglé de manière continue.

8. Les installations de commande à distance de l'ensemble de l'installation de gouverne doivent être montées à demeure et disposées de manière que le cap choisi soit clairement visible. Si les installations de commande à distance sont débrayables, elles doivent être pourvues d'un dispositif indicateur signalant la situation "en service" ou "hors service". La disposition et la manœuvre des éléments de commande doivent être fonctionnels.

Pour des installations auxiliaires de l'installation de gouverne telles que des propulseurs d'étrave, des installations de commande à distance non montées à demeure sont admises à condition que par un dispositif d'enclenchement prioritaire la commande de l'installation auxiliaire puisse être prise à tout moment dans la timonerie.

9. Dans le cas d'installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux et de propulseurs d'étrave, des dispositifs équivalents sont admis pour les dispositifs de commande, d'indication et de contrôle.

Les exigences visées aux chiffres 1 à 8 sont applicables par analogie, compte tenu des caractéristiques particulières et de l'agencement choisi des installations de gouverne et de propulsion susmentionnés. Par analogie avec le chiffre 2, la commande de chaque installation doit être assurée au moyen d'un seul levier. Le levier doit se déplacer selon un arc de cercle situé dans un plan vertical sensiblement parallèle au sens de la poussée de l'installation. Pour chaque installation, la direction de la poussée agissant sur le bateau doit être clairement indiquée par la position du levier.

Si des installations à hélices orientables ou des installations à propulseurs cycloïdaux ne sont pas commandées au moyen de leviers, la Commission de visite peut accorder des dérogations aux prescriptions du chiffre 2. Toute dérogation doit être portée au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure.

Article 7.05
Feux de navigation, signaux lumineux et des signaux sonores

1. Les feux de navigation, leurs corps et leurs accessoires doivent porter la marque d'agrément prescrite par la directive 2014/90/UE[1].

2. Pour le contrôle des feux de navigation, des lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être montés dans la timonerie, à moins que ce contrôle ne soit directement possible depuis la timonerie.

3. Dans le cas de postes de gouverne aménagés pour la conduite au radar par une seule personne, pour le contrôle des feux de navigation et des signaux lumineux, des lampes témoins doivent être montées sur le poste de gouverne. Les interrupteurs des feux de navigation doivent être inclus dans les lampes témoins ou à côté de celles-ci.

L'agencement et la couleur des lampes témoins des feux de navigation et des signaux lumineux doit correspondre à la position et à la couleur réelles de ces feux et signaux.

Le non fonctionnement d'un feu de navigation ou d'un signal lumineux doit provoquer l'extinction de la lampe témoin correspondante ou être signalé d'une autre manière par la lampe témoin correspondante.

4. Dans le cas de postes de gouverne aménagés pour la conduite au radar par une seule personne, la commande des avertisseurs sonores doit se faire au pied. Cette prescription ne s'applique pas au signal "n'approchez-pas" visé par les règlements de police de la navigation en vigueur dans les Etats membres.

[1] Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE (OJ L 257, 28.8.2014).

Article 7.06
Appareils de navigation et d'information

1. Les installations radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration doivent être conformes aux prescriptions prévues à l'annexe 5. L'observation des prescriptions est attestée par un agrément de type délivré par l'autorité compétente.

2. Les appareils ECDIS Intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont considérés comme des installations radars de navigation. Ils doivent satisfaire aux exigences du standard ECDIS Intérieur. Les prescriptions de l'annexe 5 doivent être observées.

3. Les appareils AIS Intérieur doivent satisfaire aux exigences du Standard d'essai AIS Intérieur. Les prescriptions de l'annexe 5 doivent être observées.

4. L'indicateur de vitesse de giration doit être placé devant l'homme de barre dans son champ de vision.

5. Dans le cas de postes de gouverne aménagés pour la conduite au radar par une seule personne :
   a) l'emplacement de l'écran-radar ne doit pas s'écarter sensiblement de l'axe de vision de l'homme de barre en position normale ;
   b) l'image radar doit rester parfaitement visible, sans masque ou écran, quelles que soient les conditions d'éclairement régnant à l'extérieur de la timonerie ;
   c) l'indicateur de vitesse de giration doit être installé directement au-dessus ou au-dessous de l'image radar ou intégré à celle-ci.

Article 7.07
Installations de radiotéléphonie pour bateaux dont le poste de gouverne est aménagé pour la conduite au radar par une seule personne

1. Pour les bateaux dont le poste de gouverne est aménagé pour la conduite au radar par une seule personne, la réception des réseaux bateau-bateau et informations nautiques doit se faire par un haut-parleur, l'émission par un microphone fixe. Le passage réception/émission doit se faire au moyen d'un bouton-poussoir.

   Les microphones de ces réseaux ne doivent pas pouvoir être utilisés pour le réseau de correspondance publique.

2. Pour les bateaux dont le poste de gouverne est aménagé pour la conduite au radar par une seule personne et qui sont équipés d'une installation de radiotéléphonie pour le réseau de correspondance publique, la réception doit pouvoir se faire à partir du siège de l'homme de barre.

Article 7.08
Liaisons phoniques à bord

A bord des bateaux dont le poste de gouverne est aménagé pour la conduite au radar par une seule personne, il doit y avoir une liaison phonique pour les communications internes.

Les liaisons phoniques suivantes doivent pouvoir être établies depuis le poste de gouverne :

a) avec l'avant du bateau ou du convoi ;

b) avec l'arrière du bateau ou du convoi, si aucune autre communication n'est possible depuis le poste de gouverne ;

c) avec le ou les locaux de séjour de l'équipage ;

d) avec la cabine du conducteur.

A tous les emplacements de ces liaisons phoniques, la réception doit se faire par haut-parleur, l'émission par microphone fixe. La liaison avec l'avant et avec l'arrière du bateau ou du convoi peut être une liaison radiotéléphonique.

Article 7.09
Installation d'alarme

1. Il doit y avoir une installation d'alarme indépendante permettant d'atteindre les logements, les salles des machines et, le cas échéant, les chambres des pompes séparées.

2. L'homme de barre doit avoir à sa portée un interrupteur arrêt/marche commandant le signal d'alarme. Les interrupteurs qui reviennent automatiquement à la position arrêt quand on les lâche ne sont pas admis

3. Le niveau de pression acoustique du signal d'alarme doit être d'au moins 75 dB(A) dans les logements.

   Dans les salles des machines et les chambres des pompes, il doit y avoir comme signal d'alarme un feu scintillant visible de tous les côtés et nettement perceptible en tout point.

Article 7.10
Chauffage et aération

Les timoneries doivent être pourvues d'un système réglable de chauffage et d'aération.

Article 7.11
Installations pour la manœuvre des ancres de poupe

Sur les bateaux et convois dont le poste de gouverne est aménagé pour la conduite au radar par une seule personne, dont la longueur dépasse 86 m ou dont la largeur dépasse 22,90 m, l'homme de barre doit pouvoir mouiller les ancres de poupe à partir de sa place.

Article 7.12
Timoneries réglables en hauteur

1. Une timonerie motorisée réglable en hauteur ainsi que ses dispositifs connexes doivent être conçus de façon à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes se trouvant à bord.

2. Une timonerie réglable en hauteur ne doit pas compromettre la stabilité du bâtiment.

3. Les opérations effectuées depuis la timonerie ne doivent pas être entravées durant le levage ou l'abaissement. Il doit être possible d'accéder à la timonerie et de la quitter en toute sécurité quelle que soit sa position.

4. Il doit être possible d'actionner le mécanisme de levage depuis l'intérieur de la timonerie. Les indications suivantes doivent être présentes au poste de gouverne :
   a) mise sous tension,
   b) timonerie en position la plus basse,
   c) timonerie en position la plus haute,
   d) timonerie verrouillée en position fixe (le cas échéant).

5. Le mécanisme de levage doit permettre d'arrêter la timonerie en toute position. S'il est possible de verrouiller la timonerie dans une position donnée, le mécanisme de levage doit être automatiquement désactivé lors du verrouillage. Le déverrouillage doit être possible dans toutes les conditions d'exploitation.

6. Le mécanisme de levage doit être conçu de telle sorte que les positions extrêmes ne puissent pas être dépassées.

7. Des dispositions doivent être prises pour éviter un abaissement incontrôlé de la timonerie. Des dispositifs de protection appropriés doivent être installés pour éviter les risques de blessures pouvant être provoqués lors de l'abaissement. Toutes les opérations d'abaissement doivent automatiquement déclencher un signal avertisseur optique ainsi qu'un signal avertisseur acoustique clairement audible.

8. Les timoneries réglables en hauteur doivent être équipées d'un système d'abaissement d'urgence indépendant du mécanisme de levage normal et pouvant être utilisé aussi en cas de panne de l'alimentation en énergie. Ce système d'urgence doit pouvoir être actionné depuis l'intérieur de la timonerie. Lors de l'utilisation du système d'urgence, la vitesse d'abaissement ne doit pas être inférieure à la vitesse d'abaissement dans des conditions normales.

9. (sans objet)

10. Les tuyaux flexibles
    a) ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs,
    b) doivent être conçus pour une pression au moins égale à la pression maximale de service,
    c) doivent être remplacés au plus tard tous les huit ans.

11. Les timoneries réglables en hauteur et leurs dispositifs connexes doivent être contrôlés régulièrement et au moins tous les douze mois par un spécialiste. La sûreté de l'installation doit être vérifiée par un contrôle visuel et un contrôle de son bon fonctionnement.

12. Les timoneries réglables en hauteur et leurs dispositifs connexes doivent être contrôlés par un expert :
    a) avant la première mise en service,
    b) avant la remise en service consécutive à une modification ou réparation importante, et
    c) régulièrement et au minimum tous les cinq ans.

    A cette occasion, la preuve par le calcul doit être fournie pour la solidité et la stabilité suffisantes.

    L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification avec mention de la date du contrôle.

Article 7.13
Mention au certificat de bateau de navigation intérieure pour les bateaux dont le poste de gouverne est aménagé pour la conduite au radar par une seule personne

Lorsqu'un bateau est conforme aux articles 7.01, chiffre 3, 7.04, chiffres 5 et 6, 7.05, chiffres 3 et 4, 7.06, chiffre 2, 7.07, 7.08 et 7.11 concernant les postes de gouverne aménagés pour la conduite au radar par une seule personne, la mention suivante doit être portée au certificat de bateau de navigation intérieure :

"Le bateau est muni d'un poste de gouverne aménagé pour la conduite au radar par une seule personne."

CHAPITRE 8
CONSTRUCTIONS DES MACHINES

Article 8.01
Dispositions générales

1. Les machines ainsi que les installations auxiliaires doivent être conçues, exécutées et installées suivant les règles de l'art.

2. La sécurité de fonctionnement des réservoirs sous pression destinés à l'exploitation du bateau doit être contrôlée par un expert :
   a) avant la première mise en service ;
   b) avant la remise en service à la suite de toute modification ou réparation ;
   c) régulièrement et au moins une fois les cinq ans.

   Ce contrôle comprend une vérification interne et externe. Pour les réservoirs à air pressurisé dont l'intérieur ne peut être contrôlé de manière appropriée ou dont l' état n'a pu être clairement établi lors de la visite interne, doivent faire l'objet d'un essai non destructif ou d'un test de pression hydraulique.

   L'expert établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

   Les autres installations nécessitant un contrôle suivi telles que les chaudières à vapeur, les autres réservoirs sous pression, ainsi que leurs accessoires, et les ascenseurs doivent satisfaire à la réglementation d'un des États membres.

3. Seuls les moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 ºC peuvent être installés.

Article 8.02
Dispositifs de sécurité

1. Les machines doivent être installées et montées de manière à être suffisamment accessibles pour la manœuvre et l'entretien et à ne pas mettre en danger les personnes affectées à ces travaux. Elles doivent pouvoir être garanties contre une mise en marche non intentionnelle.

2. Les machines de propulsion, les machines auxiliaires, les chaudières et les réservoirs sous pression ainsi que leurs accessoires doivent être munis de dispositifs de sécurité.

3. Les moteurs qui actionnent les ventilateurs soufflants et aspirants doivent pouvoir être arrêtés en cas d'urgence également de l'extérieur des locaux où ils sont montés et de l'extérieur de la salle des machines.

4. Les joints des tuyauteries servant au transport du combustible, des huiles de graissages et des huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage doivent, là où cela est nécessaire, être munis d'écrans ou d'autres dispositifs de protection appropriés pour éviter que ces liquides ne coulent ou ne soient projetés sur des surfaces chaudes, dans des prises d'air des machines ou autres sources d'inflammation. Le nombre de joints dans ces circuits de tuyauteries doit être réduit au minimum.

5. Les tuyauteries externes d'alimentation en combustible à haute pression des moteurs Diesel situées entre les pompes à combustible à haute pression et les injecteurs de combustible doivent être pourvues d'un système de gainage capable de contenir le combustible en cas de défaillance des tuyauteries à haute pression. Le système de gainage doit comporter un moyen permettant de récupérer les fuites et des dispositifs doivent être prévus pour déclencher une alarme en cas de défaillance d'une tuyauterie de combustible, ces dispositifs d'alarmes n'étant toutefois pas requis pour les moteurs qui n'ont pas plus de deux cylindres. Les moteurs de guindeaux et de cabestans installés sur des ponts découverts ne sont pas obligés d'être pourvus d'un système de gainage.

6. L'isolation d'éléments des machines doit être conforme à l'article 3.04, chiffre 3, alinéa 2.

Article 8.03
Systèmes de propulsion

1. La propulsion du bateau doit pouvoir être mise en marche, arrêtée ou inversée d'une façon sûre et rapide.

2. Les niveaux suivants doivent être surveillés par des dispositifs appropriés qui déclenchent une alarme lorsqu'un niveau critique est atteint :
   a) de la température de l'eau de refroidissement des moteurs principaux ;
   b) de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de transmission ;
   c) de la pression d'huile et de la pression d'air des dispositifs d'inversion des moteurs principaux, des organes de transmission réversible ou des hélices.

3. Pour les bateaux n'ayant qu'un seul moteur de propulsion, le moteur ne doit pas être arrêté automatiquement sauf pour la protection contre les surrégimes.

4. Pour les bateaux disposant d'un seul moteur propulsion, celle-ci ne peut être équipée d'un dispositif automatique de réduction du régime, que si cette réduction automatique du régime déclenche un signal optique et acoustique dans la timonerie et si le dispositif de réduction du régime peut être arrêté depuis le poste de gouverne.

5. Les passages d'arbres doivent être réalisés de manière que les lubrifiants polluants pour l'eau ne puissent se répandre.

Article 8.04
Systèmes d'échappement des moteurs à combustion interne

1. Les gaz d'échappement doivent être conduits en totalité hors du bateau.

2. Toutes dispositions utiles doivent être prises pour éviter la pénétration des gaz d'échappement dans les divers compartiments. Les tuyaux d'échappement qui traversent des logements ou la timonerie doivent, à l'intérieur de ces locaux, être doublés d'un manchon de protection étanche au gaz. L'espace entre le tuyau d'échappement et ce manchon doit être en communication avec l'air libre.

3. Les tuyaux d'échappement doivent être disposés et protégés de manière qu'ils ne puissent causer d'incendie.

4. Dans les salles des machines, les tuyaux d'échappement doivent être convenablement isolés ou refroidis. A l'extérieur des salles des machines une protection contre le toucher peut suffire.

Article 8.05
Réservoirs à combustible, tuyauteries et accessoires

1. Les combustibles liquides doivent être confinés dans des réservoirs en acier qui font partie de la coque ou qui sont solidement fixés à celle-ci. Si le mode de construction du bateau l'exige, un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu peut être utilisé. Cette prescription ne s'applique pas aux réservoirs incorporés d'usine dans des appareils auxiliaires et d'une capacité égale ou inférieure à 12 litres. Les réservoirs à combustible ne doivent pas avoir de surface de séparation commune avec des réservoirs à eau potable.

2. Les réservoirs à combustible ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni combustible ni vapeur de combustible ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau. Les soupapes des réservoirs servant au prélèvement du combustible ou à l'évacuation de l'eau doivent être à fermeture automatique.

3. Les réservoirs à combustible ne peuvent se trouver ni en avant de la cloison d'abordage, ni en arrière de la cloison de coqueron arrière.

4. Les réservoirs à combustible et leurs robinetteries ne doivent pas être disposés au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement.

5. Les orifices de remplissage des réservoirs à combustible doivent être distinctement marqués.

6. Les tuyaux de remplissage des réservoirs à combustible doivent avoir leurs orifices sur le pont, exception faite toutefois pour les réservoirs de consommation journalière. Les tuyaux de remplissage doivent être munis d'un embout de raccordement conforme à la norme européenne EN 12827 : 1999.

   Ces réservoirs doivent être munis d'un tuyau d'aération qui aboutit à l'air libre au-dessus du pont et qui est disposé de telle façon qu'aucune entrée d'eau ne soit possible. La section de ce tuyau doit être au moins égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage.

   Lorsque des réservoirs à combustible sont reliés entre elles, la section du tuyau de liaison doit être au moins égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage.

7. Les tuyauteries pour la distribution de combustibles liquides doivent être pourvues, à la sortie des réservoirs , d'un dispositif de fermeture rapide manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés.

   Dans le cas où le dispositif de fermeture est placé de telle façon qu'il est dissimulé à la vue, la paroi qui le recouvre ne doit pas pouvoir être fermée à clef.

   Le dispositif de fermeture doit porter un marquage de couleur rouge. Si le dispositif est dissimulé à la vue il doit être signalé par le pictogramme 9, de 10 cm de côté au minimum, tel que prévu à l'annexe 4 : "Dispositif de fermeture rapide du réservoir à combustible".

   Le 1er alinéa ci-dessus ne s'applique pas aux réservoirs montés directement sur le moteur.

8. Les tuyauteries à combustible, leurs raccordements, joints et robinetteries doivent être réalisés en matériaux résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Les tuyauteries à combustible ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.

9. Les réservoirs à combustible doivent être pourvus d'un dispositif de jaugeage approprié du réservoir. Le dispositif de jaugeage doit être lisible jusqu'au niveau de remplissage maximum. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis d'un dispositif de fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux réservoirs au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales. Les extrémités de tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans les logements. Les tuyaux de sonde qui aboutissent dans une salle des machines ou une salle de chauffe doivent être munis à leur extrémité de dispositifs d'obturation à fermeture automatique.

10. a) Tout débordement de combustible au moment de l'avitaillement doit être rendu impossible par la présence à bord de dispositifs techniques appropriées, qui doivent être portées au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure.

    b) La présence des dispositifs visés à la lettre a) et au chiffre 11 n'est pas requise lorsque l'avitaillement en combustible est assuré par des stations d'avitaillement possédant leurs propres installations techniques empêchant tout débordement de combustible à bord pendant l'avitaillement.

11. Lorsque les réservoirs à combustible sont équipés d'un dispositif d'arrêt automatique, les capteurs doivent interrompre le remplissage dès que le réservoir est rempli à 97 % ; ces dispositifs doivent être de type à sécurité intégrée ("failsafe").

    Lorsque le capteur actionne un contact électrique, qui sous la forme d'un signal binaire peut interrompre la boucle fournie et alimentée par la station d'avitaillement, ce signal doit pouvoir être transmis à la station d'avitaillement au moyen d'une prise mâle d'un dispositif de couplage étanche conforme à la norme internationale CEI 60309-1 : 2012 pour courant continu de 40 à 50 V, de couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.

12. Les réservoirs à combustible doivent être pourvus d'ouvertures à fermeture étanche destinées à permettre le nettoyage et l'inspection.

13. Les réservoirs à combustible qui alimentent directement les machines de propulsion ainsi que les moteurs nécessaires pour la navigation doivent être équipés d'un dispositif qui émet un signal optique et acoustique dans la timonerie lorsque leur degré de remplissage n'est pas suffisant pour la poursuite sûre de l'exploitation.

Article 8.06
Citernes à huile de graissage, tuyauteries et accessoires

1. L'huile de graissage doit être confinée dans des citernes en acier qui font partie de la coque ou qui sont solidement fixées à celle-ci. Si le mode de construction du bateau l'exige, un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu peut être utilisé. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes d'une capacité ne dépassant pas 25 litres. Les citernes à huile de graissage ne doivent pas avoir de surface de séparation commune avec des réservoirs à eau potable.

2. Les citernes à huile de graissage ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni huile de graissage ni vapeur d'huile de graissage ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau.

3. Les citernes à huile de graissage ne peuvent pas se trouver en avant de la cloison d'abordage.

4. Les citernes à huile de graissage et leurs robinetteries ne doivent pas être disposées directement au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement.

5. Les orifices de remplissage des citernes à huile de graissage doivent être distinctement marqués

6. Les tuyauteries à huile de graissage, leurs raccordements, joints et robinetteries doivent être réalisés en matériaux résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Les tuyauteries ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.

7. Les citernes à huile de graissage doivent être pourvues d'un dispositif de jaugeage approprié. Le dispositif de jaugeage doit être lisible jusqu'au niveau de remplissage maximum. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis d'un dispositif à fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales. Les extrémités de tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans les logements. Les tuyaux de sonde qui aboutissent dans une salle des machines ou une salle de chauffe doivent être munis à leur extrémité de dispositifs d'obturation à fermeture automatique.

Article 8.07
Citernes pour les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires

1. Les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage doivent être confinées dans des citernes en acier qui font partie de la coque ou qui sont solidement fixées à celle-ci. Si le mode de construction du bateau l'exige, un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu peut être utilisé. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes d'une capacité ne dépassant pas 25 litres. Les citernes visées à la première phrase ci-dessus ne doivent pas avoir de surface de séparation commune avec des réservoirs à eau potable.

2. Les citernes visées au chiffre 1 ci-dessus ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni lesdites huiles ni les vapeurs desdites huiles ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau.

3. Les citernes visées au chiffre 1 ci-dessus ne peuvent pas se trouver en avant de la cloison d'abordage.

4. Les citernes visées au chiffre 1 ci-dessus et leurs robinetteries ne doivent pas être disposées directement au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement.

5. Les orifices de remplissage des citernes visées au chiffre 1 ci-dessus doivent être distinctement marqués.

6. Les tuyauteries pour les huiles visées au chiffre 1 ci-dessus, leurs raccordements, joints et robinetteries doivent être réalisés en matériaux résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Les tuyauteries ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.

7. Les citernes visées au chiffre 1 ci-dessus doivent être pourvues d'un dispositif de jaugeage approprié de la citerne. Le dispositif de jaugeage doit être lisible jusqu'au niveau de remplissage maximum. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis d'un dispositif à fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales. Les extrémités de tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans les logements. Les tuyaux de sonde qui aboutissent dans une salle des machines ou une salle de chauffe doivent être munis à leur extrémité de dispositifs d'obturation à fermeture automatique.

Article 8.08
Installations d'assèchement

1. Chaque compartiment étanche doit pouvoir être asséché séparément. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux compartiments normalement fermés de manière étanche pendant la marche.

2. Les bateaux pour lesquels un équipage est prescrit doivent être équipés de deux pompes d'assèchement indépendantes qui ne doivent pas être installées dans un même local et dont une au moins doit être entraînée par un moteur. Si toutefois ces bateaux ont une puissance de propulsion de moins de 225 kW ou un port en lourd de moins de 350 t, ou, pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, un déplacement de moins de 250 m^3, une pompe à main ou à moteur suffit.

   Chacune des pompes prescrites doit pouvoir être utilisée pour chaque compartiment étanche.

3. Le débit minimum Q_1 de la première pompe d'assèchement est calculé par la formule

$$Q_1 = 0{,}1 \cdot {d_1}^2 \; [l/min]$$

   d_1 est calculé par la formule

$$d_1 = 1{,}5 \cdot \sqrt{L\,(B+H)} + 25 \; [mm]$$

   Le débit minimum Q_2 de la seconde pompe d'assèchement est calculé par la formule

$$Q_2 = 0{,}1 \cdot {d_2}^2 \; [l/min]$$

   d_2 est calculé par la formule

$$d_2 = 2 \cdot \sqrt{l\,(B+H)} + 25 \; [mm]$$

   Toutefois, la valeur d_2 peut être prise non supérieure à la valeur d_1.
   Pour déterminer Q_2 on prendra pour l la longueur du compartiment étanche le plus long.

   Dans ces formules,
   l la longueur du compartiment étanche correspondant, en [m] ;
   d_1 le diamètre intérieur calculé du tuyau d'assèchement, en [mm] ;
   d_2 le diamètre intérieur calculé du branchement d'assèchement, en [mm].

4. Lorsque les pompes d'assèchement sont raccordées à un système d'assèchement, les tuyaux d'assèchement doivent avoir un diamètre intérieur au moins égal à d_1 en mm et les branchements d'assèchement un diamètre intérieur au moins égal à d_2 en mm.

   Pour les bateaux d'une longueur L inférieure à 25 m, les valeurs d_1 et d_2 peuvent être réduites à 35 mm.

5. Seules les pompes d'assèchement auto-amorçantes sont admises.

6. Dans tout compartiment asséchable à fond plat d'une largeur de plus de 5 m, il doit y avoir au moins une crépine d'aspiration à tribord et à bâbord.

7. L'assèchement du coqueron arrière peut être assuré depuis la salle des machines principales au moyen d'une canalisation à fermeture automatique facilement accessible.

8. Les branchements d'assèchement des différents compartiments doivent être reliés au collecteur principal au moyen d'un clapet de non-retour verrouillable.

   Les compartiments ou autres locaux aménagés comme cellules de ballastage peuvent n'être reliés au système d'assèchement que par un simple organe de fermeture. Cette prescription ne s'applique pas aux cales aménagées pour le ballastage. Le remplissage de telles cales avec de l'eau de ballastage doit se faire au moyen d'une tuyauterie de ballastage fixée à demeure et indépendante des tuyauteries d'assèchement ou au moyen de branchements constitués de tuyaux flexibles ou de tuyaux intermédiaires, raccordables au collecteur d'assèchement. Des soupapes de prise d'eau situées en fond de cale ne sont pas admises à cet effet.

9. Les fonds de cales doivent être munis de dispositifs de jaugeage.

10. Dans le cas d'un système d'assèchement à tuyauteries fixées à demeure, les tuyaux d'assèchement de fonds de cales destinées à collecter des eaux huileuses doivent être munis d'organes de fermeture plombés en position fermée par une Commission de visite. Le nombre et la position de ces organes de fermeture doivent être mentionnés au certificat de bateau de navigation intérieure.

11. Le plombage prescrit au chiffre 10 est considéré comme étant équivalent à une obturation. La ou les clés des serrures des organes de fermeture doivent porter un marquage correspondant et doivent être conservées dans la salle des machines en un endroit facile d'accès et portant un marquage.

Article 8.09
Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles de vidange

1. Les eaux huileuses provenant de l'exploitation doivent pouvoir être conservées à bord. Le fond de cale de la salle des machines est considéré comme réservoir à cet effet.

2. Pour la collecte des huiles usées, il doit y avoir, dans les salles des machines, un ou plusieurs récipients spécifiques dont la capacité correspond au minimum à 1,5 fois la quantité des huiles usées provenant des carters de tous les moteurs à combustion interne et de tous les mécanismes installés ainsi que des huiles hydrauliques provenant des réservoirs d'huiles hydrauliques.

   Les raccords pour la vidange des récipients susmentionnés doivent être conformes à la norme européenne EN 1305 : 2018.

3. Pour les bateaux exploités uniquement sur de courts secteurs, la Commission de visite peut accorder des dérogations aux prescriptions du chiffre 2.

Article 8.10
Bruit produit par les bateaux

1. Le bruit produit par un bateau faisant route, et notamment les bruits d'aspiration et d'échappement des moteurs, doivent être atténués par des moyens appropriés.

2. Le niveau de pression acoustique du bruit produit par un bateau faisant route à une distance latérale de 25 m du bordé ne doit pas excéder 70 dB(A).

3. Le niveau de pression acoustique du bruit produit par un bateau en stationnement, à l'exclusion des opérations de transbordement, à une distance latérale de 25 m du bordé, ne doit pas excéder 60 dB(A).

CHAPITRE 9
EMISSION DE GAZ ET DE PARTICULES POLLUANTS PAR LES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE

Article 9.00
Définitions

Aux fins du présent chapitre s'appliquent les définitions suivantes :

1. "moteur à combustion interne" un convertisseur d'énergie autre qu'une turbine à gaz conçu pour transformer l'énergie chimique (absorbée) en énergie mécanique (délivrée) grâce à un processus de combustion interne ; cela inclut, où ils ont été installés, le système de contrôle des émissions et l'interface de communication (matérielle et messages) entre la ou les unités de commande électronique du moteur et toute autre unité de commande ;

2. "agrément de type" la décision par laquelle l'autorité compétente atteste qu'un type de moteur ou une famille de moteurs, en ce qui concerne le niveau d'émission de particules et de gaz polluants, satisfait aux dispositions administratives et exigences techniques correspondantes ;

3. "famille de moteurs" un groupe de moteurs d'un constructeur de moteurs qui, de par leur conception, possèdent des caractéristiques communes en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement et respectent les valeurs limites d'émission applicables ;

4. "puissance de référence" la puissance nette qui est utilisée pour déterminer les valeurs limites d'émission applicables au moteur ;

5. "constructeur de moteurs" toute personne physique ou morale responsable, devant l'autorité compétente en matière d'agrément, de tous les aspects du processus d'agrément de type ou d'autorisation du moteur ainsi que de la conformité de la production du moteur et qui est également responsable des questions de surveillance du marché en ce qui concerne les moteurs produits, que cette personne intervienne ou non directement à toutes les étapes de la conception et de la construction du moteur soumis à l'agrément de type ;

6. "recueil des paramètres du moteur" le document visé à l'annexe 6, dans lequel sont portés tous les paramètres, y compris les pièces (composants) et les réglages du moteur, qui ont une incidence sur l'émission de gaz et de particules polluant l'air ainsi que les modifications apportées à ces paramètres.

Article 9.01
Dispositions générales

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les moteurs à combustion interne d'une puissance de référence égale ou supérieure à 19 kW installés à bord de bâtiments.

2. Les moteurs à combustion interne sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/1628[1]. Seuls des moteurs à combustion interne des catégories
   a) IWP,
   b) IWA,
   c) NRE avec une puissance de référence inférieure à 560 kW ou
   d) les moteurs reconnus équivalents conformément au règlement (UE) 2016/1628

   peuvent être installés. Cette conformité est établie au moyen d'un certificat d'agrément de type.

3. Une copie de certificat d'agrément de type, ainsi que les instructions du constructeur et le recueil des paramètres du moteur, doivent se trouver à bord.

4. L'installation de moteurs de remplacement tels que définis dans le règlement (UE) 2016/1628 est interdite.

5. La Commission de visite peut avoir recours à un Service Technique pour effectuer les tâches visées au présent chapitre. Seuls les services techniques notifiés conformément au règlement (UE) 2016/1628 sont reconnus aux fins du présent standard.

Article 9.02
Mention dans le certificat de bateau de navigation intérieure

Le numéro d'identification ainsi que, le cas échéant, le numéro de l'agrément de type de tous les moteurs à combustion interne à bord du bâtiment doivent être inscrits au n° 52 du certificat de bateau de navigation intérieure.

Article 9.03
Dispositions pour l'installation des moteurs à combustion interne

L'installation du moteur à combustion interne sur le bâtiment doit être conforme aux restrictions définies dans le champ d'application de l'agrément de type.

Article 9.04
Instructions du constructeur de moteurs

1. Les instructions du constructeur de moteurs, qui doivent être établies par le constructeur de moteurs, doivent spécifier les éléments constitutifs qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement, ainsi que les réglages et paramètres, grâce auxquels la conformité avec les valeurs limites fixées pour les gaz d'échappement est durablement assurée.

2. Les instructions comportent au minimum les indications suivantes :
   a) le type de moteur et, le cas échéant, la famille de moteurs, avec mention de la puissance de référence et du régime nominal ;
   b) la liste des composants et paramètres du moteur qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement ;

[1] Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (OJ L 252, 16.9.2016).

c) les caractéristiques permettant l'identification des composants agréés qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement (par exemple le numéro de pièce figurant sur les composants) ;

d) l'indication des paramètres du moteur qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement, tels que la gamme de réglage de l'avance à l'injection, de la température admissible de l'eau de refroidissement et la contre-pression maximale à l'échappement.

Article 9.05
Contrôles du moteur à combustion interne

1. A l'occasion du contrôle de montage, des contrôles intermédiaires et des contrôles spéciaux, la Commission de visite vérifie l'état actuel du moteur en se référant aux composants, au calibrage et aux réglages de ses paramètres tels qu'ils sont spécifiés dans les instructions du constructeur du moteur et le recueil des paramètres du moteur.

2. Les résultats des contrôles visés au chiffre 1 doivent être indiqués dans le recueil des paramètres du moteur conformément à l'annexe 6.

3. Si les contrôles de montage, intermédiaires et spéciaux montrent que, en ce qui concerne leurs paramètres, composants et caractéristiques réglables, les moteurs à combustion interne installés à bord sont conformes aux spécifications énoncées dans les documents visés à l'article 9.01, chiffre 3, il est possible de présumer que les émissions de gaz d'échappement et de particules des moteurs à combustion interne sont conformes aux valeurs limites.

   Si la Commission de visite estime que le moteur à combustion interne n'est pas conforme aux exigences énoncées dans les documents visés à l'article 9.01, chiffre 3, elle doit exiger que des mesures soient prises pour rendre le moteur à combustion interne conforme.

4. Dans le cas de moteurs à combustion interne munis d'un dispositif de post-traitement des gaz d'échappement, des vérifications doivent être faites, dans le cadre des contrôles de montage, intermédiaires ou spéciaux, pour s'assurer que ces systèmes fonctionnent correctement.

Article 9.06
Contrôles de montage

1. Après l'installation du moteur à combustion interne à bord, mais avant sa mise en service, il est procédé à un contrôle de montage. Ce contrôle qui fait partie de la première visite du bâtiment ou d'une visite spéciale motivée par l'installation du moteur à combustion interne concerné aboutit soit à l'inscription du moteur dans le premier certificat de bateau de navigation intérieure à établir ou soit à une modification du certificat de bateau de navigation intérieure existant.

2. Lors du contrôle de montage, la Commission de visite doit s'assurer qu'un moteur installé à bord satisfait toujours aux exigences techniques en matière d'émissions de gaz et de particules polluants l'air, y compris après des modifications ou réglages éventuellement intervenus après l'agrément de type.

3. La Commission de visite peut renoncer à un contrôle de montage au sens du chiffre 1 lorsqu'un moteur à combustion interne dont la puissance de référence nominale P_N est inférieure à 130 kW est remplacé par un moteur à combustion interne possédant le même agrément de type conformément à l'article 9.01, chiffre 2. La Commission de visite est informée du remplacement du moteur en joignant une copie du certificat d'agrément de type et en indiquant le numéro d'identification du moteur nouvellement installé. La Commission de visite modifie en conséquence la mention portée au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure.

Article 9.07
Contrôles intermédiaires

1. En cas de contrôles intermédiaires, la Commission de visite doit s'assurer qu'un moteur installé à bord satisfait toujours aux exigences techniques en matière d'émissions de gaz et de particules polluants l'air, y compris après des modifications ou réglages éventuellement intervenus après le contrôle de montage.

2. Des contrôles intermédiaires du moteur à combustion interne doivent être effectués dans le cadre d'une visite périodique du bâtiment.

Article 9.08
Contrôles spéciaux

1. En cas de contrôles spéciaux, la Commission de visite doit s'assurer qu'un moteur installé à bord satisfait toujours aux exigences techniques en matière d'émissions de gaz et de particules polluants l'air, après chaque modification importante.

2. Un contrôle spécial doit être effectué systématiquement après chaque modification importante apportée à un moteur à combustion interne et ayant une incidence sur l'émission de gaz et de particules polluants.

Article 9.09
Exigences particulières relatives aux dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement

1. Les dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement ne doivent pas affecter la sécurité d'exploitation du bâtiment, y compris le système de propulsion et d'alimentation en énergie, ni obstruer le système d'échappement.

2. Si le dispositif de post-traitement des gaz d'échappement de moteurs à combustion interne assurant la propulsion principale d'un bâtiment est équipé d'un dispositif de dérivation, le dispositif de dérivation doit satisfaire aux conditions suivantes :
   a) En cas de défaillance du dispositif de post-traitement des gaz d'échappement, le déclenchement du dispositif de dérivation doit permettre au bâtiment d'assurer seul sa propulsion.
   b) En cas de déclenchement du dispositif de dérivation, le système de contrôle du dispositif de dérivation doit déclencher signal d'alarme acoustique et optique dans la timonerie.
   c) Un système de contrôle du dispositif de dérivation doit enregistrer dans une mémoire non volatile tous les incidents de fonctionnement du moteur en liaison avec l'utilisation du dispositif de dérivation. L'information doit être accessible facilement pour les autorités compétentes.

3. Si un système de diagnostic de contrôle est installé conformément à l'article 25, chiffre 3, lettre f), du règlement (UE) 2016/1628, les alarmes prescrites doivent déclencher un signal d'alarme acoustique et optique dans la timonerie.

4. Si un dispositif de post-traitement utilise un réactif afin de réduire les émissions, les alarmes prescrites doivent avertir l'équipage de la nécessité de remplir le réactif avant qu'il ne soit vide ou de remplacer le réactif, s'il ne satisfait pas aux spécifications relatives à la concentration.

   Si un système de diagnostic de contrôle installé conformément à l'article 25, chiffre 3, lettre f), du règlement (UE) 2016/1628, peut activer une réduction de la puissance du moteur à combustion interne, les exigences suivantes doivent être remplies :

   a) Le déclenchement de la réduction de puissance doit permettre au bâtiment d'assurer seul sa propulsion.
   b) En cas de déclenchement de la réduction de puissance, le système de contrôle doit déclencher un signal d'alarme acoustique et optique dans la timonerie.

5. Les exigences du chiffre 1 ci-dessus sont réputées satisfaites si le bâtiment est équipé

   a) d'un deuxième système de propulsion indépendant (même si ce deuxième système comprend un dispositif de post-traitement des gaz d'échappement) permettant au bâtiment d'assurer seul sa propulsion ; ou
   b) un dispositif de post-traitement avec un dispositif de dérivation selon le chiffre 2.

CHAPITRE 10
APPAREILS ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Article 10.01
Dispositions générales

1. En l'absence de prescriptions particulières pour certaines parties d'une installation électrique ou d'un appareil électrique, le degré de sécurité est réputé suffisant lorsque ces parties ont été réalisées conformément à une norme européenne en vigueur ou aux prescriptions d'une société de classification reconnue.

   Les documents correspondants doivent être présentés à la Commission de visite.

2. A bord doivent se trouver les documents suivants, revêtus du visa de contrôle de la Commission de visite :
   a) des plans généraux relatifs à l'ensemble de l'installation électrique ;
   b) des plans des tableaux principaux, des tableaux de secours et des tableaux de distribution, avec indications des données techniques les plus importantes telles que l'intensité nominale des fusibles et des appareils de connexion ;
   c) des indications de puissance relatives aux appareils électriques de service ;
   d) des types de câbles avec indication des sections des conducteurs ;
   e) pour les propulsions électriques de bateau, des plans des tableaux ainsi que des documents relatifs aux moteurs de propulsion électriques ;
   f) des plans des systèmes électroniques de conduite, de régulation, d'alarme et de sécurité ;
   g) des plans des circuits de commande.

   Pour les bâtiments sans équipage, il n'est pas nécessaire que ces documents se trouvent à bord mais ils doivent être disponibles en permanence chez le propriétaire.

3. Les appareils et installations doivent être conçus pour des gîtes permanentes jusqu'à 15° et des températures ambiantes de 0 °C jusqu'à + 40 °C à l'intérieur et de - 20 °C jusqu'à + 40 °C sur le pont. Ils doivent parfaitement fonctionner jusqu'à ces valeurs limites.

4. Les appareils et installations électriques doivent être aisément accessibles et faciles à entretenir.

5. Les appareils et installations électriques doivent être réalisés et installés de sorte que les vibrations survenant dans des conditions de fonctionnement normales à bord n'occasionnent pas de dysfonctionnements ni de dommages.

Article 10.02
Systèmes d'alimentation en énergie

1. A bord des bâtiments munis d'une installation électrique, l'alimentation en énergie de l'installation doit provenir de deux sources d'énergie au minimum, de sorte qu'en cas de défaillance d'une source d'énergie, la source d'énergie restante soit à même de faire fonctionner pendant 30 minutes au minimum les appareils consommateurs nécessaires à la sécurité de la navigation.

2. Le dimensionnement suffisant de l'alimentation en énergie doit être prouvé par un calcul du bilan de puissance. Un facteur de simultanéité approprié peut être pris en compte.

3. Nonobstant le chiffre 1 ci-dessus, l'article 6.04 est applicable aux sources d'énergie des installations de gouverne.

Article 10.03
Protection contre le toucher, la pénétration de corps solides et d'eau

Le type de protection minimum des parties fixées à demeure d'une installation électrique doit correspondre à leur emplacement respectif conformément au tableau ci-après :

Emplacement	Type de protection minimum selon la norme européenne EN 60529 : 2014					
	Générateurs	Moteurs	Transformateurs	Tableaux Distributions Appareils de connexion	Matériel d'installation 4)	Appareils d'éclairage Détecteurs d'incendie
Locaux de service, salles des machines et des appareils à gouverner	IP 22	IP 22	IP 22 2)	IP 22 1)2)	IP 44	IP 22
Cales		IP 55	IP 55		IP 55	IP 55
Locaux réservés aux accumulateurs et aux peintures						IP 44 et (Ex) 3)
Ponts ouverts et postes de gouverne ouverts	IP 55	IP 55		IP 55	IP 55	IP 55
Timonerie fermée	IP 55	IP 22	IP 22	IP 22	IP 22	IP 22
Logements à l'exception des locaux sanitaires et humides				IP 22	IP 20	IP 20
Locaux sanitaires et humides		IP 44	IP 44	IP 44	IP 55	IP 44

Remarques :

1) Pour les appareils à dégagement élevé de chaleur : IP 12.

2) Lorsque le type de protection n'est pas assuré par l'appareil lui-même, il doit être assuré par l'emplacement d'installation comme indiqué dans le tableau.

3) Appareil électrique de type certifié de sécurité, par exemple des installations

a) autorisées conformément à la série de normes européennes EN 60079 (dans la teneur en vigueur au 6 juillet 2017),

b) présentant un type de protection inférieur propre à la configuration, par exemple certains types de détecteurs d'incendie.

Si des appareils d'éclairage ou des détecteurs d'incendie sont utilisés dans les locaux réservés aux accumulateurs et aux peintures, les deux conditions doivent être remplies.

4) Matériel d'installation pour des courants à partir de 125 A : IP 66 (EN 60529 : 2014).

Article 10.04
Protection contre l'explosion

1. Dans les locaux ou emplacements dans lesquels peut s'accumuler une atmosphère explosive, ne sont admissibles que des appareils électriques protégés contre l'explosion (certifiées de sécurité). Ces appareils doivent être contrôlés et agréés par un organisme de contrôle reconnu sur la base de dispositions nationales de l'un des États membres en ce qui concerne la sécurité de fonctionnement dans une atmosphère explosive.

   Le montage des appareils de connexion pour des appareils d'éclairage et pour d'autres appareils électriques doit être évité autant que possible dans ces locaux ou emplacements. La protection contre l'explosion doit correspondre aux caractéristiques de l'atmosphère présente (groupe d'explosion, classe de température) et doit être conforme aux exigences de la zone concernée.

Les indications et restrictions figurant dans les attestations d'agrément des appareils doivent être prises en compte.

Le classement et l'évaluation des emplacements dangereux doivent être effectués et documentés conformément aux normes internationales EN 60079-10-1 : 2015 et EN 60079-10-2 : 2015.

2. Pour les emplacements dangereux s'applique :
   a) Dans les emplacements de la Zone 0 ne sont admis que des circuits électriques à sécurité intrinsèque (type de protection Ex ia) conformément à la norme internationale CEI 60079-11 : 2012 ;
   b) Dans les emplacements de la Zone 1 ne sont admis que les appareils électriques protégés contre l'explosion (certifiés de sécurité).
   c) Dans les emplacements de la Zone 2 doivent être prises pour les appareils électriques des mesures de protection qui correspondent à la nature et à l'objectif d'utilisation des appareils de service.

      Dans ces emplacements ne sont admis que :

      aa) les appareils électriques protégés contre l'explosion (certifiés de sécurité), ou
      bb) les appareils de service qui, en fonctionnement normal, ne produisent pas d'étincelles et dont les surfaces pouvant être exposées à l'air libre n'atteignent pas des températures non admissibles, ou
      cc) des appareils de service protégés par une enveloppe à surpression ou par une enveloppe étanche aux vapeurs (type de protection minimum IP 55) et dont les surfaces n'atteignent pas des températures non admissibles.

3. Pour la protection contre les explosions dues à la présence de poussières s'appliquent les exigences de la norme européenne EN 60079-10-2 : 2015.

Article 10.05
Mise à la terre

1. Pour les installations électriques ayant des tensions dépassant 50 V est nécessaire une mise à la terre.

2. Les parties métalliques accessibles au toucher qui ne sont pas sous tension en exploitation normale, telles que les châssis et enveloppes d'installations électriques et d'appareils électriques non mobiles, doivent être mises à la terre séparément si elles ne sont pas en contact électrique avec la coque du fait de leur montage.

3. Les enveloppes des appareils électriques mobiles doivent être mises à la terre à l'aide d'un conducteur de protection supplémentaire hors tension en exploitation normale et incorporé au câble d'alimentation. Cette prescription ne s'applique pas en cas d'utilisation de transformateurs d’isolement ni aux appareils pourvus d'une isolation de protection (double isolation).

4. La section du conducteur de mise à la terre doit être au moins égale aux indications figurant dans le tableau ci-après :

Section extérieure de conducteurs (S) [mm^2]	Section minimum des conducteurs de mise à la terre	
	dans les câbles isolés [mm^2]	montés séparément [mm^2]
$0,5 \leq S \leq 4$	même section que celle du conducteur extérieur	4
$4 < S \leq 16$	même section que celle du conducteur extérieur	
$16 < S \leq 35$	16	
$35 < S \leq 120$	moitié de la section du conducteur extérieur	
$S > 120$	70	

Article 10.06
Tensions maximales admissibles

1. Pour les tensions ne doivent pas être dépassées les valeurs suivantes :

Type d'appareil ou d'installation	Tensions maximales admissibles		
	Courant continu	Courant alternatif monophasé	Courant alternatif triphasé
a) Installations de force et de chauffage y compris les prises de courant correspondantes	250 V	250 V	690 V
b) Installations d'éclairage, de communications, d'ordres et d'informations y compris les prises de courant correspondantes	250 V	250 V	-
c) Prises de courant pour l'alimentation d'appareils électriques mobiles employés sur les ponts ouverts ou dans des locaux métalliques étroits ou humides, à l'exception des chaudières à vapeur et des citernes :			
1. en général	50 V[1)]	50 V[1)]	-
2. en cas d'emploi d'un transformateur d'isolement n'alimentant qu'un seul appareil	-	250 V[2)]	-
3. en cas d'emploi d'appareils pourvus d'une isolation de protection (double isolation)	250 V	250 V	-
4. en cas d'emploi de disjoncteurs différentiel à courant résiduel ≤ 30 mA	-	250 V	690 V
d) Les appareils électriques mobiles (tels que les matériels électriques des conteneurs, des moteurs, des ventilateurs et des pompes) qui ne sont normalement pas manipulés pendant le service et dont les parties conductrices accessibles au toucher sont mises à la terre par un conducteur de protection incorporé au câble d'alimentation et qui, outre par ce conducteur de protection, sont reliés à la coque par le fait de leur emplacement ou par un autre conducteur	250 V	250 V	690 V
e) Prises de courant utilisées pour l'alimentation d'appareils électriques mobiles dans les chaudières à vapeur et les citernes.....	50 V[1)]	50 V[1)]	-

Remarques :

[1)] Lorsque cette tension provient de réseaux de tension supérieure, une séparation galvanique (transformateur d'isolement) doit être utilisée.

[2)] Le circuit électrique secondaire doit être isolé omnipolairement de la terre.

2. Sous réserve de l'observation des mesures de protection nécessaires, des tensions supérieures sont admises pour :
   a) les installations de force dont la puissance l'exige ;
   b) les installations spéciales à bord, telles que les installations de radio et d'allumage.

3. La Commission de visite peut autoriser d'autres exceptions dans des cas fondés, à condition que les mesures de protection nécessaires soient observées.

Article 10.07
Systèmes de distribution

1. Pour le courant continu et le courant alternatif monophasé, les systèmes de distribution suivants sont admis :
   a) à 2 conducteurs dont l'un est mis à la terre (L1/N/PE) ;
   b) à 1 conducteur avec retour à la coque, uniquement pour des installations locales (comme par exemple installations de démarrage d'un moteur à combustion interne) (L1/PEN) ;
   c) à 2 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/PE).

2. Pour le courant alternatif triphasé, les systèmes de distribution suivants sont admis :
   a) à 4 conducteurs avec mise à la terre du point neutre et sans retour à la coque (L1/L2/L3/N/PE) = (réseau TN-S) ou (réseau TT) ;
   b) à 3 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/L3/PE) = (Réseau IT) ;
   c) à 3 conducteurs avec mise à la terre du point neutre et avec retour à la coque sauf pour les circuits terminaux (L1/L2/L3/PEN).

3. La Commission de visite peut autoriser l'utilisation d'autres systèmes de distribution.

Article 10.08
Branchement à la rive ou à d'autres réseaux externes

1. L'unité d'alimentation, c'est-à-dire l'intégralité des installations à bord pour la réception à bord d'énergie électrique, doit être conçue comme suit :
   a) Réception par des branchements à la rive :
      aa) Pour les courants jusqu'à 125 A inclus doivent être observées les exigences des normes européennes EN 15869-1 : 2019 et EN 15869-3 : 2019.
      bb) Pour les courants à partir de 250 A doivent être respectées les exigences de la norme européenne EN 16840 : 2017.
   b) Dans tous les autres cas s'appliquent les exigences des chiffres 2 à 9. Les exigences mentionnées sont réputées observées si les normes visées à la lettre a) sont observées pour l'utilisation concernée.

2. Les câbles d'alimentation venant de réseaux terrestres et d'autres réseaux externes vers des installations du réseau de bord doivent pouvoir être raccordés à bord au moyen de bornes fixées à demeure ou de dispositifs de prises de courant fixées à demeure. Les connexions des câbles ne doivent pas pouvoir être soumises à la traction.

3. La coque doit avoir un branchement de mise à la terre lorsque la tension du branchement dépasse 50 V. Les branchements de mise à la terre doivent être signalés d'une façon particulière.

4. Les dispositifs de protection des branchements doivent pouvoir être verrouillés de manière à empêcher le fonctionnement en parallèle des générateurs du réseau de bord avec le réseau terrestre ou avec un autre réseau externe. Un bref fonctionnement en parallèle est admis pour la commutation d'un système à l'autre sans interruption de tension.

5. Le branchement doit être protégé contre les courts-circuits et les surcharges.

6. Le tableau principal doit indiquer si le branchement est sous tension.

7. Des dispositifs indicateurs doivent être installés, qui permettent de comparer la polarité en courant continu et l'ordre des phases en courant alternatif entre le branchement et le réseau de bord.

8. Au branchement, un panneau doit indiquer :
   a) les mesures à prendre pour effectuer le branchement ;
   b) la nature du courant et la tension nominale et en outre, en cas de courant alternatif, la fréquence.

9. Si des dispositifs de prises de courant pour un courant nominal supérieur à 16 A sont utilisées, des dispositifs doivent être prévus afin que le branchement et le débranchement ne puissent être effectués que hors tension.

Article 10.09
Fourniture de courant à d'autres bâtiments

1. Lorsque du courant est fourni à d'autres bâtiments, un dispositif de branchement séparé doit être présent.

2. L'article 10.08, chiffres 2 et 4 à 9 s'applique par analogie.

Article 10.10
Générateurs, moteurs et transformateurs

1. Les générateurs entraînés par la machine principale, par l'arbre d'hélice ou par un groupe auxiliaire destiné à d'autres fonctions, doivent être dimensionnés en fonction de la plage de régimes survenant en service.

2. Les transformateurs doivent être placés dans des endroits bien ventilés ou dans des locaux bien ventilés.

3. Les enroulements primaires et secondaires des transformateurs doivent être isolés électriquement. Cela ne s'applique pas aux transformateurs de démarrage.

4. Pour le réglage de la tension secondaire de transformateurs doivent être prévues des prises d'alimentation correspondant à la tension nominale. Cela ne s'applique pas aux transformateurs de démarrage.

5. Les moteurs, générateurs et transformateurs doivent être pourvus par le fabricant d'un marquage devant comporter, outre le nom de la société du fabricant, le numéro de série de la machine et la puissance, les principales données nominales.

Article 10.11
Piles, accumulateurs et leurs dispositifs de charge

1. Les accumulateurs doivent être accessibles et placés de manière à ne pas pouvoir se déplacer lors des mouvements du bâtiment. Ils ne doivent pas être placés à des endroits où ils sont exposés à une chaleur excessive, à un froid extrême, aux embruns ou aux vapeurs.

2. Les accumulateurs ne peuvent pas être installés dans les timoneries, logements, locaux d'habitation et cales et, à bord des bateaux à passagers, dans les locaux à passagers, cabines et cuisines. La première phrase ne s'applique pas aux accumulateurs :
   a) dans des appareils mobiles ; ou
   b) avec une puissance de charge inférieure à 0,2 kW.

3. Les accumulateurs qui ont une puissance de charge supérieure à 2,0 kW doivent être placés dans un local particulier. S'ils sont installés sur le pont, il est suffisant de les placer dans une armoire. Ce local ou cette armoire doit être ventilé mécaniquement vers le pont ouvert (admission et extraction d'air), si les accumulateurs peuvent dégager des gaz.

4. La puissance de charge d'un accumulateur est calculée à partir du courant de charge maximal et de la tension nominale de l'accumulateur compte tenu des courbes caractéristiques de charge du dispositif de charge.

5. Les accumulateurs qui ont une puissance de charge inférieure ou égale à 2,0 kW peuvent aussi être installés dans une armoire ou un coffre placés sous le pont. Ils peuvent également être installés nus dans une salle des machines, un local électrique de service ou dans un autre endroit bien aéré ; dans ces cas, ils doivent être protégés contre la chute d'objets et de gouttes d'eau.

6. Les surfaces intérieures de tous les locaux, armoires ou coffres, ainsi que des étagères et des autres éléments constitutifs destinés aux accumulateurs doivent être protégées contre les effets nuisibles de l'électrolyte.

7. Les locaux, armoires ou coffres fermés dans lesquels sont installés des accumulateurs doivent pouvoir être ventilés efficacement. Une ventilation mécanique doit être prévue pour les puissances charge supérieures à :
   a) 2,0 kW pour les accumulateurs au nickel-cadmium ;
   b) 3,0 kW pour les accumulateurs au plomb.

   L'admission d'air doit se faire par la partie inférieure et l'extraction d'air par la partie supérieure, de sorte qu'une évacuation totale des gaz soit assurée.

   Les conduits de ventilation ne doivent pas comporter de dispositifs faisant obstacle au libre passage de l'air tels qu'une vanne d'arrêt.

8. Le débit d'air requis (Q), doit être calculé à l'aide de la formule suivante :

$$Q = f \cdot I_{gas} \cdot n \, [m^3/h].$$

   Dans cette formule :
   f = 0,11 pour les accumulateurs à électrolytes liquides
   f = 0,03 pour les accumulateurs à cellules fermées (électrolytes dans du gel, des fibres)
   I_{gas} = ¼ du courant maximal du dispositif de charge en A ;
   n = le nombre de cellules montées en série.

En cas d'accumulateurs-tampons du réseau de bord, d'autres méthodes de calcul tenant compte de la courbe caractéristique de charge des dispositifs de charge peuvent être acceptées par la Commission de visite pour la quantité d'air nécessaire, à condition que ces méthodes soient basées sur des dispositions des sociétés de classification reconnues ou sur des normes pertinentes.

9. En cas d'aération naturelle, la section des conduits d'air doit correspondre au débit d'air nécessaire sur la base d'une vitesse de l'air de 0,5 m/s. La section doit toutefois correspondre au minimum aux valeurs suivantes :
   a) 80 cm^2 pour les accumulateurs au plomb ;
   b) 120 cm^2 pour les accumulateurs au nickel-cadmium.

10. En cas de ventilation mécanique doit être présent un ventilateur, de préférence avec dispositif d'aspiration, dont le moteur ne doit pas se trouver dans le courant de gaz ou le courant d'air. Ce ventilateur doit être conçu de manière à éviter toute formation d'étincelles si une pale touche le carter du ventilateur et à éviter toute charge électrostatique.

11. Sur les portes ou couvercles des locaux, armoires ou coffres réservés aux accumulateurs, doit être apposé un panneau "Feu et flamme nue interdite et défense de fumer" conforme au croquis 2 de l'annexe 4, d'un diamètre minimal de 10 cm.

12. Les dispositifs de charge doivent par principe être dimensionnés de sorte que les accumulateurs déchargés puissent être rechargés à 80 % de leur capacité nominale dans un délai de 15 heures au maximum, sans dépasser l’intensité du courant de charge maximal admissible.

13. Seuls peuvent être utilisés des dispositifs de charge automatiques qui correspondent aux caractéristiques de charge du type d'accumulateurs.

14. En cas d'alimentation simultanée d'appareils consommateurs durant la charge, le besoin en puissance des appareils consommateurs doit être pris en compte lors du choix du dispositif de charge. Indépendamment du besoin de puissance instantanée, doit être respectée une tension de charge maximale de 120 % de la tension nominale. Pour les batteries de traction, la valeur est portée à 125 %.

15. Pour les accumulateurs lithium-ion s'appliquent les exigences des normes européennes EN 62619 : 2017 et EN 62620 : 2015.

16. Pour la surveillance des accumulateurs doivent être utilisés si possible des systèmes de gestion des accumulateurs. Les accumulateurs lithium-ion doivent être équipés de tels systèmes.

    Ces systèmes doivent couvrir au moins les fonctionnalités suivantes :
    a) protection des cellules (court-circuit externe, interne, surintensité, décharge complète, etc.) ;
    b) contrôle de charge, si cela n'est pas assuré par le chargeur ;
    c) gestion de la charge ;
    d) détermination de l'état de charge ;
    e) équilibrage des cellules ;
    f) gestion thermique.

    Si possible, ils devraient en outre présenter les fonctionnalités suivantes, selon l’utilisation :
    g) détermination du vieillissement, de la capacité résiduelle, de la résistance interne, etc. ;
    h) communication (par exemple avec des onduleurs et contrôleurs) ;

i) authentification et identification ;

j) historique.

17. Les locaux dans lesquels sont installés des accumulateurs lithium-ion doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) Ces locaux doivent être protégés contre l'incendie d'un ou de plusieurs accumulateurs lithium-ion sur la base d'un concept de protection contre l'incendie élaboré par un expert,

aa) tenant compte des autres équipements situés dans le même local,

bb) tenant compte des instructions du fabricant de l'accumulateur lithium-ion,

cc) incluant des dispositions pour les systèmes d'alarme.

Un concept de protection contre l'incendie peut ne pas être exigé, si les accumulateurs lithium-ion sont logés dans une enveloppe résistante à l'incendie, qui est équipée :

dd) d'au moins un dispositif de surveillance (incendie et emballement thermique) et

ee) par dérogation à l'article 13.06, d'une installation d'extinction d'incendie fixée à demeure appropriée pour la protection des objets.

b) Dans le cas de la lettre a), première phrase, ces locaux doivent être protégés par des cloisonnements de type A60.

c) Ces locaux ou les accumulateurs lithium-ion logés dans une enveloppe résistante à l'incendie doivent être ventilés mécaniquement vers le pont ouvert. Les ouvertures d'aération doivent être situés de façon à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes se trouvant à bord.

Ces exigences ne s'appliquent pas si la capacité cumulée des accumulateurs lithium-ion dans le local est inférieure à 20 kWh.

18. Les exigences des chiffres 16 et 17 ne s'appliquent pas aux accumulateurs dont la puissance de charge est inférieure à 0,2 kW.

19. Les chiffres 1 à 12 et 16 s'appliquent par analogie pour les piles.

Article 10.12
Appareillage

1. Tableaux

a) Les appareils, commutateurs, fusibles et instruments des tableaux doivent être disposés de manière bien visible et être accessibles pour l'entretien et les réparations.

Les bornes pour des tensions jusqu'à 50 V et celles pour des tensions supérieures à 50 V doivent être disposées séparément et être marquées de manière appropriée.

b) Pour tous les commutateurs et appareils doivent être apposées sur les tableaux des plaques indicatrices spécifiant le circuit électrique.

Pour les fusibles doivent être indiqués l'intensité nominale et le circuit électrique.

c) Lorsque des appareils dont la tension de service est supérieure à 50 V sont disposés derrière des portes, les parties conductrices de courant de ces appareils doivent être protégées contre un contact inopiné lorsque les portes sont ouvertes.

d) Les matériaux des tableaux doivent être mécaniquement résistants, durables, difficilement inflammables, autoextinguibles et ne pas être hygroscopiques.

e) Si des fusibles basse tension et à haut pouvoir de coupure sont installés dans les tableaux, des moyens auxiliaires appropriés et équipements de protection corporelle doivent être disponibles à proximité des tableaux pour la pose et la dépose des éléments fusibles.

2. Commutateurs, dispositifs de protection

a) Les circuits électriques de générateurs et d'appareils consommateurs doivent être protégés contre les courts-circuits et les surintensités sur chaque conducteur non mis à la terre. Des appareils de connexion à déclenchement en cas de court-circuit et surintensité ou des fusibles (avec éléments fusibles) peuvent être utilisés à cet effet.

Les circuits électriques pour l'entrainement électrique d'installations de gouverne conformément à l'article 6.04 ainsi que leurs circuits de commande ne doivent être protégés que contre les courts-circuits. Lorsque des disjoncteurs comportent un déclencheur thermique, ceux-ci doivent être neutralisés ou être réglés au double au moins de l'intensité nominale.

b) Les départs vers des appareils consommateurs depuis le tableau principal doivent comporter des interrupteurs de charge ou des disjoncteurs pour les intensités de courant supérieures à 16 A.

c) Les appareils consommateurs nécessaires à la propulsion du bateau, aux installations de gouverne conformément au chapitre 6, aux indicateurs de position du gouvernail, à la navigation ou aux systèmes de sécurité ainsi que les appareils consommateurs avec un courant nominal supérieur à 16 A doivent être alimentés par un circuit électrique séparé.

d) Les circuits électriques d'appareils consommateurs nécessaires à la propulsion et à la manœuvre du bateau doivent être alimentés directement par le tableau principal.

e) Les appareils de connexion doivent être choisis en fonction de leur courant nominal, de leur résistance thermique et dynamique ainsi que de leur pouvoir de coupure. Les commutateurs doivent couper simultanément tous les conducteurs sous tension. La position de coupure doit être aisément repérable.

f) Les éléments fusibles doivent être à fusion enfermée et être en porcelaine ou en un matériau équivalent. Ils doivent pouvoir être remplacés sans danger de contact pour l'opérateur.

3. Dispositifs de mesure et de surveillance

a) Les circuits de générateurs, d'accumulateurs et de distribution doivent comporter les dispositifs de mesure et de surveillance nécessaires pour un fonctionnement sûr de l'installation.

b) Les réseaux non mis à la terre dont la tension est supérieure à 50 V doivent comporter une installation appropriée pour la surveillance de l'isolement par rapport à la terre, munie d'une alarme optique et acoustique. Pour les installations secondaires telles que par exemple les circuits de commande il peut être renoncé au dispositif de surveillance de l'isolement par rapport à la terre.

4. Emplacement des tableaux

a) Les tableaux doivent être placés dans des locaux aisément accessibles et suffisamment ventilés, de manière à être protégés contre l'eau et les dommages mécaniques.

Les tuyauteries et les conduits d'air doivent être disposés, de sorte qu'en cas de fuites les appareillages ne puissent être endommagés. Si leur montage à proximité de tableaux est inévitable, les tuyaux ne doivent pas comporter de raccordements amovibles dans cet emplacement.

b) Les armoires et les niches dans lesquelles des appareils de connexion sont placés à nu doivent être constituées d'un matériau difficilement inflammable ou protégées par un revêtement métallique ou en un autre matériau incombustible.

c) Lorsque la tension est supérieure à 50 V, des caillebotis ou tapis isolants doivent être placés devant le tableau principal, à l'emplacement de l'opérateur.

Article 10.13
Dispositifs de coupure de secours

Pour les brûleurs d'huiles, les pompes à huile et à combustible, les séparateurs d'huile et de combustible et les ventilateurs des salles des machines, des dispositifs de coupure de secours doivent être installés à un emplacement central à l'extérieur des locaux où les appareils sont installés.

Article 10.14
Matériel d'installation

1. Les presse-étoupe des appareils doivent être dimensionnés en fonction des câbles à brancher et être appropriés pour les types de câbles utilisés.

2. Les prises de courant de différents systèmes de distribution à tensions ou fréquences différentes ne doivent pas pouvoir être confondues.

3. Les commutateurs doivent couper simultanément tous les conducteurs non mis à la terre d'un circuit. Dans les réseaux non mis à la terre, des commutateurs unipolaires sont admissibles dans les circuits électriques d'éclairage des zones de logements, sauf dans les laveries, les salles de bain et autres salles d'eau.

4. Lorsque l'intensité du courant est supérieure à 16 A, les prises de courant avec un commutateur doivent être verrouillées de sorte que le branchement et le débranchement de la fiche ne soient pas possibles sous tension.

Article 10.15
Câbles, lignes isolées et systèmes de câbles

1. Les câbles doivent être difficilement inflammables, autoextinguibles et résistants à l'eau et à l'huile.

   Dans les logements, l'utilisation d'autres types de câbles peut être admise par la Commission de visite à condition qu'ils soient efficacement protégés, difficilement inflammables et autoextinguibles.

   Sont admises pour constater que les câbles électriques sont difficilement inflammables, les exigences
   a) des séries des normes européennes EN 60332-1, EN 60332-3 dans leur teneur en vigueur au 6 juillet 2017 ou
   b) des prescriptions équivalentes d’un des États membres.

2. Pour les installations de force et d'éclairage, des câbles avec des conducteurs d'une section minimale unitaire de 1,5 mm² doivent être utilisés.

3. Les armatures, blindages et gaines métalliques des câbles ne doivent pas être utilisés en exploitation normale comme conducteur ou conducteur de mise à la terre.

4. Les blindages et gaines métalliques des câbles des installations de force et d'éclairage doivent être mis à la terre à une extrémité au moins.

5. La section des conducteurs doit être conforme à la température maximale finale admissible des conducteurs (intensité maximale admissible) ainsi qu'à la chute de tension admissible. Cette chute entre le tableau principal et le point le plus défavorable de l'installation ne doit pas comporter, par rapport à la tension nominale, plus de 5 % pour l'éclairage et plus de 7 % pour les installations de force ou de chauffage.

6. Les câbles doivent être protégés contre le risque de dommage mécanique.

7. Les connexions des câbles doivent être protégées contre les contraintes mécaniques et de traction.

8. Lorsque des câbles passent à travers des cloisons ou des ponts, la solidité mécanique, l'étanchéité ainsi que les caractéristiques techniques de résistance au feu (notamment le caractère incombustible, difficilement inflammable, résistant au feu) de ces cloisons et ponts ne doivent pas être affectées par ces passages de câbles.

9. Les éléments de terminaison et jonctions de tous les conducteurs doivent être fabriquées de manière à conserver les propriétés initiales du câble sur les plans électrique et mécanique ainsi que les caractéristiques techniques de résistance au feu (notamment le caractère incombustible, difficilement inflammable, résistant au feu). Cette exigence est réputée respectée si les éléments de terminaison et jonctions sont conformes :
   a) à la norme internationale CEI 60092-352 : 2005, chiffre 3.28 en liaison avec l'appendice D de la norme, ou
   b) à une prescription ou norme reconnue équivalente par un des États membres.

   Le nombre des jonctions de câbles doit être réduit au minimum.

   Pour les câbles réparés ou remplacés, la phrase 1 est réputée respectée si les jonctions de câbles sont conformes à la norme internationale CEI 60092-352 : 2005, chiffre 3.28, en liaison avec l'appendice D de la norme, ou à un règle reconnue équivalente par un État membre.

10. Les câbles reliant les timoneries réglables en hauteur doivent être suffisamment flexibles et être pourvus d'une isolation ayant une flexibilité suffisante à des températures jusqu'à – 20 °C et résistant aux vapeurs, aux rayons ultra-violets et à l'ozone.

11. En cas d'aménagement de passages de faisceaux de câbles, les caractéristiques de non propagation de la flamme du cloisonnement ne doivent pas être altérées. Cette exigence est réputée respectée lorsque les câbles sont conformes aux dispositions de la série de normes européennes EN 60332-3 dans la teneur en vigueur au 6 juillet 2017 ou aux règles reconnues équivalentes par un État membre. Si tel n'est pas le cas, des dispositifs coupe-feu doivent être prévus dans les longs passages pour les faisceaux de câbles (verticaux de plus de 6 m et horizontaux de plus de 14 m), dès lors que les câbles ne sont pas entièrement enfermés dans des conduits de distribution.

12. Les câbles qui relient une source de courant électrique de secours à des appareils consommateurs doivent autant que possible être posés dans la zone de sécurité.

13. Le passage de câbles à travers des zones présentant des températures ambiantes élevées doit être évité. Si cela devait être impossible,
   a) les températures ambiantes doivent être prises en compte lors de la détermination de l'intensité maximale admissible, ou
   b) les câbles doivent être protégés contre les dommages liés à la chaleur et au feu.

14. Les câbles de l'alimentation électrique principale et de secours ne doivent pas cheminer à travers le même local. La Commission de visite peut déroger à cette exigence lorsque
    a) les câbles de l'alimentation électrique principale et de secours sont posés autant que possible à une grande distance les uns des autres ou
    b) les câbles de l'alimentation électrique de secours sont résistants au feu. Cette exigence est réputée respectée lorsque les exigences de la série de normes internationales CEI 60331 dans la teneur en vigueur au 6 juillet 2017 sont respectées.

Article 10.16
Installations d'éclairage

1. Les appareils d'éclairage doivent être installés de sorte que des objets ou éléments constitutifs combustibles ne puissent être enflammés par la chaleur dégagée par lesdits appareils d'éclairage.

2. Les appareils d'éclairage sur le pont ouvert doivent être installés de manière à ne pas entraver la reconnaissance des lumières de signalisation.

3. Lorsque deux ou plus d'appareils d'éclairage sont placés dans une salle des machines ou dans une salle des chaudières, ils doivent être répartis sur au moins deux circuits. Cette prescription s'applique également aux locaux où sont placés des machines de réfrigération, des machines hydrauliques ou des moteurs électriques.

Article 10.17
Feux de navigation

1. Les tableaux des feux de navigation doivent être installés dans la timonerie. Ils doivent être alimentés par un câble distinct venant du tableau principal, ou par deux réseaux secondaires indépendants l'un de l'autre.

2. Les feux de navigation doivent pouvoir être alimentées, protégées et commandées séparément à partir du tableau des feux de navigation.

3. Une défaillance des dispositifs visés à l'article 7.05, chiffre 2, ne doit pas affecter le fonctionnement des feux de navigation qu'ils surveillent.

4. Plusieurs feux de navigation constituant une unité du point de vue fonctionnel et placés ensemble au même endroit peuvent être alimentés, commandés et surveillés en commun. Le dispositif de surveillance doit signaler la défaillance d'un seul feu quelconque. Les deux sources lumineuses d'un feu de navigation double (deux feux montés l'un au-dessus de l'autre dans un même boîtier) ne doivent pas pouvoir être utilisées simultanément.

Article 10.18
Électronique de puissance

1. Pour chaque système de l'électronique de puissance doit être prévue une possibilité distincte de déconnexion du réseau. Pour les appareils consommateurs jusqu'à un courant nominal de 315 A peut être utilisée la combinaison fusible - contacteur. Dans tous les autres cas, un disjoncteur doit être prévu côté réseau.

2. L'électronique de puissance doit être aisément accessible pour les réparations et les mesures. Pour le contrôle de fonctionnement et l'identification de dysfonctionnements doivent être prévues les dispositifs correspondants.

3. L'électronique de régulation et de signalisation doit être séparée des circuits triphasés par une isolation galvanique.

4. Les systèmes de conversion du courant électrique doivent garantir un fonctionnement sûr aussi lors des plus grandes variations admissibles de tension et de fréquence. En cas de variations excessives de fréquence et / ou de tension de la tension de l'alimentation, le système doit s'arrêter ou rester dans un état de fonctionnement sûr.

5. Les charges électriques dans les modules doivent être ramenées à une tension inférieure à 50 V en moins de 5 secondes après la séparation du réseau. Si des délais de décharge plus longs sont nécessaires, un panneau d'avertissement doit être fixé sur l'appareil.

6. La défaillance de signaux de commande externes ne doit pas conduire à un état dangereux.

7. L'électronique de puissance doit être conçue et installée de sorte qu'une défaillance des tensions de commande ne puisse pas mettre en danger ou endommager l'installation ou l'appareil dans lequel est montée l'électronique de puissance, ou dans l'intégralité de l'installation.

8. Dans les installations nécessaires pour la propulsion et la manœuvrabilité ainsi que pour la sécurité de l'équipage, du bâtiment ou de la cargaison doivent être prévus, pour la surveillance des différents modules et systèmes partiels de l'électronique de puissance, des éléments qui facilitent la détection de défauts en cas de dysfonctionnement et empêchent que les défauts ne perdurent sans être détectés.

9. La surveillance de l'électronique de puissance doit détecter les défauts de manière sûre et empêcher qu'ils ne perdurent sans être détectés.

10. A l'exception d'éléments de construction, ne peut être utilisée que l'électronique de puissance qui a fait l'objet d'un examen de type. Si des dispositifs de protection et de surveillance constituent des parties de l'électronique de puissance, le contrôle doit inclure aussi une preuve concernant les seuils de réponse et les interactions coordonnées de tous les dispositifs de protection et de surveillance. Le compte rendu de l'examen de type doit être joint à la documentation du système.

Article 10.19
Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques

Les systèmes d'alarme et de sécurité pour la surveillance et la protection des installations mécaniques doivent répondre aux exigences suivantes :

1. Systèmes d'alarme :

   Les systèmes d'alarme doivent être construits de telle manière que des défaillances dans le système d'alarme ne puissent conduire à une défaillance de l'appareil ou de l'installation à surveiller.

   Les transmetteurs binaires doivent être conçus selon le principe du courant de repos ou selon le principe du courant de travail surveillé.

   Les alarmes optiques doivent rester visibles jusqu'à l'élimination du dysfonctionnement ; une alarme avec accusé de réception doit pouvoir être distinguée d'une alarme sans accusé de réception. Chaque alarme doit comporter également un signal acoustique. Les alarmes acoustiques doivent pouvoir être coupées. La coupure de l'alarme acoustique ne doit pas empêcher le déclenchement d'une alarme provoquée par de nouvelles causes.

   Des dérogations sont admises avec l'approbation de la Commission de visite pour des installations d'alarme comprenant moins de cinq points de mesures.

2. Systèmes de sécurité :

Les systèmes de sécurité doivent être conçus pour arrêter, ralentir le fonctionnement d'une installation menacée avant qu'un état critique ne soit atteint, ou pour avertir un poste occupé en permanence de le faire.

Les transmetteurs binaires doivent être conçus selon le principe du courant de travail.

Si les systèmes de sécurité ne sont pas réalisés avec une auto-surveillance, leur fonctionnement doit pouvoir être vérifié.

Les systèmes de sécurité doivent être indépendants d'autres systèmes.

Article 10.20
Conditions d'essai pour les installations électroniques

1. Généralités

Les conditions d'essai du chiffre 2 ne sont applicables qu'aux appareils électroniques ainsi qu'à leurs appareils périphériques des installations de gouverne (installations de gouvernail) et des machines nécessaires à la propulsion du bâtiment.

2. Conditions d'essai

a) Les contraintes d'essai ci-après ne doivent pas occasionner de dommages ou de dysfonctionnements des appareils électroniques. Les essais conformes aux normes internationales (telles que CEI 60092-504 : 2016) doivent être réalisés l'appareil étant en marche, sauf pour l'essai de résistance au froid, l'essai consistant à vérifier le fonctionnement adéquat.

b) Variations de tension et de fréquence

	Grandeur de service	Variations	
		continuelles	de courte durée
En général	Fréquence tension	± 5 % ± 10 %	± 10 % 5 s ± 20 % 1,5 s
Fonctionnement avec batterie	Tension	+ 30 % / - 25 %	-

c) Essai à la chaleur

L'échantillon est porté à une température de 55 °C dans l'intervalle d'une demi-heure ; après atteinte de cette température il y est maintenu pendant 16 heures. Il est procédé ensuite à un essai de fonctionnement.

d) Essai au froid

L'échantillon à l'état d'arrêt est refroidi à - 25 °C et maintenu à cette température pendant 2 heures. Ensuite la température est remontée à 0 °C et il est procédé à un essai de fonctionnement.

e) Essai de vibration

Les essais de vibration doivent être effectués à la fréquence de résonance des appareils ou pièces, dans les trois axes, pendant une durée de chaque fois 90 minutes. Si aucune résonance nette ne se dégage, l'essai de vibration à lieu à 30 Hz.

L'essai de vibration a lieu par oscillation sinusoïdale dans les limites suivantes :

En général :

f = 2,0 à 13,2 Hz ; a = ± 1 mm

(amplitude a = ½ largeur de vibration)

f = 13,2 Hz à 100 Hz ; accélération ± 0,7 g.

Les appareils de service destinés à être montés sur des moteurs à combustion interne ou des appareils à gouverner doivent être testés comme suit :

f = 2,0 à 25 Hz ; a = ± 1,6 mm

(amplitude a = ½ largeur de vibration)

f = 25 Hz à 100 Hz ; accélération ± 4 g.

Les capteurs destinés à être montés dans les tuyaux d'échappement de moteurs à combustion interne peuvent être soumis à des contraintes nettement supérieures. Il doit en être tenu compte lors des essais.

3. Les essais de compatibilité électromagnétique doivent être effectués sur la base des normes européennes EN 61000-4-2 : 2009, EN 61000-4-3 : 2010, EN 610004-4 : 2012, avec le degré d'essai 3.

4. La preuve que les appareils électroniques répondent à ces conditions d'essai est à fournir par le fabricant. Une attestation d'une société de classification reconnue est également considérée comme une preuve.

Article 10.21
Compatibilité électromagnétique

Les installations électriques et électromagnétiques ne doivent pas être entravées dans leurs fonctions par des parasitages électromagnétiques. Des mesures générales concomitantes doivent porter :

a) sur la déconnexion des voies de transmission entre la source des parasites et les appareils d'utilisation ;

b) sur la réduction des causes des parasitages à leur source ;

c) sur la réduction de la sensibilité des appareils d'utilisation aux parasitages.

CHAPITRE 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PROPULSIONS ÉLECTRIQUES DE BATEAU

Article 11.00
Définitions

Aux fins du présent chapitre s'appliquent les définitions suivantes :

1. "installation de propulsion" une unité composée d'une source de courant électrique y compris l'électronique de puissance, le moteur de propulsion électrique, la transmission, l'arbre, l'hélice, etc., utilisée pour la génération d'un mouvement d'un bâtiment ;

2. "propulsion électrique de bateau" une installation de propulsion de bâtiment uniquement électrique ou diesel-électrique ou gaz-électrique, qui est actionnée par un réseau d'alimentation propre ou par le réseau de bord, et qui est constituée d'au moins un moteur de propulsion électrique. Dans le cas d'une installation de propulsion diesel-électrique ou gaz-électrique, cette expression ne couvre que les composants électriques de l'installation de propulsion concernée ;

3. "propulsion principale électrique" une propulsion électrique de bateau qui est employée pour obtenir la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 ;

4. "propulsion auxiliaire électrique" une propulsion électrique de bateau supplémentaire d'un bâtiment qui n'est pas une propulsion principale électrique ;

5. "moteur de propulsion électrique" un moteur électrique actionnant l'arbre d'hélice ou l'arbre d'installations de propulsion comparables, comme par exemple des propulseurs par jet d'eau.

Article 11.01
Dispositions générales pour les propulsions électriques de bateau

1. La propulsion principale électrique d'un bâtiment doit être constituée au moins de
   a) deux sources de courant électrique, quel que soit le nombre de propulsions principales,
   b) un appareillage,
   c) un moteur de propulsion électrique,
   d) de postes de gouverne, ainsi que
   e) selon la conception de la propulsion principale électrique, de l'électronique de puissance correspondante.

2. Si une propulsion principale électrique ne comporte qu'un seul moteur de propulsion et que le bâtiment est dépourvu d'une autre propulsion de bateau garantissant une puissance de propulsion suffisante, la propulsion principale électrique doit être conçue de telle sorte qu'au moins un déplacement par les propres moyens ainsi que la manœuvrabilité requise demeurent assurés dans les cas suivants :
   a) dysfonctionnement de l'électronique de puissance ou
   b) dysfonctionnement de la régulation et de la commande

   de l'installation de propulsion.

3. Les plans généraux relatifs à l'ensemble de l'installation électrique visés à l'article 10.01, chiffre 2, lettre a), doivent également inclure les emplacements des principaux éléments et des locaux électriques de service de la propulsion électrique de bateau.

4. Si les moteurs de propulsion électriques sont alimentés par des piles ou des accumulateurs, la capacité de ceux-ci doit être surveillée et indiquée.

   Il doit être garanti que la capacité des piles ou des accumulateurs permet en toutes circonstances et à tout moment d'atteindre en toute sécurité un poste de stationnement par les propres moyens.

   En cas de baisse de la capacité des piles ou accumulateurs jusqu'à la capacité résiduelle minimale selon la deuxième phrase, une alarme optique et acoustique doit être déclenchée et indiquée dans la timonerie.

5. Si la propulsion électrique de bateau est une propulsion gaz-électrique ou diesel-électrique, les éléments électriques ne doivent pas occasionner d'effets négatifs sur le moteur fonctionnant au gaz ou au diesel.

6. Un dysfonctionnement de la propulsion électrique de bateau ne doit pas entraver l'exploitation du bâtiment de telle sorte que les systèmes de secours prévus par le présent Standard, en particulier le déplacement par les propres moyens ou l'alimentation électrique de secours, s'en trouvent affectés.

7. Deux propulsions électriques de bateau ne peuvent être considérées comme étant indépendantes que si les circuits d'alimentation des moteurs de propulsion électriques sont entièrement séparés l'un de l'autre ou si une étude de sécurité AMDE-S atteste qu'aucune défaillance d'une propulsion électrique n'affecte le fonctionnement de l'autre.

8. Les propulsions électriques de bateau doivent pouvoir être arrêtées ou désactivées manuellement en cas d'urgence.

Article 11.02
Générateurs, transformateurs et appareillages pour les propulsions électriques de bateau

1. Les générateurs, transformateurs et appareillages doivent être conçus, selon leurs conditions d'utilisation et de fonctionnement, pour
   a) de brèves surcharges et
   b) les effets de manœuvres.

2. Les régulateurs de diesel ou de gaz des moteurs fonctionnant au diesel ou au gaz des propulsions électriques de bateau doivent garantir, en fonctionnement individuel et parallèle, un fonctionnement sûr pour toute la plage de régime et dans toutes les conditions de navigation et de manœuvre.

   La panne d'une source de courant électrique selon l'article 11.01, chiffre 1, lettre a), doit provoquer une diminution automatique de la puissance, de sorte que la propulsion principale électrique demeure en fonctionnement à puissance réduite, afin qu'au moins le déplacement par les propres moyens soit possible.

3. Les sources de courant électrique, selon l'article 11.01, chiffre 1, lettre a), des générateurs doivent être conçues, en tenant compte du concept de propulsion de bateau, de manière à pouvoir absorber les retours de puissance survenant lors de l'inversion du sens de manœuvre.

4. Les générateurs doivent pouvoir être mis en service et arrêtés sans interruption de la propulsion principale électrique.

Article 11.03
Moteurs de propulsion électriques pour les propulsions électriques de bateau

1. Les moteurs de propulsion électriques pour les propulsions électriques de bateaux doivent être conçus, selon leurs conditions d'utilisation et de fonctionnement, pour
   a) de brèves surcharges et
   b) les effets de manœuvres.

2. Les moteurs de propulsion électriques doivent être conçus de sorte que les harmoniques des courants et tensions n'en affectent pas la sécurité de fonctionnement.

3. L'isolation des bobinages doit être conçue en fonction des surtensions pouvant survenir en raison des manœuvres et des opérations de commutation.

4. Les moteurs de propulsion, à la fois électriques et à refroidissement externe, des propulsions principales doivent être dimensionnés de sorte que, en cas de panne du refroidissement externe, demeure possible un fonctionnement à puissance réduite, afin qu'au moins le déplacement par les propres moyens soit possible.

5. Les moteurs de propulsion électriques doivent résister sans dommages à un court-circuit à leurs bornes et dans le système de propulsion, dans les conditions de fonctionnement nominales, jusqu'au déclenchement des dispositifs de protection.

Article 11.04
Electronique de puissance pour les propulsions électriques de bateau

1. Les exigences relatives à l'électronique de puissance au sens des articles 10.18 et 10.20 s'appliquent aux conditions énoncées ci-après.

2. L'électronique de puissance doit être conçue pour les charges susceptibles d'être occasionnées dans toutes les situations d'exploitation, de navigation et de manœuvre, y compris la surcharge et le court-circuit.

3. L'électronique de puissance à refroidissement externe doit pouvoir être maintenue en fonctionnement à une puissance réduite, de sorte que la propulsion principale électrique garantisse au moins le déplacement par les propres moyens, en cas de panne de son système de refroidissement. En cas de défaillance du système de refroidissement, une alarme doit être déclenchée et indiquée dans la timonerie.

4. Les circuits électriques d'excitation dont la défaillance peut entraver la sécurité de la navigation doivent être protégés uniquement contre les courts-circuits.

Article 11.05
Poste de gouverne - Dispositifs de surveillance

1. L'état de fonctionnement de propulsion électrique de bateau et de ses principaux éléments doit être indiqué dans la timonerie et au niveau de l'installation de propulsion.

2. En cas de défaillance de la commande dans la timonerie, la surveillance et la manipulation de la propulsion principale électrique doivent être possible sur place. La commutation par l'équipage doit être possible dans un délai raisonnablement court sans modifications ni dans l'installation de propulsion ni de la vitesse et du sens de rotation de l'hélice. Une liaison phonique avec la timonerie doit être prévue.

3. Les situations d'utilisation et modes de fonctionnement de la propulsion électrique de bateau, y compris le déclenchement des dispositifs de protection, doivent être documentés dans une mémoire non volatile de telle sorte qu'un dysfonctionnement puisse être analysé et aisément compris.

Article 11.06
Commande, régulation et limitation automatique de puissance

1. (sans objet)

2. Pour la protection du réseau de bord contre les surcharges, doivent être prévus
   a) un arrêt automatique des appareils électriques qui ne servent pas à assurer la sécurité de personnes ou de la navigation et
   b) si nécessaire, également une limitation automatique de la puissance des moteurs de propulsion électriques.

3. Les dispositions de l'article 8.03, chiffre 4 s'appliquent par analogie.

4. En cas d'arrêt de différentes unités de propulsion occasionné par une limitation automatique de la puissance, l'asymétrie de la propulsion doit demeurer aussi faible que possible.

Article 11.07
Protection de la propulsion électrique de bateau

1. L'arrêt automatique de la propulsion électrique de bateau qui affecte la manœuvrabilité du bâtiment doit être limité aux dysfonctionnements qui auraient pour conséquence des dommages importants dans l'installation de propulsion.

2. Les dispositifs de protection doivent être réglées de manière à ne pas se déclencher lors des situations visées aux articles 11.02, chiffre 1 et 11.03, chiffre 1.

3. Si une valeur mesurée ou de référence est perdue ou en cas de défaillance de l’alimentation en énergie de la commande ou de la régulation selon l’article 11.06 :
   a) la vitesse de rotation de l'hélice ne doit pas augmenter de manière non-conforme ;
   b) la propulsion ne doit pas être inversée de manière automatique ;
   c) il ne doit pas en résulter d'autre situation d'exploitation dangereuse.

4. Si une propulsion électrique de bateau peut être bloquée mécaniquement de manière incontrôlée, elle doit être équipée d'une surveillance protégeant la propulsion électrique de bateau contre les dommages.

5. Chaque moteur de propulsion électrique doit être équipé
   a) d'une surveillance de la mise à la terre ;
   b) d'une protection différentielle ou d'un dispositif de protection équivalent et
   c) d’une surveillance de la température des bobinages avec un déclencheur d’alarme en cas de températures excessivement élevées.

6. Les dispositifs de protection supplémentaires suivants doivent être prévus :
   a) protection contre le surrégime ;
   b) protection contre la surintensité et le court-circuit ;
   c) protection contre des courants induits dommageables au moteur de propulsion électrique occasionnés par des montées importantes de tension.

7. Lors du déclenchement du dispositif de protection, il doit être garanti que :
   a) la puissance est abaissée ou que les systèmes partiels affectés sont arrêtés de manière sélective ;
   b) les propulsions électriques de bateau sont arrêtées de manière contrôlée ;
   c) lors de l'arrêt, l'énergie accumulée dans les éléments constitutifs et dans le circuit de charge ne puisse pas avoir d'effet préjudiciable.

8. Le déclenchement des dispositifs de protection, de réduction et d'alarme doit être indiqué de manière optique et acoustique dans la timonerie et à un emplacement approprié du bâtiment. Le signal ne doit être arrêté qu'après acquittement. La situation d'alarme doit demeurer identifiable aussi après l'arrêt du signal.

Article 11.08
Contrôle de la propulsion électrique de bateau

1. Le concept de contrôle prévu par le fabricant de la propulsion électrique de bateau doit être soumis à la Commission de visite avant la première mise en service. Celle-ci peut exiger des contrôles et preuves supplémentaires qui confirment le fonctionnement sûr de la propulsion électrique de bateau et de ses fonctions. Ceci vaut en particulier pour les cas dans lesquels un déplacement par les propres moyens doit être assuré en cas de dysfonctionnement. Le concept de contrôle accepté par la Commission de visite tient lieu d'instructions du fabricant au sens du chiffre 2.

2. Le contrôle de la propulsion électrique de bateau doit être effectué par un expert suivant les instructions du fabricant :
   a) avant la première mise en service,
   b) avant la remise en service consécutive à une modification ou réparation importante,
   c) lors de chaque visite périodique.

   L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. L'attestation doit être conservée à bord.

Article 11.09
Propulsion auxiliaire électrique avec électronique de puissance

1. Une propulsion auxiliaire électrique avec électronique de puissance pour le réglage du régime est constituée d'au moins un appareillage, d'un moteur de propulsion électrique et de l'électronique de puissance correspondante.

2. Outre les dispositions de l'article 10.18, l’électronique de puissance de propulsions auxiliaires électriques doit satisfaire aux exigences suivantes :
   a) Les éléments constitutifs de l'électronique de puissance doivent être protégés contre le dépassement de leurs valeurs limites pour l’intensité et la tension.
   b) Les fusibles spéciaux à semi-conducteurs doivent être surveillés. En cas de défaillance de l’électronique de puissance, la propulsion auxiliaire électrique doit être arrêtée si nécessaire afin d'éviter des dommages consécutifs, en tenant compte de la sécurité de l'exploitation du bâtiment.
   c) Lors du déclenchement du dispositif de protection de l’électronique de puissance, les dispositions de l’article 11.07, chiffre 7, s’appliquent par analogie.
   d) Le déclenchement des dispositifs de protection doit être indiqué par un signal d'alarme dans la timonerie et sur les dispositifs de protection.

CHAPITRE 12
APPAREILS ET SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

(sans objet)

CHAPITRE 13
GRÉEMENT

Article 13.01
Ancres, chaînes et câbles d'ancres

1. Les bateaux destinés au transport de marchandises, à l'exception des barges de navire d'une longueur L inférieure ou égale à 40 m, doivent être équipés à l'avant d'ancres dont la masse totale P s'obtient par la formule suivante :

$$P = k \cdot B \cdot T \; [kg]$$

où

k est un coefficient tenant compte du rapport entre la longueur L et la largeur B ainsi que du type du bâtiment :

$$k = c \sqrt{\frac{L}{8 \cdot B}}$$

pour les barges poussées, on prendra toutefois $k = c$;

c est un coefficient empirique donné au tableau suivant :

Port en lourd [t]	Coefficient c
jusqu'à 400 inclus	45
de 400 t à 650 inclus	55
de 650 t à 1000 inclus	65
plus de 1000	70

Pour les bateaux dont le port en lourd n'excède pas 400 t et qui, en raison de leur construction et de leur destination, ne sont exploités que sur de courts secteurs déterminés, la Commission de visite peut admettre que pour les ancres avant ne soient exigés que 2/3 de la masse totale P.

2. a) Les bateaux à passagers et les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, à l'exception des pousseurs, doivent être équipés à l'avant d'ancres dont la masse totale P s'obtient par la formule suivante :

$$P = k \cdot B \cdot T \; [kg]$$

b) Par dérogation à la lettre a) et en tenant compte des prescriptions de police en vigueur dans les Etats membres sur certaines zones de navigation, pour les bateaux à passagers, pour lesquels la masse totale des ancres avant P a été obtenue par la formule suivante, il doit être porté au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure que la masse totale des ancres avant est conforme aux exigences de l'article 13.01, chiffre 2, lettre b) :

$$P = k \cdot B \cdot T + 4 \, A_f \; [kg]$$

Dans ces formules :

k est le coefficient conforme au chiffre 1 mais où pour obtenir la valeur du coefficient empirique c on prendra le déplacement en m^3 mentionné dans le certificat de bateau de navigation intérieure au lieu du port en lourd ;

A_f est l'aire frontale projetée offerte au vent, en m^2.

3. Les bateaux visés au chiffre 1 d'une longueur L inférieure ou égale à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 25 % de la masse P calculée conformément à ce chiffre.

   Les bateaux dont la longueur L est supérieure à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 50 % de la masse P calculée conformément au chiffre 1 ou au chiffre 2.

   Sont dispensés d'ancre de poupe :

   a) les bateaux pour lesquels la masse de l'ancre de poupe serait inférieure à 150 kg ; pour les bateaux visés au chiffre 1, dernier alinéa, c'est la masse réduite des ancres avant qui doit être considérée ;

   b) les barges poussées.

4. Les bateaux destinés à assurer la propulsion de convois rigides d'une longueur L inférieure ou égale à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 25 % de la plus grande masse P calculée conformément au chiffre 1 pour la plus grande formation (considérée comme une unité nautique) admise et mentionnée au certificat de bateau de navigation intérieure.

   Les bateaux destinés à assurer la propulsion en navigation avalante de convois rigides d'une longueur L supérieure à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 50 % de la plus grande masse P calculée conformément au chiffre 1 pour la plus grande formation (considérée comme une unité nautique) admise et mentionnée au certificat de bateau de navigation intérieure.

5. Les masses des ancres déterminées d'après les chiffres 1 à 4 peuvent être réduites pour certaines ancres spéciales.

6. La masse totale P prescrite pour les ancres avant peut être répartie sur une ou deux ancres. Elle peut être réduite de 15 % lorsque le bateau n'est équipé que d'une seule ancre avant et que l'écubier est placé au milieu du bateau.

   Pour les pousseurs et les bateaux dont la plus grande longueur dépasse 86 m, la masse totale prescrite au présent article pour les ancres de poupe peut être répartie sur une ou deux ancres.

   La masse de l'ancre la plus légère ne doit pas être inférieure à 45 % de cette masse totale.

7. Les ancres en fonte ne sont pas admises.

8. Les ancres doivent porter leur masse de manière durable dans une écriture saillante.

9. Les ancres d'une masse supérieure à 50 kg doivent être équipées de guindeaux.

10. Les chaînes d'ancre avant doivent avoir chacune une longueur :

    a) d'au moins 40 m pour les bateaux d'une longueur L égale ou inférieure à 30 m ;

    b) supérieure de 10 m au moins à la longueur L du bateau lorsque celle-ci est comprise entre 30 et 50 m ;

    c) d'au moins 60 m pour les bateaux dont la longueur L est supérieure à 50 m.

Les chaînes des ancres de poupe doivent avoir une longueur d'au moins 40 m chacune. Toutefois, les bateaux devant pouvoir s'arrêter cap à l'aval doivent avoir des chaînes d'ancre de poupe d'une longueur d'au moins 60 m chacune.

11. La charge de rupture minimale R des chaînes d'ancre se calcule à l'aide des formules suivantes :

a) ancres d'une masse de 0 à 500 kg :

$$R = 0{,}35 \cdot P'[kN]$$

b) ancres d'une masse de plus de 500 kg à 2000 kg :

$$R = \left(0{,}35 - \frac{P' - 500}{15000}\right) P' \ [kN]$$

c) ancres d'une masse de plus de 2000 kg :

$$R = 0{,}25 \cdot P'[kN]$$

Dans ces formules

P' est la masse théorique de chaque ancre déterminée conformément aux chiffres 1 à 4 et 6.

La charge de rupture des chaînes d'ancre est celle qui est donnée par une des normes en vigueur dans un des Etats membres.

12. Lorsque les ancres ont une masse supérieure à celle prescrite par les chiffres 1 à 6, la charge de rupture des chaînes d'ancre doit être déterminée en fonction de cette masse plus élevée des ancres.

Si le gréement d'un bateau comporte des ancres plus lourdes avec les chaînes d'ancres plus résistantes correspondantes, les inscriptions à porter au certificat de bateau de navigation intérieure ne mentionneront toutefois que les masses et charges de rupture minimales telles que découlant de l'application des prescriptions des chiffres 1 à 6 et 11.

13. Les organes de liaison entre ancre et chaîne doivent résister à une traction de 20 % supérieure à la charge de rupture de la chaîne correspondante.

14. L'utilisation de câbles métalliques à la place de chaînes d'ancre est autorisée. Les câbles doivent avoir la même charge de rupture que celle prescrite pour les chaînes, ils doivent toutefois avoir une longueur supérieure de 20 %.

Article 13.02
Autres gréements

1. Les gréements suivants, visés par les règlements de police de la navigation en vigueur dans un des Etats membres, doivent se trouver à bord :

a) installation de radiotéléphonie ;

b) appareils et dispositifs nécessaires pour émettre les signaux lumineux et sonores ou à la signalisation des bateaux ;

c) des feux de secours indépendants du réseau de bord pour les feux de signalisation prescrits en stationnement.

2. Les récipients suivants doivent également se trouver à bord :
   a) des récipients marqués pour les ordures ménagères ;
   b) des récipients marqués, séparés, en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustible, muni d'un couvercle fermant de manière étanche, d'une dimension suffisante et présentant au minimum une contenance de 10 litres :
      aa) pour la collecte de chiffons huileux ;
      bb) pour la collecte des déchets spéciaux solides ;
      cc) pour la collecte des autres déchets spéciaux liquides ;
      et, si ceux-ci sont susceptibles d'être produits ;
      dd) pour la collecte de slops ;
      ee) pour la collecte d'autres déchets graisseux produits lors de l'exploitation du bateau.

3. En outre, le gréement doit comprendre au minimum :
   a) des câbles d'amarrage :
      Les bateaux doivent être équipés de trois câbles d'amarrage. Leur longueur minimale doit être la suivante :
      Premier câble : $L + 20\ m$, toutefois pas plus de 100 m,
      Deuxième câble : 2/3 du premier câble,
      Troisième câble : 1/3 du premier câble.
      A bord des bateaux dont la longueur L est inférieure à 20 m le câble le plus court n'est pas exigé.
      Ces câbles doivent avoir une charge de rupture minimale R_s calculée selon les formules suivantes :

      pour $L \cdot B \cdot T$ jusqu'à 1000 m^3 : $R_s = 60 + \frac{L \cdot B \cdot T}{10}\ [kN]$;

      pour $L \cdot B \cdot T$ supérieur à 1000 m^3 : $R_s = 150 + \frac{L \cdot B \cdot T}{100}\ [kN]$.

      Pour les câbles prescrits, une attestation conformément à la norme européenne EN 10204 : 2004, certificat de réception 3.1, doit se trouver à bord.
      Ces câbles peuvent être remplacés par des cordages de même longueur et de même charge de rupture minimale. La charge de rupture minimale de ces cordages doit être indiquée dans une attestation qui doit se trouver à bord.
   b) des câbles de remorque :
      Les remorqueurs doivent être équipés d'un nombre de câbles adapté à leur exploitation.
      Cependant, le câble le plus important doit avoir au moins une longueur de 100 m et une charge de rupture, en kN, qui ne sera pas inférieure à un tiers de la puissance totale, en kW, du ou des moteurs de propulsion.
      Les automoteurs ordinaires, les automoteurs-citernes et les pousseurs aptes au remorquage doivent être équipés d'au moins 1 câble de remorque de 100 m de longueur dont la charge de rupture, en kN, ne sera pas inférieure à un quart de la puissance totale, en kW, du ou des moteurs de propulsion ;
   c) une ligne de jet ;
   d) une passerelle d'embarquement d'au moins 0,40 m de large et 4 m de long, dont les parties latérales sont signalées par une bande de couleur claire ; cette passerelle doit être munie d'une rambarde. Pour de petits bâtiments la Commission de visite peut admettre des passerelles plus courtes ;
   e) une gaffe ;

f) une trousse de secours appropriée, dont le contenu est conforme à une norme d'un État membre. La trousse de secours doit être entreposée dans le logement ou dans la timonerie de telle sorte qu'elle puisse être atteinte facilement et sûrement en cas de besoin. Si les trousses de secours sont entreposées de telle façon qu'elles sont dissimulées à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un panneau "Trousse de secours" conforme au croquis 8 de l'annexe 4, de 10 cm de côté au minimum ;

g) une paire de jumelles, minimum 7 x 50 ;

h) une pancarte relative au sauvetage et à la réanimation des noyés ;

i) un projecteur pouvant être commandé depuis le poste de gouverne.

4. A bord des bateaux dont la hauteur du bordé au-dessus de la ligne de flottaison à vide est supérieure à 1,50 m, il doit y avoir un escalier ou une échelle d'embarquement.

Article 13.03
Extincteurs d'incendie portatifs

1. Au moins un extincteur d'incendie portatif conforme aux normes européennes EN 3-7 : 2007 et EN 3-8 : 2007 doit être disponible dans chacun des endroits suivants :

   a) dans la timonerie ;

   b) près de chaque accès du pont aux logements ;

   c) près de chaque entrée des locaux de service non accessibles depuis les logements dans lesquels se trouvent des installations de chauffage, de cuisine ou de réfrigération utilisant des combustibles solides ou liquides ou du gaz liquéfié ;

   d) à chaque entrée des salles des machines et des chaudières ;

   e) à des endroits appropriés dans les parties, situées sous le pont, des salles de machines et des chaudières de manière qu'aucun endroit du local ne soit à plus de 10 mètres de marche d'un extincteur.

2. Pour les extincteurs d'incendie portatifs exigés au chiffre 1, seuls des extincteurs à poudre d'une masse de remplissage d'au moins 6 kg ou d'autres extincteurs portatifs de capacité d'extinction identique peuvent être utilisés. Ceux-ci doivent convenir pour les classes de feu A, B et C.

   Par dérogation à cette exigence, les extincteurs à mousse atomisée résistant au gel jusqu'à - 20 °C et comportant des agents formant un film flottant (AFFF) sont admis à bord des bateaux dépourvus d'installations à gaz liquéfiés, y compris s'ils ne conviennent pas pour la classe de feu C. Ces extincteurs d'incendie doivent avoir une capacité d'au moins 9 litres.

   La Commission de visite peut, dans les locaux où des feux d'huiles et de graisses végétales ou animales sont susceptibles de se produire, exiger un ou plusieurs extincteurs portatifs propres à éteindre les feux de classe F. Ces extincteurs d'incendie portatifs doivent être portées au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure.

   Tous les extincteurs doivent convenir pour l'extinction d'un feu d'installation électrique jusqu'à 1000 V.

3. En outre peuvent être utilisés des extincteurs à poudre, à eau ou à mousse atomisée convenant au moins pour la classe de feu la plus à craindre dans le local pour lequel ces extincteurs sont prévus.

4. Les extincteurs d'incendie portatifs dont l'agent extincteur est le CO_2 peuvent uniquement être utilisés pour l'extinction d'incendies dans les cuisines et sur les installations électriques. La masse de remplissage maximale de ces extincteurs d'incendie est de 1 kg pour un volume de 15 m^3 du local dans lequel ils sont placés et utilisés.

5. Les extincteurs d'incendie portatifs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans par un spécialiste. Le spécialiste qui a effectué le contrôle signe un marquage relatif à la vérification à fixer sur l'extincteur et indiquant la date du contrôle.

6. Si les extincteurs d'incendie portatifs sont installés de telle façon qu'ils sont dissimulés à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un panneau "extincteur" conforme au croquis 3 de l'annexe 4, de 10 cm de côté au minimum.

Article 13.04
Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure pour la protection des logements, timoneries et locaux à passagers

1. Pour la protection des logements, timoneries et locaux à passagers, seules des installations automatiques appropriées de diffusion d'eau sous pression sont admises en tant qu'installations d'extinction d'incendie fixées à demeure.

2. Les installations doivent uniquement être montées ou modifiées par des sociétés spécialisées.

3. Les installations doivent être fabriquées en acier ou en d'autres matériaux équivalents non combustibles.

4. Les installations doivent pouvoir assurer au minimum la diffusion d'un volume d'eau de 5 l/m^2 à la minute sur la surface du plus grand local à protéger.

5. Les installations diffusant une quantité d'eau inférieure doivent posséder un agrément de type conformément à la résolution A.800 (19)[1] de l'OMI ou à une autre norme reconnue par l'un des Etats membres. L'agrément de type est accordé par une société de classification reconnue ou une institution de contrôle accréditée. L'institution de contrôle accréditée doit satisfaire à la norme européenne EN 17025 : 2017.

6. Les installations doivent être contrôlées par un expert.
   a) avant la première mise en service ;
   b) avant la remise en service consécutive à son déclenchement ;
   c) avant la remise en service consécutive à une modification ou réparation importante ; et
   d) régulièrement mais au minimum tous les deux ans.

   Les contrôles visés à la lettre d) peuvent également être effectués par un spécialiste d'une société spécialisée dans les installations d'extinction d'incendie.

7. Au cours du contrôle visé au chiffre 6, l'expert ou le spécialiste est tenu de vérifier la conformité des installations aux exigences du présent article.

   Le contrôle doit comprendre au minimum :
   a) une inspection externe de toute l'installation ;
   b) un contrôle du bon fonctionnement des installations de sécurité et des buses ;
   c) un contrôle du bon fonctionnement des réservoirs sous pression et du système de pompage.

[1] Résolution IMO A.800 (19) adoptée le 23 novembre 1995 - Directives révisées pour l'approbation de dispositifs d'extinction par eau diffusée équivalant à ceux qui sont prévus à la règle II-2/12 de la Convention SOLAS.

8. L'expert ou le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

9. Le nombre des installations existantes doit être mentionné au certificat de bateau de navigation intérieure.

Article 13.05
Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure pour la protection des salles des machines, salles des chaudières et salle des pompes

1. Agents extincteurs

   Pour la protection des salles des machines, salles des chaudières et salles des pompes, seules sont admises les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure utilisant les agents extincteurs suivants :

   a) CO_2 (dioxyde de carbone) ;
   b) HFC 227ea (heptafluoropropane) ;
   c) IG-541 (52 % azote, 40 % argon, 8 % dioxyde de carbone) ;
   d) FK-5-1-12 (dodecafluoro-2-methylpentane-3-one) ;
   e) H_2O (Eau) ;
   f) K_2CO_3 (carbonate de potassium).

2. Ventilation, admission d'air

   a) L'air de combustion nécessaire aux moteurs à combustion assurant la propulsion ne doit pas provenir des locaux protégés par des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure. Cette prescription n'est pas obligatoire si le bateau possède deux salles des machines principales indépendantes et séparées de manière étanche aux gaz ou s'il existe, outre la salle des machines principale, une salle des machines distincte où est installé un propulseur d'étrave capable d'assurer à lui seul la propulsion en cas d'incendie dans la salle des machines principale.
   b) Tout système de ventilation forcée du local à protéger doit être arrêté automatiquement dès le déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie.
   c) Toutes les ouvertures du local à protéger par lesquelles peuvent pénétrer de l'air ou s'échapper du gaz doivent être équipées de dispositifs permettant de les fermer rapidement. L'état d'ouverture et de fermeture doit être clairement apparent.
   d) L'air s'échappant des soupapes de surpression de réservoirs à air pressurisé installés dans les salles des machines doit être évacué à l'air libre.
   e) La surpression ou dépression occasionnée par la diffusion de l'agent extincteur ne doit pas détruire les éléments constitutifs du local à protéger. L'équilibrage de pression doit pouvoir être assuré sans danger.
   f) Les locaux protégés doivent être équipés de moyens permettant d'assurer l'évacuation de l'agent extincteur et des gaz de combustion. Ces moyens doivent pouvoir être commandés à partir d'un emplacement situé à l'extérieur des locaux protégés, qui ne doit pas être rendu inaccessible en cas d'incendie dans ces locaux. Si des dispositifs d'aspiration sont installés à demeure, ceux-ci ne doivent pas pouvoir être mis en marche pendant le processus d'extinction.

3. Système avertisseur d'incendie

   Le local à protéger doit être surveillé par un système avertisseur d'incendie approprié. Le signal avertisseur doit être perceptible dans la timonerie, les logements et dans le local à protéger.

4. Système de tuyauteries

a) L'agent extincteur doit être acheminé et réparti dans le local à protéger au moyen d'un système de tuyauteries installé à demeure. Les tuyauteries installées à l'intérieur du local à protéger ainsi que les robinetteries en faisant partie doivent être en acier. Ceci ne s'applique pas aux embouts de raccordement des réservoirs et des compensateurs sous réserve que les matériaux utilisés possèdent des propriétés ignifuges équivalentes. Les tuyauteries doivent être protégées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur contre la corrosion.

b) Les buses de distribution doivent être disposées de manière à assurer une répartition régulière de l'agent extincteur. En particulier, l'agent extincteur doit également agir sous le plancher.

5. Dispositif de déclenchement

a) Les installations d'extinction d'incendie à déclenchement automatique ne sont pas admises.

b) L'installation d'extinction d'incendie doit pouvoir être déclenchée depuis un endroit approprié situé à l'extérieur du local à protéger.

c) Les dispositifs de déclenchement doivent être installés de manière à pouvoir être actionnés en cas d'incendie et de manière à réduire autant que possible le risque de panne de ces dispositifs en cas d'incendie ou d'explosion dans le local à protéger.

Les installations de déclenchement non mécaniques doivent être alimentées par deux sources d'énergie indépendantes l'une de l'autre. Ces sources d'énergie doivent être placées à l'extérieur du local à protéger. Les conduites de commande situées dans le local à protéger doivent être conçues de manière à rester en état de fonctionner en cas d'incendie durant 30 minutes au minimum. Les installations électriques sont réputées satisfaire à cette exigence si elles sont conformes à la norme internationale CEI 60331-21 : 1999.

Lorsque les dispositifs de déclenchement sont placés de manière non visible, l'élément faisant obstacle à leur visibilité doit porter le symbole "Installation de lutte contre l'incendie" conforme au croquis 6 de l'annexe 4 et de 10 cm de côté au minimum, ainsi que le texte suivant en lettres rouges sur fond blanc :

"Feuerlöscheinrichtung
Installation d'extinction
Brandblusinstallatie
Fire-fighting installation".

d) Si l'installation d'extinction d'incendie est destinée à la protection de plusieurs locaux, elle doit comporter un dispositif de déclenchement distinct et clairement marqué pour chaque local.

e) A proximité de tout dispositif de déclenchement doit être apposé le mode d'emploi dans une langue officielle d'un Etat membre, bien visible et inscrit de manière durable. Ce mode d'emploi doit notamment comporter des indications relatives :

aa) au déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie ;

bb) à la nécessité de s'assurer que toutes les personnes ont quitté le local à protéger ;

cc) au comportement à adopter par l'équipage en cas de déclenchement et lors de l'accès au local à protéger après le déclenchement ou la diffusion du produit, notamment en ce qui concerne la présence possible de substances toxiques ;

dd) au comportement à adopter par l'équipage en cas de dysfonctionnement de l'installation d'extinction d'incendie.

f) Le mode d'emploi doit mentionner qu'avant le déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie les moteurs à combustion interne installés dans le local et aspirant l'air du local à protéger doivent être arrêtés.

6. Installation d’avertissement
   a) Les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure doivent être équipées d'un appareil avertisseur acoustique et optique.
   b) L'installation d’avertissement doit se déclencher automatiquement lors du premier déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie. Le signal avertisseur doit fonctionner pendant un délai approprié avant la libération de l'agent extincteur et ne doit pas pouvoir être arrêté.
   c) Les signaux avertisseurs doivent être bien visibles dans les locaux à protéger et à leurs points d'accès, et être clairement audibles dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible. Ils doivent se distinguer clairement de tous les autres signaux acoustiques et optiques dans le local à protéger.
   d) Les signaux avertisseurs acoustiques doivent également être clairement audibles dans les locaux avoisinants, même quand les portes de communication sont fermées, et dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible.
   e) Si l'installation d’avertissement n'est pas autoprotégée contre les courts-circuits, la rupture de câbles et les baisses de tension, son fonctionnement doit pouvoir être contrôlé.
   f) Un panneau portant l'inscription suivante en lettres rouges sur fond blanc doit être apposé de manière bien visible à l'entrée de tout local susceptible d'être atteint par l'agent extincteur :

"Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung!
Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals)
den Raum sofort verlassen!

Attention, installation d'extinction d'incendie !
Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal) !

Let op, brandblusinstallatie!
Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal)
deze ruimte onmiddellijk verlaten!

Warning, fire-fighting installation!
Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)! "

7. Réservoirs sous pression, robinetteries et tuyauteries pressurisées
   a) Les réservoirs sous pression ainsi que les robinetteries et tuyauteries pressurisées doivent être conformes aux prescriptions d'un des Etats membres, ou, s'ils ne sont pas soumis à de telles prescriptions, ils doivent être conformes aux prescriptions d'une société de classification reconnue.
   b) Les réservoirs sous pression doivent être installés conformément aux instructions du fabricant.
   c) Les réservoirs sous pression, robinetteries et tuyauteries pressurisées ne doivent pas être installés dans les logements.
   d) La température dans les armoires et locaux de stockage des réservoirs sous pression ne doit pas dépasser 50 ºC.
   e) Les armoires ou locaux de stockage sur le pont doivent être solidement arrimés et disposer d'ouvertures d'aération disposées de sorte qu'en cas de défaut d'étanchéité d'un réservoir sous pression le gaz qui s'échappe ne puisse pénétrer à l'intérieur du bateau. Des liaisons directes avec d'autres locaux ne sont pas admises.

8. Quantité d'agent extincteur

Si la quantité d'agent extincteur est prévue pour plus d'un local, il n'est pas nécessaire que la quantité d'agent extincteur disponible soit supérieure à la quantité requise pour le plus grand des locaux ainsi protégés.

9. Installation, entretien, contrôle et documentation

a) Le montage ou la transformation de l'installation doit uniquement être assuré par une société spécialisée en installations d'extinction d'incendie. Les instructions (fiche technique du produit, fiche technique de sécurité) données par le fabricant de l'agent extincteur ou le constructeur de l'installation doivent être suivies. Les opérations de maintenance, notamment en ce qui concerne l'état des buses de diffusion, doivent être faites régulièrement, selon les instructions du constructeur de l'installation ou du fabricant de l'agent extincteur (fiche techniques).

b) L'installation doit être contrôlée par un expert.

aa) avant la première mise en service ;

bb) avant la remise en service consécutive à son déclenchement ;

cc) avant la remise en service consécutive à une modification ou réparation importante ; et

dd) régulièrement mais au minimum tous les deux ans.

Les contrôles visés à la lettre dd peuvent également être effectués par un spécialiste d'une société spécialisée dans les installations d'extinction d'incendie.

c) Au cours du contrôle, l'expert ou le spécialiste est tenu de vérifier la conformité de l'installation aux exigences du présent article.

d) Le contrôle comprend au minimum :

aa) un contrôle externe de toute l'installation ;

bb) un contrôle de l'étanchéité des tuyauteries ;

cc) un contrôle du bon fonctionnement des systèmes de commande et de déclenchement ;

dd) un contrôle de la pression et du contenu des réservoirs ;

ee) un contrôle de l'étanchéité des dispositifs de fermeture du local à protéger ;

ff) un contrôle du système avertisseur d'incendie ;

gg) un contrôle de l'installation d'avertissement.

e) L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

f) Le nombre des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure doit être mentionné sur le certificat de bateau de navigation intérieure.

10. Installation d'extinction d'incendie fonctionnant avec du CO_2.

Outre les exigences des chiffres 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant le CO_2 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) Les réservoirs à CO_2 doivent être placés hors du local à protéger dans un local ou dans une armoire séparé des autres locaux de manière étanche aux gaz. Les portes de ces locaux et armoires de stockage doivent s'ouvrir vers l'extérieur, doivent pouvoir être fermées à clé et doivent porter à l'extérieur le symbole "Avertissement : danger général" conforme au croquis 4 de l'annexe 4, d'une hauteur de 5 cm au minimum ainsi que la mention "CO_2" dans les mêmes couleurs et dimensions.

b) Les armoires ou locaux de stockage des réservoirs à CO_2 situés sous le pont doivent uniquement être accessibles depuis l'extérieur. Ces locaux doivent disposer d'un système d'aération artificiel avec des cages d'aspiration et être entièrement indépendant des autres systèmes d'aération se trouvant à bord.

c) Le degré de remplissage des réservoirs de CO_2 ne doit pas dépasser 0,75 kg/l. Pour le volume du CO_2 détendu on prendra 0,56 m^3/kg.

d) La concentration de CO_2 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 40 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes. Le bon déroulement de l'envahissement doit pouvoir être contrôlé.

e) L'ouverture des soupapes de réservoir et la commande de la soupape de diffusion doivent correspondre à deux opérations distinctes.

f) Le délai approprié mentionné au chiffre 6, lettre b), est de 20 secondes au minimum. La temporisation de la diffusion du CO_2 doit être assurée par une installation fiable.

11. Installations d'extinction d'incendie fonctionnant avec du HFC-227ea.

Outre les exigences des chiffres 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant le HFC-227ea en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie.

b) Chaque réservoir contenant du HFC-227ea placé dans le local à protéger doit être équipé d'une soupape de surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service.

c) Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler la pression du gaz.

d) Le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,15 kg/l. Pour le volume spécifique du HFC-227ea détendu, on prendra 0,1374 m^3/kg.

e) La concentration de HFC-227ea dans le local à protéger doit atteindre au minimum 8 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes.

f) Les réservoirs de HFC-227ea doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de la pression déclenchant un signal d'alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non conforme de gaz propulseur. En l'absence de timonerie, ce signal d'alerte doit être déclenché à l'extérieur du local à protéger.

g) Après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,5 %.

h) L'installation d'extinction d'incendie ne doit pas comporter de pièces en aluminium.

12. Installations d'extinction d'incendie fonctionnant avec de l’IG-541.

Outre les exigences des chiffres 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant l'IG-541 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie.

b) Chaque réservoir contenant de l'IG-541 placé dans le local à protéger doit être équipé d'une soupape de surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service.

c) Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler le contenu.

d) La pression de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 200 bar à une température +15 °C.

e) La concentration de l'IG-541 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 44 % et au maximum 50 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes.

13. Installations d'extinction d'incendie fonctionnant avec du FK-5-1-12.

Outre les exigences des chiffres 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant le FK-5-1-12 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie.

b) Chaque réservoir contenant du FK-5-1-12 placé dans le local à protéger doit être équipé d'une soupape de surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service.

c) Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler la pression du gaz.

d) Le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,00 kg/l. Pour le volume spécifique du FK-5-1-12 détendu on prendra 0,0719 m^3/kg.

e) Le volume de FK-5-1-12 à introduire dans le local à protéger doit atteindre au minimum 5,5 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes.

f) Les réservoirs de FK-5-1-12 doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de la pression déclenchant un signal d'alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non conforme d'agent extincteur. En l'absence de timonerie, ce signal d'alerte doit être déclenché à l'extérieur du local à protéger.

g) Après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,0 %.

14. Installations d’extinction d’incendie utilisant de l’eau en tant qu’agent extincteur

Les installations d’extinction d’incendie qui utilisent de l’eau en tant qu’agent extincteur ne doivent libérer l’eau dans le local à protéger que sous la forme de brouillard d’eau. La taille des gouttelettes doit être comprise entre 5 et 300 microns.

Outre les exigences des chiffres 1 à 7 et 9, le chiffre 8 s'appliquant par analogie, ces installations d’extinction d’incendie doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) L'installation d'extinction d'incendie doit posséder un agrément de type conformément à MSC/Circ. 1165[1] ou à une autre norme reconnue par l’un des Etats membres. L'agrément de type est accordé par une société de classification reconnue ou une institution de contrôle accréditée. L'institution de contrôle accréditée doit satisfaire à la norme européenne EN 17025 : 2017.

b) L’installation d’extinction doit être dimensionnée en fonction des dimensions du plus grand local à protéger et doit être en mesure de diffuser l’eau en continu dans le local pour une durée d’au moins 30 minutes.

[1] Circulaire MSC/Circ. 1165 - Directives révisées pour l’approbation de dispositifs d’extinction de l’incendie à base d’eau équivalents pour les locaux de machines et les chambres des pompes à cargaison - adoptée le 10 juin 2005 et telle qu’amendée par les résolutions MSC/Circ.1269, MSC/Circ.1386 et MSC/Circ.1385.

c) Les pompes, leurs disjoncteurs et les vannes nécessaires au fonctionnement de l'installation doivent être installés dans un local à l'extérieur des locaux à protéger. Le local dans lequel ils se trouvent doit être séparé des locaux contigus par des cloisonnements de séparation au minimum de type A30.

d) L'installation d'extinction d'incendie doit être entièrement remplie d'eau en permanence au moins jusqu'aux vannes de déclenchement et doit être sous la pression de pré-exploitation nécessaire. Les pompes d'alimentation en eau doivent entrer en fonctionnement automatiquement lors du déclenchement de l'installation. L'installation doit disposer d'une alimentation en eau fonctionnant en continu. Des mesures doivent être prises pour que des impuretés n'affectent pas le fonctionnement de l'installation.

e) Le dimensionnement du réseau de tuyauteries de l'installation devra être déterminé par un calcul hydraulique.

f) Le nombre et la disposition des buses de diffusion doivent assurer une répartition suffisante de l'eau dans les locaux à protéger. Les buses de diffusion doivent être disposées de manière à assurer la répartition du brouillard d'eau dans l'intégralité du local à protéger, en particulier aux endroits présentant un risque plus élevé d'incendie, y compris derrière les aménagements et sous les planchers.

g) Les composants électriques de l'installation d'extinction d'incendie dans le local à protéger doivent au minimum être conformes à la classe de protection IP54. Le système doit disposer de deux sources d'énergie indépendantes avec commutation automatique. Une des sources d'énergie doit être située à l'extérieur du local à protéger. Chaque source d'énergie doit pouvoir assurer à elle seule le fonctionnement de l'installation.

h) L'installation d'extinction doit être dotée de pompes redondantes.

i) L'installation d'extinction doit être équipée d'un dispositif de surveillance déclenchant un signal d'alarme dans la timonerie dans les cas suivants :
   - baisse du niveau du réservoir d'eau (s'il est présent),
   - panne d'alimentation électrique,
   - baisse de pression dans les conduites de l'installation basse pression,
   - baisse de pression dans le circuit de haute pression,
   - lors de l'activation de l'installation.

j) Les documents nécessaires pour l'installation, le contrôle et la documentation de l'installation visée au chiffre 9 doivent comprendre au minimum :
   - un plan général du système avec indication des sections des tuyauteries et des types de buses de diffusion,
   - le calcul hydraulique visé à la lettre d),
   - la documentation technique du fabricant avec tous les composants de l'installation,
   - le manuel de maintenance.

15. Installations d'extinction d'incendie fonctionnant avec du K_2CO_3

Outre les exigences des chiffres 1 à 7 et 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant le K_2CO_3 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) L'installation d'extinction d'incendie doit posséder un agrément de type conformément à MSC/Circ. 1270[1] ou à une autre norme reconnue par l'un des Etats membres. L'agrément de type est accordé par une société de classification reconnue ou une institution de contrôle accréditée. L'institution de contrôle accréditée doit satisfaire à la norme européenne EN 17025 : 2017.

b) Chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction.

c) L'agent extincteur doit être conservé dans des réservoirs non pressurisés spécifiquement prévus à cet effet dans le local à protéger. Ces réservoirs doivent être installés de manière à ce que l'agent extincteur puisse se répartir uniformément dans le local. En particulier, l'agent extincteur doit également agir sous le plancher.

d) Chaque réservoir doit être relié individuellement au dispositif de déclenchement.

e) La quantité d'agent extincteur dans le local à protéger doit être d'au moins 120 g par m^3 de volume net dudit local. Le volume net se calcule selon MSC/Circ. 1270, paragraphes 11.2 à 11.4. L'agent extincteur doit pouvoir être libéré en 120 secondes.

Article 13.06
Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure pour la protection des objets

Pour la protection des objets les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure sont interdites.

Article 13.07
Canots de service

1. Les bâtiments suivants doivent être équipés d'un canot conforme à la norme européenne EN 1914 : 2016 :

   a) les automoteurs ordinaires, les automoteurs-citernes et les chalands de plus de 150 tonnes de port en lourd ;

   b) les remorqueurs et les pousseurs avec un déplacement d'eau supérieur à 150 m^3 ;

   c) les engins flottants ;

   d) les bateaux à passagers.

2. Les canots doivent pouvoir être mis à l'eau de manière sûre et par une seule personne dans un délai de cinq minutes à compter du début de la première intervention manuelle. Si une installation motorisée est utilisée pour la mise à l'eau, elle doit être telle qu'en cas de défaillance de l'alimentation en énergie la mise à l'eau rapide et sûre ne soit pas compromise.

3. Les canots gonflables doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

[1] Circulaire MSC/Circ. 1270 - Directives révisées pour l'approbation des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à aérosol équivalant aux dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz, visés par la convention SOLAS de 1974, qui sont destinés aux locaux de machines – adoptée le 4 juin 2008. Circulaire MSC/Circ. 1270/Corr. 1 – Corrigendum – adoptée le 29 août 2008.

Article 13.08
Bouées et gilets de sauvetage

1. A bord des bâtiments doivent être disponibles au moins trois bouées de sauvetage conformes :
   - à la norme européenne EN 14144 : 2003 ; ou
   - à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), Chapitre III, Règle 7.1 et au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.1.

   Elles doivent être prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à des endroits appropriés sans être attachées dans leur support. Une bouée de sauvetage au moins doit se trouver à proximité immédiate de la timonerie et doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau.

2. A bord des bâtiments doit se trouver à portée de main pour chaque personne se trouvant généralement à bord un gilet de sauvetage à gonflage automatique qui lui est attribué personnellement et qui est conforme :
   - aux normes européennes EN ISO 12402-2 : 2006, EN ISO 12402-3 : 2006, EN ISO 12402-4 : 2006 ; ou
   - à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), Chapitre III, Règle 7.2 et au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.2.

   Pour les enfants sont également admis les gilets de sauvetage rigides conformes aux normes susmentionnées.

3. Les gilets de sauvetage doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

CHAPITRE 14
SÉCURITÉ AUX POSTES DE TRAVAIL

Article 14.01
Généralités

1. Les bateaux doivent être construits, aménagés et équipés de manière que les personnes puissent y travailler et utiliser les zones de circulation en toute sécurité.

2. Les installations à bord nécessaires au travail et celles qui sont fixées à demeure doivent être aménagées, disposées et protégées de façon à rendre sûres et aisées les manœuvres à bord ainsi que l'entretien. Le cas échéant, les parties mobiles ou sous température élevée doivent être munies de dispositifs de protection.

Article 14.02
Protection contre les chutes

1. Les ponts et plats-bords doivent être plats et ne pas présenter d'endroits provoquant des trébuchements, toute concentration d'eau doit y être impossible.

2. Les ponts ainsi que les plats-bords, les planchers des salles des machines, les paliers, les escaliers et le dessus des bollards du plat-bord doivent être antidérapants.

3. Le dessus des bollards du plat-bord et les obstacles dans les voies de circulation, tels que les arêtes des marches d'escaliers, doivent être signalés par une peinture contrastant avec le pont environnant.

4. Les bords extérieurs des ponts et plats-bords, ainsi que les postes de travail où les personnes peuvent faire une chute de plus de 1 m, doivent être munis de bastingages ou d'hiloires d'une hauteur minimale de 0,90 m ou d'un garde-corps continu selon la norme européenne EN 711 : 2016. Si les garde-corps sont escamotables doivent en outre être fixés :
   a) aux hiloires, des mains courantes continues d'un diamètre compris entre 0,02 et 0,04 m à une hauteur comprise entre 0,7 et 1,1 m ; et
   b) en des endroits bien visibles au début des plats-bords, des panneaux conformément à l'annexe 4, croquis 10, d'un diamètre de 15 cm au minimum.

5. Par dérogation au chiffre 4, les bastingages ou garde-corps ne sont pas exigés à bord des barges poussées et chalands dépourvus de logements, si sont fixés ;
   a) des garde-pieds aux bords extérieurs des ponts et plats-bords ;
   b) des mains courantes aux hiloires conformément au chiffre 4, lettre a) ; et
   c) en des endroits bien visibles du pont, des panneaux conformément à l'annexe 4, croquis 10, d'un diamètre de 15 cm au minimum.

6. Par dérogation au chiffre 4, pour les bateaux à pont plat ou à trunk, il n'est pas nécessaire que les garde-corps soient fixés directement sur les bords extérieurs de ces ponts ou des plats-bords, si
   a) les voies de circulation se trouvent sur ces ponts ;

b) les voies de circulation et postes de travail sur ces ponts sont entourés de garde-corps fixes conformes à la norme européenne EN 711 : 2016 ; et

c) en des endroits bien visibles aux passages vers les zones non protégées par des garde-corps, sont fixés des panneaux conformément à l'annexe 4, croquis 10, d'un diamètre de 15 cm au minimum.

7. La Commission de visite peut exiger que les zones de travail présentant un risque de chute d'une hauteur supérieure à 1 m soient pourvues d'installations et d'équipements appropriés pour assurer la sécurité durant le travail.

Article 14.03
Dimensions des postes de travail

Les postes de travail doivent avoir les dimensions assurant à chaque personne qui y est occupée une liberté de mouvements suffisante.

Article 14.04
Plats-bords

1. La largeur libre du plat-bord doit comporter au moins 0,60 m. Cette exigence est applicable jusqu'à une hauteur de 2,00 m au-dessus du plat-bord.

   Par dérogation à la première phrase ci-dessus, la largeur libre du plat-bord peut être réduite jusqu'à

   a) 0,50 m à certains endroits aménagés pour la sécurité d'exploitation tels que les prises d'eau pour le lavage du pont,

   b) 0,40 m à l'endroit des bollards et taquets.

2. Par dérogation au chiffre 1, la largeur libre du plat-bord peut être réduite jusqu'à 0,54 m, jusqu'à une hauteur de 0,90 m au-dessus du plat-bord, à condition que la largeur libre au-dessus, entre le bord extérieur de la coque et le bord intérieur de la cale, comporte au moins 0,65 m.

3. Par dérogation au chiffre 1, la largeur libre du plat-bord peut être réduite jusqu'à 0,50 m, à condition que le bord extérieur du plat-bord soit muni d'un garde-corps selon la norme européenne EN 711 : 2016 pour assurer la sécurité contre les chutes.

Article 14.05
Accès des postes de travail

1. Les voies, accès et couloirs pour la circulation des personnes et des charges doivent être aménagés et dimensionnés de façon à ce que :

   a) devant l'ouverture de l'accès, il y ait assez de place pour ne pas entraver les mouvements ;

   b) la largeur libre du passage corresponde à la destination du poste de travail et ne soit pas inférieure à 0,60 m, sauf pour les bateaux de moins de 8 m de largeur sur lesquels elle peut être réduite à 0,50 m ;

   c) la somme de la hauteur du passage et de la hauteur de l'hiloire soit d'au moins 1,90 m.

2. Les portes doivent être aménagées de façon à pouvoir s'ouvrir et se fermer sans danger des deux faces. Elles doivent être protégées contre une fermeture ou une ouverture involontaire.

3. Des escaliers, des échelles ou des échelons doivent être prévus si les accès, les issues ainsi que les voies comportent des différences de niveau de plus de 0,50 m.

4. Pour les postes de travail occupés de manière permanente des escaliers doivent être prévus si la différence de niveau dépasse 1,00 m. Cette prescription ne s'applique pas aux issues de secours.

5. Les bateaux avec cale doivent disposer au minimum d'un dispositif de montée fixé à demeure à chaque extrémité de chaque cale.

   Par dérogation à la première phrase ci-dessus, le dispositif de montée fixé à demeure n'est pas obligatoire lorsque sont présentes au minimum deux échelles de cale portables qui, si elles sont posées avec une inclinaison de 60°, dépassent d'au moins trois échelons le bord supérieur de l'écoutille.

Article 14.06
Issues et issues de secours

1. Le nombre, l'aménagement et les dimensions des issues, y compris les issues de secours, doivent correspondre à l'usage et aux dimensions des locaux. Lorsqu'une de ces issues est une issue de secours, elle doit être signalée distinctement en tant que telle.

2. Les issues de secours ou les fenêtres ou capots de claires-voies devant servir d'issues de secours doivent présenter une ouverture libre d'au moins 0,36 m^2, la plus petite dimension doit être d'au moins 0,50 m.

Article 14.07
Dispositifs de montée

1. Les escaliers et les échelles doivent être fixés de façon sûre. La largeur des escaliers doit être d'au moins 0,60 m, la largeur utile entre les mains courantes doit être d'au moins 0,60 m ; la profondeur des marches ne doit pas être inférieure à 0,15 m ; les surfaces des marches doivent être antidérapantes, les escaliers de plus de trois marches doivent être pourvus de mains courantes.

2. Les échelles et échelons doivent avoir une largeur utile d'au moins 0,30 m ; l'écart entre deux échelons ne doit pas être supérieur à 0,30 m ; l'écart des échelons de constructions doit être d'au moins 0,15 m.

3. Les échelles et échelons doivent être identifiés en tant que tels vus d'en haut et être pourvus de poignées de maintien au-dessus des ouvertures de sortie.

4. Les échelles mobiles doivent avoir une largeur minimale de 0,40 m et de 0,50 m à la base ; elles doivent pouvoir être protégées contre le renversement et le dérapage ; les échelons doivent être solidement fixés dans les montants.

Article 14.08
Locaux intérieurs

1. Les postes de travail intérieurs du bateau doivent, quant à leurs dimensions, à leur aménagement et à leur disposition, être adaptés aux travaux devant être effectués et remplir les prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité. Ils doivent être munis d'un éclairage suffisant et anti-éblouissant et pouvoir être aérés ; si nécessaire, ils doivent être munis de dispositifs de chauffage assurant une température adéquate.

2. Les planchers des postes de travail à l'intérieur du bateau doivent être d'une exécution solide et durable, être libres de points de trébuchement et antidérapants. Les ouvertures dans les ponts ou planchers doivent, en position ouverte, être munies d'une protection contre les chutes. Les fenêtres et les claires-voies doivent être disposées et aménagées de façon à pouvoir être manœuvrées et nettoyées sans risque.

Article 14.09
Protection contre le bruit et les vibrations

1. Les postes de travail doivent être situés, aménagés et conçus de telle façon que les employés ne soient pas exposés à des vibrations dommageables.

2. Les postes de travail permanents doivent en outre être construits et protégés du point de vue de la sonorité de manière à ne pas mettre en danger la sécurité et la santé des employés par suite des bruits.

3. Pour les personnes qui sont susceptibles d'être exposées quotidiennement à un bruit d'un niveau supérieur à 80 dB (A), des appareils individuels de protection acoustique doivent être disponibles à bord. L'obligation d'utiliser les appareils de protection acoustique doit être signalée aux postes de travail où ces niveaux peuvent dépasser 85 dB (A) par un panneau "utiliser une protection acoustique" analogue au croquis 7 de l'annexe 4, d'un diamètre minimal de 10 cm.

Article 14.10
Panneaux d'écoutilles

1. Les panneaux d'écoutilles doivent être facilement accessibles et pouvoir être manipulés avec sécurité. Les éléments de couvertures d'écoutilles d'une masse supérieure à 40 kg doivent en outre pouvoir être glissés ou basculés ou être équipés de dispositifs d'ouverture mécaniques. Les panneaux d'écoutilles manipulés au moyen d'appareils de levage doivent être pourvus de dispositifs facilement accessibles, appropriés pour la fixation des organes d'attache. Les panneaux d'écoutilles et les sommiers non interchangeables doivent porter des indications précises concernant les écoutilles auxquelles ils correspondent ainsi que leur position correcte sur ces écoutilles.

2. Les panneaux d'écoutilles doivent être assurés contre le levage par le vent ou par des engins de chargement. Les panneaux coulissants doivent être munis d'arrêts qui empêchent un déplacement non intentionnel dans le sens de la longueur, de plus de 0,40 m; ils doivent pouvoir être bloqués dans la position définitive. Des dispositifs appropriés doivent être prévus pour assurer le maintien des panneaux d'écoutilles empilés.

3. Dans le cas de panneaux d'écoutilles à manœuvre mécanique, la transmission d'énergie doit être coupée automatiquement lorsque l'interrupteur de commande est lâché.

4. Les panneaux d'écoutilles doivent pouvoir supporter les charges qu'ils sont susceptibles de recevoir, soit pour les panneaux d'écoutilles praticables au moins 75 kg en tant que charge ponctuelle. Les panneaux non praticables doivent être signalés en tant que tels. Les panneaux d'écoutilles destinés à recevoir des chargements en pontée doivent porter l'indication de la charge admissible en t/m^2. Lorsque des supports sont nécessaires pour atteindre la charge admissible, cela est à signaler en un endroit approprié; dans ce cas, des plans correspondants doivent être conservés à bord.

Article 14.11
Treuils

1. Les treuils doivent être conçus de façon à permettre un travail en toute sécurité. Ils doivent être munis de dispositifs qui empêchent un retour non intentionnel de la charge. Les treuils qui ne sont pas à blocage automatique doivent être pourvus d'un frein dimensionné en fonction de leur force de traction.

2. Les treuils actionnés à la main doivent être munis de dispositifs qui empêchent le retour de la manivelle. Les treuils qui peuvent être actionnés aussi bien par la force motrice qu'à la main doivent être conçus de telle manière que la commande par force motrice ne puisse mettre en mouvement la commande manuelle.

Article 14.12
Grues

1. Les grues doivent être construites selon les règles de l'art. Les forces apparaissant pendant l'utilisation doivent être transmises de manière sûre dans les couples du bateau ; elles ne doivent pas mettre en danger la stabilité.

2. Sur les grues doit être apposée une plaque du fabricant sur laquelle sont mentionnées les informations suivantes :
   a) le nom et l'adresse du fabricant ;
   b) le marquage CE avec indication de l'année de construction ;
   c) indication de la série ou du type ;
   d) le cas échéant, numéro de série.

3. Sur les grues, les charges maximales admissibles doivent être marquées en permanence et de manière aisément lisible.

   Pour les grues dont la charge utile ne dépasse pas 2000 kg, il suffit que soit marquée en permanence et de manière aisément lisible la charge utile correspondant au plus long bras de chargement.

4. Afin d'éviter les dangers d'écrasement ou d'effets de ciseaux, la présence de dispositifs de protection est obligatoire. Les parties extérieures de la grue doivent laisser une distance de sécurité de 0,50 m au minimum par rapport à des superstructures fixes dans les zones de travail et de circulation.

5. Les grues mécaniques doivent pouvoir être protégées contre une utilisation non autorisée. Elles ne doivent pouvoir être mises en marche qu'au poste de commande prévu pour la grue. Les éléments de commande doivent être à retour automatique (boutons sans arrêtoirs) ; leur direction de fonctionnement doit être reconnue sans équivoque.

   En cas de défaillance de l'énergie motrice, la charge ne doit pas pouvoir descendre de manière incontrôlée. Des mouvements non intentionnels de la grue doivent être empêchés.

   Le déplacement ascendant du dispositif de levage et le dépassement de la charge utile doivent pouvoir être arrêtés par un dispositif de retenue approprié. Le déplacement descendant du dispositif de levage doit être arrêté lorsque le nombre de tours de câble sur le tambour est inférieur à deux. Après enclenchement du dispositif de retenue automatique le mouvement contraire correspondant doit encore être possible.

La charge de rupture des câbles de charges mobiles doit correspondre à 5 fois la charge admissible du câble. La construction du câble doit être sans défaut et être appropriée à l'utilisation sur des grues.

6. Les grues doivent être contrôlées par un expert :
   a) avant la première mise en service ;
   b) avant la remise en service consécutive à une modification ou une réparation importante ; et
   c) régulièrement mais au minimum tous les dix ans.

   A cette occasion, la preuve par le calcul ainsi que par un essai de charge doit être fournie pour la solidité et la stabilité suffisantes.

   Pour les grues dont la charge utile ne dépasse pas 2000 kg, l'expert peut décider que la preuve par le calcul peut être remplacée en totalité ou en partie par un essai avec une charge de 1,25 fois la charge utile menée au plus long bras de chargement sur l'ensemble du secteur du pivotement.

   L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

7. Les grues doivent être contrôlées régulièrement, toutefois au moins tous les ans, par un spécialiste. Ce contrôle doit comporter au moins une inspection visuelle et un contrôle de fonctionnement.

   Le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

8. Les grues à charge utile supérieure à 2000 kg ou celles servant au transbordement de la cargaison ou installées à bord d'engins de levage, de pontons, d'autres engins flottants ou de bâtiments de chantier doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l'un des États membres.

9. Les instructions d'utilisation du fabricant de la grue doivent être conservées à bord. Celles-ci doivent fournir au moins les indications suivantes :
   a) cas d'utilisation et fonction des organes de commande ;
   b) charge utile maximale admissible en fonction du bras de chargement ;
   c) inclinaison maximale admissible de la grue ;
   d) notice de montage et d'entretien ;
   e) données techniques générales.

Article 14.13
Stockage de liquides inflammables

Une armoire ventilée et réalisée en un matériau incombustible doit se trouver sur le pont pour le stockage de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C. La face externe de cette armoire doit en outre être munie d'un symbole "flamme nue interdite et défense de fumer" analogue au croquis 2 de l'annexe 4, d'un diamètre minimal de 10 cm.

CHAPITRE 15
LOGEMENTS

Article 15.01
Dispositions générales

1. Les bateaux doivent être pourvus de logements pour les personnes vivant habituellement à bord, au moins pour l'équipage minimum.

2. Les logements doivent être construits, aménagés et équipés de manière à satisfaire aux besoins de la sécurité, de la santé et du bien-être des personnes à bord. Ils doivent être accessibles aisément et de manière sûre et être isolés contre le froid et la chaleur.

3. La Commission de visite peut autoriser des dérogations aux prescriptions du présent chapitre si la sécurité et la santé des personnes à bord sont garanties d'une autre manière.

4. La Commission de visite fait mention dans le certificat de bateau de navigation intérieure des restrictions du mode d'exploitation ou de mise en service du bateau qui résultent des dérogations visées au chiffre 3.

Article 15.02
Prescriptions de construction particulières pour les logements

1. Les logements doivent pouvoir être ventilés convenablement, même lorsque les portes sont fermées ; en outre, les locaux de séjour doivent recevoir la lumière du jour en quantité suffisante et permettre autant que possible la vue vers l'extérieur.

2. Lorsque l'accès aux logements n'est pas disposé de plain-pied et que la différence de niveau est d'au moins 0,30 m, les locaux doivent être accessibles par des escaliers.

3. A l'avant du bateau, les planchers ne doivent pas se situer à plus de 1,20 m en-dessous du plan du plus grand enfoncement.

4. Les locaux de séjour et les chambres à coucher doivent être pourvus d'au moins deux issues, aussi éloignées que possible l'une de l'autre, et faisant office de voies de repli. Une sortie peut être conçue comme issue de secours. Cette prescription n'est pas obligatoire pour les locaux qui ont une sortie donnant directement sur le pont ou sur un couloir comptant comme voie de repli à condition que ce couloir ait deux issues éloignées l'une de l'autre et donnant sur bâbord et sur tribord. Les issues de secours, dont peuvent faire partie les claires-voies et les fenêtres, doivent présenter une ouverture utilisable d'au moins 0,36 m^2, avoir un plus petit côté de 0,50 m et permettre une évacuation rapide en cas d'urgence. L'isolation et le revêtement des voies de repli doivent être réalisés en matériaux difficilement inflammables et l'utilisation des voies de repli doit être assurée à tout moment par des moyens appropriés tels qu'échelles ou échelons.

5. Les logements doivent être protégés contre le bruit et les vibrations. Les niveaux maximums de pression acoustique sont :
   a) dans les locaux de séjour : 70 dB(A) ;
   b) dans les chambres à coucher : 60 dB(A). Cette disposition ne s'applique pas aux bateaux exploités exclusivement en dehors du temps de repos de l'équipage prescrit par les dispositions nationales des Etats membres.

   La restriction relative au mode d'exploitation prévue à la lettre b) doit être mentionnée au certificat de bateau de navigation intérieure.

6. La hauteur libre pour la station debout dans les logements ne sera pas inférieure à 2,00 m.

7. En règle générale, les bateaux doivent avoir au moins un local de séjour séparé des chambres à coucher.

8. La surface disponible au sol dans les locaux de séjour ne doit pas être inférieure à 2 m^2 par personne. Au total, elle doit toutefois être au moins de 8 m^2 (meubles exclus sauf les tables et les chaises).

9. Le volume de chaque local de logements et de chaque chambre à coucher doit comporter 7 m^3 au minimum.

10. Le volume minimal d'air des locaux de logements est de 3,5 m^3 par personne. Les chambres à coucher doivent avoir un volume d'air de 5 m^3 pour le premier occupant et de 3 m^3 pour chaque occupant supplémentaire (le volume du mobilier est à déduire). Les chambres à coucher doivent autant que possible être destinées à deux personnes au plus. Les lits doivent être disposés à une hauteur d'au moins 0,30 m du sol. Si les lits sont superposés, un espace libre de 0,60 m de hauteur au minimum doit être respecté au-dessus de chaque lit.

11. Les portes
    a) doivent avoir une hauteur libre, surbau compris, d'au moins 1,90 m et une largeur libre d'au moins 0,60 m. La hauteur prescrite peut être atteinte au moyen de couvercles ou clapets coulissables ou rabattables ;
    b) doivent pouvoir être ouvertes des deux côtés vers l'extérieur ;
    c) qui se trouvent le long des voies de repli ne doivent pas entraver l'évacuation des personnes lorsqu'elles sont ouvertes ;
    d) qui sont verrouillées de l'intérieur doivent pouvoir être ouvertes de l'extérieur en cas d'urgence.

    Les surbaux ne doivent pas avoir plus de 0,40 m de hauteur, les dispositions d'autres prescriptions de sécurité doivent toutefois être respectées. »

12. Les escaliers doivent être fixés à demeure et praticables sans danger. Cette prescription est considérée comme remplie lorsque :
    a) leur largeur est d'au moins 0,60 m ;
    b) la profondeur des marches est d'au moins 0,15 m ;
    c) les marches sont antidérapantes ; et
    d) les escaliers de plus de trois marches sont au moins pourvus de mains courantes ou de poignées.

13. Les conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux, en particulier celles qui sont sous haute pression de sorte que la moindre fuite pourrait présenter un danger pour les personnes, ne doivent pas être placées dans les logements ou dans les couloirs menant aux logements, à l'exception des conduites de gaz d'installations à gaz liquéfiés pour des usages domestiques ainsi que des conduites de vapeur et des systèmes hydrauliques pour autant qu'elles se trouvent dans un manchon métallique.

Article 15.03
Installations sanitaires

1. Les bateaux comportant des logements doivent comprendre au minimum les installations sanitaires suivantes :
    a) une toilette par unité de logement ou pour six membres d'équipage. Il doit être possible de la ventiler avec de l'air frais ;

b) un lavabo avec tuyau d'évacuation, raccordé à l'eau potable froide et chaude, par unité de logement ou pour quatre membres d'équipage ;

c) une douche ou une baignoire raccordée à l'eau potable froide et chaude par unité de logement ou pour six membres d'équipage.

2. Les installations sanitaires doivent se trouver à proximité immédiate des logements. Les toilettes ne doivent pas donner directement dans les cuisines, salles à manger ou locaux combinés séjour-cuisine.

3. Les compartiments de toilettes doivent avoir une superficie d'au moins 1 m^2, la largeur étant d'au moins 0,75 m et la longueur d'au moins 1,10 m. Les toilettes dans les chambres à coucher pour deux personnes au maximum peuvent être plus petites. Si une toilette contient un lavabo ou une douche, la superficie doit être accrue au moins des surfaces occupées par le lavabo et la douche (ou la baignoire, le cas échéant).

Article 15.04
Cuisines

1. Les cuisines peuvent être combinées avec des locaux de séjour.

2. Les cuisines doivent comporter :

a) une cuisinière ;

b) un évier avec tuyau d'évacuation ;

c) une alimentation en eau potable ;

d) un réfrigérateur ;

e) suffisamment d'espace pour le rangement, le travail et les provisions.

3. La zone réfectoire des locaux combinés séjour-cuisine doit être suffisante pour le nombre de membres d'équipage qui en règle générale l'utilisent simultanément. La largeur des places assises ne doit pas être inférieure à 0,60 m.

Article 15.05
Installations d'eau potable

1. Les bateaux comportant des logements doivent être pourvus d'une installation d'eau potable. Les orifices de remplissage des réservoirs d'eau potable et les tuyaux d'eau potable doivent porter la mention de leur destination exclusive à l'eau potable. Les manchons de remplissage pour l'eau potable doivent être installés au-dessus du pont.

2. Les installations d'eau potable doivent :

a) être constituées, sur leur surface intérieure, d'un matériau résistant à la corrosion et ne présentant pas de danger physiologique ;

b) être exemptes de parties de tuyauteries dans lesquelles la circulation n'est pas assurée régulièrement ; et

c) être protégées contre un réchauffement excessif.

3. Les réservoirs d'eau potable doivent en outre :

a) avoir une capacité d'au moins 150 litres par personne vivant normalement à bord, et tout au moins par membre d'équipage. ;

b) disposer d'une ouverture appropriée, verrouillable, pour permettre de nettoyer l'intérieur ;

c) être munis d'un indicateur de la hauteur d'eau ;

d) être munis de manchons d'aération donnant sur l'air libre ou équipés de filtres appropriés.

4. Les réservoirs d'eau potable ne doivent pas avoir de paroi commune avec d'autres réservoirs. Les conduites d'eau potable ne doivent pas être menées à travers des réservoirs contenant d'autres liquides. Les communications entre le système d'eau potable et d'autres tuyauteries ne sont pas admises. Les tuyauteries destinées au gaz ou à d'autres liquides ne doivent pas passer à travers les réservoirs d'eau potable.

5. Les caisses à eau sous pression pour eau potable ne doivent fonctionner qu'à l'air comprimé de composition naturelle. S'il est produit au moyen de compresseurs, il y a lieu d'aménager des filtres à air et des déshuileurs appropriés immédiatement devant la caisse à eau sous pression, sauf dans le cas où l'eau est séparée de l'air par une membrane.

Article 15.06
Chauffage et ventilation

1. Les logements doivent pouvoir être chauffés suivant leur destination. Les installations de chauffage doivent être appropriées aux conditions météorologiques qui peuvent se présenter.

2. Les locaux de séjour et les chambres à coucher doivent pouvoir être suffisamment ventilés, même lorsque les portes sont fermées. L'arrivée et l'évacuation d'air doivent permettre une circulation d'air suffisante sous toutes les conditions climatiques.

3. Les logements doivent être conçus et agencés de manière à empêcher, dans la mesure du possible, l'entrée d'air vicié provenant d'autres zones du bateau, telles que les salles des machines ou les cales ; en cas de ventilation forcée, les orifices d'entrée d'air doivent être agencés de manière à satisfaire aux exigences susmentionnées.

Article 15.07
Autres installations des logements

1. Chaque membre de l'équipage vivant à bord doit disposer d'un lit individuel et d'un placard à vêtements individuel fermant à clé. Les dimensions intérieures minimales du lit ne doivent pas être inférieures à 2,00 m de long et 0,90 m de large.

2. Des emplacements appropriés pour le dépôt et le séchage des vêtements de travail doivent être prévus en dehors des chambres à coucher.

3. Tous les locaux doivent disposer d’éclairage électrique. Des lampes supplémentaires à combustible gazeux ou liquide ne sont admises que dans les locaux de séjour. Les installations d'éclairage fonctionnant au combustible liquide doivent être en métal et ne peuvent fonctionner qu'avec des combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C ou avec le pétrole commercial. Elles doivent être posées ou fixées de manière à ne pas constituer un danger d'incendie.

CHAPITRE 16
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE RÉFRIGERATION FONCTIONNANT AUX COMBUSTIBLES

Article 16.01
Dispositions générales

1. Les installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant au gaz liquéfié doivent répondre aux prescriptions du chapitre 17.

2. Les installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération, y compris leurs accessoires, doivent être conçues et placées de façon à ne pas constituer de danger, même en cas de surchauffe ; elles doivent être montées de manière à ne pas pouvoir se renverser ni être déplacées accidentellement.

3. Les installations visées au chiffre 2 ne peuvent pas être disposées dans des locaux dans lesquels sont emmagasinées ou utilisées des matières à point d'éclair inférieur à 55 ºC. Aucune tuyauterie d'évacuation de ces installations ne peut passer par ces locaux.

4. L'arrivée d'air nécessaire à la combustion doit être garantie.

5. Les appareils de chauffage doivent être solidement raccordés aux tuyaux de fumée. Ces tuyaux doivent être pourvus de mitres appropriées ou de dispositifs de protection contre le vent. Ils doivent être disposés de façon à donner la possibilité de nettoyage.

Article 16.02
Utilisation de combustibles liquides, appareils fonctionnant au pétrole

1. Lorsque les installations fonctionnent à l'aide d'un combustible liquide, seuls les combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C peuvent être utilisés.

2. Par dérogation au chiffre 1, les appareils de cuisine ainsi que les appareils à mèche servant au chauffage et à la réfrigération et fonctionnant avec du pétrole commercial peuvent être admis dans les logements et les timoneries, sous réserve que la capacité de leur réservoir d'alimentation ne dépasse pas 12 litres.

3. Les appareils à mèche doivent :
   a) être équipés d'un réservoir de combustible en métal dont l'ouverture de remplissage est verrouillable et qui ne comporte pas de soudures à l'étain au-dessous du niveau maximal de remplissage et être conçus et installés de manière que leur réservoir de combustible ne puisse s'ouvrir ou se vider accidentellement ;
   b) pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre combustible liquide ; et
   c) être installés de manière à garantir l'évacuation des gaz de combustion.

Article 16.03
Poêles à fioul à brûleur à vaporisation et appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation

1. Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation et les appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation doivent être construits selon les règles de l'art.

2. Si un poêle à fioul à brûleur à vaporisation ou un appareil de chauffage à brûleur à pulvérisation est installé dans la salle des machines, l'alimentation en air et les moteurs doivent être réalisés de manière que l'appareil de chauffage et les moteurs puissent fonctionner simultanément et en toute sécurité indépendamment l'un de l'autre. Au besoin, il doit y avoir une alimentation en air séparée. L'installation doit être réalisée de telle sorte qu'une flamme venant du foyer ne puisse atteindre d'autres parties des installations de la salle des machines.

Article 16.04
Poêle à fioul à brûleur à vaporisation

1. Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre liquide combustible. Ils doivent être fixés au-dessus d'une gatte métallique qui englobe toutes les parties conductrices de combustible et qui ait une hauteur d'au moins 20 mm et une capacité d'au moins 2 litres.

2. Pour les poêles à fioul à brûleur à vaporisation installés dans une salle des machines, la gatte métallique prescrite au chiffre 1 doit avoir une profondeur d'au moins 200 mm. L'arête inférieure du brûleur à vaporisation doit être située au-dessus de l'arête de la gatte. En outre, la gatte doit s'élever à au moins 100 mm au-dessus du plancher.

3. Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent être munis d'un régulateur approprié qui, pour toute position de réglage choisie, assure un débit pratiquement constant du combustible vers le brûleur et qui évite toute fuite de combustible en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Sont considérés comme appropriés les régulateurs qui fonctionnent même en cas de secousses et en cas d'inclinaison jusqu'à 12° et qui, outre un flotteur de régulation du niveau,
   a) comportent un deuxième flotteur qui ferme l'alimentation en combustible de manière sûre et fiable en cas de dépassement du niveau de fioul admissible ; ou
   b) sont munis d'une conduite de trop-plein, si la gatte a une capacité suffisante pour recueillir au moins le contenu du réservoir à combustible.

4. Si le réservoir à combustible d'un poêle à fioul à brûleur à vaporisation est installé séparément :
   a) la hauteur à laquelle il est placé ne doit pas dépasser celle qui est fixée par les prescriptions relatives au fonctionnement établies par le fabricant de l'appareil ;
   b) il doit être disposé de manière à être préservé d'un échauffement inadmissible ;
   c) l'alimentation en combustible doit pouvoir être arrêtée du pont.

5. Les tuyaux à fumée des poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent comporter un dispositif pour éviter l'inversion du tirage.

Article 16.05
Appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation

Les appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation doivent notamment remplir les conditions suivantes :

a) une aération suffisante du foyer doit être assurée avant l'alimentation en combustible ;
b) l'alimentation en combustible doit être réglée par un thermostat ;
c) l'allumage du combustible doit avoir lieu au moyen d'un dispositif électrique ou d'une veilleuse ;

d) un équipement de surveillance de la flamme doit couper l'alimentation en combustible lorsque la flamme s'éteint ;

e) l'interrupteur principal doit être placé en dehors du local de l'installation, à un endroit facilement accessible.

Article 16.06
Appareils de chauffage à air pulsé

Les appareils de chauffage à air pulsé comportant une chambre de combustion autour de laquelle l'air de chauffage est conduit sous pression à un système de distribution ou à un local doivent remplir les conditions suivantes :

a) Si le combustible est pulvérisé sous pression, l'alimentation en air de combustion doit être assurée par une soufflante.

b) La chambre de combustion doit être bien aérée avant que le brûleur puisse être allumé. On peut considérer que cette aération est réalisée lorsque la soufflante de l'air de combustion continue à fonctionner après extinction de la flamme.

c) L'alimentation de combustible doit être coupée automatiquement :

si le feu s'éteint ;

si l'alimentation en air de combustion n'est plus suffisante ;

si l'air chauffé dépasse une température préalablement réglée ; ou

si les installations de sécurité ne sont plus alimentées en courant électrique.

Dans ces cas, l'alimentation de combustible ne doit pas se rétablir automatiquement après la coupure.

d) Les soufflantes d'air de combustion et d'air de chauffage doivent pouvoir être arrêtées de l'extérieur des locaux où l'appareil de chauffage est situé.

e) Si l'air de chauffage est aspiré de l'extérieur, les ouvertures d'aspiration doivent autant que possible se trouver à une bonne hauteur au-dessus du pont. Elles doivent être réalisées de telle façon que la pluie et les embruns ne puissent y pénétrer.

f) Les conduites d'air de chauffage doivent être construites en métal.

g) Les orifices de sortie de l'air de chauffage ne doivent pas pouvoir être fermés complètement.

h) Les fuites éventuelles de combustible ne doivent pas pouvoir atteindre les conduites d'air de chauffage.

i) L'air pulsé des appareils de chauffage ne doit pas pouvoir être aspiré dans une salle des machines.

Article 16.07
Chauffage aux combustibles solides

1. Les appareils de chauffage à combustibles solides doivent être placés sur une tôle à rebords établie de façon à éviter que des combustibles brûlant ou des cendres chaudes ne tombent en dehors de cette tôle.

   Cette prescription ne s'applique pas aux appareils installés dans les compartiments construits en matériaux résistants au feu et destinés exclusivement à loger une chaudière.

2. Les chaudières à combustibles solides doivent être munies de régulateurs thermostatiques agissant sur l'air nécessaire à la combustion.

3. A proximité de chaque appareil de chauffage doit se trouver un moyen permettant d'éteindre facilement les cendres.

CHAPITRE 17
INSTALLATIONS À GAZ LIQUÉFIÉS POUR USAGES DOMESTIQUES

Article 17.01
Généralités

1. Les installations à gaz liquéfiés comprennent essentiellement un poste de distribution comportant un ou plusieurs récipients à gaz, un ou plusieurs détendeurs, un réseau de distribution et des appareils d'utilisation.

   Les récipients de rechange et les récipients vides en dehors du poste de distribution ne sont pas à considérer comme faisant partie de l'installation. L'article 17.05 leur est applicable par analogie.

2. Les installations ne peuvent être alimentées qu'au propane commercial.

Article 17.02
Installations

1. Les installations à gaz liquéfiés doivent être intégralement appropriées pour le fonctionnement au propane et être réalisées et installées selon les règles de l'art.

2. Une installation à gaz liquéfiés ne peut servir qu'à des usages domestiques dans les logements et dans la timonerie ainsi qu'aux usages correspondants sur les bateaux à passagers.

3. Il peut y avoir à bord plusieurs installations à gaz liquéfiés séparées. Une seule installation à gaz liquéfiés ne peut pas desservir des logements séparés par une cale ou une citerne fixe.

4. Aucune partie de l'installation à gaz liquéfiés ne doit se trouver dans la salle des machines.

Article 17.03
Récipients

1. Sont seuls autorisés les récipients dont la charge admise est comprise entre 5 et 35 kg. Pour les bateaux à passagers, la Commission de visite peut admettre l'utilisation de récipients d'une charge supérieure.

2. Les récipients doivent satisfaire aux prescriptions qui sont en vigueur dans un des Etats membres.

   Ces récipients doivent porter le poinçon officiel attestant qu'ils ont subi avec succès les contrôles prescrits.

Article 17.04
Emplacements et aménagement des postes de distribution

1. Les postes de distribution doivent être installés sur le pont dans une armoire (ou placard) spéciale extérieure aux logements et de telle façon que la circulation à bord ne soit pas gênée. Ils ne doivent toutefois pas être installés contre le bordé de pavois avant ou arrière. L'armoire peut être un placard encastré dans les superstructures à condition de l'être de manière étanche aux gaz et de ne s'ouvrir que vers l'extérieur. Elle doit être placée de façon à ce que les canalisations de distribution conduisant aux lieux d'utilisation soient aussi courtes que possible.

Ne peuvent être simultanément en charge qu'autant de récipients qu'il est nécessaire au fonctionnement de l'installation. Plusieurs récipients ne peuvent être en charge qu'avec utilisation d'un coupleur inverseur automatique. Par installation peuvent être en charge jusqu'à quatre récipients. Y compris les récipients de réserve, il ne doit pas y avoir à bord plus de six récipients par installation.

Sur les bateaux à passagers avec cuisines ou cantines pour les passagers peuvent être en charge jusqu'à six récipients. Y compris les récipients de réserve, il ne doit pas y avoir à bord plus de neuf récipients par installation.

L'appareil de détente ou, dans le cas d'une détente à deux étages, l'appareil de première détente doit se trouver dans la même armoire que les récipients et être fixé à une paroi.

2. L'installation des postes de distribution doit être telle que le gaz s'échappant en cas de fuite puisse s'évacuer à l'extérieur de l'armoire, sans risque de pénétration à l'intérieur du bateau ou de contact avec une source d'inflammation.

3. Les armoires doivent être construites en matériaux difficilement inflammables et être suffisamment aérées par des orifices, aménagés à sa partie basse et à sa partie haute. Les récipients doivent être placés debout dans les armoires et de telle façon qu'ils ne puissent être renversés.

4. Les armoires doivent être construites et placées de telle façon que la température des récipients ne puisse dépasser 50 °C.

5. Sur la paroi extérieure des armoires seront apposés l'inscription "Gaz liquéfiés" et un panneau "flamme nue interdite et défense de fumer" analogue au croquis 2 de l'annexe 4, d'un diamètre minimal de 10 cm.

Article 17.05
Récipients de rechange et récipients vides

Les récipients de rechange et les récipients vides ne se trouvant pas dans le poste de distribution doivent être entreposés à l'extérieur des logements et de la timonerie dans une armoire construite conformément à l'article 17.04.

Article 17.06
Détendeurs

1. Les appareils d'utilisation ne peuvent être raccordés aux récipients que par l'intermédiaire d'un réseau de distribution muni d'un ou plusieurs détendeurs abaissant la pression du gaz à la pression d'utilisation. Cette détente peut être réalisée à un ou deux étages. Tous les détendeurs doivent être réglés de manière fixe à une pression déterminée conformément à l'article 17.07.

2. Les appareils de détente finale doivent être munis ou suivis d'un dispositif protégeant automatiquement la canalisation contre un excès de pression en cas de mauvais fonctionnement du détendeur. Il faut garantir, en cas de défaut d'étanchéité du dispositif de protection, que les gaz libérés puissent s'échapper à l'air libre, sans aucun risque qu'ils pénètrent à l'intérieur du bateau ou entrent en contact avec une source d'inflammation ; au besoin, une canalisation spéciale doit être aménagée à cet effet.

3. Les dispositifs de protection ainsi que les évents doivent être protégés contre l'introduction d'eau.

Article 17.07
Pression

1. Dans le cas de détente à deux étages, la valeur de la moyenne pression doit être au maximum de 2,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique.

2. La pression à la sortie du dernier détendeur ne doit pas dépasser 0,05 bar au-dessus de la pression atmosphérique, avec une tolérance de 10 %.

Article 17.08
Canalisations et tuyaux flexibles

1. Les canalisations doivent être en tubes fixes d'acier ou de cuivre.

   Toutefois, les canalisations de raccordement aux récipients doivent être des tuyaux flexibles pour hautes pressions ou des tubes en spirale appropriés au propane. Les appareils d'utilisation qui ne sont pas installés de manière fixe peuvent être raccordés au moyen de tuyaux flexibles appropriés d'une longueur de 1 m au plus.

2. Les canalisations doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des conditions normales d'exploitation en matière de corrosion et de résistance et assurer, par leurs caractéristiques et leur disposition, une alimentation satisfaisante en débit et en pression des appareils d'utilisation.

3. Les canalisations doivent comporter le plus petit nombre de raccords possible. Les canalisations et les raccords doivent être étanches au gaz et conserver leur étanchéité malgré les vibrations et dilatations auxquelles ils peuvent être soumis.

4. Les canalisations doivent être bien accessibles, convenablement fixées et protégées partout où elles risquent de subir des chocs ou des frottements, en particulier au passage de cloisons en acier ou de parois métalliques. Les canalisations en acier doivent être traitées contre la corrosion sur toute leur surface extérieure.

5. Les tuyaux flexibles et leurs raccordements doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des conditions normales d'exploitation. Ils doivent être disposés sans contrainte et de telle façon qu'ils ne puissent être échauffés de façon excessive et qu'ils puissent être contrôlés sur toute leur longueur.

Article 17.09
Réseau de distribution

1. L'ensemble du réseau de distribution doit pouvoir être coupé par un robinet d'arrêt aisément et rapidement accessible.

2. Chaque appareil à gaz doit être monté en dérivation, chaque dérivation étant commandée par un dispositif de fermeture individuel.

3. Les robinets doivent être installés à l'abri des intempéries et des chocs.

4. Après chaque détendeur doit être monté un raccord pour le contrôle. Il doit être garanti au moyen d'un dispositif de fermeture que lors des épreuves de pression le détendeur ne sera pas soumis à la pression d'épreuve.

Article 17.10
Appareils d'utilisation et leur installation

1. Peuvent seuls être installés des appareils d'utilisation qui sont admis pour le fonctionnement au propane dans un des Etats membres. Ils doivent être munis de dispositifs qui empêchent efficacement l'écoulement gazeux aussi bien en cas d'extinction des flammes que d'extinction de la veilleuse.

2. Les appareils doivent être disposés et raccordés de façon qu'ils ne puissent se renverser ni être accidentellement déplacés et à éviter tout risque d'arrachement accidentel des tuyauteries de raccordement.

3. Les appareils de chauffage, les chauffe-eau et les réfrigérateurs doivent être raccordés à un conduit d'évacuation des gaz de combustion vers l'extérieur.

4. L'installation d'appareils d'utilisation dans la timonerie n'est admise que si la construction de celle-ci est telle que des gaz s'écoulant accidentellement ne peuvent s'échapper vers les locaux du bâtiment situés plus bas, notamment par les passages de commandes vers la salle des machines.

5. Les appareils d'utilisation ne peuvent être installés dans des chambres à coucher que si la combustion s'effectue indépendamment de l'air de la chambre.

6. Les appareils d'utilisation dont la combustion dépend de l'air des locaux doivent être installés dans des locaux de dimensions suffisamment grandes.

Article 17.11
Aération et évacuation des gaz de combustion

1. Dans les locaux où sont installés des appareils d'utilisation dont la combustion s'effectue avec l'air ambiant, l'arrivée d'air frais et l'évacuation des gaz de combustion doivent être assurées au moyen d'ouvertures d'aération de dimensions suffisamment grandes, d'au moins 150 cm² de section libre par ouverture.

2. Les ouvertures d'aération ne doivent pas comporter de dispositif de fermeture et ne doivent pas donner sur une chambre à coucher.

3. Les dispositifs d'évacuation doivent être réalisés tels que les gaz de combustion soient évacués de façon sûre. Ils doivent être d'un fonctionnement sûr et être construits en matériaux non combustibles. Les ventilateurs d'aération des locaux ne doivent pas affecter leur bon fonctionnement.

Article 17.12
Instructions pour l'utilisation

Une pancarte portant des instructions pour l'utilisation de l'installation doit être apposée à bord en un endroit approprié ; cette pancarte doit porter les inscriptions suivantes :

"Les robinets de fermeture de récipients qui ne sont pas branchés sur le réseau de distribution doivent être fermés, même si les récipients sont présumés vides."

"Les tuyaux flexibles doivent être changés dès que leur état l'exige."

"Tous les appareils d'utilisation doivent rester branchés à moins que les canalisations de raccordement correspondantes ne soient obturées."

Article 17.13
Contrôle

Les installations à gaz liquéfiés doivent être contrôlées par un expert, qui doit vérifier si l'installation est conforme aux prescriptions du présent chapitre :

a) avant la première mise en service ;

b) avant la remise en service consécutive à une modification ou réparation importante ; et

c) à chaque renouvellement de l'attestation visée à l'article 17.15.

L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. Une copie de cette attestation doit être présentée à la Commission de visite.

Article 17.14
Conditions de contrôle

L'épreuve de l'installation doit être effectuée dans les conditions suivantes :

1. Canalisations à moyenne pression situées entre le dispositif de fermeture, visé à l'article 17.09, chiffre 4, de l'appareil de première détente et les robinets précédant les détendeurs de détente finale :
   a) épreuve de résistance, réalisée à l'air, à un gaz inerte ou à un liquide, sous une pression de 20 bar au-dessus de la pression atmosphérique ;
   b) épreuve d'étanchéité, réalisée à l'air ou à un gaz inerte, sous une pression de 3,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique.

2. Canalisations à la pression d'utilisation situées entre le dispositif de fermeture, visé à l'article 17.09, chiffre 4, du détendeur unique ou du détendeur de détente finale et les robinets placés avant les appareils d'utilisation :

   épreuve d'étanchéité, réalisée à l'air ou à un gaz inerte, sous une pression de 1 bar au-dessus de la pression atmosphérique.

3. Canalisations situées entre le dispositif de fermeture, visé à l'article 17.09, chiffre 4, du détendeur unique ou du détendeur de détente finale et les commandes des appareils d'utilisation :

   épreuve d'étanchéité sous une pression de 0,15 bar au-dessus de la pression atmosphérique.

4. Lors des épreuves visées aux chiffres 1 b), 2 et 3, les conduites sont considérées comme étanches si, après un temps d'attente suffisant pour l'équilibrage thermique, aucune chute de la pression d'épreuve n'est constatée pendant la durée des 10 minutes suivantes.

5. Raccords aux récipients, et les raccords de tuyauteries et de robinetterie qui sont soumis à la pression des récipients ainsi que raccords du détendeur à la canalisation de distribution :

   épreuve d'étanchéité, réalisée au moyen d'un produit moussant, sous la pression de service.

6. Tous les appareils d'utilisation doivent être mis en service et vérifiés à la pression nominale quant à une combustion convenable sous les différentes positions des boutons de réglage.

   Les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés quant à leur bon fonctionnement.

7. Après l'épreuve visée au chiffre 6, il doit être vérifié pour chaque appareil d'utilisation raccordé à un conduit d'évacuation après un fonctionnement de cinq minutes à la pression nominale, les fenêtres et portes étant fermées et les dispositifs d'aération étant en service, si des gaz de combustion s'échappent par le coupe-tirage.

   Si un tel échappement est constaté, sauf s'il est momentané, la cause doit être immédiatement décelée et éliminée. L'appareil ne doit pas être admis à l'utilisation avant qu'il ne soit remédié à tous les défauts.

Article 17.15
Attestation

1. La conformité de toute installation à gaz liquéfiés aux exigences du présent chapitre doit être attestée dans le certificat de bateau de navigation intérieure.

2. Cette attestation est délivrée par la Commission de visite à la suite du contrôle visé à l'article 17.13.

3. La durée de validité de l'attestation est de trois ans au plus. Elle ne peut être renouvelée qu'à la suite d'un nouveau contrôle conformément à l'article 17.13.

   Exceptionnellement, sur la demande motivée du propriétaire du bateau, ou de son représentant, la Commission de visite pourra prolonger de trois mois au plus la validité de cette attestation sans procéder au contrôle visé à l'article 17.13. Cette prolongation doit être inscrite dans le certificat de bateau de navigation intérieure.

CHAPITRE 18
STATIONS D'ÉPURATION DE BORD

Article 18.00
Définitions

Dans le présent chapitre on appelle :

1. "station d'épuration de bord" une station d'épuration des eaux usées de construction compacte pour le traitement des volumes d'eaux usées domestiques survenant à bord ;

2. "agrément de type" la décision par laquelle l'autorité compétente atteste qu'une station d'épuration de bord satisfait aux exigences techniques du chapitre 18 ;

3. "contrôle spécial" la procédure accomplie conformément à l'article 18.09 par laquelle l'autorité compétente s'assure que la station d'épuration de bord utilisée à bord d'un bâtiment satisfait aux prescriptions du chapitre 18 ;

4. "constructeur" la personne physique ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente de tous les aspects du processus d'agrément de type et de conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction de la station d'épuration de bord. Si la station d'épuration de bord fait l'objet de modifications ou d'un réaménagement après sa fabrication initiale en vue de son utilisation à bord d'un bâtiment aux fins du chapitre 18, la personne physique ou l'organisme qui a réalisé les modifications ou le réaménagement est considéré comme le constructeur ;

5. "fiche de renseignements" le document visé à l'annexe 7, section II précisant les informations que doit fournir le demandeur ;

6. "dossier constructeur" l'ensemble des données, dessins, photographies ou des autres documents, fournis par le demandeur au Service Technique ou à l'autorité compétente conformément aux indications de la fiche de renseignements ;

7. "dossier d'agrément", le dossier constructeur, accompagné des comptes rendus de contrôle ou des autres documents que le Service Technique ou l'autorité compétente y ont adjoints au cours de l'accomplissement de leurs tâches ;

8. "certificat d'agrément de type", le document visé à l'annexe 7, section III, par lequel l'autorité compétente atteste de l'agrément de type ;

9. "recueil des paramètres de la station d'épuration de bord" le document visé à l'annexe 7, section VIII, dans lequel sont portés tous les paramètres, y compris les pièces (composants) et les réglages de la station d'épuration de bord, qui ont une incidence sur le degré d'épuration des eaux usées ainsi que les modifications apportées à ces paramètres ;

10. "notice du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres de la station d'épuration de bord déterminants pour l'épuration des eaux usées" le document établi conformément à l'article 18.09, chiffre 4, pour la réalisation du contrôle spécial ;

11. "eaux usées domestiques" les eaux usées provenant de cuisines, salles à manger, salles d'eau et buanderies et toilettes ;

12. "boues d'épuration" les résidus provenant de l'exploitation d'une station d'épuration à bord d'un bâtiment.

Article 18.01
Dispositions générales

1. Le présent chapitre s'applique à toutes les stations d'épuration de bord installées à bord de bâtiments.

2. a) Les stations d'épuration de bord doivent respecter les valeurs limites suivantes lors de l'essai de type :

Tableau 1 : Valeurs limites à respecter durant l'essai de type à la sortie de la station d'épuration de bord (station d'essai)

Paramètres	Concentration (Etape II)	Type d'échantillon
Demande biochimique en oxygène (DBO_5) ISO 5815-1 : 2019 et 5815-2 : 2003[1)]	20 mg/l	Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé
	25 mg/l	Echantillon ponctuel, homogénéisé
Demande chimique en oxygène (DCO)[2)] ISO 6060 : 1989 [1)]	100 mg/l	Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé
	125 mg/l	Echantillon ponctuel, homogénéisé
Carbone organique total (COT) EN 1484 : 2019[1)]	35 mg/l	Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé
	45 mg/l	Echantillon ponctuel, homogénéisé

1) Les États membres peuvent utiliser des méthodes équivalentes.
2) A la place de la demande chimique d'oxygène, il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour l'essai de type.

b) Les stations d'épuration de bord doivent respecter les valeurs de contrôle suivantes durant le fonctionnement :

Tableau 2 : Valeurs de contrôle à respecter durant le fonctionnement à la sortie de la station d'épuration de bord

Paramètres	Concentration (Etape II)	Type d'échantillon
Demande biochimique en oxygène (DBO_5) ISO 5815-1 : 2019 et 5815-2 : 2003 [1)]	25 mg/l	Echantillon ponctuel, homogénéisé
Demande chimique en oxygène (DCO) [2)] ISO 6060 : 1989 [1)]	125 mg/l	Echantillon ponctuel, homogénéisé
	150 mg/l	Échantillon ponctuel
Carbone organique total (COT) EN 1484 : 2019[1)]	45 mg/l	Echantillon ponctuel, homogénéisé

1) Les États membres peuvent utiliser des méthodes équivalentes.

2) A la place de la demande chimique d'oxygène, il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour le contrôle.

3. Les procédés prévoyant l'utilisation de produits contenant du chlore ne sont pas admissibles.

   De même, une dilution des eaux usées domestiques visant à en réduire la charge spécifique et à en permettre l'élimination n'est pas admise.

4. Des mesures suffisantes doivent être prises pour le stockage, la conservation (si nécessaire) et le dépôt des boues d'épuration. Ceci inclut notamment un plan de gestion des boues d'épuration.

5. Le respect des valeurs limites du chiffre 2, lettre a, tableau 1, est prouvé par un essai de type et constaté par un agrément de type. L'agrément de type est attesté par un certificat d'agrément de type. Avant l'installation de la station d'épuration de bord, il faut envoyer à la Commission de visite une copie du certificat d'agrément de type. Une copie du certificat d'agrément de type et du recueil des paramètres de la station d'épuration de bord doivent se trouver à bord.

6. Après l'installation de la station d'épuration de bord, le constructeur doit procéder à un essai de fonctionnement avant l'entrée en service régulier. La station d'épuration de bord doit être portée au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure, en précisant les éléments suivants :
   a) nom ;
   b) numéro d'agrément de type ;
   c) numéro de série ;
   d) année de construction.

7. Un contrôle spécial conformément à l'article 18.09, chiffre 3, doit être effectué après chaque modification importante de la station d'épuration de bord ayant une incidence sur l'épuration des eaux usées.

8. L'autorité compétente peut avoir recours à un Service Technique pour effectuer les tâches visées au présent chapitre.

9. Afin de garantir son fonctionnement, la station d'épuration de bord doit subir un entretien régulier suivant les instructions du constructeur. Une attestation de maintenance correspondante doit se trouver à bord.

Article 18.02
Demande d'agrément de type

1. Toute demande d'agrément de type pour un modèle de station d'épuration de bord doit être introduite par le constructeur auprès de l'autorité compétente. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur conformément à l'article 18.00, chiffre 6 et d'un projet de recueil des paramètres de la station d'épuration de bord, conformément à l'article 18.00, chiffre 9, et d'un projet de notice du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres de la station d'épuration de bord déterminants pour l'épuration des eaux usées, conformément à l'article 18.00, chiffre 10. Pour l'essai de type, le constructeur doit présenter un prototype.

2. Si, pour une demande d'agrément de type d'une station d'épuration de bord, l'autorité compétente estime que le prototype présenté n'est pas représentatif des caractéristiques de ce modèle de station telles que décrites à l'annexe 7, section II, appendice 1, un autre prototype et, le cas échéant, un prototype supplémentaire qu'elle désigne sont fournis aux fins de l'agrément visé au chiffre 1.

3. Une demande d'agrément d'un modèle de station d'épuration de bord peut être introduite auprès d'une seule autorité. Une demande d'agrément distincte doit être déposée pour chaque modèle de station d'épuration de bord.

Article 18.03
Procédure d'agrément de type

1. L'autorité compétente à laquelle la demande est présentée doit délivrer l'agrément de type pour le modèle de station d'épuration de bord qui correspond aux descriptifs du dossier constructeur et qui satisfait aux exigences du présent chapitre. La satisfaction de ces exigences sera examinée conformément à l'annexe 7, section IX.

2. Pour chaque modèle de station d'épuration qu'elle agrée, l'autorité compétente remplit les parties correspondantes du certificat d'agrément de type, dont le modèle figure à l'annexe 7, section III, et établit ou vérifie le sommaire du dossier d'agrément. Les certificats d'agrément de type sont numérotés conformément à la méthode décrite à l'annexe 7, section IV. Le certificat d'agrément de type rempli et ses annexes sont remis au demandeur.

3. Si la station d'épuration de bord à agréer ne peut remplir sa fonction ou ne possède des propriétés spécifiques qu'en liaison avec d'autres composants du bâtiment dans lequel elle doit être installée et si, pour cette raison, le respect d'une ou plusieurs exigences ne peut être vérifiée que si la station d'épuration à agréer fonctionne conjointement à d'autres composants, réels ou simulés, du bâtiment, le champ d'application de l'agrément de type pour cette station d'épuration est limité en conséquence. Dans de tels cas, toutes les restrictions sur l'utilisation et l'ensemble des prescriptions d'installation doivent être détaillées dans le certificat d'agrément de type pour ce modèle de station.

Article 18.04
Modification des agréments de type

1. L'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type prend les dispositions nécessaires pour s'assurer qu'elle est informée de toute modification des informations figurant dans le dossier d'agrément.

2. La demande de modification ou d'extension d'un agrément de type est déposée exclusivement auprès de l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type initial.

3. Si les caractéristiques de la station d'épuration de bord telles que décrites dans le dossier d'agrément ont été modifiées, l'autorité compétente :
   a) édite, si nécessaire, les pages révisées du dossier d'agrément en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de la nouvelle publication. Chaque fois que des pages révisées sont éditées, le sommaire du dossier d'agrément annexé au certificat d'agrément de type est aussi mis à jour en conséquence ;
   b) délivre un certificat d'agrément de type révisé (assorti d'un numéro d'extension) si une des informations qu'il contient (à l'exclusion de ses annexes) a été modifiée ou si les exigences minimales du présent chapitre ont changé depuis la date de l'agrément initial. Le certificat d'agrément de type révisé indique clairement la raison de la modification, ainsi que la date de la nouvelle version.

      Si l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type constate que de nouveaux essais ou vérifications sont justifiés en raison d'une modification apportée au dossier d'agrément, elle en informe le constructeur et n'établit les documents visés ci-dessus qu'après avoir procédé à de nouveaux essais ou vérifications satisfaisants.

Article 18.05
Conformité de l'agrément de type

1. Le constructeur appose sur chaque station d'épuration fabriquée conformément à l'agrément de type les marquages définis à l'annexe 7, section I, y compris le numéro d'agrément de type.

2. Si l'agrément de type est assorti de restrictions d'utilisation conformément à l'article 18.03, chiffre 3, le constructeur doit joindre des informations détaillées sur ces restrictions ainsi que toutes les prescriptions d'installation pour chaque unité fabriquée.

3. À la demande de l'autorité compétente qui a délivré l'agrément, le constructeur doit fournir une liste des numéros de série de toutes les stations d'épuration de bord qui ont été construites dans le respect des exigences énoncées au présent chapitre depuis le dernier rapport, ou depuis le moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions, dans un délai de 45 jours après la fin de chaque année civile, et, immédiatement après chaque date supplémentaire spécifiée par l'autorité compétente. La liste indique les correspondances entre les numéros de série, les types de station d'épuration de bord correspondants et les numéros d'agrément de type. En outre, la liste doit également comprendre des informations particulières dans les cas où le constructeur cesse la production d'un type agréé de station d'épuration de bord. Si l'autorité compétente n'exige pas la communication régulière de cette liste de la part du constructeur, le constructeur conserve les données enregistrées pendant au moins 40 ans.

Article 18.06
Contrôle des numéros de série

1. L'autorité compétente chargée de délivrer un agrément de type s'assure que les numéros de série des stations d'épuration de bord construites en conformité avec les exigences du présent chapitre sont enregistrés et vérifiés. Elle peut pour ce faire coopérer avec d'autres autorités compétentes selon le présent chapitre, et avec les autorités compétentes des Etats membres.

2. Une vérification supplémentaire des numéros de série peut avoir lieu à l'occasion du contrôle de la conformité de la production avec les exigences prévues à l'article 18.07.

3. En ce qui concerne la vérification des numéros de série, les constructeurs ou leurs représentants dans les États membres, en cas de demande, communiquent rapidement à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires sur leurs acheteurs directs, ainsi que les numéros de série des stations d'épuration de bord qui ont été signalées comme étant construites conformément à l'article 18.05, chiffre 3.

4. Si, à la demande de l'autorité compétente, le constructeur n'est pas en mesure de se conformer aux exigences énoncées à l'article 18.05, l'agrément pour le type de stations d'épuration de bord concerné peut être retiré. En pareil cas, la procédure de notification précisée à l'article 18.08, chiffre 4, est utilisée.

Article 18.07
Conformité de la production

1. L'autorité compétente qui délivre un agrément de type vérifie préalablement que des dispositions appropriées ont été prises pour garantir un contrôle efficace de la conformité de la production en ce qui concerne le respect des exigences de l'annexe 7, section I. Elle peut pour ce faire coopérer avec d'autres autorités compétentes selon le présent chapitre, et avec les autorités compétentes des Etats membres.

2. L'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type s'assure que les mesures visées au chiffre 1 en ce qui concerne les dispositions de l'annexe 7, section I, demeurent suffisants, et que chaque station d'épuration de bord munie d'un numéro d'agrément de type conformément aux exigences du présent chapitre continue à correspondre à la description figurant dans le certificat d'agrément et ses annexes pour le modèle agréé de station d'épuration de bord. Elle peut pour ce faire coopérer avec d'autres autorités compétentes selon le présent chapitre, et avec les autorités compétentes des Etats membres.

3. L'autorité compétente peut reconnaître des vérifications comparables effectuées par d'autres autorités compétentes comme équivalents aux dispositions des chiffres 1 et 2.

Article 18.08
Non-conformité avec le type agréé de station d'épuration de bord

1. La non-conformité avec le type agréé de station d'épuration de bord est réputée exister en cas d'écarts par rapport aux caractéristiques figurant dans le certificat d'agrément ou, le cas échéant, dans le dossier d'agrément, qui n'ont pas été approuvés conformément à l'article 18.04, chiffre 3, par l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type.

2. Si l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type constate que des stations d'épuration de bord ne sont pas conformes au type de station d'épuration de bord pour lequel elle a délivré l'agrément, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que les stations d'épuration de bord en cours de fabrication se conforment à nouveau au type agréé. L'autorité compétente qui a constaté la non-conformité informe les autres autorités compétentes des mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'agrément de type.

3. Si une autorité compétente est en mesure de démontrer que des stations d'épuration de bord disposant d'un numéro d'agrément de type ne sont pas conformes au type agréé, elle peut exiger de l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type de procéder au contrôle de la conformité de la production avec le type agréé de station d'épuration de bord. Cette vérification doit être effectuée dans les six mois suivant la date de la demande.

Article 18.09
Analyse d'échantillons ponctuels et contrôle spécial

1. Au plus tard trois mois après la mise en service du bâtiment ou, dans le cas d'un réaménagement de la station d'épuration de bord, après son installation et une fois effectué le contrôle de fonctionnement adéquat, l'autorité compétente prélève un échantillon ponctuel pendant l'exploitation du bâtiment afin de vérifier les valeurs énoncées à l'article 18.01, chiffre 2, tableau 2.

   A intervalles irréguliers, l'autorité compétente procède à des contrôles de bon fonctionnement de la station d'épuration de bord, au moyen d'analyses d'échantillons aléatoires afin de vérifier les valeurs énoncées à l'article 18.01, chiffre 2, tableau 2.

   Si l'autorité compétente constate que les résultats des analyses sur échantillons aléatoires ne sont pas conformes aux valeurs limites fixées à l'article 18.01, chiffre 1, tableau 2, elle peut demander :

   a) que les défauts de la station d'épuration de bord soient corrigés afin de garantir qu'elle fonctionne correctement ;
   b) que la station d'épuration de bord soit remise en conformité avec l'agrément de type ; ou
   c) qu'un contrôle spécial soit effectué conformément au chiffre 3.

   Une fois les non-conformités corrigées et la station d'épuration de bord remise en conformité avec l'agrément de type, l'autorité compétente peut effectuer de nouvelles mesures sur échantillons ponctuels.
   Si les défauts ne sont pas corrigés ou si la conformité de la station d'épuration de bord avec les spécifications de la réception par type n'est pas rétablie, l'autorité compétente pose des scellés sur la station d'épuration de bord et informe la Commission de visite, laquelle porte une mention correspondante au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure.

2. Les échantillons ponctuels sont analysés conformément aux normes indiquées à l'article 18.01, chiffre 2, tableau 2.

3. Si l'autorité compétente constate que la station d'épuration de bord présente des particularités permettant de conclure à une possible non-conformité à l'agrément de type, elle effectue un contrôle spécial afin de déterminer l'état actuel de la station d'épuration de bord en ce qui concerne les éléments constitutifs, le calibrage et le réglage des paramètres de la station d'épuration de bord spécifiés dans le recueil des paramètres de la station d'épuration de bord.

   Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que la station d'épuration de bord n'est pas conforme au type agréé, elle peut prendre les mesures suivantes :

   a) exiger :
      aa) que la conformité de la station d'épuration de bord soit rétablie, ou
      bb) que l'agrément de type soit modifiée en conséquence, selon l'article 18.04 ou
   b) demander une analyse suivant la procédure de contrôle décrite à l'annexe 7, section IX.

   Si la conformité n'est pas rétablie ou si l'agrément de type n'est pas modifié en conséquence, ou si les analyses visées à la lettre b) ci-avant font apparaitre que les valeurs limites de l'article 18.01, chiffre 2, lettre a), tableau 1 ne sont pas respectées, l'autorité compétente pose des scellés sur la station d'épuration de bord et informe la Commission de visite, laquelle porte une mention correspondante au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure.

4. Les contrôles conformément au chiffre 3 sont effectués sur la base de la notice du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres de la station d'épuration de bord déterminants pour l'épuration des eaux usées. Cette notice, qui doit être établie par le constructeur et approuvé par une autorité compétente, spécifie les composants qui sont déterminants pour l'épuration ainsi que les réglages, les critères de dimensionnement et les paramètres à appliquer afin de garantir que les valeurs énoncées à l'article 18.01, chiffre 2, tableaux 1 et 2 sont respectées en permanence. Elle doit comporter au minimum :
   a) l'indication du modèle de station d'épuration de bord, avec une description du processus, en précisant si les réservoirs de stockage d'eaux usées sont à placer en amont de la station d'épuration ;
   b) la liste des composants spécifiques à l'épuration des eaux usées ;
   c) les critères de conception et dimensionnement, les spécifications et règlements de dimensionnement appliqués ;
   d) la représentation schématique de la station d'épuration de bord, en indiquant les caractéristiques des composants agréés pertinents pour l'épuration (par exemple, numéros des pièces sur les composants).

5. La remise en service d'une station d'épuration de bord, après mise sous scellés conformément au chiffre 3, troisième phrase, ne peut avoir lieu qu'après un contrôle spécial conformément au chiffre 3, première phrase.

Article 18.10
Autorités compétentes et Services Techniques

Les Services Techniques doivent satisfaire à la norme européenne EN 17025 : 2017 et satisfaire aux exigences suivantes :

a) les constructeurs de stations d'épuration de bord ne peuvent être reconnus en tant que Service Technique ;

b) aux fins du présent chapitre, un Service Technique peut utiliser des installations de contrôle autres que les siennes s'il a l'accord de l'autorité compétente.

PARTIE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 19
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BATEAUX À PASSAGERS

Article 19.01
Dispositions générales

1. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas :
   a) article 3.02, chiffre 1, lettre b) ;
   b) articles 4.01 et 4.02 ;
   c) article 8.08, chiffre 2, 2ème phrase, et chiffre 7 ;
   d) article 10.14, chiffre 3, 2ème phrase, pour les tensions nominales supérieures à 50 V.

2. Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux à passagers :
   a) les lampes alimentées par du gaz liquéfié ou un combustible liquide visées à l'article 15.07, chiffre 3, 2ème phrase ;
   b) les installations équipées d'appareils à mèches visées à l'article 16.02, chiffres 2 et 3 et
   c) les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés à l'article 16.04 ;
   d) les appareils de chauffage et les chaudières visés à l'article 16.07 ;
   e) les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 17.

3. Les bateaux non motorisés ne doivent pas être admis au transport de passagers.

4. Les bateaux à passagers doivent comporter des zones adaptées à l'utilisation par des personnes à mobilité réduite et conformes aux dispositions mentionnées au présent chapitre.

5. Par dérogation à l'article 7.02, chiffre 2, 1ère phrase, pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder deux longueurs du bateau ou 250 m, la plus petite des deux valeurs devant être retenue.

6. Par dérogation à l'article 7.02, chiffre 3, alinéa 3, un bateau à passagers doit être équipé de moyens auxiliaires appropriés lorsque la vue suffisamment dégagée n'est pas assurée vers l'arrière. Dans la mesure où ces moyens auxiliaires ne permettent pas la vue dégagée de nuit, une restriction correspondante doit être portée au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure.

Article 19.02
Coque

1. L'épaisseur des bordés extérieurs des bateaux à passagers en acier est à déterminer de la manière suivante lors des visites périodiques :
   a) l'épaisseur minimale t_{min} des tôles de fond de bouchain et de bordé latéral de la coque des bateaux à passagers doit être déterminée selon la plus grande valeur des formules suivantes :

   $$t_{1_{min}} = 0{,}006 \cdot a \cdot \sqrt{T}\ [mm];$$

   $$t_{2_{min}} = f \cdot 0{,}55 \cdot \sqrt{L_F}\ [mm].$$

Dans ces formules,

$f = 1 + 0{,}0013 \cdot (a - 500)$;

a = écartement des couples longitudinaux ou transversaux en [mm]. Lorsque l'écartement des couples est inférieur à 400 mm, $a = 400\ mm$;

b) la valeur minimale déterminée conformément à la lettre a) ci-dessus pour l'épaisseur des tôles peut être inférieure au minimum requis jusqu'à atteindre la valeur prouvée par le calcul attestant la solidité suffisante de la coque du bateau (longitudinale, transversale ainsi que locale) et que ceci a été certifié ;

c) toutefois, aucun endroit de la coque ne doit présenter une épaisseur déterminée conformément à la lettre a) ou b) ci-dessus inférieure à la valeur de 3 mm ;

d) les remplacements de tôles doivent être effectués lorsque l'épaisseur des tôles de fond, de bouchain ou du bordé latéral n'atteint plus la valeur minimale déterminée conformément à la lettre a) ou b) en liaison avec la lettre c) ci-dessus.

2. Le nombre et la répartition des cloisons doivent être tels que la flottabilité du bateau reste assurée en cas d'avarie conformément à l'article 19.03, chiffres 7 à 13, ci-après. Toute partie de la structure interne qui influence l'efficacité du cloisonnement du bateau doit être étanche à l'eau et construite de manière à préserver l'intégrité du cloisonnement.

3. Pour la détermination de l'emplacement de la cloison d'abordage et de la cloison de coqueron arrière s'appliquent les dispositions de l'article 3.03, chiffre 1, la valeur de référence à retenir étant toutefois la longueur à la ligne de flottaison L_{WL} au lieu de la longueur L.

4. Une cloison transversale peut présenter une niche ou une baïonnette, pourvu que tous les points de la niche ou de la baïonnette se trouvent dans la zone de sécurité.

5. Les cloisons prises en compte lors du calcul de stabilité après avarie visé à l'article 19.03, chiffres 7 à 13 doivent être étanches et s'élever jusqu'au pont de cloisonnement. En l'absence de pont de cloisonnement, elles doivent s'élever à une hauteur d'au moins 0,20 m au-dessus de la ligne de surimmersion.

6. Le nombre des ouvertures dans ces cloisons doit être aussi réduit que le permettent le type de construction et l'exploitation normale du bateau. Ces ouvertures et passages ne doivent pas influencer défavorablement la fonction d'étanchéité des cloisons.

7. Les cloisons d'abordage ne doivent pas avoir d'ouvertures ni de portes.

8. Les cloisons qui séparent les salles des machines des locaux à passagers ou des logements de l'équipage et du personnel de bord doivent être dépourvues de portes.

9. Les portes de cloisons visées au chiffre 5 manœuvrées à la main et non commandées à distance ne sont admissibles que là où les passagers n'ont pas accès. Elles doivent :

a) rester fermées en permanence et n'être ouvertes que momentanément pour un passage ;

b) pouvoir être fermées de manière rapide et sûre par des dispositifs appropriés ;

c) être munies d'une inscription sur les deux côtés des portes :

"Porte à refermer immédiatement après passage".

10. Les portes de cloisons visées au chiffre 5 ouvertes durablement doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) elles doivent pouvoir être fermées sur place des deux côtés de la cloison, ainsi que d'un endroit facilement accessible situé au-dessus du pont de cloisonnement ;

b) après une fermeture opérée à distance, il faut que les portes puissent être rouvertes et refermées sur place de façon sûre. L'opération de fermeture ne doit pas être empêchée notamment par des tapis ou des garde-pieds ;

c) en cas de commande à distance, la durée de l'opération de fermeture doit être d'au moins 30 secondes sans toutefois dépasser 60 secondes ;

d) pendant l'opération de fermeture, un signal automatique d'alarme acoustique doit fonctionner à proximité de la porte ;

e) les portes et l'alarme doivent aussi pouvoir fonctionner indépendamment du réseau électrique de bord. A l'endroit d'où s'opère la commande à distance, un dispositif doit indiquer si la porte est ouverte ou fermée.

11. Les portes de cloisons visées au chiffre 5 et leurs dispositifs d'ouverture et de fermeture doivent se trouver dans une zone de sécurité.

12. La timonerie doit être équipée d'une installation d'avertissement qui indique quelle porte de cloisons visée au chiffre 5 est ouverte.

13. Les canalisations comportant des orifices ouverts et les conduites d'aération doivent être installées de manière à ne donner lieu, dans aucun des cas de voie d'eau envisageables, à l'envahissement d'autres locaux ou de réservoirs.

a) Si plusieurs compartiments sont reliés par des canalisations ou conduites d'aération celles-ci doivent déboucher à un endroit approprié au-dessus de la ligne de flottaison après avarie correspondant au niveau d'envahissement le plus défavorable.

b) Il peut être dérogé à l'exigence fixée à la lettre a) ci-dessus pour les canalisations lorsque celles-ci sont équipées au niveau des cloisons traversées de dispositifs de fermeture actionnés à distance d'un point situé au-dessus du pont de cloisonnement.

c) Lorsqu'un système de canalisation ne comporte pas d'orifice ouvert dans un compartiment, la canalisation est considérée comme intacte en cas d'endommagement de ce compartiment, si elle se trouve à l'intérieur de la zone de sécurité et à une distance de plus de 0,50 m du fond.

14. Les commandes à distance de portes de cloisons visées au chiffre 10 et les dispositifs de fermeture visés au chiffre 13, lettre b), ci-dessus doivent être clairement signalées comme tels.

15. En présence de doubles-fonds, leur hauteur minimale doit être de 0,60 m et en présence de doubles-parois leur largeur minimale doit être de 0,60 m.

16. Des fenêtres peuvent être situées sous la ligne de surimmersion à condition qu'elles soient étanches à l'eau, qu'elles ne puissent pas être ouvertes, que leur résistance soit suffisante et qu'elles soient conformes à l'article 19.06, chiffre 14.

Article 19.03
Stabilité

1. Le demandeur doit prouver par un calcul s'appuyant sur les résultats de l'application d'un standard relatif à la stabilité à l'état intact que la stabilité à l'état intact du bateau est appropriée. Tous les calculs doivent être effectués en considérant l'assiette libre et l'enfoncement libre. Les données relatives au bâtiment à l'état lège sur lesquelles sont basés les calculs de stabilité doivent être déterminées par une expérience de stabilité.

2. La stabilité à l'état intact doit être prouvée pour les conditions standard de chargement suivantes :

   a) au début du voyage :

      100 % des passagers, 98 % du combustible et de l'eau potable, 10 % des eaux usées ;

   b) en cours de voyage :

      100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées ;

   c) à la fin du voyage :

      100 % des passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, 98 % des eaux usées ;

   d) bateau vide :

      pas de passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, pas d'eaux usées.

   Pour toutes les conditions standard les citernes à ballast sont à considérer comme vides ou pleines, conformément à leur utilisation habituelle.

   En outre, l'exigence posée par le chiffre 3, lettre d) doit être prouvée pour la condition de chargement suivante :

      100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées, toutes les autres citernes à liquide, y compris le ballast, sont réputées remplies à 50 %.

3. La preuve d'une stabilité suffisante à l'état intact vérifiée par le calcul doit être apportée en application des dispositions suivantes relatives à la stabilité à l'état intact et pour les conditions de chargement standard visées au chiffre 2, lettres a) à d) :

   a) le bras de levier de redressement maximal h_{max} doit être atteint à un angle de gîte $\varphi_{max} \geq (\varphi_{mom} + 3°)$ et atteindre au moins 0,20 m ; Si $\varphi_f < \varphi_{max}$, le bras de levier de redressement pour l'angle d'envahissement φ_f doit être de 0,20 m au minimum.

   b) L'angle d'envahissement φ_f ne doit pas être inférieur à $(\varphi_{mom} + 3°)$.

   c) L'aire A sous la courbe de bras de levier de redressement doit atteindre au minimum les valeurs suivantes en fonction de la position de φ_f et de φ_{max} :

Cas			A
1	$\varphi_{max} \leq 15°$ ou $\varphi_f \leq 15°$		0,05 m·rad jusqu'au plus petit des angles φ_{max} ou φ_f
2	$15° < \varphi_{max} < 30°$	$\varphi_{max} \leq \varphi_f$	$0{,}035 + 0{,}001 \cdot (30 - \varphi_{max})\ m \cdot rad$ jusqu'à l'angle φ_{max}
3	$15° < \varphi_f < 30°$	$\varphi_{max} > \varphi_f$	$0{,}035 + 0{,}001 \cdot (30 - \varphi_f)\ m \cdot rad$ jusqu'à l'angle φ_f
4	$\varphi_{max} \geq 30°$ et $\varphi_f \geq 30°$		$0{,}035\ m \cdot rad$ jusqu'à l'angle $\varphi = 30°$

où :

h_{max} est le bras de levier maximal ;

φ est l'angle de gîte ;

φ_f est l'angle d'envahissement, c'est-à-dire l'angle de gîte à partir duquel sont immergées les ouvertures dans la coque et les superstructures qui ne peuvent être fermées de manière étanche à l'eau ;

φ_{mom} est l'angle de gîte maximal visé à la lettre e) ;

φ_{max} est l'angle de gîte correspondant au bras de levier de redressement maximal ;

A est l'aire sous la courbe des bras de levier de redressement ;

d) la hauteur métacentrique initiale GM_o, corrigée de l'effet de carène liquide, ne doit pas être inférieure à 0,15 m ;

e) l'angle de gîte φ_{mom} ne doit pas être supérieur à la valeur de 12° dans les deux cas suivants :

aa) sur la base du moment de gîte dû aux personnes et au vent visé aux chiffres 4 et 5 ;

bb) sur la base du moment de gîte dû aux personnes et à la giration visé aux chiffres 4 et 6 ;

f) pour une gîte résultant de moments dus aux personnes, au vent et à la giration visés aux chiffres 4, 5 et 6, le franc-bord résiduel ne doit pas être inférieur à 0,20 m ;

g) pour les bateaux dont la coque présente des fenêtres ou d'autres ouvertures situées sous le pont de cloisonnement et qui ne sont pas fermées de manière étanche à l'eau, la distance de sécurité résiduelle doit être de 0,10 m au minimum sur la base des moments de gîte résultant de la lettre f).

4. Le moment de gîte résultant de la concentration de personnes M_p sur un côté doit être calculé selon la formule suivante :

$$M_p = g \cdot P \cdot y = g \cdot \sum P_i \cdot y_i \; [kNm]$$

dans cette formule :

P = la masse totale des personnes à bord, en [t], calculée sur la base de la somme du nombre maximal admissible de passagers et du nombre maximal de membres du personnel de bord et de l'équipage, dans des conditions d'exploitation normales et en admettant une masse moyenne de 0,075 tonne par personne ;

y = distance latérale entre le centre de gravité de la masse des personnes P et l'axe médian du bateau [m] ;

g = accélération gravitationnelle $(g = 9{,}81\ m/s^2)$;

P_i = masse des personnes concentrées sur l'aire A_i avec

$$P_i = n_i \cdot 0{,}075 \cdot A_i \; [t]$$

dans cette formule :

A_i = surface sur laquelle sont situées ces personnes en [m²] ;

n_i= nombre de personnes par mètre carré avec

n_i = 3,75 pour les surfaces de pont libres et les surfaces comportant du mobilier mobile ; pour les surfaces comportant des sièges fixes tels que des bancs, n_i doit être calculé sur la base d'une largeur d'assise de 0,50 m et d'une profondeur d'assise de 0,75 m par personne ;

y_i= distance latérale entre le centre de gravité de la surface A_i et l'axe médian du bateau [m].

Le calcul doit être effectué pour une concentration vers tribord aussi bien que vers bâbord.

La répartition des personnes doit être la plus défavorable du point de vue de la stabilité. En présence de cabines, on considère que celles-ci sont inoccupées pour le calcul du moment dû aux personnes.

Pour le calcul des situations de chargement, le centre de gravité d'une personne doit être pris à une hauteur de 1 m au-dessus du point le plus bas du pont à $0{,}5\ L_{WL}$ sans tenir compte de la tonture et de la courbure du pont et en admettant une masse de 0,075 tonne par personne.

Un calcul détaillé des surfaces de pont occupées par des personnes n'est pas nécessaire sous réserve que les valeurs suivantes soient retenues :

$P = 1{,}1 \cdot F_{max} \cdot 0{,}075$ pour les bateaux d'excursions journalières ;

$1{,}5 \cdot F_{max} \cdot 0{,}075$ pour les bateaux à cabines.

Dans ces formules :

F_{max} = nombre maximal de passagers admissibles à bord ;

$y = B/2$ [m].

5. Le moment inclinant résultant de la pression du vent M_w est calculé comme suit :

$$M_w = p_w \cdot A_w \cdot \left(L_w + \frac{T}{2}\right) [kNm]$$

Dans cette formule :

p_w = pression spécifique du vent, de 0,25 kN/m^2 ;

A_w = surface latérale du bateau en [m^2] au-dessus du plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée ;

l_w = distance en [m] du centre de gravité de la surface latérale A_w au plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée.

Lors du calcul de la surface latérale il faudra tenir compte des mises sous abri prévues des ponts par des bâches ou autres aménagements mobiles.

6. Le moment résultant de la force centrifuge M_{dr} provoqué par la giration du bateau doit être calculé comme suit :

$$M_{dr} = c_{dr} \cdot C_B \cdot v^2 \cdot \frac{D}{L_{WL}} \cdot \left(KG - \frac{T}{2}\right) [kNm]$$

Dans cette formule :

C_{dr} = coefficient de 0,45 ;

C_B = bloc coefficient (s'il n'est pas connu, prendre 1,0) ;

v = la plus grande vitesse du bateau en [m/s] ;

KG = la distance entre le centre de gravité et la ligne de quille, en [m].

Si le bateau à passagers est équipé d'un système de propulsion conforme à l'article 6.06**,** M_{dr} doit être déterminé soit sur la base d'essais grandeur nature ou sur modèle, soit sur la base de calculs correspondants.

7. Le demandeur doit prouver par un calcul que la stabilité après avarie du bateau est appropriée. A cet effet, le calcul basé sur la méthode de la "carène perdue" doit être utilisé pour le stade final de l'envahissement et le calcul basé sur la méthode de "l'augmentation de la masse" doit être utilisé pour les stades intermédiaires. Tous les calculs doivent être effectués en considérant l'assiette libre et l'enfoncement libre.

8. La preuve de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée pour les conditions de chargement standard fixées au chiffre 2. A cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les trois stades intermédiaires d'envahissement (25 %, 50 % et 75 % du remplissage au stade final de l'envahissement) et pour le stade final d'envahissement.

9. Les bateaux à passagers doivent être conformes au statut de stabilité 1 et au statut de stabilité 2.

Les exigences suivantes concernant l'étendue des brèches doivent être prises en compte en cas d'avarie :

	Statut de stabilité 1	Statut de stabilité 2
Etendue de la brèche latérale		
longitudinale l [m]	$0{,}10 \cdot L_{WL}$, mais pas inférieur à 4,00 m	$0{,}05 \cdot L_{WL}$, mais pas inférieur à 2,25 m
transversale b [m]	B/5	0,59
verticale h [m]	du fond du bateau vers le haut, sans limite	
Etendue de la brèche au fond du bateau		
longitudinale l [m]	$0{,}10 \cdot L_{WL}$, mais pas inférieur à 4,00 m	$0{,}05 \cdot L_{WL}$, mais pas inférieur à 2,25 m
transversale b [m]	B/5	
verticale h [m]	0,59 ; les tuyauteries installées conformément à l'article 19.02, chiffre 13, lettre c), sont réputées intactes	

a) Pour le statut de stabilité 1, les cloisons sont réputées intactes si la distance entre deux cloisons successives est supérieure à l'étendue de la brèche. Les cloisons longitudinales situées à une distance de la coque inférieure à B/3 mesurée perpendiculairement à la ligne médiane dans le plan du plus grand enfoncement ne doivent pas être prises en compte lors du calcul. Une niche ou baïonnette d'une longueur supérieure à 2,50 m dans une cloison transversale est considérée comme une cloison longitudinale.

b) Pour le statut de stabilité 2, chaque cloison située dans l'étendue de la brèche est réputée endommagée. Cela signifie que l'emplacement des cloisons doit être choisi de manière à assurer la flottabilité du bateau à passagers après envahissement de deux ou de plusieurs compartiments contigus dans le sens de la longueur.

c) Le point inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d'accès) doit être situé à 0,10 m au minimum au-dessus de la ligne de flottaison après avarie. Le pont de cloisonnement ne doit pas être immergé au stade final de l'envahissement.

d) On considère que la perméabilité atteint 95 %. S'il est établi par le calcul que la perméabilité moyenne d'un compartiment est inférieure à 95 %, la perméabilité calculée peut être substituée à cette valeur.

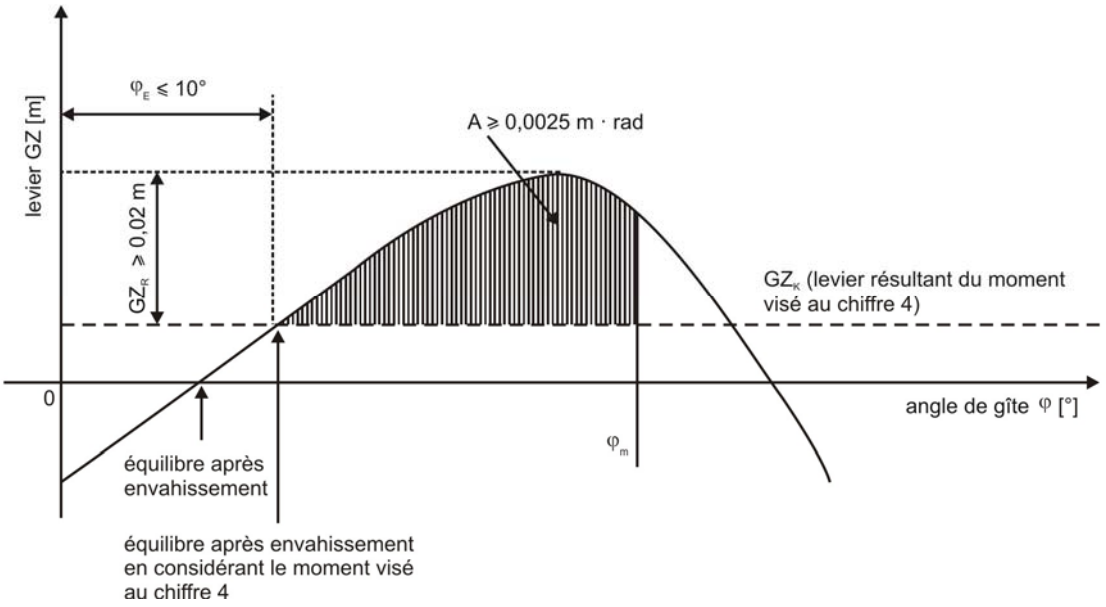
Les valeurs à retenir ne doivent pas être inférieures à :

Locaux d'habitation	95 %
Salles des machines et des chaudières	85 %
Locaux à bagages et magasins	75 %
Doubles fonds, réservoirs à combustible et autres citernes, suivant que ces volumes doivent, d'après leur destination, être supposés remplis ou vides, le bâtiment étant sur le plan du plus grand enfoncement	0 % ou 95 %

e) Si une brèche d'une étendue inférieure à celle indiquée ci-dessus implique des conditions de gîte moins favorables ou une réduction de la hauteur métacentrique, ladite brèche doit être prise en compte lors du calcul.

10. Les critères ci-après doivent être observés pour tous les stades intermédiaires d'envahissement visés au chiffre 8 :
    a) L'angle de gîte φ à la position d'équilibre au stade intermédiaire concerné ne doit pas dépasser 15°.
    b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant à la position d'équilibre au stade intermédiaire concerné doit présenter un bras de levier de redressement $GZ \geq 0{,}02\,m$ avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit atteint un angle de gîte φ de 25°.
    c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant à la position d'équilibre au stade intermédiaire concerné ne soit atteinte.
    d) Pour le calcul de l'effet de carène liquide à tous les stades intermédiaires de l'envahissement, on retient la superficie brute des locaux endommagés.

11. Les critères ci-après doivent être observés au stade final de l'envahissement avec prise en compte du moment de gîte visé au chiffre 4 :
    a) L'angle de gîte φ_E ne doit pas dépasser 10°.
    b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre doit présenter un bras de redressement $GZ_R \geq 0{,}02\,m$ avec une aire $A \geq 0{,}0025\,m \cdot rad$. Ces valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu'à l'immersion de la première ouverture non protégée ou en tout cas avant que ne soit atteint un angle de gîte de 25°.



où :

φ_E est l'angle de gîte au stade final de l'envahissement en considérant le moment visé au chiffre 4 ;

φ_m est l'angle de la perte de stabilité ou l'angle auquel la première ouverture non protégée commence à être immergée, ou 25°, la plus faible de ces valeurs devant être utilisée ;

GZ_R est le bras de levier résiduel au stade final de l'envahissement, en considérant le moment visé au chiffre 4 ;

GZ_K est le bras de levier d'inclinaison résultant du moment visé au chiffre 4.

c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre ne soit atteinte. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade, les locaux auxquels elles donnent accès sont réputés envahis lors du calcul de la stabilité après avarie.

12. Les dispositifs de fermeture qui doivent pouvoir être verrouillés de manière étanche à l'eau doivent être signalés comme tels.

13. Si des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, elles doivent être conformes aux conditions suivantes :
   a) pour le calcul de l'envahissement transversal, il convient d'appliquer la résolution A.266 (VIII)[1] de l'OMI ;
   b) elles doivent fonctionner automatiquement ;
   c) elles ne doivent pas être équipées de dispositifs de fermeture ;
   d) le délai total nécessaire à la compensation ne doit pas être supérieur à 15 minutes.

Article 19.04
Distance de sécurité et franc-bord

1. La distance de sécurité doit être au moins égale à la somme :
   a) de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte, selon l'article 19.03, chiffre 3, lettre e) ; et
   b) de la distance de sécurité résiduelle prescrite à l'article 19.03, chiffre 3, lettre g).

   Pour les bateaux sans pont de cloisonnement, la distance de sécurité doit être au moins de 0,50 m.

2. Le franc-bord doit être au moins égal à la somme :
   a) de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte, admissible selon l'article 19.03, chiffre 3, lettre e) ; et
   b) du franc-bord résiduel prescrit à l'article 19.03, chiffre 3, lettre f).

   Le franc bord doit être au moins de 0,30 m.

3. Le plan du plus grand enfoncement doit être déterminé de manière à respecter la distance de sécurité prescrite au chiffre 1, le franc-bord prescrit au chiffre 2, ainsi que les articles 19.02 et 19.03.

4. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la Commission de visite peut fixer une valeur plus grande pour la distance de sécurité ou une valeur plus grande pour le franc-bord.

Article 19.05
Nombre maximal de passagers admis

1. La Commission de visite fixe le nombre maximal des passagers admissibles et porte ce nombre dans le certificat de bateau de navigation intérieure.

2. Le nombre maximal de passagers ne doit pas dépasser l'une des valeurs suivantes :
   a) nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 19.06, chiffre 8 est attestée ;

[1] Résolution OMI A.266 (VIII) adoptée le 20 novembre 1973 - Recommandation sur une méthode normalisée permettant de satisfaire aux prescriptions relatives aux traverses d'équilibrage à bord des navires à passagers.

b) nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 19.03 est pris en compte ;

c) nombre de lits destinés aux passagers disponibles à bord de bateaux à cabines utilisés pour des voyages avec nuitée.

3. Pour les bateaux à cabines qui sont également exploités en tant que bateau d'excursions journalières, le nombre de passagers doit être calculé à la fois pour le bateau d'excursions journalières et pour le bateau à cabines, et doit être mentionné dans le certificat de bateau de navigation intérieure.

4. Le nombre maximal de passagers doit être affiché à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents.

Article 19.06
Locaux et zones destinés aux passagers

1. Les locaux à passagers doivent

a) sur tous les ponts, se trouver en arrière du plan de la cloison d'abordage et, s'ils sont situés sous le pont de cloisonnement, en avant du plan de la cloison de coqueron arrière ; et

b) être séparés des salles des machines et des chaudières de manière étanche au gaz.

Les zones de pont qui sont mises sous abri par des bâches ou d'autres aménagements mobiles et recouvertes non seulement par le haut mais aussi partiellement ou complètement latéralement, doivent satisfaire aux mêmes exigences que les locaux à passagers fermés.

2. Les armoires visées à l'article 14.13 et les locaux destinés au stockage de liquides inflammables doivent se trouver en dehors de la zone destinée aux passagers.

3. Le nombre et la largeur des issues des locaux à passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) Les locaux ou groupes de locaux prévus ou aménagés pour 30 passagers ou plus ou comportant des lits pour 12 passagers ou plus doivent avoir au moins deux issues. Sur les bateaux d'excursions journalières, une de ces deux issues peut être remplacée par deux issues de secours. Les locaux, à l'exception des cabines, et les groupes de locaux qui ne possèdent qu'une issue doivent posséder une issue de secours au minimum.

b) Si des locaux sont situés sous le pont de cloisonnement, une porte étanche dans une cloison aménagée conformément à l'article 19.02, chiffre 10, donnant accès à un compartiment voisin à partir duquel le pont supérieur peut être atteint directement, est considérée comme issue. L'autre issue doit donner directement à l'air libre ou, si cela est autorisé conformément à la lettre a) ci-dessus, sur le pont de cloisonnement en tant qu'issue de secours. Cette exigence ne s'applique pas à chaque cabine isolément.

c) Les issues visées aux lettres a) et b) ci-dessus doivent être aménagées de façon adéquate et doivent avoir une largeur libre d'au moins 0,80 m et une hauteur libre d'au moins 2,00 m. Pour les portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux la largeur libre peut être réduite à 0,70 m.

d) Pour les locaux ou groupes de locaux prévus pour plus de 80 passagers, la somme des largeurs de toutes les issues prévues pour les passagers et devant être utilisées par ceux-ci en cas d'urgence doit être au moins de 0,01 m par passager.

e) Si la largeur totale des issues est déterminée par le nombre de passagers, la largeur de chaque issue doit être au moins de 0,005 m par passager.

f) Les issues de secours doivent présenter une largeur du plus petit côté d'au moins 0,60 m ou un diamètre d'au moins 0,70 m. Elles doivent s'ouvrir vers l'extérieur et être signalées des deux côtés.

g) Les sorties des locaux destinés à une utilisation par des personnes à mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 0,90 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes à mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,50 m au minimum.

4. Les portes des locaux à passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) A l'exception des portes conduisant à des couloirs de communication, elles doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ou être conçues comme des portes coulissantes.

b) Les portes des cabines doivent être réalisées de manière à pouvoir à tout moment être déverrouillées également de l'extérieur.

c) Les portes équipées d'un mécanisme automatique d'ouverture et de fermeture doivent pouvoir être ouvertes facilement en cas de panne de l'alimentation de ce mécanisme.

d) Pour les portes destinées à une utilisation par des personnes à mobilité réduite, du côté duquel la porte s’ouvre, la distance latérale entre l'arête intérieure du chambranle du côté de la serrure et une cloison adjacente perpendiculaire à la cloison dans laquelle se trouve la porte doit être de 0,60 m au minimum.

5. Les couloirs de communication doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) La largeur libre est d’au moins 0,80 m. Lorsqu'ils conduisent à des locaux prévus pour plus de 80 passagers, ils doivent satisfaire aux exigences du chiffre 3, lettres d) et e), relatives à la largeur des issues donnant accès aux couloirs de communication.

b) Leur hauteur libre ne doit pas être inférieure à 2,00 m.

c) Les couloirs de communication destinés à une utilisation par des personnes à mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,30 m. Les couloirs de communication d’une largeur supérieure à 1,50 m doivent avoir une main courante de chaque côté.

d) Lorsqu'une partie du bateau ou un local à passagers ne sont desservis que par un seul couloir de communication, la largeur libre de celui-ci doit être de 1,00 m au moins.

e) Les couloirs de communication doivent être exempts de marches.

f) Ils doivent uniquement conduire aux ponts libres, locaux ou escaliers.

g) La longueur des impasses dans les couloirs de communication ne doit pas être supérieure à deux mètres.

6. Outre les dispositions du chiffre 5, les voies de repli doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) La disposition des escaliers, sorties et issues de secours doit être telle qu'en cas d'incendie dans un local quelconque, les autres locaux puissent être évacués.

b) Les voies de repli doivent assurer par le chemin le plus court l'accès aux aires de rassemblement visées au chiffre 8.

c) Les voies de repli ne doivent pas traverser les salles des machines ni les cuisines.

d) Les voies de repli ne doivent pas comporter de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues.

e) Les portes donnant sur les voies de repli doivent être conçues de manière à ne pas réduire la largeur minimale de la voie de repli visée au chiffre 5, lettre a) ou d).

f) Les voies de repli et issues de secours doivent être clairement signalées. Cette signalisation doit être éclairée par l'éclairage de secours.

7. Les voies de repli et issues de secours doivent être équipées d'un système de guidage de sécurité approprié.

8. Des aires de rassemblement satisfaisant aux exigences suivantes doivent être disponibles pour toutes les personnes à bord :

   a) La surface totale des aires de rassemblement A_S doit correspondre au minimum à la valeur résultant de la formule suivante :

   Bateaux à excursions journalières : $A_S = 0{,}35 \cdot F_{max}\ [m^2]$

   Bateaux à cabines : $A_S = 0{,}45 \cdot F_{max}\ [m^2]$

   Dans cette formule :

   F_{max} = nombre maximal de passagers admissibles à bord.

   b) Chaque aire de rassemblement ou d'évacuation doit avoir une surface supérieure à 10 m^2.

   c) Les aires de rassemblement doivent être exemptes de mobilier, mobile ou fixe.

   d) Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte du mobilier mobile, des mesures suffisantes doivent être prises pour éviter son glissement.

   e) Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte des sièges fixes, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visé à la lettre a) ci-dessus. Toutefois, le nombre des personnes pour lesquelles sont pris en compte des sièges fixes présents dans un local ne doit pas être supérieur au nombre des personnes pour lesquelles sont disponibles des aires de rassemblement dans ce local.

   f) Les moyens de sauvetage doivent être facilement accessibles depuis les aires d'évacuation.

   g) Les personnes se trouvant dans ces aires d'évacuation doivent pouvoir en être évacuées de manière sûre par les deux côtés du bateau.

   h) Les aires de rassemblement doivent être situées au-dessus de la ligne de surimmersion.

   i) Les aires de rassemblement et d'évacuation doivent être représentées en tant que telles sur le plan de sécurité du bateau et doivent être signalées à bord.

   j) Les prescriptions visées aux lettres d) et e) s'appliquent aussi aux ponts ouverts sur lesquels sont définies des aires de rassemblement.

   k) Si des moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 19.09, chiffre 5, se trouvent à bord, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visées à la lettre a).

   l) La surface totale visée à la lettre a) doit toutefois être suffisante dans tous les cas de réduction conformément aux lettres e), j) et k) pour 50 % au minimum du nombre maximal des passagers admissibles à bord.

9. Les escaliers et leurs paliers situés dans les zones destinées aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :

   a) Ils doivent être conformes à la norme européenne EN 13056 : 2000.

   b) Leur largeur libre doit être d'au moins 0,80 m, ou, lorsqu'ils conduisent à des couloirs de communication ou des locaux utilisés par plus de 80 passagers, d'au moins 0,01 m par passager.

   c) La largeur libre doit être de 1,00 m au moins, lorsqu'ils constituent l'unique moyen d'accéder à un local à passagers.

   d) Ils doivent se trouver dans la zone de sécurité lorsqu'un même local n'est pas pourvu au minimum d'un escalier de chaque côté du bateau.

   e) En outre, les escaliers destinés à une utilisation par des personnes à mobilité réduite doivent satisfaire aux exigences suivantes :

      aa) l'inclinaison des escaliers ne doit pas dépasser 38° ;

      bb) les escaliers doivent avoir une largeur libre de 0,90 m au minimum ;

cc) les escaliers ne doivent pas être en colimaçon ;

dd) les escaliers ne doivent pas être transversaux au bateau ;

ee) les mains courantes des escaliers doivent être prolongées aux entrées et sorties des escaliers sur une distance horizontale d'environ 0,30 m sans restreindre les voies de communication ;

ff) les mains courantes, les arêtes avant, au moins celles des premières et dernières marches, ainsi que les revêtements de sol aux extrémités des escaliers doivent être mis en évidence par l'utilisation de couleurs.

Les ascenseurs destinés aux personnes à mobilité réduite ainsi que les dispositifs de montée tels que les monte-escaliers et les plate-formes de levage doivent être conformes à une norme ou prescription correspondante d'un Etat membre.

10. Les parties du pont qui sont destinées aux passagers et qui ne sont pas des espaces clos doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) Elles doivent être entourées d'un pavois d'au moins 1,00 m de hauteur ou d'un garde-corps conforme à la norme européenne EN 711 : 2016, de construction PF, PG ou PZ. Les pavois et garde-corps des ponts destinés à une utilisation par des personnes à mobilité réduite doivent avoir une hauteur de 1,10 m.

b) Les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter, de même que les ouvertures pour le chargement ou le déchargement, doivent pouvoir être munies d'un dispositif de sécurité et avoir au minimum une largeur libre de 1,00 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes à mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,50 m.

c) Lorsque les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter ne sont pas visibles depuis la timonerie, la présence de moyens auxiliaires appropriés est exigée.

11. Les parties du bateau qui ne sont pas destinées aux passagers, en particulier les accès à la timonerie, aux treuils et aux salles des machines, doivent pouvoir être protégées contre l'accès de personnes non autorisées. Les accès de ces parties du bateau doivent en outre être munis, en un endroit bien apparent, d'un symbole conforme au croquis 1 de l'annexe 4.

12. Les passerelles doivent être conformes à la norme européenne EN 14206 : 2003. Par dérogation à l'article 13.02, chiffre 3, lettre d), leur longueur peut être inférieure à 4 m.

13. Les zones de circulation destinées à une utilisation par des personnes à mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,30 m et doivent être exemptes de seuils et de surbaux d'une hauteur supérieure à 0,025 m. Les murs des zones de circulation destinées à une utilisation par des personnes à mobilité réduite doivent être équipés de mains courantes fixées à une hauteur de 0,90 m au-dessus du sol.

14. Les portes et cloisons vitrées ainsi que les vitres des fenêtres situées dans les zones de circulation doivent être réalisées en verre trempé ou en verre feuilleté. Elles peuvent également être réalisées en un matériau synthétique lorsque cela est admissible sur le plan de la protection contre l'incendie.

Les portes transparentes et les cloisons transparentes allant jusqu'au sol sur les zones de circulation doivent porter un marquage bien visible.

15. Les superstructures (ou leurs toits) intégralement réalisés en vitres panoramiques, les mises sous abri par des bâches, ou les autres aménagements mobiles similaires, ainsi que leurs sous-structures, ne peuvent être réalisés que de telle sorte que le mode de construction et les matériaux utilisés ne représentent pas de risques de blessures des personnes à bord, en cas de dommage.

16. Les installations d'eau potable doivent satisfaire au minimum aux exigences de l'article 15.05.

17. Des toilettes destinées aux passagers doivent être disponibles. Une toilette au minimum doit être équipée conformément à une norme ou une prescription d'un Etat membre pour une utilisation par des personnes à mobilité réduite et doit être accessible depuis les zones destinées à une utilisation par des personnes à mobilité réduite.

18. Les cabines dépourvues d'une fenêtre pouvant être ouverte doivent être reliées à une installation de ventilation.

19. Par analogie, les locaux dans lesquels sont hébergés des membres d'équipage ou du personnel de bord doivent respecter les dispositions du présent article.

Article 19.07
Système de propulsion

1. Outre le système de propulsion principal, le bâtiment doit être équipé d'un deuxième système de propulsion indépendant qui, en cas de panne du système de propulsion principal, permet au bâtiment d'assurer seul sa propulsion.

2. Le deuxième système de propulsion indépendant doit être installé dans une salle des machines distincte ou dans un local électrique de service. Lorsque les deux locaux possèdent des cloisons communes, celles-ci doivent être conformes à l'article 19.11, chiffre 2.

Article 19.08
Installations et équipements de sécurité

1. Les bateaux à passagers doivent être équipés d'une liaison phonique interne visée à l'article 7.08. Celle-ci doit également être disponible dans les locaux de service et, en l'absence de moyens de communication directs depuis le poste de gouverne, dans les zones d'accès et les aires de rassemblement destinées aux passagers visées à l'article 19.06, chiffre 8.

2. La communication par haut-parleurs doit être assurée dans toutes les zones destinées aux passagers. L'installation doit être conçue de telle sorte que les informations transmises puissent être clairement distinguées des bruits de fond. Les haut-parleurs sont facultatifs en présence d'un moyen direct de communication entre le poste de gouverne et la zone destinée aux passagers.

3. Le bateau doit être équipé d'un système d'alarme. Celui-ci doit comprendre :
   a) une installation d'alarme permettant aux passagers, membres d'équipage et membres du personnel de bord d'alerter le commandement du bateau et l'équipage.

      Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au commandement du bateau et à l'équipage et ne doit pouvoir être arrêtée que par le commandement du bateau. L'alarme doit pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants :

      aa) dans chaque cabine ;

      bb) dans les couloirs, les ascenseurs et les cages d'escalier, de manière que la distance au déclencheur le plus proche n'excède pas 10 m, avec au moins un déclencheur par compartiment étanche ;

cc) dans les salons, salles à manger et locaux de séjour similaires ;

dd) dans les toilettes destinées à une utilisation par des personnes à mobilité réduite ;

ee) dans les salles des machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger d'incendie ;

ff) dans les chambres froides et autres magasins.

Les déclencheurs d'alarme doivent être fixés à une hauteur comprise entre 0,85 m et 1,10 m au-dessus du sol ;

b) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter les passagers.

Cette alarme doit être clairement perceptible sans confusion possible dans tous les locaux accessibles aux passagers. Elle doit pouvoir être déclenchée depuis la timonerie et d'un endroit occupé en permanence par le personnel ;

c) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le personnel de bord visée à l'article 7.09, chiffre 1.

Cette installation d'alarme doit également être fonctionnelle dans les locaux de séjour destinés au personnel de bord, les chambres froides et autres magasins.

Les déclencheurs d'alarme doivent être protégés contre une utilisation intempestive.

4. Chaque compartiment étanche doit être équipé d'une alarme de niveau.

5. Deux pompes d'assèchement motorisées doivent être disponibles à bord.

6. Un système d'assèchement à tuyauterie fixée à demeure doit être installé à bord.

7. Les portes des chambres froides, même verrouillées, doivent pouvoir être ouvertes depuis l'intérieur.

8. Si des parties d'installations de distribution de CO_2 sont présentes dans des locaux situés sous le pont, celles-ci doivent être équipées d'une installation de ventilation qui se met en fonction automatiquement à l'ouverture de la porte ou de l'écoutille d'un tel local. Les conduites de ventilation doivent aboutir à 0,05 m du sol de ce local.

9. Outre la trousse de secours visée à l'article 13.02, chiffre 3, lettre f), des trousses de secours supplémentaires doivent être disponibles en quantité suffisante. Les trousses de secours et les endroits où elles sont entreposées doivent être conformes aux exigences de l'article 13.02, chiffre 3, lettre f).

10. Les bateaux à passagers doivent être équipés d'au moins un défibrillateur externe automatique. L'emplacement est signalé par un panneau "défibrillateur externe automatique" conforme au croquis 12 de l'annexe 4, de 10 cm de côté au minimum. Le défibrillateur externe automatique doit être entretenu conformément aux instructions du fabricant.

Article 19.09
Moyens de sauvetage

1. Outre les bouées de sauvetage mentionnées à l'article 13.08, chiffre 1, toutes les parties du pont non fermées et destinées aux passagers doivent être équipées de bouées de sauvetage appropriées, espacées de 20 m au maximum, des deux côtés du bateau. Les bouées de sauvetages sont considérées comme appropriées si elles sont conformes :
   - à la norme européenne EN 14144 : 2003 ; ou
   - à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), Chapitre III, Règle 7.1 et au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.1.

Une moitié de toutes les bouées de sauvetage prescrites doit être munie d'une ligne flottante d'au moins 30 m de long et d'un diamètre compris entre 8 et 11 mm. L'autre moitié des bouées de sauvetage prescrites doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau.

2. Outre les bouées de sauvetage visées au chiffre 1, doivent être disponibles et prêts à l'emploi des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 13.08, chiffre 2, pour tous les membres du personnel de bord. Pour les membres du personnel de bord qui n'assurent aucune des fonctions prévues par le dossier de sécurité, des gilets de sauvetage en matières solides ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 13.08, chiffre 2, sont également admissibles.

3. Les bateaux à passagers doivent posséder des installations appropriées permettant d'assurer en toute sécurité l'accès des personnes à des eaux peu profondes, à la rive ou à bord d'un autre bâtiment.

4. Outre les moyens de sauvetage visés aux chiffres 1 et 2, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 13.08, chiffre 2, doivent être disponibles pour 100 % du nombre maximal de passagers admissibles, des gilets de sauvetage en matières solides ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 13.08, chiffre 2, sont également admissibles.

5. Les moyens de sauvetage collectifs désignent les canots de service visés à l'article 13.07, ainsi que les radeaux de sauvetage.

   Les radeaux de sauvetage doivent :

   a) porter une inscription indiquant l'usage prévu et le nombre de passagers, pour lequel ils sont agréés ;
   b) offrir suffisamment de places assises pour le nombre admissible de personnes ;
   c) avoir une force de sustentation en eau douce d'au moins 750 N par personne ;
   d) être équipés d'une corde reliée au bateau à passagers afin d'éviter qu'ils ne dérivent ;
   e) être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants aux huiles et aux produits dérivés du pétrole, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 ºC ;
   f) prendre et conserver une assiette stable et être munis de dispositifs adaptés pour s'y retenir pour le nombre de personnes indiqué ;
   g) être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes de 100 cm^2 au minimum, visibles de tous les côtés ;
   h) à partir de leur lieu de rangement, pouvoir être mis à l'eau rapidement et sûrement par une seule personne, ou flotter librement ;
   i) être équipés d'installations appropriées pour accéder à des aires d'évacuation visées à l'article 19.06, chiffre 8, aux radeaux de sauvetage si la distance verticale entre le pont des aires d'évacuation et le plan du plus grand enfoncement est supérieure à 1 m.

6. Les moyens de sauvetage collectifs supplémentaires sont des équipements pouvant supporter plusieurs personnes dans l'eau. Ils doivent :

   a) porter une inscription indiquant l'usage prévu et le nombre de passagers, pour lequel ils sont agréés ;
   b) avoir une force de sustentation en eau douce d'au moins 100 N par personne ;
   c) être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants aux huiles et aux produits dérivés du pétrole, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 °C ;

d) prendre et conserver une assiette stable et être munis de dispositifs adaptés pour s'y retenir pour le nombre de personnes indiqué ;

e) être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes de 100 cm^2 au minimum, visibles de tous les côtés ;

f) à partir de leur lieu de rangement, pouvoir être mis à l'eau rapidement et sûrement par une seule personne, ou flotter librement.

7. Les moyens de sauvetage collectifs gonflables doivent en outre :

a) se composer d'au moins deux compartiments à air séparés ;

b) se gonfler automatiquement ou par commande manuelle lors de la mise à l'eau ; et

c) prendre et conserver une assiette stable quelle que soit la charge à supporter, même avec la moitié seulement des compartiments à air gonflés.

8. Les moyens de sauvetage doivent être rangés à bord de manière qu'en cas de besoin ils puissent être atteints facilement et sûrement. Les emplacements de rangement cachés doivent être clairement signalés.

9. Les moyens de sauvetage doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

10. Le canot de service doit être équipé d'un moteur et d'un projecteur orientable.

11. Une civière appropriée solide doit être disponible.

Article 19.10
Installations électriques

1. L'éclairage ne peut être assuré que par des installations électriques.

2. L'article 10.16, chiffre 3, est également applicable aux couloirs et aux locaux à passagers.

3. Un éclairage et un éclairage de secours suffisants doivent être prévus dans les locaux et endroits suivants :

a) les emplacements où des moyens de sauvetage sont conservés et ceux où ils sont normalement préparés pour l'utilisation ;

b) les voies de repli, les accès pour passagers y compris les passerelles, les entrées et sorties, les couloirs de communication, les ascenseurs et les escaliers des logements ainsi que des zones de cabines et de logement ;

c) le marquage des voies de repli et des issues de secours ;

d) les autres zones destinées à une utilisation par des personnes à mobilité réduite ;

e) les locaux de service, les salles des machines, les locaux d’appareils à gouverner ainsi que leurs issues ;

f) la timonerie ;

g) le local affecté à la source de courant de secours ;

h) les emplacements où se trouvent les extincteurs et les commandes des installations d'extinction d'incendie ;

i) les zones dans lesquelles les passagers, le personnel de bord et l'équipage se rassemblent en cas de danger ;

j) les emplacements où se trouvent un défibrillateur externe automatique.

4. Une installation électrique de secours composé d'une source de courant de secours et d'un tableau de secours doit être disponible pour assurer en cas de panne l'alimentation simultanée des installations électriques suivantes lorsque celles-ci ne disposent pas de leur propre source de courant :
   a) les feux de navigation ;
   b) les appareils d'avertissement acoustiques ;
   c) l'éclairage de secours conformément au chiffre 3 ;
   d) les installations de radiotéléphonie ;
   e) les alarmes, haut-parleurs et installations destinées à la communication d'informations à bord ;
   f) les projecteurs visés l'article 13.02, chiffre 2, lettre i) ;
   g) le système avertisseur d'incendie ;
   h) les autres installations de sécurité telles que les installations automatiques de diffusion d'eau sous pression ou les pompes à incendie ;
   i) les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 19.06, chiffre 9, 2ème phrase.

5. Les sources de lumière assurant l'éclairage de secours doivent porter un marquage correspondant.

6. L'installation électrique de secours doit être placée hors de la salle des machines principales, hors de locaux où se trouvent les sources d'énergie visées à l'article 10.02, chiffre 1, et hors du local où se trouve le tableau principal ; elle doit être séparée de ces locaux par des cloisonnements de séparation visés à l'article 19.11, chiffre 2.

   Les câbles qui alimentent les installations électriques en cas d'urgence doivent être posés de manière à préserver la continuité de l'alimentation desdites installations en cas d'incendie ou d'envahissement par l'eau. En aucun cas ces câbles ne doivent être posés de manière à traverser la salle des machines principale, les cuisines ou des locaux où est installée la source d'énergie principale et ses équipements connexes, sauf s'il est nécessaire de prévoir des installations d'urgence dans ces zones.

   L'installation électrique de secours doit être située au-dessus de la ligne de surimmersion ou en un endroit suffisamment éloigné des sources d'énergie visées à l'article 10.02, chiffre 1, pour ne pas être envahie en même temps que ces sources d'énergie, en cas de brèche visée à l'article 19.03, chiffre 9.

7. Sont admis comme source de courant électrique de secours :
   a) les groupes auxiliaires avec approvisionnement autonome en combustible et système de refroidissement indépendant qui, en cas de panne du réseau électrique, se mettent en marche automatiquement et peuvent assurer l'alimentation en courant dans un délai de 30 secondes, ou qui peuvent être mis en marche manuellement, s'ils se trouvent à proximité immédiate de la timonerie ou d'un autre endroit occupé en permanence par des membres d'équipage ; ou
   b) les accumulateurs assurant automatiquement l'alimentation en cas de panne du réseau électrique ou qui peuvent être mis en marche manuellement s'ils se trouvent à proximité immédiate de la timonerie ou d'un autre endroit occupé en permanence par des membres d'équipage. Ils doivent être en mesure d'assurer l'alimentation électrique des installations susmentionnées durant le temps prescrit, sans être rechargés dans l'intervalle et sans baisse de tension inadmissible.

8. Le temps de fonctionnement à prévoir pour l'installation de secours doit être fixé suivant la destination du bateau à passagers. Il ne doit pas être inférieur à 30 minutes.

9. Les résistances d'isolement et la mise à la masse des systèmes électriques doivent être vérifiées à l'occasion des visites périodiques.

10. Les sources d'énergie visées à l'article 10.02, chiffre 1, doivent être indépendantes l'une de l'autre.

11. Une panne de l'installation d'alimentation principale ou de secours ne doit pas affecter la sécurité de fonctionnement de l'autre installation.

Article 19.11
Protection contre l'incendie

1. Le comportement au feu des matériaux et pièces de construction doit être constaté par un institut de contrôle accrédité sur la base de prescriptions de contrôles appropriées.
   a) L'institut de contrôle doit
      aa) respecter le code des méthodes d'essai au feu ; ou
      bb) respecter la norme européenne EN 17025 : 2017.
   b) Les méthodes de contrôle admises pour constater qu'un matériau est incombustible sont :
      aa) l'annexe 1, partie 1, du code des méthodes d'essai au feu ; et
      bb) les prescriptions équivalentes d'un des Etats membres.
   c) Les méthodes de contrôle admises pour constater qu'un matériau est difficilement inflammable sont :
      aa) les exigences correspondantes de l'annexe 1, parties 5 (essai d'inflammabilité des surfaces – essai relatif aux matériaux de surface et aux revêtements de pont), 7 (essai relatif aux textiles et matériaux synthétiques suspendus), 8 (essai relatif aux meubles capitonnés) et 9 (essai pour la literie) du code des méthodes d'essai au feu ; et
      bb) les prescriptions équivalentes d'un des Etats membres.
   d) Les méthodes de contrôle admises pour constater la résistance au feu sont :
      aa) l'annexe 1, partie 3, du code des méthodes d'essai au feu ; et
      bb) les prescriptions équivalentes d'un des Etats membres.
   e) La Commission de visite peut, conformément au code des méthodes d'essai au feu, ordonner un essai sur un prototype de cloisonnement de séparation pour s'assurer du respect des prescriptions relatives aux résistances et à l'augmentation de température visées au chiffre 2.

2. Les cloisonnements

a) entre les locaux doivent être conçus conformément aux tableaux suivants :

aa) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux dépourvus d'installations de diffusion d'eau sous pression visées à l'article 13.04.

Locaux	Stations de contrôle	Cages d'escaliers	Aires de rassem-blement	Locaux d'habi-tation	Salles des machines	Cuisines	Magasins
Stations de contrôle	-	A0	A0/B15[1)]	A30	A60	A60	A30/A60[5)]
Cages d'escaliers		-	A0	A30	A60	A60	A30
Aires de rassemblement			-	A30/B15[2)]	A60	A60	A30/A60[5)]
Locaux d'habitation				-/A0//B15[3)]	A60	A60	A30
Salles des machines					A60/A0[4)]	A60	A60
Cuisines						A0	A30/B15[6)]
Magasins							-

bb) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux pourvus d'installations de diffusion d'eau sous pression visées à l'article 13.04.

Locaux	Stations de contrôle	Cages d'escaliers	Aires de rassem-blement	Locaux d'habita-tion	Salles des machines	Cuisines	Magasins
Stations de contrôle	-	A0	A0/ B15 [1)]	A0	A60	A30	A0/A30[5)]
Cages d'escaliers		-	A0	A0	A60	A30	A0
Aires de rassemblement			-	A30/B15 [2)]	A60	A30	A0/A30[5)]
Locaux d'habitation				-/B15 / B0[3)]	A60	A30	A0
Salles des machines					A60/A0 [4)]	A60	A60
Cuisines						-	A0/B15[6)]
Magasins							-

[1)] Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement extérieures, uniquement au type B15.

[2)] Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement extérieures, uniquement au type B15.

[3)] Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au chiffre 11 doivent être conformes au type B15, elles doivent être conformes au type B0 si les locaux sont équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression. Les cloisonnements entre les cabines et les saunas doivent être conformes au type A 0, elles doivent être conformes au type B15 si les locaux sont équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression.

[4)] Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 19.07 et 19.10, chiffre 6 doivent être conformes au type A60, dans les autres cas au type A0.

[5)] Les cloisonnements entre les magasins destinés au stockage de liquides inflammables et les stations de contrôle et aires de rassemblement doivent être conformes au type A60, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type A30.

[6)] Pour les cloisonnements entre les cuisines et les chambres froides ou les magasins destinés au stockage d'aliments, B15 est suffisant.

b) Les surfaces de séparation du type A sont des cloisons étanches, des parois et des ponts conformes aux exigences suivantes :

aa) ils sont construits en acier ou en d'autres matériaux équivalents ;

bb) ils sont renforcés de manière appropriée ;

cc) ils sont isolés au moyen d'un matériau incombustible agréé, de telle sorte que la température moyenne de la surface non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 180 °C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais indiqués ci-après :

type A-60 60 minutes

type A-30 30 minutes

type A-0 0 minute ;

dd) ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de la fumée et des flammes jusqu'au terme de l'essai au feu normalisé d'une heure ;

c) les surfaces de séparation de type B sont les cloisons, parois, ponts, plafonds ou vaigrages qui satisfont aux exigences suivantes :

aa) ils sont composés d'un matériau incombustible agréé. En outre, tous les matériaux utilisés pour la fabrication et le montage des cloisonnements de séparation sont incombustibles, à l'exception du revêtement de surface qui doit être au minimum difficilement inflammable ;

bb) ils possèdent un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale, et que la température en un point quelconque de cette surface, y compris les discontinuités aux joints, ne s'élève pas de plus de 225 °C par rapport à la température initiale dans les délais précisés ci-après :

type B-15 15 minutes

type B-0 0 minute ;

cc) ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de flammes jusqu'au terme de la première demi-heure de l'essai au feu normalisé.

3. Dans les locaux, à l'exception des salles des machines et des magasins, les peintures, vernis et autres produits pour le traitement des surfaces ainsi que les revêtements de pont doivent être difficilement inflammables. Les moquettes, les tissus, rideaux et autres textiles suspendus ainsi que les meubles capitonnés et la literie doivent être difficilement inflammables si les locaux dans lesquels ils se trouvent ne sont pas équipés d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 13.04.

4. Dans les locaux d'habitation, les plafonds et les revêtements muraux, y compris leurs structures supports, doivent, si ces locaux sont dépourvus d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 13.04, être réalisés en des matériaux incombustibles à l'exception de leurs surfaces qui doivent être au moins difficilement inflammables. La première phrase ne s'applique pas pour les saunas.

5. Les meubles et les encastrements placés dans les locaux d'habitation dans lesquels se trouvent des aires de rassemblement doivent être réalisés en des matériaux incombustibles si ces locaux ne disposent pas d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 13.04.

6. Les peintures, vernis et autres matériaux utilisés sur des surfaces intérieures exposées ne doivent pas donner lieu à un dégagement excessif de fumée ou de substances toxiques. Cela doit être attesté, conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu.

7. Les matériaux d'isolation dans les locaux d'habitation doivent être incombustibles. Cette prescription ne s'applique pas à l'isolation de tuyauteries contenant des agents frigorigènes. Les surfaces des isolations de ces tuyauteries doivent au moins être difficilement inflammables.

8. Les bâches ou les aménagements mobiles similaires, ainsi que leurs sous-structures, permettant de mettre partiellement ou entièrement sous abri des zones du pont doivent être au moins difficilement inflammables.

9. Les portes dans les cloisonnements de séparation visés au chiffre 2 doivent satisfaire aux exigences suivantes :
   a) Elles doivent satisfaire aux mêmes exigences visées au chiffre 2 que ces cloisonnements.
   b) Elles doivent pouvoir se fermer automatiquement s'il s'agit de portes dans les cloisonnements visés au chiffre 11 ou mitoyens des salles des machines, cuisines et escaliers.
   c) Les portes à fermeture automatique qui demeurent ouvertes pendant la durée normale du service doivent pouvoir être fermées sur place et à partir d'un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage. Après une fermeture opérée à distance, il faut que la porte puisse être ouverte de nouveau sur place et fermée d'une façon sûre.
   d) Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches à l'eau conformément à l'article 19.02.

10. Les parois visées au chiffre 2 doivent être posées de pont à pont ou donner sur des plafonds qui satisfont aux mêmes exigences que celles visées au chiffre 2.

11. Les zones suivantes, destinées aux passagers, doivent être compartimentées par des cloisonnements verticaux de séparation visés au chiffre 2 :
   a) zones destinées aux passagers d'une surface totale au sol supérieure à 800 m^2 ;
   b) zones destinées aux passagers dans lesquelles se trouvent des cabines, à intervalles de 40 m au maximum.

   Les cloisonnements verticaux de séparation doivent être étanches à la fumée dans des conditions normales et doivent être continus de pont à pont.

12. Les espaces vides au-dessus des plafonds, sous des planchers et derrière les revêtements muraux doivent être subdivisés à intervalles de 14 m au plus par des écrans incombustibles et bien étanches aussi en cas d'incendie, destinés à éviter le tirage.

13. Les escaliers doivent être fabriqués en acier ou en un matériau équivalent incombustible.

14. Les escaliers et ascenseurs intérieurs doivent être isolés à tous les niveaux par des parois visées au chiffre 2. Les exceptions suivantes sont autorisées :
   a) Un escalier qui ne relie que deux ponts peut être dépourvu d'isolation s'il est entouré de parois visées au chiffre 2 sur l'un des ponts.

b) Dans un local d'habitation, les escaliers peuvent être installés sans cage à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur de ce local et

aa) si ce local ne s'étend que sur deux ponts ; ou

bb) si ce local est équipé sur tous les ponts d'une installation de diffusion d'eau sous pression conforme à l'article 13.04, si ce local dispose d'une installation d'extraction de fumée conforme au chiffre 17 et si ce local possède sur tous les ponts un accès à une cage d'escalier.

15. Les systèmes d'aération et installations de ventilation doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) Ils doivent être réalisés de façon à prévenir la propagation du feu et de la fumée par ces systèmes et installations.

b) Les ouvertures d'entrée et de sortie de l'air et les installations de ventilation doivent pouvoir être fermées.

c) Les conduites d'aération doivent être réalisées en acier ou dans un matériau équivalent incombustible et doivent être reliées de manière sûre entre elles et à la superstructure du bateau.

d) Si des conduites d'aération présentant une section supérieure à 0,02 m^2 traversent des cloisonnements visés au chiffre 2 du type A ou des cloisonnements de séparation visés au chiffre 11, elles doivent être pourvues de clapets coupe-feu automatiques qui peuvent être commandés depuis un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage.

e) Les systèmes d'aération des cuisines et salles des machines doivent être séparés des systèmes d'aération des autres zones.

f) Les conduites d'aération doivent être équipées d'ouvertures pouvant être verrouillées pour l'inspection et le nettoyage. Ces ouvertures doivent être situées à proximité des clapets coupe-feu.

g) Les ventilateurs incorporés doivent pouvoir être mis hors service à partir d'un point central situé en dehors de la salle des machines.

16. Les cuisines doivent être équipées d'un système d'aération et les cuisinières d'un dispositif d'extraction. Les conduites d'aération des extracteurs doivent satisfaire aux exigences du chiffre 15 et être équipées en plus de clapets coupe-feu à commande manuelle aux orifices d'entrée.

17. Les stations de contrôle, les cages d'escaliers et les aires de rassemblement intérieures doivent être équipées d'installations d'extraction de fumée naturelles ou mécaniques. Les installations d'extraction de fumée doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) Elles doivent présenter une puissance et une fiabilité suffisantes.

b) Elles doivent tenir compte des conditions d'exploitation du bateau à passagers.

c) Si les installations d'extraction de fumée servent également à l'aération générale du local, il ne faut pas qu'en cas d'incendie leur fonction d'extracteur de fumée soit perturbée.

d) Les installations d'extraction de fumée doivent disposer d'un système de déclenchement manuel.

e) Les installations d'extraction de fumée mécaniques doivent en plus pouvoir être commandées à partir d'un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage.

f) Les installations d'extraction de fumée à tirage naturel doivent être équipées d'un mécanisme d'ouverture actionné manuellement ou grâce à une source d'énergie située à l'intérieur de l'installation d'extraction.

g) Les dispositifs de déclenchement et les mécanismes d'ouverture manuels doivent être accessibles depuis l'intérieur ou l'extérieur du local à protéger.

18. Les locaux d'habitation qui ne font pas l'objet d'une surveillance constante de la part du personnel de bord ou des membres d'équipages, les cuisines, les salles de machines et autres locaux à risques doivent être reliés à un système avertisseur d'incendie approprié. Le déclenchement d'un incendie ainsi que sa localisation doivent être signalés automatiquement à un endroit occupé en permanence par du personnel de bord ou des membres d'équipage.

Article 19.12
Lutte contre l'incendie

1. En complément des extincteurs d'incendie portatifs prescrits à l'article 13.03, les extincteurs d'incendie portatifs suivants au moins doivent se trouver à bord :
   a) un extincteur d'incendie portatif par 120 m^2 de surface de plancher des locaux à passagers ;
   b) un extincteur d'incendie portatif pour chaque groupe de 10 cabines, complet ou non ;
   c) un extincteur d'incendie portatif dans chaque cuisine et à proximité de chaque local dans lequel des liquides inflammables sont stockés ou utilisés. Dans les cuisines, l'agent extincteur doit également convenir pour l'extinction de graisses enflammées.

   Ces extincteurs d'incendie complémentaires doivent être conformes aux exigences de l'article 13.03, chiffre 2, et être placés et répartis sur le bateau de telle sorte qu'en tout temps, si un foyer d'incendie se déclare à n'importe quel endroit du bateau, un extincteur d'incendie puisse être atteint directement. Une couverture d'extinction aisément accessible doit se trouver dans chaque cuisine, salon de coiffure et parfumerie.

2. Les bateaux à passagers doivent être munis d'une installation d'alimentation en eau comprenant :
   a) deux pompes d'incendie motorisées et de capacité suffisante, dont une au moins est installée à demeure ;
   b) une canalisation d'extinction avec un nombre suffisant de prises d'eau auxquelles sont reliées en permanence des manches d'incendie d'une longueur de 20 m au minimum et munies d'une tuyère en acier capable de produire un brouillard ou un jet d'eau et munie d'un arrêt.

3. Les prises d'eau doivent être réalisées et dimensionnées de telle sorte que :
   a) tout endroit du bateau puisse être atteint à partir d'au moins deux prises d'eau différentes, disposant chacune d'une manche d'incendie unique de 20 m de longueur au plus ;
   b) la pression à la prise d'eau atteigne au moins 300 kPa ; et que
   c) sur tous les ponts, une longueur de jet d'au moins 6 m est atteinte.

   En présence d'armoires de prise d'eau, un symbole pour "tuyau d'extinction" analogue au croquis 5 de l'annexe 4 et de 10 cm de côté au minimum doit être apposé sur leurs parois extérieures.

4. Les soupapes de prise d'eau avec pas de vis ou robinets doivent pouvoir être placées de sorte que les manches d'incendie puissent être séparées et retirées durant le fonctionnement des pompes d'incendie.

5. A l'intérieur, les manches d'incendie doivent être enroulées sur un dévidoir à raccord axial.

6. Les matériaux des installations destinées à la lutte contre l'incendie doivent être résistants à la chaleur ou protégés de manière appropriée contre la perte d'efficacité en présence de chaleur.

7. Les tuyaux et prises d'eau doivent être disposés de façon à éviter le risque de gel.

8. Les pompes d'extinction d'incendie doivent :
   a) être installées ou placées dans des locaux distincts ;
   b) pouvoir être utilisées de manière indépendante l'une de l'autre ;
   c) être en mesure de maintenir sur tous les ponts la pression nécessaire à la prise d'eau et d'atteindre la longueur nécessaire du jet d'eau ;
   d) placées avant la cloison de coqueron arrière.

   Les pompes d'extinction d'incendie peuvent être utilisées pour des fonctions générales de service.

9. Les salles des machines doivent être équipées d'une installation d'extinction fixée à demeure conformément à l'article 13.05.

10. A bord des bateaux à cabines doivent être présents :
    a) deux appareils respiratoires indépendants de l'air ambiant et conformes à la norme européenne EN 137 : 2006 de type 2 avec masque facial complet conforme à la norme européenne EN 136 : 1998 ;
    b) deux lots d'équipement comportant au minimum une combinaison de protection, un casque, des bottes, des gants, une hache, un pied de biche, une lampe-torche et un câble de guidage ;
    c) quatre masques de repli.

Article 19.13
Organisation de la sécurité

1. Un dossier de sécurité doit être disponible à bord des bateaux à passagers. Celui-ci décrit les tâches de l'équipage et du personnel de bord dans les situations suivantes :
   a) avaries ;
   b) incendie à bord ;
   c) évacuation des passagers ;
   d) personne à l'eau.

   Les mesures de sécurité particulières pour les personnes à mobilité réduite doivent y être prises en compte.

   Les différentes tâches doivent être attribuées aux membres de l'équipage et au personnel de bord dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité suivant le poste occupé. Il doit notamment être garanti par des consignes spéciales à l'équipage qu'en cas de danger toutes les ouvertures et portes dans les cloisons étanches visées à l'article 19.02 seront hermétiquement fermées sans délai.

2. Le dossier de sécurité comprend un plan de sécurité du bateau sur lequel sont représentés de manière claire et précise au minimum :
   a) les zones destinées à une utilisation par des personnes à mobilité réduite ;
   b) les voies de repli, les issues de secours et les aires de rassemblement et d'évacuation ;
   c) les moyens de sauvetage et canots de service ;
   d) les extincteurs d'incendie et installations d'extinction et de diffusion d'eau sous pression ;
   e) les autres équipements de sécurité ;
   f) l'installation d'alarme visée à l'article 19.08, chiffre 3, lettre a) ;

g) l'installation d'alarme visée à l'article 19.08, chiffre 3, lettres b) et c) ;
h) les portes de cloisons visées à l'article 19.02, chiffre 5 et l'emplacement de leurs commandes, ainsi que les autres ouvertures visées à l'article 19.02, chiffres 9, 10 et 13 et à l'article 19.03, chiffre 12 ;
i) les portes visées à l'article 19.11, chiffre 9 ;
j) les clapets coupe-feu ;
k) le système avertisseur d'incendie ;
l) l'installation électrique de secours ;
m) les organes de commande des installations de ventilation ;
n) les raccordements au réseau à terre ;
o) les organes de fermeture des tuyauteries d'alimentation en combustible ;
p) les installations à gaz liquéfiés ;
q) les installations des haut-parleurs ;
r) les installations de radiotéléphonie ;
s) les trousses de secours ;
t) le défibrillateur externe automatique.

3. Le dossier de sécurité visé au chiffre 1 et le plan de sécurité du bateau visé au chiffre 2 doivent
a) porter un visa de contrôle de la Commission de visite ; et
b) être affichés sur chaque pont à des emplacements appropriés de manière à être bien visibles.

4. Dans chaque cabine doivent être affichées les règles de comportement pour les passagers ainsi qu'un plan de sécurité du bateau simplifié ne comportant que les indications visées au chiffre 2, lettres a) à f).

Ces règles de comportement doivent contenir au moins :
a) désignation des situations d'urgence :
aa) feu ;
bb) voie d'eau ;
cc) danger général ;
b) description des différents signaux d'alarme ;
c) consignes relatives aux points suivants :
aa) voie de repli ;
bb) comportement ;
cc) nécessité de garder son calme ;
d) indications relatives aux points suivants :
aa) le fait de fumer ;
bb) utilisation de feu et de lumière non protégée ;
cc) ouverture de fenêtres ;
dd) utilisation de certaines installations.

Ces instructions doivent être formulées en allemand, en anglais, en français et en néerlandais.

Article 19.14
Installations de collecte et d'élimination des eaux usées

1. Les bateaux à passagers doivent être équipés de citernes de collecte des eaux usées domestiques conformément au chiffre 2 ou de stations d'épuration de bord conformément au chapitre 18.

2. Les citernes de collecte des eaux usées doivent avoir un volume suffisant. Les citernes doivent être pourvues d'un dispositif permettant de mesurer leur contenu. Pour vider les citernes, il doit y avoir des pompes et tuyauteries propres au bateau par lesquelles les eaux usées peuvent être évacuées sur les deux côtés du bateau. Le passage des eaux usées provenant d'autres bateaux doit être assuré.

   Les tuyauteries doivent être munies de raccords d'évacuation des eaux usées conformément à la norme européenne EN 1306 : 2018.

Article 19.15
Dérogations applicables à certains bateaux à passagers

1. Les bateaux à passagers admis à transporter moins de 50 passagers et dont L_{WL} n'est pas supérieure à 25 m doivent soit apporter la preuve d'une stabilité suffisante après avarie au sens de l'article 19.03, chiffres 7 à 13, soit apporter la preuve qu'ils satisfont aux critères suivants après envahissement symétrique :
   a) l'enfoncement du bateau ne doit pas dépasser la ligne de surimmersion ; et
   b) la hauteur métacentrique résiduelle GM_R ne doit pas être inférieure à 0,10 m.

   La force de sustentation résiduelle nécessaire doit être assurée par le choix approprié du matériau utilisé pour la construction de la coque ou par des flotteurs en mousse à grandes alvéoles, solidement fixés à la coque. Pour les bateaux d'une longueur supérieure à 15 m, la force de sustentation résiduelle peut être assurée par l'association de flotteurs et d'un compartimentage conforme au statut de stabilité 1 visé à l'article 19.03.

2. La Commission de visite peut accepter des dérogations mineures à la hauteur libre minimale prescrite à l'article 19.06, chiffre 3, lettre c) ou chiffre 5, lettre b) pour les bateaux à passagers visés au chiffre 1 ci-dessus. La dérogation ne peut être supérieure à 5 %. En cas de dérogation, les parties concernées du bateau doivent être signalées avec des couleurs.

3. Par dérogation à l'article 19.03, chiffre 9, les bateaux à passagers destinés au transport de 250 passagers au maximum et dont la longueur L n'est pas supérieure à 45 m ne sont pas tenus de respecter le statut de stabilité 2.

4. La Commission de visite peut déroger à l'application de l'article 13.07 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 250 passagers au maximum et dont la longueur L_{WL} n'est pas supérieure à 25 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme accessible par les deux côtés du bateau et située juste au-dessus de la ligne de flottaison, afin de permettre le sauvetage de personnes tombées à l'eau. Le bateau à passagers peut être équipé d'une installation comparable, aux conditions suivantes :
   a) une personne seule doit être capable d'utiliser cette installation ;
   b) les installations mobiles sont admises ;
   c) l'installation ne doit pas se trouver dans la zone à risques des dispositifs de propulsion ;
   d) une communication efficace doit être assurée entre le conducteur et la personne utilisant l'installation.

5. La Commission de visite peut déroger à l'application de l'article 13.07 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 600 passagers au maximum et dont la longueur L n'est pas supérieure à 45 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme conformément au chiffre 4, 1ère phrase ou d'une installation comparable à la plate-forme conformément au chiffre 4, 2ème phrase. En outre, le bateau à passagers doit être pourvu
   a) pour la propulsion principale : d'une hélice de gouverne, d'une hélice à propulseurs cycloïdaux ou d'un système de propulsion par jet d'eau ; ou
   b) pour la propulsion principale, de deux dispositifs de propulsion ; ou
   c) d'un dispositif de propulsion principale et d'un propulseur d'étrave.

6. Par dérogation à l'article 19.02, chiffre 9, à bord des bateaux à passagers dont la longueur L n'est pas supérieure à 45 m et dont le nombre maximal de passagers admissibles correspond à la longueur du bateau en mètres, une porte de cloisons visées à l'article 19.02, chiffre 5, à commande manuelle non commandée à distance est admise dans la zone destinée aux passagers si :
   a) le bateau ne possède qu'un pont ;
   b) cette porte est accessible directement à partir du pont et n'est pas éloignée de plus de 10 m de l'accès au pont ;
   c) le bord inférieur de l'ouverture de la porte se situe au minimum à 30 cm au-dessus du plancher de la zone destinée aux passagers ; et si
   d) chacun des compartiments séparés par la porte est muni d'une alarme de niveau.

7. Par dérogation à l'article 19.06, chiffre 6, lettre c), à bord des bateaux à passagers visés au chiffre 6 ci-dessus une voie de repli peut traverser une cuisine pour autant qu'il y ait une deuxième voie de repli.

8. Pour les bateaux à passagers dont la longueur L n'est pas supérieure à 45 m, l'article 19.01, chiffre 2, lettre e) ne s'applique pas lorsque les installations à gaz liquéfiés sont équipées d'installations d'alarme appropriées pour les concentrations de CO dangereuses pour la santé ainsi que pour les mélanges explosibles de gaz et d'air.

9. Les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas aux bateaux à passagers dont la longueur L_{WL} n'est pas supérieure à 25 m :
   a) article 19.04, chiffre 1, dernière phrase ;
   b) article 19.06, chiffre 6, lettre c), pour les cuisines pour autant qu'il y ait une deuxième voie de repli ;
   c) article 19.07.

10. L'article 19.12, chiffre 10 n'est pas applicable aux bateaux à cabines dont la longueur L n'est pas supérieure à 45 m sous réserve que chaque cabine soit pourvue, à portée de main, d'un nombre de masques de repli correspondant au nombre de lits s'y trouvant.

CHAPITRE 20
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES VOILIERS À PASSAGERS EXPLOITÉS UNIQUEMENT EN DEHORS DU RHIN (ZONE R)

Article 20.01
Application des parties II et III

Outre les dispositions des parties II et III, les voiliers à passagers exploités uniquement en dehors du Rhin (zone R) sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

Article 20.02
Exceptions pour certains voiliers à passagers

1. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux voiliers à passagers dont L_{WL} n'est pas supérieur à 45 m et dont le nombre maximal de passagers admissibles n'est pas supérieur à L_{WL} en mètres :
   a) article 3.03, chiffre 7, si les ancres ne sont pas placées dans des écubiers ;
   b) article 13.02, chiffre 2, lettre d), concernant la longueur ;
   c) article 19.08, chiffre 3, lettre a) ;
   d) article 19.15, chiffre 8.

2. Par dérogation au chiffre 1, le nombre de passagers peut être augmenté à 1,5 fois L_{WL} en mètres lorsque la voilure, les gréements et les équipements du pont le permettent.

Article 20.03
Exigences relatives à la stabilité des bateaux naviguant à voile

1. Pour le calcul du moment conformément à l'article 19.03, chiffre 3, les voiles déployées doivent être prises en compte lors de la détermination du centre de gravité.

2. En tenant compte de toutes les situations de chargement visées à l'article 19.03, chiffre 2, et en retenant une voilure standard, le moment d'inclinaison dû à la pression du vent ne doit pas être tel que l'angle de gîte soit supérieur à 20°. À cet effet :
   a) la pression constante du vent retenue pour le calcul doit être de 0,07 kN/m^2 ;
   b) la distance de sécurité résiduelle doit être de 100 mm au minimum ; et
   c) le franc-bord résiduel ne doit pas être négatif.

3. Le bras de levier de la stabilité statique doit :
   a) atteindre sa valeur maximale h_{max} avec un angle de gîte φ_{max} de 25° ou plus ;
   b) atteindre au moins 0,20 m pour un angle de gîte de 30° ou plus ;
   c) être positif pour un angle de gîte jusqu'à 60°.

4. L'aire A sous la courbe du bras de levier de redressement ne doit pas être inférieure à :
   a) $0{,}055\ m \cdot rad$ jusqu'à 30°;
   b) $0{,}09\ m \cdot rad$ jusqu'à 40° ou jusqu'à l'angle φ_f, inférieur à 40º à partir duquel une ouverture non protégée est immergée.

Entre

c) 30° et 40°, ou

d) 30° et l'angle φ_f, inférieur à 40°, à partir duquel une ouverture non protégée est immergée,

cette aire ne doit pas être inférieure à $0{,}03\ m \cdot rad$.

Article 20.04
Exigences relatives à la construction et aux machines

1. Par dérogation à l'article 6.01, chiffre 3, et à l'article 10.01, chiffre 3, les installations doivent être adaptées à une gîte permanente pouvant atteindre 20°.

2. Par dérogation à l'article 19.06, chiffre 5, lettre a), et à l'article 19.06, chiffre 9, lettre b), la Commission de visite peut autoriser une largeur libre des couloirs de communication et des escaliers inférieure à 0,80 m à bord des bateaux à passagers d'une longueur inférieure ou égale à 25 m. Toutefois, la valeur ne doit pas être inférieure à 0,60 m.

3. Par dérogation à l'article 19.06, chiffre 10, lettre a), la Commission de visite peut autoriser dans des cas particuliers des garde-corps amovibles dans les zones où cela est nécessaire pour le maniement de la voilure.

4. Les voiles constituent le système de propulsion principal au sens de l'article 19.07.

5. Par dérogation à l'article 19.15, chiffre 6, lettre c), la hauteur du seuil de porte peut être rapportée à 0,20 m au-dessus du sol de la zone destinée aux passagers. Après ouverture, la porte doit se refermer et se verrouiller automatiquement.

6. Si l'hélice peut tourner à vide durant la navigation à voiles, les parties du système de propulsion qui sont susceptibles d'être endommagées doivent être protégées.

Article 20.05
Généralités relatives aux gréements

1. Les différentes parties des gréements doivent être positionnés de manière à éviter un frottement excessif.

2. Lorsque sont utilisés des matériaux autres que le bois ou des gréements inhabituels, le mode de construction retenu doit garantir une sécurité équivalente à celle assurée par les dimensions et solidités fixées au présent chapitre.

   La solidité suffisante doit être prouvée :

   a) par la présentation d'une preuve par le calcul de la solidité ; ou

   b) par la présentation d'une attestation de la société de classification reconnue ; ou

   c) par un dimensionnement conforme à une réglementation reconnue (par exemple : Middendorf, Kusk-Jensen).

   La preuve doit être présentée à la Commission de visite.

Article 20.06
Généralités relatives aux mâts et espars

1. Tous les espars doivent être réalisés dans un matériel de bonne qualité.

2. Le bois utilisé pour les mâts doit satisfaire aux exigences suivantes :
   a) le bois doit être exempt de zones de nœuds ;
   b) le bois doit être exempt d'aubier dans les dimensions prescrites ;
   c) le bois doit présenter autant que possible des fibres longitudinales ;
   d) le bois doit être aussi rectiligne que possible.

3. Si la variété de bois utilisée est le Pitchpin ou le pin d'Oregon de qualité supérieure, les dimensions indiquées dans les tableaux des articles 20.07 à 20.12 peuvent être réduites de 5 %.

4. Si la section des espars utilisés pour les mâts, mâts supérieurs, vergues, arbres et mâts de beaupré n'est pas ronde, ceux-ci doivent présenter une solidité équivalente.

5. Les châssis, cornets de mâts et les fixations sur le pont au moyen de varangues et de l'étrave/ étambot doivent être conçus de manière que les sollicitations subies soient détournées ou reportées vers d'autres parties avec lesquelles ils sont solidaires.

6. En fonction de la sollicitation et de la stabilité du bateau ainsi que de la répartition de la voilure disponible, la Commission de visite peut décider d'une augmentation ou diminution des espars et le cas échant des gréements par rapport aux dimensions prescrites aux articles 20.07 à 20.12. Les preuves visées à l'article 20.05, chiffre 2, doivent être apportées.

7. Si la durée d'oscillation/de balancement du bateau mesurée en secondes est inférieure aux 3/4 de la largeur du bateau en mètres, les dimensions prescrites aux articles 20.07 à 20.12, doivent être augmentées. Les preuves visées à l'article 20.05, chiffre 2, doivent être apportées.

8. Dans les tableaux des articles 20.07 à 20.12 et de l'article 20.14, les éventuelles valeurs intermédiaires doivent être interpolées.

Article 20.07
Exigences particulières pour les mâts

1. Les mâts en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur [1] [m]	Diamètre au pont [cm]	Diamètre à l'élongis [cm]	Diamètre au chouquet [cm]
10	20	17	15
11	22	17	15
12	24	19	17
13	26	21	18
14	28	23	19
15	30	25	21
16	32	26	22
17	34	28	23
18	36	29	24
19	39	31	25

[1] Distance entre élongis et pont.

Longueur (1) [m]	Diamètre au pont [cm]	Diamètre à l'élongis [cm]	Diamètre au chouquet [cm]
20	41	33	26
21	43	34	28
22	44	35	29
23	46	37	30
24	49	39	32
25	51	41	33

Si un mât comporte deux vergues, les diamètres doivent être augmentés au minimum de 10 %.

Si un mât comporte plus de deux vergues, les diamètres doivent être augmentés au minimum de 15 %.

En cas de mât fiché, le diamètre au pied du mât doit correspondre au minimum à 75 % du diamètre du mât à hauteur de pont.

2. Les armatures de mâts, cercles de mât, élongis et chouquets doivent présenter des dimensions suffisantes et doivent être montés convenablement.

Article 20.08
Exigences particulières pour les mâts supérieurs

1. Les mâts supérieurs en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur[1] [m]	Diamètre au talon [cm]	Diamètre à mi-longueur [cm]	Diamètre des armatures (2) [cm]
4	8	7	6
5	10	9	7
6	13	11	8
7	14	13	10
8	16	15	11
9	18	16	13
10	20	18	15
11	23	20	16
12	25	22	17
13	26	24	18
14	28	25	20
15	31	27	21

Si les flèches supportent des voiles carrées, les dimensions indiquées dans le tableau doivent être majorées de 10 %.

[1] Longueur totale des flèches, sans la tête de mât.
[2] Diamètre des armatures à la hauteur de l'armature de tête de mât.

2. La superposition de la flèche et du mât doit correspondre au minimum à 10 fois le diamètre prescrit pour le talon du mât supérieur.

Article 20.09
Exigences particulières pour les mâts de beaupré

1. Les mâts de beaupré en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur [1] [m]	Diamètre à l'étrave avant [cm]	Diamètre à mi-longueur [cm]
4	14,5	12,5
5	18	16
6	22	19
7	25	23
8	29	25
9	32	29
10	36	32
11	39	35
12	43	39

2. La longueur de la partie interne du beaupré doit correspondre au moins à 4 fois le diamètre du mât de beaupré à l'étrave.

3. Le diamètre du mât de beaupré au taquet doit correspondre au minimum à 60 % du diamètre du mât de beaupré à l'étrave.

Article 20.10
Exigences particulières pour les bâtons de foc

1. Les bâtons de foc en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur [2] [m]	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre sur l'étrave [cm]	7	10	14	17	21	24	28	31	35

2. Le diamètre du bâton de foc au taquet doit correspondre au minimum à 60 % du diamètre à l'étrave.

1 Longueur totale du mât de beaupré.
2 Longueur totale du bâton de foc.

Article 20.11
Exigences particulières pour les guis de grand-voile

1. Les guis de grand-voile en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur [1] [m]	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Diamètre [cm]	14	15	16	17	18	20	21	23	24	25	26	27

2. Le diamètre à l'émerillon doit correspondre au minimum à 72 % du diamètre mentionné dans le tableau.

3. Le diamètre au point d'écoute doit correspondre au minimum à 85 % du diamètre mentionné dans le tableau.

4. Le diamètre doit être le plus important sur 2/3 de la longueur mesurée à partir du mât.

5. Si
   a) l'angle entre la ralingue de chute et le gui de grand-voile est inférieur à 65° et si l'écoute de grand-voile avant est placée à l'extrémité du gui de grand-voile, ou
   b) si le point d'attaque des écoutes n'est pas placé en face du point d'écoute,

   la Commission de visite peut exiger un diamètre supérieur conformément à l'article 20.05, chiffre 2.

6. En présence de surfaces de voile inférieures à 50 m^2, la Commission de visite peut autoriser des valeurs inférieures aux dimensions mentionnées dans le tableau.

Article 20.12
Exigences particulières pour les cornes

1. Les cornes en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur [2] [m]	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre [cm]	10	12	14	16	17	18	20

2. La longueur non étayée des cornes peut atteindre 75 % au maximum.

3. La charge de rupture de l'araignée doit correspondre au minimum à 1,2 fois la charge de rupture de la drisse de pic.

4. L'angle de tête de l'araignée doit être de 60° au maximum.

5. Si par dérogation au chiffre 4, l'angle de tête de l'araignée est supérieur à 60°, la charge de rupture doit être adaptée aux sollicitations qui en résultent.

6. En présence de surfaces de voile inférieures à 50 m^2, la Commission de visite peut autoriser des valeurs inférieures aux dimensions mentionnées dans le tableau.

1 Longueur totale du gui de grand-voile.
2 Longueur totale de la corne.

Article 20.13
Dispositions générales relatives aux manœuvres dormantes et courantes

1. Les manœuvres dormantes et courantes doivent être conformes aux prescriptions relatives à la solidité visées aux articles 20.14 et 20.15.

2. Sont admis comme câbles de liaison :
   a) les épissures,
   b) cosse à compression, ou
   c) cosse coulée.

   Les épissures doivent être fourrées, les extrémités doivent être bourrées.

3. Les épissures à boucle doivent être pourvues d'une cosse.

4. Les cordages doivent être placés de manière à ne pas entraver l'accès aux entrées et puits.

Article 20.14
Exigences particulières pour les manœuvres dormantes

1. Les étais de misaine et les haubans doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur du mât [1] [m]	11	12	13	14	15	16	17	18
Charge de rupture de l'étai de misaine [kN]	160	172	185	200	220	244	269	294
Charge de rupture des haubans [kN]	355	415	450	485	525	540	630	720
Nombre de câbles et cordages des haubans par côté	3	3	3	3	3	3	4	4

2. Les galhaubans, mâts de hune, haubans de clin foc, bâtons de foc et haubans de beaupré doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur du mât [2] [m]	<13	13-18	>18
Résistance à la rupture du galhauban [kN]	89	119	159
Résistance à la rupture du mât de hune [kN]	89	119	159
Longueur du mât de hune [m]	<6	6-8	>8
Résistance à la rupture du hauban de clin foc [kN]	58	89	119
Longueur du bâton de foc [m]	<5	5-7	>7
Résistance à la rupture du hauban de beaupré [kN]	58	89	119

1 Distance entre le ton ou l'élongis et le pont.
2 Distance entre le ton ou l'élongis et le pont.

3. Si possible, le commettage des cordages doit être de 6 x 7 FE dans la classe de résistance 1 550 N/mm^2. De manière alternative, les commettages 6 x 36 SE ou 6 x 19 FE peuvent être utilisés. En raison de l'élasticité supérieure du commettage 6 x 19, les charges de rupture indiquées dans le tableau doivent être majorées de 10 %. D'autres commettages sont admis sous réserve qu'ils présentent des propriétés comparables.

4. En cas de recours à un haubanage massif, la charge de rupture mentionnée dans le tableau doit être majorée de 30 %.

5. Seuls des mâchoires, des œillets ronds et des boulons agréés peuvent être utilisés pour le haubanage.

6. Les boulons, mâchoires, œillets ronds et ridoirs à vis doivent pouvoir être sécurisés.

7. La résistance à la rupture de la sous-barbe de beaupré doit correspondre au minimum à 1,2 fois la résistance à la rupture des haubans de beaupré et de clin foc qui y sont fixés.

8. Pour les bateaux présentant un déplacement d'eau inférieur à 30 m^3, la Commission de visite peut autoriser une diminution des charges de rupture conformément au tableau suivant :

Déplacement d'eau divisé par le nombre de mâts [m^3]	Réduction [%]
> 20 à 30	20
10 à 20	35
< 10	60

Article 20.15
Exigences particulières pour les manœuvres courantes

1. Pour les manœuvres courantes, des cordages en fibres ou des câbles en acier doivent être utilisés. La charge minimale de rupture et le diamètre des manœuvres courantes doivent satisfaire au minimum aux exigences suivantes par rapport à la surface de voile :

Type de manœuvre courante	Type de cordage	Surface de voile [m^2]	Charge minimale de rupture [kN]	Diamètre du cordage [mm]
Drisse de voile d'étai	Câble en acier	jusqu'à 35	20	6
		35	38	8
	Fibres (polypropylène - PP)	Diamètre de cordage de 14 mm au minimum et 1 réa pour chaque section de 25 m^2 complète ou non.		
Drisse de grand flèche Drisse de hunier	Câble en acier	jusqu'à 50	20	6
		> 50 à 80	30	8
		> 80 à 120	60	10
		> 120 à 160	80	12
	Fibres (PP)	Diamètre de cordage de 18 mm au minimum et 1 réa pour chaque section de 30 m^2 complète ou non.		

Type de manœuvre courante	Type de cordage	Surface de voile [m^2]	Charge minimale de rupture [kN]	Diamètre du cordage [mm]
Écoutes de voile d'étai	Fibres (PP)	jusqu'à 40	14	
		> 40	18	
	Au-delà d'une surface de voile de 30 m^2, l'écoute doit être conçue comme un palan ou être équipée d'un treuil			
Cornes / Écoutes de hunier	Câble en acier	< 100	60	10
		100 à 150	85	12
		> 150	116	14
		Pour les écoutes de hunier, des éléments de liaison élastiques sont nécessaires.		
	Fibres (PP)	Diamètre de cordage de 18 mm au minimum et au minimum 3 réas. Lorsque la surface de voile est supérieure à 60 m^2, 1 réa pour 20 m^2		

2. Les manœuvres courantes faisant partie du haubanage doivent présenter une charge de rupture équivalente à celle des étais ou des haubans.

3. En cas d'utilisation de matériaux autres que ceux mentionnés au chiffre 1, les charges fixées dans le tableau 1 doivent être respectées.

   Les cordages à fibres en polyéthylène ne sont pas admis.

Article 20.16
Armatures et parties des gréements

1. En cas d'utilisation de câbles en acier et des cordes, le diamètre des réas (mesuré du milieu de câble à milieu de câble) doit satisfaire aux exigences du tableau suivant :

Câble en acier [mm]	6	7	8	9	10	11	12
Cordage en fibres [mm]	16	18	20	22	24	26	28
Réa [mm]	100	110	120	130	145	155	165

2. Par dérogation au chiffre 1, le diamètre des réas peut être de 6 fois le diamètre du câble en acier, si le câble en acier n'est pas réservé à l'usage de réas.

3. La charge de rupture des organes d'attache (par exemple mâchoires, œillets ronds, ridoirs à vis, plaques à œillets, boulons, anneaux et manilles) doit correspondre à la charge de rupture du gréement dormant ou courant qui y est fixé.

4. Les fixations des cadènes d'étais et cadènes de haubans doivent être adaptées aux sollicitations auxquelles elles sont soumises.

5. À chaque œil ne doit être fixée qu'une manille et les étais ou haubans.

6. Les poulies de drisses et de balancines doivent être convenablement fixées au mât, les araignées tournantes utilisées à cet effet devant être en bon état.

7. Les fixations des boulons à œillet, taquets, cabillots et lisses de râteliers à cabillots doivent être adaptées aux sollicitations auxquelles elles sont soumises.

Article 20.17
Voiles

1. Les voiles doivent pouvoir être affalées de manière simple, rapide et sûre.

2. La voilure doit être adaptée au type de bateau et au déplacement d'eau.

Article 20.18
Équipement

1. Les bateaux équipés d'un bâton de foc ou d'un mât de beaupré doivent également être équipés d'un filet de beaupré ainsi que d'un nombre suffisant de dispositifs de maintien et de fixation.

2. L'équipement visé au chiffre 1 n'est pas obligatoire si le bâton de foc ou le mât de beaupré est équipé d'un sous-verge ou d'un marchepied aux dimensions suffisantes pour permettre l'utilisation d'un harnais.

3. Une chaise de calfat est requise pour les travaux sur les gréements.

Article 20.19
Contrôles

1. Les gréements doivent être contrôlés tous les deux ans et demi par la Commission de visite. Le contrôle doit porter au minimum sur les points suivants :
   a) les voiles, y compris les ralingues, le point d'écoute et les œillets de prise de ris ;
   b) l'état des mâts et espars ;
   c) l'état des manœuvres courantes et dormantes, y compris les liaisons en câbles ;
   d) la possibilité de prendre un ris de manière rapide et sûre ;
   e) la fixation correcte des poulies de drisses et balancines ;
   f) la fixation du cornet de mât et des autres points de fixation du gréement dormant et courant reliés au bateau ;
   g) les treuils nécessaires au maniement de la voilure ;
   h) les autres installations prévues pour la navigation à voile, telles que les ailes de dérive et les installations destinées au maniement ;
   i) les mesures prises pour éviter le frottement des espars, des manœuvres courantes et dormantes ainsi que des voiles ;
   j) l'équipement visé à l'article 20.18.

2. Lorsqu'une partie du mât en bois traverse le pont, la partie dudit mât située sous le pont doit être contrôlée à des intervalles définis par la Commission de visite et au moins lors de la visite périodique. Le mât doit être retiré à cet effet.

3. Un certificat établi, daté et signé par la Commission de visite, relatif au dernier contrôle effectué conformément au chiffre 1, doit se trouver à bord.

CHAPITRE 21
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS DESTINÉS À FAIRE PARTIE D'UN CONVOI POUSSÉ, D'UN CONVOI REMORQUÉ OU D'UNE FORMATION À COUPLE

Article 21.01
Bâtiments aptes à pousser

1. Les bâtiments destinés à pousser doivent comporter un dispositif de poussage approprié. Ils doivent être construits et équipés de manière à :
   a) permettre à l'équipage de passer aisément et sans danger sur le bâtiment poussé lorsque les moyens d'accouplement sont connectés ;
   b) leur permettre de prendre après l'accouplement une position fixe par rapport aux bâtiments accouplés, et
   c) empêcher le mouvement transversal des bâtiments entre eux.

2. Si les accouplements se font au moyen de câbles, les bâtiments aptes à pousser doivent être munis d'au moins deux treuils spéciaux ou de dispositifs d'accouplement équivalents.

3. Les dispositifs d'accouplement doivent permettre d'assurer un assemblage rigide avec le ou les bâtiments poussés.
   Pour les convois poussés composés d'un bâtiment poussant et d'un seul bâtiment poussé, les dispositifs d'accouplement peuvent permettre une articulation contrôlée. Les installations de commande nécessaires à cet effet doivent absorber sans difficulté les forces à transmettre et doivent pouvoir être commandées facilement et sans danger. Pour ces installations de commande les articles 6.02 à 6.04 sont applicables par analogie.

4. Pour les pousseurs la cloison d'abordage visée à l'article 3.03, chiffre 1, lettre a), n'est pas exigée.

Article 21.02
Bâtiments aptes à être poussés

1. Ne sont pas applicables aux barges sans installation de gouverne, logement, salle des machines ou des chaudières :
   a) les chapitres 5 à 7 et 15 ;
   b) article 8.08, chiffres 2 à 8, article 13.02, article 13.08, chiffre 1.

   Si des installations de gouverne, des logements, des salles des machines ou des chaudières sont présentes, les exigences correspondantes du présent Standard leur sont applicables.

2. Les barges de navire d'une longueur L inférieure ou égale à 40 m doivent, en outre, répondre aux prescriptions de construction suivantes :
   a) Les cloisons transversales étanches visées à l'article 3.03, chiffre 1, ne sont pas exigées si la face frontale est capable de supporter une charge au moins égale à 2,5 fois celle qui est prévue pour la cloison d'abordage d'un bateau de navigation intérieure d'un même tirant d'eau, construit conformément aux prescriptions d'une société de classification reconnue.
   b) Par dérogation à l'article 8.08, chiffre 1, les compartiments à double fond d'accès difficile ne doivent être épuisables que lorsque leur volume excède 5 % du déplacement d'eau de la barge de navire au plus grand enfoncement autorisé.

3. D'autres bâtiments destinés à être poussés doivent être munis de dispositifs d'accouplement permettant d'assurer une liaison sûre avec d'autres bâtiments.

Article 21.03
Bâtiments aptes à assurer la propulsion d'une formation à couple

Les bâtiments qui doivent assurer la propulsion d'une formation à couple doivent être munis de bollards ou de dispositifs équivalents qui, par leur nombre et leur disposition, permettent d'une façon sûre la liaison de la formation.

Article 21.04
Bâtiments aptes à être déplacés dans des convois

Les bâtiments destinés à être déplacés dans des convois doivent être munis de dispositifs d'accouplements, de bollards ou de dispositifs équivalents qui, par leur nombre et leur disposition, assurent une liaison sûre avec le ou les autres bâtiments du convoi.

Article 21.05
Bâtiments aptes au remorquage

1. Les bâtiments destinés à effectuer des opérations de remorquage doivent répondre aux conditions suivantes :
   a) Les appareils de remorquage doivent être disposés de telle sorte que leur utilisation ne compromette pas la sécurité du bâtiment, de l'équipage ou de la cargaison.
   b) Les bâtiments destinés au touage et au remorquage doivent être munis d'un crochet de remorquage qui doit pouvoir être dégagé de manière sûre depuis la timonerie ; cette disposition n'est pas applicable si la construction ou d'autres accessoires évitent le chavirage.
   c) Les dispositifs de remorquage doivent comprendre des treuils ou un crochet de remorquage. Ces dispositifs de remorquage doivent être aménagés en avant du plan des hélices. Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments dont la gouverne est assurée par l'organe de propulsion tel que propulseurs cycloïdaux ou hélices orientables.
   d) Par dérogation aux prescriptions visées à la lettre c), pour les bâtiments qui sont exclusivement utilisés pour l'assistance de bâtiments motorisés, visés par les règlements de police de la navigation en vigueur dans les États membres, un dispositif de remorquage tel qu'un bollard ou un dispositif équivalent est suffisant. La lettre b) s'applique par analogie ;
   e) Dans le cas où les câbles de remorque pourraient s'accrocher sur l'arrière du bâtiment, il doit y avoir des arceaux de protection.

2. Les bâtiments d'une longueur L supérieure à 86 m ne peuvent être admis au remorquage vers l'aval.

Article 21.06
Essais des convois

1. Pour autoriser un pousseur, un automoteur ordinaire, un automoteur-citerne ou un engin flottant motorisé à assurer la propulsion d'un convoi rigide et le mentionner sur le certificat de bateau de navigation intérieure, la Commission de visite doit décider quels convois doivent lui être présentés et effectuer les essais de navigation visés à l'article 5.02 avec le convoi dans la ou les formations demandées qui lui paraîtront la ou les plus défavorables. Les prescriptions visées aux articles 5.02 à 5.10 doivent être remplies par ce convoi.

La Commission de visite vérifiera que l'assemblage rigide de tous les bâtiments du convoi est assuré lors des manœuvres prescrites au chapitre 5.

2. Si lors des essais visés au chiffre 1 des installations particulières se trouvant sur les bâtiments poussés ou menés à couple sont utilisées, telles qu'installations de gouverne, installations de propulsion ou de manœuvre, accouplements articulés, pour satisfaire aux exigences visées aux articles 5.02 à 5.10, il faut mentionner dans le certificat de bateau de navigation intérieure du bâtiment assurant la propulsion du convoi : formation, position, nom et numéro européen unique d'identification des bateaux admis munis des installations particulières utilisées.

Article 21.07
Inscriptions dans le certificat de bateau de navigation intérieure

1. Si un bâtiment est destiné à pousser un convoi ou à être poussé dans un convoi, le certificat de bateau de navigation intérieure doit faire mention de sa conformité aux prescriptions applicables des articles 21.01 à 21.06.

2. Les mentions suivantes doivent être portées dans le certificat de bateau de navigation intérieure du bâtiment destiné à assurer la propulsion :
   a) les convois et formations admis ;
   b) les types d'accouplements ;
   c) les forces d'accouplement maximales transmises ; et
   d) le cas échéant, la charge de rupture minimale des câbles d'accouplement de la liaison longitudinale ainsi que le nombre de tours de câbles.

CHAPITRE 22
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ENGINS FLOTTANTS

Article 22.01
Dispositions générales

Les chapitres 3, 7 à 17 et 21 sont applicables aux engins flottants en ce qui concerne la construction et l'équipement. Les engins flottants avec un moyen de propulsion propre doivent en outre respecter les exigences des chapitres 5 et 6. Les moyens de propulsion qui ne permettent que des petits déplacements ne constituent pas des moyens de propulsion propre.

Article 22.02
Dérogations

1. a) L'article 3.03, chiffres 1 et 2, est applicable par analogie ;
   b) l'article 7.02 est applicable par analogie ;
   c) les niveaux maximum de pression acoustique prescrits à l'article 15.02, chiffre 5, 2ème phrase, peuvent être dépassés pendant que les installations de l'engin flottant sont au travail (à condition que personne ne dorme à bord en cas de fonctionnement nocturne) ;
   d) la Commission de visite peut accorder des dérogations aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et au gréement pour autant qu'une sécurité équivalente est prouvée dans chaque cas.

2. La Commission de visite peut renoncer à l'application des dispositions suivantes :
   a) article 13.01, chiffre 1 n'est pas applicable lorsque les engins flottants peuvent être ancrés de façon sûre à l'aide d'une ancre de travail ou de pieux durant l'exploitation de ces engins. Toutefois, un engin flottant qui possède son propre moyen de propulsion doit posséder au minimum une ancre comme définie à l'article 13.01, chiffre 1, en prenant un coefficient empirique k égal à 45 et T égal au creux H ;
   b) article 15.02, chiffre 1, seconde partie de la phrase, si les locaux de séjour peuvent être suffisamment éclairés par la lumière électrique.

3. En outre, les conditions suivantes sont applicables :
   a) par dérogation à l'article 8.08, chiffre 2, 2ème phrase, il doit y avoir une pompe motorisée au lieu d'une pompe à main ;
   b) par dérogation à l'article 8.10, chiffre 3 : dans le cas d'un engin flottant immobile, le bruit peut excéder 65 dB(A) à une distance latérale de 25 m du bordé lors du fonctionnement des installations ;
   c) par dérogation à l'article 13.03, chiffre 1, il faut au minimum un extincteur portatif supplémentaire si des installations de travail qui ne sont pas fixés de manière permanente au bâtiment sont placés sur le pont ;
   d) par dérogation à l'article 17.02, chiffre 2, outre les installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques, il peut également y avoir d'autres installations à gaz liquéfiés. Ces installations et leurs accessoires doivent satisfaire aux prescriptions d'un des États membres.

Article 22.03
Prescriptions supplémentaires

1. Les engins flottants sur lesquels des personnes sont présentes pendant leur utilisation doivent posséder un dispositif d'alarme général. Le signal d'alarme doit bien se distinguer des autres signaux et atteindre dans les logements et sur tous les lieux de travail un niveau de pression acoustique supérieur d'au moins 5 dB(A) au niveau de pression acoustique local maximum. Le dispositif d'alarme doit pouvoir être déclenché à partir de la timonerie et des principaux postes de commande.

2. Les engins de travail doivent posséder une résistance suffisante pour leur chargement et satisfaire aux prescriptions d'un des Etats membres de la CCNR ou aux prescriptions de la directive 2006/42/CE[1], modifiée.

3. La stabilité et la résistance des engins de travail et, le cas échéant, de leur fixation doivent être telles qu'ils puissent faire face aux sollicitations résultant de la gîte, de l'assiette et des mouvements de l'engin flottant qui peuvent se présenter.

4. Si des charges sont soulevées à l'aide d'engins de levage, la charge maximale autorisée résultant de la stabilité et de la résistance doit être indiquée clairement sur des panneaux sur le pont et aux postes de commande. Si la capacité de levage peut être augmentée par l'accouplement de matériels flottants supplémentaires, les valeurs autorisées avec et sans ces matériels flottants doivent être clairement indiquées.

Article 22.04
Distance de sécurité résiduelle

1. Aux fins du présent chapitre et par dérogation à l'article 1.01, la distance de sécurité résiduelle est la plus petite distance verticale entre le niveau de l'eau et le point le plus bas de l'engin flottant au-dessous duquel celui-ci n'est plus étanche compte tenu de l'assiette et de la gîte résultant de l'action des moments visés à l'article 22.07, chiffres 4 à 9.

2. Au sens de l'article 22.07, chiffre 1, une distance de sécurité résiduelle de 300 mm est suffisante pour une ouverture étanche aux embruns et aux intempéries.

3. Si l'ouverture n'est pas étanche aux embruns et aux intempéries, la distance de sécurité résiduelle doit être d'au moins 400 mm.

Article 22.05
Franc-bord résiduel

1. Aux fins du présent chapitre et par dérogation à l'article 1.01, le franc-bord résiduel est la plus petite distance verticale entre la surface du plan d'eau et l'arête du pont compte tenu de l'assiette et de la gîte résultant de l'action des moments visés à l'article 22.07, chiffres 4 à 9.

2. Le franc-bord résiduel est suffisant au sens de l'article 22.07, chiffre 1, s'il atteint 300 mm.

3. Le franc-bord résiduel peut être réduit quand il est prouvé que les exigences de l'article 22.08 sont réalisées.

[1] Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (OJ L 157, 9.6.2006).

4. Lorsque la forme du matériel flottant diffère sensiblement de la forme d'un ponton, comme dans le cas de matériels flottants cylindriques ou dans le cas de matériels flottants dont la section transversale possède plus de quatre côtés, la Commission de visite peut exiger et autoriser des francs-bords résiduels différents de ceux visés au chiffre 2. Ceci s'applique également dans le cas d'un engin flottant constitué de plusieurs matériels flottants.

Article 22.06
Essai de stabilité

1. La preuve de stabilité visée aux articles 22.07 et 22.08 doit être établie sur la base d'un essai de stabilité effectué en bonne et due forme.

2. Si lors d'un essai de stabilité, une gîte suffisante ne peut être atteinte, ou si l'essai de stabilité conduit à des difficultés techniques déraisonnables, un calcul de poids et de centre de gravité peut être alors effectué en remplacement dudit essai. Le résultat du calcul de poids doit être contrôlé à l'aide de mesures de tirant d'eau et la différence ne doit pas excéder $\pm$ 5 %.

Article 22.07
Preuve de stabilité

1. Il doit être justifié que, compte tenu des charges mises en jeu lors de l'utilisation et du fonctionnement des installations, le franc-bord résiduel et la distance de sécurité résiduelle sont suffisants. A cet égard, la somme des angles de gîte et d'assiette ne doit pas dépasser 10° et le fond de la coque ne doit pas émerger.

2. La preuve de stabilité doit comprendre les données et documents suivants :
   a) des dessins à l'échelle des matériels flottants et des installations de travail, ainsi que les données détaillés y afférentes, nécessaires pour la preuve de stabilité telles que le contenu des réservoirs, les ouvertures donnant accès à l'intérieur du bateau ;
   b) données ou courbes hydrostatiques ;
   c) courbes des bras de levier de stabilité statique requise suivant le chiffre 5 ci-après ou suivant l'article 22.08 ;
   d) description des situations d'utilisation avec les données correspondantes concernant la masse et le centre de gravité y compris l'état lège et la situation de l'engin pour son transport ;
   e) calcul des moments de gîte, d'assiette et de redressement, avec indication des angles de gîte et d'assiette ainsi que des distances de sécurité et des francs-bords résiduels correspondants ;
   f) ensemble des résultats des calculs avec indication des limites d'utilisation et de chargement.

3. La preuve de stabilité doit, à tout le moins, être fondée sur les conditions de charge suivantes :
   a) masse spécifique des produits de dragage pour les dragues
      sables et graviers : 1,5 t/m^3,
      sables très mouillés : 2,0 t/m^3,
      terres, en moyenne : 1,8 t/m^3,
      mélange de sable et d'eau dans les conduites : 1,3 t/m^3 ;

b) pour les dragues à grappin, les valeurs données sous la lettre a) sont à majorer de 15 % ;
c) pour les dragues hydrauliques, il faut considérer la puissance maximale de levage.

4. La preuve de stabilité doit prendre en considération les moments résultant :
a) de la charge ;
b) de la construction asymétrique ;
c) de la pression du vent ;
d) de la giration en cours de route pour les engins autopropulsés ;
e) du courant de travers, dans la mesure où c'est nécessaire ;
f) du ballast et des provisions ;
g) des charges en pontée et, le cas échéant, du chargement ;
h) de l'effet de carène liquide ;
i) des forces d'inertie ;
j) d'autres installations mécaniques.

Les moments qui peuvent agir simultanément doivent être additionnés.

5. Le moment résultant de la pression du vent doit être calculé selon la formule suivante :

$$M_W = c \cdot P_W \cdot A_w \cdot \left(l_W + \frac{T}{2}\right) [kNm]$$

Dans cette formule,

c = coefficient de résistance dépendant de la forme
Pour les charpentes, il faut prendre $c = 1{,}2$ et $c = 1{,}6$ pour les poutres à âme pleine. Les deux valeurs tiennent compte des coups de vent.
Comme surface exposée au vent, il faut prendre les surfaces comprises dans l'enveloppe de la charpente.

P_W = pression spécifique du vent ; elle doit être prise uniformément à 0,25 kN/m^2 ;

A_W = surface latérale de l'engin flottant en [m^2] au-dessus du plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée ;

l_W = distance en [m] du centre de gravité de la surface latérale A_W au plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée.

6. Pour la détermination des moments dus à la giration en cours de route visée au chiffre 4, lettre d), pour des engins flottants autopropulsés, la formule de l'article 19.03, chiffre 6, doit être utilisée.

7. Le moment résultant du courant de travers visé au chiffre 4, lettre e), doit seulement être pris en considération pour les engins flottants qui pendant l'exploitation sont ancrés ou amarrés en travers du courant.

8. Pour le calcul des moments résultant du ballast liquide et des provisions liquides visés au chiffre 4, lettre f), le degré de remplissage des réservoirs le plus défavorable pour la stabilité doit être déterminé et le moment correspondant introduit dans le calcul.

9. Le moment résultant des forces d'inertie visé au chiffre 4, lettre i), doit être considéré de manière appropriée si les mouvements de la charge et des équipements de l'engin sont susceptibles d'influencer la stabilité.

10. Pour les matériels flottants à parois latérales verticales, les moments de redressement peuvent être calculés par la formule

$$M_R = 10 \cdot D \cdot \overline{MG} \cdot \sin\varphi \ [kNm]$$

Dans cette formule

$\overline{MG}$ = hauteur métacentrique, en m ;

φ = angle de gîte en degrés.

Cette formule est applicable jusqu'à des angles de gîte de 10° ou jusqu'à un angle de gîte correspondant à l'immersion du bord du pont ou à l'émersion du bord du fond. A cet égard, l'angle le plus petit est déterminant. Pour des parois latérales obliques, la formule est applicable jusqu'à des angles de gîte de 5° ; au demeurant, les conditions limites des chiffres 3 à 9 sont applicables.

Si la forme particulière du ou des matériels flottants ne permet pas cette simplification, les courbes des bras de levier visées au chiffre 2, lettre c), sont requises.

Article 22.08
Preuve de stabilité en cas de franc-bord résiduel réduit

Si un franc-bord résiduel réduit est pris en considération en vertu de l'article 22.05, chiffre 3, il faut vérifier pour toutes les situations d'exploitation :

a) qu'après correction pour les surfaces libres de liquides la hauteur métacentrique n'est pas inférieure à 0,15 m;

b) que pour des angles de gîte de 0° à 30° il existe un bras de levier de redressement d'au moins

$$h = 0{,}30 - 0{,}28 \cdot \varphi_n \ [m]$$

φ_n étant l'angle de gîte à partir duquel la courbe des bras de levier atteint des valeurs négatives (limite de stabilité) ; il ne peut être inférieur à 20° ou 0,35 rad et ne doit pas être introduit dans la formule pour plus de 30° ou 0,52 rad en prenant pour unité de φ_n le radiant (rad) (1° = 0,01745 rad).

c) que la somme des angles de gîte et d'assiette ne dépasse pas 10° ;

d) qu'une distance de sécurité résiduelle au sens de l'article 22.04 subsiste ;

e) qu'un franc-bord résiduel d'au moins 0,05 m subsiste ;

f) que pour des angles de gîte de 0° à 30°, subsiste un bras de levier résiduel d'au moins

$$h = 0{,}20 - 0{,}23 \cdot \varphi_n \ [m]$$

φ_n étant l'angle de gîte à partir duquel la courbe des bras de levier atteint des valeurs négatives ; il ne doit pas être introduit dans la formule pour plus de 30° ou de 0,52 rad.

Par bras de levier résiduel, il faut entendre la différence maximum existant, entre 0° et 30° de gîte, entre la courbe des bras de levier de redressement et la courbe des bras de levier d'inclinaison. Si une ouverture vers l'intérieur du bateau est atteinte par l'eau pour un angle de gîte inférieur à celui qui correspond à la différence maximum entre les courbes des bras de levier, le bras de levier correspondant à cet angle de gîte est à prendre en compte.

Article 22.09
Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau

Des marques d’enfoncement conformément à l’article 4.03 ainsi que des échelles de tirant d’eau conformément à l’article 4.04 doivent être apposées.

Article 22.10
Engins flottants sans preuve de stabilité

1. Les engins flottants suivants peuvent être dispensés de l'application des articles 22.04 à 22.08 :
   a) ceux dont les installations ne peuvent en aucune façon modifier la gîte ou l'assiette ; et
   b) ceux pour lesquels un déplacement du centre de gravité est absolument exclu.

2. Toutefois,
   a) pour la charge maximum, la distance de sécurité doit être d'au moins 300 mm et le franc-bord d'au moins 150 mm ; et
   b) pour les ouvertures qui ne peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries, la distance de sécurité doit être d'au moins 500 mm.

CHAPITRE 23
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS DE CHANTIER

Article 23.01
Conditions d'exploitation

Les bâtiments de chantiers désignés comme tels sur le certificat de bateau de navigation intérieure ne peuvent naviguer à l'extérieur des chantiers qu'à l'état lège. Cette restriction doit être mentionnée au certificat de bateau de navigation intérieure.

A cet effet, les bâtiments de chantier doivent être munis d'une attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation géographique du chantier sur lequel le bâtiment peut être exploité.

Article 23.02
Application de la Partie II

Sauf disposition contraire du présent chapitre, la construction et l'équipement des bâtiments de chantier doivent répondre aux chapitres 3 à 17 de la Partie II.

Article 23.03
Dérogations

1. a) L'article 3.03, chiffre 1, est applicable par analogie ;
   b) les chapitres 5 et 6 sont applicables par analogie pour autant que le bâtiment est muni de propres moyens de propulsion ;
   c) l'article 13.02, chiffre 2, lettres a) et b) est applicable par analogie ;
   d) la Commission de visite peut accorder des dérogations aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et au gréement pour autant qu'une sécurité équivalente est prouvée dans chaque cas.

2. La Commission de visite peut renoncer à l'application des dispositions suivantes :
   a) article 8.08, chiffres 2 à 8, si aucun équipage n'est requis ;
   b) article 13.01, chiffres 1 et 3 lorsque les bâtiments de chantier peuvent être ancrés de façon sûre à l'aide d'une ancre de travail ou de pieux. Toutefois, un bâtiment de chantier qui possède son propre moyen de propulsion doit posséder au minimum une ancre comme définie à l'article 13.01, chiffre 1, en prenant un coefficient empirique k égal à 45 et T égal au creux H ;
   c) article 13.02, chiffre 1, lettre c), si le bâtiment de chantier ne possède pas son propre moyen de propulsion.

Article 23.04
Distance de sécurité et franc-bord

1. Si un bâtiment de chantier est exploité comme chaland à clapet et comme refouleur, la distance de sécurité à l'extérieur de la zone des cales doit être de 300 mm au moins et le franc-bord de 150 mm au moins. La Commission de visite peut admettre un franc-bord inférieur si la preuve par le calcul est fournie que la stabilité est suffisante pour une cargaison d'une densité de 1,5 t/m^3 et qu'aucun côté du pont n'atteint l'eau. L'influence de la cargaison liquide doit être prise en considération.

2. Pour les bâtiments de chantier non visés au chiffre 1 les dispositions des articles 4.01 et 4.02 sont applicables par analogie. La Commission de visite peut admettre des valeurs dérogatoires pour la distance de sécurité et le franc-bord.

Article 23.05
Canots de service

Les bâtiments de chantier sont dispensés de canot lorsque :

a) ils ne sont pas munis de moyens de propulsion ; ou

b) un autre canot est disponible sur le chantier.

Cette dérogation doit être mentionnée sur le certificat de bateau de navigation intérieure.

CHAPITRE 24
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS TRADITIONNELS

Article 24.01
Application des Parties II et III

1. Les bâtiments traditionnels doivent être construits suivant des règles de l'art correspondant à l'état de la technique à la date historique retenue.

   L'état du bâtiment traditionnel en termes de construction, d'équipement et de gréement doit être conforme au minimum aux prescriptions nationales en vigueur à la date historique retenue dans l'Etat membre dans lequel le bâtiment traditionnel a été exploité à l'origine.

2. Tous les éléments constitutifs et gréements qui ne relèvent pas de l'état de la construction, d'équipement et du gréement à la date historique retenue doivent être conformes aux dispositions des parties II et III du présent Standard qui leur sont applicables.

3. En cas de non-conformité aux dispositions du présent Standard, la Commission de visite fixe des dispositions compensatoires assurant une sécurité équivalente en tenant compte du fonctionnement technique ainsi que de l'apparence du bâtiment traditionnel. Les dérogations ne sont admissibles que si elles sont nécessaires en raison du caractère historique.

Article 24.02
Reconnaissance et mention au certificat de bateau de navigation intérieure

1. La reconnaissance d'un bâtiment en tant que "bâtiment traditionnel" implique
   a) une visite initiale réalisée avant la première délivrance d'un certificat de bateau de navigation intérieure ou
   b) une visite spéciale réalisée avant la délivrance d'un certificat de bateau de navigation intérieure modifié à la suite de la transformation ou du changement de destination d'un bâtiment en bâtiment traditionnel.

2. Outre les documents exigés réglementairement, la demande de visite déposée auprès de la Commission de visite doit être assortie des documents suivants :
   a) le rapport d'expertise d'une administration des monuments historiques possédant les connaissances correspondantes ou d'un expert en bâtiments traditionnels, délivrée sur la base d'une inspection intervenue dans un délai inférieur à trois mois avant le dépôt de la demande, attestant que les exigences de l'article 24.01, chiffre 1 sont observées, que le bâtiment parait conforme pour une utilisation au sens de l'article 1.01, chiffre 1.29 et qu'il mérite par conséquent d'être préservé ;
   b) le concept d'utilisation ;
   c) un concept de sécurité basé sur le concept d'utilisation visé à la lettre b) ;
   d) la documentation relative au bâtiment traditionnel comportant les pièces suivantes :
      aa) Spécification de l'état de la construction, de l'équipement et du gréement du bâtiment présenté à la visite au moyen de descriptions, croquis, photographies et autres documents ;
      bb) Liste des prescriptions en vigueur à la date historique retenue et copies de ces prescriptions, lorsque celles-ci sont nécessaires pour justifier des dérogations aux exigences des parties II et III du présent Standard ;

cc) Preuve que l'état de la construction, de l'équipement et du gréement permet d'exploiter le bâtiment en tant que bâtiment traditionnel ;

dd) Croquis, plans, calculs et attestations exigés par le présent Standard. Ceux-ci doivent être conformes à l'état du bâtiment au moment du dépôt de la demande ;

ee) Liste des divergences de l'état de la construction, de l'équipement et du gréement tel que décrit par les indications visées à la lettre aa par rapport aux prescriptions techniques du présent Standard applicable à la date de dépôt de la demande ;

ff) Indications relatives à l'équipage du bâtiment traditionnel pour la période historique retenue.

3. Le demandeur soumet la date historique pour le bâtiment traditionnel, cette date ne pouvant être antérieure à la date de première mise en service du bâtiment. Pour une réplique d'un bâtiment traditionnel, la date historique résulte du rapport d'expertise visé au chiffre 2, lettre a).

4. Sur la base des documents susmentionnés et de la visite visée au chiffre 1, la Commission de visite constate la conformité à l'article 1.01, chiffre 1.29 et à l'article 24.01 et la reconnaissance par la mention "bâtiment traditionnel" est portée au numéro 2 du certificat de bateau de navigation intérieure par l'ajout de la mention "Bâtiment traditionnel".

   La conformité ne peut être attestée contre l'avis de l'expert en bâtiments traditionnels ni en opposition au rapport d'expertise visé au chiffre2, lettre a).

5. Outre la mention "bâtiment traditionnel", est délivrée l'annexe "bâtiment traditionnel" suivant le modèle figurant à l'annexe 3, Section V. La mention suivante doit être portée au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure :

   "voir annexe Bâtiment traditionnel".

6. Si dans la documentation visée au chiffre 2, lettre d), double lettre ee), ou lors de la visite visée au chiffre 1, est constatée une non-conformité à la teneur du présent Standard applicable à la date du dépôt de la demande, alors

   a) peuvent uniquement séjourner à bord du bâtiment en cours de voyage les membres de l'équipage ou les personnes présentes à bord pour des raisons professionnelles, et

   b) le fonctionnement des machines ou installations actionnées mécaniquement qui sont librement accessibles n'est admis que lorsqu'aucune personne ne se trouve à bord, excepté les membres de l'équipage ou les personnes présentes à bord pour des raisons professionnelles.

   La mention suivante est portée au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure :

   "Les personnes autres que l'équipage ou que les personnes présentes à bord pour des raisons professionnelles sont uniquement autorisées à séjourner à bord lorsque le bâtiment est amarré de manière sûre et que les machines et installations actionnées mécaniquement qui sont librement accessibles ne sont pas en fonctionnement."

Article 24.03
Autres dispositions et conditions

1. Sur la base des concepts d'utilisation et de sécurité conformément à l'article 24.02, chiffre 2, lettres b) et c), ainsi que de l'état de la construction, de l'équipement et du gréement du bâtiment traditionnel, la Commission de visite fixe :
   a) l'équipage minimum et leur qualification ;
   b) le nombre des personnes admissibles, lequel peut être réduit à l'équipage minimum ;
   c) des conditions restrictives pour la présence de personnes à bord, à l'exception de membres de l'équipage ;
   d) la charge admissible, laquelle peut être réduite à "zéro" ;
   e) le secteur d'exploitation autorisé ;
   f) des conditions limites météorologiques ;
   g) des conditions limites nautiques ;
   h) d'autres conditions restrictives.

2. Lors de visites périodiques, la Commission de visite peut modifier les conditions fixées conformément à l'article 24.03, chiffre 1 et à l'article 24.01, chiffre 3, suivant l'évolution des prescriptions techniques du présent Standard. Ces modifications doivent être portées à l'annexe "Bâtiment traditionnel" du certificat de bateau de navigation intérieure.

CHAPITRE 25
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE MER

Article 25.01
Dispositions pour le Rhin (zone R)

1. Les navires de mer exploités sur le Rhin doivent être conformes aux dispositions nationales et internationales respectivement en vigueur concernant les exigences techniques pour la construction, l'équipement et l'environnement de navires de mer, et pouvoir en justifier au moyen des certificats nécessaires pour cela.

2. En plus des exigences spécifiées au chiffre 1, les navires de mer doivent être conformes aux dispositions suivantes du présent Standard :
   a) le chapitre 5 ;
   b) au chapitre 6 :
      l'article 6.01, chiffre 1 et l'article 6.02, chiffres 1 et 2 ;
   c) au chapitre 7 :
      l'article 7.01, chiffre 2, l'article 7.02, chiffre 1 et chiffre 3, 1er et 2ème alinéas, l'article 7.05, chiffre 2,
      l'article 7.13 pour les navires de mer admis à la conduite au radar par une seule personne ;
   d) au chapitre 8 :
      l'article 8.03, chiffre 3, pour les navires de mer, lorsqu'un dispositif d'arrêt automatique peut être mis hors service depuis le poste de gouverne ; l'article 8.05, chiffre 13, l'article 8.08, chiffre 10, l'article 8.09, chiffres 1 et 2, et l'article 8.10.
      Un plombage des organes de fermeture prescrit à l'article 8.08, chiffre 10, est considéré comme étant équivalent à une obturation des organes de fermeture du système d'assèchement par lesquels l'eau huileuse peut être pompée hors du bateau. La ou les clés nécessaires doivent être conservées en un point central portant un marquage correspondant.
      Un système de contrôle et de surveillance pour le rejet d'huile conforme à la Règle 16 de MARPOL 73 est considéré comme équivalent à un plombage des organes de fermeture prescrit à l'article 8.08, chiffre 10. La présence du système de contrôle et de surveillance doit être attestée par un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) selon MARPOL 73.
      S'il ressort de l'attestation IOPP que le bateau est équipé de réservoirs de collecte permettant de garder à bord la totalité de l'eau huileuse et des résidus huileux, l'article 8.09, chiffre 2 doit être considéré comme étant observé ;
   e) au chapitre 10 :
      l'article 10.17 ;
   f) au chapitre 13 :
      les articles 13.01 et 13.02, chiffre 1 ;
   g) le chapitre 21 :
      pour les navires de mer admis à faire partie d'un convoi ;
   h) le chapitre 27 :
      Il est considéré que le chapitre 27 est observé lorsque la stabilité est conforme aux Résolutions en vigueur de l'OMI, que les documents correspondants relatifs à la stabilité ont été visées par l'autorité compétente et que les conteneurs sont fixés de manière usuelle en navigation maritime.

CHAPITRE 26
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE

Article 26.01
Application de la partie II

1. Les bateaux de plaisance doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
   a) au chapitre 3 :
      articles 3.01, 3.02, chiffre 1, lettre a) et chiffre 2, 3.03, chiffre 1, lettre a) et chiffre 6 et 3.04, chiffre 1 ;
   b) chapitre 5 ;
   c) au chapitre 6 :
      article 6.01, chiffre 1, et article 6.08 ;
   d) au chapitre 7 :
      article 7.01, chiffres 1 et 2, article 7.02, article 7.03, chiffre 1 et 2, article 7.04, chiffre 1, article 7.05, chiffre 2,
      article 7.13, dans le cas d'un poste de gouverne aménagé pour la conduite au radar par une seule personne ;
   e) au chapitre 8 :
      article 8.01, chiffres 1 et 2, article 8.02, chiffres 1 et 2, article 8.03, chiffres 1 et 3, article 8.04, article 8.05, chiffres 1 à 10 et 13, article 8.06, article 8.07, article 8.08, chiffres 1, 2, 5, 7, 10, article 8.09, chiffre 1, article 8.10 ;
   f) chapitre 9 ;
   g) au chapitre 10 :
      article 10.01, chiffre 1, par analogie ;
   h) au chapitre 13 :
      article 13.01, chiffres 2, 3 et 5 à 14, article 13.02, chiffre 1, lettres a) à c), et chiffre 3, lettres a) et e) à h), article 13.03, chiffre 1, lettres a), b) et d) : toutefois au minimum deux extincteurs d'incendie portatifs doivent se trouver à bord ; article 13.03, chiffres 2 à 6, articles 13.04, 13.05 et 13.08 ;
   i) chapitre 16 ;
   j) chapitre 17.

2. Pour les bateaux de plaisance soumis à la directive 2013/53/UE[1], la visite initiale et les visites périodiques portent uniquement sur les articles suivants :
   a) article 6.08, en présence d'un indicateur de vitesse de giration ;
   b) article 7.01, chiffre 2, l'article 7.02, l'article 7.03, chiffre 1 et l'article 7.13, dans le cas d'un poste de gouverne aménagé pour la conduite au radar par une seule personne ;
   c) article 8.01, chiffre 2, article 8.02, chiffre 1, article 8.03, chiffre 3, article 8.05, chiffre 5, article 8.08, chiffre 2, article 8.10 ;

[1] Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (OJ L 354, 28.12.2013).

d) article 13.01, chiffres 2, 3, 6 et 14, article 13.02, chiffre 1, lettres b) et c), chiffre 3, lettres a) et e) à h), article 13.03, chiffre 1, lettres b) et d), chiffres 2 à 6, et article 13.08 ;

e) chapitre 16 ;

f) au chapitre 17 :

aa) article 17.12 ;

bb) article 17.13, le contrôle après mise en service de l'installation à gaz liquéfiés étant assurée conformément aux exigences de la directive 2013/53/UE et une attestation de contrôle étant présenté à la Commission de visite ;

cc) article 17.14 et article 17.15, l'installation à gaz liquéfiés devant être conforme aux exigences de la directive 2013/53/UE ;

dd) chapitre 17, dans son intégralité, lorsque l'installation à gaz liquéfiés est montée après la mise en circulation du bateau de plaisance.

CHAPITRE 27
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BATEAUX TRANSPORTANT DES CONTENEURS

Article 27.01
Généralités

1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bateaux transportant des conteneurs lorsque les documents relatifs à la stabilité sont exigés en vertu des règlements de police de la navigation en vigueur dans les États membres.

   Les documents relatifs à la stabilité doivent être vérifiés par une Commission de visite et revêtus du visa de celle-ci.

2. Les documents relatifs à la stabilité doivent fournir au conducteur des renseignements compréhensibles sur la stabilité du bateau dans chaque cas de chargement de conteneurs.

   Les documents relatifs à la stabilité doivent comporter au moins :
   a) les informations relatives aux coefficients de stabilité admissibles, aux valeurs $\overline{KG}$ admissibles ou aux hauteurs admissibles du centre de gravité de la cargaison ;
   b) les données relatives aux volumes pouvant être remplis d'eau de ballastage ;
   c) les formulaires pour le contrôle de stabilité ;
   d) un exemple de calcul ou un mode d'emploi pour le conducteur.

3. Dans le cas de bateaux susceptibles de transporter des conteneurs fixés ou des conteneurs non fixés, des méthodes de calcul distinctes doivent être employées pour apporter la preuve de la stabilité pour le transport de cargaisons de conteneurs fixés et non fixés.

4. Une cargaison de conteneurs est considérée comme fixée lorsque chaque conteneur individuel est solidement relié à la coque du bateau par des glissières ou des tendeurs et que sa position ne peut se modifier pendant la navigation.

Article 27.02
Conditions limites et méthode de calcul pour la preuve de stabilité des bateaux transportant des conteneurs non fixés

1. Dans le cas de conteneurs non fixés, tout mode de calcul appliqué pour déterminer la stabilité du bateau doit être conforme aux conditions limites suivantes :
   a) La hauteur métacentrique $\overline{MG}$ ne doit pas être inférieure à 1,00 m.
   b) Sous l'action conjuguée de la force centrifuge résultant de la giration du bateau, de la poussée du vent et des effets de carène liquides, l'angle d'inclinaison ne doit pas être supérieur à 5° et le bord du pont ne doit pas être immergé.
   c) Le bras de levier d'inclinaison résultant de la force centrifuge due à la giration du bateau doit être déterminé selon la formule :

$$h_{KZ} = c_{KZ} \cdot \frac{v^2}{L_{WL}} \cdot \left(\overline{KG} - \frac{T'}{2}\right) [m]$$

Dans cette formule :

c_{KZ} paramètre ($c_{KZ} = 0{,}04$) [s²/m] ;

v plus grande vitesse du bateau [m/s] ;

$\overline{KG}$ hauteur du centre de gravité du bateau chargé au-dessus de la base [m] ;

T' tirant d'eau du bateau chargé [m].

d) Le bras de levier d'inclinaison résultant de la poussée du vent doit être déterminé selon la formule :

$$h_{KW} = c_{KW} \cdot \frac{A'}{D'} \cdot \left(l_W + \frac{T'}{2}\right) [m]$$

Dans cette formule :

c_{KW} paramètre : ($c_{KW} = 0{,}025$) [t/m²] ;

A' surface latérale au-dessus de l'eau le bateau étant chargé [m²];

D' déplacement du bateau chargé [t] ;

l_W hauteur du centre de gravité de la surface latérale A' au-dessus de la ligne de flottaison [m] ;

T' tirant d'eau du bateau chargé [m].

e) Le bras de levier d'inclinaison résultant des effets de carène liquide dus à l'eau de pluie et aux eaux résiduaires à l'intérieur de la cale ou du double fond doit être déterminé selon la formule :

$$h_{KfO} = \frac{c_{KfO}}{D'} \cdot \sum \left(b \cdot l \cdot \left(b - 0{,}55\sqrt{b}\right)\right) [m]$$

Dans cette formule :

c_{KfO} paramètre ($c_{KfO} = 0{,}015$) [t/m²] ;

b largeur de la cale ou de la section de cale considérée [m] ;*

l longueur de la cale ou de la section de cale considérée [m] ;*

D' déplacement du bateau chargé [t].

f) Pour chaque cas de chargement il faut prendre en compte la moitié de l'approvisionnement en carburant et en eau douce.

2. La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs non fixés est considérée comme suffisante lorsque la $\overline{KG}$ effective est inférieure ou égale à la $\overline{KG}_{zul}$ résultant de la formule. La $\overline{KG}_{zul}$ doit être calculée pour différents déplacements couvrant l'ensemble des enfoncements possibles :

* Les sections de cale donnant des surfaces libres exposées à l'eau proviennent du compartimentage longitudinal ou transversal étanche à l'eau formant des sections indépendantes.

a)

$$\overline{KG}_{zul} = \frac{\overline{KM} + \frac{B_{WL}}{2F} \cdot \left(Z \cdot \frac{T_m}{2} - h_{KW} - h_{kFO}\right)}{\frac{B_{WL}}{2F} \cdot Z + 1} \; [m]$$

Pour $\frac{B_{WL}}{2F}$ il ne sera pas pris de valeur inférieure à 11,5 (11,5 = 1/tan5°).

b) $\overline{KG}_{zul} = \overline{KM} - 1{,}00 \; [m]$.

La plus petite valeur de $\overline{KG}_{zul}$ selon la formule a) ou la formule b) est déterminante.

Dans ces formules

$\overline{KG}_{zul}$ hauteur maximum admissible du centre de gravité du bateau chargé au-dessus de la base [m] ;

$\overline{KM}$ hauteur du métacentre au-dessus de la base [m] selon la formule approchée du chiffre 3 ;

F franc-bord effectif à $\frac{1}{2}\ L$ [m] ;

Z paramètre pour la force centrifuge résultant de la giration ;

$$Z = \frac{(0{,}7 \cdot v)^2}{9{,}81 \cdot 1{,}25\ L_{WL}} = 0{,}04 \cdot \frac{v^2}{L_{WL}}$$

v vitesse maximale du bateau par rapport à l'eau [m/s] ;

T_m tirant d'eau moyen [m] ;

h_{KW} bras de levier d'inclinaison résultant de la pression de vent latéral (cf. chiffre 1, lettre d) [m] ;

h_{KfO} somme des bras de levier d'inclinaison résultant des effets de carène liquides (selon chiffre 1, lettre e) [m].

3. Formule d'approximation pour $\overline{KM}$

Lorsque le diagramme des courbes hydrostatiques n'est pas disponible, la valeur $\overline{KM}$ pour le calcul selon le chiffre 2 et l'article 27.03, chiffre 2, peut être déterminée par exemple à partir des formules d'approximation suivantes :

a) bateaux en forme de ponton

$$\overline{KM} = \frac{{B^2}_{WL}}{\left(12{,}5 - \frac{T_m}{H}\right) \cdot T_m} + \frac{T_m}{2} \; [m]$$

b) autres bateaux

$$\overline{KM} = \frac{{B^2}_{WL}}{\left(12{,}7 - 1{,}2 \cdot \frac{T_m}{H}\right) \cdot T_m} + \frac{T_m}{2} \; [m]$$

Article 27.03
Conditions limites et mode de calcul pour la preuve de stabilité des bateaux transportant des conteneurs fixés

1. Dans le cas de conteneurs fixés tout mode de calcul appliqué pour déterminer la stabilité du bateau doit être conforme aux conditions limites suivantes :
   a) La hauteur métacentrique $\overline{MG}$ ne doit pas être inférieure à 0,50 m.
   b) Sous l'action conjuguée de la force centrifuge résultant de la giration du bateau, de la poussée du vent et des effets de carène liquides, aucune ouverture de la coque ne doit être immergée.
   c) Les bras de levier d'inclinaison résultant de la force centrifuge due à la giration du bateau, de la poussée du vent et des effets de carène liquides doivent être déterminés selon les formules visées à l'article 27.02, chiffre 1, lettres c) à e).
   d) Pour chaque cas de chargement, il faut prendre en compte la moitié de l'approvisionnement en carburant et en eau douce.

2. La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs fixés est considérée comme suffisante lorsque la $\overline{KG}$ effective est inférieure ou égale à la $\overline{KG}_{zul}$ résultant de la formule, $\overline{KG}_{zul}$étant calculée pour différents déplacements couvrant l'ensemble des variations du tirant d'eau :

   a) $$\overline{KG}_{zul} = \frac{\overline{KM} - \frac{I-i}{2\,\forall}\left(1-1{,}5\,\frac{F}{F'}\right) + 0{,}75\,\frac{B_{WL}}{F'}\left(Z\cdot\frac{T_m}{2} - h_{KW} - h_{KfO}\right)}{0{,}75\cdot\frac{B_{WL}}{F'}\cdot\ Z+1}\ [m]$$

   Pour $\frac{B_{WL}}{F'}$ il ne sera pas pris de valeur inférieure à 6,6, et

   $\frac{I-i}{2\,\forall}\cdot\left(1-1{,}5\,\frac{F}{F'}\right)$ pas de valeur inférieure à 0.

   b) $\overline{KG}_{zul} = \overline{KM} - 0{,}50\ [m]$.

   La plus petite valeur de $\overline{KG}_{zul}$ selon la formule a) ou b) est déterminante.

   Dans ces formules :

   I moment d'inertie transversal de la ligne de flottaison T_m [m^4], pour la formule d'approximation voir chiffre 3 ;

   i moment d'inertie transversal de la ligne de flottaison parallèle à la base, à la hauteur
   $$T_m + \frac{2}{3}\,F'[m^4]$$

   $\forall$ déplacement du bateau à T_m [m^3] ;

   F' franc-bord idéal avec $F' = H' - T_m\ [m]$ou $F' = \frac{a\cdot B_{WL}}{2\cdot b}\ [m]$, la plus petite valeur étant déterminante ;

a distance verticale entre l'arête inférieure de l'ouverture immergée en premier lieu en cas d'inclinaison et la ligne de flottaison en position normale du bateau [m] ;

b distance de cette même ouverture à partir du milieu du bateau [m] ;

H' hauteur latérale idéale avec $H' = H + \frac{q}{0{,}9 \cdot L \cdot B_{WL}}\ [m]$;

q somme des volumes des roufs, écoutilles, trunks et autres superstructures jusqu'à une hauteur de 1,0 m au-dessus de H ou jusqu'à l'ouverture la plus basse du volume considéré, la plus petite valeur étant déterminante. Des parties de volumes situées dans un secteur de $0{,}05\ L$ à partir des extrémités du bateau ne sont pas prises en considération [m^3].

3. Formule d'approximation pour I

Lorsque le diagramme des courbes hydrostatiques n'est pas disponible, la valeur nécessaire au calcul, visé au chiffre 2, du moment I d'inertie latéral de la ligne de flottaison ci-dessus peut être obtenue à partir des formules d'approximation suivantes :

a) bateaux en forme de ponton

$$I = \frac{{B^2}_{WL} \cdot \forall}{\left(12{,}5 - \frac{T_m}{H}\right) \cdot T_m}\ [m^4]$$

b) autres bateaux

$$I = \frac{{B^2}_{WL} \cdot \forall}{\left(12{,}7 - 1{,}2 \cdot \frac{T_m}{H}\right) \cdot T_m}\ [m^4]$$

Article 27.04
Procédure relative à l'appréciation de la stabilité à bord

La procédure relative à l'appréciation de la stabilité peut être déterminée à partir des documents visés à l'article 27.01, chiffre 2.

CHAPITRE 28
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS D'UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 110 M

Article 28.01
Dispositions générales

Pour les bâtiments d'une longueur L supérieure à 110 m, outre les Parties II et III sont applicables les articles 28.02 à 28.04.

Article 28.02
Solidité

La solidité suffisante de la coque au sens de l'article 3.02, chiffre 1, lettre a) (solidité longitudinale, transversale et locale) doit être prouvée au moyen d'une attestation établie par une société de classification reconnue.

Article 28.03
Flottabilité et stabilité

1. Les chiffres 2 à 10 sont applicables aux bâtiments d'une longueur L supérieure à 110 m, à l'exception des bateaux à passagers.

2. Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base - masse du bateau à l'état lège et emplacement du centre de gravité - doivent être déterminées par une expérience de stabilité menée conformément à l'annexe 1 de la résolution MSC.267(85)[1] de l'OMI.

3. Le demandeur doit prouver par un calcul que la stabilité après avarie du bateau est appropriée. A cet effet, le calcul basé sur la méthode de la "carène perdue" doit être utilisé pour le stade final de l'envahissement et le calcul basé sur la méthode de "l'augmentation de la masse" doit être utilisé pour les stades intermédiaires. Tous les calculs doivent être effectués en considérant l'assiette libre et l'enfoncement libre.

   La preuve d'une flottabilité et d'une stabilité suffisantes après avarie doit être établie pour le bateau avec une cargaison correspondant à son enfoncement maximum et répartie de manière homogène dans toutes les cales, et avec les approvisionnements maximum et le plein de carburant.

   Si la cargaison n'est pas homogène, le calcul de stabilité doit être effectué en considérant le cas de chargement le plus défavorable. Ce calcul de stabilité doit être conservé à bord.

   A cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les stades intermédiaires d'envahissement (25 %, 50 % et 75 % du remplissage au stade final de l'envahissement, et, le cas échéant, pour le stade précédant immédiatement l'équilibrage transversal) et pour le stade final d'envahissement, dans les conditions de chargement indiquées ci-dessus.

4. Les hypothèses suivantes doivent être prises en compte en cas d'avarie :
   a) L'étendue de la brèche latérale du bateau est la suivante :
      Etendue longitudinale : au moins 0,10 L,
      Etendue transversale : 0,59 m,
      Etendue verticale : du fond vers le haut sans limite.

[1] Résolution MSC.267(85) adoptée le 4 décembre 2008 - Recueil de règles de stabilité à l'état intact.

b) L'étendue de la brèche au fond du bateau est la suivante :

Etendue longitudinale : au moins 0,10 L,

Etendue transversale : 3,00 m,

Etendue verticale : du fond jusqu'à 0,39 m, excepté le puisard.

c) Toutes les cloisons situées dans l'étendue de la brèche doivent être considérées comme endommagées, c'est-à-dire que l'emplacement des cloisons doit être choisi de sorte que la flottabilité du bâtiment demeure assurée après l'envahissement de deux ou plusieurs compartiments adjacents dans le sens longitudinal. Pour la salle des machines principale, on ne tiendra compte que d'un seul compartiment ; c'est-à-dire que les cloisons d'extrémité de la salle des machines sont considérées comme intactes.

Pour la brèche de fond, on considérera aussi que les compartiments adjacents dans le sens transversal ont aussi été envahis.

d) Perméabilité

On considère que la perméabilité atteint 95 %.

S'il est établi par le calcul que la perméabilité moyenne d'un compartiment est inférieure à 95 %, la perméabilité calculée peut être substituée à cette valeur.

Les valeurs à retenir ne doivent pas être inférieures à

Salles de machines et locaux de service	85 %
Cales à marchandises	70 %
Doubles fonds, réservoirs à combustible, citernes de ballastage etc., suivant que ces volumes doivent, d'après leur destination, être supposés remplis ou vides, le bâtiment étant sur le plan du plus grand enfoncement	0 ou 95 %.

e) Le calcul de l'effet de carène liquide aux stades intermédiaires de l'envahissement se basera sur la superficie brute des compartiments endommagés.

5. Les critères ci-après doivent être observés pour tous les stades intermédiaires d'envahissement visés au chiffre 3 :

a) L'angle de gîte φ à la position d'équilibre au stade intermédiaire concerné ne doit pas dépasser 15° (5° en cas de conteneurs non fixés).

b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison à la position d'équilibre au stade intermédiaire concerné doit présenter un bras de levier de redressement $GZ \geq 0{,}02\ m$ (0,03 m en cas de conteneurs non fixés) avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit atteint un angle de gîte φ de 27° (15° en cas de conteneurs non fixés).

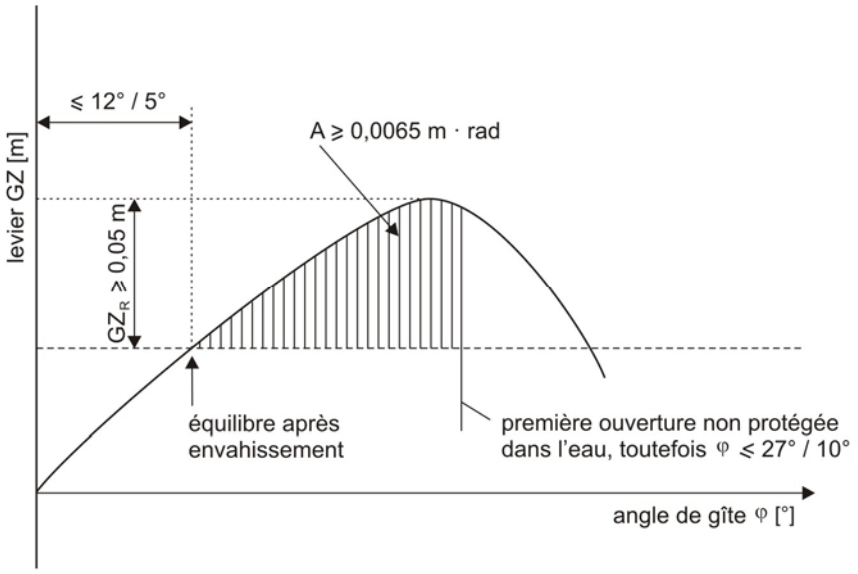
c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant à la position d'équilibre au stade intermédiaire concerné ne soit atteinte.

6. Les critères ci-après doivent être respectés à l'état final de l'envahissement :

a) L'arête inférieure des ouvertures qui ne peuvent pas être fermées de manière étanche à l'eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d'accès) doit être située, au stade final de l'envahissement, à au moins 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison.

b) L'angle de gîte φ à la position d'équilibre ne doit pas dépasser 12° (5° en cas de conteneurs non fixés).

c) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant à la position d'équilibre doit présenter un bras de levier de redressement $GZ_R \geq 0{,}05\ m$ et l'aire sous la courbe doit atteindre au moins $0{,}0065\ m \cdot rad$ avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit atteint un angle de gîte φ de 27° (10° en cas de conteneurs non fixés).



d) Si des ouvertures non étanches à l'eau sont immergées avant que la position d'équilibre ne soit atteinte, l'envahissement des locaux auxquels elles donnent accès sera pris en compte dans le calcul de stabilité.

7. Lorsque des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, les conditions suivantes doivent être respectées :
   a) Pour le calcul de l'envahissement transversal s'applique la résolution A.266 (VIII) de l'OMI ;
   b) Elles doivent fonctionner automatiquement ;
   c) Elles ne doivent pas être équipées de dispositifs de fermeture ;
   d) le temps total nécessaire à l'équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes.

8. Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés sont également susceptibles d'être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter des deux côtés l'inscription suivante bien lisible :

   "ouverture à refermer immédiatement après passage".

9. La preuve par le calcul visée aux chiffres 3 à 7 est considérée comme fournie si des calculs de la stabilité en cas d'avarie visés à la partie 9 de l'ADN sont effectués avec un résultat positif.

10. Si nécessaire pour satisfaire au chiffre 3, le plan du plus grand enfoncement devra à nouveau être déterminé.

Article 28.04
Exigences supplémentaires

1. Les bâtiments d'une longueur L supérieure à 110 m doivent :
   a) être équipés d'une installation de propulsion à plusieurs hélices avec au moins deux machines de propulsion indépendantes, de même puissance, et d'un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis la timonerie et efficace également lorsque le bâtiment est lège ;

      ou

      être équipés d'une installation de propulsion à une hélice et d'un propulseur d'étrave pouvant être commandée depuis la timonerie. Le propulseur d'étrave doit disposer d'une alimentation autonome en énergie, être efficace lorsque le bâtiment est à l'état lège et permettre d'assurer seule la propulsion en cas de défaillance de l'installation de propulsion principale ;
   b) être équipés d'une installation radar de navigation et d'un indicateur de vitesse de giration conformes à l'article 7.06, chiffre 1 ;
   c) être équipés d'un système d'assèchement fixé à demeure conforme à l'article 8.08 ;
   d) remplir les conditions de l'article 31.02.

2. Par dérogation au chiffre 1 et en tenant compte des prescriptions de police en vigueur dans les Etats membres sur certaines zones de navigation, pour les bâtiments, à l'exception des bateaux à passagers, d'une longueur L supérieure à 110 m qui :
   a) sont conformes avec les prescriptions du chiffre 1, lettres a) à d) ;
   b) peuvent être scindés, en cas d'avarie, au tiers central du bâtiment sans recours à des engins de renflouement lourds. La flottabilité des différentes parties du bâtiment doit être assurée après la séparation ;
   c) possèdent et conservent à bord une preuve délivrée par une société de classification reconnue relative à la flottabilité, à l'assiette et à la stabilité des parties du bâtiment après séparation, dans laquelle est indiqué aussi le degré de chargement à partir duquel la flottabilité des deux parties n'est plus assurée ;
   d) possèdent une double coque conforme à l'ADN ; les automoteurs ordinaires doivent être conformes aux sous-sections 9.1.0.91 à 9.1.0.95, les automoteurs-citernes au paragraphe 9.3.2.11.7 et aux sous-sections 9.3.2.13 à 9.3.2.15 de la partie 9 de l'ADN ;
   e) disposent d'une installation de propulsion à plusieurs hélices conformément au chiffre 1, lettre a), première demi-phrase ;

   il faut porter au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure qu'ils respectent toutes les exigences fixées aux lettres a) à e) ci-dessus.

3. Par dérogation au chiffre 1 et en tenant compte des prescriptions de police en vigueur dans les Etats membres sur certaines zones de navigation, pour les bateaux à passagers d'une longueur L supérieure à 110 m qui :
   a) sont conformes avec les prescriptions du chiffre 1, lettres a) à d) ;
   b) sont construits ou transformés sous la surveillance d'une société de classification reconnue pour sa première cote. Ceci doit être attesté par un certificat établi par la société de classification. Le maintien de la classe n'est pas exigé ;

c) ont un double fond d'une hauteur minimale de 600 mm et une répartition des cloisons permettant d'assurer, en cas d'envahissement de deux compartiments étanches et voisins, quels qu'ils soient, que le bateau ne s'enfonce pas au-dessous de la ligne de surimmersion et qu'il subsiste une distance de sécurité résiduelle de 100 mm ;

   ou

   ont un double fond d'une hauteur minimale de 600 mm et une double coque avec un intervalle de 800 mm entre la paroi latérale du bateau et la cloison longitudinale ;

d) sont équipés d'une installation de propulsion à plusieurs hélices avec au moins deux machines de propulsion indépendantes, de même puissance, et d'un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis la timonerie et efficace à la fois dans le sens longitudinal et transversal ;

e) possèdent des ancres de poupe pouvant être commandées depuis la timonerie ;

il faut porter au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure qu'ils respectent toutes les exigences fixées aux lettres a) à e) ci-dessus.

CHAPITRE 29
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BATEAUX RAPIDES

Article 29.01
Généralités

1. Les bateaux rapides ne doivent pas être construits comme des bateaux à cabines.

2. Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux rapides :
   a) les appareils à mèche visés à l'article 16.02 ;
   b) les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés aux articles 16.03 et 16.04 ;
   c) les chauffages à combustibles solides visés à l'article 16.07 ;
   d) les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 17.

3. Les bateaux rapides doivent être construits sous cote et sous la surveillance d'une société de classification reconnue disposant de règles spéciales destinées aux bateaux rapides conformément à ses prescriptions de classification. La classe doit être maintenue.

Article 29.02
Application des parties II et III

1. Sans préjudice du chiffre 2, s'appliquent aux bateaux rapides les chapitres 3 à 19, à l'exception des dispositions suivantes :
   a) article 3.04, chiffre 6, 2e alinéa ;
   b) article 8.08, chiffre 2, 2ème phrase ;
   c) article 14.02, chiffre 4, 2ème et 3ème phrases ;
   d) article 15.02, chiffre 4, 2ème phrase ;
   e) article 19.06, chiffre 3, lettre a), 2ème phrase.

2. Par dérogation à l'article 19.02, chiffre 9, et à l'article 19.15, chiffre 7, toutes les portes de cloisons étanches doivent pouvoir être commandées à distance.

3. Par dérogation à l'article 6.02, chiffre 1, en cas de panne ou de dysfonctionnement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, une seconde installation de commande indépendante ou une commande à main doit être activée immédiatement.

4. Outre les exigences visées aux chiffres 1 à 3, les bateaux rapides doivent satisfaire aux exigences des articles 29.03 à 29.10.

Article 29.03
Sièges et ceintures de sécurité

Des sièges doivent être disponibles pour le nombre maximal admissible de personnes à bord. Les sièges doivent toujours être équipés de ceintures de sécurité. Les ceintures de sécurité sont facultatives en présence d'une protection appropriée contre les impacts ou dans les cas où elles ne sont pas exigées par le Code HSC 2000, chapitre 4, partie 6.

Article 29.04
Franc-bord

Par dérogation à l'article 4.02, le franc-bord doit être de 500 mm au minimum.

Article 29.05
Flottabilité, stabilité et cloisonnement

Pour les bateaux rapides, une preuve suffisante doit être apportée pour :

a) les caractéristiques de flottabilité et de stabilité assurant la sécurité du bâtiment, exploité en "mode déplacement", à la fois à l'état intact et après avarie ;

b) les caractéristiques de stabilité et les systèmes de stabilisation assurant la sécurité du bâtiment, exploité durant la phase de flottabilité dynamique et la phase de transition ;

c) les caractéristiques de stabilité assurant la sécurité du bâtiment exploité en phase de flottabilité dynamique et en phase de transition, permettant au bâtiment de passer de manière sûre en "mode déplacement" en cas de dysfonctionnement du système.

Article 29.06
Timonerie

1. Aménagement

   a) Par dérogation à l'article 7.01, chiffre 1, la timonerie doit être agencée de telle façon que l'homme de barre et un deuxième membre d'équipage puissent en tout temps accomplir leur tâche en cours de route.

   b) Le poste de gouverne doit être aménagé de sorte que les personnes mentionnées à la lettre a) ci-dessus y disposent de postes de travail. Les installations de navigation, de manœuvre, de surveillance et de transmission d'informations ainsi que les autres appareils importants pour le fonctionnement doivent être suffisamment rapprochés les uns des autres pour permettre à un deuxième membre d'équipage de disposer en position assise des informations nécessaires et d'intervenir en fonction des besoins sur les équipements et installations de commande. Les exigences suivantes s'appliquent dans tous les cas :

      aa) le poste de gouverne de l'homme de barre doit être conçu de manière à permettre la conduite au radar par une seule personne ;

      bb) le deuxième membre d'équipage doit disposer à son poste de travail de sa propre image radar (slave) et doit être en mesure d'intervenir depuis son poste de travail pour transmettre des informations et contrôler la propulsion du bateau.

   c) Les personnes visées à la lettre a) doivent être en mesure de commander les installations visées à la lettre b) sans aucune gêne, y compris après le bouclage conforme des ceintures de sécurité.

2. Vue dégagée
   a) Par dérogation à l'article 7.02, chiffre 2, lorsque l'homme de barre est en position assise et quel que soit l'état de chargement, la zone de non visibilité devant le bateau ne doit pas être supérieure à la longueur d'un bâtiment.
   b) Par dérogation à l'article 7.02, chiffre 3, la somme des zones latérales, sans vue dégagée, depuis l'avant jusqu'à 22,5° à l'arrière, ne doit pas être supérieure à 20° pour chacun des côtés. Aucune des zones sans vue dégagée ne doit être supérieure à 5°. La zone visible entre deux zones sans vue dégagée ne doit pas être inférieure à 10°.

3. Instruments

   Les tableaux des instruments de commande et de contrôle des installations mentionnées à l'article 29.10 doivent être placés dans la timonerie individuellement et en un emplacement clairement marqué. Ceci s'applique aussi le cas échéant pour les installations destinées à la mise à l'eau de moyens de sauvetage collectifs.

4. Eclairage

   Les zones ou parties d'équipement devant être éclairées durant l'exploitation doivent bénéficier d'un éclairage rouge.

5. Fenêtres

   Les reflets doivent être évités. Des installations destinées à éviter l'éblouissement par le soleil doivent être disponibles.

6. Matériaux de surface

   Les reflets doivent être évités sur les matériaux de surface utilisés dans la timonerie.

Article 29.07
Equipement supplémentaire

Les bateaux rapides doivent posséder les équipements suivants :

a) une installation radar de navigation et un indicateur de vitesse de giration conformes à l'article 7.06, chiffre 1 ; et

b) des moyens de sauvetage individuels disponibles et prêts à l'emploi conformément à l'article 19.09, chiffre 4 pour le nombre maximal des personnes admissibles à bord.

Article 29.08
Zones fermées

1. Généralités

   Les locaux et logements accessibles au public ainsi que leurs équipements doivent être conçus de manière à éviter que des personnes en faisant un usage normal puissent être blessées durant un démarrage ou un arrêt normal, un démarrage ou un arrêt d'urgence ainsi que durant les manœuvres et dans les conditions normales de navigation, notamment en cas de panne ou d'actionnement erroné d'une commande.

2. Communication
   a) aux fins d'information relative aux mesures de sécurité, tous les bateaux à passagers doivent être équipés d'installations optiques et acoustiques pouvant être vus et entendus par tous les passagers.
   b) les installations visées à la lettre a) ci-dessus doivent permettre au conducteur de donner des consignes aux passagers.
   c) chaque passager doit disposer à proximité de son siège d'instructions relatives aux situations d'urgence comportant notamment un croquis général du bâtiment sur lequel sont indiqués toutes les issues, les voies d'évacuation, les équipements de secours ainsi que les moyens de sauvetage et comportant des indications relatives à l'utilisation des gilets de sauvetage.

Article 29.09
Issues et voies de repli

Les issues et les voies de repli doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) Un accès aisé, sûr et rapide du poste de gouverne aux locaux et logements accessibles au public doit être assuré.

b) Les voies de repli menant aux issues de secours doivent être signalées de manière claire et permanente.

c) Toutes les issues doivent être signalées de manière suffisante. Le fonctionnement du mécanisme d'ouverture doit être clairement visible de l'extérieur et de l'intérieur.

d) Les voies de repli et issues de secours doivent être équipées d'un système de guidage de sécurité approprié.

e) A côté des issues, un espace suffisant doit être prévu pour un membre d'équipage.

Article 29.10
Protection et lutte contre l'incendie

1. Les couloirs, locaux et logements accessibles au public ainsi que les cuisines et les salles des machines doivent être raccordés à un système avertisseur d'incendie approprié. L'existence d'un incendie ainsi que sa localisation doivent être signalés automatiquement à un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage.

2. Les salles des machines doivent être équipées d'une installation d'extinction fixée à demeure conformément à l'article 13.05.

3. Les locaux et logements ainsi que leurs voies de repli doivent être équipés d'une installation de diffusion d'eau sous pression conforme à l'article 13.04. L'eau utilisée pour l'extinction doit pouvoir être rejetée vers l'extérieur rapidement et directement.

CHAPITRE 30
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS MUNIS DE SYSTÈMES DE PROPULSION OU DE SYSTÈMES AUXILIAIRES UTILISANT DES COMBUSTIBLES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST INFÉRIEUR OU ÉGAL À 55 °C

Article 30.01
Généralités

1. Aux fins du présent chapitre, "systèmes de propulsion et systèmes auxiliaires" désigne tout système utilisant un combustible, y compris :
   a) les réservoirs à combustible et les raccordements des réservoirs,
   b) les systèmes de préparation du gaz,
   c) les tuyauteries et les vannes,
   d) les moteurs et les turbines,
   e) les systèmes de commande, de surveillance et de sécurité.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 8.01, chiffre 3, et de l'article 8.05, chiffres 1, 6, 9, 11 et 12, ainsi qu'aux dispositions du chapitre 9, des systèmes de propulsion et systèmes auxiliaires utilisant des combustibles, dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C peuvent être installés à bord des bâtiments sous réserve que soient observées les exigences fixées pour ces combustibles dans le présent chapitre et dans l'annexe 8.

3. Les systèmes de propulsion et systèmes auxiliaires visés au chiffre 2 doivent être construits et installés sous la surveillance de la Commission de visite.

4. La Commission de visite peut avoir recours à un Service Technique au sens de l'article 30.07 pour effectuer les tâches visées au présent chapitre.

5. Avant la première mise en service d'un système de propulsion ou système auxiliaire au sens du chiffre 2, les documents suivants doivent être présentés à la Commission de visite :
   a) une évaluation des risques conformément à l'annexe 8,
   b) un descriptif du système de propulsion ou du système auxiliaire,
   c) des plans du système de propulsion ou du système auxiliaire,
   d) un diagramme de la pression et de la température dans le système,
   e) un manuel d'exploitation contenant toutes les procédures applicables, destiné à un usage concret du système,
   f) un dossier de sécurité conformément à l'article 30.03,
   g) une copie de l'attestation de contrôle visée à l'article 30.02, chiffre 4.

6. Une copie des documents visés au chiffre 5 doit être conservée à bord.

Article 30.02
Contrôle

1. Les systèmes de propulsion et systèmes auxiliaires utilisant un combustible dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C doivent être contrôlés par la Commission de visite :
   a) avant la première mise en service,
   b) après toute modification ou réparation,
   c) régulièrement, au moins une fois par an.

   A cet effet doivent être prises en compte les instructions pertinentes des constructeurs.

2. Les contrôles visés au chiffre 1, lettres a) et c) ci-avant doivent comprendre au minimum :
   a) une vérification de la conformité du système de propulsion et du système auxiliaire aux plans agréés et, en cas de contrôles périodiques, d'éventuelles modifications apportées au système de propulsion ou au système auxiliaire,
   b) si nécessaire, un essai de fonctionnement du système de propulsion ou du système auxiliaire dans toutes les conditions d'utilisation possibles,
   c) un contrôle visuel et un contrôle de l'étanchéité des différents éléments du système, notamment des vannes, conduites, tuyaux flexibles, cylindres, pompes et filtres,
   d) un contrôle visuel des appareils électriques et électroniques de l'installation,
   e) un contrôle des systèmes de commande, de surveillance et de sécurité.

3. Les contrôles visés au chiffre 1, lettre b), doivent couvrir les points concernés du chiffre 2.

4. Pour chaque contrôle visé au chiffre 1, une attestation relative à la vérification, mentionnant la date du contrôle, doit être délivrée.

Article 30.03
Organisation de la sécurité

1. Un dossier de sécurité doit être disponible à bord des bâtiments munis de systèmes de propulsion ou de systèmes auxiliaires utilisant un combustible dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C. Le dossier de sécurité comprend des instructions de sécurité visées au chiffre 2 et un plan de sécurité visé au chiffre 3 du bâtiment.

2. Ces instructions de sécurité comportent au moins les informations suivantes :
   a) l'arrêt d'urgence du système,
   b) les mesures à prendre en cas de dégagement accidentel de carburant liquide ou gazeux, par exemple lors de l'avitaillement,
   c) les mesures à prendre en cas d'incendie ou d'autres incidents à bord,
   d) les mesures à prendre en cas d'abordage,
   e) l'utilisation de l'équipement de sécurité,
   f) le déclenchement de l'alarme,
   g) les procédures d'évacuation.

3. Le plan de sécurité doit contenir au moins les informations suivantes :
   a) les zones dangereuses,
   b) les voies de repli, les issues de secours et les locaux étanches au gaz,
   c) les moyens de sauvetage et les canots de service,
   d) les extincteurs d'incendie, les installations d'extinction d'incendie et les systèmes de diffusion d'eau,
   e) les systèmes d'alarme,
   f) les commandes des dispositifs de coupure de secours,
   g) les clapets coupe-feu,
   h) les sources de courant électrique de secours,
   i) les commandes des systèmes de ventilation,
   j) les commandes des tuyauteries d'alimentation en combustible,
   k) les équipements de sécurité.

4. Le dossier de sécurité doit :
   a) porter un visa de contrôle de la Commission de visite et
   b) être affiché de manière bien visible en un ou plusieurs emplacements appropriés à bord.

Article 30.04
(sans objet)

Article 30.05
Marquage

Les locaux de service et les éléments du système doivent être marqués de manière appropriée afin d'indiquer clairement pour quels combustibles ils sont utilisés.

Article 30.06
Propulsion indépendante

En cas d'arrêt automatique du système de propulsion ou de parties du système de propulsion, le bâtiment doit être capable d'assurer seul sa propulsion.

Article 30.07
Services Techniques

1. Les services techniques doivent satisfaire à la norme européenne EN ISO 17020 : 2012.

2. Les fabricants et distributeurs de systèmes de propulsion ou auxiliaires, ou de parties de ces systèmes, ne peuvent pas être reconnus en tant que Services Techniques.

3. Les connaissances du Service Technique doivent correspondre aux exigences de l'annexe 8.

4. La surveillance et le contrôle au sens des articles 30.01 et 30.02 peuvent être assurés par différents Services Techniques, sous réserve que soient prises en compte toutes les connaissances décrites au chiffre 3.

CHAPITRE 31
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BATEAUX NAVIGUANT AVEC L'ÉQUIPAGE MINIMUM

Article 31.01
Équipement des bateaux

Pour les bateaux pour lesquels un équipage minimum est requis, la conformité ou la non-conformité avec les prescriptions de l'article 31.02 ou de l'article 31.03 doit être mentionnée par la Commission de visite au numéro 47 du certificat de bateau de navigation intérieure.

Article 31.02
Standard S1

1. Les installations de propulsion doivent être aménagées de façon à permettre la modification de la vitesse et l'inversion du sens de la propulsion depuis le poste de gouverne.

   Les machines auxiliaires nécessaires à la marche du bateau doivent pouvoir être mises en marche et arrêtées depuis le poste de gouverne, à moins qu'elles ne fonctionnent automatiquement ou que ces machines fonctionnent sans interruption au cours de chaque voyage.

2. Les niveaux critiques :
   - de la température de l'eau de refroidissement des moteurs principaux,
   - de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de transmission,
   - de la pression d'huile et de la pression d'air des dispositifs d'inversion des moteurs principaux, des organes de transmission réversible ou des hélices,
   - du niveau de remplissage du fond de cale de la salle des machines principales

   doivent être signalés par des dispositifs qui déclenchent dans la timonerie des signaux d'alarme optiques et acoustiques. Les signaux d'alarme acoustiques peuvent être réunis dans un seul appareil sonore. Ils peuvent s'arrêter dès que la panne est constatée. Les signaux d'alarme optiques ne doivent être éteints que lorsque les troubles correspondants sont éliminés.

3. L'alimentation en carburant et le refroidissement des moteurs principaux doivent être automatiques.

4. L'installation de gouverne doit être manœuvrable par une personne, sans effort particulier, même à l'enfoncement maximum autorisé.

5. L'émission des signaux optiques et acoustiques visés par les règlements de police de la navigation en vigueur dans les Etats membres pour les bateaux faisant route doit pouvoir se faire depuis le poste de gouverne.

6. S'il n'est pas possible de communiquer directement entre le poste de gouverne et l'avant du bateau, l'arrière du bateau, les logements et la salle des machines, une liaison phonique doit être prévue. Pour la salle des machines, la liaison phonique peut être remplacée par des signaux optiques et acoustiques.

7. L'effort nécessaire pour manœuvrer des manivelles et des dispositifs pivotants analogues d'engins de levage ne doit pas être supérieur à 160 N.

8. Les treuils de remorque mentionnés au certificat de bateau de navigation intérieure doivent être motorisés.

9. Les pompes d'assèchement et les pompes de lavage du pont doivent être motorisées.

10. Les principaux appareils de commande et instruments de contrôle doivent être disposés de manière ergonomique.

11. Les équipements visés à l'article 6.01, chiffre 1 doivent pouvoir être commandés depuis le poste de gouverne.

Article 31.03
Standard S2

Standard S1 auquel est ajouté

1. pour les automoteurs ordinaires ou les automoteurs-citernes naviguant isolément :

   un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis le poste de gouverne ;

2. pour les automoteurs ordinaires ou les automoteurs-citernes assurant la propulsion d'une formation à couple :

   un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis le poste de gouverne ;

3. pour les automoteurs ordinaires ou les automoteurs-citernes assurant la propulsion d'un convoi poussé composé de l'automoteur ordinaire ou l'automoteur-citerne et d'un bâtiment en flèche :

   un équipement en treuils d'accouplement à fonctionnement hydraulique ou électrique. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsque le bâtiment à l'avant du convoi poussé est équipé d'un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis le poste de gouverne de l'automoteur ordinaire ou l'automoteur-citerne assurant la propulsion du convoi ;

4. pour les pousseurs assurant la propulsion d'un convoi poussé :

   un équipement en treuils d'accouplement à fonctionnement hydraulique ou électrique. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsqu'un bâtiment à l'avant du convoi poussé est équipé d'un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis le poste de gouverne du pousseur ;

5. pour les bateaux à passagers :

   un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis le poste de gouverne. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsque l'installation de propulsion et de gouverne du bateau à passagers permet une manœuvrabilité équivalente.

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE 32
DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES BÂTIMENTS EXPLOITÉS SUR LE RHIN (ZONE R)

Article 32.01
Application des dispositions transitoires aux bâtiments déjà en service

1. Les dispositions des articles 32.02 à 32.04 ne s'appliquent qu'aux bâtiments munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin valide :
   a) dont la première délivrance est intervenue conformément du Règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur le 31 décembre 1994, ou
   b) renouvelé au moins une fois avant le 31 décembre 1994, ou
   c) qui étaient en construction ou en cours de transformation le 31 décembre 1994.

2. Pour les bâtiments non visés au chiffre 1 s'applique l'article 32.05.

Article 32.02
Dispositions transitoires pour les bâtiments déjà en service

1. Les bâtiments qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions du présent Standard doivent :
   a) être mis en conformité avec celles-ci dans les délais et conformément aux dispositions transitoires figurant dans le tableau ci-après, et
   b) répondre, avant leur mise en conformité, à la version du Règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur le 31 décembre 1994.

   En cas de délivrance d'un nouveau certificat de bateau de navigation intérieure pour un bâtiment tel que défini à l'article 32.01, chiffre 1, le certificat de visite des bateaux du Rhin doit être présenté en tant que preuve, le certificat de visite des bateaux du Rhin doit être retiré et la date de la délivrance du certificat de visite des bateaux du Rhin délivré conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur le 31 décembre 1994 doit être inscrite au n° 52 du nouveau certificat de bateau de navigation intérieure comme suit :

   "Un certificat de visite des bateaux du Rhin conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur le 31 décembre 1994 a été délivré le : ... "

2. Dans le tableau ci-après, les définitions suivantes s’appliquent :

"N.R.T." : la prescription ne s'applique pas aux bâtiments déjà en service, sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux Nouvelles constructions ainsi qu'aux parties ou zones qui sont Remplacées ou Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes dispositions transitoires.

"Délivrance ou renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure" : la prescription doit être remplie lors de la prochaine délivrance ou du prochain renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure qui suivra la date indiquée.

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
CHAPITRE 3				
3.03	ch. 1, lettre a)	Position de la cloison d'abordage	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035
	ch. 1, lettre b)	Position de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035
	ch. 2	Logements en arrière de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2045
		Installations de sécurité en avant de la cloison d'abordage	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
		Installations de sécurité en arrière de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035
	ch. 7	Proues avec niches d'ancres	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2041
3.04	ch. 6	Sorties des salles des machines	Les salles des machines qui, avant 1995, n'étaient pas à considérer comme salles des machines en vertu de l'article 1.01, sont uniquement tenues d'être équipées d'une 2ème sortie dans les cas N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035
CHAPITRE 5				
5.06	ch. 1, 1ère phrase	Vitesse minimale	Pour les bâtiments dont la quille a été posée avant 1996, au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035
CHAPITRE 6				
6.01	ch. 1	Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035
	ch. 7	Passages d'arbres des mèches de gouvernails	Pour les bâtiments dont la quille a été posée avant 1996, au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
6.02	ch. 1	Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2020
		Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2020
	ch. 3	Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 par la deuxième installation de commande ou la commande à main	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035
6.06	ch. 1	Deux systèmes de commande indépendants	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
6.08	ch. 1	Exigences relatives aux installations électroniques conformes à l'article 10.20	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
CHAPITRE 7				
7.02	ch. 3, 2e alinéa	Champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
	ch. 6	Degré minimal de transparence	N.R.T. pour les bâtiments équipés de vitres teintées qui satisfont aux conditions suivantes : - Les vitres sont teintées en vert et présentent une transparence d'au moins 60 %, - Le plafond de la timonerie est aménagé de manière à exclure les reflets sur les vitres, - Les sources d'éclairage dans la timonerie doivent pouvoir être réglées sans paliers ou éteintes, - Toutes les mesures raisonnables destinées à éviter d'autres reflets doivent être prises.	
		Conception en verre de sécurité	N.R.T.	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
7.03	ch. 7	Arrêt du signal d'alarme	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, pour autant que le poste de gouverne n'est pas aménagé pour la conduite au radar par une seule personne.	
7.04	ch. 2	Commande de chaque moteur de propulsion	Si le poste de gouverne n'est pas aménagé pour la conduite au radar par une seule personne : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035 pour les moteurs à inversion directe 1.1.2010 pour les autres moteurs
7.05	ch. 1	Feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses	Les feux de navigation, leurs corps, accessoires et sources lumineuses qui sont conformes aux prescriptions concernant la couleur et à l'intensité des feux, ainsi qu'à l'agrément des feux de navigation pour la navigation du Rhin en vigueur le 30 novembre 2009 peuvent encore être utilisés.	
7.06	ch. 1	Indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990	Les indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990 et installés avant le 1er janvier 2000 peuvent être maintenus en place et utilisés jusqu'au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1er janvier 2015 inclus, pour autant qu'il existe une attestation de montage conforme à la directive 2006/87/CE[1] ou à la résolution CCNR 1989-II-35.	
		Installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er janvier 1990	Les installations radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er janvier 1990, conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d'essais relatives au montage des radars utilisés pour la navigation du Rhin, ainsi qu'aux prescriptions minimales et aux conditions d'essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés pour la navigation du Rhin, peuvent encore être installés et utilisés, pour autant qu'il existe une attestation de montage conforme au présent Standard, à la directive 2006/87/CE ou à la résolution CCNR 1989-II-35.	

[1] 2006/87/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (OJ L 389, 30.12.2006).

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
		Installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 31 décembre 2006	Les installations radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 31 décembre 2006, conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d'essais de la directive 2006/87/CE, peuvent encore être installés et utilisés, pour autant qu'il existe une attestation de montage conforme au présent Standard ou à la directive 2006/87/CE.	
		Installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er décembre 2009	Les installations radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er décembre 2009, conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d'essais de la résolution CCNR 2008-II-11, peuvent encore être installés et utilisés, pour autant qu'il existe une attestation de montage conforme au présent Standard ou à la résolution CCNR 2008-II-11.	
	ch. 2	Appareils ECDIS Intérieur en mode navigation	Les appareils ECDIS Intérieur dont l'agrément de type est basé sur des éditions précédentes du Standard ECDIS Intérieur et qui ont été installés avant le 1er janvier 2022 peuvent encore être utilisés.	
			Les appareils ECDIS Intérieur dont l'agrément de type est basé sur des éditions précédentes du Standard ECDIS Intérieur peuvent encore être installés et utilisés lorsque l'édition actuelle de la Bibliothèque des représentations et du catalogue d'objets aura, comme l'exige le Standard ECDIS Intérieur, été intégrée aux appareils.	
	ch. 3	Appareils AIS Intérieur	Les appareils AIS Intérieur dont l'agrément de type est basé sur l'édition 1.0 et 1.01 du Standard d'essai AIS Intérieur et qui ont été installés avant le 1er décembre 2015 peuvent encore être utilisés.	
			Les appareils AIS Intérieur dont l'agrément de type est basé sur l'édition 2.0 du Standard d'essai AIS Intérieur et qui ont été installés avant le 1er janvier 2024 peuvent encore être utilisés.	
7.12	ch. 4, 2ème phrase	Indications	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 5	Arrêt, verrouillage et désactivation automatique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 7, 1ère et 2ème phrases	Dispositions et dispositifs de protection	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 7, 3ème phrase	Signal optique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 8	Système d'abaissement d'urgence	En cas d'abaissement non possible hydrauliquement : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2040
	ch. 12, lettre c)	Contrôle	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
			Si la preuve par le calcul ne peut pas être apportée, la Commission de visite peut reconnaître l'équivalence d'une autre preuve appropriée.	
CHAPITRE 8				
8.01	ch. 3	Uniquement moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 °C	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
8.02	ch. 4	Protection des joints de tuyauterie	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 5	Système de gainage	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2025
8.03	ch. 5	Passages d'arbres des installations de propulsion	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
8.05	ch. 1	Réservoirs à combustibles en acier	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
	ch. 3	Aucun réservoir à combustible en arrière de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
	ch. 6, 3ème à 5ème phrase	Installation et dimensionnement des tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2020

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 7, 1ère phrase	Dispositif de fermeture rapide du réservoir manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
	ch. 13	Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
8.06		Citernes à huile de graissage, tuyauteries et accessoires	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
8.07		Citernes pour les huiles destinées à être employées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
8.10	ch.2	Bruit du bateau faisant route	Les bâtiments doivent satisfaire aux conditions suivantes : le niveau de pression acoustique du bruit produit par un bateau faisant route à une distance latérale de 25 m du bordé n'excède pas 75 dB(A).	
	ch. 3	Bruit du bateau en stationnement	Les bâtiments doivent satisfaire aux conditions suivantes : le niveau de pression acoustique du bruit produit par un bateau en stationnement à une distance latérale de 25 m du bordé n'excède pas 65 dB(A).	
CHAPITRE 9			Seul l'article 9.02 s'applique pour les moteurs déjà installés à bord et a) dépourvus d'un agrément de type ou b) pour lesquels aucun contrôle de montage n'a dû être effectué.	
9.01	ch. 1 à 4	Dispositions générales	Pour les moteurs qui satisfont aux dispositions relatives à l'agrément de type et au montage, en vigueur à la date du montage : N.R.	
9.06		Contrôle de montage		
CHAPITRE 10				
10.01	ch.1, 2ème phrase	Présentation des documents requis à la Commission de visite	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 2, lettre e)	Plans des tableaux et documents relatifs aux moteurs de propulsion électriques	N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2030
	ch. 2, lettre f)	Plans des systèmes électroniques	N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2030
	ch. 2, lettre g)	Plans des circuits de courant de commande	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2030
10.03		Type de protection selon l'emplacement	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2030
10.04		Protection contre l'explosion	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022
10.05	ch. 4	Section des conducteurs de mise à la terre	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
10.06	ch. 1, tableau	Courant triphasé	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
10.08	ch. 1	Conformité aux normes européennes EN 15869-1, EN 15869-3 et EN 16840	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 9	Branchement et débranchement hors tension	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2030
10.10	ch. 2	Emplacement des transformateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 3	Enroulements primaires et secondaires des transformateurs isolés	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2050
	ch. 4	Prises d'alimentation aux enroulements secondaires de transformateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2050
	ch. 5	Plaque indiquant le fabricant et la puissance de moteurs, générateurs et transformateurs	N.R.T, à l'exception des moteurs soumis au chapitre 9 ou au Règlement UE 2016/1628 ou au chapitre 8bis du Règlement de visite des bateaux du Rhin	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
10.11	ch. 3	Ventilation vers le pont ouvert de locaux de service et armoires	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 7	Ventilation de locaux, armoires ou coffres fermés dans lesquels sont installés des accumulateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 12	Dimensionnement du dispositif de charge	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 13	Dispositifs de charge automatiques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 14	Tension de charge maximale	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 15	Normes européennes EN 62619 et EN 62620 pour les accumulateurs lithium-ion	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 16	Systèmes de gestion des accumulateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
10.12	ch. 2, lettre d)	Alimentation directe des appareils consommateurs nécessaires à la propulsion et à la manœuvre du bateau	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
10.15	ch. 11	Passages de faisceaux de câbles	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 12	Câbles qui relient une source de courant électrique de secours à des appareils consommateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 13	Câbles dans des zones présentant des températures ambiantes élevées	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 14	Pose de câbles de l'alimentation électrique principale et de secours	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
10.16	ch. 3, 2ème phrase	Répartition sur deux circuits	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
10.18	ch. 1	Possibilité de déconnexion du réseau	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le L'utilisation des systèmes de protection existants demeure autorisée s'il est confirmé par un expert qu'ils assurent une protection comparable.	1.1.2025
	ch. 2	Accessibilité	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2050
	ch. 3	Isolation galvanique des circuits de gouverne et de puissance	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 4	Exploitation en cas de variations de tension et de fréquence	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022
	ch. 5	Délai de décharge après déconnexion du réseau	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 6	Comportement en cas de défaillance de signaux de commande externes	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022
	ch. 7	Comportement en cas de défaillance des tensions de commande	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022
	ch. 8	Détection d'erreurs et empêchement de la subsistance d'erreurs non détectées	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022
	ch. 9	Surveillance	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022
	ch. 10	Examen de type	N.R.T.	
10.19		Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
10.20		Conditions d'essai pour les installations électroniques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035
10.21		Compatibilité électromagnétique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035
CHAPITRE 11			N.R.T.	
CHAPITRE 13				
13.02	ch. 2, lettre b)	Récipient en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustible, d'une contenance de 10 litres au minimum	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
13.04		Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux à passagers	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
13.05		Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, des chaudières et salle des pompes	N.R.T. a) Les installations d'extinction au CO_2 fixées à demeure montées avant le 1er octobre 1980 continuent à être admises jusqu'au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2035, à condition qu'elles répondent à l'article 7.03, chiffre 5, dans la version du protocole 1975-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. b) Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO_2 montées entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1994 restent admises jusqu'au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2035 lorsqu'elles sont conformes à l'article 7.03, chiffre 5, dans la version du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa teneur du 31 décembre 1994. c) Les recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin relatives à l'article 7.03, chiffre 5, dans la version du Règlement de visite des bateaux du Rhin du 31 décembre 1994, délivrées entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1994 conservent leur validité jusqu'au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2035.	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
			d) L'article 13.05, chiffre 2, lettre a), ne sera applicable qu'aux installations à bord des bateaux dont la quille est posée après le 1er octobre 1992 et jusqu'au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2035.	
13.07	ch. 1	Application de la norme européenne aux canots de service	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le Pour les canots de service présents à bord avant le 1.10.2003, il est possible d'apporter en guise d'alternative la preuve de leur conformité aux exigences de sécurité de l'article 32.06.	1.1.2020
CHAPITRE 14				
14.02	ch. 4	Équipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et autres postes de travail	N.R.T.[1]	
14.04	ch. 1	Largeur libre des plats-bords	Pour les bâtiments de $B \leq 7{,}30\ m$: N.R.T.[2]	
			Pour les bâtiments de $L < 55\ m$ et des logements uniquement à l'arrière du bâtiment, N.R.T.[2]	
			Pour tous les autres bâtiments : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
14.05	ch. 1	Accès aux postes de travail	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035

[1] Toutefois, au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015, les bâtiments doivent être conformes aux exigences suivantes :

- Les bords extérieurs des ponts ainsi que les postes de travail où les personnes peuvent faire une chute de plus de 1 m doivent être munis de bastingages ou d'hiloires d'une hauteur minimale de 0,70 m ou d'un garde-corps selon la norme européenne EN 711 : 1995, qui doit comporter une main courante, une lisse au niveau des genoux et un garde-pied.
- Les plats-bords doivent être munis d'un garde-pied et d'une main-courante continue fixée à l'hiloire. Les mains-courantes à l'hiloire ne sont pas exigées lorsque les plats-bords sont munis de garde-corps non escamotables du côté de l'eau.

[2] Pour les bateaux mis en chantier après le 31.12.1994 et les bateaux en service, la prescription est applicable aux conditions suivantes :

En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales les prescriptions de l'article 14.04, doivent être respectées. En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord,

a) l'article 14.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m, disponible avant la transformation, doit être réduite

b) la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 14.04.

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 4	Escaliers de postes de travail occupés de manière permanente	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
14.06	ch. 2	Issues et issues de secours	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
14.07	ch. 1, 2ème phrase	Dispositifs de montée	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
14.12	ch. 2	Plaque du fabricant	N.R.T.	
	ch. 4, 1ère phrase	Dispositifs de protection	N.R.T., au plus tard lors du premier renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2020
	ch. 4, 2ème phrase	Distance de sécurité	N.R.T., au plus tard lors du premier renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2020
			Au cas où l'application de cette disposition après expiration de cette date n'est pas pratiquement réalisable, les emplacements dans les zones de travail et de circulation où la distance de sécurité est inférieure à 0,50 m doivent être clairement signalés comme tels.	
	ch. 5	Sécurité pendant l'exploitation	N.R.T., au plus tard lors du premier renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2020
	ch. 9	Instructions d'utilisation	N.R.T., au plus tard lors du premier renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2020
			Si, après cette date, des instructions d'utilisation ne peuvent plus être obtenues auprès du fabricant, elles seront rédigées par un spécialiste. Ensuite, dès le premier contrôle conformément à l'article 14.12, chiffre 6, lettre c), ces instructions d'utilisation devront être approuvées par l'expert effectuant ce contrôle.	
CHAPITRE 15				
15.01	ch. 1	Logements pour les personnes vivant normalement à bord	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
15.02	ch. 3	Situation des planchers	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 4	Locaux de séjour et chambres à coucher	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
	ch. 6	Hauteur libre des logements	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
	ch. 8	Surface au sol des locaux de séjour	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
	ch. 9	Volumes des locaux	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
	ch. 10	Volume d'air par personne	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
	ch. 11, lettre a)	Dimensions des portes	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035
	ch. 11, lettre c)	Portes qui se trouvent le long des voies de repli	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	2052
	ch. 11, lettre d)	Portes qui sont verrouillées de l'intérieur	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	2027
	ch. 12, lettres a) et b)	Aménagement des escaliers	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
	ch. 13	Conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
15.03		Installations sanitaires	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
15.04		Cuisines	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
15.06		Chauffage et ventilation	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
15.07	ch. 1, 2ème phrase	Autres installations des logements	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
CHAPITRE 18				
18.01	ch. 2, tableaux 1 et 2, et ch. 5	Valeurs limites et de contrôle et agrément de type	N.R.T., si a) les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs de l'étape II d'un facteur supérieur à 2, b) la station d'épuration de bord possède une attestation du constructeur ou d'un expert certifiant qu'elle est suffisante pour les cycles de charge typiques du bâtiment concerné, et c) elle dispose d'un plan de gestion des boues d'épuration approprié pour les conditions d'utilisation d'une station d'épuration de bord équipant un bateau à passagers.	
			Les stations d'épuration de bord agréées à partir du 1 décembre 2011, conformément aux prescriptions de la résolution CCNR 2010-II-27 (Etape II), peuvent encore être montés et utilisés.	
			Les stations d'épuration de bord agréées à partir du 10 janvier 2013, conformément aux prescriptions de la directive 2012/49/UE (Etape II), peuvent encore être montés et utilisés.	
CHAPITRE 19				
19.01	ch. 2, lettre d)	Interdiction des chauffages à combustibles solides visés à l'article 16.07	La prescription ne s'applique pas aux bâtiments équipés d'installations de propulsion fonctionnant avec un combustible solide (machines à vapeur)	
	ch. 2, lettre e)	Interdiction des installations à gaz liquéfié visées au chapitre 17	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
			La disposition transitoire n'est applicable qu'en présence de dispositifs d'alerte au sens de l'article 19.15, chiffre 8.	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 5 et ch. 6	Zone de non visibilité à l'avant de la proue deux longueurs de bateau si inférieur à 250 m Vue suffisante vers l'arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
19.02	ch. 2	Nombre et disposition des cloisons	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 3	Emplacement de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
			La prescription ne s'applique pas pour les bateaux à passagers qui, en raison de l'observation des exigences concernant le statut de stabilité 2 au sens de l'article 19.03, chiffre 9, ou des exigences de l'article 19.07, atteignent un niveau équivalent sur le plan de la sécurité et de la manœuvrabilité.	
	ch. 5, 2ème phrase	Ligne de surimmersion en l'absence de pont de cloisonnement	Pour les bâtiments dont la quille a été posée avant le 1.1.1996, N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 10, lettre c)	Durée de la procédure de fermeture par commande à distance	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
	ch. 15	Hauteur des doubles fonds, largeur des doubles parois	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
19.03	ch. 1 à 6	Stabilité à l'état intact	N.R.T., et, en cas d'augmentation du nombre de passagers admissibles, au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 7 et 8	Stabilité après avarie	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 9	Stabilité après avarie	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
		Etendue verticale de la brèche au fond du bateau	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
			N.R.T. s'applique aux bateaux pourvus d'un pont étanche à l'eau à une distance de 0,50 m au minimum et inférieure à 0,60 m du fond du bateau, qui ont obtenu un premier certificat bateau de navigation intérieure avant le 31.12.2005	
		Statut de stabilité 2	N.R.T.	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 10 à 13	Stabilité après avarie	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
19.05	ch. 2, lettre a)	Nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 19.06, chiffre 8 est attestée	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 2, lettre b)	Nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 19.03 est pris en compte	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
19.06	ch. 1, 1ère phrase	Locaux à passagers sur tous les ponts situés derrière la cloison d'abordage et, s'ils sont situés en-dessous du pont de cloisonnement, devant la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 3, lettre c), 1ère phrase	Hauteur libre des issues	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 3, lettre c), 2ème phrase	Largeur libre des portes de cabines à passagers et autres locaux exigus	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 3, lettre f), 1ère phrase	Dimension des issues de secours	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 3, lettre g)	Sorties destinées à une utilisation par des personnes à mobilité réduite	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 4, lettre d)	Portes prévues pour une utilisation par des personnes à mobilité réduite	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 5	Exigences relatives aux couloirs de communication	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 6, lettre b)	Voies de repli assurant l'accès aux aires de rassemblement	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 6, lettre c)	Voies de repli ne devant pas traverser les cuisines	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le Si la réalisation d'une voie de repli autrement que par la cuisine est techniquement impossible à exécuter ou occasionne des frais disproportionnés, le certificat de bateau de navigation intérieure pourra être renouvelé uniquement si : a) les risques inhérents à la voie de repli par la cuisine ont été analysés, et b) les recommandations issues d'une analyse de risque limitée ont été mises en œuvre dans la cuisine à la satisfaction de la Commission de visite. Dans cette analyse de risque limitée, sont au moins pris en compte les points suivants : a) l'accessibilité de la voie de repli ; b) les dangers d'incendie ; c) les dangers de surfaces chaudes ; d) les risques de glisser ou trébucher sur les planchers ; e) les risques particuliers pour certains groupes cibles comme les personnes à mobilité réduite.	1.1.2020
	ch. 6, lettre d)	Pas de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues dans les voies de repli	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 7	Système de guidage de sécurité approprié	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
	ch. 8	Exigences relatives aux aires de rassemblement	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 9	Exigences relatives aux escaliers et paliers dans la zone destinée aux passagers	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 10, lettre a), 1ère phrase	Garde-corps conforme à la norme européenne	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 10, lettre a), 2ème phrase	Hauteur des pavois et garde corps des ponts utilisés par des personnes à mobilité réduite	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 10, lettre b), 2ème phrase	Largeur libre des ouvertures utilisées par des personnes à mobilité réduite pour accéder à bord	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 13	Zones de circulation et cloisons des zones de circulation prévues pour une utilisation par des personnes à mobilité réduite	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 14, 1ère phrase	Configuration des portes et cloisons vitrées, ainsi que les vitres de fenêtres, dans les zones de circulation	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 15	Exigences relatives aux superstructures (ou leur toit) intégralement réalisés en vitres panoramiques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 17, 2ème phrase	Exigences relatives aux toilettes destinées aux personnes à mobilité réduite	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 18	Installation de ventilation des cabines dépourvues de fenêtres pouvant être ouvertes	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 19	Exigences de l'article 19.06 relatives aux locaux destinés à l'équipage ou au personnel de bord	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
19.07	ch. 2	Deuxième système de propulsion indépendant dans une salle des machines distincte	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2020
			N.R.T. pour les bateaux à passagers conformes aux exigences suivantes : a) L'installation d'extinction d'incendie existante visée à l'article 19.12, chiffre 9, destinée à protéger la salle des machines peut être déclenchée immédiatement sans danger pour les personnes présentes dans la salle des machines. La disposition transitoire de l'article 13.05, chiffre 2, lettre a), ne peut être invoquée.	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
			Si l'installation d'extinction d'incendie existante ne peut pas être déclenchée immédiatement sans danger pour les personnes se trouvant dans la salle des machines comme décrit ci-dessus, les moteurs à combustion interne dans la salle des machines sont protégés avec une installation d'extinction d'incendie supplémentaire pour la protection des objets qui peut être déclenchée immédiatement sans danger pour les personnes présentes dans la salle des machines. b) Par dérogation à l'article 13.06, une installation d'extinction d'incendie pour la protection des objets, qui peut être déclenchée immédiatement sans danger pour les personnes présentes dans la salle des machines, est exigée pour : - les moteurs à combustion interne qui sont encapsulés ; - les générateurs qui sont encapsulés ; - le tableau principal. c) Les installations d'extinction d'incendie pour la protection des objets visées aux lettres a) et b) doivent être conçues par une société spécialisée. En outre, les exigences de l'article 13.05, chiffre 9, s'appliquent par analogie. d) En plus de l'installation d'assèchement visée à l'article 8.08, une pompe d'assèchement supplémentaire est disponible pour la salle des machines. Son débit (Q) en l/min est déterminé selon $Q = {d_2}^2 . d_2$ est calculé conformément à l'article 8.08, chiffre 3, et pour "l" doit être retenue la plus grande longueur de la salle des machines. La pompe d'assèchement doit être située dans la zone de sécurité. La mise en marche de la pompe et l'actionnement des soupapes de pression doivent pouvoir se faire au-dessus du pont principal. e) La somme des débits de toutes les pompes dans la salle des machines qui peuvent être utilisées pour l'assèchement doit être au moins de 3000 l/min. f) Les lettres d) et e) ne sont pas applicables si les moteurs principaux sont situés au-dessus de la ligne de flottaison après avarie en cas d'envahissement de la salle des machines.	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
19.08	ch. 6	Système d'assèchement installé à demeure	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
	ch. 10	Défibrillateur externe automatique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
19.10	ch. 2	Article 10.16, chiffre 3, également applicable aux couloirs et aux locaux de séjour destinés aux passagers.	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
	ch. 3	Eclairage de secours suffisant	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
	ch. 4	Installation électrique de secours	Pour les bateaux d'excursions journalières avec L_{WL} inférieure ou égale à 25 m, N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
	ch. 4, lettre f)	Courant électrique de secours pour les projecteurs visés à l'article 13.02, chiffre 2, lettre i)	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
	ch. 4, lettre i)	Courant électrique de secours pour les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 19.06, chiffre 9, 2ème phrase	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
	ch. 6, 1ère phrase	Cloisonnements conformes à l'article 19.11 ch. 2	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
	ch. 6, 2ème et 3ème phrases	Montage des câbles	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
	ch. 6, 4ème phrase	Installation électrique de secours au-dessus de la ligne de surimmersion	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
19.11	ch. 1	Comportement au feu de matériaux et pièces de constructions	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
			Pour les matériaux et pièces de construction agrées conformément au code international pour l'application de méthodes d'essai au feu (code FTP) adopté par la Résolution MSC.61(67)[1] : N.R.T.	

[1] MSC.61(67) adoptée le 5 décembre 1996 - Code international pour l'application de méthodes d'essai au feu.

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 2	Configuration des cloisonnements	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 3	Dans les locaux, à l'exception de la salle des machines et des magasins, les traitements de surface, revêtements de pont et objets utilisés visés à la 2ème phrase doivent être difficilement inflammables	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
	ch. 4	Plafonds, revêtements et habillages muraux réalisés en matériaux non combustibles	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 5	Meubles et encastrements dans les aires de rassemblement réalisés en matériaux non combustibles	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 6	Procédure d'essai au feu conforme au code	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 7	Matériaux d'isolation incombustibles dans les locaux d'habitation	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 9	Exigences relatives aux portes de cloisonnement	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 11	Cloisonnements	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 12	Ecrans destinés à éviter le tirage	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 13	Marches d'escaliers fabriquées en acier ou en un matériau équivalent incombustible	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 14	Cloisonnement des escaliers intérieurs par des parois conformes au chiffre 2	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 15	Systèmes d'aération ; installations de ventilation	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 16	Systèmes d'aération dans les cuisines et cuisinières équipées d'un dispositif d'extraction	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 17	Stations de contrôle, cages d'escaliers, aires de rassemblement et installations d'extraction de fumée	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
19.12	ch. 8, lettre d)	Emplacement des pompes d'extinction d'incendie	Les deux pompes : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
	ch. 9	Installation d'extinction d'incendie dans les salles des machines	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
19.14	ch. 1	Citernes de collecte des eaux usées ou stations d'épuration de bord	Pour les bateaux à cabines avec 50 lits au maximum et pour les bateaux d'excursions journalière : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 2	Exigences applicables aux citernes de collecte des eaux usées	Pour les bateaux à cabines avec 50 lits au maximum et pour les bateaux d'excursions journalière avec 50 passagers au maximum : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
19.15	ch. 1	Stabilité en cas d'avarie	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
CHAPITRE 21				
21.01	ch. 2	Treuils spéciaux ou installations équivalentes à bord des bateaux aptes à pousser	Pour les bâtiments admis à pousser sans être munis de dispositifs d'accouplement appropriés avant le 1.1.1995 : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
	ch. 3, dernière phrase	Exigences relatives aux installations de propulsion	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
CHAPITRE 22				
22.02	ch. 3	Dispositions complémentaires	Les mêmes dispositions transitoires que celles indiquées aux articles concernés sont applicables.	
CHAPITRE 25				
25.01		Application des articles 7.01 ch. 2, 8.05 ch. 13 et 8.10	Pour les navires de mer qui ne sont pas destinés au transport de matières visées à l'ADN et dont la quille a été posée avant le 1.10.1987 : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
CHAPITRE 26				
26.01			Pour les bateaux de plaisance construits avant le 1.1.1995 : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035

Article 32.03
Dispositions transitoires additionnelles pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement

1. En complément des dispositions transitoires de l'article 32.02, les dispositions suivantes peuvent être appliquées aux bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement.

2. Dans le tableau ci-après, les définitions suivantes s'appliquent :

"R.T.": La prescription ne s'applique pas aux bâtiments déjà en service, sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux parties ou zones qui sont Remplacées ou Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes dispositions transitoires.

"Délivrance ou renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure" : la prescription doit être remplie lors de la prochaine délivrance ou du prochain renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure qui suivra la date indiquée.

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
CHAPITRE 3				
3.04	ch. 2	Surfaces de séparation communes	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
CHAPITRE 4				
4.01	ch. 1	Distance de sécurité	Renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
4.02		Franc-bord	Renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
CHAPITRE 8				
8.08	ch. 3 et 4	Débit minimum et diamètre des tuyaux d'assèchement	Renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015
CHAPITRE 10				
10.01	ch. 2, lettres a), c) et d)	- plans généraux, - indications de puissance relatives aux appareils électriques de service, - types de câbles avec indication des sections des conducteurs	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2020
			R.T. pour les bâtiments dont les plans ont été réalisés conformément à l'article 32.04, chiffre 3, 2ème phrase.	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
10.03		Type de protection selon l'emplacement	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
10.06	ch. 1, tableau, sans la note de bas de page 4	Tensions maximales admissibles	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
10.10		Générateurs, moteurs et transformateurs	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
10.11	ch. 3 et 5	Emplacement des accumulateurs	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
10.12		Appareillage	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
10.13		Dispositifs de coupure de secours	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
10.14		Matériel d'installation	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
10.15	ch. 1 à 10	Câbles	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
10.17		Feux de navigation	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
CHAPITRE 15				
15.02	ch. 5	Bruit et vibrations dans les logements	Renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le Si la valeur limite prescrite n'est pas respectée après cette date, le certificat de bateau de navigation intérieure ne peut être renouvelé que si l'une des deux alternatives ci-dessous est respectée. Alternative 1 : a) Le demandeur peut démontrer à la satisfaction de la Commission de visite avoir fait ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour réduire les niveaux de pression acoustique dans les logements en question ; b) Le dépassement résiduel de la valeur limite n'est pas supérieur à : - 5 dB (A) dans les locaux de séjour ; - 10 dB (A) dans les chambres à coucher, et	1.1.2020

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
			c) Dans les locaux où la valeur limite est dépassée, des moyens de protection auditive individuelle sont disponibles. S'il n'est pas possible d'abaisser le niveau de pression acoustique en dessous de la valeur limite visée sous b) dans l'ensemble des chambres à coucher, il est alors permis de continuer à réduire le niveau de pression acoustique à l'aide de dispositions locales, comme l'annulation de bruit. La condition est que le bruit sur le site soit alors réduit jusqu'en dessous de la valeur limite visée sous b). La lettre c) s'applique par analogie. Alternative 2 : Le bâtiment peut continuer son mode d'exploitation existant si la surveillance par un tachygraphe permet de garantir que le bâtiment soit exploité, au moins pendant les temps de repos de l'équipage prescrits par les dispositions nationales des États membres, avec un régime de la machine principale tel que les valeurs limites pour le bruit dans les chambres à coucher ne dépassent pas la valeur de 60 dB(A). Ce régime est déterminé par des essais de navigation lors du premier renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2020 et il est mentionné au certificat de bateau de navigation intérieure.	
CHAPITRE 19				
19.02	ch. 3	Emplacement de la cloison d'abordage et de la cloison de coqueron arrière	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 5, 6, 1ère phrase, ch. 7 à 11, et ch. 13	Ligne de surimmersion en l'absence de pont de cloisonnement	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
	ch. 16	Fenêtres étanches à l'eau	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
19.04		Distance de sécurité, franc-bord, marques d'enfoncement	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
19.05		Nombre de passagers	Renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045
19.10	ch. 4, 6, 7, 8 et 11	Installation électrique de secours	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045

3. Pour les bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement, jusqu'au premier renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1er janvier 2045, l'article 19.11, chiffre 3, 1ère phrase et chiffre 6 n'est applicable qu'aux surfaces tournées vers les voies de repli, dont les peintures, vernis et autres produits de traitement de surface et les revêtements de pont doivent être difficilement inflammables et ne doivent pas donner lieu à un dégagement de quantités excessives de fumée ou de substances toxiques.

4. Pour les bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement, jusqu'au premier renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1er janvier 2045, l'article 19.11, chiffre 13, n'est pas applicable pour les escaliers servant de voie d'évacuation s'ils peuvent être utilisés en cas d'incendie aussi longtemps environ que les escaliers à charpente métallique.

Article 32.04
Autres dispositions transitoires

1. Les dispositions de cet article s'applique en complément des dispositions transitoires des articles 32.02 et 32.03.

2. Pour les bâtiments dont le franc-bord minimum a été fixé conformément à l'article 4.04 de la version du Règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur le 31 mars 1983, la Commission de visite peut, à la demande du propriétaire, fixer le franc-bord conformément à l'article 4.03 de la version en vigueur le 1er janvier 1995.

3. Les marques d'enfoncement apposées sur des bâtiments déjà en service doivent satisfaire aux exigences de l'article 4.03, en ce qui concerne leurs caractéristiques et leur orientation, au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 30 décembre 2024.

4. Les bâtiments dont la quille a été posée avant le 1er juillet 1983 ne sont pas soumis au chapitre 10 du présent Standard, mais ils doivent répondre au minimum à la version du chapitre 6 du Règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur le 31 mars 1983.

   Par dérogation à l'article 6.01, chiffre 2, du Règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur le 31 mars 1983, pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement, est suffisant un plan général succinct de l'installation électrique, comportant au moins les indications suivantes :
   - sources d'énergie ;
   - branchements à la rive ou à d'autres réseaux externes ;
   - tableaux principal et de distribution ;
   - dispositifs de protection du courant principal ;
   - commutateurs ;
   - sections des câbles.

5. L'article 19.06, chiffre 3, lettres a) à e) et l'article 19.12, chiffre 3, lettre a), concernant la règle relative à la longueur d'une manche d'incendie s'applique qu'aux bateaux à passagers dont la quille a été posée après le 30 septembre 1984 ainsi qu'aux zones qui sont transformées, au plus tard lors du renouvellement du certificat de visite des bateaux du Rhin après le 1er janvier 2045.

6. Lorsque cette prescription renvoie à une norme européenne ou internationale pour les exigences structurelles
   a) qui sont applicables aux matériels d'équipement mobiles, l'utilisation de ces matériels d'équipement reste admise pour une durée de 20 ans au maximum, à compter de l'introduction d'une nouvelle version ou d'une version révisée de cette norme,
   b) qui sont applicables aux parties d'équipements fixées à demeure, l'utilisation de ces parties d'équipements reste admise jusqu'au remplacement ou à la transformation de la zone concernée, après l'introduction d'une nouvelle version ou d'une version révisée de cette norme.

7. Pour les bateaux rapides qui ont été en possession d'un certificat de visite des bateaux du Rhin valide le 31 mars 2003, les dispositions des articles 29.01, chiffre 3, 29.02, 29.04, 29.05, 29.06, chiffre 2, 29.10, chiffres 2 et 3 ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2023.

Article 32.05
Dispositions transitoires pour les bâtiments non visés par l'article 32.01

1. Les dispositions ci-après s'appliquent :
   a) aux bâtiments ayant obtenu à partir du 1er janvier 1995 un premier certificat de visite des bateaux du Rhin conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin, sous réserve qu'ils n'étaient pas en construction ou en cours de transformation le 31 décembre 1994,
   b) aux bâtiments ayant obtenu une autre autorisation de navigation entre le 1er janvier 1995 et le 30 décembre 2008,
   c) aux bâtiments ayant obtenu un premier certificat communautaire valide pour la Zone R conformément à la directive 2006/87/CE entre le 30 décembre 2008 et le 6 octobre 2018,
   d) aux bâtiments ayant obtenu un premier certificat de l'Union valide pour la zone R conformément à la directive (UE) 2016/1629 à partir du 7 octobre 2018.

2. Il doit être prouvé que le bâtiment est conforme :
   a) avec la version du Règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur le jour de la délivrance de son certificat de visite des bateaux du Rhin ou de l'autre autorisation de navigation ; ou
   b) avec les dispositions de la directive 2006/87/CE applicables à la Zone R en vigueur le jour de la délivrance de son certificat communautaire ; ou
   c) avec les dispositions de la directive (UE) 2016/1629 applicables à la Zone R en vigueur le jour de la délivrance de son certificat de l'Union.

3. Les bâtiments doivent être adaptés au présent Standard conformément aux dispositions transitoires figurant dans le tableau ci-après.

4. L'article 32.04, chiffres 3, 5 et 6 s'applique par analogie.

5. Dans le tableau ci-après, les définitions suivantes s'appliquent :

"N.R.T." : la prescription ne s'applique pas aux bâtiments déjà en service, sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux Nouvelles constructions ainsi qu'aux parties ou zones qui sont Remplacées ou Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes dispositions transitoires.

"Délivrance ou renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure" : la prescription doit être remplie lors de la prochaine délivrance ou du prochain renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure qui suivra la date indiquée.

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
CHAPITRE 3					
3.03	ch. 1, lettre b)	Position de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035	7.10.2018
	ch. 2	Logements en arrière de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2045	7.10.2018
		Installations de sécurité en arrière de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035	7.10.2018
	ch. 7	Proues avec niches d'ancres	La prescription s'applique à partir du 1.1.2001 : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2041	7.10.2018
CHAPITRE 6					
6.02	ch. 1	Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2020	1.4.2007

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
		Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2020	1.4.2007
CHAPITRE 7					
7.02	ch. 6	Conception en verre de sécurité	N.R.T.		7.10.2018
7.05	ch. 1	Feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses	Les feux de navigation, leurs corps, accessoires et sources lumineuses qui sont conformes aux prescriptions concernant la couleur et à l'intensité des feux, ainsi qu'à l'agrément des feux de navigation pour la navigation du Rhin en vigueur le 30 novembre 2009 peuvent encore être utilisés.		1.12.2009
7.06	ch. 1	Indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990	Les indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990 et installés avant le 1er janvier 2000 peuvent être maintenus en place et utilisés jusqu'au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1er janvier 2015 inclus, pour autant qu'il existe une attestation de montage conforme à la directive 2006/87/CE[1] ou à la résolution CCNR 1989-II-35.		1.12.2009
		Installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er janvier 1990	Les installations radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er janvier 1990, conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d'essais relatives au montage des radars utilisés pour la navigation du Rhin, ainsi qu'aux prescriptions minimales et aux conditions d'essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés pour la navigation du Rhin, peuvent encore être installés et utilisés, pour autant qu'il existe une attestation de montage conforme au présent Standard, à la directive 2006/87/CE ou à la résolution CCNR 1989-II-35.		1.12.2009

[1] 2006/87/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (OJ L 389, 30.12.2006).

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
		Installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 31 décembre 2006	Les installations radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 31 décembre 2006, conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d'essais de la directive 2006/87/CE, peuvent encore être installés et utilisés, pour autant qu'il existe une attestation de montage conforme au présent Standard ou à la directive 2006/87/CE.		7.10.2018
		Installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er décembre 2009	Les installations radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er décembre 2009, conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d'essais de la résolution CCNR 2008-II-11, peuvent encore être installés et utilisés, pour autant qu'il existe une attestation de montage conforme au présent Standard ou à la résolution CCNR 2008-II-11.		7.10.2018
	ch. 2	Appareils ECDIS Intérieur en mode navigation	Les appareils ECDIS Intérieur dont l'agrément de type est basé sur des éditions précédentes du Standard ECDIS Intérieur et qui ont été installés avant le 1er janvier 2022 peuvent encore être utilisés.		1.1.2022
			Les appareils ECDIS Intérieur dont l'agrément de type est basé sur des éditions précédentes du Standard ECDIS Intérieur peuvent encore être installés et utilisés lorsque l'édition actuelle de la Bibliothèque des représentations et du catalogue d'objets aura, comme l'exige le Standard ECDIS Intérieur, été intégrée aux appareils.		1.1.2022
	ch. 3	Appareils AIS Intérieur	Les appareils AIS Intérieur dont l'agrément de type est basé sur l'édition 1.0 et 1.01 du Standard d'essai AIS Intérieur et qui ont été installés avant le 1er décembre 2015 peuvent encore être utilisés.		1.12.2013
			Les appareils AIS Intérieur dont l'agrément de type est basé sur l'édition 2.0 du Standard d'essai AIS Intérieur et qui ont été installés avant le 1er janvier 2024 peuvent encore être utilisés.		1.1.2022

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
7.12	ch. 4, 2ème phrase	Indications	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.		7.10.2018
	ch. 5	Arrêt, verrouillage et désactivation automatique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
	ch. 7, 1ère et 2ème phrases	Dispositions et dispositifs de protection	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
	ch. 7, 3ème phrase	Signal optique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.		7.10.2018
	ch. 8	Système d'abaissement d'urgence	En cas d'abaissement non possible hydrauliquement : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2040	7.10.2018
	ch. 12, lettre c)	Contrôle	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.		7.10.2018
			Si la preuve par le calcul ne peut pas être apportée, la Commission de visite peut reconnaître l'équivalence d'une autre preuve appropriée.		
CHAPITRE 8					
8.02	ch. 4	Protection des joints de tuyauterie	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2025	1.4.2007
	ch. 5	Système de gainage	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2025	1.4.2007
8.05	ch. 3	Aucun réservoir à combustible en arrière de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035	7.10.2018
	ch. 7, 1ère phrase	Dispositif de fermeture rapide du réservoir manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.4.2008

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
	ch. 13	Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.4.1999
8.06		Citernes à huile de graissage, tuyauteries et accessoires	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.4.2007
8.07		Citernes pour les huiles destinées à être employées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.4.2007
8.10	ch. 2	Bruit du bateau faisant route	Les bâtiments doivent satisfaire aux conditions suivantes : le niveau de pression acoustique du bruit produit par un bateau faisant route à une distance latérale de 25 m du bordé n'excède pas 75 dB(A).		1.1.2022
	ch. 3	Bruit du bateau en stationnement	Les bâtiments doivent satisfaire aux conditions suivantes : le niveau de pression acoustique du bruit produit par un bateau en stationnement à une distance latérale de 25 m du bordé n'excède pas 65 dB(A).		1.1.2022
CHAPITRE 9			Seul l'article 9.02 s'applique pour les moteurs déjà installés à bord et a) dépourvus d'un agrément de type ou b) pour lesquels aucun contrôle de montage n'a dû être effectué.		1.1.2020
9.01	ch. 1 à 4	Dispositions générales	Pour les moteurs qui satisfont aux dispositions relatives à l'agrément de type et au montage, en vigueur à la date du montage : N.R.		
9.06		Contrôle de montage			
CHAPITRE 10					
10.01	ch. 1, 2ème phrase	Présentation des documents requis à la Commission de visite	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035	7.10.2018

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
	ch. 2, lettre e)	Plans des tableaux et documents relatifs aux moteurs de propulsion électriques	N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2030	7.10.2018
	ch. 2, lettre f)	Plans des systèmes électroniques	N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2030	7.10.2018
	ch. 2, lettre g)	Plans des circuits de courant de commande	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2030	7.10.2018
10.03		Type de protection selon l'emplacement	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2030	7.10.2018
10.04		Protection contre l'explosion	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022	7.10.2018
10.06	ch. 1, tableau	Courant triphasé	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
10.08	ch.1	Conformité aux normes européennes EN 15869-1, EN 15869-3 et EN 16840	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022	7.10.2018
	ch. 9	Branchement et débranchement hors tension	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
10.10	ch. 2	Emplacement des transformateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
	ch. 3	Enroulements primaires et secondaires des transformateurs isolés	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2050	7.10.2018
	ch. 4	Prises d'alimentation aux enroulements secondaires de transformateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2050	7.10.2018
	ch. 5	Plaque indiquant le fabricant et la puissance de moteurs, générateurs et transformateurs	N.R.T, à l'exception des moteurs soumis au chapitre 9 ou au Règlement (UE) 2016/1628 ou au chapitre 8bis du Règlement de visite des bateaux du Rhin		7.10.2018

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
10.11	ch. 3	Ventilation vers le pont ouvert de locaux de service et armoires	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.		7.10.2018
	ch. 12	Dimensionnement du dispositif de charge	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
	ch. 13	Dispositifs de charge automatiques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
	ch. 14	Tension de charge maximale	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
	ch. 15	Normes européennes EN 62619 et EN 62620 pour les accumulateurs lithium-ion	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
	ch. 16	Systèmes de gestion des accumulateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
10.15	ch. 11	Passages de faisceaux de câbles	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
	ch. 12	Câbles qui relient une source de courant électrique de secours à des appareils consommateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
	ch. 13	Câbles dans des zones présentant des températures ambiantes élevées	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
	ch. 14	Pose de câbles de l'alimentation électrique principale et de secours	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
10.16	ch. 3, 2ème phrase	Répartition sur deux circuits	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015	7.10.2018

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
10.18	ch. 1	Possibilité de déconnexion du réseau	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le L'utilisation des systèmes de protection existants demeure autorisée s'il est confirmé par un expert qu'ils assurent une protection comparable.	1.1.2025	7.10.2018
	ch. 2	Accessibilité	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2050	7.10.2018
	ch. 3	Isolation galvanique des circuits de gouverne et de puissance	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025	7.10.2018
	ch. 4	Exploitation en cas de variations de tension et de fréquence	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022	7.10.2018
	ch. 5	Délai de décharge après déconnexion du réseau	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.		7.10.2018
	ch. 6	Comportement en cas de défaillance de signaux de commande externes	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022	7.10.2018
	ch. 7	Comportement en cas de défaillance des tensions de commande	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022	7.10.2018
	ch. 8	Détection d'erreurs et empêchement de la subsistance d'erreurs non détectées	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022	7.10.2018
	ch. 9	Surveillance	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022	7.10.2018
	ch. 10	Examen de type	N.R.T.		7.10.2018
10.19		Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015	7.10.2018
10.20		Conditions d’essai pour les installations électroniques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035	7.10.2018

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
10.21		Compatibilité électromagnétique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2035	7.10.2018
CHAPITRE 11			N.R.T.		1.1.2020
CHAPITRE 13					
13.02	ch. 2, lettre b)	Récipient en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustible, d'une contenance de 10 litres au minimum	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.		1.12.2011
13.04		Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux à passagers	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035	1.4.2002
13.05		Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, des chaudières et salle des pompes	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure a) Les installations d'extinction au CO_2 fixées à demeure montées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2003 continuent à être admises jusqu'au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2035 à condition qu'elles répondent à l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa teneur du 31 mars 2002. b) Les recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin relatives à l'article 10.03, chiffre 5, dans la version du Règlement de visite des bateaux du Rhin du 31 mars 2002 délivrées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2002 conservent leur validité jusqu'au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2035.		1.4.2002

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
13.07	ch. 1	Application de la norme européenne aux canots de service	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le Pour les canots de service présents à bord avant le 1.10.2003, il est possible d'apporter en guise d'alternative la preuve de leur conformité aux exigences de sécurité de l'article 32.06.	1.1.2020	1.10.2003
CHAPITRE 14					
14.02	ch. 4	Équipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et autres postes de travail	N.R.T.		1.12.2011
14.12	ch. 2, 4, 5 et 9	Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2020	1.12.2011
CHAPITRE 15					
15.02	ch. 11, lettre c)	Portes qui se trouvent le long des voies de repli	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	2052	1.1.2022
	ch. 11, lettre d)	Portes qui sont verrouillées de l'intérieur	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	2027	1.1.2022
CHAPITRE 18					
18.01	ch. 2, tableaux 1 et 2, et ch. 5	Valeurs limites et de contrôle et agrément de type	N.R.T., si a) les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs de l'étape II d'un facteur supérieur à 2, b) la station d'épuration de bord possède une attestation du constructeur ou d'un expert certifiant qu'elle est suffisante pour les cycles de charge typiques du bâtiment concerné, et c) elle dispose d'un plan de gestion des boues d'épuration approprié pour les conditions d'utilisation d'une station d'épuration de bord équipant un bateau à passagers.		1.12.2011

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
			Les stations d'épuration de bord agréées à partir du 1 décembre 2011, conformément aux prescriptions de la résolution CCNR 2010-II-27 (Etape II), peuvent encore être montés et utilisés.		7.10.2018
			Les stations d'épuration de bord agréées à partir du 10 janvier 2013, conformément aux prescriptions de la directive 2012/49/UE (Etape II), peuvent encore être montés et utilisés.		7.10.2018
CHAPITRE 19					
19.01	ch. 2, lettre e)	Interdiction des installations à gaz liquéfié visées au chapitre 17	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
			La disposition transitoire n'est applicable qu'en présence de dispositifs d'alerte au sens de l'article 19.15, chiffre 8.		1.1.2006
	ch. 5 et ch. 6	Zone de non visibilité à l'avant de la proue deux longueurs de bateau si inférieur à 250 m Vue suffisante vers l'arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	7.10.2018
19.02	ch. 2	Nombre et disposition des cloisons	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 3	Emplacement de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035	7.10.2018
			La prescription ne s'applique pas pour les bateaux à passagers qui, en raison de l'observation des exigences concernant le statut de stabilité 2 au sens de l'article 19.03, chiffre 9, ou des exigences de l'article 19.07, atteignent un niveau équivalent sur le plan de la sécurité et de la manœuvrabilité.		7.10.2018
	ch. 5, 2ème phrase	Ligne de surimmersion en l'absence de pont de cloisonnement	Pour les bâtiments dont la quille a été posée avant le 1.1.1996, N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 15	Hauteur des doubles fonds, largeur des doubles parois	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
19.03	ch. 1 à 6	Stabilité à l'état intact	N.R.T., et, en cas d'augmentation du nombre de passagers admissibles, au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 7 et 8	Stabilité après avarie	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 9	Stabilité après avarie	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
		Etendue verticale de la brèche au fond du bateau	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
			N.R.T. s'applique aux bateaux pourvus d'un pont étanche à l'eau à une distance de 0,50 m au minimum et inférieure à 0,60 m du fond du bateau, qui ont obtenu un premier certificat bateau de navigation intérieure avant le 31.12.2005.		1.12.2011
		Statut de stabilité 2	N.R.T.		1.1.2006
	ch. 10 à 13	Stabilité après avarie	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
19.05	ch. 2, lettre a)	Nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 19.06, chiffre 8 est attestée	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 2, lettre b)	Nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 19.03 est pris en compte	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
19.06	ch. 1, 1ère phrase	Locaux à passagers sur tous les ponts situés derrière la cloison d'abordage et, s'ils sont situés en-dessous du pont de cloisonnement, devant la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	7.10.2018
	ch. 1, 2ème phrase	Exigences applicables aux zones de pont comportant des abris	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.		1.12.2011

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
	ch. 3, lettre c), 1ère phrase	Hauteur libre des issues	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 3, lettre c), 2ème phrase	Largeur libre des portes de cabines à passagers et autres locaux exigus	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 3, lettre f), 1ère phrase	Dimension des issues de secours	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 3 lettre g)	Sorties destinées à une utilisation par des personnes à mobilité réduite	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 4, lettre d)	Portes prévues pour une utilisation par des personnes à mobilité réduite	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 5	Exigences relatives aux couloirs de communication	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 6, lettre b)	Voies de repli assurant l'accès aux aires de rassemblement	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 6, lettre c)	Voies de repli ne devant pas traverser les cuisines	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le Si la réalisation d'une voie de repli autrement que par la cuisine est techniquement impossible à exécuter ou occasionne des frais disproportionnés, le certificat de bateau de navigation intérieure pourra être renouvelé uniquement si : a) les risques inhérents à la voie de repli par la cuisine ont été analysés, et b) les recommandations issues d'une analyse de risque limitée ont été mises en œuvre dans la cuisine à la satisfaction de la Commission de visite. Dans l'analyse de risque limitée, doivent être pris en compte au moins les points suivants : a) l'accessibilité de la voie de repli ;	1.1.2020	1.1.2020

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
			b) les dangers d'incendie ; c) les dangers de surfaces chaudes ; d) les risques de glisser ou trébucher sur les planchers ; e) les risques particuliers pour certains groupes cibles comme les personnes à mobilité réduite.		
	ch. 6, lettre d)	Pas de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues dans les voies de repli	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 7	Système de guidage de sécurité approprié	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.1.2006
	ch. 8	Exigences relatives aux aires de rassemblement	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 9, lettres a), b), c), e), et dernière phrase	Exigences relatives aux escaliers et paliers dans la zone destinée aux passagers	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 10, lettre a), 1ère phrase	Garde-corps conforme à la norme européenne	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 10, lettre a), 2ème phrase	Hauteur des pavois et garde-corps des ponts utilisés par des personnes à mobilité réduite	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 10, lettre b), 2ème phrase	Largeur libre des ouvertures utilisées par des personnes à mobilité réduite pour accéder à bord	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 13	Zones de circulation et cloisons des zones de circulation prévues pour une utilisation par des personnes à mobilité réduite	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
	ch. 14, 1ère phrase	Configuration des portes et cloisons vitrées, ainsi que les vitres de fenêtres, dans les zones de circulation	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 15	Exigences relatives aux superstructures (ou leur toit) intégralement réalisés en vitres panoramiques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 17, 2ème phrase	Exigences relatives aux toilettes destinées aux personnes à mobilité réduite	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 18	Installation de ventilation des cabines dépourvues de fenêtres pouvant être ouvertes	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
19.07	ch. 2	Deuxième système de propulsion indépendant dans une salle des machines distincte	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2020	1.1.2020
			N.R.T. pour les bateaux à passagers conformes aux exigences suivantes : a) L'installation d'extinction d'incendie existante visée à l'article 19.12, chiffre 9, destinée à protéger la salle des machines peut être déclenchée immédiatement sans danger pour les personnes présentes dans la salle des machines. La disposition transitoire de l'article 13.05, chiffre 2, lettre a) ne peut être invoquée.		1.1.2020

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	*Entrée en vigueur*
			Si l'installation d'extinction d'incendie existante ne peut pas être déclenchée immédiatement sans danger pour les personnes se trouvant dans la salle des machines comme décrit ci-dessus, les moteurs à combustion interne dans la salle des machines sont protégés avec une installation d'extinction d'incendie supplémentaire pour la protection des objets qui peut être déclenchée immédiatement sans danger pour les personnes présentes dans la salle des machines. b) Par dérogation à l'article 13.06, une installation d'extinction d'incendie pour la protection des objets, qui peut être déclenchée immédiatement sans danger pour les personnes présentes dans la salle des machines, est exigée pour : - les moteurs à combustion interne qui sont encapsulés ; - les générateurs qui sont encapsulés ; - le tableau principal. c) Les installations d'extinction d'incendie pour la protection des objets visées aux lettres a) et b) doivent être conçues par une société spécialisée. En outre, les exigences de l'article 13.05, chiffre 9, s'appliquent par analogie. d) En plus de l'installation d'assèchement visée à l'article 8.08, une pompe d'assèchement supplémentaire est disponible pour la salle des machines. Son débit (Q) en l/min est déterminé selon $Q = {d_2}^2 . d_2$ est calculé conformément à l'article 8.08, chiffre 3, et pour "l" doit être retenue la plus grande longueur de la salle des machines. La pompe d'assèchement doit être située dans la zone de sécurité. La mise en marche de la pompe et l'actionnement des soupapes de pression doivent pouvoir se faire au-dessus du pont principal.	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
			e) La somme des débits de toutes les pompes dans la salle des machines qui peuvent être utilisées pour l'assèchement doit être au moins de 3000 l/min. f) Les lettres d) et e) ne sont pas applicables si les moteurs principaux sont situés au-dessus de la ligne de flottaison après avarie en cas d'envahissement de la salle des machines.		
19.08	ch. 6	Système d'assèchement installé à demeure	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.1.2006
	ch. 10	Défibrillateur externe automatique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.		1.1.2020
19.10	ch. 2	Article 10.16, chiffre 3, également applicable aux couloirs et aux locaux de séjour destinés aux passagers.	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.1.2006
	ch. 3	Eclairage de secours suffisant	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.1.2006
	ch. 4	Installation électrique de secours	Pour les bateaux d'excursions journalières avec L_{WL} inférieure ou égale à 25 m, N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.1.2006
	ch. 4, lettre f)	Courant électrique de secours pour les projecteurs visés à l'article 13.02, chiffre 2, lettre i)	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.1.2006
	ch. 4, lettre i)	Courant électrique de secours pour les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 19.06, chiffre 9, 2ème phrase	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.1.2006
	ch. 6, 1ère phrase	Cloisonnements conformes à l'article 19.11 ch. 2	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.1.2006
	ch. 6, 2ème et 3ème phrases	Montage des câbles	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.1.2006

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
	ch. 6, 4ème phrase	Installation électrique de secours au-dessus de la ligne de surimmersion	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.1.2006
19.11	ch. 1	Comportement au feu de matériaux et pièces de constructions	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
			Pour les matériaux et pièces de construction agrées conformément au code international pour l'application de méthodes d'essai au feu (code FTP) adopté par la Résolution MSC.61(67)[1] : N.R.T.		7.10.2018
	ch. 2	Configuration des cloisonnements	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 3	Dans les locaux, à l'exception de la salle des machines et des magasins, les traitements de surface, revêtements de pont et objets utilisés visés à la 2ème phrase doivent être difficilement inflammables	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.1.2006
	ch. 4	Plafonds, revêtements et habillages muraux réalisés en matériaux non combustibles	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 5	Meubles et encastrements dans les aires de rassemblement réalisés en matériaux non combustibles	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 6	Procédure d'essai au feu conforme au code	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 7	Matériaux d'isolation incombustibles dans les locaux d'habitation	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006

[1] MSC.61(67) adoptée le 5 décembre 1996 - Code international pour l'application de méthodes d'essai au feu.

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
	ch. 9, lettres a), b), c), 2ème phrase et d)	Exigences relatives aux portes de cloisonnement	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 11	Cloisonnements	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 13	Marches d'escaliers fabriquées en acier ou en un matériau équivalent incombustible	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 14	Cloisonnement des escaliers intérieurs par des parois conformes au chiffre 2	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 15	Systèmes d'aération ; installations de ventilation	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 16	Systèmes d'aération dans les cuisines et cuisinières équipées d’un dispositif d’extraction	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 17	Stations de contrôle, cages d'escaliers, aires de rassemblement et installations d'extraction de fumée	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
19.12	ch. 8, lettre d)	Emplacement des pompes d’extinction d’incendie	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2020	7.10.2018
	ch. 9	Installation d'extinction d'incendie dans les salles des machines	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2015	1.1.2006
			La prescription transitoire n'est pas applicable aux bateaux à passagers dont la quille a été posée après le 31.12.1995 et dont la coque est en bois, aluminium ou matériau synthétique et dont les salles des machines ne sont pas construites dans les matériaux visés à l'article 3.04, chiffres 3 et 4.		

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*		*Entrée en vigueur*
19.14	ch. 1	Citernes de collecte des eaux usées ou stations d'épuration de bord	Pour les bateaux à cabines avec 50 lits au maximum et pour les bateaux d'excursions journalière : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
	ch. 2	Exigences applicables aux citernes de collecte des eaux usées	Pour les bateaux à cabines avec 50 lits au maximum et pour les bateaux d'excursions journalière avec 50 passagers au maximum: N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
19.15	ch. 1	Stabilité en cas d'avarie	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2045	1.1.2006
CHAPITRE 29					
29.02	ch. 3	Entrée en action de la deuxième commande indépendante ou de la commande à main	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2025	1.4.2005

Article 32.06
Canots de service présents à bord de bâtiments avant le 1.10.2003

1. Les canots de service présents à bord de bâtiments avant le 1.10.2003 doivent :
   a) figurer sur la liste des canots de service pour la navigation intérieure publiée par le CESNI, ou
   b) être conformes aux conditions énoncées au chiffre 2.

2. Les canots de service selon le chiffre 1, lettre b), doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes :
   a) Le canot de service doit être en matériaux appropriés. Les canots de service en matériau synthétique ne doivent présenter aucun signe de dégradation.
   b) Le produit $L_B \cdot B_B \cdot H_B$ doit être d'au moins 2,7 m³.
   c) Le canot de service doit avoir des places assises pour le nombre maximal admissible de personnes et doit pouvoir être manœuvré en toute sécurité avec ce nombre de personnes.
   d) Le franc-bord avec le nombre maximal admissible de personnes et l'équipement doit être d'au moins 25 cm.
   e) La force de sustentation résiduelle en kN du canot de service rempli d'eau et sans personne à bord doit être d'au moins $0{,}3 \cdot L_B \cdot B_B \cdot H_B$.
      Le canot de service doit présenter une assiette stable dans toutes les situations de charge.
   f) Le canot de service doit être pourvu d'un équipement approprié (2 rames, écope, amarre et amarre de sauvetage, 2 dames de nage fixées, anneau de remorquage et anneau de fixation pour arrimage).
   g) Le canot de service doit être pourvu d'un dispositif de drainage fait d'un matériau résistant à la corrosion, pouvant être fermé à tout moment de manière rapide et sûre. L'obturateur doit être attaché au canot en permanence.
   h) Toutes les parties accessibles du canot de service doivent être antidérapantes.
   i) Lorsque le plat-bord ne peut pas être agrippé ou que le franc-bord du canot de service vide présente une hauteur de plus de 30 cm, le canot de service doit être pourvu de cordes ou de poignées auxquelles une personne à l'eau peut s'agripper.
   j) Le canot de service doit porter de chaque côté une bande rétro-réfléchissante d'au moins 0,1 m de large et 1 m de long.
   k) Un panneau conformément à l'annexe 4, croquis 10, doit être fixé dans le canot de service.
   l) Dans les conditions b) et e):
      L_B : la longueur du canot de service en m;
      B_B : la largeur du canot de service en m;
      H_B : le creux du canot de service en m.

   La conformité du canot de service à ces conditions doit être confirmée par un expert ; à cet effet, les conditions c) et e) doivent être contrôlées par un essai pratique en eau stagnante.

3. Les canots de service selon le chiffre 1 doivent être marqués au moyen d'une plaque métallique selon le modèle ci-après :

Canot de service du :	
NUMERO EUROPEEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX :	.....
NUMERO DU CERTIFICAT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN / CERTIFICAT DE L'UNION POUR BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE :	.....
COMMISSION DE VISITE :	.....

Les indications qui figurent sur la plaque métallique doivent être confirmées par l'apposition sur ladite plaque métallique du poinçon d'une Commission de visite.

CHAPITRE 33
DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES BÂTIMENTS EXPLOITÉS UNIQUEMENT SUR DES VOIES D'EAU EN DEHORS DU RHIN (ZONE R)

Article 33.01
Application des dispositions transitoires aux bâtiments déjà en service

1. Les dispositions des articles 33.02 à 33.03 s'appliquent aux bâtiments qui sont exploités uniquement sur des voies d'eau en dehors du Rhin (zone R):
   a) aux bâtiments auxquels a été délivré un premier certificat communautaire avant le 30 décembre 2008,
   b) aux bâtiments ayant obtenu une autre autorisation de navigation avant le 30 décembre 2008.

2. Il doit être prouvé que ces bâtiments étaient conformes aux prescriptions techniques des chapitres 1 à 12 de l'annexe II de la directive 82/714/CEE, le jour de la délivrance de leur certificat communautaire ou de l'autre autorisation de navigation.

3. Les certificats communautaires qui ont été délivrés avant le 30 décembre 2008 restent valables jusqu'à la date d'expiration inscrite au certificat.

Article 33.02
Dispositions transitoires pour les bâtiments déjà en service

1. Les bâtiments qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions du présent Standard doivent :
   a) être mis en conformité à celles-ci dans les délais et conformément aux dispositions transitoires figurant dans le tableau ci-après, et
   b) répondre, avant leur mise en conformité, aux prescriptions des chapitres 1 à 12, de l'annexe II de la directive 82/714/CEE.

   En cas de délivrance d'un nouveau certificat de bateau de navigation intérieure pour un bâtiment visé à l'article 33.01, chiffre 1, le certificat communautaire ou l'autre autorisation de navigation doit être présenté en tant que preuve, le certificat communautaire ou l'autre autorisation de navigation doit être retiré et la date de la délivrance du certificat communautaire ou de l'autre autorisation de navigation de l'autorisation de navigation concernée doit être inscrite au n° 52 du nouveau certificat de bateau de navigation intérieure comme suit :

   "Un certificat communautaire conformément à de la directive 82/714/EEC a été délivré le …"

   /

   "Une autorisation de navigation conformément à ... a été délivrée le : ... "

2. Dans le tableau ci-après, les définitions suivantes s'appliquent :

"N.R.T." : la prescription ne s'applique pas aux bâtiments déjà en service, sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux Nouvelles constructions ainsi qu'aux parties ou zones qui sont Remplacées ou Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes dispositions transitoires.

"Délivrance ou renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure" : la prescription doit être remplie lors de la prochaine délivrance ou du prochain renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure qui suivra la date indiquée.

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
CHAPITRE 3				
3.03	ch. 1, lettre a)	Position de la cloison d'abordage	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2049
	ch. 1, lettre b)	Position de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2049
	ch. 2	Logements en avant de la cloison d'abordage	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2024
		Logements en arrière de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2059
		Installations de sécurité en avant de la cloison d'abordage	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2029
		Installations de sécurité en arrière de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2049
	ch. 4	Séparation étanche au gaz des logements par rapport aux salles des machines, des chaudières et des cales	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2024
	ch. 5, 2ème alinéa	Surveillance à distance des portes de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2024

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 7	Proues avec niches d'ancres	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2049
3.04	ch. 3, 2ème phrase	Isolation dans les salles des machines	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 3, 3ème et 4ème phrases	Ouvertures et organes de fermeture	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 6	Sorties des salles des machines	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2049
CHAPITRE 4				
4.03		Marques d'enfoncement	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2024
CHAPITRE 5				
5.06	ch. 1, 1ère phrase	Vitesse minimale	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2049
CHAPITRE 6				
6.01	ch. 1	Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2049
	ch. 3	Gîte et températures ambiantes	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2024
	ch. 7	Passages d'arbres des mèches de gouvernails	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2029
6.02	ch. 1	Présence de réservoirs hydrauliques séparés	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2026
		Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2026

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
		Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2026
	ch. 2	Mise en service de la deuxième installation de commande par une seule manipulation	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2026
	ch. 3	Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 par la deuxième installation de commande ou la commande à main	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2049
6.03	ch. 1	Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2026
6.05	ch. 1	Découplement automatique de la roue à main	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2024
6.06	ch. 1	Deux systèmes de commande indépendants	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2029
6.07	ch. 2, lettre a)	Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2026
	ch. 2, lettre e)	Contrôle des dispositifs tampons	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
6.08	ch. 1	Exigences relatives aux installations électroniques conformes à l'article 10.20	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2029
CHAPITRE 7				
7.02	ch. 2 à ch. 6	Vue dégagée depuis la timonerie, à l'exception des chiffres suivants :	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2049
	ch. 3, 2ème alinéa	Champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2029

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 6	Degré minimal de transparence	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2024
			N.R.T. pour les bâtiments équipés de vitres teintées qui satisfont aux conditions suivantes : - Les vitres sont teintées en vert et présentent une transparence d'au moins 60 %, - Le plafond de la timonerie est aménagé de manière à exclure les reflets sur les vitres, - Les sources d'éclairage dans la timonerie doivent pouvoir être réglées sans paliers ou éteintes, - Toutes les mesures raisonnables destinées à éviter d'autres reflets doivent être prises.	
		Conception en verre de sécurité	N.R.T.	
7.03	ch. 7	Arrêt du signal d'alarme	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 8	Autre source d'énergie	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2024
7.04	ch. 1	Commande des machines de propulsion et des installations de gouverne	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 2	Commande de chaque moteur de propulsion	Si le poste de gouverne n'est pas aménagé pour la conduite au radar par une seule personne : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049 pour les moteurs à inversion directe 30.12.2024 pour les autres moteurs

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 3	Affichage	Si le poste de gouverne n'est pas aménagé pour la conduite au radar par une seule personne : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
	ch. 9, 3ème phrase	Commande au moyen d'un levier	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2024
	ch. 9, 4ème phrase	Indication claire de la direction de la poussée	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2024
7.05	ch. 1	Feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses	Les feux de navigation, leurs corps, accessoires et sources lumineuses qui sont conformes : - aux prescriptions relatives à la couleur et à l'intensité lumineuse des feux, ainsi qu'à l'agrément des fanaux de signalisation lumineux pour la navigation du Rhin en vigueur le 30 novembre 2009 peuvent encore être utilisés ; - aux prescriptions respectives d'un État membre au 30 novembre 2009 peuvent encore être utilisés.	
7.06	ch. 1	Installations radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 31 décembre 2012	Les installations radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration, agréés et installés conformément à la réglementation d'un État membre avant le 31 décembre 2012, peuvent être maintenus en place et utilisés jusqu'au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	31.12.2018
			Ces installations doivent être mentionnées numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure.	
		Installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er janvier 1990	Les installations radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er janvier 1990, conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d'essais relatives au montage des radars utilisés pour la navigation du Rhin, ainsi qu'aux prescriptions minimales et aux conditions d'essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés pour la navigation du Rhin, peuvent encore être installés et utilisés, pour autant qu'il existe une attestation de montage conforme au présent Standard, à la directive 2006/87/CE ou à la résolution CCNR 1989-II-35.	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
		Installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 31 décembre 2006	Les installations radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 31 décembre 2006, conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d'essais de la directive 2006/87/CE, peuvent encore être installés et utilisés, pour autant qu'il existe une attestation de montage conforme au présent Standard ou à la directive 2006/87/CE.	
		Installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er décembre 2009	Les installations radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er décembre 2009, conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d'essais de la résolution CCNR 2008-II-11, peuvent encore être installés et utilisés, pour autant qu'il existe une attestation de montage conforme au présent Standard ou à la résolution CCNR 2008-II-11.	
	ch. 2	Appareils ECDIS Intérieur en mode navigation	Les appareils ECDIS Intérieur dont l'agrément de type est basé sur des éditions précédentes du Standard ECDIS Intérieur et qui ont été installés avant le 1er janvier 2022 peuvent encore être utilisés.	
			Les appareils ECDIS Intérieur dont l'agrément de type est basé sur des éditions précédentes du Standard ECDIS Intérieur peuvent encore être installés et utilisés lorsque l'édition actuelle de la Bibliothèque des représentations et du catalogue d'objets aura, comme l'exige le Standard ECDIS Intérieur, été intégrée aux appareils.	
	ch. 3	Appareils AIS Intérieur	N.R.T.	
			Les appareils AIS Intérieur dont l'agrément de type est basé sur l'édition 2.0 du Standard d'essai AIS Intérieur et qui ont été installés avant le 1er janvier 2024 peuvent encore être utilisés.	
7.09		Installation d'alarme	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2024
7.12	ch. 4, 2ème phrase	Indications	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 5	Arrêt, verrouillage et désactivation automatique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 7, 1ère et 2ème phrases	Dispositions et dispositifs de protection	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 7, 3ème phrase	Signal optique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 8	Système d'abaissement d'urgence	En cas d'abaissement non possible hydrauliquement : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2040
	ch. 12, lettre c)	Contrôle	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
			Si la preuve par le calcul ne peut pas être apportée, la Commission de visite peut reconnaître l'équivalence d'une autre preuve appropriée.	
CHAPITRE 8				
8.01	ch. 3	Uniquement moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 °C	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2029
8.02	ch. 1	Garantie des machines contre une mise en marche	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
	ch. 4	Protection des joints de tuyauterie	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
	ch. 5	Système de gainage	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
	ch. 6	Isolation d'éléments des machines	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
8.03	ch. 2	Installations de contrôle	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
	ch. 4	Affichage et arrêt de la réduction automatique du régime	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 5	Passages d'arbres des installations de propulsion	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2029
8.05	ch. 1	Réservoirs à combustibles en acier	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2029
	ch. 2	Soupapes à évacuation d'eau à fermetures automatiques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 3	Aucun réservoir à combustible en avant de la cloison d'abordage	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
		Aucun réservoir à combustible en arrière de la cloison de coqueron arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
	ch. 4	Aucun réservoir à combustible ni robinetterie au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
			Il doit être garanti d'ici cette date que le combustible qui s'écoule peut être évacué sans danger par des récipients de collecte ou des égouttoirs.	
	ch. 6, 3ème à 5ème phrases	Installation et dimensionnement des tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
	ch. 7, 1ère phrase	Dispositif de fermeture rapide du réservoir manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2029
	ch. 9, 2ème phrase	Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au maximum de remplissage	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2029
	ch. 13	Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2029
8.06		Citernes à huile de graissage, tuyauteries et accessoires	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
8.07		Citernes pour les huiles destinées à être employées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
8.08	ch. 8	Un simple organe de fermeture n'est pas suffisant comme liaison des cellules de ballastage au système d'assèchement lorsqu'il s'agit de cales aménagées pour le ballastage.	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
	ch. 9	Dispositifs de jaugeage pour les fonds de cale	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
8.09	ch. 2	Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles usées	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
8.10	ch. 2	Bruit du bateau faisant route	Les bâtiments doivent satisfaire aux conditions suivantes : le niveau de pression acoustique du bruit produit par un bateau faisant route à une distance latérale de 25 m du bordé n'excède pas 75 dB(A).	
	ch. 3	Bruit du bateau en stationnement	Au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 30.12.2029, les bâtiments doivent satisfaire aux conditions suivantes : le niveau de pression acoustique du bruit produit par un bateau en stationnement à une distance latérale de 25 m du bordé n'excède pas 65 dB(A).	
CHAPITRE 9			Seul l'article 9.02 s'applique pour les moteurs déjà installés à bord et a) dépourvus d'un agrément de type ou b) pour lesquels aucun contrôle de montage n'a dû être effectué.	
9.01	ch. 1 à 4	Dispositions générales	Pour les moteurs qui satisfont aux dispositions relatives à l'agrément de type et au montage, en vigueur à la date du montage : N.R.	
9.06		Contrôle de montage		
CHAPITRE 10				
10.01	ch. 1, 2ème phrase	Présentation des documents requis à la Commission de visite	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2049

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 2, lettre b)	Plans de commutation à bord pour le tableau principal, le tableau de l'installation de secours et les tableaux de distribution	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
	ch. 2, lettre e)	Plans des tableaux et documents relatifs aux moteurs de propulsion électriques	N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2030
	ch. 2, lettre f)	Plans des systèmes électroniques	N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2030
	ch. 2, lettre g)	Plans des circuits de courant de commande	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2030
	ch. 3	Températures intérieures ambiantes et températures sur le pont	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
10.02		Systèmes d'alimentation en énergie électrique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
10.03		Type de protection selon l'emplacement	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2029
10.04		Protection contre l'explosion	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022
10.05	ch. 4	Section des conducteurs de mise à la terre	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2029
10.06	ch. 1, tableau	Courant triphasé	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
10.08	ch. 1	Conformité aux normes européennes EN 15869-1, EN 15869-3 et EN 16840	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 9	Branchement et débranchement hors tension	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2030
10.10	ch. 2	Emplacement des transformateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 3	Enroulements primaires et secondaires des transformateurs isolés	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2050
	ch. 4	Prises d'alimentation aux enroulements secondaires de transformateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2050
	ch. 5	Plaque indiquant le fabricant et la puissance de moteurs, générateurs et transformateurs	N.R.T, à l'exception des moteurs soumis au chapitre 9 ou au Règlement UE 2016/1628 ou au chapitre 8bis du Règlement de visite des bateaux du Rhin	
10.11	ch. 3	Ventilation vers le pont ouvert de locaux de service et armoires	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 7	Ventilation de locaux, armoires ou coffres fermés dans lesquels sont installés des accumulateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 12	Dimensionnement du dispositif de charge	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 13	Dispositifs de charge automatiques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 14	Tension de charge maximale	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 15	Normes européennes EN 62619 et EN 62620 pour les accumulateurs lithium-ion	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 16	Systèmes de gestion des accumulateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
10.12	ch. 1, 2, 3, lettre a) et ch. 4	Appareillage	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2029
	ch. 3, lettre b)	Installation appropriée pour la surveillance de l'isolement par rapport à la terre	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
10.13		Dispositifs de coupure de secours	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2029
10.14	ch. 3, 2ème phrase	Interdiction des interrupteurs unipolaires dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
10.15	ch. 2	Section minimale unitaire des conducteurs de 1,5 mm^2	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
	ch. 10	Câbles reliés aux timoneries télescopiques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
	ch. 11	Passages de faisceaux de câbles	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 12	Câbles qui relient une source de courant électrique de secours à des appareils consommateurs	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 13	Câbles dans des zones présentant des températures ambiantes élevées	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
	ch. 14	Pose de câbles de l'alimentation électrique principale et de secours	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025
10.16	ch. 3, 2ème phrase	Répartition sur deux circuits	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2029
10.18	ch. 1	Possibilité de déconnexion du réseau	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le L'utilisation des systèmes de protection existants demeure autorisée s'il est confirmé par un expert qu'ils assurent une protection comparable.	1.1.2025
	ch. 2	Accessibilité	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2050
	ch. 3	Isolation galvanique des circuits de gouverne et de puissance	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2025

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 4	Exploitation en cas de variations de tension et de fréquence	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022
	ch. 5	Délai de décharge après déconnexion du réseau	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 6	Comportement en cas de défaillance de signaux de commande externes	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022
	ch. 7	Comportement en cas de défaillance des tensions de commande	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022
	ch. 8	Détection d'erreurs et empêchement de la subsistance d'erreurs non détectées	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022
	ch. 9	Surveillance	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2022
	ch. 10	Examen de type	N.R.T.	
10.19		Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2029
10.20		Conditions d'essai pour les installations électroniques	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2049
10.21		Compatibilité électromagnétique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2049
CHAPITRE 11			N.R.T.	
CHAPITRE 13				
13.01		Ancres, chaînes et câbles d'ancres	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
13.02	ch. 3, lettre a)	Attestation pour les câbles et autres cordages	1er câble remplacé à bord du bateau : N.R.T., au plus tard après le	30.12.2024
			2ème et 3ème câbles remplacés à bord du bateau : N.R.T., au plus tard après le	30.12.2029

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
13.03	ch. 1	Norme européenne	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
	ch. 2	Catégories de feu A, B et C	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
	ch. 4	Masse de remplissage du CO_2 et volume du local	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
13.04		Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux à passagers	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
13.05		Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, des chaudières et salle des pompes	Les installations d'extinction au CO_2 fixées à demeure, montées avant le 1er janvier 1985, à condition qu'elles soient conformes aux prescriptions de l'article 13.03 de la directive 82/714/CEE dans sa teneur du 30.12.2006 peuvent être utilisées jusqu'au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
13.07	ch. 1	Application de la norme européenne aux canots de service	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le Pour les canots de service qui se trouvaient à bord avant le 1.1.2009, il est possible d'apporter en guise d'alternative la preuve de leur conformité aux exigences de sécurité de l'article 33.04.	1.1.2029
13.08	ch. 2	Gilets de sauvetage gonflables	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
			Les gilets de sauvetage se trouvant à bord au 29.12.2008 peuvent être utilisés jusqu'au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
CHAPITRE 14				
14.02	ch. 4	Équipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et autres postes de travail	N.R.T.[1]	
14.04	ch. 1	Largeur libre des plats-bords	Pour les bâtiments de $B \leq 7{,}30\ m$: N.R.T.[2]	
			Pour les bâtiments de $\mathrm{L} < 55\ \mathrm{m}$ et des logements uniquement à l'arrière du bâtiment, N.R.T.[1]	
			Pour tous les autres bâtiments : N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2035
14.05	ch. 1	Accès aux postes de travail	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
	ch. 2 et 3	Portes ainsi qu'entrées, sorties et couloirs présentant une différence de hauteur supérieure à 0,50 m.	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
	ch. 4	Escaliers de postes de travail occupés de manière permanente	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
14.06	ch. 2	Issues et issues de secours	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049

[1] Toutefois, au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015, les bâtiments doivent être conformes aux exigences suivantes :

- Les bords extérieurs des ponts ainsi que les postes de travail où les personnes peuvent faire une chute de plus de 1 m doivent être munis de bastingages ou d'hiloires d'une hauteur minimale de 0,70 m ou d'un garde-corps selon la norme européenne EN 711 : 1995, qui doit comporter une main courante, une lisse au niveau des genoux et un garde-pied.
- Les plats-bords doivent être munis d'un garde-pied et d'une main-courante continue fixée à l'hiloire. Les mains-courantes à l'hiloire ne sont pas exigées lorsque les plats-bords sont munis de garde-corps non escamotables du côté de l'eau.

[2] Pour les bateaux mis en chantier après le 31.12.1994 et les bateaux en service, la prescription est applicable aux conditions suivantes :

En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales les prescriptions de l'article 14.04, doivent être respectées. En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord,

a) l'article 14.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m, disponible avant la transformation, doit être réduite

b) la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 14.04.

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
14.07	ch. 1, 2ème phrase	Dispositifs de montée	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
	ch. 2 et 3		N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
14.10		Panneaux d'écoutilles	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
14.11		Treuils	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2024
14.12	ch. 2 à 6, 8 et 9	Grues : plaque du fabricant, charge maximale admissible, dispositifs de protection, preuve par le calcul, contrôle par les experts, documents à bord	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	30.12.2029
14.13		Stockage de liquides inflammables	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
CHAPITRE 15				
15.01	ch. 1	Logements pour les personnes vivant normalement à bord	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
15.02	ch. 3	Situation des planchers	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
	ch. 4	Locaux de séjour et chambres à coucher	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
	ch. 5	Bruit et vibrations dans les logements	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2029
	ch. 6	Hauteur libre des logements	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
	ch. 8	Surface au sol des locaux de séjour	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
	ch. 9	Volumes des locaux	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
	ch. 10	Volume d'air par personne	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
	ch. 11, lettre a)	Dimensions des portes	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
	ch. 11, lettre c)	Portes qui se trouvent le long des voies de repli	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	2052
	ch. 11, lettre d)	Portes qui sont verrouillées de l'intérieur	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	2027
	ch. 12, lettres a) et b)	Aménagement des escaliers	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
	ch. 13	Conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
15.03		Installations sanitaires	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
15.04		Cuisines	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
15.05		Installations d'eau potable	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
15.06		Chauffage et ventilation	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
15.07	ch. 1, 2ème phrase	Autres installations des logements	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
CHAPITRE 18				
18.01	ch. 2, tableaux 1 et 2, et ch. 5	Valeurs limites et de contrôle et agrément de type	N.R.T., si a) les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs de l'étape II d'un facteur supérieur à 2, b) la station d'épuration de bord possède une attestation du constructeur ou d'un expert certifiant qu'elle est suffisante pour les cycles de charge typiques du bâtiment concerné, et c) elle dispose d'un plan de gestion des boues d'épuration approprié pour les conditions d'utilisation d'une station d'épuration de bord équipant un bateau à passagers.	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
			Les stations d'épuration de bord agréées à partir du 1 décembre 2011, conformément aux prescriptions de la résolution CCNR 2010-II-27 (Etape II), peuvent encore être montés et utilisés.	
			Les stations d'épuration de bord agréées à partir du 10 janvier 2013, conformément aux prescriptions de la directive 2012/49/UE (Etape II), peuvent encore être montés et utilisés.	
CHAPITRE 19				
		Bateaux à passagers	Voir les dispositions prévues par le cadre réglementaire pour les bâtiments qui étaient exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE : "Absence de danger manifeste" S'applique à toutes les dispositions du chapitre 19, à l'exception de celles figurant ci-après.	
19.01	ch. 5 et 6	Zone de non visibilité à l'avant de la proue deux longueurs de bateau si inférieur à 250 m Vue suffisante vers l'arrière	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	1.1.2049
19.08	ch. 10	Défibrillateur externe automatique	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
19.11	ch. 1	Comportement au feu de matériaux et pièces de constructions	Pour les matériaux et pièces de construction agrées conformément au code international pour l'application de méthodes d'essai au feu (code FTP) adopté par la Résolution MSC.61(67)[1]: N.R.T.	
CHAPITRE 20				
		Bateaux à passagers à voile	Voir les dispositions prévues par le cadre réglementaire pour les bâtiments qui étaient exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE : "Absence de danger manifeste".	

[1] MSC.61(67) adoptée le 5 décembre 1996 - Code international pour l'application de méthodes d'essai au feu.

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
CHAPITRE 21				
21.01	ch. 2	Treuils spéciaux ou installations équivalentes à bord des bateaux aptes à pousser	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
	ch. 3, dernière phrase	Exigences relatives aux installations de propulsion	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2049
CHAPITRE 22				
		Engin flottant	Voir les dispositions prévues par le cadre réglementaire pour les bâtiments qui étaient exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE : "Absence de danger manifeste".	
CHAPITRE 26				
		Bateaux de plaisance	Voir les dispositions prévues par le cadre réglementaire pour les bâtiments qui étaient exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE : "Absence de danger manifeste".	
CHAPITRE 29				
29.02	ch. 3	Seconde installation de commande de l'appareil à gouverner	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2029

Article 33.03
Dispositions transitoires additionnelles pour les bâtiments dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1985

1. En complément des dispositions transitoires de l'article 33.02, les dispositions suivantes peuvent être appliquées aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1985, pour autant que la sécurité du bateau et de son équipage soit assurée de manière appropriée.

2. Dans le tableau ci-après, les définitions suivantes s'appliquent :

   "N.R.T." : la prescription ne s'applique pas aux bâtiments déjà en service, sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux Nouvelles constructions ainsi qu'aux parties ou zones qui sont Remplacées ou Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes dispositions transitoires.

   "Délivrance ou renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure" : la prescription doit être remplie lors de la prochaine délivrance ou du prochain renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure qui suivra la date indiquée.

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
CHAPITRE 3				
3.03	ch. 1	Cloisons transversales étanches à l'eau	N.R.T.	
	ch. 2	Logements, équipement nécessaire à la sécurité	N.R.T.	
	ch. 5	Ouvertures dans les cloisons	N.R.T.	
3.04	ch. 2	Surfaces de séparation communes	N.R.T.	
	ch. 7	Niveau de pression acoustique maximal admissible	N.R.T.	
CHAPITRE 4				
4.01	ch. 1	Distance de sécurité	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le	30.12.2019
4.02		Franc-bord	N.R.T.	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
CHAPITRE 6				
6.01	ch. 3	Configuration de l'installation de gouverne	N.R.T.	
CHAPITRE 7				
7.01	ch. 2	Niveau du bruit de fond	N.R.T.	
7.05	ch. 2	Contrôle des feux de navigation	Renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
7.12		Timoneries réglables en hauteur	N.R.T.	
CHAPITRE 8				
8.01	ch. 3	Interdiction de certains combustibles liquides	N.R.T.	
8.04		Tuyaux d'échappement des moteurs à combustion interne	N.R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure.	
8.05	ch. 13	Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation	N.R.T.	
8.08	ch. 2	Présence de pompes d'assèchement	N.R.T.	
	ch. 3 et 4	Débit minimum et diamètre des tuyaux d'assèchement	N.R.T.	
	ch. 5	Pompe d'assèchement auto-amorçantes	N.R.T.	
	ch. 6	Crépine d'aspiration	N.R.T.	
	ch. 7	Canalisation à fermeture automatique	N.R.T.	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
8.10	ch. 2	Bruit du bateau faisant route	N.R.T. En cas de remplacement ou de transformation, les bâtiments doivent satisfaire aux conditions suivantes : le niveau de pression acoustique du bruit produit par un bateau en stationnement à une distance latérale de 25 m du bordé n'excède pas 75 dB(A).	
	ch. 3	Bruit du bateau en stationnement	Au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 30.12.2029, les bâtiments doivent satisfaire aux conditions suivantes : le niveau de pression acoustique du bruit produit par un bateau en stationnement à une distance latérale de 25 m du bordé n'excède pas 65 dB(A).	
CHAPITRE 10				
10.01	ch. 2	Documents relatifs aux installations électriques	N.R.T.	
	ch. 3	Conception des installations électriques	N.R.T.	
10.06		Tensions maximales admissibles	N.R.T.	
10.10		Générateurs, moteurs et transformateurs	N.R.T.	
10.11	ch. 3 et 5	Emplacement des accumulateurs	N.R.T.	
10.12	ch. 2	Interrupteurs, appareils de protection	N.R.T.	
10.14	ch. 1, 2 et 4	Matériel d'installation	R.T., au plus tard lors du renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure, après le	1.1.2015
	ch. 3	Commande simultanée	N.R.T.	
10.15		Câbles	N.R.T.	
10.16	ch. 3	Éclairage des salles des machines	N.R.T.	
10.17		Feux de navigation	N.R.T.	

Articles et chiffres		*Objet*	*Délai ou observations*	
CHAPITRE 13				
13.01	ch. 9	Guindeaux pour les ancres de plus de 50 kg	N.R.T.	
13.07	ch. 1	Application de la norme européenne aux canots de service	N.R.T.	
13.08	ch. 1	Bouées de sauvetage conformes à la norme	N.R.T.	
	ch. 2	Gilets de sauvetage conformes à la norme	N.R.T.	
CHAPITRE 14				
14.11	ch. 2	Sécurisation des treuils	N.R.T.	
CHAPITRE 15				
15.02	ch. 3	Conduites de gaz dangereux et liquides dangereux	N.R.T.	

Article 33.04
Canots de service présents à bord de bâtiments avant le 1.1.2009

1. Les canots de service présents à bord de bâtiments avant le 1.1.2009 doivent :
   a) figurer sur la liste des canots de service pour la navigation intérieure publiée par le CESNI, ou
   b) être conformes aux conditions énoncées à l'article 32.06, chiffre 2.

2. Les canots de service selon le chiffre 1 doivent être marqués au moyen d'une plaque métallique selon le modèle ci-après :

Canot de service du :	
NUMERO EUROPEEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX :	.....
NUMERO DU CERTIFICAT DE L'UNION POUR BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE :	.....
COMMISSION DE VISITE :	.....

Les indications qui figurent sur la plaque métallique doivent être confirmées par l'apposition sur ladite plaque métallique du poinçon d'une Commission de visite.

Article 33.05
Autres dispositions transitoires

Les dispositions de l'article 32.04, chiffre 5, s'appliquent également aux bâtiments qui sont exploités uniquement sur des voies d'eau en dehors du Rhin.

ANNEXES AU STANDARD EUROPÉEN

PARTIE I
IDENTIFICATION DU BATEAU ET REGISTRE

ANNEXE 1
MODÈLE DE NUMÉRO EUROPÉEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX (ENI)

<table>
<tr><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td colspan="3">Code de l'autorité compétente qui attribue le numéro européen unique d'identification des bateaux</td><td colspan="5">Numéro de série</td></tr>
</table>

Dans cette structure, "AAA" représente le code à trois chiffres de l'autorité compétente qui attribue le numéro européen unique d'identification des bateaux, conformément à la liste ci-dessous :

001 – 019 France
020 – 039 Pays Bas
040 – 059 Allemagne
060 – 069 Belgique
070 – 079 Suisse
080 – 099 réservé aux bâtiments d'Etats non signataires de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et auxquels un certificat de visite pour le Rhin a été délivré avant le 1er avril 2007.
100 – 119 Norvège
120 – 139 Danemark
140 – 159 Royaume-Uni
160 – 169 Islande
170 – 179 Irlande
180 – 189 Portugal
190 – 199 réservé
200 – 219 Luxembourg
220 – 239 Finlande
240 – 259 Pologne
260 – 269 Estonie
270 – 279 Lituanie
280 – 289 Lettonie
290 – 299 réservé
300 – 309 Autriche
310 – 319 Liechtenstein
320 – 329 République tchèque
330 – 339 Slovaquie
340 – 349 réservé
350 – 359 Croatie
360 – 369 Serbie
370 – 379 Bosnie-Herzégovine

380 – 399	Hongrie
400 – 419	Fédération de Russie
420 – 439	Ukraine
440 – 449	Biélorussie
450 – 459	République de Moldavie
460 – 469	Roumanie
470 – 479	Bulgarie
480 – 489	Géorgie
490 – 499	réservé
500 – 519	Turquie
520 – 539	Grèce
540 – 549	Chypre
550 – 559	Albanie
560 – 569	La République de Macédoine du Nord
570 – 579	Slovénie
580 – 589	Monténégro
590 – 599	réservé
600 – 619	Italie
620 – 639	Espagne
640 – 649	Andorre
650 – 659	Malte
660 – 669	Monaco
670 – 679	Saint-Marin
680 – 699	réservé
700 – 719	Suède
720 – 739	Canada
740 – 759	Etats-Unis d'Amérique
760 – 769	Israël
770 – 799	réservé
800 – 809	Azerbaïdjan
810 – 819	Kazakhstan
820 – 829	Kirghizistan
830 – 839	Tadjikistan
840 – 849	Turkménistan
850 – 859	Ouzbékistan
860 – 869	Iran
870 – 999	réservé

"xxxxx" représente le numéro de série à cinq chiffres attribué par l'autorité compétente.

ANNEXE 2
DONNÉES NÉCESSAIRES À L'IDENTIFICATION D'UN BÂTIMENT

A. Pour tous les bâtiments :
   1. le numéro européen unique d'identification des bateaux, (annexe 3, section I, numéro 3 et section VI, 5ème colonne)
   2. le nom du bâtiment (annexe 3, section I, numéro 1, et section VI, 4ème colonne)
   3. le type de bâtiment, visé à l'article 1.01, chiffres 1.1 à 1.28, (annexe 3, section I, numéro 2)
   4. la longueur hors tout, visée à l'article 1.01, chiffre 4.17, (annexe 3, section I, numéro 17a)
   5. la largeur hors tout, telle que définie à l'article 1.01, chiffre 4.20, (annexe 3, section I, numéro 18a)
   6. le tirant d'eau, tel que défini à l'article 1.01, chiffre 4.23, (annexe 3, section I, numéro 19a)
   7. l'origine des données (= certificat de bateau de navigation intérieure)
   8. le port en lourd (annexe 3, section I, numéro 21, et section VI, 13ème colonne) pour les bateaux destinés au transport de marchandises
   9. le déplacement d'eau, visé à l'article 1.01, chiffre 4.7, (annexe 3, section I, numéro 21, et section VI, 13ème colonne) pour les bâtiments autres que les bateaux destinés au transport de marchandises
   10. l'exploitant (le propriétaire ou son représentant)
   11. la Commission de visite délivrant le certificat (annexe 3, sections I et VI)
   12. le numéro du certificat de bateau de navigation intérieure (annexe 3, section I et section VI, 1ère colonne)
   13. la date d'expiration (annexe 3, section I, numéro 11 et section VI, 17ème colonne)
   14. le créateur de l'ensemble de données.

B. Dans la mesure où elles sont disponibles :
   1. le numéro national
   2. le type de bâtiment, conformément aux spécifications techniques pour les notifications électroniques des bateaux en navigation intérieure
   3. simple ou double coque, conformément à l'ADN/ADNR
   4. le creux, conformément à l'article 1.01, chiffre 4.22
   5. le jauge brute (pour navires de mer)
   6. le numéro OMI (pour navires de mer)
   7. le signal d'appel (pour navires de mer)
   8. le numéro MMSI
   9. le code ATIS
   10. le type, le numéro, l'autorité de délivrance et la date d'expiration d'autres certificats.

ANNEXE 3
MODÈLE DES CERTIFICATS DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE ET MODÈLE DE REGISTRE DES CERTIFICATS DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE

Section I
Modèle de certificat de bateau de navigation intérieure

Nom de l'Etat / Sceau de l'Etat

CERTIFICAT DE BATEAU DE NAVIGATION INTERIEURE

N° .....

Lieu, date

.....

Commission de visite

.....

Sceau

.....
(Signature)

Remarques :

Le bâtiment ne peut être utilisé pour la navigation en vertu du présent certificat de bateau de navigation intérieure que tant qu'il se trouve dans l'état qui y est décrit.

En cas de modification substantielle ou de réparation, le bâtiment doit être soumis avant tout nouveau voyage à une visite spéciale.

Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance d'une Commission de visite et doit lui faire parvenir le certificat de bateau de navigation intérieure en vue de sa modification.

Certificat de bateau de navigation intérieure n° ..... de la Commission de visite .....

1. Nom du bâtiment	2. Type du bâtiment	3. Numéro européen unique d'identification des bateaux
4. Nom et adresse du propriétaire		
5. Lieu et numéro d'immatriculation	6. Port d'attache	
7. Année de construction	8. Nom et lieu du chantier	

9. Le présent certificat de bateau de navigation intérieure remplace le certificat de bateau de navigation intérieure n° ..... délivré le ..... par la Commission de visite de .....

10. Le bâtiment désigné ci-dessus,
après visite effectuée le*) .....

sur le vu de l'attestation délivrée le *) .....

par la Société de classification reconnue .....

est reconnu apte à naviguer :

- sur le Rhin (*)
entre ..... et .....*)

- sur les voies de l'UE de la (des) zone(s) (*) .....
.....

- sur les voies de la (des) zone(s) (*) .....
.....
en .....[nom des États (*)].....
.....
à l'exception de : .....
.....
.....
– sur les voies suivantes en [Nom de l'État (*)] .....
.....
.....
.....

à l'enfoncement maximal autorisé et avec le gréement et l'équipage déterminés ci-après.

11. La validité du présent certificat de bateau de navigation intérieure expire le .....

*) Modification(s) sous numéro(s) : .....
Nouveau libellé : .....
.....
.....

*) La présente page a été remplacée.

Lieu, date .....

Commission de visite

.....

Sceau

.....
(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

Certificat de bateau de navigation intérieure n° ..... de la Commission de visite .....

12. Le n° du présent certificat de bateau de navigation intérieure (1), le numéro européen unique d'identification des bateaux (2), le n° d'immatriculation (3) et le n° de jaugeage (4) sont apposés avec les signes correspondants aux emplacements suivants du bâtiment :

    1 .....

    2 .....

    3 .....

    4 .....

13. L'enfoncement maximal autorisé est indiqué de chaque côté du bâtiment

    - par deux - ..... - marques d'enfoncement*).
    - par les marques supérieures de jauge*).

    Deux échelles de tirant d'eau sont apposées*).
    Les échelles de jauge arrière servent d'échelles de tirant d'eau : elles ont été complétées à cet effet par des chiffres qui indiquent les tirants d'eau*).

14. Sans préjudice des restrictions*) mentionnées sous les numéros 15 et 52, le bâtiment est apte à

1.	pousser*)	4.	être mené à couple*)
1.1	en formation rigide*)	5.	remorquer*)
1.2	avec articulation guidée*)	5.1	des bâtiments non munis de moyens de propulsion*)
2.	être poussé*)	5.2	des bâtiments motorisés*)
2.1	en formation rigide*)	5.3	vers l'amont uniquement*)
2.2	à la tête d'une formation rigide*)	6.	être remorqué*)
2.3	avec articulation guidée*)	6.1	en tant que bâtiment motorisé*)
3.	mener à couple*)	6.2	en tant que bâtiment non muni de moyens de propulsion*)

*) Modification(s) sous numéro(s) : .....
Nouveau libellé : .....
.....
.....

*) La présente page a été remplacée.

Lieu, date .....

Commission de visite

.....

Sceau

.....
(Signature)

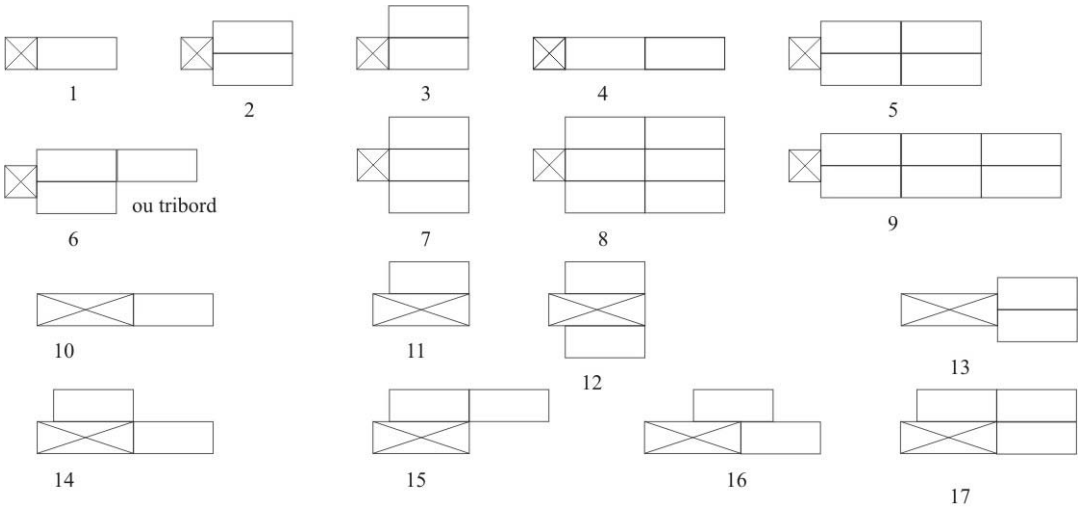
*) Biffer les mentions inutiles

Certificat de bateau de navigation intérieure n° ..... de la Commission de visite .....

15. Formations admises

1. Le bâtiment est admis à propulser les formations suivantes :

Croquis de formation n°	Restrictions résultant des chapitres 5 et 21								
	Dimensions max. m		Sens de navigation et état de chargement				Section mouillée maximale en m^2		Remarques
			vers L'AMONT		vers L'AVAL				
	longueur	largeur	chargé t	vide	chargé t	vide	vers l'amont	vers l'aval	



Autres formations :

Signification des symboles — pousseur — automoteur — barge

2. Accouplements :

Type d'accouplements : ..... Nombre d'accouplements par côté : .....
Nombre de câbles d'accouplement : ..... Longueur de chaque câble d'accouplement : .....
Charge de rupture par accouplement longitudinal : ..... kN
Charge de rupture par câble d'accouplement : ..... kN
Nombre de tours de câble : .....

*) Modification(s) sous numéro(s) : .....

Nouveau libellé : .....

.....

.....

*) La présente page a été remplacée.

Lieu, date .....

Commission de visite

.....

Sceau

.....
(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

Certificat de bateau de navigation intérieure n° ..... de la Commission de visite .....

16. Certificat de jaugeage n° ..... du bureau de jaugeage ..... du .....

17a Longueur hors tout m 17b Longueur L m	18a. Largeur hors tout m 18b. Largeur B m	19a. Tirant d'eau hors tout m 19b. Tirant d'eau T m	20. Franc-bord cm

21. Port en lourd/Déplacement *) t/m³*)	22. Nombre de passagers :	23. Nombre de lits de passagers :
24. Nombre de de cloisons transversales	25. Nombre de cales	26. Type de couverture des écoutilles
27. Nombre de moteurs de la propulsion principale	28. Puissance totale de la propulsion principale kW	29. Nombre d'hélices principales

30. Nombre de guindeaux avant	dont ..... à moteur	31. Nombre de guindeaux de poupe	dont ..... à moteur
32. Nombre de crochets de remorquage	33. Nombre de treuils de remorquage	dont ..... à moteur	

34. Installations de gouverne

Nombre de safrans du gouvernail principal	Commande du gouvernail principal	- à main *) - électrique*)	- électrique/hydraulique*) - hydraulique*)

Autres installations : oui/non*) Type :

Gouvernail de flanking : oui/non*)	Commande du gouvernail de flanking :	- à main *) - électrique*)	- électrique/hydraulique*) - hydraulique*)

Installation de gouverne à l'avant oui/non*)	- bouteur*) - propulseur d'étrave*) - autre installation*)	- Commande à distance oui/non*)	Mise en service à distance oui/non*)

35. Installations d'assèchement
Nombre de pompes d'assèchement..... , dont motorisées .....
Débit de pompage minimal première pompe d'assèchement ..... l/min
deuxième pompe d'assèchement ..... l/min

*) Modification(s) sous numéro(s) : .....
Nouveau libellé : .....
.....
.....

*) La présente page a été remplacée.
Lieu, date .....

Commission de visite

.....

Sceau

.....
(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

Certificat de bateau de navigation intérieure n° ..... de la Commission de visite .....

36. Nombre et emplacement des organes de fermeture visés à l'article 8.08, chiffres 10 et 11

37. Ancres

Nombres d'ancres avant	Masse totale des ancres avant	Nombre d'ancres de poupe	Masse totale des ancres de poupe
.....	..... kg	.....	..... kg

38. Chaînes d'ancre

Nombre de chaînes d'ancre avant	Longueur de chaque chaîne	Charge de rupture de chaque chaîne
.....	..... m	..... kN
Nombre de chaînes d'ancre de poupe	Longueur de chaque chaîne	Charge de rupture de chaque chaîne
.....	..... m	..... kN

39. Câbles d'amarrage

1er câble d'une longueur de ..... m et d'une charge de rupture de ..... kN

2ème câble d'une longueur de..... m et d'une charge de rupture de ..... kN

3ème câble d'une longueur de ..... m et d'une charge de rupture de ..... kN

40. Câbles de remorquage

..... d'une longueur de ..... m et d'une charge de rupture de ..... kN

..... d'une longueur de ..... m et d'une charge de rupture de ..... kN

41. Signaux visuels et sonores

Les feux, pavillons, ballons, flotteurs et avertisseurs sonores pour la signalisation du bâtiment ainsi que pour donner les signaux visuels et sonores prescrits [par le Règlement de police pour la Navigation du Rhin / par les règlements de police de la navigation en vigueur dans les États membres] se trouvent à bord, de même que les feux de secours indépendants du réseau de bord pour les feux prescrits [par le Règlement de police pour la Navigation du Rhin / par les prescriptions de police de la navigation en vigueur dans les États membres].

*) Modification(s) sous numéro(s) : .....

Nouveau libellé : .....

.....

.....

*) La présente page a été remplacée.

Lieu, date .....

Commission de visite

.....

Sceau

.....
(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

Certificat de bateau de navigation intérieure n° ..... de la Commission de visite .....

42. Autres gréements
Ligne de jet
Passerelle selon l'article 13.02, chiffre 3 d)*)/
selon l'article 19.06, chiffre 12*),
longueur ..... m
Gaffe
Nombre de trousses de secours .....
Paire de jumelles
Pancarte relative au sauvetage en cas de noyade
Projecteur pouvant être commandé depuis le poste de gouverne
Nombre de récipients résistants au feu .....
Escalier-échelle d'embarquement *)

Liaison phonique
bilatérale alternative*)
bilatérale simultanée *)
liaison interne d'exploitation par radiotéléphonie*)

Installation de radiotéléphonie
réseau bateau-bateau
réseau informations nautiques
réseau bateau-autorité portuaire

Grues
conf. à l'article 14.12 chiffre 8*)
autres grues avec une charge utile jusqu'à 2000 kg *)

43. Installations de lutte contre l'incendie
Nombre d'extincteurs portatifs ....., pompes à incendie ....., prises d'eau .....,
installations fixes dans les locaux d'habitation etc. Non / Nombre .....*)
installations fixes dans les salles des machines etc. Non / Nombre .....*)
La pompe d'assèchement motorisée remplace une pompe à incendie Oui/Non*)

44. Moyens de sauvetage
Nombre de bouées de sauvetage ....., dont avec lumière ....., avec ligne flottante .....*)
Un gilet de sauvetage pour chaque personne se trouvant habituellement à bord / conf. à l'article 13.08, ch. 2 *)
Un canot avec un jeu d'avirons, une amarre, une écope / conf. à la norme européenne *)
Plate-forme ou installation conf. à l'article 19.15, chiffre 4 ou chiffre 5 *)
Nombre, type et emplacement(s) de/des installation(s) de débarquement conf. à l'article 19.09, chiffre 3 ...
.....
.....
Nombre de moyens de sauvetage individuels pour le personnel de bord ....., dont conf. à l'article 13.08, ch. 2 ..... *)
Nombre de moyens de sauvetage individuels pour les passagers ..... *)
Moyens de sauvetage collectifs correspondant à ..... moyens de sauvetage individuels *)
Deux appareils respiratoires, deux lots d'équipement, nombre de masques de repli ..... *)
Dossier de sécurité et plan de sécurité du bateau affichés aux emplacements suivants :.....
.....
.....

45. Aménagement spécial de la timonerie en vue de la conduite au radar par une seule personne :
Agréé pour la conduite au radar par une seule personne*).

*) Modification(s) sous numéro(s) : .....
Nouveau libellé : .....
.....
.....

*) La présente page a été remplacée.

Lieu, date .....

Commission de visite

.....

Sceau

.....
(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

Certificat de bateau de navigation intérieure n° ..... de la Commission de visite .....

46. Le bâtiment est admis au mode d'exploitation [A1*), A2*), B*). / conformément aux prescriptions nationales ou internationales relatives aux équipages]

47. Equipement du bateau selon l'article 31.01.
Le bateau répond *) / ne répond pas *) à l'article 31.02 (Standard S1)*) / à l'article 31.03 (Standard S2)*).
[Conformément à l'article 3.18 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin / Conformément aux prescriptions nationales ou internationales], l'équipage minimum doit être augmenté comme suit*) / ne doit pas être augmenté*):

	Mode d'exploitation[1]		
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....

Observations et conditions particulières :

.....

.....

.....

48. Equipage minimum selon [l'article 3.19 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin / Conformément aux prescriptions nationales ou internationales]

	Mode d'exploitation[2]		
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....

Observations et conditions particulières :

.....

.....

.....

.....

*) Modification(s) sous numéro(s) : .....

Nouveau libellé : .....

.....

.....

*) La présente page a été remplacée.

Lieu, date .....

Commission de visite

.....

Sceau

.....

(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

[1] Pour le certificat de visite seront mentionnés : Matelot, Remplacement du matelot par un Maître-matelot ; Modes d'exploitation A1, A2 et B.

[2] Pour le certificat de visite seront mentionnés : Conducteur, Timonier, Maître-matelot, Matelot, Matelot léger, Mécanicien ; Modes d'exploitation A1, A2 et B.

Certificat de bateau de navigation intérieure n° ..... de la Commission de visite .....

49. **Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure *) Attestation de visite - périodique - spéciale*)**

La Commission de visite a visité le bateau le ..... *).
Une attestation datée du ..... de la Société de classification reconnue .....
.....
a été présentée à la Commission de visite*).
Le motif de cette visite/attestation*) était :
.....
.....
Vu - le résultat de la visite - l'attestation -*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue - prolongée -*)
jusqu'au ..... .
....., le .....
(Lieu) (date)

.....
Sceau Commission de visite

.....
(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

49. **Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure*) Attestation de visite - périodique - spéciale*)**

La Commission de visite a visité le bateau le ..... *).
Une attestation datée du ..... de la Société de classification reconnue .....
.....
a été présentée à la Commission de visite*).
Le motif de cette visite/attestation*) était :
.....
.....
Vu - le résultat de la visite - l'attestation -*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue - prolongée -*)
jusqu'au ..... .
....., le .....
(Lieu) (date)

.....
Sceau Commission de visite

.....
(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

49. **Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure*) Attestation de visite - périodique - spéciale*)**

La Commission de visite a visité le bateau le ..... *).
Une attestation datée du ..... de la Société de classification reconnue .....
.....
a été présentée à la Commission de visite*).
Le motif de cette visite/attestation*) était :
.....
.....
Vu - le résultat de la visite - l'attestation -*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue - prolongée -*)
jusqu'au ..... .
....., le .....
(Lieu) (date)

.....
Sceau Commission de visite

.....
(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

Certificat de bateau de navigation intérieure n° ..... de la Commission de visite .....

49. **Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure *) Attestation de visite - périodique - spéciale*)**
La Commission de visite a visité le bateau le ..... *).
Une attestation datée du ..... de la Société de classification reconnue .....
.....
a été présentée à la Commission de visite*).
Le motif de cette visite/attestation*) était :
.....
.....
Vu - le résultat de la visite - l'attestation -*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue - prolongée -*)
jusqu'au ..... .
....., le .....
(Lieu) (date)

.....
Sceau Commission de visite

.....
(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

49. **Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure *) Attestation de visite - périodique - spéciale*)**
La Commission de visite a visité le bateau le ..... *).
Une attestation datée du ..... de la Société de classification reconnue .....
.....
a été présentée à la Commission de visite*).
Le motif de cette visite/attestation*) était :
.....
.....
Vu - le résultat de la visite - l'attestation -*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue - prolongée -*)
jusqu'au ..... .
....., le .....
(Lieu) (date)

.....
Sceau Commission de visite

.....
(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

49. **Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure *) Attestation de visite - périodique - spéciale*)**
La Commission de visite a visité le bateau le ..... *).
Une attestation datée du ..... de la Société de classification reconnue .....
.....
a été présentée à la Commission de visite*).
Le motif de cette visite/attestation*) était :
.....
.....
Vu - le résultat de la visite - l'attestation -*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue - prolongée -*)
jusqu'au ..... .
....., le .....
(Lieu) (date)

.....
Sceau Commission de visite

.....
(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

Certificat de bateau de navigation intérieure n° ..... de la Commission de visite .....

50. **Attestation relative à (aux) (l')installation(s) à gaz liquéfiés**

L' (les) installation(s) à gaz liquéfiés à bord du bâtiment a /ont*) été inspectée(s) par l'expert*) .....

.....

vu l'attestation de contrôle du ..... *) est/sont*) conforme(s) aux conditions prescrites.

L' (les) installation(s) comprend/comprennent*) les appareils d'utilisation suivants :

Installation	N° d'ordre	Genre	Marque	Type	Emplacement

Cette attestation est valable jusqu'au .....

....., le .....
(Lieu) (Date)

.....
Commission de visite

Sceau .....
(Signature)

*) Modification(s) sous numéro(s) : .....

Nouveau libellé : .....

.....

.....

*) La présente page a été remplacée.

Lieu, date ..... Commission de visite

.....

Sceau

.....
(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

Certificat de bateau de navigation intérieure n° ..... de la Commission de visite .....

51. **Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfiés**

La validité de l'attestation relative à l'(aux) installation(s) à gaz liquéfiés

du ..... valable jusqu'au .....

est prolongée

- à la suite de l'inspection de contrôle par l'expert .....
- sur le vu de l'attestation de contrôle ..... du .....

jusqu'au .....

....., le .....
(Lieu) (Date)

.....
Commission de visite

Sceau

.....
(Signature)

51. **Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfiés**

La validité de l'attestation relative à l'(aux) installation(s) à gaz liquéfiés

du ..... valable jusqu'au .....

est prolongée

- à la suite de l'inspection de contrôle par l'expert .....
- sur le vu de l'attestation de contrôle ..... du .....

jusqu'au .....

....., le .....
(Lieu) (Date)

.....
Commission de visite

Sceau

.....
(Signature)

51. **Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfiés**

La validité de l'attestation relative à l'(aux) installation(s) à gaz liquéfiés

du ..... valable jusqu'au .....

est prolongée

- à la suite de l'inspection de contrôle par l'expert .....
- sur le vu de l'attestation de contrôle ..... du .....

jusqu'au .....

....., le .....
(Lieu) (Date)

.....
Commission de visite

Sceau

.....
(Signature)

Certificat de bateau de navigation intérieure n° ..... de la Commission de visite .....

52. Annexe au certificat de bateau de navigation intérieure n° .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*) Modification(s) sous numéro(s) : .....

Nouveau libellé : .....

.....

.....

*) La présente page a été remplacée.

Lieu, date ..... Commission de visite

.....

Sceau

.....

(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles

Suite page*) .....
Fin du certificat*)

Section II
Modèle de certificat provisoire de bateau de navigation intérieure

Nom de l'Etat / Sceau de l'Etat

Certificat de bateau de navigation intérieure provisoire
n° …….....

1. Nom du bâtiment	2. Type du bâtiment	3. Numéro européen unique d'identification des bateaux
4. Nom et adresse du propriétaire		
5. Longueur L/ L_{WL} *) ..... Nombre de passagers ..... Nombre de lits*)		
6. Equipage :		
6.1 [Le bâtiment est admis au mode d'exploitation A1*), A2*), B*) / Rubrique pour la mention des modes d'exploitation conformément aux prescriptions nationales ou internationales.]		
6.2 Equipement du bateau selon l'article 31.01. Le bateau répond *) / ne répond pas *) à l'article 31.02 (Standard S1)*) / à l'article 31.03 (Standard S2)*). [Conformément à l'article 3.18 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin / Conformément aux prescriptions nationales ou internationales], l'équipage minimum doit être augmenté comme suit*) / ne doit pas être augmenté*):		

	Mode d'exploitation[1]		
	....	....	....

Observations et conditions spéciales
.....
.....

6.3 Equipage minimum [selon l'article 3.19 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin / conformément à des prescriptions nationales ou internationales] :		
7. Installation(s) à gaz liquéfiés L'attestation est valable jusqu'au		
8. Conditions particulières		
[9. Transport de matières dangereuses voir le certificat d'agrément provisoire*)]		

[1] Pour le certificat de visite seront mentionnés : Matelot, Remplacement du matelot par un Maître-matelot ; Modes d'exploitation A1, A2 et B.

10. Validité
Le certificat de bateau de navigation intérieure est valable jusqu'au .....
pour la navigation*) / pour un seul voyage*) (Date)
- sur le Rhin*)
de ..... à ..... *)

- sur les voies de l'UE de la (des) zone(s) (*) .....
.....

- sur les voies de la (des) zone(s) (*)
.....

en [nom des États (*)]
.....
.....
à l'exception de .....
.....
.....

– sur les voies suivantes en [Nom de l'État (*)] .....
.....
.....
.....

11. Lieu, date ..... Commission de visite

.....

Sceau

.....
(Signature)

_____

*) Biffer les mentions inutiles

Section III
Modèle de certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure

Annexe au certificat de bateau de navigation intérieure n° .....

Certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure

Nom de l'Etat / Sceau de l'Etat

Nom et adresse de l'autorité compétente pour la délivrance de certificat supplémentaire

1. Nom du bateau : .....
2. Numéro européen unique d'identification des bateaux : .....
3. Lieu et numéro d'immatriculation : .....
4. Pays d'immatriculation et/ou port d'attache : [1] .....
5. Vu le certificat de bateau de navigation intérieure n° .....
   daté du …….. et valable jusqu'au .....
6. vu le résultat de la visite de .....
   ..... le .....
7. le bateau désigné ci-dessus est reconnu apte à naviguer sur les voies de l'UE de la (des) zone(s)
   .....
8. La validité du présent certificat supplémentaire expire le .....
9. Délivré à ....., le .....
10.

…….

(Commission de visite)

Sceau

…….

(Signature)

---

[1] Biffer les mentions inutiles.

Annexe au certificat de bateau de navigation intérieure n° .....

11.

		Zone et/ou voies (1)				
		4	3	2	1	
Franc-bord (cm)	à cale fermée					
	à cale ouverte					

12. Dérogation au certificat de bateau de navigation intérieure n° .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13. Les mentions relatives au nombre des membres de l'équipage du certificat de bateau de navigation intérieure ne sont pas applicables(1).

14. Vu le certificat de bateau de navigation intérieure n° .....
daté du ..... et valable jusqu'au .....
vu le résultat de la visite de ..... ,
le ……,
la durée de validité de ce certificat supplémentaire est prolongée/renouvelée (1) jusqu'au .....
.....

..... ,
(Lieu) (Date)

…….
(Commission de visite)

Sceau

…….
(Signature)

(1) Biffer les mentions inutiles.

Section IV
Modèle de certificat de navire de mer naviguant sur le Rhin

Nom de l'Etat / Sceau de l'Etat

Certificat de navire de mer naviguant sur le Rhin
n° .....

La Commission de visite ..... atteste par la présente que le navire de mer

Nom : .....

Numéro ou lettres distinctifs du navire : .....

Lieu d'immatriculation : .....

Année de construction : .....

Longueur du navire : .....

après visite effectuée le ..... est reconnu apte à naviguer sur le Rhin et y est autorisé aux conditions spéciales énumérées ci-après.

Conditions spéciales : .....
.....
.....
.....

Le présent certificat n'est valable que pour autant que le navire est muni des certificats valables pour la navigation maritime ou côtière et au plus tard jusqu'au .....

....., le .....
(Lieu) (Date)

.....
Sceau (Commission de visite)
.....
(Signature)

Section V
Modèle d'annexe "Bâtiment traditionnel" au certificat de bateau de navigation intérieure, suivant le chapitre 24

Annexe Bâtiment traditionnel

Nom de l'Etat / Sceau de l'Etat

Annexe au certificat de bateau de navigation intérieure n° …….

1. Nom du bâtiment traditionnel	2. Numéro européen unique d'identification des bateaux .....
3. Type de bâtiment avant la reconnaissance	4. Date historique .....

5. La conformité du bâtiment traditionnel décrit ci avant est attestée sur la base

d'une visite effectuée le ..... ,
ainsi que de le rapport d'expertise de l'autorité compétente pour les monuments historiques / de l'expert en bâtiments traditionnels*)

..... du .....

avec

- les disparités visées au numéro 6 et
- les exigences supplémentaires mentionnées au numéro 7

jugés appropriés.

..... , ...
(lieu) (date)

.....
(Commission de visite)

Sceau

.....
(Signature)

.....
Nom / adresse de l'expert en bâtiments traditionnels

*) Biffer les mentions inutiles.

Annexe au certificat bateau de navigation intérieure n° .....

6. Liste des disparités de l'état technique à la date historique par rapport à la teneur du standard applicable au moment de la reconnaissance :	7. Conditions supplémentaires résultant du n° 6 :
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

8. Autres conditions :

.....

.....

9. Remarques :

.....

.....

La présente page a été complétée / remplacée (*)

Lieu, date ..... ,

Commission de visite

.....

Sceau

.....

(Signature)

*) Biffer les mentions inutiles.

Suite page*) .....

Fin de l'annexe Bâtiment traditionnel*)

Section VI
Modèle de registre des certificats de bateau de navigation intérieure

Registre des certificats de bateau de navigation intérieure

Autorité compétente/Commission de visite de .....

Registre des certificats

Année .....

(page de gauche)

Certificat de bateau de navigation intérieure			Nom du bâtiment	Numéro européen unique d'identification des bateaux	Propriétaire		Enregistrement ou immatriculation		Type du bâtiment
Numéro	Jour	Mois			Nom	Domicile	Lieu	Numéro	

(page de droite)

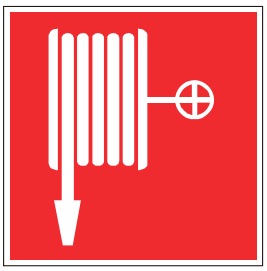
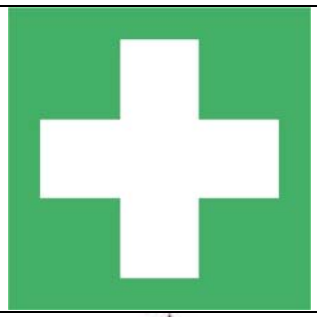
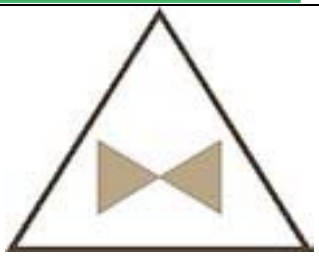
Port en lourd d'après le certificat de jaugeage ou déplacement*)			Zone ou parcours, si applicable		Visites périodiques et spéciales, retrait et annulation du certificat	Date d'expiration de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure	Observations diverses
date du certificat	signe de jauge	t ou m^3	entre	et			

*) A défaut de certificat, indiquer le port en lourd ou le déplacement approximatif

PARTIE II
EXIGENCES COMPLEMENTAIRES POUR DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES A BORD

ANNEXE 4
SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

Croquis 1 Accès interdit aux personnes non autorisées		Couleur : rouge/blanc/noir
Croquis 2 Feu et flamme nue interdits et défense de fumer		Couleur : rouge/blanc/noir
Croquis 3 Panneau indiquant la présence d'un extincteur d'incendie portatif		Couleur : rouge/blanc
Croquis 4 Danger général		Couleur : noir/jaune

Croquis 5 Tuyau d'extinction		Couleur : rouge/blanc
Croquis 6 Installation d'extinction d'incendie		Couleur : rouge/blanc
Croquis 7 Utiliser une protection acoustique		Couleur : bleu/blanc
Croquis 8 Trousses de secours		Couleur : vert/blanc
Croquis 9 Dispositif de fermeture rapide du réservoir à combustible		Couleur : marron/blanc

Croquis 10 Utiliser le gilet de sauvetage		Couleur : bleu/blanc
Croquis 11 Avertissement GNL		Couleur : noir/jaune
Croquis 12 Défibrillateur externe automatique		Couleur : blanc/vert

Les pictogrammes utilisés peuvent différer légèrement ou peuvent être plus détaillés que ceux représentés dans la présente annexe, sous réserve que leur signification n'est pas modifiée et que les différences et adaptations ne rendent pas incompréhensible leur signification.

ANNEXE 5
APPAREILS DE NAVIGATION ET D'INFORMATION

Sommaire

Définitions

Section I Exigences minimales et conditions d'essais relatives aux installations radar de navigation pour la navigation intérieure
Appendice : Appareil ECDIS Intérieur, appareil autonome relié à l'installation radar

Section II Exigences minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure
Chapitre 1 Généralités
Chapitre 2 Exigences minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Chapitre 3 Exigences opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Chapitre 4 Exigences techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Chapitre 5 Conditions et procédure d'essai des indicateurs de vitesse de giration
Appendice : Limites de tolérance des erreurs d'indication des indicateurs de vitesse de giration

Section III Prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure

Section IV Exigences minimales, prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils AIS Intérieur pour la navigation intérieure

Section V Exigences minimales, prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement des tachygraphes pour la navigation intérieure

Section VI Attestation relative à l'installation et au fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration, d'appareils AIS Intérieur et des tachygraphes pour la navigation intérieure

Définitions

1. "Essai de type" désigne la procédure d'essai telle que mentionnée à l'article 4 de la section I ou à l'article 1.03 de la section II, utilisée par le Service Technique pour évaluer le respect des prescriptions conformément à la présente annexe. L'essai de type fait partie intégrante de l'agrément de type.

2. "Agrément de type" désigne la procédure administrative par laquelle un État membre confirme qu'un équipement satisfait aux exigences de la présente annexe.

3. "Attestation de contrôle" désigne le document dans lequel sont consignés les résultats de l'essai de type.

4. "Demandeur" ou "constructeur" désigne toute personne juridique ou physique, sous le nom, la marque ou toute autre forme d'identification de laquelle l'appareil soumis à l'essai de type est fabriqué ou commercialisé et qui est responsable de toutes les questions relatives à l'essai de type et à la procédure d'agrément de type vis-à-vis du Service Technique et de l'autorité d'agrément.

5. "Service Technique" désigne l'institution, l'autorité ou l'organisme qui réalise l'essai de type.

6. "Déclaration du constructeur" désigne la déclaration par laquelle le constructeur certifie que l'installation est conforme aux exigences minimales existantes et correspond sans restriction au type soumis à l'essai.

7. "Déclaration de conformité selon la directive 2014/53/UE[1]" désigne la déclaration selon la directive 2014/53/UE, annexe II, paragraphe 4, selon laquelle le constructeur certifie que les produits concernés sont conformes aux exigences de ladite directive.

[1] Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (OJ L153, 22.5.2014).

Section I
Exigences minimales et conditions d'essais relatives aux installations radar de navigation pour la navigation intérieure

Article 1
Domaine d'application

Les présentes prescriptions fixent les exigences minimales relatives aux installations radar de navigation utilisés en navigation intérieure ainsi que les conditions du contrôle de la conformité à ces exigences minimales.

Article 2
Fonction de l'installation radar de navigation

Les installations radar doivent donner une image, utilisable pour la conduite du bateau, de sa position par rapport au balisage, au contour des rives et aux ouvrages qui présentent de l'importance pour la navigation et indiquer, de manière sûre et en temps utile, la présence d'autres bateaux et d'obstacles émergeant de la surface de l'eau de la voie navigable.

Article 3
Exigences minimales

1. Les installations radar de navigation doivent être conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE.

2. Les installations radar de navigation doivent en outre satisfaire aux exigences de la norme européenne EN 302 194-1 : 2006 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) ; Navigation radar used on inland waterways : Part 1 : Technical characteristics and methods of measurement.

3. Le chiffre 2 ci-avant ne s'applique pas au matériel des appareils ECDIS Intérieur qui sont utilisés en mode navigation dans les configurations du systèmes 2 ou 3 conformément au standard ECDIS Intérieur, section 1, point 5.2, en liaison avec la section 4, points 2.2.2 ou 2.2.3, si une attestation de conformité du fabricant est fournie. L'attestation de conformité doit confirmer que le matériel :
   a) est conçu et réalisé de manière à supporter les contraintes et conditions environnantes généralement rencontrées à bord d'un bateau sans baisse de la qualité et de la fiabilité, et
   b) qu'il ne perturbe pas le fonctionnement d'autres appareils de communication et de navigation installés à bord.

   La première phrase ne s'applique pas aux écrans qui sont utilisés en mode navigation dans la configuration de système 3, ni aux éléments matériels nécessaires à la mise à disposition d'informations radar depuis le processeur radar pour la représentation sur l'écran de l'appareil ECDIS Intérieur.

Article 4
Essai de type

L'observation des exigences minimales, telles que spécifiées à l'article 3, chiffre 2, est attestée lors d'un essai de type.

À la suite d'un essai de type satisfaisant, le Service Technique délivre une attestation de contrôle. Si l'équipement ne satisfait pas aux exigences minimales, les raisons du refus sont notifiées par écrit au demandeur.

Article 5
Demande d'essai de type

1. La demande d'essai de type d'une installation radar de navigation doit être adressée à un Service Technique compétent pour cet essai.

2. Les documents suivants doivent être joints à la demande :
   a) deux descriptions techniques détaillées ;
   b) deux jeux complets des documents relatifs au montage et à l'utilisation ;
   c) deux notices d'utilisation détaillées ;
   d) deux notices d'utilisation succinctes et
   e) le cas échéant, des attestations relatives à des essais de type déjà effectués.

3. Dans la mesure où le demandeur n'envisage pas de faire établir la déclaration de conformité selon la directive 2014/53/UE simultanément à l'agrément de type, une déclaration de conformité doit être jointe à la demande.

Article 6
Agrément de type

1. L'agrément de type est délivré par l'autorité compétente sur la base de l'attestation de contrôle.

2. Toute autorité compétente ou le Service Technique mandaté par l'autorité compétente a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.

   Si un tel contrôle fait apparaître des défectuosités, l'agrément de type peut être retiré.

   L'autorité compétente pour le retrait de cet agrément est celle qui a accordé l'agrément de type.

Article 7
Marques des appareils et numéro de l'agrément de type

1. Toutes les parties composant l'appareil doivent porter de manière indélébile le nom du constructeur, la dénomination de l'appareil, le type de l'appareil et le numéro de série.

2. Le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente doit être apposé de façon indélébile sur l'indicateur de l'appareil de manière à rester clairement visible après l'installation de celui-ci.

Composition du numéro d'agrément : R-NN-NNN ou e-NN-NNN

R = Rhin

e = Union européenne

NN = numéro du pays d'agrément de type

01	=	Allemagne	19	=	Roumanie
02	=	France	20	=	Pologne
03	=	Italie	21	=	Portugal
04	=	Pays-Bas	23	=	Grèce
05	=	Suède	24	=	Irlande
06	=	Belgique	25	=	Croatie
07	=	Hongrie	26	=	Slovénie
08	=	République tchèque	27	=	Slovaquie
09	=	Espagne	29	=	Estonie
11	=	Royaume-Uni	32	=	Lettonie
12	=	Autriche	34	=	Bulgarie
13	=	Luxembourg	36	=	Lituanie
14	=	Suisse	49	=	Chypre
17	=	Finlande	50	=	Malte
18	=	Danemark			

NNN = numéro à 3 chiffres à déterminer par l'autorité compétente.

3. Le numéro d'agrément ne peut être utilisé que de pair avec l'agrément exclusivement.
Il incombe au demandeur de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément de type.

Article 8
Déclaration du constructeur

Une déclaration du constructeur doit être fournie avec chaque appareil.

Article 9
Modifications aux appareils agréés

1. Les modifications aux appareils agréés entraînent le retrait de l'agrément.

   Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être communiquées par écrit au Service Technique compétent pour l'essai de type.

2. L'autorité compétente pour l'essai de type décidera, après consultation du Service Technique, du maintien de l'agrément ou de la nécessité d'une vérification ou d'un nouvel essai de type.

   Dans le cas d'un nouvel essai de type, un nouveau numéro d'agrément est attribué.

Appendice
Figure 1 : Appareil ECDIS Intérieur, appareil autonome relié à l'installation radar (configuration du système 2)

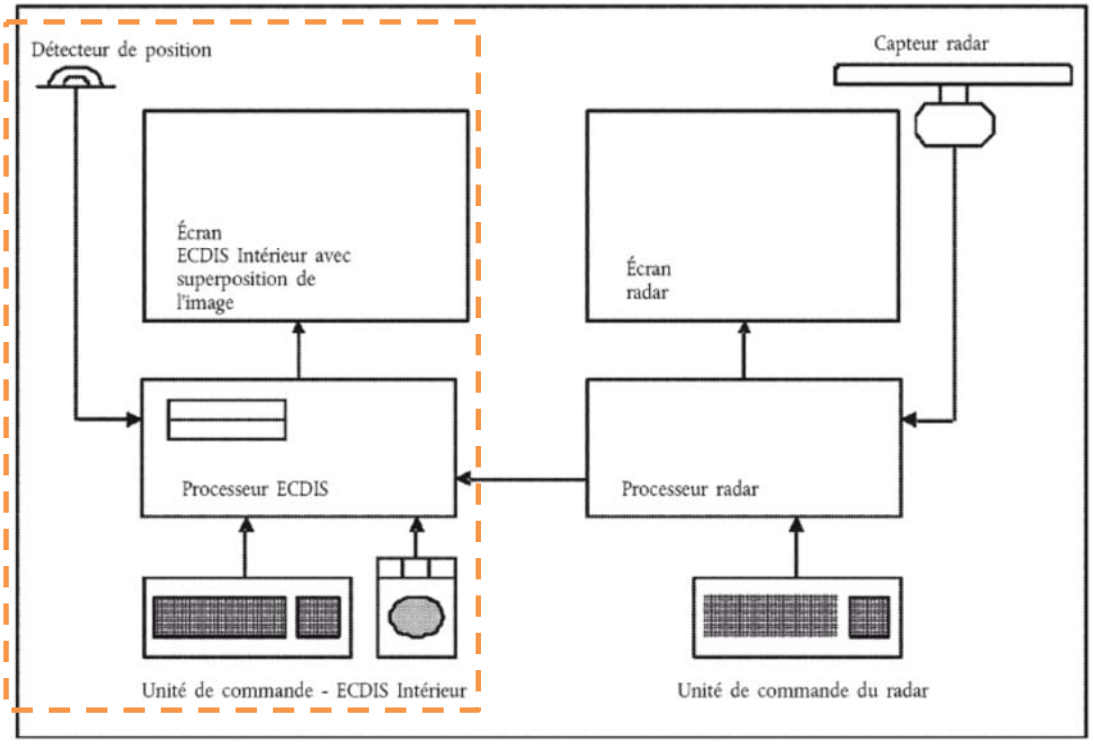
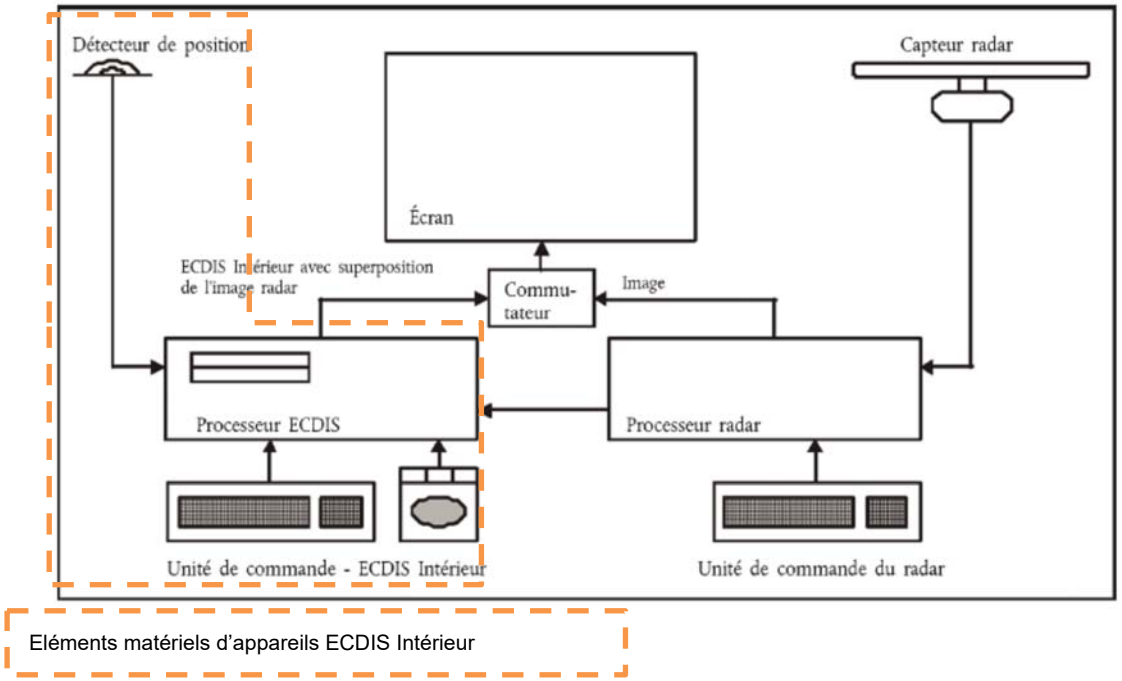


Figure 2 : Appareil ECDIS Intérieur, appareil autonome relié à l'installation radar avec écran en commun (configuration du système 3)



Section II
Exigences minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure

Chapitre 1
Généralités

Article 1.01
Domaine d'application

Les présentes prescriptions fixent les exigences minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure, ainsi que les conditions d'essais selon lesquelles la conformité à ces exigences minimales est vérifiée.

Article 1.02
Fonction de l'indicateur de vitesse de giration

L'indicateur de vitesse de giration est destiné à faciliter la navigation au radar et à mesurer et indiquer la vitesse de giration du bateau à bâbord ou à tribord.

Article 1.03
Essai de type

1. L'observation des prescriptions minimales des chapitres 2 à 4 pour les indicateurs de vitesse de giration est attestée lors d'un essai de type.

2. À la suite d'un essai de type satisfaisant, le Service Technique délivre une attestation de contrôle. Si l'équipement ne satisfait pas aux prescriptions minimales, les raisons du refus sont notifiées par écrit au demandeur.

Article 1.04
Demande d'essai de type

1. La demande d'essai de type d'un indicateur de vitesse de giration doit être adressée à un Service Technique compétent pour cet essai.

2. Les documents suivants doivent être joints à la demande :
   a) deux descriptions techniques détaillées ;
   b) deux jeux complets des documents relatifs au montage et à l'utilisation ;
   c) deux notices d'utilisation.

3. Le demandeur est tenu de vérifier lui-même ou de faire vérifier au moyen d'essais que l'équipement satisfait aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.

   Les résultats de l'essai et les rapports de mesures doivent être joints à la demande.

   Ces documents et les données relevées lors de l'essai de type sont conservés par l'autorité compétente.

Article 1.05
Agrément de type

1. L'agrément de type est délivré par l'autorité compétente sur la base de l'attestation de contrôle.

2. Toute autorité compétente ou le Service Technique mandaté par l'autorité compétente type a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.

   Si un tel contrôle fait apparaître des défectuosités, l'agrément de type peut être retiré.

   L'autorité compétente pour le retrait de cet agrément est celle qui a accordé l'agrément de type.

Article 1.06
Marques des appareils et numéro d'agrément

1. Toutes les parties composant l'appareil doivent porter de manière indélébile le nom du constructeur, la dénomination de l'appareil, le type de l'appareil et le numéro de série.

2. Le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente doit être apposé de façon indélébile sur un élément de commande de l'appareil de manière à rester clairement visible après l'installation de celui-ci.

   Composition du numéro d'agrément : R-NN-NNN ou e-NN-NNN
   R = Rhin
   e = Union européenne
   NN = numéro du pays d'agrément de type

01	=	Allemagne	19	=	Roumanie
02	=	France	20	=	Pologne
03	=	Italie	21	=	Portugal
04	=	Pays-Bas	23	=	Grèce
05	=	Suède	24	=	Irlande
06	=	Belgique	25	=	Croatie
07	=	Hongrie	26	=	Slovénie
08	=	République tchèque	27	=	Slovaquie
09	=	Espagne	29	=	Estonie
11	=	Royaume-Uni	32	=	Lettonie
12	=	Autriche	34	=	Bulgarie
13	=	Luxembourg	36	=	Lituanie
14	=	Suisse	49	=	Chypre
17	=	Finlande	50	=	Malte
18	=	Danemark			

   NNN = numéro à 3 chiffres à déterminer par l'autorité compétente.

3. Le numéro d'agrément ne peut être utilisé que de pair avec l'agrément exclusivement.
   Il incombe au demandeur de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément de type.

Article 1.07
Déclaration du constructeur

Une déclaration du constructeur doit être fournie avec chaque appareil.

Article 1.08
Modifications aux appareils agréés

1. Les modifications aux appareils agréés entraînent le retrait de l'agrément.

   Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être communiquées par écrit au Service Technique compétent pour l'essai de type.

2. L'autorité compétente pour l'essai de type décidera, après consultation du Service Technique, du maintien de l'agrément ou de la nécessité d'une vérification ou d'un nouvel essai de type.

   Dans le cas d'un nouvel essai de type, un nouveau numéro d'agrément est attribué.

Chapitre 2
Exigences minimales générales
relatives aux indicateurs de vitesse de giration

Article 2.01
Construction, réalisation

1. Les indicateurs de vitesse de giration doivent être appropriés à l'utilisation à bord de bateaux exploités dans la navigation intérieure.

2. La construction et la réalisation des appareils doivent satisfaire aux exigences de la bonne pratique d'ingénierie du point de vue mécanique et électrique.

3. En l'absence de dispositions spécifiques dans le présent Standard, ce sont les prescriptions et les méthodes d'essai fixées par la norme européenne EN 60945 : 2002 qui s'appliquent en matière d'alimentation électrique, de sécurité, d'influence réciproque des appareils de bord, de distance de sécurité du compas magnétique, de résistance aux agents climatiques, de résistance mécanique, d'influence sur l'environnement, d'émission de bruit et de marquage du matériel.

   Toutes les exigences des présentes prescriptions doivent être remplies pour des températures ambiantes aux appareils comprises entre 0 °C et + 40 °C.

Article 2.02
Emission de parasites et compatibilité électromagnétique

1. Exigences générales

   Les indicateurs de vitesse de giration doivent être conformes à la directive 2014/30/UE[1].

2. Emission de parasites

   Dans les domaines de fréquences de 156-165 MHz, 450-470 MHz et 1,53-1,544 GHz, les intensités de champ ne doivent pas dépasser la valeur de 15 µV/m. Ces intensités de champ s'appliquent pour une distance de mesure de 3 m par rapport à l'appareil examiné.

Article 2.03
Exploitation

1. L'équipement ne doit pas disposer de plus d'organes de commandes que nécessaires à sa bonne exploitation.

   La réalisation, le marquage et le maniement des organes de commandes doivent permettre une exploitation simple, claire et rapide.

   Ils doivent être disposés de manière à éviter autant que possible toute fausse manœuvre.

   Les organes de commande qui ne sont pas nécessaires en exploitation normale ne doivent pas être directement accessibles.

2. Tous les organes de commande et indicateurs doivent être pourvus de symboles et/ou d'un marquage en langue anglaise. Les symboles doivent répondre aux dispositions figurant dans la norme internationale CEI 60417 : 2002 DB (Symboles graphiques utilisables sur le matériel).

   Tous les chiffres et lettres doivent avoir au moins 4 mm de hauteur. Si pour des raisons techniques prouvées une hauteur de 4 mm n'est pas possible et si du point de vue opérationnel un marquage plus petit est acceptable, une réduction du marquage jusqu'à 3 mm est autorisée.

3. L'appareil doit être réalisé de façon que les erreurs de manœuvre ne puissent conduire à le mettre hors service.

4. Les fonctions qui vont au-delà des prescriptions minimales, telles que les possibilités de raccordement d'autres appareils, doivent être organisées de manière que l'appareil satisfasse aux exigences minimales dans toutes les conditions.

Article 2.04
Notice d'utilisation

Une notice d'utilisation détaillée doit être fournie avec chaque appareil. Elle doit être disponible en allemand, en anglais, en français et en néerlandais et contenir au moins les informations suivantes :

a) mise en service et exploitation ;
b) entretien et maintenance ;
c) prescriptions générales de sécurité.

[1] Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (OJ L 96, 29.3.2014).

Article 2.05
Montage du capteur

La direction de montage par rapport à la ligne de quille doit être indiquée sur le capteur de l'indicateur de vitesse de giration. Les instructions de montage destinées à obtenir une insensibilité maximale à d'autres mouvements typiques du bateau doivent également être fournies.

Chapitre 3
Exigences opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

Article 3.01
Capacité opérationnelle à l'indicateur de vitesse de giration

1. L'indicateur de vitesse de giration doit être en état de fonctionnement au plus tard 4 minutes après sa mise en marche et fonctionner dans les limites de précision exigées.

2. Un signal d'avertissement doit indiquer que l'indicateur est allumé. L'observation et le maniement de l'indicateur de vitesse de giration doivent être possibles simultanément.

3. Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.

Article 3.02
Indication de la vitesse de giration

1. L'indication de la vitesse de giration doit être donnée sur une échelle à graduation linéaire, dont le point zéro est situé au milieu. La direction et l'ampleur de la vitesse de giration doivent pouvoir être lues avec la précision nécessaire. Les indicateurs autres que les indicateurs à aiguille et les graphiques à barres ne sont pas autorisés.

2. L'échelle de l'indicateur doit avoir au moins 20 cm de longueur ; elle peut être réalisée sous forme circulaire ou sous forme rectiligne.

   Les échelles rectilignes ne peuvent être disposées que suivant l'horizontale.

3. Les indicateurs exclusivement numériques ne sont pas admis.

Article 3.03
Domaines de mesure

Les indicateurs de vitesse de giration peuvent être munis d'un seul ou de plusieurs domaines de mesure. Les domaines de mesure suivants sont recommandés :

30°/min
60°/min
90°/min
180°/min
300°/min.

Article 3.04
Précision de la vitesse de giration indiquée

La valeur indiquée ne doit pas différer de plus de 2 % de la valeur maximale mesurable ni de plus de 10 % de la valeur réelle, la plus grande de ces deux valeurs étant à prendre en compte (voir appendice).

Article 3.05
Sensibilité

Le seuil de fonctionnement doit être inférieur ou égal à la modification de vitesse angulaire correspondant à 1 % de la valeur indiquée.

Article 3.06
Contrôle de fonctionnement

1. Si l'indicateur de vitesse de giration ne fonctionne pas dans les limites de précision exigées, cela doit être signalé.

2. Si un gyroscope est utilisé, une chute critique de la vitesse de rotation du gyroscope doit être signalée par un indicateur. Une chute critique de la vitesse de rotation du gyroscope est celle qui réduit la précision de 10 %.

Article 3.07
Insensibilité à d'autres mouvements typiques du bateau

1. Les mouvements de roulis du bateau jusqu'à 10° pour une vitesse de giration jusqu'à 4°/s, ne doivent pas occasionner des erreurs de mesure dépassant les tolérances limites stipulés.

2. Des chocs tels que ceux qui peuvent se produire lors de l'accostage ne doivent pas occasionner des erreurs de mesure dépassant les tolérances limites stipulées.

Article 3.08
Insensibilité aux champs magnétiques

L'indicateur de vitesse de giration doit être insensible aux champs magnétiques qui peuvent se présenter normalement à bord des bateaux.

Article 3.09
Appareils répétiteurs

Les appareils répétiteurs doivent satisfaire à toutes les exigences applicables aux indicateurs de vitesse de giration.

Chapitre 4
Exigences techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

Article 4.01
Exploitation

1. Tous les organes de commande doivent être disposés de manière que pendant leur maniement aucune indication correspondante ne soit cachée et que la navigation au radar reste possible sans entrave.

2. Tous les organes de commande et les indicateurs doivent être pourvus d'un éclairage non éblouissant approprié à toutes les luminosités ambiantes et réglables jusqu'à zéro au moyen d'un dispositif indépendant.

3. Le sens de maniement des organes de commande doit être tel que le maniement vers la droite ou vers le haut ait une action positive sur la variable et le maniement vers la gauche ou vers le bas une action négative.

4. Si des boutons-poussoirs sont utilisés, ceux-ci doivent pouvoir être trouvés et utilisés à tâtons. Ils doivent en outre avoir un déclic nettement perceptible. Si les boutons-poussoirs ont des fonctions multiples, le niveau hiérarchique activé doit être mis en évidence.

Article 4.02
Dispositifs d'amortissement

1. Le système de capteur doit être amorti pour les valeurs critiques. La constante de temps de l'amortissement (63 % de la valeur) ne doit pas dépasser 0,4 seconde.

2. L'indicateur doit être amorti pour les valeurs critiques.
   Des organes de commande permettant d'obtenir un accroissement supplémentaire de l'amortissement sont admis.
   En aucun cas, la constante de temps de l'amortissement ne peut dépasser 5 secondes.

Article 4.03
Raccordement d'appareils supplémentaires

1. Si l'indicateur de vitesse de giration a une possibilité de raccordement d'indicateurs répétiteurs ou d'appareils analogues, l'indication de la vitesse de giration doit rester utilisable comme signal électrique analogique. L'indicateur de vitesse de giration peut en outre être équipé d'une interface numérique conformément au chiffre 2.

   La vitesse de giration doit continuer à être indiquée avec une isolation galvanique par rapport à la terre correspondant à une tension analogique de 20 mV/°/min ± 5 % et une résistance interne de 100 Ω maximum.

   La polarité doit être positive pour une giration du bateau vers tribord et négative pour une giration vers bâbord.

Le seuil de fonctionnement ne doit pas dépasser la valeur de 0,3°/min.

L'erreur de zéro ne doit pas dépasser la valeur de 1°/min pour des températures de 0 °C à 40 °C.

Lorsque l'indicateur est enclenché et le capteur n'est pas exposé aux effets du mouvement, la tension parasite au signal de sortie, mesurée avec un filtre passe-bas de 10 Hz de bande passante, ne doit pas dépasser 10 mV.

Le signal de vitesse de giration doit être reçu sans amortissement additionnel du système capteur dans les limites visées à l'article 4.02, chiffre 1.

2. Une interface numérique doit être conçue conformément aux normes européennes EN 61162-1 : 2016, EN 61162-2 : 1998 et EN 61162-3 : 2014.

3. Un interrupteur d'alarme externe doit être fourni. Cet interrupteur doit être installé comme interrupteur de rupture d'isolation galvanique pour l'indicateur.

   L'alarme externe doit être déclenchée par fermeture du contact
   a) si l'indicateur de vitesse de giration est déconnecté, ou
   b) si l'indicateur de vitesse de giration n'est pas en état de fonctionner, ou
   c) si le contrôle du fonctionnement a réagi par suite d'une erreur trop importante (article 3.06).

Chapitre 5
Conditions et procédure d'essai des indicateurs de vitesse de giration

Article 5.01
Sécurité, capacité de charge et compatilité électromagnétique

Les essais relatifs à l'alimentation électrique, la sécurité, les interférences réciproques des appareils de bord, la distance de sécurité des compas magnétiques, la résistance aux agents climatiques, la résistance mécanique, l'influence sur l'environnement, l'émission de bruit audible et la compatibilité électromagnétique sont effectués conformément à la norme européenne EN 60945 : 2002.

Article 5.02
Emission de parasites

Les émissions de parasites sont mesurées conformément à la norme européenne EN 60945 : 2002 dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 2000 MHz.

Les exigences de l'article 2.02 chiffre 2 doivent être satisfaites.

Article 5.03
Procédure d'essai

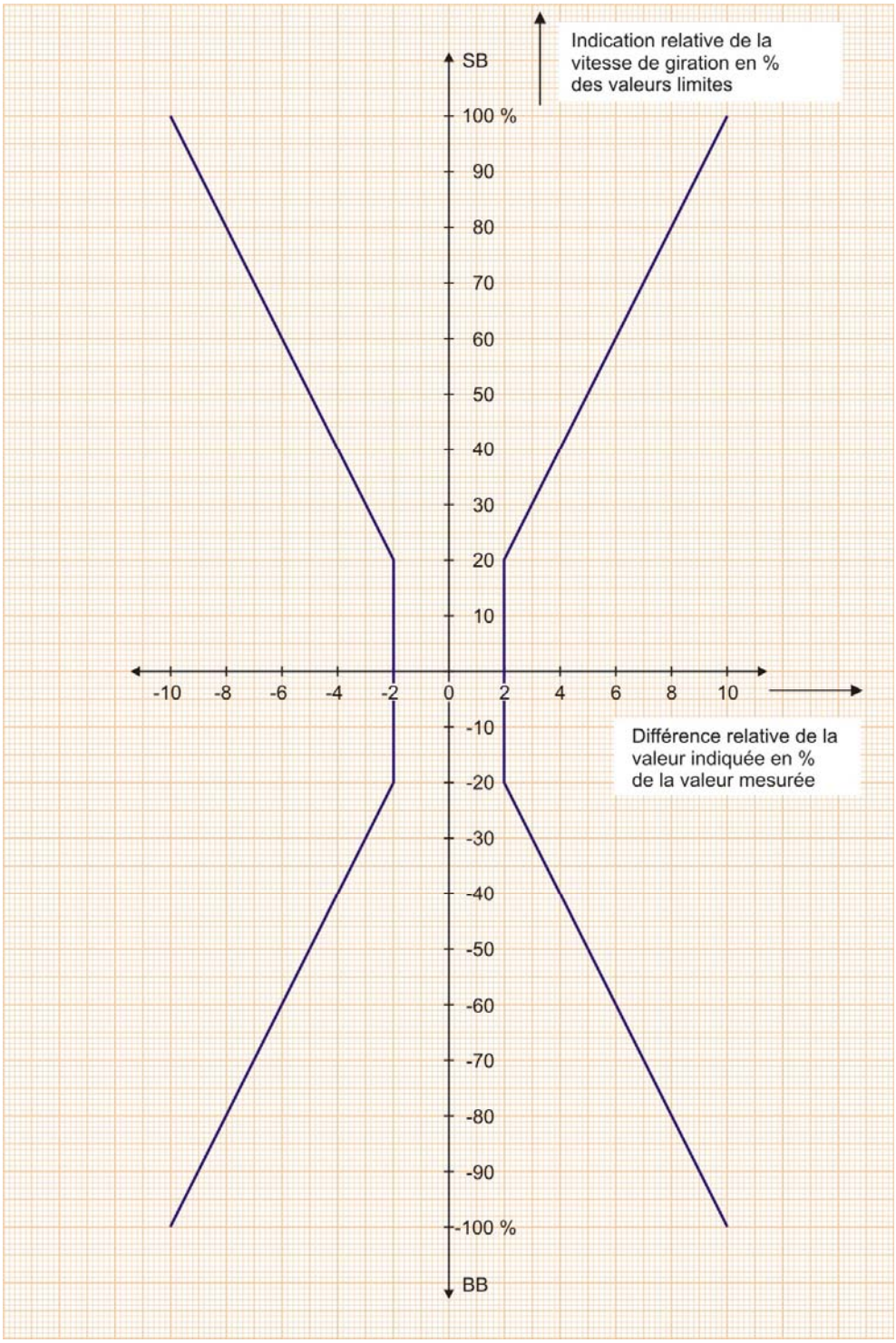
1. Les indicateurs de vitesse de giration sont vérifiés sous les conditions nominales et sous les conditions limites. A cet égard, l'influence de la tension d'exploitation et celle de la température ambiante doivent être vérifiées jusqu'aux valeurs limites prescrites.

   En outre, des émetteurs radioélectriques sont utilisés pour établir les champs magnétiques maximums aux abords des indicateurs.

2. Dans les conditions visées au chiffre 1 ci-dessus, les erreurs d'indication doivent rester dans les limites de tolérance indiquées dans l'appendice.

   Toutes les autres exigences minimales des chapitres 2 à 4 doivent être satisfaites.

Appendice
Figure 1 : Limites de tolérance des erreurs d'indication des indicateurs de vitesse de giration



Section III
Prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure

Article 1
Généralités

1. Le montage et le contrôle du fonctionnement d'installations radars de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration doivent être effectués conformément aux dispositions suivantes.

2. Seul est autorisé le montage d'appareils possédant un agrément de type conforme à l'article 6 de la section I ou à l'article 1.05 de la section II, ou d'appareils agréés sur la base d'agréments de type équivalents.

3. Ne peuvent être connectés à l'installation radar de navigation que des capteurs externes possédant un agrément de type. Les capteurs externes connectés à l'installation radar de navigation doivent posséder un agrément de type conformément aux standards maritimes correspondants ci-après :

Capteur	**Exigences minimales conformément à**	
	Standard OMI	**Standard ISO / CEI**
GPS	MSC.112(73)[1]	CEI 61108-1 : 2003
DGPS/DGLONASS	MSC.114(73)[2]	CEI 61108-4 : 2004
Galileo	MSC.233(82)[3]	CEI 61108-3 : 2010
Heading/GPS Compass	MSC.116(73)[4]	ISO 22090-3 : 2014 Part 3 : GNSS principles

4. Si un appareil AIS Intérieur est raccordé à une installation radar de navigation sans carte électronique de navigation intérieure pour la visualisation des symboles AIS, l'observation de l'exigence de l'annexe 5, Section I, Article 2, nécessite aussi le raccordement d'un compas agréé.

Article 2
Sociétés spécialisées agréées

1. Le montage, le remplacement, la réparation ou la maintenance des installations radars de navigation et des indicateurs de vitesse de giration doivent être effectués exclusivement par des sociétés spécialisées agréées par l'autorité compétente.

2. L'agrément peut être retiré par l'autorité compétente.

[1] Résolution MSC.112(73) adoptée le 1er décembre 2000 - Normes de fonctionnement révisées de l'équipement de réception de bord du système mondial de localisation (GPS)

[2] Résolution MSC.114(73) adoptée le 1er décembre 2000 - Normes de fonctionnement révisées de l'équipement de réception de bord des émissions DGPS et DGLONASS des radiophares maritimes

[3] Résolution MSC.233(82) adoptée le 5 décembre 2006 - Normes de performance de l'équipement de réception Galileo de bord

[4] Résolution MSC.116(73) adoptée le 1er décembre 2000 - Normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap à transmission (THD) de marine

Article 3

Montage de l'antenne radar

1. L'antenne radar doit être montée aussi proche que possible de l'axe longitudinal du bateau. Aucun obstacle susceptible de provoquer de faux échos ou des ombres indésirables ne doit se trouver à proximité de l'antenne ; celle-ci doit, si nécessaire, être installée à l'avant du bateau. Le montage et la fixation de l'antenne radar dans sa position d'exploitation doivent être suffisamment stables pour permettre à l'installation radar de navigation de fonctionner dans les limites de précision requises.

2. Après correction de l'écart angulaire de montage, après mise en marche de l'appareil, l'écart entre la direction de la ligne de foi et l'axe longitudinal du bateau ne peut être supérieur à 1°.

Article 4

Montage de l'unité d'affichage et l'unité de contrôle

1. L'unité d'affichage et l'unité de contrôle doivent être montées dans la timonerie de façon telle que l'évaluation de l'image radar et l'exploitation de l'installation radar de navigation ne présentent aucune difficulté. La disposition azimutale de l'image radar doit concorder avec la situation normale de l'environnement. Les fixations et consoles réglables doivent présenter une construction telle que leur arrêt soit possible dans toute position sans vibrations propres.

2. Lors de la navigation au radar, la lumière artificielle ne doit pas se refléter dans la direction de l'opérateur du radar.

3. Si l'unité de contrôle n'est pas intégrée à l'unité d'affichage, elle doit se trouver dans un boîtier situé à 1 m au plus de l'unité d'affichage. Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.

4. Si des appareils répétiteurs sont installés, ils doivent satisfaire aux exigences applicables aux installations radars de navigation.

Article 5

Montage de l'indicateur de vitesse de giration

1. L'indicateur de vitesse de giration doit être placé devant l'homme de barre et dans son champ de vision.

2. Le système de capteur doit être monté dans la mesure du possible au milieu du bateau, à l'horizontale, et orienté dans l'axe longitudinal du bateau. Le lieu d'installation doit être dans la mesure du possible épargné par les vibrations et soumis uniquement à de faibles fluctuations de températures. L'indicateur doit si possible être monté directement au-dessus de l'écran radar.

3. Si des appareils répétiteurs sont installés, ils doivent satisfaire aux exigences applicables aux indicateurs de vitesse de giration.

Article 6

Montage du détecteur de position

Pour les appareils ECDIS Intérieur en mode navigation, le détecteur de position (par ex. antenne DGPS) doit être monté de manière à s'assurer qu'il fonctionne avec la plus grande précision possible et n'est pas affectée par les superstructures et les équipements de transmission à bord.

Article 7

Contrôle du montage et du fonctionnement

Avant la première mise en service après le montage, en cas de visite périodique pour la prolongation du certificat de bateau de navigation intérieure ainsi qu'après chaque transformation du bateau susceptible d'altérer les conditions d'exploitation de ces appareils, un contrôle du montage et un essai de fonctionnement doivent être effectués par l'autorité compétente ou par une société spécialisée agréée, visée à l'article 2. Lors de l'installation d'installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration à bord, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) L'appareil doit être raccordé directement à un système d'alimentation en énergie conformément à l'article 10.02. L'appareil doit disposer d'un circuit électrique pourvu de sa propre protection en tenant compte de l'article 10.12, chiffre 2, lettre a) ;
b) La tension de service doit se trouver à l'intérieur de la marge de tolérance ;
c) Les câbles et leur pose doivent satisfaire aux dispositions du présent Standard et, le cas échéant, de l'ADN ;
d) La vitesse de rotation d'antenne doit s'élever à au moins 24 t/min ;
e) aucun obstacle entravant la navigation ne doit se trouver à proximité de l'antenne ;
f) l'interrupteur de sécurité de l'antenne doit, si l'installation en est équipée,fonctionner correctement ;
g) Les unités d'affichage, les indicateurs de giration et les unités de contrôle doivent être disposés de façon ergonomique et conviviale ;
h) La ligne de foi de l'installation radar de navigation ne doit pas s'écarter de plus d'un degré de l'axe longitudinal du bateau ;
i) La précision de la représentation de la distance et de la définition azimutale doit répondre aux exigences (mesure à l'aide d'objectifs connus) ;
j) La linéarité dans les zones proches (pushing et pulling) doit être satisfaisante ;
k) La distance minimale pouvant être représentée doit être égale ou inférieure à 15 m ;
l) Le centre de l'image doit être visible et son diamètre n'excède pas 1 mm ;
m) De faux échos provoqués par des réflexions et des ombres indésirables sur la ligne de foi ne doivent pas se présenter ou entraver la sécurité de la navigation ;
n) Les dispositifs atténuateurs des échos provoqués par les vagues et la pluie (STC- et FTC-Preset) et les commandes associées doivent être en état de fonctionner ;
o) Le réglage de l'amplification doit être en état de fonctionner ;
p) la mise au point et la définition de l'image doivent être correctes ;
q) La direction de giration du bateau doit correspondre à l'affichage par l'indicateur de vitesse de giration et la position zéro lors de la navigation en ligne droite doit être correcte ;
r) L'installation radar de navigation ne doit pas être sensible aux émissions de l'appareil radiotéléphonique à bord ou aux perturbations provoquées par d'autres sources à bord ;
s) L'installation radar de navigation ou l'indicateur de vitesse de giration ne doit pas interférer avec d'autres équipements à bord.

En outre, pour les appareils ECDIS Intérieur :

t) la marge d'erreur statique pour le positionnement de la carte ne doit pas être supérieure à 2 m ;
u) la marge d'erreur angulaire statique pour la carte ne doit pas être supérieure à 1°.

Article 8

Attestation relative au montage et au fonctionnement

Après contrôle satisfaisant effectué conformément à l'article 7, l'autorité compétente ou la société spécialisée agréée délivre une attestation suivant le modèle figurant à l'annexe 5, section V. Cette attestation doit se trouver en permanence à bord.

En cas de non satisfaction aux conditions d'essai, une liste des défauts est établie. Toute attestation éventuellement subsistante est retirée ou adressée par la société agréée à l'autorité compétente.

Section IV
Exigences minimales, prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils AIS Intérieur pour la navigation intérieure

Article 1
Agrément des appareils AIS Intérieur

Les appareils AIS Intérieur doivent être conformes aux exigences du Standard d'essai AIS Intérieur. La conformité est attestée par un agrément de type d'une autorité compétente.

Article 2
Contrôle de montage et de fonctionnement d'appareils AIS Intérieur à bord

Lors de l'installation d'appareils AIS Intérieur à bord, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. L'installation d'appareils AIS Intérieur à bord ne peut être effectuée que par des sociétés spécialisées agréées par l'autorité compétente.

2. L'appareil AIS Intérieur doit être installé dans la timonerie ou à un autre endroit bien accessible.

3. La fonctionnalité d'un MKD (Unité intégrée de Saisie et d'Affichage) interne ou externe doit être accessible au conducteur. Les informations d'alerte et de statut de l'appareil AIS Intérieur doivent être situées dans le champ de vision direct de l'homme de barre. D'autres appareils utilisés pour la navigation peuvent toutefois être prioritaires en ce qui concerne leur visibilité directe. Tous les voyants d'alerte doivent demeurer visibles après le montage.

4. Il doit être possible de reconnaître visuellement si l'appareil est en service. L'appareil doit être raccordé directement à un système d'alimentation en énergie conformément à l'article 10.02. L'appareil doit disposer d'un circuit électrique pourvu de sa propre protection en tenant compte de l'article 10.12, chiffre 2, lettre a) et doit pouvoir être alimenté en permanence en énergie.

5. Les antennes des appareils AIS Intérieur doivent être installées et connectées aux appareils de manière à assurer un fonctionnement sûr de ces appareils dans toutes les conditions normales d'utilisation. D'autres appareils ne peuvent être connectés que si les interfaces des deux appareils sont compatibles.

6. Ne peuvent être connectés à l'appareil AIS Intérieur que des capteurs externes possédant un agrément de type. Les capteurs externes connectés à l'appareil AIS Intérieur doivent posséder un agrément de type conformément aux standards maritimes correspondants ci-après :

Capteur	**Exigences minimales conformément à**	
	Standard OMI	**Standard ISO / CEI**
GPS	MSC.112(73)[1]	CEI 61108-1 : 2003
DGPS/DGLONASS	MSC.114(73)[2]	CEI 61108-4 : 2004
Galileo	MSC.233(82)[3]	CEI 61108-3 : 2010
Heading/GPS Compass	MSC.116(73)[4]	ISO 22090-3 : 2014 Part 3 : GNSS principles

7. Avant la première mise en service après le montage, en cas de visite périodique pour la prolongation du certificat de bateau de navigation intérieure ainsi qu'après chaque transformation du bateau susceptible d'altérer les conditions d'exploitation de ces appareils, un contrôle du montage et un essai de fonctionnement doivent être effectués par l'autorité compétente ou par une société spécialisée agréée.

8. La société spécialisée agréée qui a effectué l'installation et l'essai de fonctionnement délivre une attestation relative aux caractéristiques particulières et au fonctionnement correct de l'appareil AIS Intérieur conformément à la section VI de l'annexe 5.

9. L'attestation doit être conservée à bord en permanence.

10. Une notice d'emploi doit être remise pour être conservée à bord. Ceci doit être mentionné sur l'attestation relative à l'installation à bord.

[1] Résolution MSC.112(73) adoptée le 1er décembre 2000 - Normes de fonctionnement révisées de l'équipement de réception de bord du système mondial de localisation (GPS)

[2] Résolution MSC.114(73) adoptée le 1er décembre 2000 - Normes de fonctionnement révisées de l'équipement de réception de bord des émissions DGPS et DGLONASS des radiophares maritimes

[3] Résolution MSC.233(82) adoptée le 5 décembre 2006 - Normes de performance de l'équipement de réception Galileo de bord

[4] Résolution MSC.116(73) adoptée le 1er décembre 2000 - Normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap à transmission (THD) de marine

Section V
Exigences minimales, prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement des tachygraphes pour la navigation intérieure

Article 1
Agrément des tachygraphes

Les tachygraphes doivent être conformes aux exigences de la présente section. La conformité est attestée par un agrément de type d'une autorité compétente.

Article 2
Exigences à remplir par les tachygraphes

1. Détermination du temps de navigation du bateau

   En vue de la détermination de la navigation du bateau en fonction du critère oui/non, la rotation de l'hélice doit être relevée à un emplacement approprié. En cas de propulsion autre que par hélice, le mouvement du bateau doit être relevé de manière équivalente à un emplacement approprié. En cas de deux arbres d'hélices ou plus, il doit être assuré qu'il y a enregistrement dès que l'un quelconque des arbres tourne.

2. Identification du bateau

   Le numéro européen unique d'identification des bateaux ou le numéro officiel du bateau doit être inscrit de manière indélébile et pouvoir être lu sur le support de données.

3. Enregistrement sur le support de données

   Doivent être enregistrés de manière infalsifiable et pouvoir être lus sur le support de données : le mode d'exploitation du bateau, la date et l'heure du fonctionnement et de l'interruption de fonctionnement du tachygraphe, la pose et la dépose du support de données ainsi que d'autres manipulations de l'appareil. L'heure, la pose et la dépose du support de données, l'ouverture ou la fermeture de l'appareil ainsi que l'interruption de l'alimentation en énergie doivent être enregistrées de manière automatique par le tachygraphe.

4. Durée d'enregistrement par jour

   Doivent être enregistrées en continu tous les jours de 00.00 h à 24.00 heures : la date ainsi que l'heure du début et de la fin de la rotation de l'arbre.

5. Lecture de l'enregistrement

   L'enregistrement doit être univoque, de lecture facile et bien compréhensible. La lecture de l'enregistrement doit être possible à tout moment sans moyens auxiliaires particuliers.

6. Impression de l'enregistrement

   Les enregistrements doivent pouvoir être mis à disposition à tout moment sous forme imprimée facile à superviser.

7. Sûreté de l'enregistrement

   La rotation de l'hélice doit être enregistrée de manière infalsifiable.

8. Précision de l'enregistrement

   La rotation de l'hélice doit être enregistrée de manière précise dans le temps. La lecture de l'enregistrement doit être possible avec une précision de 5 minutes.

9. Tensions de service

   Des fluctuations de tension jusqu'à ± 10 % de la valeur nominale ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil. En outre, l'installation doit pouvoir supporter sans détérioration de ses capacités de fonctionnement une augmentation de 25 % de la tension d'alimentation par rapport à la tension nominale.

10. Conditions de service

    Le bon fonctionnement des appareils ou des pièces des appareils doit être assuré sous les conditions mentionnées ci-dessous :

    - température ambiante : 0 °C à + 40 °C
    - humidité : jusqu'à 85 % d'humidité relative de l'air
    - type de protection électrique : IP 54 conformément à la norme européenne EN 60529 : 2014
    - résistance à l'huile : pour autant qu'ils sont destinés à être installés dans la salle des machines, les appareils ou pièces d'appareils doivent être résistants à l'huile
    - limites d'erreurs de la saisie du temps admissibles : ± 2 minutes par 24 heures.

Article 3

Prescriptions relatives à l'installation des tachygraphes à bord

Lors de l'installation de tachygraphes à bord, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. L'installation de tachygraphes à bord ne peut être effectuée que par des sociétés spécialisées agréées par l'autorité compétente.

2. Le tachygraphe doit être installé dans la timonerie ou à un autre endroit bien accessible.

3. Il doit être possible de reconnaître visuellement si l'appareil est en service. L'appareil doit être raccordé directement à un système d'alimentation en énergie conformément à l'article 10.02. L'appareil doit disposer d'un circuit électrique pourvu de sa propre protection en tenant compte de l'article 10.12, chiffre 2, lettre a) et doit pouvoir être alimenté en permanence en énergie. Le fonctionnement correct du tachygraphe doit être assuré dès sa mise en service.

4. L'information relative au mouvement du bateau, c'est-à-dire relative au fait de savoir si le bateau "navigue" ou s'il "a arrêté la navigation", est tirée du mouvement de l'installation de propulsion. Le signal correspondant doit provenir de la rotation de l'hélice, de l'arbre de l'hélice ou du fonctionnement de la machine de propulsion. En cas de systèmes de propulsion différents, une solution équivalente doit être réalisée.

5. Les dispositifs techniques relatifs à la saisie du mouvement du bateau doivent être installés avec une sécurité maximale de fonctionnement et de manière à être protégés contre des manipulations intempestives. A cet effet le circuit de transmission (y compris le déclencheur de signal et l'entrée dans l'appareil) des signaux depuis l'installation de propulsion jusqu'à l'appareil doit être protégé par des moyens appropriés et l'interruption du circuit doit être surveillée. Sont appropriés à cet effet par exemple des plombs ou cachets marqués de signes caractéristiques ainsi que des conduites posées de manière à être visibles ou des circuits de contrôle.

6. La société spécialisée agréée qui a effectué ou supervisé l'installation procède à un essai de fonctionnement lorsque l'installation est terminée. Elle délivre une attestation relative aux caractéristiques de l'installation (notamment emplacement et genre de plombs ou cachets ainsi que leurs signes, emplacement et genre d'installations de surveillance) et à son fonctionnement correct ; l'attestation doit en outre donner des informations sur le type d'appareil agréé. Après tout remplacement, modification ou réparation un nouvel essai de fonctionnement est nécessaire ; cet essai doit faire l'objet d'une mention sur l'attestation.

   L'attestation doit comporter les données suivantes au moins :
   - nom, adresse et signe caractéristique de la société spécialisée agréée ayant effectué ou supervisé l'installation ;
   - nom, adresse et numéro de téléphone de l'autorité compétente qui a agréé la société ;
   - numéro européen unique d'identification des bateaux ;
   - type et numéro de série du tachygraphe ;
   - date de l'essai de fonctionnement.

   La validité de l'attestation est de 5 ans.

   L'attestation a pour objet de fournir la preuve qu'il s'agit d'un appareil agréé, installé par une société spécialisée agréée et ayant subi un essai quant au fonctionnement correct.

7. Le personnel de barre doit être instruit par la société spécialisée agréée quant à l'utilisation de l'appareil et une notice d'emploi doit être remise pour être conservée à bord. Ceci doit être mentionné sur l'attestation relative à l'installation à bord.

Section VI

Attestation relative à l'installation et au fonctionnement d'appareils radar de navigation, d'indicateurs de vitesse de giration, d'appareils AIS Intérieur et des tachygraphes pour la navigation intérieure

(Modèle)

Catégorie/nom du bateau : .....

Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) : .....

Propriétaire du bateau

Nom : .....

Adresse : .....

Téléphone : .....

Installations radar de navigation : Nombre : .....

N° d'ordre	Type	Fabricant	N° d'agrément	N° de série

Indicateurs de vitesse de giration : Nombre : .....

N° d'ordre	Type	Fabricant	N° d'agrément	N° de série

Appareils AIS Intérieur

N° d'ordre	Type	Fabricant	N° d'agrément	N° de série

Tachygraphes

…

Par la présente, il est attesté que les installations radar de navigation, indicateurs de vitesse de giration du bateau, et l'appareil AIS Intérieur susmentionnés satisfont aux prescriptions de l'annexe 5 du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement des installations radar de navigation, des indicateurs de vitesse de giration et appareils AIS Intérieur pour la navigation intérieure.

Société agréée

Nom : .....

Adresse : .....

Téléphone : .....

Cachet
Signature

Lieu ..... Date .....

Autorité d'agrément

Nom : .....

Adresse : .....

Téléphone : .....

ANNEXE 6
RECUEIL DES PARAMÈTRES DU MOTEUR

(Modèle)

0. Généralités

0.1 Indications relatives au moteur

0.1.1 Marque : .....

0.1.2 Désignation du constructeur : .....

0.1.3 Numéro d'agrément de type : .....

0.1.4 Numéro d'identification du moteur : .....

0.2 Attestation

Les paramètres du moteur doivent être contrôlés et les résultats du contrôle doivent être attestés. L'attestation est effectuée au moyen de formulaires distincts portant un numéro individuel ainsi que la signature du contrôleur et qui doivent être agrafés au recueil.

0.3 Contrôle

Le contrôle est effectué suivant les instructions du constructeur relatives au déroulement du contrôle des composants, aux parties réglables et aux paramètres moteur. L'agent de contrôle est libre, au cas par cas, de renoncer au contrôle de certains paramètres moteur lorsque ceci est justifié.

0.4 Ce recueil des paramètres moteur comporte au total .....[(2)] pages, pièces jointes inclues.

1. Paramètres moteur

Il est attesté par le présent document que les paramètres du moteur contrôlé ne s'écartent pas de manière non conforme des paramètres prescrits.

1.1 Contrôle de montage

Nom et adresse du Service Technique : .....
.....
.....

Nom de l'inspecteur : .....

Lieu et date : .....

Signature : .....

Essai reconnu par : .....

Autorité compétente : .....

Lieu et date : .....

Signature : .....

Cachet de l'autorité compétente

[(2)] A compléter par la personne ayant effectué le contrôle.

1.2 □ Contrôle intermédiaire □ Contrôle spécial[1]
Nom et adresse du Service Technique : .....
.....
.....
Nom de l'inspecteur : .....
Lieu et date : .....
Signature : .....

Essai reconnu par : .....
Autorité compétente : .....

Lieu et date : .....
Signature : .....

Cachet de l'autorité compétente

1.2 □ Contrôle intermédiaire □ Contrôle spécial[1]
Nom et adresse du Service Technique : .....
.....
.....
Nom de l'inspecteur : .....
Lieu et date : .....
Signature : .....

Essai reconnu par : .....
Autorité compétente : .....

Lieu et date : .....
Signature : .....

Cachet de l'autorité compétente

1.2 □ Contrôle intermédiaire □ Contrôle spécial[1]
Nom et adresse du Service Technique : .....
.....
.....
Nom de l'inspecteur : .....
Lieu et date : .....
Signature : .....

Essai reconnu par : .....
Autorité compétente : .....

Lieu et date : .....
Signature : .....

Cachet de l'autorité compétente

[1] Cocher la case appropriée.

Appendice 1
Annexe au recueil des paramètres du moteur
(Modèle)

Nom du bateau : …… Numéro européen unique d'identification des bateaux : ……

☐ Contrôle de montage[1)] ☐ Contrôle intermédiaire[1)] ☐ Contrôle spécial[1)]

Constructeur : …… Type de moteur : ……
(Marque de fabrication/Marque de commercialisation/Désignation commerciale du constructeur) (Famille de moteurs/Groupe de moteurs/Désignation du constructeur

Puissance nominale (kW) …….. Régime nominal (tr/min.) : …… Nombre de cylindres : ……..

Usage fait du moteur : ……..
(Propulsion principale du bateau/générateur/bouteur actif/moteur auxiliaire etc.)

N° d'agrément de type : …… Année de construction du moteur : ……

N° d'identification du moteur : …… Lieu du montage : ……...
(Numéro de série/numéro d'identification)

Le moteur et ses éléments constitutifs déterminants pour les émissions de gaz d'échappement ont été identifiés au moyen de la plaque de marquage.
Le contrôle a été effectué sur la base de la "Notice du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement.

A) Contrôle des éléments constitutifs

Les éléments constitutifs supplémentaires déterminants pour les émissions de gaz d'échappement mentionnés dans la "Notice du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement" doivent être indiqués.

Elément constitutif	Numéro de l'élément constitutif relevé	Conformité[1)]		
Arbre à cames/pistons		☐ Oui	☐ Non	☐ Néant
Soupape d'injection		☐ Oui	☐ Non	☐ Néant
Données/N° du logiciel		☐ Oui	☐ Non	☐ Néant
Pompe d'injection		☐ Oui	☐ Non	☐ Néant
Culasse de cylindre		☐ Oui	☐ Non	☐ Néant
Turbocompresseur à l'échappement		☐ Oui	☐ Non	☐ Néant
Echangeur intermédiaire à l'admission		☐ Oui	☐ Non	☐ Néant
		☐ Oui	☐ Non	☐ Néant
		☐ Oui	☐ Non	☐ Néant
		☐ Oui	☐ Non	☐ Néant

B) Contrôle des caractéristiques et paramètres réglables du moteur

Paramètres	Valeur relevée	Conformité[1)]	
Avance à l'injection, durée de l'injection		☐ Oui	☐ Non

C) Contrôle du système d'aspiration et de l'installation de gaz d'échappement

☐	L'observation des valeurs autorisées a été contrôlée par un relevé Dépression à l'admission : …….. kPa au régime nominal et en pleine charge Contre-pression dans le système d'échappement : …….. kPa au régime nominal et en pleine charge
☐	Un contrôle visuel du système d'aspiration et de l'installation de gaz d'échappement a été réalisé. Aucun indice permettant de conclure au non respect des valeurs autorisées n'a été relevé.

D) Observations :

(Les réglages, modifications et changements non conformes suivants ont été constatés sur le moteur Diesel installé.)

Nom de l'inspecteur : ……..

Lieu et date : ……

Signature :

[1)] Cocher la case appropriée.

ANNEXE 7
STATIONS D'ÉPURATION DE BORD

Sommaire

Section I Dispositions complémentaires

1. Marquage des stations d'épuration de bord
2. Contrôles
3. Contrôle de la conformité de la production

Section II Fiche de renseignements n° ... pour l'agrément de type de stations d'épuration de bord destinées à être installées à bord de bâtiments de la navigation intérieure (Modèle)

Appendice 1 - Caractéristiques essentielles du modèle de station d'épuration de bord (Modèle)

Section III Certificat d'agrément de type (Modèle)

Appendice 1 - Résultat des essais pour l'agrément de type (Modèle)

Section IV Système de numérotation des agréments de type

Section V Liste des agréments de type pour les modèles de stations d'épuration de bord

Section VI Liste des stations d'épuration de bord fabriquées (Modèle)

Section VII Fiche technique pour les stations d'épuration de bord agréées (Modèle)

Section VIII Recueil des paramètres de la station d'épuration de bord pour le contrôle spécial (Modèle)

Appendice 1 - Annexe au recueil des paramètres de la station d'épuration de bord

Section IX Procédure de contrôle

Section I
Dispositions complémentaires

1. Marquage des stations d'épuration de bord

1.1 Toute station d'épuration de bord réceptionnée doit porter les indications suivantes (marquage) :

1.1.1 La marque ou le nom du constructeur de la station d'épuration de bord,

1.1.2 Le modèle de station d'épuration de bord ainsi que le numéro de série de la station d'épuration de bord,

1.1.3 Le numéro d'agrément de type tel que décrit dans la section IV de la présente annexe.

1.1.4 L'année de construction de la station d'épuration de bord.

1.2 Le marquage visé au chiffre 1.1 doit durer toute la vie utile de la station d'épuration de bord et être clairement lisible et indélébile. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que, en outre, leur fixation dure toute la vie utile de la station d'épuration de bord et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.

1.3 Le marquage doit être apposé sur un élément constitutif de la station d'épuration de bord nécessaire au fonctionnement normal de celle-ci et ne devant normalement pas être remplacé au cours de la vie utile de la station d'épuration de bord.

1.3.1 Le marquage doit être apposé de manière à être visible sans difficulté après installation complète de la station d'épuration de bord avec tous les éléments constitutifs auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.

1.3.2 Le cas échéant, la station d'épuration de bord doit être pourvue d'une plaque amovible supplémentaire en matériau résistant portant toutes les données indiquées au chiffre 1.1, qui doit être apposée de façon à rendre le marquage visé au chiffre 1.1 clairement visible et facile d'accès après installation de la station d'épuration à bord du bateau.

1.4 Toutes les parties de la station d'épuration de bord susceptibles d'avoir une incidence sur l'épuration des eaux usées doivent être clairement marquées et identifiées.

1.5 L'emplacement exact du marquage visé au chiffre 1.1 doit être indiqué dans le certificat d'agrément de type, section I.

2. Contrôles

La procédure pour le contrôle de la station d'épuration de bord présentée figure à la section IX.

3. Appréciation de la conformité de la production

3.1 Lors de la vérification, avant que l'agrément ne soit accordée, de l'existence des dispositions et des procédures nécessaires à un contrôle efficace de la conformité de la production, l'autorité compétente considère que le constructeur satisfait aux conditions s'il est certifié selon la norme européenne harmonisée EN ISO 9001 : 2015 (dont la portée couvre la production des stations d'épuration de bord concernées) ou selon une norme équivalente de certification de la qualité. Le constructeur est tenu de fournir des informations détaillées relatives à cette certification et de s'engager à informer l'autorité compétente de toute révision de la validité ou de la portée de celle-ci. Pour s'assurer que les exigences de l'article 18.01, chiffres 2 à 5 continuent d'être respectées, des contrôles appropriés de la production doivent être effectués.

3.2 Le titulaire de l'agrément de type doit :

3.2.1 veiller à l'existence de procédures de contrôle efficaces de la qualité des produits ;

3.2.2 avoir accès aux installations nécessaires au contrôle de la conformité au modèle agréé correspondant ;

3.2.3 veiller à ce que les données concernant les résultats de contrôles soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient disponibles pendant une période à déterminer avec l'autorité compétente ;

3.2.4 analyser les résultats de chaque type de contrôle afin de vérifier et d'assurer la constance des caractéristiques de la station d'épuration de bord, compte tenu des variations possibles dans le processus de fabrication en série ;

3.2.5 s'assurer que tout échantillonnage de stations d'épuration de bord ou d'éléments constitutifs révélant une non-conformité au modèle d'essai considéré soit suivi d'un nouvel échantillonnage et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

3.3 L'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de la conformité applicables dans chaque unité de production.

3.3.1 Lors de chaque contrôle, les registres de contrôle et de suivi de la production doivent être remis à l'inspecteur.

3.3.2 Lorsque le niveau de qualité paraît insuffisant, la procédure suivante s'applique :

3.3.2.1 Une station d'épuration de bord est choisie dans la série et soumise au contrôle au moyen de prélèvements d'échantillons durant la phase de charge normale visée à la section IX après une journée de fonctionnement Les eaux usées épurées ne doivent pas dépasser les valeurs visées à l'article 18.01, chiffre 2, tableau 2, selon les procédures de test détaillées à la section IX.

3.3.2.2 Si la station d'épuration de bord choisie dans la série n'est pas conforme aux prescriptions du chiffre 3.3.2.1, le constructeur peut demander que des analyses soient effectuées sur un échantillon de stations d'épuration de bord possédant les mêmes caractéristiques, prélevées dans la série et comprenant la station d'épuration de bord choisie initialement.
Le constructeur fixe la dimension "n" de l'échantillon de stations en accord avec l'autorité compétente. Les stations d'épuration de bord autres que la première station d'épuration de bord choisie sont soumises à un essai au moyen d'une analyse de rejets. On calcule ensuite la moyenne arithmétique $(\bar{x})$ des résultats obtenus avec les stations d'épuration de bord de l'échantillon. La production de la série est jugée conforme aux dispositions si elle satisfait à la condition suivante :

$$\bar{x} + k \cdot S_t \leq L$$

Où
k: est un facteur statistique dépendant de "n" et donné par le tableau suivant :

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k	0,973	0,613	0,489	0,421	0,376	0,342	0,317	0,296	0,279
n	11	12	13	14	15	16	17	18	19
k	0,265	0,253	0,242	0,233	0,224	0,216	0,210	0,203	0,198

$$\text{si n} \geq 20,\ k = \frac{0{,}860}{\sqrt{n}}$$

S_t : $\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})}{n-1}}$ x_i correspondant au résultat isolé obtenu avec la station i de l'échantillon

L: est la valeur limite fixée à l'article 18.01, chiffre 2, tableau 2, pour chaque polluant considéré

3.3.3 Si les valeurs visées à l'article 18.01, chiffre 2, tableau 2, ne sont pas respectées, un nouveau contrôle est effectué conformément au chiffre 3.3.2.1 et le cas échéant 3.3.2.2 avec un nouveau contrôle complet conformément à l'annexe 9, les valeurs limites visées à l'article 18.01, chiffre 2, tableau 1 ne devant dans ce cas être dépassées ni pour l'échantillon homogénéisé, ni pour l'échantillon.

3.3.4 L'autorité compétente effectuera des contrôles sur des stations d'épuration de bord partiellement ou complètement opérationnelles selon les indications du constructeur.

3.3.5 La fréquence normale des contrôles de la conformité de la production susceptibles d'être effectués par l'autorité compétente sera annuelle. Si les exigences du chiffre 3.3.3 ne sont pas respectées, l'autorité compétente doit veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production aussi rapidement que possible.

Section II

Fiche de renseignements n° ... [1] pour l'agrément de type de stations d'épuration de bord destinées à être installées à bord de bâtiments de la navigation intérieure

(Modèle)

Modèle de station d'épuration de bord : .....

0. Généralités

0.1 Marque du constructeur (nom du constructeur) : .....

0.2 Appellation du constructeur donnée au modèle de station d'épuration de bord : .....
.....

0.3 Code de type du constructeur apposé sur la station d'épuration de bord : .....
.....

0.4 Nom et adresse du constructeur : .....
Nom et adresse du représentant agréé du constructeur le cas échéant : .....
.....

0.5 Emplacement, code et méthode d'apposition du numéro de série de la station d'épuration de bord : .....
.....

0.6 Emplacement et méthode d'apposition du numéro d'agrément de type : .....
.....

0.7 Adresse(s) de l'usine (des usines) de montage : .....
.....

Appendices

1. Caractéristiques essentielles du modèle de station d'épuration de bord
2. Critères de conception et de dimensionnement utilisés, exigences relatives à la configuration et réglementation
3. Représentation schématique des stations d'épuration de bord avec liste des éléments
4. Représentation schématique de la station d'épuration de bord testée avec liste des éléments
5 Schéma de l'installation électrique (schéma détaillé)
6. Déclaration certifiant que toutes les exigences concernant la sécurité mécanique, électrique et technique de stations d'épuration d'eaux usées ainsi que les exigences relatives à la sécurité du bateau sont respectées
7. Caractéristiques des éléments constitutifs du bâtiment qui sont liées à la station d'épuration de bord (le cas échéant)
8. Notice du constructeur pour le contrôle des éléments constitutifs et paramètres de la station d'épuration de bord qui sont déterminants pour l'épuration des eaux usées conformément à l'article 1.01, chiffre 9.10

[1] Numéro de la fiche de renseignements attribué par l'autorité compétente.

9. Photographies de la station d'épuration de bord
10. Principes de fonctionnement(1)
10.1 Indications relatives à l'exploitation manuelle de la station d'épuration de bord
10.2 Indications relatives à la gestion des surplus de boue (intervalles de dépôt)
10.3 Indications relatives à la maintenance et à la réparation
10.4 Indications relatives au comportement de la station d'épuration de bord en mode stand-by
10.5 Indications relatives au comportement de la station d'épuration de bord en mode urgence
10.6 Indications relatives aux processus d'arrêt graduel, d'arrêt total et de remise en service de la station d'épuration de bord
10.7 Indications relatives aux exigences concernant le prétraitement des eaux usées provenant de cuisines
11. Autres installations (inscrire ici le cas échéant les installations supplémentaires)

Date, signature du constructeur de la station d'épuration de bord

…… ……

Appendice 1
Caractéristiques essentielles du modèle de station d'épuration de bord
(Modèle)

1. Description de la station d'épuration de bord
1.1 Constructeur : .....
1.2 Numéro de série de la station d'épuration de bord : .....
1.3 Mode de traitement : biologique / physico-chimique(2)
1.4 Citerne de stockage des eaux usées installé en amont oui … m³ / non (2)

2. Critères de conception et de dimensionnement (y compris les instructions spécifiques de montage ou les restrictions d'utilisation)
2.1 .....
2.2 .....

3. Valeurs de la station d'épuration de bord
3.1 Débit journalier maximal en eaux usées Q_d (m³/j) : .....
3.2 Charge polluante journalière sous la forme d'une charge DBO_5 (kg/j): .....

---

1 Modes opérationnels
Pour le contrôle sont définis les modes opérationnels suivantes :
a) Mode Stand-By : Il s'agit d'un mode Stand-By lorsque la station d'épuration de bord est en fonctionnement mais n'est pas alimentée en eaux usées depuis plus d'un jour. Le mode Stand-By de la station d'épuration de bord peut par exemple survenir si le bateau à passagers n'est pas exploité durant un certain temps et demeure à l'arrêt à l'aire de stationnement.
b) Mode urgence : Il s'agit d'un mode urgence si différents éléments de la station d'épuration de bord sont hors-service, de sorte que les eaux usées ne peuvent pas être traitées comme prévu.
c) Mode arrêt graduel, arrêt total et remise en service : Les modes arrêt graduel, arrêt total et remise en service sont utilisés lorsque la station d'épuration de bord est mise à l'arrêt pour une longue période (interruption hivernale) et que son alimentation électrique est suspendue, puis lorsque la station d'épuration de bord est remise en service en début de saison.

2 Biffer les mentions inutiles.

Section III
Certificat d'agrément de type
(Modèle)

Cachet de l'autorité compétente

N° de l'agrément de type : ..... **N° de l'extension :** .....

Communication concernant

- délivrance/extension/refus/retrait[1] d'un agrément

pour un modèle de station d'épuration de bord conformément au Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)

Motifs de l'extension (le cas échéant) : .....

Section I

0. Généralités

0.1 Marque du constructeur (nom du constructeur) : .....

0.2 Appellation du constructeur donnée au modèle de station d'épuration de bord : .....
.....

0.3 Code de type du constructeur apposé sur la station d'épuration de bord : .....
.....
Emplacement : .....
Méthode d'apposition : .....
.....

0.4 Nom et adresse du constructeur : .....
.....
Nom et adresse du représentant agréé du constructeur le cas échéant : .....
.....

0.5 Emplacement, code et méthode d'apposition du numéro de série de la station d'épuration de bord : .....
.....
.....

0.6 Emplacement et méthode d'apposition du numéro d'agrément de type : .....
.....

0.7 Adresse(s) de l'usine (des usines) de montage : .....
.....

[1] Biffer les mentions inutiles.

Section II

1. Restriction d'utilisation de la station d'épuration de bord le cas échéant : .....

1.1 Conditions particulières à respecter lors de l'installation de la station d'épuration à bord du bâtiment : .....

1.1.1 .....

1.1.2 .....

2. Service Technique chargé des essais d'agrément[1] : .....
.....
.....

3. Date du compte rendu de contrôle : .....

4. Numéro du compte rendu de contrôle : .....

5. Le soussigné certifie par la présente que la description de la station d'épuration de bord ci-dessus contenue dans la fiche de renseignements annexée est exacte et que les résultats des essais en annexe ont été obtenus conformément à l'annexe 7, section IX du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) et sont applicables à ce modèle de station d'épuration de bord. Les échantillons de stations d'épuration de bord ont été sélectionnés par le constructeur avec l'accord de l'autorité compétente et soumis par le constructeur comme représentant le modèle de station d'épuration de bord[2].

L'agrément de type est délivrée / étendue / refusée / retirée[2] :

Lieu : .....

Date : .....

Signature : .....

Annexes : Dossier constructeur
Résultats des contrôles (Cf. appendice 1)

[1] Si les contrôles sont effectués par l'autorité compétente elle-même, indiquer "sans objet".

[2] Biffer les mentions inutiles.

Appendice 1
Résultat des essais pour l'agrément de type
(Modèle)

0. Généralités

0.1 Marque du constructeur (nom du constructeur) : .....

0.2 Appellation du constructeur donnée au modèle de station d'épuration de bord : .....

1. Informations relatives au déroulement du (des) contrôle(s)[1]

1.1 Valeurs à l'entrée

1.1.1 Débit journalier en eaux usées Q_d (m³/j) : .....

1.1.2 Charge polluante journalière sous la forme d'une charge DBO_5 (kg/j) : .....

1.2 Performances d'épuration

1.2.1 Analyse des valeurs en sortie

Analyse des valeurs $\boldsymbol{DBO_5}$ en sortie (mg/l)

Lieu	Type d'échantillon	Nombre d'échantillons respectant la limite imposée en sortie	Min	Max		Moyenne
				Valeur	Mode	
Entrée	Échantillons homogénéisés sur 24 heures	---				
Sortie	Échantillons homogénéisés sur 24 heures					
Entrée	Échantillons ponctuels	---				
Sortie	Échantillons ponctuels					

Analyse des valeurs **DCO** en sortie (mg/l)

Lieu	Type d'échantillon	Nombre d'échantillons respectant la limite imposée en sortie	Min	Max		Moyenne
				Valeur	Mode	
Entrée	Échantillons homogénéisés sur 24 heures	---				
Sortie	Échantillons homogénéisés sur 24 heures					
Entrée	Échantillons ponctuels	---				
Sortie	Échantillons ponctuels					

[1] A Indiquer pour chaque station d'épuration de bord en cas de plusieurs cycles d'essais.

Analyse des valeurs **COT** en sortie (mg/l)

Lieu	Type d'échantillon	Nombre d'échantillons respectant la limite imposée en sortie	Min	Max		Moyenne
				Valeur	Mode	
Entrée	Échantillons homogénéisés sur 24 heures	---				
Sortie	Échantillons homogénéisés sur 24 heures					
Entrée	Échantillons ponctuels	---				
Sortie	Échantillons ponctuels					

Analyse des valeurs **MES** en sortie (mg/l)

Lieu	Type d'échantillon	Nombre d'échantillons respectant la limite imposée en sortie	Min	Max		Moyenne
				Valeur	Mode	
Entrée	Échantillons homogénéisés sur 24 heures	---				
Sortie	Échantillons homogénéisés sur 24 heures					
Entrée	Échantillons ponctuels	---				
Sortie	Échantillons ponctuels					

1.2.2 Performance d'épuration (performance d'élimination)

Paramètres	Type d'échantillon	Min	Max	Moyenne
DBO_5	Échantillons homo-généisés sur 24 heures			
DBO_5	Échantillons ponctuels			
DCO	Échantillons homo-généisés sur 24 heures			
DCO	Échantillons ponctuels			
COT	Échantillons homo-généisés sur 24 heures			
COT	Échantillons ponctuels			
MES	Échantillons homo-généisés sur 24 heures			
MES	Échantillons ponctuels			

1.3 Autres paramètres mesurés

1.3.1 Paramètres complémentaires pour l'entrée et la sortie :

Paramètres	Entrée	Sortie
valeur pH		
conductivité		
température des phases liquides		

1.3.2 Les paramètres de fonctionnement ci-après – le cas échéant - doivent être relevés durant les prélèvements d'échantillons

Concentration de l'oxygène dissous dans le bioréacteur	
Teneur en matière sèche dans le bioréacteur	
Température dans le bioréacteur	
Température ambiante	

1.3.3 Autres paramètres de fonctionnement en fonction de la notice d'utilisation du constructeur

.....
.....
.....
.....

1.4 Autorité compétente ou Service Technique

Lieu, date : ..... Signature : .....

Section IV
Système de numérotation des agréments de type
(Modèle)

1. Système

Le numéro se compose de 4 sections séparées les unes des autres par le signe "*".

Section 1 : La lettre minuscule "e" pour l'Union européenne, ou la lettre majuscule "R", suivies du numéro d'identification de l'Etat dans lequel a été délivré le certificat :

01	=	Allemagne	19	=	Roumanie
02	=	France	20	=	Pologne
03	=	Italie	21	=	Portugal
04	=	Pays-Bas	23	=	Grèce
05	=	Suède	24	=	Irlande
06	=	Belgique	25	=	Croatie
07	=	Hongrie	26	=	Slovénie
08	=	République tchèque	27	=	Slovaquie
09	=	Espagne	29	=	Estonie
11	=	Royaume-Uni	32	=	Lettonie
12	=	Autriche	34	=	Bulgarie
13	=	Luxembourg	36	=	Lituanie
14	=	Suisse	49	=	Chypre
17	=	Finlande	50	=	Malte
18	=	Danemark			

Section 2 : Indication du niveau d'exigence. On peut partir du principe que les exigences relatives aux performances d'épuration seront plus restrictives à l'avenir. Les différents niveaux d'exigence sont indiqués en chiffres romains. Le niveau d'exigence de base est indiqué par le chiffre I.

Section 3 : Un numéro d'ordre composé de quatre chiffres (le cas échéant, commençant par des zéros), pour le numéro du certificat de base. La numérotation commence par 0001.

Section 4 : Un numéro d'ordre composé de deux chiffres (le cas échéant, commençant par un zéro), pour l'extension. La numérotation commence par 01 pour chaque numéro du certificat de base.

2. Exemples

a) Troisième agrément de type accordé par les Pays-Bas conformément à l'étape I (sans extension à ce jour) :

R 4*I*0003*00 ou e 4*I*0003*00

b) Deuxième extension du quatrième agrément de type accordé par l'Allemagne conformément à l'étape II :

R 1*II*0004*02 ou e 1*II*0004*02

Section V
Liste des agréments de type pour les modèles de stations d'épuration de bord
(Modèle)

Cachet de l'autorité compétente

Liste n° : .....
Période du ..... au .....

1	2	3	4	5	6	7
Marque du constructeur (1)	Appellation du constructeur(1)	Numéro de l'agrément de type	Date de l'agrément de type	Extension, refus, retrait(2)	Motif de l'extension, du refus ou du retrait	Date de l'extension, du refus ou du retrait(2)

(1) Conformément au certificat d'agrément de type.
(2) Compléter.

Section VI
Liste des stations d'épuration de bord fabriquées
(Modèle)

Cachet de l'autorité compétente

Liste n° : .....

Couvrant la période de : ..... à : .....

Les informations suivantes relatives aux modèles de stations d'épuration de bord et numéros d'agrément de type seront indiquées pour toute fabrication intervenue au cours de la période précitée conformément aux dispositions du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) :

Marque du constructeur (nom du constructeur) : .....

Appellation du modèle de station d'épuration de bord : .....
.....

Numéro d'agrément de type : .....

Date de délivrance : .....

Date de la première délivrance (dans le cas d'extension) : .....

Numéro de série :	... 001	... 001	... 001
	... 002	... 002	... 002
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	..... m	..... p	..... q

Section VII
Fiche technique pour les stations d'épuration de bord agréées
(Modèle)

Cachet de l'autorité compétente

					Valeurs de référence de la station d'épuration de bord				Performances d'épuration					
									DBO_5		DCO		COT	
N° d'ordre	Date d'agrément de type	Numéro d'agrément de type	Marque du constructeur	Modèle de station d'épuration de bord	Débit journalier en eaux usées Q_d (m³/j)	Charge polluante journalière sous la forme d'une charge DBO_5 (kg/j)			Echantillon de prélèvements sur 24 h	Echantillon	Echantillon de prélèvements sur 24 h	Echantillon	Echantillon de prélèvements sur 24 h	Echantillon

Section VIII
Recueil des paramètres de la station d'épuration de bord pour le contrôle spécial
(Modèle)

1. Généralités

1.1 Indications relatives à la station d'épuration de bord

1.1.1 Marque du constructeur : .....

1.1.2 Appellation du modèle de station : .....
.....

1.1.3 Numéro de l'agrément de type : .....

1.1.4 Numéro de série de la station d'épuration de bord : .....
.....

1.2 Documentation

La station d'épuration de bord doit être contrôlée. Les résultats du contrôle doivent être documentés. La documentation se compose de formulaires distincts individuellement numérotés et signés par le contrôleur et devant être agrafés au présent recueil.

1.3 Contrôle

Le contrôle doit être effectué sur la base de la notice du constructeur pour le contrôle des éléments constitutifs et paramètres de la station d'épuration de bord qui sont déterminants pour l'épuration des eaux usées conformément à l'article 1.01, chiffre 9.10. Le contrôleur est libre, au cas par cas, de renoncer au contrôle de certaines parties ou de certains paramètres de la station d'épuration de bord lorsque ceci est justifié.

Lors du contrôle doit être effectuée au minimum un prélèvement d'échantillon. Les résultats de l'analyse de l'échantillon doivent être comparés aux valeurs limites et de contrôle visées à l'article 18.01, chiffre 2, tableau 2.

1.4 Le présent compte rendu comporte au total .....[(1)] pages, pièces jointes incluses.

2. Paramètres

Il est attesté par le présent document que la station d'épuration de bord contrôlée ne s'écarte pas de manière non admissible des paramètres prescrits et que les valeurs de contrôle pour le fonctionnement visées à l'article 18.01, chiffre 2, tableau 2 ne sont pas dépassées.

Nom et adresse du Service Technique : .....
.....
.....
Nom de l'inspecteur : .....
Lieu et date : .....
Signature : .....

Contrôle reconnu par
Autorité compétente : .....
.....
.....
Lieu et date : .....
Signature : .....
Cachet de l'autorité compétente

(1) A compléter par la personne ayant effectué le contrôle.

Nom et adresse du Service Technique : .....
.....
.....
Nom de l'inspecteur : .....
Lieu et date : .....
Signature : .....

Contrôle reconnu par
Autorité compétente : .....
.....
.....
Lieu et date : .....
Signature : .....

Cachet de l'autorité compétente

Nom et adresse du Service Technique : .....
.....
.....
Nom de l'inspecteur : .....
Lieu et date : .....
Signature : .....

Contrôle reconnu par
Autorité compétente : .....
.....
.....
Lieu et date : .....
Signature : .....

Cachet de l'autorité compétente

Appendice 1
Annexe au recueil des paramètres de la station d'épuration de bord
(Modèle)

Nom du bateau : …… Numéro européen unique d'identification des bateaux : …….

Constructeur: …… Modèle de station d'épuration de bord : ……
Marque du constructeur, Marque de commercialisation/Désignation commerciale du constructeur) (Désignation du constructeur)

N° d'agrément de type : …….. Année de construction de la station d'épuration de bord ……

N° de série de la station d'épuration de bord : …….. Lieu du montage : ……..……..
(Numéro de série)

La station d'épuration de bord et ses éléments constitutifs déterminants pour l'épuration des eaux usées ont été identifiés au moyen de la plaque de marquage.

Le contrôle a été effectué sur la base de la notice du constructeur pour le contrôle des éléments constitutifs et paramètres de la station d'épuration de bord qui sont déterminants pour l'épuration des eaux usées.

A. Contrôle des éléments constitutifs

Les éléments constitutifs supplémentaires déterminants pour l'épuration des eaux usées qui sont mentionnés dans la Notice du constructeur pour le contrôle des éléments constitutifs et paramètres de la station d'épuration de bord qui sont déterminants pour l'épuration des eaux usées ou dans la section II, appendice 4, doivent être indiqués.

Elément constitutif	Numéro de l'élément constitutif relevé	Conformité[1]		
		☐ Oui	☐ Non	☐ Sans objet
		☐ Oui	☐ Non	☐ Sans objet
		☐ Oui	☐ Non	☐ Sans objet
		☐ Oui	☐ Non	☐ Sans objet
		☐ Oui	☐ Non	☐ Sans objet
		☐ Oui	☐ Non	☐ Sans objet
		☐ Oui	☐ Non	☐ Sans objet
		☐ Oui	☐ Non	☐ Sans objet
		☐ Oui	☐ Non	☐ Sans objet

(1) Cocher la case correspondante.

B. Résultats de l'analyse des échantillons

Paramètres	Valeur relevée	Conformité(1)	
DBO_5		☐ Oui	☐ Non
DCO		☐ Oui	☐ Non
COT(2)		☐ Oui	☐ Non

C. Remarques

(Les réglages, modifications ou changements non conformes suivants ont été constatés sur la station d'épuration de bord installée)

Nom de l'inspecteur : .....

Lieu et date : .....

Signature : .....

(1) Cocher la case correspondante.

(2) Le COT sera contrôlé à partir de l'étape II des valeurs limites du tableau 2 à l'article 18.01, chiffre 2.

Section IX
Procédure de contrôle

1. Généralités

1.1 Bases

La prescription de contrôle permet de vérifier que les stations d'épuration de bord conviennent pour une utilisation à bord de bateaux à passagers de la navigation intérieure.

Dans le cadre de cette procédure, le procédé et la technique d'épuration retenus sont examinés et agréés sur la base d'une station d'essai. La conformité entre la station d'essai et les stations d'épuration de bord installées ultérieurement est garantie par l'application de critères de conception et de dimensionnement identiques.

1.2 Responsabilité et lieu de l'essai

La station d'essai représentative d'une série de stations d'épuration de bord doit être contrôlée par un Service Technique. Les conditions de contrôle du Service Technique relèvent de la responsabilité dudit service et doivent être conformes aux conditions définies ci-après.

1.3 Documents à fournir

Le contrôle est effectué sur la base de la fiche de renseignements visée à l'annexe 7, section II.

1.4 Exigences relatives aux performances de la station d'épuration de bord

Les stations d'épuration de bord doivent être conçues et réalisées de manière à ce que les valeurs limites visées à l'article 18.01, chiffre 2, tableaux 1 et 2 ne soient pas dépassées à leur sortie.

2. Mesures préparatoires pour la réalisation du contrôle

2.1 Généralités

Avant le début du contrôle, le constructeur doit mettre à la disposition du Service Technique conformément à l'annexe 7, section II, les spécifications techniques relatives à la construction et aux procédés utilisés par la station d'essai, y compris un jeu complet de croquis et de résultats de calculs ainsi que des indications exhaustives concernant le montage, le fonctionnement et la maintenance de la station d'épuration de bord. Le constructeur doit également fournir au Service Technique des indications relatives à la sécurité mécanique, électrique et technique de la station d'épuration de bord soumise à l'essai.

2.2 Montage et mise en service

En vue de l'essai, le constructeur doit assurer le montage de la station d'essai conformément aux conditions de montage prévues pour une utilisation à bord d'un bateau à passagers. Il incombe au constructeur d'assembler et de mettre en service la station d'épuration de bord avant l'essai. La mise en service doit être effectuée conformément à la notice d'utilisation fournie par le constructeur et elle doit être vérifiée par le Service Technique.

2.3 Période de mise en service

Il incombe au constructeur d'informer le Service Technique de la durée nominale exprimée en semaines de la période de mise en service jusqu'au fonctionnement normal de la station d'épuration de bord. Le constructeur indique à partir de quel moment la période de mise en service est achevée et quand l'essai peut débuter.

2.4 Valeurs concernant les eaux usées entrantes

Aux fins du contrôle de la station d'essai, des eaux usées domestiques brutes doivent être utilisées. Les valeurs concernant les concentrations polluantes dans les eaux usées entrantes sont spécifiées dans la documentation de configuration fournie par le constructeur conformément à l'annexe 7, section II, par le ratio de la teneur en matières organiques en tant que charge DBO_5 en kg/d et par le débit en eaux usées de Q_d en m³/d. Les valeurs pour les eaux usées entrantes doivent être réglées en conséquence par le Service Technique.

Formule 1 - Calcul des valeurs caractérisant les eaux usées entrantes

$$C_{DBO_{5,moyenne}} = \frac{DBO_5}{Q_d} \left[\frac{kg/d}{m^3/d}\right]$$

Si le calcul effectué suivant la formule 1 aboutit à une concentration moyenne en DBO_5 inférieure à $C_{DBO_{5,moyenne}} = 500\ mg/l$, il faut respecter une concentration moyenne en DBO_5 au minimum de 500 mg/l pour les eaux usées entrantes.

Le Service Technique n'est pas autorisé à prétraiter par un dispositif de broyage les eaux usées brutes qui alimentent la station d'épuration de bord. Le retrait (notamment par tamisage) du sable est toutefois autorisé.

3. Procédure de contrôle

3.1 Modes de charge et alimentation hydraulique de la station d'épuration de bord

La durée de l'essai est de 30 jours. La station d'essai est alimentée sur le banc d'essai en eaux usées domestiques conformes aux valeurs de charge spécifiées dans le tableau 1. Plusieurs modes de charge sont testés. Le déroulement du contrôle comporte des périodes de fonctionnement en mode charge normale et des périodes en modes de charge spéciaux, surcharge, sous-charge et stand-by. La durée des essais dans les différents modes (nombre de jours) est spécifiée dans le tableau 1. La charge hydraulique moyenne journalière pour les modes de charge correspondants est spécifiée dans le tableau 1. La concentration polluante moyenne, à régler conformément au chiffre 2.4, doit demeurer stable.

Tableau 1 : Réglage de la charge et durée de l'essai pour les modes de charge

Mode	Durée de l'essai en jours	Charge hydraulique journalière	Concentration polluante
Charge normale	20 jours	Q_d	C_{DBO_5} conformément au chiffre 2.4
Surcharge	3 jours	$1{,}25\ Q_d$	C_{DBO_5} conformément au chiffre 2.4
Sous-charge	3 jours	$0{,}5\ Q_d$	C_{DBO_5} conformément au chiffre 2.4
Stand By	4 jours	jour 1 et jour 2 : $Q_d = 0$ jour 3 et jour 4 : Q_d	C_{DBO_5} conformément au chiffre 2.4

Les périodes d'essai correspondant aux modes de charge spéciaux "surcharge", "sous-charge" et "stand-by" doivent être réalisées sans interruption et la période en mode de charge normale doit être divisée en plusieurs séquences. L'essai doit être débuté et achevé par une séquence en charge normale de 5 jours consécutifs au minimum.

En fonction du mode de fonctionnement choisi, des paramètres journaliers doivent être réglés pour l'alimentation hydraulique de la station d'épuration de bord. Le choix des diagrammes journaliers de répartition horaire des débits pour l'alimentation hydraulique de la station d'épuration de bord est effectué suivant le concept de fonctionnement de celle-ci. Une distinction est faite entre les stations d'épuration de bord nécessitant ou non l'installation d'une citerne de stockage des eaux usées en amont. Les diagrammes d'alimentation (diagrammes journaliers de répartition) sont précisés en figure 1 et figure 2.

Un débit horaire régulier doit être assuré à l'entrée sur toute la durée. Le débit moyen horaire en eaux usées $Q_{h,moyen}$ correspond à 1/24 de la charge hydraulique journalière conformément au tableau 1. Le débit d'alimentation doit être mesuré de manière continue par le Service Technique. Le diagramme journalier de répartition horaire des débits doit être respecté avec une marge d'écart de ± 5 % au maximum.

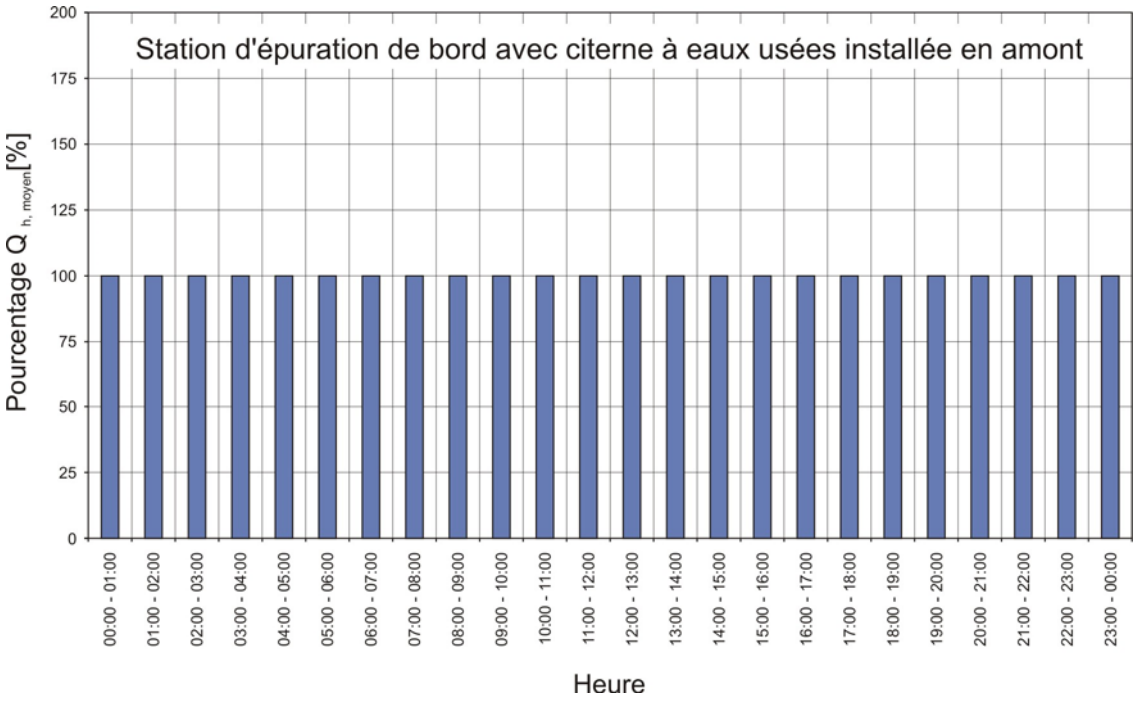


Figure 1 : Diagramme journalier pour l'alimentation de stations d'épuration de bord avec une citerne de stockage des eaux usées installée en amont

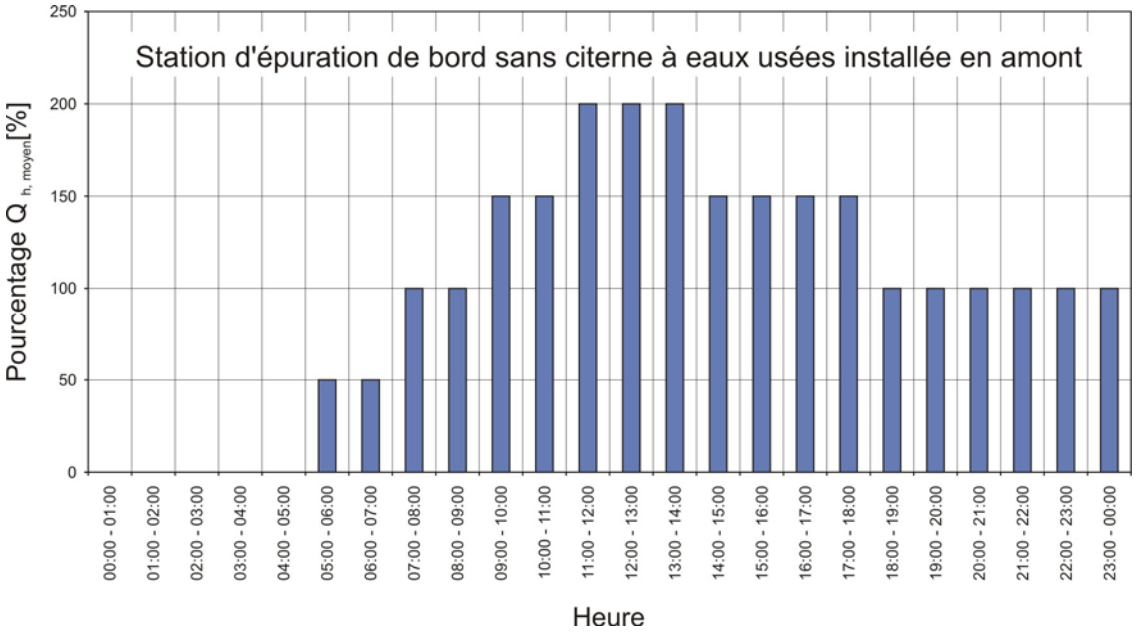


Figure 2 : Diagramme journalier pour l'alimentation de stations d'épuration de bord sans citerne de stockage des eaux usées installée en amont

3.2 Interruption ou arrêt de l'essai

Une interruption de l'essai peut s'avérer nécessaire, si la station d'essai ne fonctionne plus correctement suite à une coupure d'électricité ou à la panne de l'un de ses éléments constitutifs ou d'un composant. L'essai peut être interrompu jusqu'à ce que la réparation soit effectuée. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de renouveler l'intégralité des essais mais uniquement l'essai concernant le mode de charge au cours de laquelle la panne est survenue.

Après une deuxième interruption, il incombe au Service Technique de décider si l'essai peut être poursuivi ou doit être arrêté. Cette décision doit être motivée et documentée dans le compte rendu de contrôle. En cas d'arrêt total du contrôle, le contrôle doit être intégralement renouvelé.

3.3 Vérifications concernant les performances d'épuration et l'observation des valeurs limites en sortie

Le Service Technique doit prélever des échantillons à l'entrée de la station d'essai afin de les analyser et de confirmer leur conformité aux valeurs spécifiées pour les eaux entrantes. Afin de mesurer les performances d'épuration et le respect des valeurs limites exigées en sortie, des échantillons d'eau usée doivent être prélevés en sortie de la station d'essai et analysés. Les échantillons prélevés sont des échantillons ponctuels et des échantillons homogénéisés sur 24 heures. Pour les échantillons prélevés sur 24 heures, il peut s'agir de prélèvements proportionnels au débit ou à la durée. La nature de l'échantillon homogénéisé sur 24 heures doit être spécifiée par le Service Technique. Les prélèvements d'échantillons en entrée et en sortie doivent être effectuées simultanément et de manière identique.

Afin de décrire et de présenter le contexte et les conditions du contrôle, les paramètres suivants doivent être enregistrés pour l'entrée et la sortie en plus des paramètres de contrôle DBO_5, DCO et COT(1) :

a) matières en suspension (MES),
b) valeur pH,
c) conductivité,
d) température des phases liquides.

Le nombre des contrôles est variable pour les différents modes de charge, ce nombre est spécifié dans le tableau 2. Le nombre des prélèvements d'échantillons concerne à la fois l'entrée et la sortie de la station d'essai.

Tableau 2 : Exigences relatives au nombre et à la périodicité des prélèvements d'échantillons à l'entrée et en sortie de la station d'essai

Mode de charge	Durée de l'essai en jours	Nombre de prélèvements d'échantillons	Exigences relatives à la périodicité des prélèvements d'échantillons
Charge normale	20 jours	Échantillon homogénéisé sur 24 heures 8 Échantillons ponctuels 8	Les prélèvements d'échantillons doivent être répartis de manière régulière dans le temps.
Surcharge	3 jours	Échantillon homogénéisé sur 24 heures 2 Échantillons ponctuels 2	Les prélèvements d'échantillons doivent être répartis de manière régulière dans le temps.
Sous-charge	3 jours	Échantillon homogénéisé sur 24 heures 2 Échantillons ponctuels 2	Les prélèvements d'échantillons doivent être répartis de manière régulière dans le temps.
Stand By	4 jours	Échantillon homogénéisé sur 24 heures 2 Échantillons ponctuels 2	Échantillon homogénéisé sur 24 heures : Début du prélèvement d'échantillons à l'activation de l'alimentation puis 24 heures après. Échantillon ponctuel : 1 heure après l'activation de l'alimentation, puis 24 heures après.
Nombre total des échantillons homogénéisés sur 24 heures : 14 Nombre total des échantillons ponctuels : 14			

Les paramètres de fonctionnement ci-après doivent également être relevés durant les prélèvements d'échantillons s'il y a lieu :

a) concentration de l'oxygène dissous dans le bioréacteur,
b) teneur en matière sèche dans le bioréacteur,
c) température dans le bioréacteur,
d) température ambiante,
e) autres paramètres de fonctionnement en fonction de la notice d'utilisation du constructeur.

(1) Le paramètre COT est contrôlé à partir de l'étape II des valeurs limites du tableau 1 de l'article 18.01, chiffre 2.

3.4 Analyse des résultats

Afin de documenter les performances d'épuration constatées et le contrôle du respect des valeurs limites en sortie, le résultat minimum (Min), le résultat maximal (Max) et la valeur arithmétique moyenne (valeur moyenne) doivent être indiquées pour les paramètres de contrôle DBO_5, DCO et COT ainsi que pour le paramètre MES.

Le mode de charge doit également être indiqué pour la valeur maximale des échantillons. Les analyses doivent être réalisées conjointement pour tous les modes de charge. Les résultats doivent être présentés conformément au tableau ci-après :

Tableau 3a : Exigences relatives au traitement statistique des données relevées – Présentation des résultats pour la documentation de l'observation des valeurs limites en sortie

Paramètres	Type d'échantillon	Nombre d'échantillons respectant la limite imposée en sortie	Valeur moyenne	Min	Max	
					Valeur	Mode
Entrée DBO_5	Échantillons homogénéisés sur 24 heures	---				
Sortie DBO_5	Échantillons homogénéisés sur 24 heures					
Entrée DBO_5	Échantillons ponctuels	---				
Sortie DBO_5	Échantillons ponctuels					
Entrée DCO	Échantillons homogénéisés sur 24 heures	---				
Sortie DCO	Échantillons homogénéisés sur 24 heures					
Entrée DCO	Échantillons ponctuels	---				
Sortie DCO	Échantillons ponctuels					
Entrée COT	Échantillons homogénéisés sur 24 heures	---				
Sortie COT	Échantillons homogénéisés sur 24 heures					
Entrée COT	Échantillons ponctuels	---				
Sortie COT	Échantillons ponctuels					
Entrée MES	Échantillons homogénéisés sur 24 heures	---				
Sortie MES	Échantillons homogénéisés sur 24 heures					
Entrée MES	Échantillons ponctuels	---				
Sortie MES	Échantillons ponctuels					

Tableau 3b : Exigences relatives au traitement statistique des données relevées – Présentation des résultats pour la documentation de la performance d'épuration

Paramètres	Type d'échantillon	Valeur moyenne	Min	Max
Performance d'élimination DBO_5	Échantillons homogénéisés sur 24 heures			
Performance d'élimination DBO_5	Échantillons ponctuels			
Performance d'élimination DCO	Échantillons homogénéisés sur 24 heures			
Performance d'élimination DCO	Échantillons ponctuels			
Performance d'élimination COT	Échantillons homogénéisés sur 24 heures			
Performance d'élimination COT	Échantillons ponctuels			
Performance d'élimination MES	Échantillons homogénéisés sur 24 heures			
Performance d'élimination MES	Échantillons ponctuels			

Les autres paramètres du chiffre 3.3, lettres b) à d), ainsi que les paramètres de fonctionnement au sens du chiffre 3.3 doivent être présentés sous forme d'un tableau avec indication du résultat minimum (Min), du résultat maximum (Max) et de la moyenne arithmétique (Valeur moyenne).

3.5 Observation des exigences du chapitre 18

Les valeurs limites visées à l'article 18.01, chiffre 2, tableaux 1 et 2, sont réputées observées si, pour chaque paramètre DCO, DBO_5 et COT :

a) les valeurs moyennes de l'ensemble des 14 prélèvements d'échantillons en sortie

b) au minimum 10 parmi les 14 prélèvements d'échantillons en sortie

ne dépassent pas les valeurs limites prescrites pour les échantillons homogénéisés sur 24 heures et pour les échantillons ponctuels.

3.6 Fonctionnement et entretien durant le contrôle

La station d'épuration de bord contrôlée doit être exploitée suivant les indications du constructeur durant toute la durée de l'essai. Les contrôles et entretiens de routine doivent être effectués suivant la notice d'utilisation et d'entretien du constructeur. Les boues résiduelles qui résultent du processus biologique d'épuration ne peuvent être retirées de la station d'épuration de bord que si ceci est expressément stipulé par le constructeur dans la notice d'utilisation et d'entretien de la station d'épuration de bord. Toutes les interventions concernant la maintenance doivent être enregistrées par le Service Technique et documentées dans son compte-rendu de contrôle. L'accès à la station d'essai doit être interdit à toute personne non autorisée durant toute la durée de l'essai.

3.7 Analyse des échantillons / procédure d'analyse

Les paramètres à prendre en compte doivent être analysés en application des procédures normalisées agréées. La procédure normalisée retenue doit être indiquée.

4. Compte rendu de contrôle

4.1 Le Service Technique est tenu de réaliser un compte rendu de contrôle sur l'essai de type effectué. Ce compte-rendu doit comporter au minimum les indications suivantes :

a) Spécifications concernant la station d'épuration de bord contrôlée, telles que le modèle, les indications relatives à la charge polluante journalière nominale et les bases de configuration utilisées par le constructeur ;

b) Indications relatives à la conformité de la station d'épuration de bord contrôlée à la documentation mise à disposition avant le contrôle ;

c) Indications relatives aux différents résultats des mesures ainsi qu'à l'analyse des performances d'épuration et au respect des valeurs limites exigées en sortie ;

d) Précisions concernant le prélèvement des excès de boues, telles que la fréquence de prélèvement et le volume prélevé ;

e) Indications concernant toutes les interventions opérationnelles, d'entretien et de réparation effectuées durant le contrôle ;

f) Indications relatives à toutes les détériorations de qualité et interruptions du contrôle survenues durant le contrôle de la station d'épuration de bord ;

g) Indications relatives à des problèmes constatés durant le contrôle ;

h) Liste des personnes responsables qui sont intervenues durant l'essai de type de la station d'épuration de bord, avec indication de leur nom et de leur fonction ;

i) Nom et adresse du laboratoire qui a été chargé d'analyser les échantillons d'eau ;

j) Méthodes appliquées pour les analyses.

Appendice 1
Exemples pour le déroulement des contrôles

Exemple 1



Exemple 2



Appendice 2
Remarques concernant la détermination de la demande biochimique en oxygène après 5 jours (DBO_5) dans des échantillons sur 24 h

Les normes internationales ISO 5815-1 : 2019 et 5815-2 : 2003 prescrivent que, pour la détermination de la demande biochimique en oxygène après 5 jours, les échantillons d'eau doivent être conservés dès le prélèvement d'échantillons dans une bouteille remplie à ras bord, fermée de manière étanche et à une température comprise entre le 0 et 4 °C, jusqu'à la réalisation de l'analyse. La détermination de la valeur en DBO_5 doit être entamée dès que possible ou dans un délai de 24 heures après la fin du prélèvement d'échantillons.

Afin d'éviter le processus biochimique de dégradation dans l'échantillon homogénéisé de 24 heures, la température de l'échantillon d'eau est abaissée à une température de 4 °C au maximum durant le prélèvement d'échantillons et l'échantillon est conservé à cette température jusqu'à la fin du prélèvement d'échantillons.

Des appareils de prélèvement d'échantillons correspondants sont disponibles sur le marché.

ANNEXE 8
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BÂTIMENTS UTILISANT DES COMBUSTIBLES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST INFÉRIEUR OU ÉGAL À 55 °C

Section I
Gaz naturel liquéfié (GNL)

Chapitre 1
Généralités

1.1 Application

1.1.1 Les dispositions de la Section I s'appliquent aux bâtiments munis de systèmes de propulsion ou de systèmes auxiliaires utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) visé au chiffre 1.2.1 et portent sur tous les domaines nécessitant une attention particulière lors de l'utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible.

1.2 Définitions

Aux fins de la présente Section, les définitions suivantes sont applicables :

1.2.1 *Gaz naturel liquéfié (GNL)* : du gaz naturel qui a été liquéfié en le refroidissant à une température de - 161 °C.

1.2.2 *Système de GNL* : toutes les parties du bâtiment qui peuvent contenir du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel, telles que les moteurs, réservoirs à combustible et tuyauteries d'avitaillement.

1.2.3 *Système d'avitaillement en GNL* : l'installation pour l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) à bord (poste d'avitaillement et tuyauteries d'avitaillement).

1.2.4 *Poste d'avitaillement* : la zone à bord dans laquelle sont situés tous les équipements pour l'avitaillement, tels que les collecteurs, vannes, instruments de surveillance, équipements de sécurité, poste de surveillance, outils, etc.

1.2.5 *Système de confinement du GNL* : l'installation pour le stockage de gaz naturel liquéfié (GNL), y compris les raccordements des réservoirs.

1.2.6 *Système d'alimentation en gaz* : l'installation, y compris le système de préparation du gaz, les tuyauteries d'alimentation en gaz et les vannes, destinée à alimenter à bord tous les équipements consommateurs de gaz.

1.2.7 *Système de préparation du gaz* : l'unité utilisée pour transformer le gaz naturel liquéfié (GNL) en gaz naturel, ses accessoires et ses tuyauteries.

1.2.8 *Les zones dangereuses :* zones 0, 1 et 2, telles que classées ci-après :

1.2.8.1 Zone 0 : zone dans laquelle une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment,

1.2.8.2 Zone 1 : zone dans laquelle une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal,

1.2.8.3 Zone 2 : zone dans laquelle une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.

1.2.9 *Local fermé* : tout local à l'intérieur duquel, en l'absence d'une ventilation forcée, la ventilation sera limitée et une atmosphère explosive ne sera pas dispersée naturellement.

1.2.10 *Local semi-fermé* : un local délimité par des ponts ou des cloisonnements de telle manière que les conditions naturelles de ventilation y sont sensiblement différentes de celles qui règnent sur un pont ouvert.

1.2.11 *Soupape de surpression (PRV - Pressure Relief Valve)* : un dispositif à ressort déclenché automatiquement par la pression, destiné à protéger le réservoir ou les tuyauteries contre une pression interne excessive inacceptable.

1.2.12 *Moteurs bicombustibles* : des moteurs utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) en association avec un combustible dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C.

1.2.13 *ESD (Emergency Shutdown)* : l'arrêt d'urgence.

1.2.14 *Vanne principale du combustible gazeux* : une vanne d'arrêt automatique dans les tuyauteries d'alimentation en gaz des moteurs.

1.2.15 *Barrière secondaire* : l'élément externe d'un système de confinement du GNL ou d'une tuyauterie, conçu pour assurer temporairement le confinement de toute fuite potentielle à travers la barrière primaire.

1.2.16 *Pression maximale de service* : la pression maximale acceptable dans un réservoir à combustible GNL ou les tuyauteries durant leur utilisation. Cette pression correspond à la pression d'ouverture des soupapes et dispositifs de surpression.

1.2.17 *Pression de conception* : la pression sur la base de laquelle le réservoir à combustible GNL ou la tuyauterie ont été conçus et construits.

1.2.18 *Vanne de double sectionnement et de purge* : un jeu de deux vannes placées en série dans une tuyauterie et d'une troisième vanne qui permet le relâchement de la pression dans la tuyauterie entre ces deux vannes. L'installation peut aussi être constituée d'une vanne à deux voies et d'une vanne de fermeture au lieu de trois vannes distinctes.

1.2.19 *Sas* : un espace fermé par des cloisonnements en acier étanches au gaz avec deux portes étanches au gaz, destiné à séparer une zone non dangereuse d'une zone dangereuse.

1.2.20 *Tuyauterie à double paroi* : une tuyauterie conçue avec deux parois, dont l'espace entre les deux parois est pressurisé par un gaz inerte et équipé pour la détection de toute fuite de l'une des deux parois.

1.2.21 *Éléments du système* : tous les éléments de l'installation susceptibles de contenir du gaz naturel liquéfié (GNL) ou gaz naturel (GN) (réservoirs à combustibles, conduites, vannes, tuyaux flexibles, cylindres, pompes, filtres, instruments, etc.).

1.2.22 *Conduit ventilé* : un tuyau de gaz installé dans une tuyauterie ou un conduit équipés d'une ventilation par extraction mécanique.

1.2.23 *Installation d'alarme pour les concentrations de gaz* : une installation d'alarme pour la protection des personnes et des biens matériels contre des gaz dangereux et des mélanges air/gaz. Elle se compose de détecteurs de gaz pour l'identification des gaz, d'une unité de commande pour traiter les signaux et d'une unité d'affichage/d'alarme pour l'affichage de l'état et l'avertissement.

1.3 Évaluation des risques

1.3.1 Une évaluation des risques doit être effectuée pour tout concept ou toute configuration qui sont nouveaux ou qui ont subi des modifications significatives. Les risques inhérents à l'utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) pour les personnes à bord, y compris les passagers, pour l'environnement ainsi que pour la résistance structurelle et l'intégrité du bâtiment doivent être abordés. Doivent être pris en considération de manière raisonnable les dangers associés à la configuration matérielle, au fonctionnement et à la maintenance, à la suite d'une défaillance.

1.3.2 Les risques doivent être identifiés et évalués au moyen d'une technique d'analyse des risques reconnue par la Commission de visite, telles que les normes internationales ISO 31000 : 2018 et ISO 31010 : 2019. Au minimum doivent être considérés la perte de fonction, les dommages aux composants, l'incendie, l'explosion, l'envahissement du local des réservoirs, le naufrage du bâtiment et la surtension électrique. L'analyse doit contribuer à garantir l'élimination des risques dans toute la mesure du possible. Les risques qui ne peuvent être entièrement éliminés doivent être atténués jusqu'à un niveau acceptable. Les scénarios principaux et les mesures pour éliminer ou atténuer les risques doivent être décrits.

1.3.3 La classification des zones dangereuses à bord, réparties en zones 0, 1 et 2 conformément au chiffre 1.2.8, doit être consignée dans l'évaluation des risques.

1.4 Exigences générales

1.4.1 Une défaillance unique au sein d'un système de GNL ne doit pas entraîner une situation dangereuse.

1.4.2 Le système de GNL doit être conçu, construit, installé, entretenu et protégé de façon à garantir la sécurité et la fiabilité de son fonctionnement.

1.4.3 Les composants du système de GNL doivent être protégés contre les dommages externes.

1.4.4 Les zones dangereuses doivent être réduites autant que possible dans la pratique, de façon à réduire les risques potentiels qui pourraient compromettre la sécurité du bâtiment, des personnes à bord, de l'environnement et de l'équipement. En particulier, les zones dangereuses sont des parties du bateau qui ne sont pas destinées aux passagers telles que visées à l'article 19.06, chiffre 11.

1.4.5 Des mesures appropriées doivent être prises pour maintenir les passagers à l'écart des zones dangereuses.

1.4.6 L'équipement installé dans les zones dangereuses doit être limité à celui nécessaire aux fins de l'exploitation et doit être dûment certifié.

1.4.7 L'accumulation non intentionnelle de concentrations de gaz explosifs ou inflammables doit être évitée.

1.4.8 Les sources d'inflammation doivent être exclues dans les zones dangereuses afin de réduire la probabilité d'explosions.

1.4.9 Un manuel d'exploitation détaillé du système de GNL doit être disponible à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible et doit au minimum :

a) contenir des explications concrètes concernant le système d'avitaillement en GNL, le système de confinement du GNL, le système de tuyauteries de GNL, le système d'alimentation en gaz, la salle des machines, le système de ventilation, la prévention et le contrôle des fuites et le système de surveillance et de sécurité,
b) décrire les opérations d'avitaillement, en particulier le fonctionnement des vannes, la purge, l'inertage et le dégazage,
c) décrire la méthode pertinente d'isolement électrique durant les opérations d'avitaillement,
d) décrire de manière détaillée les risques identifiés lors de l'évaluation des risques visée au chiffre 1.3 et les moyens permettant de les atténuer.

1.4.10 Un incendie ou une explosion causés par du gaz libéré dans les systèmes de confinement du GNL et les salles des machines ne doivent pas rendre inutilisables les machines ou équipements indispensables dans d'autres compartiments.

1.5 Connaissances du Service Technique

Les connaissances du Service Technique visé à l'article 30.01, chiffre 4, doivent couvrir au moins les domaines suivants :

a) le système de combustible, y compris les réservoirs, échangeurs de chaleur et les conduites,
b) la solidité (longitudinale et locale) et la stabilité du bâtiment,
c) les systèmes électriques et de commande,
d) le système de ventilation,
e) la sécurité incendie,
f) l'installation d'alarme pour les concentrations de gaz. .

1.6 Marquage

Les portes donnant sur des locaux dans lesquels est utilisé du gaz naturel liquéfié (GNL) doivent porter sur l'extérieur un symbole "Avertissement GNL" conforme au croquis 11 de l'annexe 4, d'une hauteur de 10 cm au minimum.

Chapitre 2
Installations du bâtiment et conception du système

2.1 Système de confinement du GNL

2.1.1 Le système de confinement du GNL doit être séparé des salles de machines ou des autres zones présentant un risque élevé d'incendie.

2.1.2 Les réservoirs à combustible GNL doivent être situés aussi près que possible de l'axe longitudinal du bâtiment.

2.1.3 La distance entre le bordé du bâtiment et le réservoir à combustible GNL doit être d'au moins 1,00 m. Si les réservoirs à combustible GNL sont situés :

a) sous le pont, le bâtiment doit posséder une double muraille et un double fond à l'emplacement des réservoirs à combustible GNL. La distance entre le bordé et la paroi intérieure du bâtiment ne doit pas être inférieure à 0,60 m. La hauteur des doubles fonds ne doit pas être inférieure à 0,60 m.

b) sur un pont ouvert, la distance doit être au moins de B/5 à partir des plans verticaux définis par les bordés du bâtiment.

2.1.4 Le réservoir à combustible GNL doit être un réservoir indépendant conçu conformément aux normes européennes EN 13530 : 2002, EN 13458-2 : 2002 avec prise en compte des contraintes dynamiques, ou au Code IGC (réservoir de type C). La Commission de visite peut accepter les normes équivalentes d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.

2.1.5 Les raccordements des réservoirs doivent être situés au-dessus du niveau de liquide le plus élevé dans les réservoirs. La Commission de visite peut accepter des raccordements situés sous le niveau de liquide le plus élevé.

2.1.6 Si les raccordements des réservoirs sont situés sous le niveau de liquide le plus élevé des réservoirs à combustible GNL, des gattes répondant aux exigences suivantes doivent être placées sous les réservoirs :

a) La capacité de la gatte doit être suffisante pour contenir le volume susceptible de s'échapper en cas de défaillance du raccordement d'une tuyauterie.

b) La gatte doit être réalisée en acier inoxydable approprié.

c) La gatte doit être suffisamment dissociée ou isolée par rapport aux structures de la coque et du pont pour que les structures de la coque ou du pont ne soient pas exposées à un refroidissement inadmissible en cas de fuite de gaz naturel liquéfié (GNL).

2.1.7 Le système de confinement du GNL doit être équipé d'une barrière secondaire. Aucune barrière secondaire n'est exigée pour les systèmes de confinement du GNL pour lesquels la probabilité de défaillances structurelles et de fuites à travers la barrière primaire est extrêmement faible et négligeable.

2.1.8 Si la barrière secondaire du système de confinement du GNL fait partie de la structure de la coque, elle peut constituer une paroi du local des réservoirs, sous réserve que les précautions nécessaires soient prises contre la fuite de liquide cryogénique.

2.1.9 L'emplacement et la configuration du système de confinement du GNL et des autres équipements sur le pont ouvert doivent garantir une ventilation suffisante. L'accumulation de gaz naturel qui se serait échappé doit être évitée.

2.1.10 Si la condensation et la formation de glace en raison de surfaces froides des réservoirs à combustible GNL sont susceptibles de donner lieu à des problèmes de sécurité ou de fonctionnement, des mesures préventives ou correctives appropriées doivent être prises.

2.1.11 Chaque réservoir à combustible GNL doit être muni d'au moins deux soupapes de détente de pression pouvant éviter une surpression si l'une des soupapes est obturée en raison d'un dysfonctionnement, d'une fuite ou de sa maintenance.

2.1.12 Si une fuite de combustible dans l'espace sous vide d'un réservoir à combustible GNL isolé par le vide ne peut être exclue, l'espace sous vide doit être protégé par une soupape de détente de pression appropriée. Si les réservoirs à combustible GNL sont situés dans des locaux fermés ou semi-fermés, le dispositif de détente de pression doit être raccordé à un système de dégagement.

2.1.13 Les orifices de dégagement des soupapes de détente de pression doivent être situés à au moins 2,00 m au-dessus du pont, à une distance d'au moins 6,00 m des logements, zones destinées aux passagers et postes de travail, à l'extérieur de la cale ou de la zone de cargaison Cette hauteur peut être réduite si, dans un rayon d'1,00 m autour de l'orifice de la soupape de surpression, ne se trouve aucun équipement, n'est effectué aucun travail, des panneaux signalent cette zone et des mesures appropriées pour protéger le pont sont prises.

2.1.14 Il doit être possible de vider les réservoirs à combustible GNL en toute sécurité, y compris lorsque le système de GNL est arrêté.

2.1.15 Il doit être possible de purger le gaz et de ventiler les réservoirs à combustible GNL, y compris les systèmes de tuyauteries de gaz. Il doit être possible d'effectuer l'inertage avec un gaz inerte (par exemple de l'azote ou de l'argon) avant de ventiler avec de l'air sec afin d'exclure une atmosphère explosive dans les réservoirs à combustible GNL et les tuyauteries de gaz.

2.1.16 La pression et la température des réservoirs à combustible GNL doivent être maintenues en permanence dans leurs limites de conception.

2.1.17 Lorsque le système de GNL est à l'arrêt, la pression dans le réservoir à combustible GNL doit être maintenue en dessous de la pression de service maximale du réservoir à combustible GNL pendant une période de 15 jours. Il doit être considéré que le réservoir à combustible GNL a été rempli jusqu'aux limites de remplissage visées au chiffre 2.9 que le bâtiment demeure à l'état de repos.

2.1.18 Les réservoirs à combustible GNL doivent être mis à la masse sur la structure du bâtiment.

2.2 Salles des machines

2.2.1 Pour les salles des machines, l'un des concepts suivants doit être mis en œuvre :

a) salle des machines protégée contre la présence de gaz,

b) salle des machines protégée contre l'explosion ou

c) salle des machines protégée par un dispositif d'arrêt d'urgence.

2.2.2 Exigences applicables aux salles de machines protégées contre la présence de gaz :

2.2.2.1 Les salles de machines protégées contre la présence de gaz doivent être protégées contre le gaz dans toutes les conditions ("inherently gas safe"). Une défaillance unique dans le système de GNL ne doit pas entraîner une fuite de gaz dans la salle des machines. Toutes les tuyauteries de gaz se trouvant à l'intérieur des limites des salles des machines doivent être confinées dans une enveloppe étanche au gaz, par exemple de tuyauteries à double paroi ou de conduits ventilés.

2.2.2.2 En cas de défaillance de l'une des barrières, l'alimentation en gaz de la partie pertinente du système de GNL doit être automatiquement arrêtée.

2.2.2.3 Le système de ventilation des conduits ventilés doit :

a) garantir une capacité suffisante pour assurer que le volume brut d'air à l'intérieur des conduits ventilés peut être renouvelé au moins 30 fois par heure,

b) être équipé pour détecter continuellement la présence de gaz dans l'espace annulaire entre les tuyaux interne et externe,

c) être indépendant de tous les autres systèmes de ventilation, en particulier du système de ventilation de la salle des machines.

2.2.2.4 Une salle des machines protégée contre la présence de gaz doit être considérée comme une zone non dangereuse, à moins que l'évaluation des risques conformément au chiffre 1.3 montre le contraire.

2.2.3 Exigences applicables aux salles de machines protégées contre l'explosion

2.2.3.1 Les installations dans les salles de machines protégées contre l'explosion doivent être telles que les locaux puissent être considérés comme protégés contre le gaz dans des conditions normales. Une défaillance unique dans le système de GNL ne doit pas entraîner une concentration de gaz dépassant 20 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE) dans la salle des machines.

2.2.3.2 En cas de détection de gaz ou de défaillance de la ventilation, l'alimentation en gaz de la partie pertinente du système de GNL doit être automatiquement arrêtée.

2.2.3.3 Le système de ventilation doit :

a) garantir une capacité suffisante pour maintenir une concentration de gaz inférieure à 20 % de la LIE dans la salle des machines et pour assurer que le volume brut d'air à l'intérieur de la salle des machines peut être renouvelé au moins 30 fois par heure,

b) être indépendant de tous les autres systèmes de ventilation.

2.2.3.4 En fonctionnement normal, la salle des machines doit être ventilée en permanence avec au moins 15 renouvellements du volume brut d'air à l'intérieur de la salle des machines par heure.

2.2.3.5 Les salles des machines protégées contre l'explosion doivent être conçues pour que leur géométrie minimise l'accumulation de gaz ou la formation de poches de gaz. Une bonne circulation de l'air doit être assurée.

2.2.3.6 Une salle des machines protégée contre l'explosion doit être considérée comme une zone 2, à moins que l'évaluation des risques conformément au chiffre 1.3 montre le contraire.

2.2.4 Exigences applicables aux salles des machines protégées par un dispositif d'arrêt d'urgence (ESD)

2.2.4.1 Les installations dans les salles de machines protégées par un dispositif d'arrêt d'urgence (ESD) doivent être telles que ces locaux puissent être considérés comme protégés contre le gaz dans des conditions normales, mais comme pouvant potentiellement présenter un danger lié au gaz dans certaines conditions anormales.

2.2.4.2 Si surviennent des conditions anormales impliquant un danger lié au gaz, l'arrêt d'urgence (ESD) des équipements non sûrs (sources d'inflammation) et des machines fonctionnant au gaz doit s'effectuer automatiquement, tandis que les équipements ou les machines qui restent en service ou en marche doivent être d'un type certifié de sécurité.

2.2.4.3 Le système de ventilation doit :

a) garantir une capacité suffisante pour assurer que le volume brut d'air à l'intérieur de la salle des machines peut être renouvelé au moins 30 fois par heure,

b) être conçu pour faire face au scénario de fuite maximale prévisible due à des défaillances techniques, et

c) être indépendant de tous les autres systèmes de ventilation.

2.2.4.4 En fonctionnement normal, la salle des machines doit être ventilée en permanence avec au moins 15 renouvellements du volume brut d'air à l'intérieur de la salle des machines par heure.
En cas de détection de gaz dans la salle des machines, le nombre de renouvellements d'air doit être automatiquement augmenté à 30 renouvellements par heure.

2.2.4.5 Si le bâtiment est équipé de plus d'un moteur de propulsion, ces moteurs doivent être placés dans au moins deux salles des machines distinctes. Ces salles des machines ne doivent pas avoir de cloisons communes. Les cloisons communes peuvent toutefois être acceptées s'il peut être démontré que les conséquences d'une défaillance unique n'affecteront pas les deux locaux.

2.2.4.6 Une installation fixe d'alarme pour les concentrations de gaz conçue de manière à couper automatiquement l'alimentation en gaz de la salle des machines concernée et à déconnecter tous les équipements ou appareils non protégés contre les explosions doit être installée.

2.2.4.7 Les salles des machines protégées contre l'explosion doivent être conçues pour que leur géométrie minimise l'accumulation de gaz ou la formation de poches de gaz. Une bonne circulation de l'air doit être assurée.

2.2.4.8 Une salle des machines protégée par un dispositif d'arrêt d'urgence doit être considérée une zone 1, à moins que l'évaluation des risques conformément au chiffre 1.3 montre le contraire.

2.3 Systèmes de tuyauteries de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz naturel

2.3.1 Les tuyauteries de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz naturel traversant d'autres salles des machines ou des zones fermées et non dangereuses du bâtiment doivent être installées dans des tuyauteries à double paroi ou des conduits ventilés.

2.3.2 Les tuyauteries de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz naturel ne doivent pas être situées à moins d'1,00 m du bordé du bâtiment et de 0,60 m du fond.

2.3.3 Toutes les tuyauteries et tous les éléments qui peuvent, lorsqu'ils sont remplis de gaz naturel liquéfié (GNL) liquide, être isolés du système de GNL par des vannes doivent être équipés de soupapes de surpression.

2.3.4 Les tuyauteries doivent être mises à la masse à la structure du bâtiment.

2.3.5 Les tuyauteries à basse température doivent être isolées thermiquement de la structure adjacente de la coque, là où cela est nécessaire. Une protection contre un contact accidentel doit être assurée.

2.3.6 La pression de conception des tuyauteries ne doit pas être inférieure à 150 % de la pression maximale de service. La pression maximale de service des tuyauteries à l'intérieur des locaux ne doit pas dépasser 1000 kPa. La pression de conception de la tuyauterie ou du conduit extérieur de systèmes de tuyauteries de gaz ne doit pas être inférieure à la pression de conception de la tuyauterie de gaz intérieure.

2.3.7 Les tuyauteries de gaz situées dans les salles des machines protégées par un dispositif d'arrêt d'urgence doivent être aussi éloignées que possible des installations électriques et des réservoirs contenant des liquides inflammables.

2.4 Systèmes d'assèchement

2.4.1 Les systèmes d'assèchement installés dans des zones où du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel peuvent être présents :

a) doivent être indépendants et séparés des systèmes d'assèchement situés dans des zones où du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel ne peuvent être présents,

b) ne doivent pas conduire à des pompes situées dans des zones non dangereuses.

2.4.2 Lorsque le système de confinement du GNL ne nécessite pas de barrière secondaire, des dispositifs d'évacuation appropriés et non reliés aux salles des machines, doivent être disponibles pour les locaux des réservoirs. Des moyens de détection des fuites de gaz naturel liquéfié (GNL) doivent être disponibles.

2.4.3 Lorsque le système de confinement du GNL nécessite une barrière secondaire, des dispositifs d'évacuation appropriés doivent être disponibles pour le cas de fuites dans les espaces inter-barrières. Des moyens de détection de telles fuites doivent être disponibles.

2.5 Gattes

2.5.1 Des gattes appropriées doivent être installées aux endroits où des fuites risquent de se produire et d'endommager la structure du bâtiment ou dans lesquels il est nécessaire de limiter la zone touchée par un déversement.

2.6 Agencement des entrées et autres ouvertures

2.6.1 Les entrées et autres ouvertures donnant d'une zone non dangereuse sur une zone dangereuse ne sont autorisées qu'autant que nécessaire pour l'exploitation.

2.6.2 Les entrées et ouvertures donnant sur une zone non dangereuse situées à une distance inférieure ou égale à 6,00 m du système de confinement du GNL, du système de préparation du gaz ou de l'orifice d'une soupape de surpression, doivent être équipées d'un sas approprié.

2.6.3 Les sas doivent être ventilés par un moyen mécanique assurant une surpression par rapport à la zone dangereuse adjacente. Les portes doivent être du type à fermeture automatique.

2.6.4 Le sas doit être conçu de manière à empêcher le gaz de s'échapper vers des zones non dangereuses si survenait l'événement le plus critique dans les zones dangereuses isolées par le sas. L'événement doit être évalué dans l'évaluation des risques au sens du chiffre 1.3.

2.6.5 Les sas doivent être exempts d'obstacles, offrir un passage aisé et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins.

2.6.6 Une alarme optique et acoustique doit se déclencher des deux côtés du sas si plus d'une porte est ouverte ou si du gaz est détecté dans le sas.

2.7 Systèmes de ventilation

2.7.1 Les ventilateurs dans les zones dangereuses doivent être d'un type certifié de sécurité.

2.7.2 Les moteurs électriques actionnant les ventilateurs doivent être conformes à la protection contre les explosions requise dans la zone d'installation.

2.7.3 Toute perte de la capacité de ventilation requise doit déclencher une alarme optique et acoustique dans un endroit occupé en permanence par le personnel (par exemple dans la timonerie).

2.7.4 Tous les conduits utilisés pour la ventilation de zones dangereuses doivent être distincts de ceux qui sont utilisés pour la ventilation des zones non dangereuses.

2.7.5 Les systèmes de ventilation nécessaires doivent consister en au moins deux ventilateurs avec une alimentation électrique indépendante, ayant chacun une capacité suffisante pour éviter toute accumulation de gaz.

2.7.6 L'air destiné aux locaux dangereux doit provenir de zones non dangereuses.

2.7.7 L'air destiné aux locaux non dangereux doit être prélevé depuis des zones non dangereuses à au moins 1,50 m des limites de toute zone dangereuse.

2.7.8 Lorsque le conduit d'entrée d'air traverse un local dangereux, le conduit doit être en surpression par rapport à ce local. Une surpression n'est pas requise lorsque des mesures structurelles sur le conduit garantissent que des gaz ne puissent pas pénétrer dans le conduit.

2.7.9 Les sorties d'air de locaux dangereux doivent être situées dans une zone ouverte présentant un danger équivalent ou inférieur à celui que présente le local ventilé.

2.7.10 Les sorties d'air des locaux non dangereux doivent être situées à l'extérieur des zones dangereuses.

2.7.11 Dans les locaux fermés, les conduits d'extraction d'air doivent être situés en haut de ces locaux. Les entrées d'air doivent être situées en bas.

2.8 Système d'avitaillement en GNL

2.8.1 Le système d'avitaillement en GNL doit être conçu de manière à éviter tout échappement de gaz dans l'atmosphère pendant le remplissage des réservoirs à combustible GNL.

2.8.2 Le poste d'avitaillement et toutes les vannes utilisées pour l'avitaillement doivent être situés sur un pont ouvert, de façon à bénéficier d'une ventilation naturelle suffisante.

2.8.3 Le poste d'avitaillement doit être placé et conçu de sorte qu'un dommage subi par les tuyauteries de gaz n'occasionne pas de dommages au système de confinement du GNL du bâtiment.

2.8.4 Des moyens appropriés doivent être disponibles pour relâcher la pression et évacuer le liquide se trouvant dans les tuyaux d'aspiration des pompes et les tuyauteries d'avitaillement.

2.8.5 Les tuyaux flexibles utilisés pour l'avitaillement de gaz naturel liquéfié (GNL) doivent être :

a) compatibles avec le gaz naturel liquéfié (GNL) et notamment appropriés pour la température du gaz naturel liquéfié (GNL),

b) conçus pour une pression de rupture au moins égale à cinq fois la pression maximale à laquelle ils peuvent être soumis pendant l'avitaillement.

2.8.6 Le collecteur d'avitaillement doit être conçu pour résister aux contraintes mécaniques normales pendant l'avitaillement. Les raccordements doivent être du type à déconnexion à sec, et pourvus en plus de dispositifs de dégagement d'urgence à sec appropriés.

2.8.7 Pendant les opérations d'avitaillement, il doit être possible d'actionner la vanne principale d'avitaillement en GNL depuis un poste de commande sûr à bord du bâtiment.

2.8.8 Les tuyauteries d'avitaillement doivent permettre l'inertage et le dégazage.

2.8.9 Tous les éléments du système d'avitaillement doivent être conformes à la norme européenne EN 20519 : 2017 (5.3 à 5.7).

2.9 Limites de remplissage des réservoirs à combustible GNL

2.9.1 Le niveau de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le réservoir à combustible GNL ne doit pas dépasser la limite de remplissage de 95 % de la capacité totale à la température de référence. La température de référence est la température correspondant à la pression de vapeur du combustible à la pression d'ouverture des soupapes de détente de pression.

2.9.2 Une courbe de limite de remplissage pour les températures de remplissage du gaz naturel liquéfié (GNL) doit être déterminée selon la formule suivante :

$$LL = FL \cdot \rho_R / \rho_L$$

Dans cette formule :

LL = limite de chargement (loading limit), correspondant au volume maximal admissible de liquide qui peut être chargé par rapport au volume du réservoir à combustible GNL, exprimé en pourcentage ;

FL = limite de remplissage (filling limit), exprimée en pourcentage, ici 95 % ;

ρ_R = densité relative du combustible à la température de référence ;

ρ_L = densité relative du combustible à la température de chargement.

2.9.3 Pour les bâtiments exposés à des vagues significatives ou à d'importants mouvements dus à l'exploitation, la courbe de limite de remplissage doit être adaptée en conséquence sur la base de l'évaluation des risques visée au chiffre 1.3.

2.10 Système d'alimentation en gaz

2.10.1 Le système d'alimentation en gaz doit être conçu de manière à réduire autant que possible les conséquences de tout dégagement de gaz, tout en permettant un accès sûr pour l'exploitation et l'inspection.

2.10.2 Les parties du système d'alimentation en gaz situées à l'extérieur de la salle des machines doivent être conçues de sorte qu'une défaillance d'une barrière ne puisse pas entraîner une fuite depuis le système dans la zone environnante, causant un danger immédiat pour les personnes à bord, l'environnement ou le bâtiment.

2.10.3 Les entrées et les sorties des réservoirs à combustible GNL doivent être munies de vannes situées aussi près que possible du réservoir.

2.10.4 Le système d'alimentation en gaz de chaque moteur ou ensemble de moteurs doit être muni d'une vanne principale du combustible gazeux. Les vannes doivent être situées aussi près que possible du système de préparation du gaz et, dans tous les cas, à l'extérieur de la salle des machines.

2.10.5 La vanne principale du combustible gazeux doit pouvoir être actionnée

a) depuis l'intérieur et l'extérieur de la salle des machines,

b) depuis la timonerie.

2.10.6 Chaque équipement consommateur de gaz doit être équipé d'un ensemble de vannes de double sectionnement et de purge pour assurer une isolation sûre du système d'alimentation en combustible. Les deux vannes de sectionnement doivent être du type fermeture après défaillance, alors que la vanne de ventilation doit être du type ouverture après défaillance.

2.10.7 Pour les installations à plusieurs moteurs où une vanne principale du combustible gazeux distincte équipe chaque moteur et les installations monomoteur, les fonctions de la vanne principale du combustible gazeux et de la vanne de double sectionnement et de purge peuvent être combinées. Une vanne d'arrêt des vannes de double sectionnement et de purge doit aussi pouvoir être commandée manuellement.

2.11 Arrêt de l'échappement et de l'alimentation en gaz

2.11.1 Le système d'échappement doit être configuré de manière à limiter autant que possible l'accumulation de combustible gazeux non brûlé.

2.11.2 À moins d'être conçus pour résister aux surpressions dans la situation la plus défavorable due à des fuites de gaz enflammé, les éléments des moteurs ou les systèmes susceptibles de contenir un mélange inflammable de gaz et d'air doivent être munis de soupapes de surpression appropriées.

2.11.3 Si l'alimentation en gaz n'est pas commutée sur le gasoil avant l'arrêt, le système d'alimentation en gaz doit être purgé depuis la vanne principale du combustible gazeux jusqu'au moteur, et le système d'échappement doit être purgé afin d'évacuer tout gaz résiduel susceptible d'être présent.

2.11.4 Un moyen doit être disponible pour surveiller et détecter un fonctionnement incorrect du système d'allumage, une mauvaise combustion ou des ratés d'allumage pouvant entraîner la présence de gaz non brûlé dans le système d'échappement durant le fonctionnement.

2.11.5 Si un fonctionnement incorrect du système d'allumage est détecté, de mauvaise combustion ou de ratés d'allumage, le système d'alimentation en gaz doit être arrêté automatiquement.

2.11.6 Les tuyauteries d'échappement de moteurs à gaz ou bicombustibles ne doivent pas être connectées aux tuyauteries d'échappement d'autres moteurs ou systèmes.

2.11.7 En cas d'arrêt normal ou d'arrêt d'urgence, le système d'alimentation en gaz ne doit pas être arrêté après la source d'allumage. Il ne doit pas être possible d'arrêter la source d'allumage sans arrêter préalablement ou simultanément l'alimentation en gaz de chaque cylindre ou de tout le moteur.

2.11.8 En cas de coupure de l'alimentation en gaz d'un moteur bicombustibles, le moteur doit pouvoir continuer de fonctionner seulement au gasoil sans interruption.

Chapitre 3
Sécurité incendie

3.1 Généralités

3.1.1 Des mesures de détection, de prévention et d'extinction de l'incendie appropriées pour les dangers concernés doivent être disponibles.

3.1.2 Pour la protection contre l'incendie, le système de préparation du gaz doit être considéré comme une salle des machines.

3.2 Système d'alarme incendie

3.2.1 Un système fixe d'alarme incendie approprié doit être disponible pour tous les locaux du système de GNL dans lesquels un incendie ne peut être exclu.

3.2.2 Les détecteurs de fumée, à eux seuls, ne sont suffisants pour la détection rapide d'un incendie.

3.2.3 Le système de détection d'incendie doit pouvoir identifier individuellement chaque détecteur.

3.2.4 Le système de sécurité du gaz doit fermer automatiquement les parties pertinentes du système d'alimentation en gaz en cas de détection d'incendie dans les locaux contenant des installations à gaz.

3.3 Protection contre l'incendie

3.3.1 Les logements, zones destinées aux passagers, salles des machines et voies de repli doivent être isolés avec un cloisonnement du type A60, lorsque la distance est inférieure à 3,00 m des réservoirs à combustible GNL et des postes d'avitaillement situés sur le pont.

3.3.2 Les cloisons des locaux des réservoirs à combustible GNL et les conduits de ventilation donnant sur de tels locaux situés sous le pont de cloisonnement doivent être conformes avec le type A60. Toutefois, lorsque le local est mitoyen de réservoirs, d'espaces vides, de salles des machines auxiliaires ne présentant qu'un risque faible ou nul d'incendie, de locaux sanitaires et de locaux analogues, l'isolation peut être réduite au type A0.

3.4 Prévention de l'incendie et refroidissement

3.4.1 Une installation de diffusion d'eau doit être installée pour le refroidissement et la prévention de l'incendie afin de couvrir des parties exposées du ou des réservoir(s) de combustible GNL situés sur le pont ouvert.

3.4.2 Si l'installation de diffusion d'eau fait partie des installations d'extinction d'incendie visées aux articles 13.04 ou 13.05, la capacité et la pression de la pompe d'incendie doivent être suffisantes pour assurer le fonctionnement simultané du nombre requis de bouches et de tuyaux flexibles, ainsi que celui de l'installation de diffusion d'eau. La connexion entre l'installation de diffusion d'eau et les installations d'extinction d'incendie visées aux articles 13.04 ou 13.05 doit être assurée par un clapet de non-retour à vis.

3.4.3 Si les installations d'extinction d'incendie visées aux articles 13.04 ou 13.05 sont installées à bord d'un bâtiment dont le réservoir à combustible GNL est situé sur un pont ouvert, des vannes de sectionnement doivent être installées dans les installations d'extinction d'incendie afin d'isoler les sections endommagées des installations d'extinction d'incendie. Le fait d'isoler une section d'installations d'extinction d'incendie ne doit pas empêcher l'alimentation en eau de la partie du circuit d'incendie en aval de la section isolée.

3.4.4 L'installation de diffusion d'eau doit aussi couvrir les parois des superstructures, à moins que le réservoir ne soit situé à 3,00 m ou plus des parois.

3.4.5 L'installation de diffusion d'eau doit être conçue pour couvrir toutes les zones spécifiées ci-dessus à raison d'un taux d'application de 10 l/min/m^2 pour les surfaces projetées horizontales et de 4 l/min/m^2 pour les surfaces verticales.

3.4.6 L'installation de diffusion d'eau doit pouvoir être mise en service depuis la timonerie et depuis le pont.

3.4.7 Les buses de diffusion doivent être placées de manière à assurer une distribution efficace de l'eau dans l'ensemble de la zone protégée.

3.5 Extinction d'incendie

En plus des exigences de l'article 13.03, deux extincteurs portatifs à poudre sèche d'une capacité d'au moins 12 kg doivent être placés à proximité du poste d'avitaillement. Ceux-ci doivent convenir pour les catégories de feu C.

Chapitre 4
Systèmes électriques

4.1 L'équipement destiné aux zones dangereuses doit être d'un type approprié aux zones où cet équipement est installé.

4.2 Les systèmes de production et de distribution d'électricité, ainsi que les systèmes de commande connexes, doivent être conçus de sorte qu'une défaillance unique n'entraîne pas le dégagement de gaz.

4.3 Le système d'éclairage dans les zones dangereuses doit être réparti au moins en deux circuits distincts. Tous les interrupteurs et les dispositifs de protection doivent interrompre tous les pôles et phases et doivent être situés dans une zone non dangereuse.

4.4 Des moteurs de pompes à gaz du type immergé et leurs câbles d'alimentation peuvent être installés dans les systèmes de confinement du GNL. Des dispositions doivent être prises pour qu'une alarme se déclenche en cas de niveau bas de liquide et pour que les moteurs soient automatiquement arrêtés en cas de niveau bas-bas de liquide. L'arrêt automatique peut intervenir par la détection d'une faible pression de refoulement de la pompe, d'un faible courant consommé par le moteur ou d'un niveau bas de liquide. Cet arrêt doit déclencher une alarme optique et acoustique dans la timonerie. Les moteurs des pompes à gaz doivent pouvoir être isolés de leur source d'alimentation en énergie électrique pendant les opérations de dégazage.

Chapitre 5
Systèmes de commande, de surveillance et de sécurité

5.1 Généralités

5.1.1 Des systèmes de commande, d'alarme, de surveillance et d'arrêt appropriés doivent être disponibles afin de garantir un fonctionnement sûr et fiable.

5.1.2 Le système d'alimentation en gaz doit être équipé de son propre ensemble de systèmes de commande du gaz, de surveillance du gaz et de sécurité du gaz. Tous les éléments de ces systèmes doivent pouvoir être soumis à un essai de fonctionnement.

5.1.3 Le système de sécurité du gaz doit fermer automatiquement le système d'alimentation en gaz en cas de défaillance des systèmes essentiels pour la sécurité ou en cas d'anomalies susceptibles d'évoluer trop rapidement pour permettre une intervention manuelle.

5.1.4 Les fonctions de sécurité doivent être intégrées dans un système dédié de sécurité du gaz qui est indépendant du système de commande du gaz.

5.1.5 Lorsque cela est nécessaire pour garantir le fonctionnement sûr de l'intégralité du système de GNL, y compris l'avitaillement, des instruments doivent être installés pour permettre la lecture locale et à distance de paramètres essentiels.

5.2 Surveillance du système d'avitaillement en GNL et du système de confinement du GNL

5.2.1 Chaque réservoir à combustible GNL doit être muni :

a) d'au moins deux jauges de niveau de liquide disposées de sorte que leur maintenance puisse être assurée durant les phases opérationnelles.

b) d'un manomètre permettant une lecture directe sur tout le champ de variation des pressions opérationnelles et sur lequel est clairement indiquée la pression de service maximale du réservoir à combustible GNL.

c) d'une alarme de niveau haut de liquide fonctionnant indépendamment des autres jauges de niveau de liquide et déclenchant une alarme optique et acoustique lorsqu'elle est activée.

d) d'un capteur supplémentaire et indépendant de l'alarme de niveau haut de liquide, qui doit actionner automatiquement la vanne principale d'avitaillement en GNL afin d'éviter à la fois une pression excessive du liquide dans la tuyauterie d'avitaillement et d'empêcher que le réservoir soit entièrement rempli de liquide.

5.2.2 Chaque tuyauterie de refoulement de la pompe et chaque prise de raccordement à terre de gaz à l'état liquide et gazeux doivent être pourvus d'au moins un manomètre local. Sur la tuyauterie de refoulement de la pompe, le manomètre doit être placé entre la pompe et la première vanne. La valeur admissible de pression ou de dépression doit être indiquée sur chaque manomètre.

5.2.3 Le système de confinement du GNL et la pompe doivent être équipés d'une alarme de pression haute. Une alarme de pression basse doit être disponible si une protection contre la dépression est nécessaire.

5.2.4 Il doit être possible de commander l'avitaillement depuis un poste de commande sûr et éloigné du poste d'avitaillement. La pression et le niveau du réservoir à combustible GNL doivent être surveillés à ce poste de commande. L'alarme de trop-plein, l'alarme de pression basse, l'alarme de pression haute et l'arrêt automatique doivent être signalées à ce poste de commande.

5.2.5 Une alarme optique et acoustique doit se déclencher au poste de commande si la ventilation s'arrête dans les conduits qui gainent les tuyauteries d'avitaillement.

5.2.6 Une alarme optique et acoustique et un arrêt d'urgence doivent être déclenchés au poste de commande si du gaz est détecté dans les conduits qui gainent les tuyauteries d'avitaillement.

5.2.7 Des vêtements et équipements de protection appropriés et suffisants doivent être disponibles à bord pour les opérations d'avitaillement conformément au manuel d'exploitation.

5.3 Surveillance du fonctionnement des moteurs

5.3.1 Des indicateurs doivent être installés dans la timonerie et dans la salle des machines pour :

a) le fonctionnement du moteur, dans le cas d'un moteur fonctionnant uniquement au gaz, ou

b) le fonctionnement et le mode de fonctionnement du moteur, dans le cas d'un moteur bicombustibles.

5.4 Installation d'alarme pour les concentrations de gaz

5.4.1 L'installation d'alarme pour les concentrations de gaz doit être conçue, installée et testée conformément à une norme reconnue, telle que la norme européenne EN 60079-29-1 : 2016.

5.4.2 Des détecteurs de gaz fixés à demeure pour la détection de gaz doivent être installés dans :

a) les zones de raccordement, y compris les réservoirs à combustible GNL, les raccordements des tuyauteries et les premières vannes,

b) les conduits qui gainent les tuyauteries de gaz,

c) les salles des machines dans lesquelles sont situés des tuyauteries de gaz, des équipements de gaz ou des équipements consommateurs de gaz,

d) le local dans lequel est situé le système de préparation du gaz,

e) les autres locaux fermés dans lesquels sont situés des tuyauteries de gaz ou d'autres équipements fonctionnant au gaz sans gaines,

f) les autres locaux fermés ou semi-fermés dans lesquels des vapeurs de gaz peuvent s'accumuler, y compris les espaces inter-barrières et les locaux contenant des réservoirs à combustible GNL indépendants autres que de type C,

g) les sas, et

h) les entrées de ventilation des locaux dans lesquels des vapeurs de gaz peuvent s'accumuler.

5.4.3 Par dérogation au chiffre 5.4.2, des capteurs fixés à demeure pour la détection de gaz par différence de pression peuvent être utilisés pour les espaces inter-barrières des tuyauteries à double paroi.

5.4.4 Le nombre et la redondance des détecteurs de gaz dans chaque local doivent être déterminés en tenant compte des dimensions, de l'agencement et de la ventilation du local.

5.4.5 Les détecteurs de gaz fixés à demeure doivent être placés dans les endroits où du gaz pourrait s'accumuler et dans les sorties de ventilation de ces locaux.

5.4.6 Une alarme optique et acoustique doit être déclenchée avant que la concentration de gaz n'atteigne 20 % de la limite inférieure d'explosivité. Le système de sécurité du gaz doit être déclenché à 40 % de la limite inférieure d'explosivité.

5.4.7 Les alarmes acoustiques et optiques de l'installation d'alarme pour les concentrations de gaz doivent être déclenchées dans la timonerie.

5.5 Fonctions de sécurité des systèmes d'alimentation en gaz

5.5.1 Si le système d'alimentation en gaz est arrêté par le déclenchement d'une vanne automatique, il ne doit pas être ouvert avant que la raison de l'arrêt n'ait été déterminée et que les mesures nécessaires n'aient été prises. Des instructions à cet effet doivent être placées bien en vue au poste de commande pour les vannes d'arrêt de la tuyauterie d'alimentation en gaz.

5.5.2 Si le système d'alimentation en gaz est arrêté en raison d'une fuite de gaz, il ne doit pas être ouvert avant que la fuite n'ait été localisée et que les mesures nécessaires n'aient été prises. Des instructions à cet effet doivent être placées bien en vue dans la salle des machines.

5.5.3 Le système d'alimentation en gaz doit être conçu pour permettre un arrêt d'urgence manuel à distance depuis les emplacements suivants, le cas échéant :

a) la timonerie,
b) le poste de commande du poste d'avitaillement,
c) tout endroit occupé en permanence par le personnel.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION DU STANDARD TECHNIQUE

PARTIE I
DISPOSITIONS GENERALES

ESI-I-1
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE

1. Généralités

1.1 Formulaires

Les certificats de bateau de navigation intérieure ne peuvent être délivrés que sur les modèles (formulaires) agréés par l'autorité compétente. Les formulaires ne doivent être remplis qu'au recto.

En cas de nouvelle délivrance d'un certificat de bateau de navigation intérieure toutes les pages de 1 à 13 doivent être délivrées même si certaines ne reçoivent pas d'inscription.

1.2 Ecriture

Le certificat de bateau de navigation intérieure est à remplir à la machine à écrire ou à l'imprimante. Les mentions à la main en majuscules d'imprimerie doivent être réduites au minimum. L'écriture doit être indélébile. Toutes les inscriptions doivent être en noir ou en bleu. Les inscriptions à supprimer doivent être rayées en rouge.

2. Inscriptions

2.1 Suppression d'alternatives

Parmi les inscriptions munies d'une astérisque [*)], celles qui ne conviennent pas (mentions inutiles) doivent être biffées.

2.2 Points sans inscription

Si pour un des points 1 à 48 aucune inscription n'est nécessaire ou possible, la rubrique doit être entièrement remplie d'un trait horizontal.

2.3 Fin de la dernière page du certificat de bateau de navigation intérieure

Tant que des feuilles supplémentaires à la pages 13 ne sont pas nécessaires (voir 3.2.3), la mention "Suite page*) ..." doit être biffée.

2.4 Modifications

2.4.1 Première modification à la main d'une page

Une page ne peut être modifiée qu'une seule fois, étant entendu que plusieurs modifications simultanées sont admises. Une mention à modifier doit être rayée en rouge. Une alternative qui était rayée jusqu'à présent (voir 2.1) ou un point qui ne portait pas d'inscription jusqu'à présent (voir 2.3) doivent être soulignés en rouge. Les nouvelles inscriptions ne sont pas portées dans la rubrique modifiée mais au bas de la page concernée sous "Modifications …". La ligne "*) La présente page a été remplacée" doit être biffée.

*) Biffer les mentions inutiles.

2.4.2 Modifications ultérieures à la main sur une page

En cas de modifications supplémentaires ultérieures nécessaires sur une page, cette page est remplacée, les modifications supplémentaires et les modifications antérieures étant portées directement dans les rubriques concernées. Dans la rubrique "Modifications" la ligne "Modifications sous numéro(s) ..." doit être biffée.
L'ancienne page est conservée par la Commission de visite qui à l'origine a délivré le certificat de bateau de navigation intérieure.

2.4.3 Modifications par machines à traitement de textes

En cas de modifications par traitement de texte, la page à traiter est remplacée, les modifications antérieures étant portées directement dans les rubriques concernées. Dans la rubrique "Modifications" la ligne "Modifications sous numéro(s) ..." doit être biffée.
L'ancienne page est conservée par la Commission de visite qui à l'origine a délivré le certificat de bateau de navigation intérieure.

2.5 Surcollages

Les surcollages d'inscriptions et les collages (par exemple de mentions additionnelles sous un point) ne sont pas autorisés.

3. Remplacement de pages et pages additionnelles

3.1 Remplacement de pages

La première page du certificat de bateau de navigation intérieure ne peut être remplacée. En outre, pour le remplacement de pages la procédure sous 2.4.2 ou 2.4.3 est applicable.

3.2 Pages additionnelles

Lorsque la place ne suffit plus pour des inscriptions additionnelles sur les pages 10, 12 ou 13 du certificat de bateau de navigation intérieure, le certificat est complété par des pages additionnelles.

3.2.1 Prolongation/Confirmation de la validité

Lorsqu'après la sixième prolongation sur la page 10, une nouvelle prolongation supplémentaire est nécessaire, la mention "suite sur page 10 bis" est portée au bas de la page 10. Un exemplaire de page 10 est ajouté après la page 10 avec la mention - "10 bis" - en haut. L'inscription nécessaire est alors portée en haut sous le point 49 de la page 10 bis. Au bas de la page 10 bis doit être portée la mention "suite page 11".

3.2.2 Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfiés

La procédure à suivre est celle du 3.2.1, la page 12 bis est insérée après la page 12.

3.2.3 Annexe au certificat de bateau de navigation intérieure

La mention "Fin du certificat de bateau de navigation intérieure" au bas de la page 13 doit être rayée, la mention "suite page *)" doit être soulignée et suivie du nombre "13 bis". Cette modification doit être cachetée, un exemplaire de page 13 sera ajouté après la page 13 comme page "13 bis". Pour cette page 13 bis les dispositions sous 2.2 sont applicables par analogie.
En cas de modifications ultérieures supplémentaires (pages 13 ter, 13 quater etc.) la même procédure est à suivre.

4. Observations concernant les divers points

Les points qui se comprennent d'eux-mêmes ne sont pas mentionnés ci-dessous :

2. Le cas échéant, les termes visés à l'article 1.01 sont à inscrire. Les autres types de bateaux sont à inscrire avec leur appellation technique courante.

3. En cas de prolongation du certificat de bateau de navigation intérieure, l'expression "numéro officiel" ainsi que ledit le numéro officiel sont biffés et, en cas de modifications, l'expression "3. numéro européen unique d'identification des bateaux" ainsi que ledit numéro européen unique d'identification des bateaux sont inscrits.

10. Pour la délivrance de certificats de l'Union de bateau de navigation intérieure à des bâtiments autorisés à naviguer sur le Rhin, c'est-à-dire :

a) qui satisfont intégralement aux exigences du Standard, y compris les prescriptions transitoires du chapitre 32, et

b) qui ne font pas usage des prescriptions transitoires du chapitre 33 ni des allégements prévus en zone 4,

il convient d'ajouter ce qui suit au tiret «— sur les voies de l'UE de la (des) zone(s)[(*)] » :

a) Rhin ou

b) zone R.

Pour rappel, sur la base de l'article 1.04 et de l'annexe O du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) a reconnu ces certificats de l'Union, comme équivalents et donc aussi comme autorisant à voyager sur la section suisse du Rhin jusqu'à Mittlere Brücke.

12. En cas de prolongation du certificat de bateau de navigation intérieure, l'expression "numéro officiel" est biffée et, en cas de modifications, l'expression "12. numéro européen unique d'identification des bateaux" est inscrite.

15. Cette rubrique est à remplir uniquement pour les bateaux dont une des aptitudes 1.1 ou 1.2 ou 3 du point 14 n'est pas rayée, si tel n'est pas le cas le tableau est à rayer dans sa totalité.

15.1 Dans la colonne "croquis de formation" du tableau il faut inscrire le ou les numéros de la formation ou des formations admises, les lignes restant vides sont à rayer.
D'autres formations peuvent être ajoutées, elles seront numérotées 18, 19, 20 etc.

Lorsque les formations admissibles ne ressortent pas de la mention d'aptitude à pousser figurant dans le certificat de bateau de navigation intérieure antérieur, cette mention peut être transcrite du certificat antérieur dans le point 52. A la première ligne "Formations admises" la mention suivante est ajoutée : "voir point 52".

15.2 Accouplements

Indications relatives uniquement aux accouplements entre le bâtiment assurant la propulsion du convoi et la partie poussée du convoi.

17.-20. Indications selon le certificat de jaugeage, 17 à 19 avec deux décimales, 20 sans décimale. La longueur maximale et la largeur maximale donnent les plus grandes dimensions du bâtiment, y compris toutes les parties fixes saillantes ; la longueur L et la largeur B indiquent les plus grandes dimensions de la coque (voir également article 1.01 - Définitions).

21. Pour les bâtiments destinés au transport de marchandises : port en lourd en t selon le certificat de jaugeage pour le plus grand enfoncement autorisé visé à la rubrique n° 19.

Pour les autres bâtiments : déplacement en m^3. En l'absence de certificat de jaugeage on indiquera le déplacement résultant du produit du bloc coefficient, de la longueur L_{WL}, de la largeur B_{WL} et du tirant d'eau moyen au plus grand enfoncement autorisé.

23. Nombre de places pour dormir dans les lits à passagers (y compris les lits rabattables et dispositifs analogues).

24. Ne sont considérées que les cloisons étanches allant d'un bordé à l'autre.

26. Le cas échéant, les mentions suivantes sont à insérer :
- panneaux d'écoutilles manœuvrés à la main ;
- panneaux d'écoutilles coulissants manœuvrés à la main ;
- chariots manœuvrés à la main ;
- chariots manœuvrés mécaniquement ;
- panneaux d'écoutilles manœuvrés mécaniquement.

D'autres genres de panneaux d'écoutilles sont à mentionner suivant leur appellation technique usuelle.

Le cas échéant, les cales sans panneaux d'écoutilles (cale ouvertes) doivent être mentionnées au point 52.

28. Sans décimales.

30., 31. et 33. Compte comme guindeau chaque caisson de treuil, indépendamment du nombre d'ancres ou de câbles de remorquage manipulés à partir du même caisson.

34. Sous "autres installations" il faut mentionner les installations de gouverne sans safran (par exemple hélices orientables, à propulseurs cycloïdaux, à jet d'eau).
Il faut mentionner également les assistances électriques à la commande à main.
Pour l'installation de gouverne à l'avant on entend par "commande à distance" une télécommande depuis la timonerie.

35. Inscrire uniquement les valeurs théoriques en vertu des articles 8.08, chiffres 2 et 3, 19.01, chiffre 1, lettre c) et 19.08, chiffre 5. Pour des bâtiments dont la quille a été posée jusqu'au 1.4.1976, la première rubrique n'est complétée qu'en cas de remplacement des pompes d'assèchement et en cas de prolongation du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015. Pour des bâtiments dont la quille a été posée jusqu'au 31.12.1984, exploités uniquement en dehors de la zone R, la rubrique peut ne pas être complétée.

36. Un croquis peut éventuellement être utilisé aux fins de clarification.

37. Inscrire uniquement les masses théoriques conformément à l'article 13.01, chiffres 1 à 4, sans réduction.

38. Inscrire uniquement les longueurs minimales conformément à l'article 13.01, chiffre 10 et la charge de rupture minimale conformément à l'article 13.01, chiffre 11.
En présence d'ancres de proue de masse différente, les deux valeurs sont inscrites sous "Charge de rupture par chaîne.

39., 40. Inscrire uniquement les longueurs et les charges de rupture minimales conformément à l'article 13.02, chiffre 3.

42. La Commission de visite peut compléter la liste des gréements nécessaires ; il doit toutefois s'agir d'objets indispensables sur le plan de la sécurité pour le bâtiment ou le secteur d'exploitation concerné. Ces compléments sont inscrits au point 52.

Colonne de gauche, 3ème à 5ème ligne : Pour les bateaux à passagers, la première mention est biffée et pour les autres bâtiments la deuxième mention est biffée. La longueur de la passerelle est inscrite si la Commission de visite a autorisé une longueur inférieure à celle prescrite à l'article 13.02, chiffre 3, lettre d) ou à l'article 19.06, chiffre 12.

Colonne de gauche, 7ème ligne : Ici est inscrit le nombre exigé de trousses de secours conformément aux l'articles 13.02, chiffre 3, lettre f) et 19.08, chiffre 9.

Colonne de gauche, 11ème ligne : Ici est inscrit le nombre exigé des récipients résistant au feu conformément à l'articles 13.02, chiffre 2.

43. Les extincteurs portatifs exigibles en vertu d'autres prescriptions, par exemple le Règlement ADN, ne sont pas mentionnés ici.

44. 3ème ligne : La mention "conf. à l'article 13.08, chiffre 2" est biffée en cas de prolongation du certificat de bateau de navigation intérieure avant le 1.1.2025 (chapitre 33) si des gilets de sauvetage conformément à ce Standard ne se trouvent pas déjà à bord.

4ème ligne : La mention "avec un jeu de rames, une amarre, une écope" est supprimée pour les nouvelles constructions, pour les nouveaux canots à bord ainsi qu'en cas de prolongation du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015. La mention "conformes à la norme EN 1914 : 2016" est biffée en cas de prolongation du certificat de bateau de navigation intérieure avant le 1.1.2030 (chapitre 33) si un canot conforme à cette norme ne se trouve pas déjà à bord. Si la conformité à la norme EN 1914 : 1997 est attestée, la mention "2016" peut être biffée en cas de prolongation du certificat de bateau de navigation intérieure avant le 1.9.2036.

46. En règle générale, un mode d'exploitation continu ne peut pas être introduit lorsqu'il n'y a pas suffisamment de lits ou si le niveau de pression acoustique est trop élevé.

50. L'expert ne signe que s'il a rempli lui-même la page 11.

52. Ce point est prévu pour les exigences supplémentaires, les allégements, les explications relatives à des mentions dans des points particuliers ou des inscriptions similaires.

5. Dispositions transitoires pour les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

5.1 Certificats communautaires de navigation intérieure existants

Aucune nouvelle extension des certificats communautaires de navigation intérieure existants ne sera accordée, sauf prolongation exceptionnelle de 6 mois.

5.2 Échange du certificat à l'occasion d'une visite périodique

Après une visite périodique d'un bateau qui ne dispose pas encore d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure conforme au modèle de l'annexe 3, section I, un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure doit être délivré.

ESI-I-2
EXPERTS / SPÉCIALISTES

(Article 1.01, chiffres 10.3 et 10.4)

Experts

Les experts effectuent les contrôles qui, en raison de la complexité des systèmes ou du niveau de sécurité exigé, nécessitent des connaissances techniques particulières. Les catégories de personnes ou d'institutions habilitées à effectuer de tels contrôles comprennent :

- les sociétés de classification, celles-ci possèdent les connaissances requises sur le plan interne ou mandatent dans le cadre de leurs pouvoirs des personnes ou institutions externes compétents. Elles disposent de systèmes de garantie de qualité qui assurent le bon choix de ces personnes ou institutions ;
- les membres des Commissions de visite ou des collaborateurs des autorités compétentes ;
- les personnes ou institutions agréés par les autorités et compétents dans un domaine spécifique correspondant aux contrôles à effectuer ; en sa qualité d'organe national, la Commission de visite peut accorder un tel agrément, idéalement sur la base d'un système d'assurance de qualité correspondant. Une personne ou institution est aussi réputée agréée si elle a satisfait à une procédure d'identification mise en place par les autorités basée notamment sur des conditions de compétence et d'expérience.

Expert en bâtiments traditionnels

Une personne désignée par l'autorité compétente ou par une institution autorisée d'un Etat membre, possédant des connaissances spécifiques dans le domaine des bâtiments traditionnels de par sa formation spécifique et son expérience et possédant une connaissance des prescriptions et règles de la technique correspondantes, y compris celles datant de l'époque des bâtiments traditionnels.

Spécialistes

Les spécialistes effectuent par exemple les contrôles visuels ou de fonctionnement courant sur les installations ayant une incidence sur la sécurité. Font partie des spécialistes :

- des personnes qui, compte tenu de leur formation professionnelle et de leur expérience, sont en mesure de donner une appréciation pertinente d'une situation donnée, par exemple les conducteurs de bateau, personnes chargées de la sécurité dans les entreprises de navigation, membres d'équipage possédant l'expérience requise ;
- les entreprises de type chantier naval ou société de montage qui, du fait de leurs activités habituelles, possèdent des connaissances spécifiques suffisantes ;
- les fabricants d'installations spécifiques (extincteurs, installations de gouverne, etc.).

Terminologie

Allemand	**Anglais**	**Français**	**Néerlandais**
Sachverständiger	expert	expert	erkend deskundige
Sachkundiger	competent person	spécialiste	deskundige
Fachfirma	competent firm	société spécialisée	deskundig bedrijf

Contrôles

Le tableau ci-après présente les contrôles prévus, leur fréquence et l'intervenant prévu pour ces contrôles. Ce tableau est uniquement réalisé à titre d'information.

Prescription	Objet	Visite au plus tard	Intervenant
Art. 6.03, ch. 5	Cylindres, pompes et moteurs hydrauliques	Après 8 ans	Société spécialisée
Art. 6.09, ch. 3	Installations de gouverne motorisées	Après 3 ans	Spécialiste
Art. 7.12, ch. 11	Timoneries réglables en hauteur et leurs dispositifs connexes	Après 1 an	Spécialiste
Art. 7.12, ch. 12	Timoneries réglables en hauteur et leurs dispositifs connexes	Après 5 ans	Expert
Art. 8.01, ch. 2	Réservoirs sous pression	Après 5 ans	Expert
Art. 10.11, ch. 17	Accumulateurs lithium-ion et protection contre l'incendie		Expert
Art. 11.08, ch. 2	Propulsion électrique de bateau	Lors de chaque visite périodique	Expert
Art. 13.03, ch. 5	Extincteurs	Après 2 ans	Spécialiste
Art. 13.04, ch. 6 lettres a) à c)	Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure		Expert
Art. 13.04, ch. 6 lettre d)	Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure	Après 2 ans	Expert ou spécialiste d'une société spécialisée
Art. 13.05, ch. 9 lettre b), aa) à cc)	Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure		Expert
Art. 13.05, ch. 9 lettre b), dd)	Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure	Après 2 ans	Expert ou spécialiste d'une société spécialisée
Art. 13.07, ch. 3	Canots de service gonflables	A l'expiration du délai spécifié par le fabricant	
Art. 13.08, ch. 3	Gilets de sauvetage	A l'expiration du délai spécifié par le fabricant	
Art. 14.12, ch. 6	Grues	Après 10 ans	Expert
Art. 14.12, ch. 7	Grues	Après 1 an	Spécialiste
Art. 17.13	Installations à gaz liquéfiés	Après 3 ans	Expert
Art. 19.09, ch. 9	Moyens de sauvetage	A l'expiration du délai spécifié par le fabricant	
Art. 19.10, ch. 9	Résistance de l'isolation, mise à la terre	Avant expiration de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure	
Instruction ESI-II-12, section 3.1, lettres a), b)	Systèmes avertisseurs d'incendie		Expert
Instruction ESI-II-12, section 3.1, lettre c)	Systèmes avertisseurs d'incendie	Après 2 ans	Expert ou spécialiste d'une société spécialisée
Instruction ESI-III-4, section 8.1, lettres a), b)	Systèmes de guidage de sécurité		Expert
Instruction ESI-III-4, section 8.1, lettre c)	Systèmes de guidage de sécurité	Après 5 ans	Expert ou spécialiste
Instruction ESI-III-5	Installation d'alarme pour les concentrations de gaz	A l'expiration du délai spécifié par le fabricant	Expert ou spécialiste

PARTIE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION, A L'EQUIPEMENT ET AU GREEMENT

ESI-II-1
EPAISSEUR MINIMALE DE LA COQUE DES CHALANDS

(Article 3.02, chiffre 1)

Lors de visites périodiques de chalands uniquement remorqués la Commission de visite peut admettre des dérogations mineures à l'article 3.02, chiffre 1, lettre b), en ce qui concerne l'épaisseur minimale de la coque. Ces dérogations peuvent être de 10 % au maximum, l'épaisseur minimale de la coque ne pouvant toutefois être inférieure à 3 mm.

Les dérogations doivent être mentionnées au numéro 52 du certificat de bateau de navigation intérieure qui doit être établi.

Sous la rubrique 14 du certificat de bateau de navigation intérieure seule l'aptitude du point 6.2 "apte à être remorqué en tant que bâtiment non muni de moyens de propulsion" doit s'appliquer.

Les aptitudes visées aux points 1 à 5.3 et 6.1 sont à rayer.

ESI-II-2
INSTALLATION DE TÔLES DOUBLANTES SUR LA COQUE

(Article 3.02, chiffre 1 et article 19.02, chiffre 1, lettre d))

1. Objet de l'instruction

Instruction établie en vue de clarifier les prescriptions dans le cadre du maintien de la solidité du bateau (article 3.02, chiffre 1) et du remplacement et de la réparation des tôles de la coque (article 3.02, chiffre 1, lettre c) dernière phrase et article 19.02, chiffre 1, lettre d)). Cette instruction s'applique pour l'installation de nouvelles tôles doublantes.

2. Principes

Il y a deux types de tôles doublantes :

1. les tôles doublantes installées au moment de la construction ou de la transformation selon les règles de la construction navale.
2. les tôles doublantes destinées à retarder l'usure ou le remplacement des tôles de coque. D'une manière générale, celles-ci devraient être évitées ou ne devraient être installées que dans certains cas particuliers.

3. Tôles doublantes pour les nouvelles constructions et les transformations

3.1 Tôles doublantes installées pendant la construction

Les tôles doublantes installées pendant la construction sont généralement placées aux endroits suivants :

a) Les tôles de renforcement autour des ouvertures et passages de coque et pont (trous d'homme, passage de tuyaux, dalots, etc.),

b) Tôles aux coins des écoutilles de grandes dimensions,

c) Bandes de tôles longitudinales au niveau du carreau,

d) Bandes de tôles pour prévenir l'usure par frottement des tôles de coque (à l'avant et à l'arrière et éventuellement sur les tôles de bouchain et sur la muraille à une certaine hauteur au-dessus du fond),

e) Les tôles de renforcement local de la structure sous des équipements particuliers (par exemple : guideaux, pompes, mâts, grues, treuils, ancres, etc.).

3.2 Tôles doublantes installées à l'occasion d'une transformation

Si des tôles doublantes sont installées dans le cadre d'une transformation, elles ne pourront être placées que sur des tôles n'ayant pas atteint leur épaisseur minimale calculée après transformation et ayant une réserve d'usure d'au moins 0,7 mm. A défaut, les tôles supportant ces tôles doublantes devront être préalablement remplacées.

En particulier, les bandes de tôles de renforcement de la poutre longitudinale du bateau installées lors d'un allongement devront s'étendre sur au moins la longueur de la zone de cargaison sauf justification soutenue par une note de calculs.

4. Tôles doublantes destinées à retarder l'usure ou le remplacement des tôles de coque

4.1 Emplacements où la fixation est autorisée

Ces tôles doublantes **peuvent** être installées aux endroits suivants :

a) A l'endroit d'une avarie (réparation provisoire - validité suivant certificat),

b) A l'endroit de corrosions profondes éventuellement avec percement mais très localisées (pitting), n'affectant pas la solidité de la structure (en général sous une salle de machines ou dans la zone de balayage de la flottaison) à l'exception du fond et des tôles de bouchain dans la zone cargaison,

c) Dans des zones soumises au frottement pour stopper l'usure des tôles en place (ne peuvent être placées que sur des tôles n'ayant pas atteint l'épaisseur minimale),

d) Sur les tôles de bouchain, la tôle doublante sera de préférence continue sur au moins 70 % de la longueur du bateau. A défaut, les tôles doublantes auront une longueur minimale et une entre distance minimale de (2,5 + L/40) m, ou s'étendront au moins sur une distance correspondant au triple de l'écartement des couples pour les bateaux de moins de 45 m. Elles devront s'étendre au moins sur une longueur correspondant au double de l'écartement des couples de part et d'autre de la zone affectée,

e) Sur les joints rivés pour assurer l'étanchéité,

f) A l'avant et à l'arrière du bateau hors de la zone de cargaison.

4.2 Emplacements où la fixation n'est pas autorisée

Ces tôles doublantes **ne peuvent pas** être installées aux emplacements suivants :

a) Sur les tôles dont l'épaisseur est sous la valeur minimale admissible,

b) Sur des trous dus à la corrosion de la coque,

c) Sur de grandes surfaces dans la zone de cargaison,

d) Sur les joints transversaux soudés à recouvrement,

e) Sur le fond entre la cloison avant de la cale avant et la cloison arrière de la cale arrière,

f) Dans la zone de cargaison d'automoteurs-citernes, de barges-citernes et de chalands-citernes transportant des matières dangereuses conformément à l'ADN,

g) Au droit des citernes contenant des liquides inflammables, excepté sur les surfaces soumises au frottement,

h) Sur des tôles ou des joints déformés par flambement ou présentant de la fatigue,

i) Sur des tôles doublantes existantes.

5. Installation des tôles doublantes

a) Les tôles doublantes doivent être installées et soudées selon les règles de la construction navale,

b) Les tôles d'usure ont une largeur comprise entre 200 et 300 mm,

c) Les tôles de renforcement de la poutre longitudinale ne doivent pas dépasser 600 mm de large,

d) L'épaisseur des tôles doublantes doit se situer entre 1 et 1,5 fois l'épaisseur de la tôle sur laquelle elle est installée,

e) Les tôles doublantes destinées à retarder l'usure ou le remplacement des tôles de coque doivent être remplacées si leur épaisseur est inférieure à 3 mm.

La présence des tôles doublantes doit être mentionnée sur le rapport de mesures d'épaisseur. Lors du renouvellement du certificat, les parties doublées doivent faire l'objet d'une analyse particulière de façon à déterminer si elles peuvent être maintenues en l'état.

ESI-II-3
VITESSE MINIMALE PRESCRITE EN MARCHE AVANT, CAPACITÉ D'ARRÊT ET CAPACITÉ DE NAVIGUER EN MARCHE ARRIÈRE

**(articles 5.06, 5.07 et 5.08
en liaison avec les articles 5.02, chiffre 1, 5.03, chiffre 1, 5.04 et 21.06)**

1. Vitesse minimale prescrite selon l'article 5.06

La vitesse par rapport à l'eau est suffisante au sens de l'article 5.06, chiffre 1, lorsqu'elle atteint 13 km/h au moins. Lors de l'essai les conditions suivantes doivent être remplies à l'instar de l'essai d'arrêt :

a) les conditions de pied de pilote visées au point 2.1 doivent être remplies,

b) les mesures, la consignation dans les rapports d'essais et les enregistrements des données d'essai doivent être effectués conformément à la procédure prévue à l'annexe 1.

2. Capacité d'arrêt et capacité de naviguer en marche arrière prescrits selon les articles 5.07 et 5.08

2.1 Les bateaux et convois peuvent s'arrêter cap à l'aval en temps utile au sens de l'article 5.07, chiffre 1, lorsque la preuve est faite de l'arrêt cap à l'aval par rapport à la rive compte tenu d'une vitesse initiale de 13 km/h par rapport à l'eau, d'un pied de pilote égal à 20 % au moins du tirant d'eau, sans être inférieur à 0,50 m.

a) En eau vive (vitesse du courant : 1,5 m/s) l'arrêt par rapport à l'eau doit être réalisé sur une distance mesurée par rapport à la rive de :

550 m pour les bateaux et convois d'une

- longueur $L > 110\,m$ ou
- largeur $B > 11{,}45\,m$

ou

480 m pour les bateaux et convois d'une

- longueur $L \leq 110\,m$ et
- largeur $B \leq 11{,}45\,m$

La manœuvre d'arrêt est achevée au moment de l'arrêt par rapport à la rive.

b) En eau calme, (vitesse du courant inférieure à 0,2 m/s) l'arrêt par rapport à l'eau doit être réalisé sur une distance, mesurée par rapport à la rive :

de 350 m au plus pour les bateaux et convois d'une

- longueur $L > 110\,m$ ou
- largeur $B > 11{,}45\,m$

ou

305 m pour les bateaux et convois d'une

- longueur $L \leq 110\,m$ et
- largeur $B \leq 11{,}45\,m$

En eau calme, il y a lieu en outre de prouver par un essai de marche arrière que la vitesse atteinte en marche arrière est de 6,5 km/h au moins.

Les mesures, la consignation dans les rapports d'essais et les enregistrements des données d'essai visées aux alinéas a) ou b) doivent être effectués conformément à la procédure prévue à l'annexe 1.

Pendant toute la durée de l'essai, le bateau ou le convoi doit posséder une manœuvrabilité suffisante.

2.2 En vertu de l'article 5.04, l'état de chargement lors de l'essai doit correspondre dans la mesure du possible à 70 – 100 % du port en lourd maximal. Cet état de chargement doit être apprécié conformément à l'annexe 2. Lorsque le chargement du bateau ou du convoi au moment de l'essai est inférieur à 70 %, le déplacement autorisé en navigation avalante doit être fixé en fonction du chargement effectif, pour autant que les valeurs limites visées au point 2.1 sont respectées.

2.3 Lorsqu'au moment de l'essai les valeurs effectives de la vitesse initiale et de la vitesse du courant ne répondent pas aux conditions fixées au point 2.1, les résultats obtenus doivent être évalués selon la procédure décrite en annexe 2.

L'écart autorisé par rapport à la vitesse initiale de 13 km/h est de $\pm$ 1 km/h au plus, la vitesse du courant en eau vive doit être comprise entre 1,3 et 2,2 m/s, sinon les essais sont à refaire.

2.4 Le déplacement maximal autorisé pour les bateaux et les convois en navigation avalante doit être établi sur la base des essais et inscrit dans le certificat de bateau de navigation intérieure.

Annexe 1 à l'instruction ESI-II-3
Mesure, procès-verbal et enregistrement de données relevées lors d'essais de manœuvre d'arrêt

1. Manœuvre d'arrêt

Les bateaux et convois visés au chapitre 5 doivent effectuer, sur un secteur d'essai, un essai en eau vive ou en eau calme pour prouver qu'ils sont en mesure de s'arrêter cap à l'aval à l'aide de leurs seules installations de propulsion sans utilisation d'ancres. La manœuvre d'arrêt doit se dérouler en principe conformément au croquis 1. Elle débute lorsque le bâtiment navigue à vitesse constante - de 13 km/h par rapport à l'eau, autant que possible - par l'inversion de "en avant" à "en arrière" (point A de l'ordre "stop") et s'achève lorsque l'arrêt par rapport à la rive est atteint (point E: $v = 0$par rapport à la rive ou point D = point E: $v = 0$ par rapport à l'eau et par rapport à la rive si la manœuvre d'arrêt est effectuée en eau calme).

Lorsque les manœuvres d'arrêt sont effectuées en eau vive, il y a lieu de relever également la position et le moment où l'arrêt par rapport à l'eau est atteint (le bateau se déplace à la vitesse du courant ; point D: $v = 0$ par rapport à l'eau).

Les données mesurées doivent être inscrites dans un procès-verbal conformément au graphique du tableau 1. Avant la manœuvre d'arrêt, il y a lieu d'inscrire les données fixes en tête du procès-verbal.

La vitesse moyenne du courant (v_{STR}) dans le chenal navigable doit être déterminée, si connue, en fonction de la cote à l'échelle ou par la mesure du mouvement d'un corps flottant, et doit être inscrite dans le procès-verbal.

En principe l'utilisation de courantomètres est autorisée pour relever la vitesse du bateau par rapport à l'eau pendant la manœuvre d'arrêt, s'il est possible ainsi de saisir le déroulement des mouvements et les données mesurées dans le sens susmentionné.

2. Saisie des données mesurées et inscription dans le procès-verbal (tableau 1)

Pour la manœuvre d'arrêt il y a lieu tout d'abord de déterminer la vitesse initiale par rapport à l'eau. Ceci peut se faire en mesurant les intervalles de temps entre deux repères successifs à terre. En eau vive, il faut prendre en considération la vitesse moyenne du courant.

La manœuvre d'arrêt débute par l'ordre "stop" A donné au passage d'un repère à terre. Le passage du repère à terre se constate perpendiculairement à l'axe du bateau et doit être inscrit au procès-verbal. Le passage de tous les autres repères à terre pendant la manœuvre d'arrêt se constate de la même manière et chaque repère (par ex. borne de kilométrage) et le moment du passage sont notés au procès-verbal.

La saisie des valeurs mesurées doit s'effectuer si possible à des intervalles de 50 m. Il y a chaque fois lieu de noter le moment où les points B et C - si cela est possible - ainsi que des points D et E sont atteints et d'évaluer la position. Les données prévues dans le procès-verbal relatives au nombre de tours ne doivent pas être enregistrées, mais devraient être notées pour mieux régler la vitesse initiale.

3. Description du déroulement de la manœuvre d'arrêt

Le déroulement de la manœuvre d'arrêt conformément au croquis 1 doit être présenté sous forme de diagramme conformément au croquis 1. A cette fin, il convient de tracer tout d'abord la courbe distance-temps en utilisant les données mesurées inscrites au procès-verbal d'essai et marquer les points A à E. Ensuite, il sera possible de déterminer les valeurs de la vitesse moyenne entre deux points de mesure et de tracer la courbe vitesse/temps.

Ceci se fait comme suit (v. croquis 1) :

En déterminant le quotient de la différence de position sur la différence de temps $\Delta s/\Delta t$ on calcule la vitesse moyenne du bateau pour cette même différence de temps.

Pendant l'intervalle de temps entre 0 sec. et 10 secondes, la distance de 0 m à 50 m est parcourue.

$$\Delta s/\Delta t = 50 \text{ m}/10 \text{ s} = 5{,}0 \text{ m/s} = 18{,}0 \text{ km/h}$$

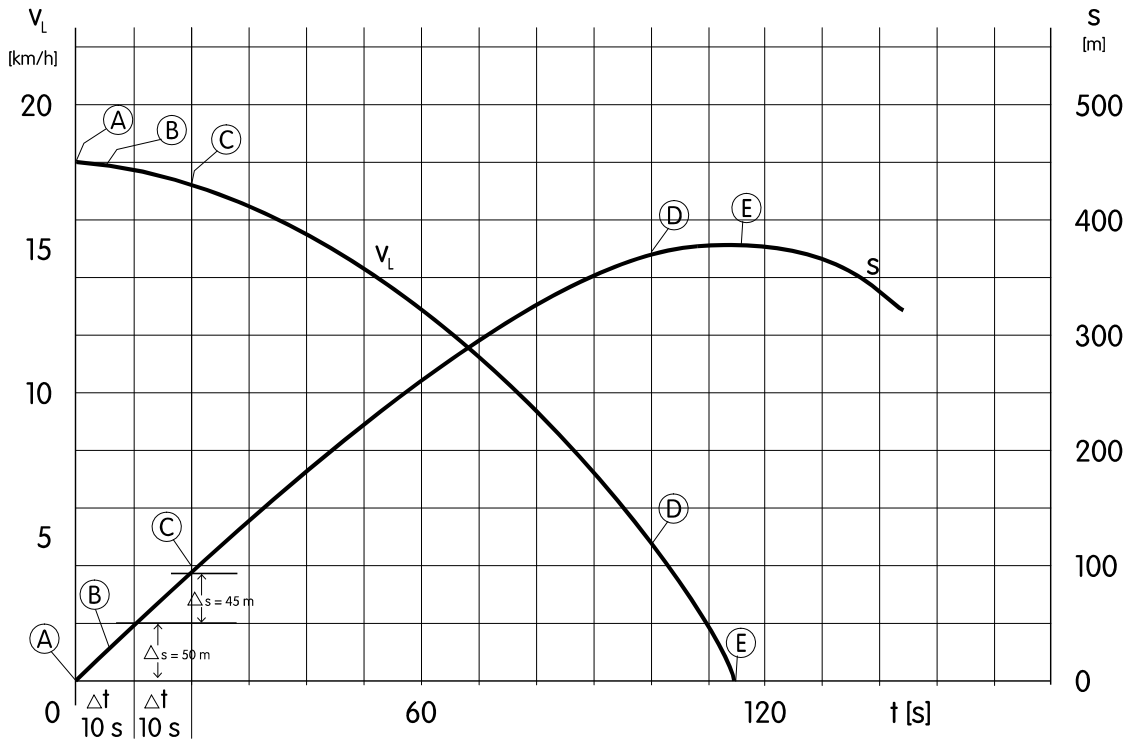
Cette valeur est inscrite comme vitesse moyenne pour l'abscisse 5 sec.

Dans le deuxième intervalle de temps de 10 sec. à 20 sec., une distance de 45 m est parcourue.

$$\Delta s/\Delta t = 45 \text{ m}/10 \text{ s} = 4{,}5 \text{ m/s} = 16{,}2 \text{ km/h}$$

Au droit du repère D le bateau est en arrêt relatif par rapport à l'eau c'est-à-dire que la vitesse du courant est de 5 km/h environ.

Croquis 1: Déroulement de la manœuvre d'arrêt



Explication des signes :

A	ordre "stop"	v	vitesse du bateau
B	hélice arrêtée	v_L	v par rapport à la rive
C	hélice tourne en marche arrière	s	distance parcourue par rapport à la rive
D	$v = 0$ par rapport à l'eau	t	temps mesuré
E	$v = 0$ par rapport à la rive		

Commission de visite : .....
Date : .....
Nom : .....
Essai n°.: .....

Catégorie de bâtiment ou de convoi : .....
L, B [m] : .....
T lors de l'essai [m] : .....

Chargement lors de l'essai [t] .....:
% du port en lourd maximal : .....
Puissance des moteurs de propulsion P_B [kW]: .....
Système de propulsion selon annexe 2, tableau 2 : .....

Secteur : .....
Cote à l'échelle [m]: .....
Hauteur d'eau [m]: .....
Pente [m/km]: .....
v_{STR} [km/h]: .....
[m/s]: .....
Déplacement maximal [m³]: .....

Tableau 1 : Procès-verbal de la manœuvre d'arrêt

LIEU [p.k.]	TEMPS [sec.]	Δs [m]	Δt [sec]	v_L [km/h]	REGIME n [min^{-1}]	OBSERVATIONS

Annexe 2 à l'instruction ESI-II-3
Evaluation des résultats de la manœuvre d'arrêt

1. Le respect des valeurs limites, selon l'annexe 1, doit être vérifié sur la base des valeurs saisies. Lorsque les conditions de la manœuvre d'arrêt s'écartent considérablement des conditions standard ou lorsque des doutes existent sur le respect des valeurs limites, les résultats doivent être soumis à une évaluation. A cet égard, la procédure décrite ci-après peut être appliquée en vue du calcul de manœuvres d'arrêt.

2. Les distances d'arrêt théoriques sont déterminées sous les conditions standard (s_{SOLL}) du point 2.1, de cette instruction et sous les conditions de la manœuvre d'arrêt (s_{IST}) et sont mises en rapport avec la distance d'arrêt mesurée ($s_{MESSUNG}$). La distance d'arrêt corrigée de la manœuvre d'arrêt sous les conditions standard (s_{NORM}) est calculée comme suit :

   Formule 2.1 $$s_{NORM} = s_{MESSUNG} \cdot \frac{s_{SOLL}}{s_{IST}} \leq valeur\ limite$$

   conformément au point 2.1 a) ou b) de cette instruction.

   Lorsque pour le calcul de s_{NORM}, la manœuvre d'arrêt a été effectuée avec un chargement de 70 à 100 % du port en lourd maximal conformément au point 2.2, de cette instruction il y a lieu de prendre, en vue du calcul de s_{SOLL} et de s_{IST}, le déplacement d'eau ($D_{SOLL} = D_{IST}$) qui correspond au chargement existant au moment de l'essai.

   Lorsqu'il s'avère lors de la détermination de s_{NORM} selon la formule 2.1, que la valeur limite en cause a été dépassée ou n'a pas été atteinte, il convient par la variation de D_{SOLL} de diminuer ou d'augmenter la valeur de s_{SOLL} de telle manière que la valeur limite est respectée (s_{NORM} = valeur limite en cause). Le déplacement maximal autorisé en navigation vers l'aval est à fixer en conséquence.

3. Selon les valeurs limites établies dans le point 2.1, lettres a) et b) de l'instruction, seules les distances d'arrêt mesurées dans
   - la phase I (Inversion de "en avant toutes" à "en arrière toutes") : S_I

   et
   - la phase II (Fin de l'inversion jusqu'à arrêt par rapport à l'eau) : S_{II}

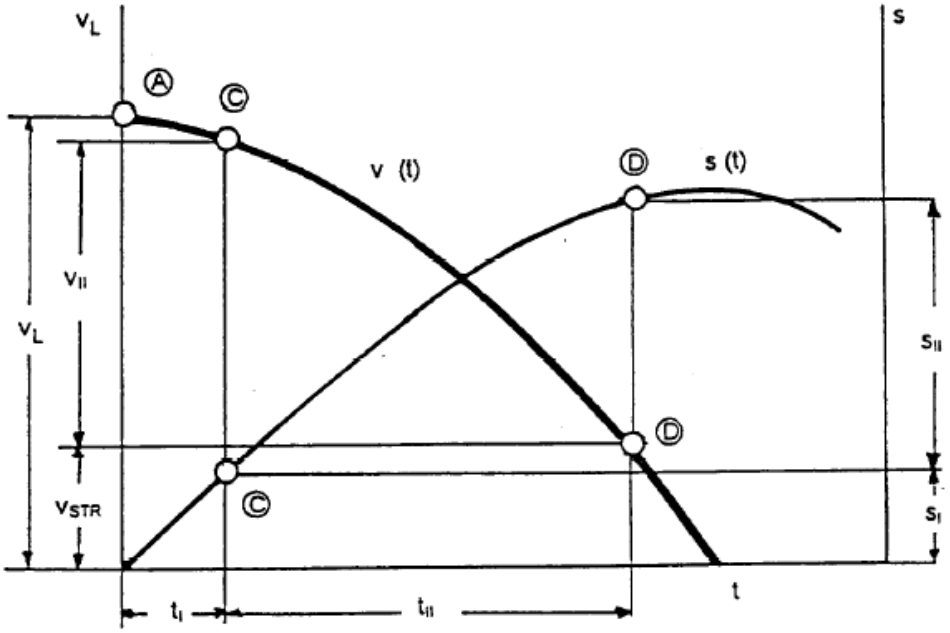
   sont à calculer (voir croquis 1). La distance d'arrêt totale équivaut alors à

   Formule 3.1 $$s_{GES} = s_I + s_{II}$$

4. Les distances d'arrêt seules sont à calculer de la manière suivante :

Calcul de la distance d'arrêt

Figure 2 : Diagramme



Formules de calcul :

avec les coefficients suivants

4.1 $S_I = k_1 \cdot v_L \cdot t_I \qquad t_I \leq 20\ s$

- k_1 selon tableau 1

4.2 $S_{II} = k_2 \cdot v^2{}_{II} \cdot \frac{D \cdot g}{k_3 \cdot F_{POR} + R_{TmII} - R_G} \cdot \left(k_4 + \frac{v_{STR}}{v_{II}}\right)$

- k_2, k_3, k_4 selon tableau 1

4.3 $R_{TmII} = \left(\frac{R_T}{v^2}\right) \cdot \left(k_7 \cdot k_6 \cdot (v_L - v_{STR})\right)^2$

- k_6 , k_7 selon tableau 1
- R_T/v^2 selon tableau 3

4.4 $R_G = i \cdot D \cdot \rho \cdot g \cdot 10^{-6}$

4.5 $v_{II} = k_6 \cdot (v_L - v_{STR})$

- k_6 selon tableau 1

4.6 $F_{POR} = f \cdot P_B$

- f selon tableau 2

4.7 $t_{II} = \frac{s_{II}}{v_{II} \cdot \left(k_4 + \frac{v_{STR}}{v_{II}}\right)}$

- k_4 selon tableau 1

Dans les formules 4.1 à 4.7 :

v_L	Vitesse par rapport à la rive au début de l'inversion	(m/s)
t_I	Temps d'inversion	(s)
v_{II}	Vitesse relative par rapport à l'eau à la fin de l'inversion	(m/s)
D	Déplacement d'eau	(m^3)
F_{POR}	Effort de traction au point fixe, marche arrière	(kN)
P_B	Puissance de moteur de propulsion	(kW)
R_{TmII}	Résistance moyenne pendant la phase II	(kN)
R_G	Résistance à la pente	(kN)
i	Pente en m/km (à défaut de données = 0,16)	(m/km)
v_{STR}	Vitesse moyenne du courant	(m/s)
g	Accélération de la pesanteur (9,81)	(m/s^2)
ρ	Densité de l'eau, ρ eau douce = 1000	(kg/m^3)
T	Tirant d'eau maximal (du bateau ou du convoi)	(m)
h	Hauteur d'eau	(m)
B	Largeur	(m)
L	Longueur	(m)

Les coefficients des formules 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 et 4.7 peuvent être prises des tableaux suivants :

Tableau 1 : Facteurs k pour les

a) AUTOMOTEURS ORDINAIRES, AUTOMOTEURS-CITERNES et CONVOIS sur une largeur,

b) CONVOIS sur deux largeurs,

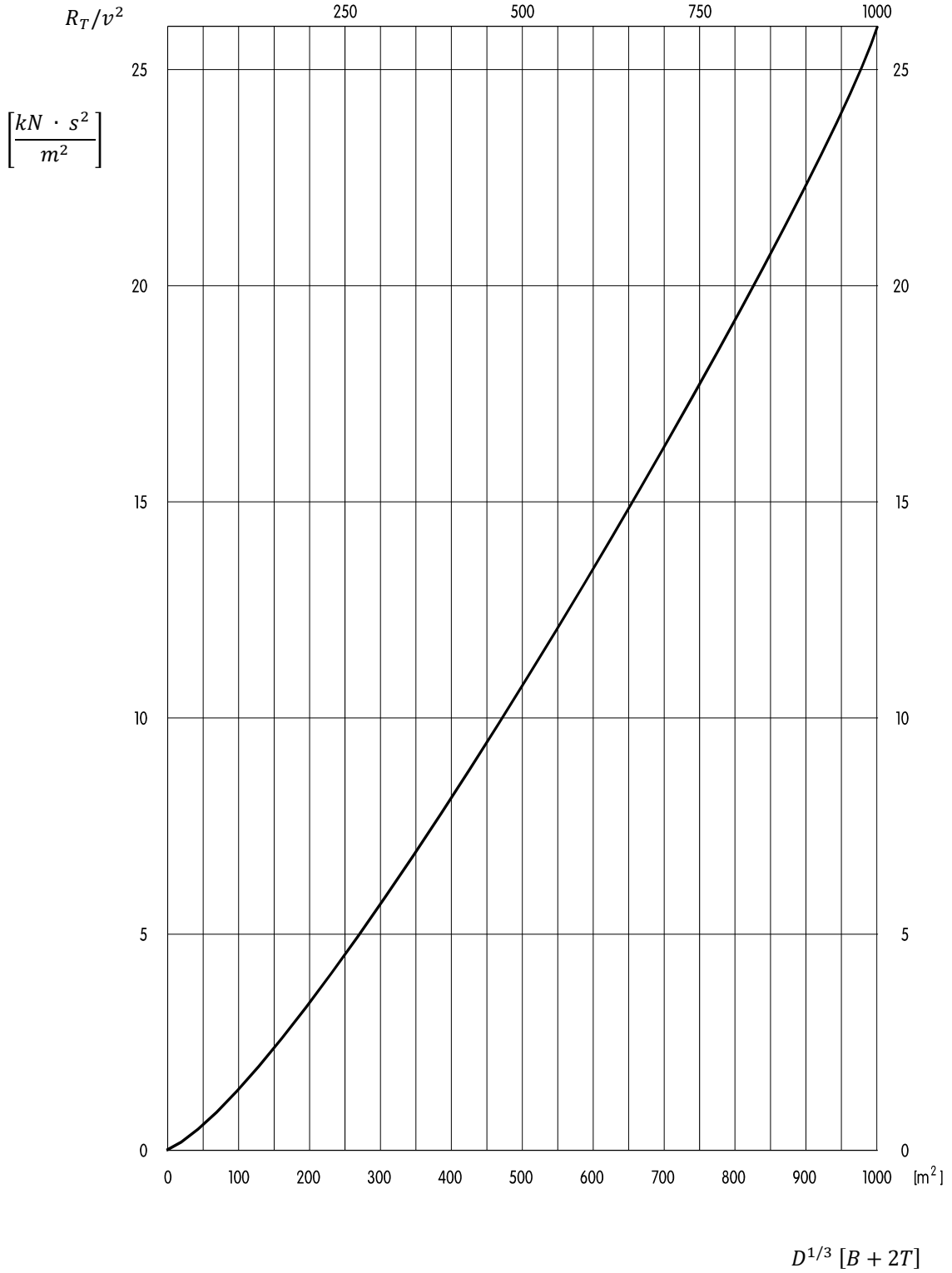
c) CONVOIS sur trois largeurs.

	a)	b)	c)	Unités
k_1	0,95	0,95	0,95	-
k_2	0,115	0,120	0,125	$\frac{k_g \cdot s^2}{m^4}$
k_3	1,20	1,15	1,10	-
k_4	0,48	0,48	0,48	-
k_6	0,90	0,85	0,80	-
k_7	0,58	0,55	0,52	-

Tableau 2 : Coefficient f pour le rapport entre l'effort de traction au point fixe en marche arrière et la puissance des moteurs de propulsion

Système de propulsion	f	Unités
Tuyères modernes à bord arrière arrondi	0,118	kN/kW
Tuyères anciennes à bord arrière tranchant	0,112	kN/kW
Hélices sans tuyères	0,096	kN/kW
Hélices de gouverne avec tuyères (généralement : bord arrière tranchant)	0,157	kN/kW
Hélices de gouverne sans tuyères	0,113	kN/kW

Tableau 3 : Diagramme pour déterminer la valeur R_T/v^2 en fonction de $D^{1/3}\,[B+2T]$



Appendice à l'annexe 2 de l'instruction ESI-II-3
Exemples de l'application de l'annexe 2
(pour l'exploitation des résultats des essais d'arrêt)

Exemple I

1. Données relatives au convoi et à ses composants

Formation : automoteur ordinaire avec une barge (Europa IIa) accouplée latéralement

	L [m]	B [m]	T_{max} [m]	$Tgf^{*}{}_{max}$ [t]	D_{max} [m^3]	P_B [kW]
Automoteur ordinaire	110	11,4	3,5	2900	3731	1500
Barge	76,5	11,4	3,7	2600	2743	-
Convoi	110	22,8	3,7	5500	6474	1500

Système de propulsion de l'automoteur ordinaire : tuyères modernes à bord arrière arrondi.

* Tgf = port en lourd

2. Valeurs mesurées lors de la manœuvre d'arrêt

Vitesse du courant : $v_{STR_{IST}}$ = 1,4 m/s ≈ 5,1 km/h

Vitesse du bateau (par rapport à l'eau) : $v_{S_{IST}}$ = 3,5 m/s ≈ 12,5 km/h

Vitesse du bateau (par rapport à la rive) : $v_{L_{IST}}$ = 4,9 m/s ≈ 17,6 km/h

Temps d'inversion (mesuré) (point A à C) : t_I = 16 s

Distance d'arrêt par rapport à l'eau (point A à D) : $s_{MESSUNG}$ = 340 m

Situation de chargement (évt estimée) : D_{IST} = 5179 m^3 ≈ 0,8 D_{max}

Tirant d'eau effectif du convoi : T_{IST} = 2,96 m ≈ 0,8 T_{max}

3. Valeur limite selon le point 2.1 lettre a) ou b) à comparer avec s_{NORM}

Du fait de $B > 11{,}45\,m$ et que l'on soit en eau vive, pour ce convoi est applicable, en vertu du point 2.1 lettre a) :

$$s_{NORM} \leq 550\,m$$

4. Détermination de la distance d'arrêt corrigée, rapportée aux conditions standards

- **Mesure** selon annexe 1 (voir point 2) :

$$s_{MESSUNG} = 340\,m$$

- **calculs à effectuer :**

s_{IST} somme de

$s_{I_{IST}}$ (selon la formule 4.1 de l'annexe 2 avec $v_{L_{IST}}$

et $s_{II_{IST}}$ (selon la formule 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6 de l'annexe 2 avec $v_{II_{IST}}$, $v_{STR_{IST}}$, D_{IST})

s_{SOLL} somme de

$s_{I_{SOLL}}$ (selon la formule 4.1 de l'annexe 2 avec $v_{L_{SOLL}}$)

$s_{II_{SOLL}}$ (selon les formules 4.2 à 4.6 de l'annexe 2 avec les vitesses standards conformément au point 2.1 de l'instruction et aussi du fait de l'état de chargement supérieur à 70 % (≈ 80 %) : $D_{SOLL} = D_{IST}$ et $T_{SOLL} = T_{IST}$

- **à vérifier :**

$$s_{NORM} = s_{MESSUNG} \cdot \frac{s_{SOLL}}{s_{IST}} \leq 550\,m$$

4.1 Coefficients de départ pour le calcul conformément à l'annexe 2

Tableau 1

pour $s_{I_{IST}}$ et $s_{I_{SOLL}}$ k_1 = 0,95

pour $s_{II_{IST}}$ et $s_{II_{SOLL}}$

k_2 = 0,12
k_3 = 1,15
k_4 = 0,48
k_6 = 0,85
k_7 = 0,55

Tableau 2 (pour tuyères modernes à bord arrière arrondi)

f = 0,118

4.2 Calcul de s_{IST}

a) $s_{I_{IST}}$ avec les valeurs mesurées lors de la manœuvre d'arrêt (formule 4.1):

$$s_{I_{IST}} = k_1 \cdot v_{L_{IST}} \cdot t_{I_{IST}}$$

$$s_{I_{IST}} = 0{,}95 \cdot 4{,}9 \cdot 16 = 74{,}5\ m$$

b) Formule pour $s_{II_{IST}}$

$$s_{II_{IST}} = k_2 \cdot {v^2}_{II_{IST}} \cdot \frac{D_{IST} \cdot g}{k_3 \cdot F_{POR} + R_{TmII_{IST}} - R_G} \cdot \left(k_4 + \frac{v_{STR_{IST}}}{v_{II_{IST}}}\right)$$

c) Calcul de $R_{TmII_{IST}}$ selon le tableau 3 et la formule 4.3 de l'annexe 2

$${D_{IST}}^{1/3} = 5179^{1/3} = 17{,}3\ [m]$$

$${D_{IST}}^{1/3} \cdot (B + 2 \cdot T_{IST}) = 17{,}3 \cdot (22{,}8 + 5{,}92) = 496{,}8\ [m^2]$$

d'après le tableau 3 $\frac{R_T}{v^2} = 10{,}8\ \left(\frac{kN \cdot s^2}{m^2}\right)$

$$v_{L_{IST}} - v_{STR_{IST}} = 4{,}9 - 1{,}4 = 3{,}5\ m/s$$

$$R_{TmII_{IST}} = \frac{R_T}{v^2} \cdot \left(k_7 \cdot k_6 \cdot \left(v_{L_{IST}} - v_{STR_{IST}}\right)\right)^2 = 10{,}8 \cdot (0{,}55 \cdot 0{,}85 \cdot 3{,}5)^2 = \mathbf{28{,}8\ [kN]}$$

d) Calcul de la résistance à la pente R_G selon la formule 4.4

$$R_G = 10^{-6} \cdot (0{,}16 \cdot D_{IST} \cdot \rho \cdot g) = 10^{-6} \cdot (0{,}16 \cdot 5179 \cdot 1000 \cdot 9{,}81) = \mathbf{8{,}13}\ [\boldsymbol{kN}]$$

e) Calcul de $v_{II_{IST}}$ selon la formule 4.5

$$v_{II_{IST}} = k_6 \cdot \left(v_{L_{IST}} - v_{STR_{IST}}\right) = (0{,}85 \cdot 3{,}5) = 2{,}97\ [m/s]$$

$$v^2{}_{II_{IST}} = 8{,}85\ [m/s]^2$$

f) Calcul de F_{POR} selon la formule 4.6 et le tableau 2

$$F_{POR} = 0{,}118 \cdot 1500 = \mathbf{177}\ [\boldsymbol{kN}]$$

g) Calcul de $s_{II_{IST}}$ en utilisant la formule b) et le résultat de c), d), e) et f):

$$s_{II_{IST}} = \frac{0{,}12 \cdot 8{,}85 \cdot 9{,}81 \cdot \left(0{,}48 + \frac{1{,}4}{2{,}97}\right)}{1{,}15 \cdot 177 + 28{,}8 - 8{,}13} \cdot 5179$$

$$s_{II_{IST}} = \mathbf{228{,}9\ \boldsymbol{m}}$$

h) Calcul de la distance totale selon la formule 3.1

$$s_{I_{IST}} = 74{,}51 + 228{,}9 = \mathbf{303{,}4\ \boldsymbol{m}}$$

Annotation

Etant donné que le terme $(R_{TmII} - R_G)$ fonction de D avec 20,67 kN est manifestement relativement petit par rapport à $k_3 \cdot F_{POR}$ avec 203,55 kN, on peut, pour simplifier prendre s_{II} proportionnel à D, c'est-à-dire $s_{II} = Const \cdot D$.

4.3 Calcul de s_{SOLL}

Valeurs de départ :

$v_{STR_{SOLL}} = 1{,}5\ m/s \approx 5{,}4\ km/h$ $\qquad D_{SOLL} = D_{IST} = 5179\ m^3$

$v_{S_{SOLL}} = 3{,}6\ m/s \approx 13\ km/h$ $\qquad T_{SOLL} = T_{IST} = 2{,}96\ m$

$v_{L_{SOLL}} = 5{,}1\ m/s \approx 18{,}4\ km/h$

a) $s_{I_{SOLL}} = k_1 \cdot v_{L_{SOLL}} \cdot t_I$

$s_{I_{SOLL}} = 0{,}95 \cdot 5{,}1 \cdot 16 = \mathbf{77{,}50\ m}$

b) $s_{II_{SOLL}} = k_2 \cdot {v^2}_{II_{SOLL}} \cdot \frac{D_{SOLL} \cdot g}{k_3 \cdot F_{POR} + R_{TmII_{SOLL}} - R_G} \cdot \left(k_4 + \frac{v_{STR_{SOLL}}}{v_{II_{SOLL}}}\right)$

c) Calcul de $R_{TmII_{SOLL}}$

$\frac{R_T}{v^2} = 10{,}8\ \left(\frac{kN \cdot s^2}{m^2}\right)$ comme sous 4.2, car B, D, T inchangés

$v_{L_{SOLL}} - v_{STR_{SOLL}} = 3{,}6\ [m/s]$

$R_{TmII_{SOLL}} = \frac{R_T}{v^2} \cdot \left(k_7 \cdot k_6 \cdot \left(v_{L_{SOLL}} - v_{STR_{SOLL}}\right)\right)^2 = 10{,}8 \cdot (0{,}55 \cdot 0{,}85 \cdot 3{,}6)^2 = \mathbf{30{,}99\ [kN]}$

d) Résistance à la pente R_G comme sous 4.2

e) Calcul de $v_{II_{SOLL}}$

$v_{II_{SOLL}} = k_6 \cdot \left(v_{L_{SOLL}} - v_{STR_{SOLL}}\right) = 0{,}85 \cdot 3{,}6 = \mathbf{3{,}06}\ [m/s],\ {v^2}_{II_{SOLL}} = 9{,}36\ [m/s]^2$

f) F_{POR} comme sous 4.2.

g) Calcul de $s_{II_{SOLL}}$ en utilisant la formule b) et le résultat de c) à f)

$$s_{II_{SOLL}} = \frac{0{,}12 \cdot 9{,}36 \cdot 9{,}81 \cdot \left(0{,}48 + \frac{1{,}5}{3{,}06}\right)}{1{,}15 \cdot 177 + 30{,}99 - 8{,}13} \cdot 5179$$

$$= \underbrace{0{,}0472}_{Const_{SOLL}} \cdot 5179 = \mathbf{244{,}5\ m}$$

h) Calcul de la distance totale

$$\boldsymbol{s_{SOLL}} = s_{I_{SOLL}} + s_{II_{SOLL}} = 77{,}5 + 244{,}5 = \mathbf{322\ m}$$

4.4 Vérification du respect de la distance d'arrêt admissible sous les conditions standards s_{NORM}

selon la formule 2.1 de l'annexe 2

$$s_{NORM} = s_{MESSUNG} \cdot \frac{s_{SOLL}}{s_{IST}} = 340 \cdot \frac{322}{303{,}4} = \mathbf{360{,}8\ m} < \mathbf{550\ m}$$

Conclusion :

La valeur limite admissible n'est de loin pas atteinte, c'est-à-dire

- l'admission pour la navigation vers l'aval est possible sans problème dans l'état de chargement présenté ($0{,}8 \cdot D_{max}$),
- un état de chargement supérieur est possible et peut être calculé selon le point 5 ci-dessous.

5. Agrandissement possible de D_{IST} en navigation vers l'aval

$$(s_{NORM})_{Limite} = s_{MESSUNG} \cdot \frac{(s_{SOLL})_{Limite}}{s_{IST}} = 550\ m$$

$$(s_{SOLL})_{Limite} = 550 \cdot \frac{s_{IST}}{s_{MESSUNG}} = 550 \cdot \frac{303{,}4}{340} = 490{,}8\ m$$

Avec $s_{II_{SOLL}} = Const_{SOLL} \cdot D$ selon l'annotation sous 4.2 on obtient :

$$(s_{SOLL})_{Limite} = \left(s_{I_{SOLL}} + s_{II_{SOLL}}\right)_{Limite} = s_{I_{SOLL}} + 0{,}0472 \cdot (D_{SOLL})_{Limite}$$

d'où :

$$(D_{SOLL})_{Limite} = \frac{(s_{SOLL})_{Limite} - s_{I_{SOLL}}}{0{,}0472} = \frac{490{,}8 - 77{,}5}{0{,}0472} = \mathbf{8756\ m^3}$$

Conséquence :

Comme $(D_{SOLL})_{Limite} > D_{max}$ $(8756 > 6474)$ cette formation (voir 1) peut être admise en navigation vers l'aval à plein chargement.

Exemple II

1. Données relatives aux bateaux et au convoi

Formation : automoteur ordinaire propulsant avec
2 barges en tête et
1 barge accouplée latéralement.

	L [m]	B [m]	T_{max} [m]	$Tgf^{*}{}_{max}$ [t]	D_{max} [m^3]	P_B [kW]
Automoteur ordinaire propulsant	110	11,4	3,5	2900	3731	1500
Chaque barge	76,5	11,4	3,7	2600	2743	-
Convoi	186,5	22,8	3,7	10700	11960	1500

Système de propulsion de l'automoteur ordinaire propulsant : tuyères modernes à bord arrière arrondi

* Tgf = port en lourd

2. Valeurs mesurées lors de la manœuvre d'arrêt

Vitesse du courant : $v_{STR_{IST}}$ = 1,4 m/s ≈ 5,1 km/h

Vitesse du bateau (par rapport à l'eau) : $v_{S_{IST}}$ = 3,5 m/s ≈ 12,5 km/h

Vitesse du bateau (par rapport à la rive) : $v_{L_{IST}}$ = 4,9 m/s ≈ 17,6 km/h

Temps d'inversion (mesuré) (point A à C) : t_I = 16 s

Distance d'arrêt par rapport à l'eau (point A à D) : $s_{MESSUNG}$ = 580 m

Situation de chargement (évt estimée) : D_{IST} = 9568 m^3 ≈ 0,8 D_{max}

Tirant d'eau effectif du convoi : T_{IST} = 2,96 m ≈ 0,8 T_{max}

3. Valeur limite selon n° 2.1a) ou b) de l'instruction à comparer avec s_{NORM}

Du fait de $B > 11{,}45\ m$ et que l'on soit en eau vive, pour ce convoi est applicable, en vertu du point 2.1, lettre a) :

$$s_{NORM} \leq 550\ m$$

4. Détermination de la distance d'arrêt corrigée, rapportée aux conditions standards

- **Mesure** :

$$s_{MESSUNG} = 580\ m$$

- **calculs à effectuer :**

s_{IST} somme de

$s_{I_{IST}}$ (selon la formule 4.1 de l'annexe 2 avec $v_{L_{IST}}$)

et $s_{II_{IST}}$ (selon la formule 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6 de l'annexe 2 avec les vitesses réelles $v_{L_{IST}}$), (voir sous 2 ci-dessus) et D_{IST}).

s_{SOLL}: somme $s_{I_{SOLL}} + s_{II_{SOLL}}$ (selon les formules 4.1 à 4.6 de l'annexe 2 avec les vitesses standards et, selon l'annexe 2, du fait de l'état de chargement > 70 %
avec $D_{SOLL} = D_{IST}$ et $T_{SOLL} = T_{IST}$)

- **à vérifier :**

$$s_{NORM} = s_{MESSUNG} \cdot \frac{s_{SOLL}}{s_{IST}} \leq 550\ m \text{ sinon}$$

- **à calculer :**

s^*_{NORM} = 550 m par réduction de D_{IST} jusqu'à D^*.

4.1 Coefficients pour le calcul de l'annexe 2

Tableau 1

pour $s_{I_{IST}}$ et $s_{I_{SOLL}}$ k_1 = 0,95

pour $s_{II_{IST}}$ et $s_{II_{SOLL}}$

k_2 = 0,12
k_3 = 1,15
k_4 = 0,48
k_6 = 0,85
k_7 = 0,55

Tableau 2 (pour tuyères modernes à bord arrière arrondi)

f = 0,118

4.2 Calcul de s_{IST}

a) $s_{II_{IST}}$ avec les valeurs mesurées lors des essais

$$s_{I_{IST}} = k_1 \cdot v_{L_{IST}} \cdot t_{I_{IST}}$$
$$s_{I_{IST}} = 0{,}95 \cdot 4{,}8 \cdot 16 = 73\ m$$

b) Formule pour $s_{II_{IST}}$

$$s_{II_{IST}} = k_2 \cdot {v^2}_{II_{IST}} \cdot \frac{D_{IST} \cdot g}{k_3 \cdot F_{POR} + R_{TmII_{IST}} - R_G} \cdot \left(k_4 + \frac{v_{STR_{IST}}}{v_{II_{IST}}}\right)$$

c) Calcul de $R_{TmII_{IST}}$ selon le tableau 3 et la formule 4.3 de l'annexe 2

$${D_{IST}}^{1/3} = 9568^{1/3} = 21{,}2\ [m]$$
$${D_{IST}}^{1/3} \cdot (B + 2 \cdot T_{IST}) = 21{,}2 \cdot (22{,}8 + 5{,}92) = 609\ [m^2]$$

du tableau 3 $\frac{R_T}{v^2} = 14\ \left(\frac{kN \cdot s^2}{m^2}\right)$

$$v_{L_{IST}} - v_{STR_{IST}} = 4{,}8 - 1{,}4 = 3{,}4\ m/s$$

$$R_{TmII_{IST}} = \frac{R_T}{v^2} \cdot \left(k_7 \cdot k_6 \cdot \left(v_{L_{IST}} - v_{STR_{IST}}\right)\right)^2 = 14 \cdot (0{,}55 \cdot 0{,}85 \cdot 3{,}4)^2 = \mathbf{35{,}4}\ [\boldsymbol{kN}]$$

d) Calcul de la résistance à la pente R_G selon la formule 4.4 de l'annexe 2

$$R_G = 10^{-6} \cdot (0{,}16 \cdot D_{IST} \cdot \rho \cdot g) = 10^{-6} \cdot (0{,}16 \cdot 9568 \cdot 1000 \cdot 9{,}81) = \mathbf{15{,}02}\ [\boldsymbol{kN}]$$

e) Calcul de $v_{II_{IST}}$ selon la formule 4.5 de l'annexe 2

$$v_{II_{IST}} = k_6 \cdot \left(v_{L_{IST}} - v_{STR_{IST}}\right) = 2{,}89\ [m/s]$$

$${v^2}_{II_{IST}} = 8{,}35\ [m/s]^2$$

f) Calcul de F_{POR} selon la formule 4.6 et le tableau 2

$F_{POR} = 0{,}118 \cdot 1500 = \mathbf{177}\ [\boldsymbol{kN}]$

g) Calcul de $s_{II_{IST}}$ en utilisant la formule b) et le résultat de c), d), e) et f):

$$s_{II_{IST}} = \frac{0{,}12 \cdot 8{,}35 \cdot 9{,}81 \cdot \left(0{,}48 + \frac{1{,}4}{2{,}89}\right)}{1{,}15 \cdot 177 + 35{,}4 - 15{,}02} \cdot 9568$$

$s_{II_{IST}} = \mathbf{402\ m}$

h) Calcul de la distance totale selon la formule 3.1

$s_{I_{IST}} = 73 + 402 = \mathbf{475\ m}$

4.3 Calcul de s_{SOLL}

Valeurs de départ :

$v_{STR_{SOLL}} = 1{,}5\ m/s \approx 5{,}4\ km/h$ $\qquad$ $D_{SOLL} = D_{IST} = 9568\ m^3$

$v_{S_{SOLL}} = 3{,}6\ m/s \approx 13\ km/h$ $\qquad$ $T_{SOLL} = T_{IST} = 2{,}96\ m$

$v_{L_{SOLL}} = 5{,}1\ m/s \approx 18{,}4\ km/h$

a) $s_{I_{SOLL}} = k_1 \cdot v_{L_{SOLL}} \cdot t_I$

$s_{I_{SOLL}} = 0{,}95 \cdot 5{,}1 \cdot 16 = \mathbf{77{,}50\ m}$

b) $s_{II_{SOLL}} = k_2 \cdot {v^2}_{II_{SOLL}} \cdot \frac{D_{SOLL} \cdot g}{k_3 \cdot F_{POR} + R_{TmII_{SOLL}} - R_G} \cdot \left(k_4 + \frac{v_{STR_{SOLL}}}{v_{II_{SOLL}}}\right)$

c) Calcul de $R_{TmII_{SOLL}}$

$\frac{R_T}{v^2} = 14{,}0\ \left(\frac{kN \cdot s^2}{m^2}\right)$ comme sous 4.2 car B, D, T inchangés

$v_{L_{SOLL}} - v_{STR_{SOLL}} = 3{,}6\ [m/s]$

$R_{TmII_{SOLL}} = 14{,}0 \cdot (0{,}55 \cdot 0{,}85 \cdot 3{,}6)^2 = \mathbf{39{,}6}\ [\boldsymbol{kN}]$

d) Résistance à la pente R_G comme sous 4.2

e) Calcul de $v_{II_{SOLL}}$

$v_{II_{SOLL}} = 0{,}85 \cdot 3{,}6 = \mathbf{3{,}06}\ [m/s]$, $v^2{}_{II_{SOLL}} = 9{,}36\ [m/s]^2$

f) F_{POR} comme sous 4.2.

g) Calcul de $s_{II_{SOLL}}$ en utilisant la formule b) et le résultat de c) à f)

$$s_{II_{SOLL}} = \frac{0{,}12 \cdot 9{,}36 \cdot 9{,}81 \cdot \left(0{,}48 + \frac{1{,}5}{3{,}06}\right)}{1{,}15 \cdot 177 + 39{,}6 - 15{,}02} \cdot 9568$$

$$= \underbrace{0{,}04684}_{Const_{SOLL}} \cdot 9568 = \boldsymbol{448\ m}$$

h) Calcul de la distance totale

$\boldsymbol{s_{SOLL}} = s_{I_{SOLL}} + s_{II_{SOLL}} = 77{,}5 + 448 = \mathbf{525{,}5}\ \boldsymbol{m}$

4.4 Vérification du respect de la distance d'arrêt admissible sous les conditions standards s_{NORM}

selon la formule 2.1 de l'annexe 2

$$s_{NORM} = s_{MESSUNG} \cdot \frac{s_{SOLL}}{s_{IST}} = 580 \cdot \frac{525{,}5}{475} = \boldsymbol{641\ m} > \boldsymbol{550\ m}$$

Conclusion :

La valeur limite est nettement dépassée, l'admission en navigation vers l'aval n'est possible qu'avec une restriction de chargement. Ce chargement restreint peut être déterminé conformément au point 5 ci-dessous.

5. D^* admissible en navigation vers l'aval

selon la formule 2.1 de l'annexe 2

$$s_{NORM} = s_{MESSUNG} \cdot \frac{s^*_{SOLL}}{s_{IST}} = 550\ m$$

d'où :

$$s^*_{SOLL} = 550 \cdot \frac{s_{IST}}{s_{MESSUNG}} = s_{I_{SOLL}} + s^*_{II_{SOLL}}$$

$$s^*_{II_{SOLL}} = Const_{SOLL} \cdot D^* = 0{,}04684 \cdot D^*$$

$$D^* = \frac{550 \cdot \frac{475}{580} - 77{,}5}{0{,}04684} = 7950\ [m^3]$$

Conséquence :

Comme en navigation vers l'aval le déplacement admissible D^* n'est que de 7950 m³ (par approximation)

$$\frac{zul.\ Tgf}{\max.\ Tgf} = \frac{D^*}{D_{max}} = \frac{7950}{11960} = 0{,}66$$

Le port en lourd admissible dans cette formation est (voir 1) :

$0{,}66 \cdot 10700 = \mathbf{7112\ t}$

ESI-II-4
CAPACITÉS D'ÉVITER ET DE VIRER

(Articles 5.09 et 5.10 en liaison avec les articles 5.02, chiffre 1, 5.03 chiffre 1, 5.04 et 21.06)

1. Généralités et conditions relatives à l'essai d'évitement

1.1 En vertu de l'article 5.09 les bateaux et convois doivent pouvoir effectuer un évitement en temps utile et la capacité à éviter doit être prouvée par des manœuvres d'évitement effectuées dans une zone d'essai mentionnée à l'article 5.03. Ceci doit être prouvé par la simulation de manœuvres d'évitement vers bâbord et vers tribord, sous des conditions déterminées pour lesquelles des valeurs limites de temps doivent être respectées pour atteindre des vitesses de giration déterminées suite à l'action sur le gouvernail vers un côté, puis à son redressement.

Les exigences visées au point 2 doivent être remplies lors des essais en respectant un pied de pilote égal à 20 % au moins du tirant d'eau sans être inférieur à 0,50 m.

2. Déroulement de l'essai d'évitement et enregistrement des données
(Représentation schématique en annexe 1)

2.1 La manœuvre d'évitement doit être effectuée comme suit :

Le bateau ou le convoi faisant route à une vitesse constate de Vo = 13 km/h par rapport à l'eau, en début de manœuvre (temps t_0 = 0 s, vitesse de giration r = 0 °/min, angle du gouvernail δ_0 = 0°, maintien constant du choix de régime des moteurs) un mouvement d'évitement vers bâbord ou vers tribord est provoqué par la rotation du gouvernail. Le gouvernail doit être positionné à l'angle δ, ou l'organe de commande de gouverne à l'angle δ_a en cas de gouvernail actif, dès le début de la manœuvre conformément aux indications du point 2.3. L'angle de gouvernail δ (par exemple 20° tribord) mis en place doit être maintenu jusqu'à ce que la valeur r_1 de la vitesse de giration visée au point 2.2 pour les dimensions correspondantes du bateau ou du convoi soit atteinte. Lorsque la vitesse de giration r_1 est atteinte, le temps t_1 doit être relevé et le gouvernail doit être placé de l'autre côté sous le même angle choisi (par exemple 20° bâbord) de manière à achever le mouvement d'évitement et à redresser le cap, c'est-à-dire réduire la vitesse de giration à r_2 = 0 et la faire monter à nouveau à la valeur visée au point 2.2. Lorsque la vitesse de giration r_2 = 0 est atteinte le temps t_2 doit être relevé. Lorsque la vitesse de giration r_3 visée au point 2.2 est atteinte il faut tourner le gouvernail dans le sens inverse sous le même angle δ afin de terminer le mouvement de giration. Le temps t_3 doit être relevé. Lorsque la vitesse de giration r_4 = 0 est atteinte, le temps t_4 doit être relevé puis le bateau ou convoi doit être ramené au cap initial, les mouvements de gouvernail pouvant être librement choisis pour ce faire.

2.2 Les valeurs limites suivantes doivent être respectées pour atteindre la vitesse de giration r_4 selon les dimensions des bateaux ou des convois et le mouillage h :

	Dimension des bateaux ou des convois L x B [m]	Vitesse de giration à respecter $r_1 = r_3$ [°/min]		Valeurs limites pour le temps t_4 [s] en eau plate et en eau profonde		
		δ = 20°	δ = 45°	1,2 ≤ h/T ≤ 1,4	1,4 < h/T ≤ 2	h/T > 2
1	Tous les automoteurs ordinaires, les automoteurs-citernes, les bateaux à passagers et les engins flottants motorisés ; convois sur une largeur ≤ 110 x 11,45	20°/min	28°/min	150 s	110 s	110 s
2	Convois sur une largeur jusqu'à 193 x 11,45 ou convois sur deux largeurs jusqu'à 110 x 22,90	12°/min	18°/min	180 s	130 s	110 s
3	Convois sur deux largeurs ≤ 193 x 22,90	8°/min	12°/min	180 s	130 s	110 s
4	Convois sur deux largeurs jusqu'à 270 x 22,90 ou convois sur trois largeurs jusqu'à 193 x 34,35	6°/min	8°/min	*)	*)	*)
*) d'après la fixation par l'expert nautique						

Les temps nécessaires t_1, t_2, t_3 et t_4 pour atteindre les vitesses de giration r_1, r_2, r_3 et r_4 doivent être consignés dans le procès-verbal des mesures visé à l'annexe 2. Les valeurs t_4 ne doivent pas dépasser les limites fixées dans le tableau.

2.3 Quatre manœuvres d'évitement au moins doivent être effectuées, à savoir

- une vers tribord avec un angle de gouvernail δ = 20°
- une vers bâbord avec un angle de gouvernail δ = 20°
- une vers tribord avec un angle de gouvernail δ = 45°
- une vers bâbord avec un angle de gouvernail δ = 45°.

Si nécessaire (par exemple en cas d'incertitude sur les valeurs mesurées ou de déroulement insatisfaisant), les manœuvres d'évitement doivent être répétées. Les vitesses de giration visées au point 2.2 ainsi que les valeurs limites de temps doivent être respectées. Pour les gouvernails actifs ou des types particuliers de gouvernails, l'angle δ_a de l'organe de commande de gouverne ou l'angle de gouvernail δ_a peuvent être choisis différents de δ = 20° et δ = 45° selon l'appréciation de l'expert compte tenu du type de l'installation de gouverne.

2.4 Pour la détermination de la vitesse de giration il doit y avoir à bord un indicateur de vitesse de giration conforme à l'article 7.06, chiffre 1.

2.5 Selon l'article 5.04 le taux de chargement pendant l'essai d'évitement doit être compris en 70 et 100 % du port en lourd maximal. Si l'essai est effectué avec un chargement inférieur, l'agrément pour la navigation vers l'aval et vers l'amont doit être limité à ce chargement.

Le déroulement des manœuvres d'évitement et les dénominations utilisées font l'objet d'une représentation schématique figurant en annexe 1.

3. Capacité à virer

La capacité à virer des bateaux et convois dont la longueur (L) n'est pas supérieure à 86 m et la largeur (B) n'est pas supérieure à 22,90 m est suffisante au sens de l'article 5.10 en liaison avec l'article 5.02, chiffre 1, lorsque lors d'une manœuvre de virage vers l'amont à partir d'une vitesse initiale par rapport à l'eau de 13 km/h et en observant les conditions de pied de pilote du point 1.1 les valeurs limites pour l'arrêt cap à l'aval fixées à l'instruction ESI-II-3 sont respectées.

4. Autres exigences

4.1 Sans préjudice des points 1 à 3, les exigences suivantes doivent être respectées :

a) pour les installations de gouverne à commande à main, un tour de la roue du gouvernail doit correspondre à une rotation du gouvernail de 3° au moins ;

b) pour les installations de gouverne à commande mécanique, à l'enfoncement maximum du gouvernail, une vitesse angulaire moyenne de 4°/s doit pouvoir être atteinte sur la totalité du champ de rotation du gouvernail.

Cette exigence doit également être vérifiée à pleine vitesse du bateau pour le champ de rotation du gouvernail de 35° bâbord à 35° tribord. En outre, il convient de vérifier que le gouvernail tienne l'inclinaison maximale à la puissance maximale de propulsion. En cas d'installations de gouvernails actifs ou de types de gouvernails particuliers, cette disposition est applicable par analogie.

4.2. Si des équipements additionnels visés à l'article 5.05 ont été nécessaires pour atteindre les capacités de manœuvre exigées, ces équipements doivent répondre aux prescriptions du chapitre 6 et la mention suivante doit être portée à la rubrique 52 du certificat de bateau de navigation intérieure :

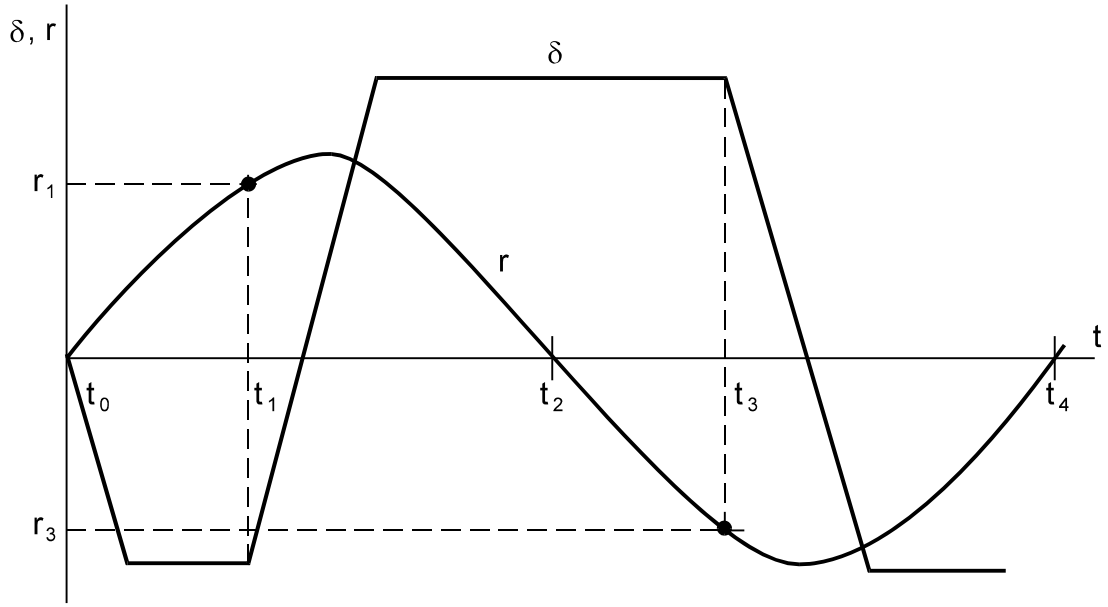
"Les gouvernails de flanking*)/l'installation de gouverne à l'avant*/d'autres annexes* sont nécessaire(s) pour remplir les exigences de manœuvrabilité du chapitre 5".

5. Enregistrement des données et procès-verbaux

Les mesures, procès-verbaux et enregistrements des données doivent être effectués selon la procédure visée à l'annexe 2.

*) rayer les mentions inutiles

Annexe 1 à l'instruction ESI-II-4
Représentation schématique de la manœuvre d'évitement



t_0 = Début de la manœuvre d'évitement
t_1 = Temps pour atteindre la vitesse de giration r_1
t_2 = Temps pour atteindre la vitesse de giration r_2 = 0
t_3 = Temps pour atteindre la vitesse de giration r_3
t_4 = Temps pour atteindre la vitesse de giration r_4 = 0 (fin de la manœuvre d'évitement).
δ = Angle du gouvernail [°]
r = Vitesse de giration [°/min]

Annexe 2 à l'instruction ESI-II-4
Procès-verbal relatif aux capacités à éviter et à virer

Commission de visite : .....

Date : .....

Nom : .....

Nom du bâtiment : .....

Propriétaire : .....

Type du bâtiment
ou du convoi : .....
L x B [m x m] : .....
T lors de l'essai [m] : .....

Secteur : .....
Cote à l'échelle [m] : .....
Mouillage h [m] : .....
h/T : .....
Vitesse du courant [m/s] .....

Chargement
(lors de l'essai) [t] : .....

% du port en lourd
maximal : .....

Indicateur de vitesse de giration
Type : .....

Type de construction du gouvernail : construction normale/construction spéciale*)
Installation de gouvernail actif : oui/non*)

Résultat des mesures des manœuvres d'évitement :

Temps nécessaire t_1 à t_4 à la manœuvre d'évitement	Angle du gouvernail δ ou δ_a *) auquel la manœuvre d'évitement est commencée et vitesse de giration à respecter $r_1 = r_3$				Observations
	δ = 20° TB*) δ_a = ... TB*)	δ = 20° BB*) δ_a = ... BB*)	δ = 45° TB*) δ_a = ... TB*)	δ = 45° BB*) δ_a = ... BB*)	
	$r_1 = r_3$ = ... °/min		$r_1 = r_3$ = ... °/min		
t_1 [s]					
t_2 [s]					
t_3 [s]					
t_4 [s]					
Valeur limite t_4 selon 2.2	Valeur limite t_4 = ... [s]				

Capacités à virer*)

Position au début de la manœuvre de virage : p.k. .....

Position à la fin de la manœuvre de virage : p.k. .....

Appareil de gouverne

Genre de fonctionnement : à main/ motorisé*):

Mouvement angulaire du gouvernail par tour de roue*) : ..... °

Vitesse angulaire du gouvernail sur tout le secteur*) : ..... °/s

Vitesse angulaire du gouvernail sur le secteur*) 35° BB. à 35° TB. : ..... °/s

*) rayer les mentions inutiles

ESI-II-5
DÉTERMINATION DU NIVEAU SONORE

(Articles 3.04, chiffre 7, 7.01, chiffre 2, 7.03, chiffre 6, 7.09, chiffre 3, 8.10, 14.09, chiffre 3, 15.02, chiffre 5, 22.02, chiffre 3, lettre b), 22.03, chiffre 1)

1. Généralités

Pour le contrôle des niveaux de pression acoustique maximum mentionnés dans le Standard les grandeurs mesurées, la conduite des essais et les conditions relatives à la mesure quantitative et reproductible des niveaux de pression acoustique sont à déterminer conformément aux points 2 et 3/3a ci-dessous.

2. Appareils de mesure

L'appareil de mesure doit remplir les exigences d'un appareil de 1ère classe selon la norme européenne EN 61672-1 : 2013.

Avant et après chaque série de mesures un calibreur de la 1ère classe selon la norme européenne EN 60942 : 2018 doit être monté sur le microphone pour calibrer le système de mesure. La conformité du calibreur aux exigences de la norme européenne EN 60942 : 2018 doit être vérifiée annuellement. La conformité des appareils de mesure aux exigences de la norme européenne EN 61672-1 : 2013 doit être vérifiées tous les 2 ans.

3. Détermination du niveau sonore pour les bâtiments dont la quille a été posée après le 1er avril 1976

3.1 Sur les bâtiments

Les mesures doivent être réalisées conformément à la norme internationale ISO 2923 : 1996, sections 5 à 8, avec la restriction que seuls les niveaux de pression acoustique A sont à mesurer.

3.2 Mesure du bruit aérien émis par les bâtiments

Les mesures du bruit produit par les bâtiments sur les voies de navigation intérieure et dans les ports doivent être réalisées conformément à la norme européenne EN ISO 2922 : 2013, sections 7 à 11. Les portes et fenêtres des salles des machines doivent être fermées durant les mesures.

3a. Détermination du niveau sonore pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement

3a.1 Sur les bâtiments

Les mesures doivent être réalisées conformément à la norme internationale ISO 2923 : 1996, sections 5 à 8, avec la restriction que seuls les niveaux de pression acoustique A sont à mesurer.

Par dérogation à la section 7, les niveaux de bruit dans la timonerie, la salle des machines ainsi que dans les locaux de séjour et les chambres à coucher sont déterminés comme une moyenne énergétique pondérée des valeurs de mesure à quatre conditions de mesure, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Condition de mesure	% MCR	% régime moteur maximum	Coefficient de pondération
A	5 %	37 %	W_A = 0,26
B	25 %	63 %	W_B = 0,37
C	55 %	82 %	W_C = 0,23
D	85 %	95 %	W_D = 0,14

Le résultat final des mesures par local est donné par la formule suivante :

$$L_{waSN} = 10 \cdot \log\left(W_A \cdot 10^{(0,1 \cdot L_A)} + W_B \cdot 10^{(0,1 \cdot L_B)} + W_C \cdot 10^{(0,1 \cdot L_C)} + W_D \cdot 10^{(0,1 \cdot L_D)}\right)$$

dans laquelle :

L_{waSN} = moyenne pondérée de niveau sonore du bateau en dB (A) ;
L_A = niveau sonore du bateau mesuré en dB (A) sous condition de mesure A ;
L_B = niveau sonore du bateau mesuré en dB (A) sous condition de mesure B ;
L_C = niveau sonore du bateau mesuré en dB (A) sous condition de mesure C ;
L_D = niveau sonore du bateau mesuré en dB (A) sous condition de mesure D et
W_A, W_B, W_C, W_D = coefficients de pondération pour conditions de mesure A, B, C et D.

3a.2 Mesure du bruit aérien émis par les bâtiments

Les mesures du bruit produit par les bâtiments sur les voies de navigation intérieure et dans les ports doivent être réalisées conformément à la norme européenne EN ISO 2922 : 2013, sections 7 à 11. Les portes et fenêtres des salles des machines doivent être fermées durant les mesures.

4. Enregistrement

Les mesures doivent être enregistrées conformément au "procès-verbal de mesures du bruit"

- appendice 1 pour les bâtiments dont la quille a été posée après le 1er avril 1976,
- appendice 2 pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement.

Appendice 1
Procès-verbal de mesures du bruit - Bâtiments dont la quille a été posée après le 1er avril 1976 - - du bruit sur les bâtiments conformément à la norme internationale ISO 2923 : 1996 - du bruit aérien émis par les bâtiments conformément à la norme européenne EN ISO 2922 : 2013[*)]

A Données relatives au bâtiment

1. Type et nom du bâtiment : .....

   Numéro européen unique d'identification des bateaux : .....

2. Propriétaire : .....

   .....

3. Propulsion principale

3.1 Machine(s) principale(s))

N°	Constructeur	Type	Année de construction	Puissance (kW)	Régime (min^{-1})	deux temps/ quatre temps	Suralimen-tation oui / non
1							
2							

3.2 Transmission

Constructeur : ..... Type : ..... Sous-multiplication : 1 .....

3.3 Hélices

Nombre : ..... Nombre de pales : ..... Diamètre : ..... mm Tuyère : oui / non*

3.4 Installation de gouverne

Type : .....

4. Appareils auxiliaires :

N°	Pour la propulsion de	Constructeur	Type	Année de construction	Puissance (kW)	Régime (min^{-1})
1						
2						
3						
4						
5						

5. Mesures d'insonorisation prises : .....

   .....

   .....

6. Observations : .....

   .....

   .....

* rayer la mention inutile

B Appareils de mesure utilisés

1. Sonomètre
   Constructeur :..... Type : ..... Dernier contrôle : .....
2. Analyseur de bande d'octave / à tiers d'octave
   Constructeur : ..... Type : ..... Dernier contrôle : .....
3. Calibreur
   Constructeur : ..... Type : ..... Dernier contrôle : .....
4. Accessoires
   .....
5. Observations : .....
   .....
   .....

C Etat du bâtiment durant les mesures

1. Formation durant les mesures : .....
2. Chargement / déplacement*) : ..... t/m³ (soit env. … % de la valeur maximale)
3. Régime de la machine principale : ..... min^{-1} (soit env. … % de la valeur maximale)
4. Appareils auxiliaires en marche n° .....
5. Observations : .....
   .....
   .....

D Conditions de mesure

1. Parcours de mesure : ..... vers l'amont / vers l'aval*)
2. Profondeur de l'eau : ..... m (Echelle ..... = ... m)
3. Temps : ..... Température :..... °C Force du vent :..... BF
4. Bruits parasites : non/oui*), de nature : .....
5. Observations : .....
   .....
   .....

E Réalisation des mesures

1. Mesures réalisées par : .....
2. le : .....
3. Observations : .....
   .....
   .....
4. Signature : .....

* rayer la mention inutile

F.1 Résultats des mesures

Mesures du bruit à bord de bâtiments

N°	Mesure	Portes		Fenêtres		Valeur en dB(A)	Observations
		ou-vertes	fer-mées	ou-vertes	fer-mées		

F.2 Résultats des mesures

Mesure du bruit aérien émis par les bâtiments

N°	Point de mesure	Valeur en dB(A)	Observations

Appendice 2
Procès-verbal de mesures du bruit
- Bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement -

1. Résultats des mesures

1.1 Mesures à bord :

Date :	
Inspecteur :	
Type de sonomètre :	

Nom du bâtiment :	
Numéro européen unique d'identification des bateaux :	
Année de construction du bâtiment :	
Tonnage du bâtiment :	
Marque du moteur :	
Puissance du moteur :	
Montage fixe :	
Régime maximum du moteur :	
Type d'hélice :	

Brève explication :

- renseigner uniquement les champs jaunes,
- commencer par 85 et 55 % et vérifier le résultat,
- pour 25 % et 5 %, la valeur la plus basse de 85 ou 55 % est appliquée,
- en cas de non-conformité : renseigner 25 % et, le cas échéant, 5 %,
- pour les compartiments, utiliser "local de séjour" ou "chambre à coucher", "salle des machines" ou "timonerie",
- pour un calcul manuel de L_{waSN} MCR -mix, l'outil de calcul suivant peut être utilisé :
- $L_{waSN}[dB(A)] = 10 \log \left[0{,}26 \cdot 10^{(L_{5\%}/10)} + 0{,}37 \cdot 10^{(L_{25\%}/10)} + 0{,}23 \cdot 10^{(L_{55\%}/10)} + 0{,}14 \cdot 10^{(L_{85\%}/10)}\right]$.

	Local de séjour	Chambre à coucher 1	Chambre à coucher 2	Chambre à coucher 3	Timonerie	Salle des machines		Coefficient MCR
85 % MCR							$L_{Aeq}\,[dB(A)]$	0,14
55 % MCR							$L_{Aeq}\,[dB(A)]$	0,23
MCR-mix							$L_{Aeq}\,[dB(A)]$	0,37
25 % MCR							$L_{Aeq}\,[dB(A)]$	0,37
MCR-mix							$L_{Aeq}\,[dB(A)]$	
5 % MCR							$L_{Aeq}\,[dB(A)]$	0,26
$L_{waSN}\ MCR$ -mix							$L_{Aeq}\,[dB(A)]$	
Valeurs standards de référence	70,5	60,5	60,5	60,5	70,5	110,5	$L_{Aeq}\,[dB(A)]$	

Outil de calcul pour la mesure 85 et 55 %		
85 %	55 %	L_{waSN}
x dB	x-10	x-6,5
x dB	x-9	x-6,1
x dB	x-8	x-5,6
x dB	x-7	x-5,1
x dB	x-6	x-4,5
x dB	x-5	x-3,9
x dB	x-4	x-3,2
x dB	x-3	x-2,4
x dB	x-2	x-1,7
x dB	x-1	x-0,8
x dB	x	x
x dB	x+1	x+0,3
x dB	x+2	x+0,5
x dB	x+3	x+0,9
x dB	x+4	x+1,3
x dB	x+5	x+1,8

1.2 Mesure du bruit généré par les bâtiments (EN 2922 : 2013) :

N°	Point de mesure	Valeur en dB(A) à mesurer	Observations

2. Mesures d'insonorisation prises :

.....

3. Observations :

.....

4. Conditions de mesure

a) Formation durant les mesures :.....

b) Chargement / déplacement*) : ..... t/m^3 (correspondant à environ ..... % de la valeur maximale)

c) Générateurs en service n° .....

d) Observations : .....

5. Conditions de mesure

a) Parcours de mesure : ..... vers l'amont / l'aval*

b) Profondeur de l'eau : ..... m (niveau d'eau pertinent ..... = ... m)

c) Conditions météorologiques :..... Température : ..... °C. Force du vent : ..... BF

d) Bruits parasites : non/oui *), de nature : .....

e) Observations : .....

*) rayer la mention inutile

ESI-II-6
MOYENS AUXILIAIRES APPROPRIÉS POUR LA VISUALISATION DE ZONES DE NON VISIBILITÉ

(Article 7.02)

1. Introduction

La visibilité panoramique depuis la timonerie est inévitablement restreinte à divers degrés et pour plusieurs raisons, que ce soit du fait de la construction du bateau ou de la cargaison. Les restrictions concernent des secteurs du plan horizontal (angle d'azimut entre 0° et 360° par rapport à l'axe vers l'avant) et du plan vertical (angle d'élévation compris entre – 90° et + 90°, par rapport au plan horizontal à hauteur des yeux de l'homme de barre.
Selon que des personnes embarquent ou débarquent, que le bateau accoste ou appareille, qu'il effectue une manœuvre ou qu'il fasse route, l'homme de barre a besoin de visualiser différentes zones de son champ de vision. Ainsi, avant d'appareiller, il est important de pouvoir vérifier si une personne se trouve encore sur le plat-bord ou si la zone située juste derrière la poupe est dégagée. Durant le voyage, une priorité plus importante est accordée à la vue sur la zone située à l'avant du bateau en raison de la modification rapide de la position du bateau vers l'avant.

Des moyens techniques auxiliaires permettent de visualiser indirectement les zones sans vue directe. Bien que certaines de leurs performances soient supérieures à celles de l'œil humain, ils ne remplacent pas pleinement la vue directe. Néanmoins, ils sont parfois utilisés aussi en guise de complément pour des zones vers lesquelles la vue est directe.

Concernant les informations nécessaires sur les zones de non visibilité, il convient de distinguer s'il est nécessaire de discerner seulement les caractéristiques visuelles (contours, couleurs) ou l'identité d'un objet, ou s'il est important du point de vue de la navigation de déterminer la distance, le cap et la vitesse d'un objet. Cette question a une incidence sur le choix du type de moyen technique auxiliaire.

Compte tenu du faible coût d'acquisition et de montage, des meilleures performances, de la polyvalence et des possibilités d'adaptations individualisées des installations vidéo par rapport aux périscopes, ces derniers sont éliminés en tant que moyens techniques auxiliaires.

2. Synthèse des moyens auxiliaires appropriés

Les moyens auxiliaires suivants sont réputés appropriés pour la visualisation de zones de non visibilité.

- miroirs,
- installations vidéo,
- installation radar.

Les moyens auxiliaires qui sont conformes à partie 4 de la présente instruction sont réputés appropriés pour la visualisation de zones de non visibilité sous réserve que soient observées les conditions d'utilisation spécifiques. La Commission de visite n'autorise d'autres moyens auxiliaires que si elle considère qu'ils garantissent un niveau de sécurité équivalent.

3. Caractéristiques des moyens techniques auxiliaires

3.1 Caractéristiques des miroirs

Sur le principe, les miroirs sont à la fois des capteurs et des dispositifs de visualisation. Ils réfléchissent la lumière qu'ils reçoivent selon le principe : "angle de réflexion = angle d'incidence" et offrent par la déviation de la zone de visibilité de l'homme de barre une vue indirecte sur une zone choisie. Ils sont utilisés le plus souvent pour visualiser les zones de plat-bord.

Avec les miroirs plats, l'angle au centre de la zone de visibilité est maintenu, tandis qu'il est augmenté avec un miroir convexe. Les miroirs sont inopérants dans l'obscurité et peuvent éblouir dans la lumière directe.

De manière générale sont utilisés en navigation intérieure des miroirs produits en série conçus pour des autocars et poids lourds et dont les caractéristiques répondent aux besoins de la navigation.
Dans des conditions idéales (bonne qualité et absence de salissures), la résolution de l'image d'un miroir est limitée par la résolution de l'œil de l'usager.

3.2 Caractéristiques des installations vidéo

Les installations vidéo fournissent avec un taux de rafraichissement élevé une image actuelle de l'environnement telle qu'elle serait vue par l'usager s'il était situé à l'emplacement de la caméra. Elles comportent une caméra vidéo en tant que capteur d'image et un écran sur lequel est visualisée l'image (moniteur).

Une simple liaison électrique est suffisante pour la transmission du signal entre la caméra et l'écran. L'alimentation électrique peut aussi être assurée au moyen du câble de signal.

Les caméras peuvent fonctionner à focale fixe ou variable (zoom) et peuvent être installées de manière fixe ou sur un support orientable horizontalement et verticalement.

Les images obtenues avec les caméras (à objectif unique) sont captées et représentées à l'écran en perspective centrale comme les voit l'œil humain. Le grand défaut de la perspective centrale est qu'elle ne permet pas de déterminer la distance des objets visualisés. Cet effet est particulièrement flagrant avec les images captées au moyen de téléobjectifs (grande focale).

Ceci rend nécessaire une bonne adaptation de la direction et de la zone d'observation aux exigences d'utilisation.

Les installations vidéo nécessitent au moins une faible luminosité de l'environnement. De fortes réflexions sur la surface de l'eau et la lumière directe peuvent rendre l'image inexploitable.

Les caractéristiques techniques de l'écran (dimensions de l'écran, résolution luminosité) dépendent des exigences pour l'usage prévu.

La résolution de l'image est déterminée par le nombre de pixels du capteur d'image dans la caméra et du nombre de pixels et de l'amplitude du signal vidéo) de l'écran. Même une bonne installation vidéo du commerce ne peut atteindre entièrement la résolution maximale de l'œil humain.

3.3 Caractéristiques des installations radar

Les installations radar possèdent un capteur (antenne radar avec émetteur et récepteur) et un appareil de visualisation. Le capteur "éclaire" au moyen d'une antenne radar à rotation horizontale des zones s'étendant de manière radiale en émettant des impulsions micro-ondes et capte les échos d'objets qui les réfléchissent, lesquels sont ensuite affichés à l'écran avec préservation de la distance et de l'angle. Il en résulte une image à l'échelle de l'environnement basée sur l'axe avant du bateau. Avec cette image, il est possible de déterminer la distance d'objets à partir de 15 m avec une résolution d'environ 5 m et leur direction avec environ 0,5°.

Etant donné que les installations radar fonctionnent avec leurs propres impulsions d'émission, contrairement aux autres moyens techniques auxiliaires susmentionnés, elles ne sont pas dépendantes de la luminosité de l'environnement.

Toutefois, elles peuvent seulement détecter et déterminer la position des objets réflecteurs et fournissent une image de l'environnement similaire à une carte en respectant l'angle et la distance. En outre, les installations radar ne peuvent pas détecter ni représenter des détails des objets qui permettraient de les identifier.

4. Moyens auxiliaires appropriés pour la visualisation de zones de non visibilité

4.1 Miroirs

1. Forme
   La forme du miroir dépend de la forme de la zone à visualiser. Des miroirs rectangulaires peuvent convenir pour visualiser la zone de plat bord.
2. Dimensions
   La surface du miroir dépend de la largeur de la zone à visualiser et de la distance entre l'homme de barre et le miroir.
3. Qualité
   Des produits fabriqués en série et éprouvés, tels que ceux utilisés pour le trafic routier (poids lourds, autocars), doivent être utilisés.
4. Courbure

   Des miroirs plats, non convexes, doivent être utilisés. Des miroirs légèrement convexes peuvent être utilisés lorsque ceci est jugé utile.
5. Fixation
   La fixation doit garantir une position durable et rigide (sans vibrations) du miroir.
6. Protection contre la pluie
   Le miroir doit être monté de manière à être protégé de la pluie.
7. Protection contre le givre
   Le miroir est monté de manière à éviter la formation de givre.
8. Emplacement
   L'utilisation du miroir doit être possible sans que l'homme de barre ne quitte son poste de travail ; il doit être suffisant d'orienter le regard ou la tête en direction du miroir. C'est pourquoi les arêtes supérieures des cloisons extérieures latérales (y compris les portes donnant sur l'extérieur) de la timonerie sont des emplacements appropriés pour la fixation. La vue dépourvue d'obstacles de l'homme de barre sur le miroir doit être assuré.
9. Ajustement
   La direction des zones de bateau représentées (arêtes, voies) doit correspondre autant que possible à la réalité.

4.2 Installations vidéo

4.2.1 Caméras

1. Type de caméra
   Caméra vidéo couleurs raster scan à commutation noir et blanc automatique, Format d'image, par exemple 4:3 ("Paysage"), adapté à l'écran utilisé.
2. Résolution
   Résolution suffisante et identique dans les deux directions, de préférence au moins 576 pixels sur le côté étroit de l'écran, pixels carrés.
3. Contraste
   0,6 Lux en mode couleurs, 0,1 en mode noir et blanc (selon la norme européenne EN 61146-1 : 1996 avec objectif correspondant sans intégration d'image).
4. Fréquence de rafraichissement de l'image
   La fréquence de rafraichissement de l'image est de 25 images/s ou plus.
5. Angle de vision
   L'angle de vision de la caméra est déterminé par le choix de la focale appropriée de la lentille. Afin de ne pas perturber davantage l'usager par une perspective non naturelle, il est recommandé d'adapter l'angle de vision à celui du champ de vision humain (environ 30° à 45°). Par conséquent, l'angle de vision horizontal ne doit pas être supérieur à [30°].
6. Lentilles zoom et dispositifs d'orientation
   Lors de l'utilisation de caméras orientables et possédant un zoom pour améliorer la vue vers l'avant, un réglage de base avec une longueur focale et une orientation optimales doit être prévu, lequel peut être atteint en appuyant sur un bouton.

7 Emplacement de la caméra
L'emplacement de la caméra dépend de la zone à visualiser.

8 Fixation de la caméra
La fixation doit garantir une position durable et rigide (sans vibrations) de la caméra. La fixation peut aussi comporter un boîtier de protection avec chauffage.

4.2.2 Ecrans

1. Type d'écran
   Ecran raster (de préférence un écran plat TFT)
   Au minimum diagonale de 30 cm.
2. Emplacement de l'écran
   a) Tous les écrans affichant des images provenant de caméras essentiellement orientées vers l'avant doivent être placés dans le champ de vision de l'homme de barre de sorte qu'il puisse les voir sans mouvements excessifs de la tête. Leur position latérale doit correspondre à celle des caméras (bâbord, centre, tribord).
   b) Les écrans de caméras orientées vers l'arrière peuvent aussi être placés par exemple dans une deuxième rangée, centrés et du bon côté, au-dessus ou en dessous des écrans susmentionnés. L'affichage des images correspond alors à celui de miroirs. Si ces images ne sont nécessaires que pour l'accostage et l'appareillage, il est utile de les fixer sur la cloison arrière de la timonerie, l'homme de barre regardant vers l'arrière ou se retournant durant ces manœuvres. Dans ce cas, les images ne correspondent plus à celles de miroirs.
3. Utilisation de plusieurs écrans

   L'utilisation d'un seul écran pour la visualisation des images provenant de plusieurs caméras (simultanément par subdivision de l'écran en deux ou plusieurs zones ou par commutation séquentielle sur la caméra suivante) n'est pas appropriée pour la vue vers l'avant.
4. Résolution
   Au minimum 800 x 600 pixels

5. Luminosité
   Luminosité minimum : PP ≤15 cd/m²; AP ≤ 5 cd/m². Luminosité maximum PP ≥ 5000 cd/m² (PP = premier plan ; AP = arrière-plan)

4.3 Installations radar

1. Installations radar
   Outre les Exigences minimales et conditions d'essais relatives aux installations radar de navigation pour la navigation intérieure (ES-TRIN, annexe 5, section I), l'installation radar doit être conforme aux exigences ci-après.
2. Longueur de l'antenne radar
   Au moins 1,80 m
3. Résolution dans le champ proche
   ≤ 15 m.
4. Pouvoir discriminateur radial
   Pouvoir discriminateur de l'arête ≤ 5 m ; pouvoir discriminateur de l'écart ≤ 15 m.
5. Pouvoir discriminateur azimutal
   ≤ 1,2 °.
6. Hauteur de l'antenne radar
   La hauteur de l'antenne radar dépend du type et de la cargaison du bateau. Pour éviter les accidents dus à la rotation de l'antenne radar, celle-ci devrait être fixée au moins à une hauteur de 3 m au-dessus du pont.
7. Type d'écran
   L'écran doit être un écran plat TFT utilisé en position portrait.
8. Dimensions de l'image
   Le côté le plus étroit de l'écran doit avoir au minimum une longueur de 270 mm.
9. Résolution
   La résolution de l'écran doit être identique dans les deux directions, avec des pixels carrés. Le côté étroit doit comporter au moins 1024 pixels. (on utilise généralement 1024 x 1280 pixels).
10. Luminosité
    Luminosité minimum : PP ≤15 cd/m²; AP ≤ 5 cd/m².
11. Emplacement et commandes de l'écran
    L'écran radar et ses commandes doivent être fixés conformément aux prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'installations radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure (ES-TRIN, annexe 5, section III, article 4).

ESI-II-7
DISPOSITIFS DE COLLECTE DES HUILES USÉES

(Article 8.09)

Les bateaux existants visés à l'article 32.02, chiffre 1, dont les installations d'assèchement installées à demeure et les séparateurs statiques des huiles ont été retirés des salles des machines ne satisfont plus à l'article 5.07 du RVBR en vigueur le 31.12.1994.

Conformément aux dispositions transitoires, ces bateaux doivent être équipés d'un récipient de collecte des huiles usées visé à l'article 8.09, chiffre 2, à l'exception des cas visés à l'article 8.09, chiffre 3.

ESI-II-8
(SANS OBJET)

ESI-II-9
ANCRES SPÉCIALES À MASSE RÉDUITE

(Article 13.01, chiffre 5)

Section 1

Ancres spéciales admises

Les ancres spéciales à masse réduite admises par les autorités compétentes en vertu de l'article 13.01, chiffre 5, figurent dans le tableau ci-dessous :

N° de l'ancre	Réduction admise de la masse de l'ancre en %	Autorité compétente
1. HA-DU	30 %	Allemagne
2. D'Hone Spezial	30 %	Allemagne
3. Pool 1 (hohl)	35 %	Allemagne
4. Pool 2 (voll)	40 %	Allemagne
5. De Biesbosch-Danforth	50 %	Allemagne
6. Vicinay-Danforth	50 %	France
7. Vicinay AC 14	25 %	France
8. Vicinay Typ 1	45 %	France
9. Vicinay Typ 2	45 %	France
10. Vicinay Typ 3	40 %	France
11. Stockes	35 %	France
12. D'Hone-Danforth	50 %	Allemagne
13. Schmitt high holding anchor	40 %	Pays-Bas
14. SHI high holding anchor, type ST (standard)	30 %	Pays-Bas
15. SHI high holding anchor, type FB (fully balanced)	30 %	Pays-Bas
16. Klinsmann anchor	30 %	Pays-Bas
17. HA-DU-POWER Anker	50 %	Allemagne
18. Ancre HYT-12 HHP	40 %	Pays-Bas

Section 2

Contrôle et admission d'ancres spéciales à masse réduite

(Réduction des masses d'ancre déterminées conformément à l'article 13.01, chiffres 1 à 4)

1. Chapitre 1 - Procédure d'admission

1.1 Les ancres spéciales à masse réduite conformément à l'article 13.01, chiffre 5 doivent être admises par l'autorité compétente. Celle-ci fixe pour l'ancre spéciale la réduction autorisée de la masse en appliquant la procédure spécifiée ci-après.

1.2 L'admission comme ancre spéciale n'est possible que si la réduction déterminée de la masse est égale ou supérieure à 15 %.

1.3 Les demandes d'admission comme ancre spéciale conformément au chiffre 1.1 doivent être introduites auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre. Doivent être joints à chaque demande dix exemplaires des documents suivants :

a) un tableau de dimensions et de masses pour l'ancre spéciale indiquant pour chaque taille commercialisée les dimensions caractéristiques et la dénomination du modèle,

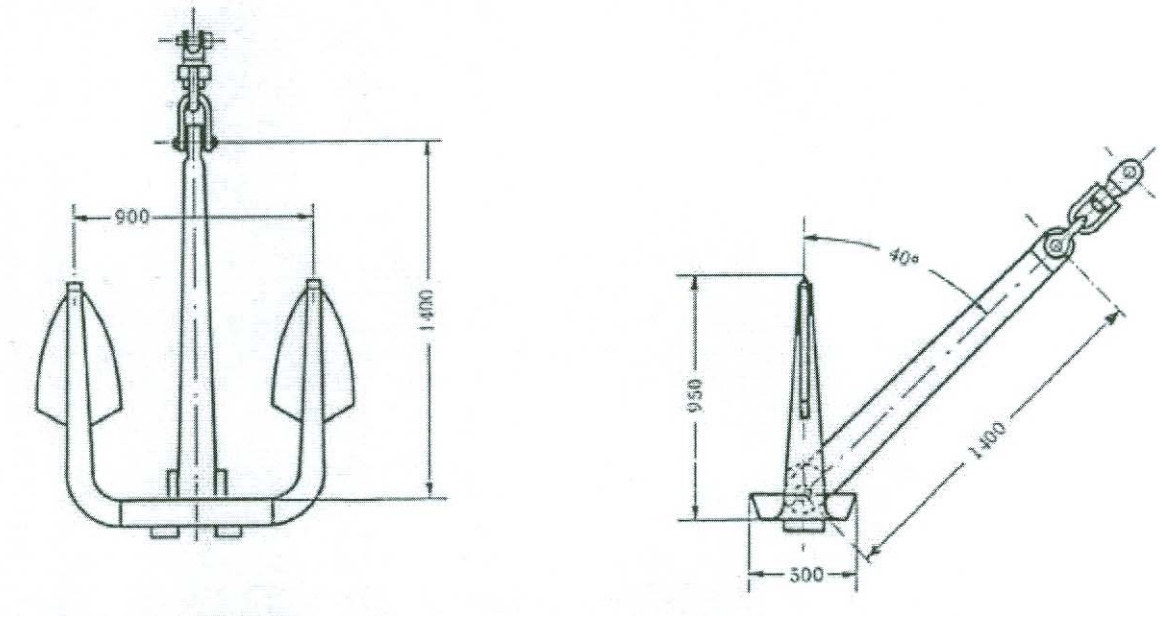
b) un diagramme de la force de freinage de l'ancre de référence A visée au chiffre 2.2 ci-après et de celle de l'ancre spéciale B à autoriser, établi par un service désigné par l'autorité compétente et accompagné d'une appréciation de celui-ci.

1.4 L'autorité compétente informe le CESNI des demandes de réduction de la masse d'ancre introduites auprès d'elle, qu'elle entend accorder à l'issue des essais.

2. Chapitre 2 - Procédures d'essais

2.1 Les diagrammes de la force de freinage visés au chiffre 1.3 ci-dessus doivent représenter les forces de freinage de l'ancre de référence A et de l'ancre spéciale B à autoriser en fonction de la vitesse, mesurées au cours d'essais effectués conformément aux chiffres 2.2 à 2.5 ci-après. L'annexe 1 présente une possibilité pour la réalisation des essais de la force de freinage.

2.2 L'ancre de référence A utilisée au cours des essais doit être une ancre à pattes articulées d'un modèle courant dont la masse s'élève à au moins 400 kg et qui correspond au schéma et aux indicateurs ci-après.



Une tolérance de $\pm$ 5 % est admise pour les dimensions et la masse indiquées ; toutefois la surface de chaque patte doit comporter au moins 0,15 m^2.

2.3 La masse de l'ancre spéciale B utilisée au cours des essais peut différer au maximum de 10 % de la masse de l'ancre de référence A. Lorsque les tolérances sont supérieures les forces doivent être converties proportionnellement à la masse.

2.4 Les diagrammes de force de freinage doivent être établis pour les vitesses (v) allant de 0 à 5 km/h (par rapport à la rive) selon des échelles linéaires. A cet effet, il faudra procéder dans deux secteurs à déterminer par l'autorité compétente l'un pourvu de gros gravier et l'autre de sable fin, à trois essais vers l'amont, alternativement avec l'ancre de référence A et l'ancre spéciale B. Sur le Rhin, le secteur des p.k. 401/402 pourra servir de secteur de référence pour les essais avec du gros gravier et le secteur des p.k. 480/481 pour les essais avec du sable fin.

2.5 Pour chaque essai l'ancre à vérifier doit être remorquée par un câble d'acier dont la longueur entre l'ancre et le point de fixation au bâtiment ou à l'engin remorquant doit être égale à 10 fois la hauteur de son point de fixation au-dessus du fond d'ancrage.

2.6 Le pourcentage de réduction de la masse de l'ancre se calcule à l'aide de la formule

$$= 75 \cdot \left(1 - 0{,}5 \ \frac{PB}{PA}\left(\frac{FA}{FB} + \frac{AA}{AB}\right)\right) [\%]$$

où

r = pourcentage de réduction de la masse de l'ancre spéciale B par rapport à l'ancre de référence A ;

PA = masse de l'ancre de référence A ;

PB = masse de l'ancre spéciale B ;

FA = force de tenue de l'ancre de référence A pour v = 0,5 km/h ;

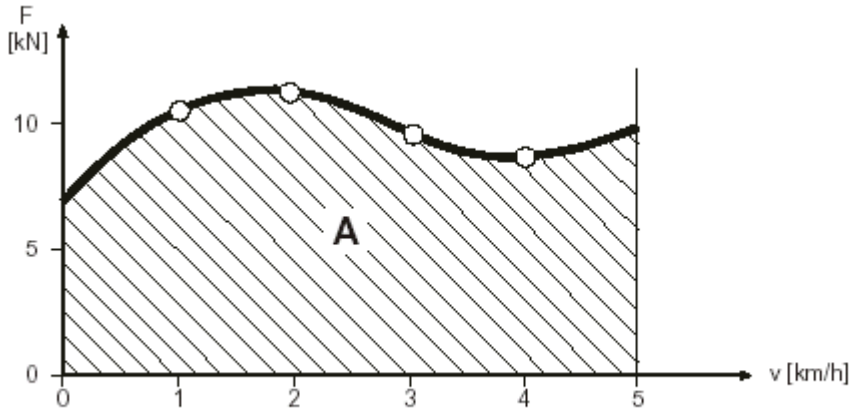
FB = force de tenue de l'ancre spéciale B pour v = 0,5 km/h;

AA = surface sur le diagramme comprise

- la parallèle à l'axe des ordonnées pour la vitesse v = 0
- la parallèle à l'axe des ordonnées pour la vitesse v = 5 km/h
- la parallèle à l'axe des abscisses pour la force de tenue F = 0
- la courbe de force de freinage pour l'ancre de référence A ;

AB = même définition que AA mais en prenant la courbe de force de freinage pour l'ancre spéciale B.

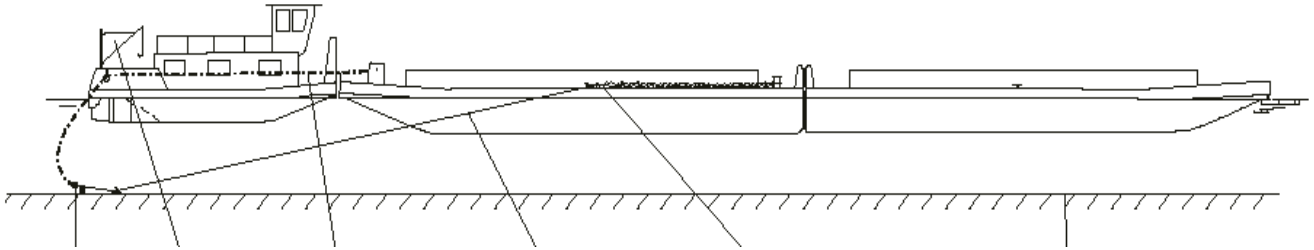
Modèle de diagramme de la force de freinage
(Calcul des surfaces AA et AB)



2.7 Le pourcentage admissible est celui établi et pondéré conformément au chiffre 2.6 ci-dessus sur la base de six valeurs de r.

Annexe 1 à l'instruction ESI-II-9

Exemple pour une méthode d'essais des ancres avec un convoi poussé de deux unités en flèche



ancre	grue	câble de travail	câble de remorquage	dynamomètre de force de traction	fond du fleuve
500 kg	750 kg	12 mm □	24 mm □	20 t	Sable resp. gravier

vitesse de remorquage : 0 □ 5 km/h

inclinaison du câble de remorquage □ 1:10

ESI-II-10
INSTALLATIONS AUTOMATIQUES DE DIFFUSION D'EAU SOUS PRESSION

(Article 13.04, chiffres 1 et 4)

Les installations automatiques de diffusion d'eau sous pression appropriées au sens de l'article 13.04, chiffres 1 et 4 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1. L'installation automatique de diffusion d'eau sous pression doit être en état de fonctionner à tout moment lorsque des personnes sont à bord. L'entrée en action de l'installation ne doit nécessiter aucune intervention de l'équipage.

2. L'installation doit être constamment maintenue chargée à la pression nécessaire. Les tuyauteries doivent être en permanence remplies d'eau jusqu'aux diffuseurs. L'installation doit disposer d'une alimentation en eau fonctionnant en continu. L'installation doit être protégée contre la pénétration d'impuretés susceptibles d'entraver son fonctionnement. Pour la surveillance et le contrôle de l'installation des indicateurs et dispositifs de contrôle doivent être montés (par ex. manomètres, indicateurs de niveau d'eau des réservoirs sous pression, tuyauterie de contrôle pour la pompe). Les installations de diffusion d'eau sous pression situées dans les locaux de réfrigération et de congélation ne devraient pas être remplies d'eau en permanence. Ces locaux peuvent être protégés par des sprinklers secs.

3. La pompe d'alimentation en eau des diffuseurs doit se mettre en marche automatiquement en cas de chute de pression dans le système. La pompe doit permettre la diffusion de l'eau en quantité et à une pression suffisantes pour assurer l'alimentation simultanée et permanente de tous les diffuseurs nécessaires pour traiter la surface du plus grand local à protéger. La pompe ne doit alimenter que l'installation automatique de diffusion d'eau sous pression. En cas de défaillance de la pompe, les diffuseurs doivent pouvoir être alimentés en eau en quantité suffisante par une autre pompe disponible à bord.

4. Le système de diffusion doit être divisé en sections dont chacune ne comportera pas plus de 50 diffuseurs. Un nombre supérieur de diffuseurs peut être autorisé par la Commission de visite sur la base de justificatifs correspondants, notamment d'un calcul hydraulique.

5. Le nombre et la disposition des diffuseurs doivent assurer une répartition efficace de l'eau dans les locaux à protéger.

6. Les diffuseurs doivent entrer en action à une température comprise entre 68 °C et 79 °C, dans les cuisines à 93 °C au maximum et dans les saunas à 141 °C au maximum.

7. L'aménagement de parties de l'installation automatique de diffusion d'eau sous pression dans les locaux à protéger doit être limité au strict minimum. De telles parties ne peuvent être placées dans les salles des machines principales.

8. Des avertisseurs optiques et acoustiques signalant pour chaque section le déclenchement de l'installation automatique de diffusion d'eau sous pression doivent être prévus en un ou plusieurs endroits, dont un au moins est occupé en permanence par du personnel.

9. L'alimentation en énergie de l'ensemble de l'installation automatique de diffusion d'eau sous pression, doit être assurée par deux sources d'énergie indépendantes qui ne doivent pas être installées dans un même local. Chaque source d'énergie doit pouvoir assurer seule le fonctionnement de l'installation.

10. Avant le montage de l'installation automatique de diffusion d'eau sous pression, un plan d'installation doit être soumis à la Commission de visite pour contrôle. Ce plan doit spécifier les types et les données relatives aux performances des machines et appareils utilisés. Une installation qui est conforme au minimum aux exigences susmentionnées et qui a été contrôlée et autorisée par une société de classification reconnue peut être admise sans contrôle supplémentaire.

11. L'existence d'une installation automatique de diffusion d'eau sous pression doit être mentionnée à la rubrique 43 du certificat de bateau de navigation intérieure.

ESI-II-11
CAPACITÉ D'ASSURER SEUL SA PROPULSION

(Article 9.09, chiffre 2, lettre a), chiffre 4, lettre a), chiffre 5, lettre a), article 11.01, chiffres 2, 4 et 6, article 11.02, chiffre 2, article 11.03, chiffre 4, article 11.04, chiffre 3, article 11.08, chiffre 1, article 13.05, chiffre 2, lettre a), article 19.07, chiffre 1, article 28.04, chiffre 1, lettre a), article 30.06)

1. Exigences minimales relatives à la propulsion

La capacité d'assurer seul la propulsion au sens de

- l'article 9.09, chiffre 2, lettre a), chiffre 4, lettre a), chiffre 5, lettre a),
- l’article 11.01, chiffres 2, 4 et 6,
- l’article 11.02, chiffre 2,
- l’article 11.03, chiffre 4,
- l’article 11.04, chiffre 3,
- l’article 11.08, chiffre 1,
- l’article 13.05, chiffre 2, lettre a),
- l'article 19.07, chiffre 1,
- l'article 28.04, chiffre 1, lettre a) et
- l’article 30.06

est réputée suffisante si le bateau ou le convoi propulsé par le bateau peut atteindre une vitesse de 6,5 km/h par rapport à l'eau, une vitesse de giration de 20 °/min et redresser le cap à une vitesse de 6,5 km/h par rapport à l'eau.

2. Essais de navigation

Lors du contrôle des exigences minimales, les articles 5.03 et 5.04 doivent être observés.

ESI-II-12
SYSTÈME AVERTISSEUR D'INCENDIE APPROPRIÉ

(Articles 13.05, chiffre 3 et 19.11, chiffre 18, 29.10, chiffre 1)

Les systèmes avertisseurs d'incendie sont réputés efficaces s'ils satisfont aux exigences suivantes.

0. Eléments constitutifs

0.1 Les systèmes avertisseurs d'incendie se composent des éléments suivants :

a) Dispositif détecteur d'incendie,

b) Dispositif indicateur d'incendie,

c) Panneau de contrôle

ainsi que le l'alimentation externe en énergie.

0.2 Le dispositif détecteur d'incendie peut couvrir un ou plusieurs secteurs de détection d'incendie.

0.3 Le dispositif indicateur d'incendie peut comporter un ou plusieurs appareils indicateurs.

0.4 Le panneau de contrôle désigne l'élément central de commande du système avertisseur d'incendie. Il comporte notamment des parties du dispositif indicateur d'incendie (un appareil indicateur).

0.5 Un secteur de détection d'incendie peut comporter plusieurs détecteurs d'incendie.

0.6 Les détecteurs d'incendie peuvent être

a) des détecteurs de chaleur,

b) des détecteurs de fumée,

c) des détecteurs d'ions

d) des détecteurs de flammes,

e) des détecteurs combinés (avertisseurs d'incendie associant deux ou plus des détecteurs mentionnés aux lettres a) à d) ci-dessus).

Les détecteurs d'incendie réagissant à d'autres facteurs indiquant un début d'incendie peuvent être admis par la Commission de visite si leur sensibilité n'est pas inférieure à celle des détecteurs mentionnés aux lettres a) à e) ci-dessus.

0.7 Les détecteurs d'incendie peuvent être conçus

a) avec

b) sans

identification individuelle.

1. Règles de construction

1.1 Généralités

1.1.1 Les systèmes avertisseurs d'incendie prescrits doivent toujours être opérationnels.

1.1.2 Le fonctionnement des détecteurs d'incendie exigés au point 2.2 doit être automatique. Des détecteurs d'incendie supplémentaires à déclenchement manuel peuvent être installés.

1.1.3 L'installation, y compris ses accessoires, doit être conçue de manière à supporter sans dommages les variations de charge, les surtensions, les variations de température, les vibrations, l'humidité, les chocs, les heurts et la corrosion auxquels elle est susceptible d'être soumise à bord de bâtiments.

1.2 Alimentation en énergie

1.2.1 Les sources d'énergie et les circuits électriques nécessaires au fonctionnement du système avertisseur d'incendie doivent être auto-protégés. En cas de dysfonctionnement, un signal d'alarme optique et acoustique se distinguant du signal de détection d'un incendie doit se déclencher sur le tableau de contrôle.

1.2.2 Deux sources d'énergie au minimum doivent être disponibles pour la partie électrique du système avertisseur d'incendie, dont l'une doit être un système d'alimentation électrique de secours (alimentation électrique de secours et panneau de commande de secours). Deux sources d'alimentation distinctes réservées exclusivement à cet usage doivent être disponibles. Celles-ci doivent être reliées à un commutateur automatique intégré au ou placé à proximité du panneau de contrôle de l'installation d'alarme d'incendie.

Une seule source d'énergie de secours est suffisante

- à bord des bateaux d'excursions journalières de L_{WL} jusqu'à 25 m,
- à bord des bateaux de plaisance,
- à bord des engins flottants motorisés,
- à bord des automoteurs ordinaires et
- à bord des automoteurs-citernes. »

1.3 Dispositif détecteur d'incendie

1.3.1 Les détecteurs d'incendie doivent être réunis par secteurs de détection d'incendie.

1.3.2 Les dispositifs détecteurs d'incendie ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. Toutefois, la fermeture des portes conformément à l'article 19.11, chiffre 9, ainsi des fonctions similaires peuvent être commandées depuis le panneau de contrôle et indiquées sur celui-ci.

1.3.3 Les dispositifs détecteurs d'incendie sont conçus de sorte que le déclenchement d'une première alarme incendie n'empêche pas le déclenchement d'autres alarmes incendie par d'autres détecteurs d'incendie.

1.4 Secteurs de détection d'incendie

1.4.1 Si le dispositif détecteur d'incendie ne comporte pas d'identification individuelle à distance des détecteurs d'incendie, un secteur de détection d'incendie ne doit pas couvrir plus d'un pont. Toutefois, ceci ne s'applique pas à un secteur de détection d'incendie couvrant un escalier intégré au pont.

Afin d'éviter tout retard de détection d'un foyer d'incendie, le nombre des locaux fermés compris dans chaque secteur de détection d'incendie doit être limité. Un secteur de détection d'incendie ne doit pas comprendre plus de 50 locaux fermés.

Si le système avertisseur d'incendie permet l'identification à distance des différents détecteurs d'incendie, les secteurs de détection d'incendie peuvent comporter plusieurs ponts et un nombre illimité de locaux fermés.

1.4.2 A bord des bateaux à passagers qui ne disposent pas d'un dispositif détecteur d'incendie permettant l'identification à distance des différents détecteurs, un secteur de détection d'incendie ne doit pas être plus étendu que le secteur défini à l'article 19.11, chiffre 11. Le déclenchement d'un détecteur d'incendie dans une cabine comprise dans le secteur de détection d'incendie doit déclencher un signal optique et acoustique dans le couloir donnant accès à cette cabine.

1.4.3 Les cuisines, salles des machines et salles des chaudières constituent des secteurs de détection d'incendie distincts.

1.5 Détecteurs d'incendie

1.5.1 Seuls des détecteurs de chaleur, de fumée ou d'ions doivent être utilisés comme détecteurs d'incendie. D'autres détecteurs d'incendie peuvent uniquement être utilisés en complément.

1.5.2 Les détecteurs d'incendie doivent avoir fait l'objet d'un agrément de type.

1.5.3 Tous les détecteurs d'incendie automatiques doivent être conçus de manière à permettre le contrôle de leur bon fonctionnement puis leur remise en service normal sans procéder au remplacement d'un de leurs composants.

1.5.4 Les détecteurs de fumée doivent être réglés de manière à se déclencher lorsque la baisse de luminosité due à la fumée est supérieure à une valeur comprise entre 2 % et 12,5 % par mètre. Les détecteurs de fumée installés dans les cuisines, salles des machines et salles des chaudières doivent fonctionner dans des limites de sensibilité exigées par la Commission de visite, une trop grande ou une trop faible sensibilité des détecteurs devant être évitée.

1.5.5 Les détecteurs de chaleur doivent être réglés de manière à se déclencher lorsque l'augmentation de la température est inférieure à 1 °C par minute, si la température ambiante est comprise entre 54 °C et 78 °C.

Lorsque la vitesse d'augmentation de la température est supérieure, les détecteurs de chaleur doivent se déclencher lorsque sont atteintes des limites de températures, une sensibilité insuffisante ou excessive des détecteurs de chaleur devant être évitée.

1.5.6 Sous réserve d'approbation par la Commission de visite, la température de fonctionnement admissible pour les détecteurs de chaleur peut être fixée à un niveau supérieur de 30 °C à la température maximale régnant dans la partie supérieure des salles des machines et salles des chaudières.

1.5.7 La sensibilité des détecteurs de flammes doit être suffisante pour détecter des flammes sur un fond éclairé du local. En outre, les détecteurs de flammes doivent être équipés d'un système permettant d'identifier les fausses alertes.

1.6 Dispositif de détection d'incendie et panneau de contrôle

1.6.1 L'activation d'un détecteur d'incendie doit déclencher un signal d'alarme incendie optique et acoustique sur le panneau de contrôle et les appareils indicateurs.

1.6.2 Le panneau de contrôle et les appareils indicateurs doivent être placés en un endroit occupé en permanence par du personnel du bateau. Le poste de gouverne doit comporter un appareil indicateur.

1.6.3 Les appareils indicateurs doivent indiquer au minimum le secteur de détection d'incendie dans lequel un détecteur d'incendie s'est déclenché.

1.6.4 Des informations explicites relatives aux locaux surveillés et à la délimitation des secteurs de détection d'incendie doivent être affichées sur ou à côté de chaque appareil indicateur.

2. Prescriptions d'installation

2.1 Les détecteurs d'incendie doivent être installés de manière à assurer le meilleur fonctionnement possible. Les emplacements proches de longerons et de conduites d'aération ou d'autres endroits dans lesquels des flux d'air pourraient affecter leurs performances ainsi que les emplacements présentant une probabilité de chocs ou de dommages mécaniques doivent être évités.

2.2 De manière générale, les détecteurs d'incendie placés sur les plafonds doivent être éloignés des cloisons de 0,5 m au minimum. La distance maximale entre les détecteurs d'incendie et les cloisons doit être conforme au tableau ci-dessous :

Type de détecteur d'incendie	Surface au sol maximale par détecteur	Distance maximale entre les détecteurs d'incendie	Distance maximale entre les détecteurs d'incendie et les cloisons
chaleur	37 m^2	9 m	4,5 m
fumée	74 m^2	11 m	5,5 m

La Commission de visite peut déterminer sur la base d'essais les caractéristiques du détecteur et prescrire ou admettre d'autres distances.

2.3 Les câbles électriques appartenant au dispositif détecteur incendie ne doivent pas traverser les salles des machines, salles des chaudières ou les autres locaux présentant un risque élevé d'incendie si ceci n'est pas nécessaire pour assurer la détection d'incendie dans ces locaux ou pour assurer la connexion à l'alimentation d'énergie correspondante.

3. Contrôle

3.1 Les systèmes avertisseurs d'incendie doivent être contrôlés

a) avant la première mise en service,

b) avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation importante,

c) régulièrement et au minimum tous les deux ans,

par un expert. Dans les salles des machines et les salles des chaudières, ce contrôle doit être effectué pour différentes conditions d'exploitation des machines et d'aération. Les contrôles visés à la lettre c) peuvent également être effectués par un spécialiste d'une société spécialisée en installations d'extinction d'incendies.

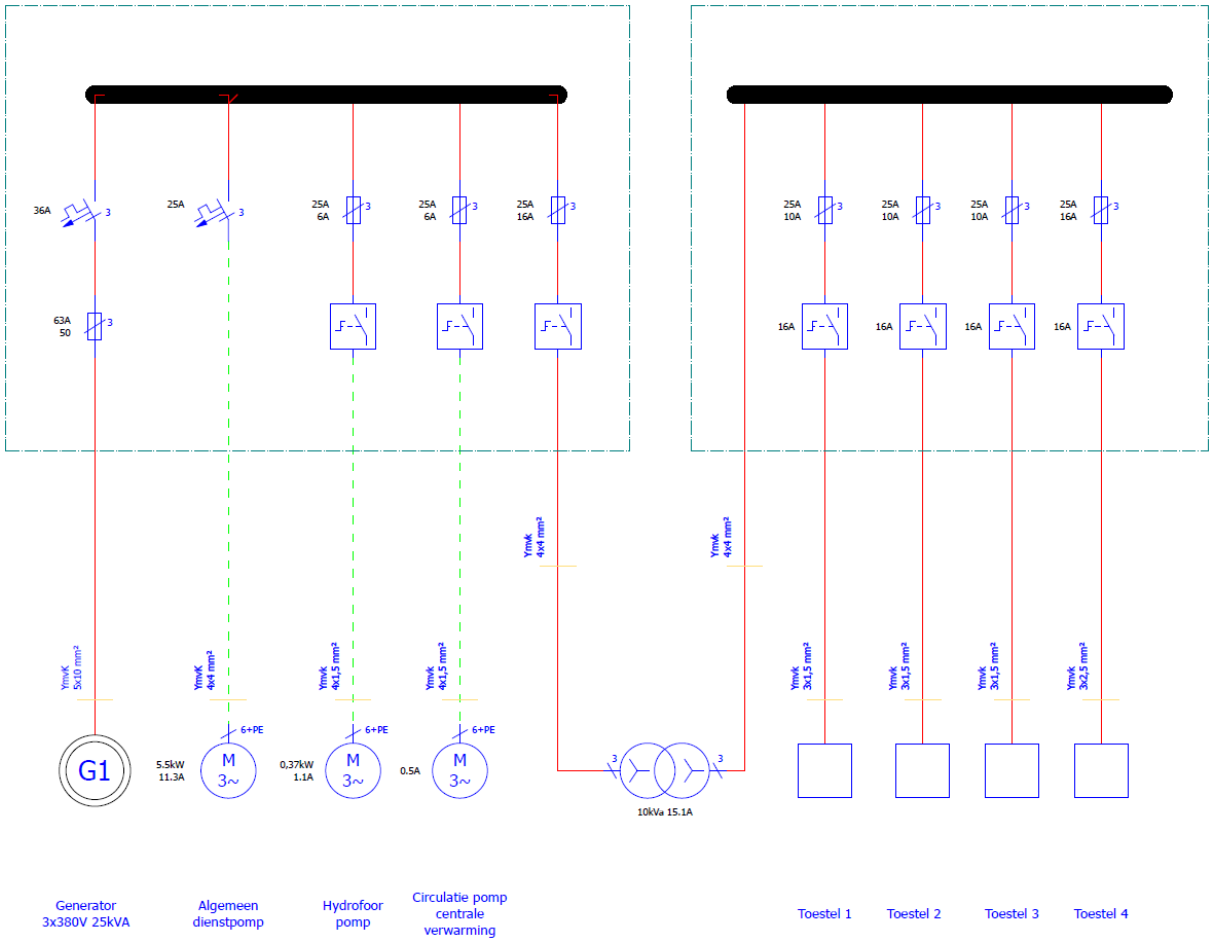
3.2 L'expert ou le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

ESI-II-13
MODÈLE DE PLAN GÉNÉRAL SUCCINCT DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR LES BÂTIMENTS DONT LA QUILLE A ÉTÉ POSÉE LE 1ER AVRIL 1976 OU ANTÉRIEUREMENT

(Article 32.04, chiffre 3)

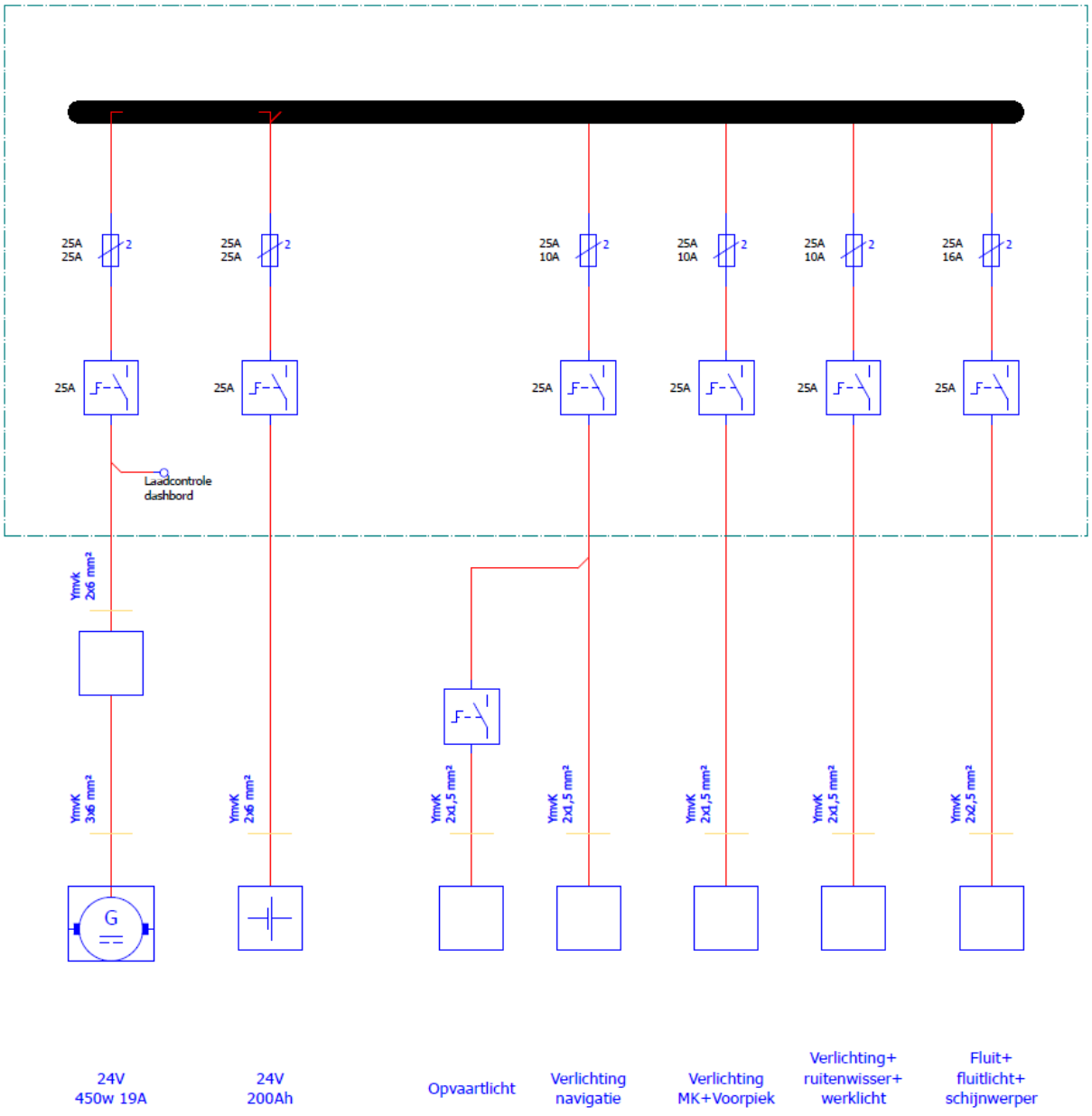
Exemple 1

Tableau 380 V



Exemple 2

Tableau timonerie 24 V



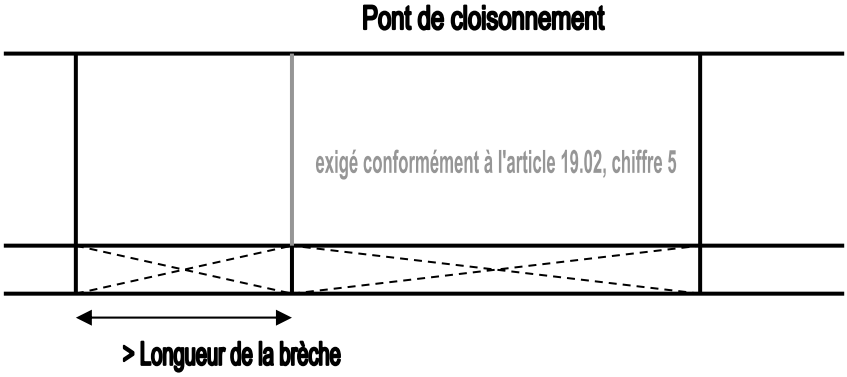
PARTIE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES

ESI-III-1
APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DU CHAPITRE 19
- ***Sous-compartiments***
- ***Disposition transitoire pour les abris formés par des bâches et autres aménagements mobiles en ce qui concerne la stabilité***

(Article 19.02, chiffre 5, article 19.03, chiffre 5)

1. Sous-compartiments (article 19.02, chiffre 5)

L'application de l'article 19.02, chiffre 5 peut avoir pour conséquence que des sous-compartiments étanches à l'eau tels que des citernes de double-fond, compartimentées transversalement, d'une longueur supérieure à la longueur de l'avarie ne soient pas prises en compte dans l'évaluation de la stabilité. D'après le texte, le compartimentage transversal ne peut être pris en compte s'il n'atteint pas le pont de cloisonnement. Cela pourrait avoir comme conséquence, un agencement du cloisonnement trop contraignant.



Interprétation de la prescription :

Si un compartiment étanche plus long qu'il n'est exigé à l'article 19.03, chiffe 9, est nécessaire et qu'il est sous-compartimenté de manière à former des sous-compartiments étanches entre lesquels la longueur minimale de l'avarie est également respectée, ceux-ci peuvent être considérés pour le calcul de stabilité en cas d'avarie.

2. Disposition transitoire pour les abris formés par des bâches et autres dispositifs mobiles en ce qui concerne la stabilité (Article 19.03, chiffre 5)

Les abris formés par des bâches ou d'autres aménagements mobiles similaires qui sont ajoutés peuvent occasionner des problèmes de stabilité au bateau, étant donné que – en fonction de leurs dimensions – ils ont une incidence sur le moment résultant du vent.

Interprétation de la prescription :

Pour les bateaux à passagers ayant obtenu avant le 1.1.2006 leur premier certificat de bateau de navigation intérieure conformément au RVBR ou bénéficiant des dispositions de l'article 32.05, chiffre 2, 2ème phrase, un nouveau calcul de stabilité doit être effectué conformément à l'article 19.04 du RVBR dans la teneur du 31.12.2005 après la mise en place de l'abri formé par des bâches ou d'autres aménagements mobiles similaires, dès lors que sa surface latérale A_{wz} est supérieure à 5 % de la surface latérale totale A_w à prendre en compte.

ESI-III-2
PRISE EN COMPTE DES BESOINS PARTICULIERS POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

(Article 1.01, chiffre 12.2, article 19.01, chiffre 4, article 19.06, chiffres 3 à 5, chiffre 9, chiffre 10, chiffre 13 et chiffre 17, article 19.08, chiffre 3, article 19.10, chiffre 3, article 19.13, chiffres 1 à 4)

1. Introduction

En matière de sécurité, les besoins des personnes à mobilité réduite sont supérieurs à ceux des autres passagers. Ces besoins sont pris en compte par les exigences au chapitre 19 commentées ci-après.

L'objectif de ces prescriptions est de permettre aux personnes à mobilité réduite de séjourner et de se déplacer en toute sécurité à bord des bateaux. Il s'agit en outre d'assurer à ces personnes un niveau de sécurité comparable à celui dont bénéficient les autres passagers en cas de situation d'urgence.

Il n'est pas nécessaire que tous les zones destinées aux passagers soient conformes aux besoins particuliers de sécurité des personnes à mobilité réduite. C'est pourquoi les exigences ne s'appliquent qu'à certaines zones. Il est toutefois nécessaire que les personnes concernées soient informées de l'étendue des zones adaptées à leur séjour à bord sur le plan de la sécurité, afin qu'elles puissent s'y tenir. Il appartient au propriétaire du bateau de mettre à disposition les zones correspondantes, de les signaler en conséquence et d'en informer les personnes à mobilité réduite.

Les prescriptions relatives aux personnes à mobilité réduite sont inspirées de

- la directive 2009/45/CE[1] et
- les orientations pour un équipement des bateaux à passagers de la navigation intérieure qui soit adapté aux handicapés, conformément à la résolution n° 69 de la CEE-ONU[2].

Les définitions retenues dans le Standard pour les "Personnes à mobilité réduite" sont globalement identiques à celles de la directive et la plupart des exigences techniques sont reprises des orientations susmentionnées. Par conséquent, les deux réglementations peuvent être prises en compte en cas de doute lors du processus décisionnel. De manière générale, les exigences de de la directive et des orientations vont au-delà de celles prévues par le Standard.

Les exigences du Standard ne concernent pas les embarcadères et installations similaires. Ces installations sont soumises à la réglementation nationale.

2. Article 1.01, chiffre 12.2 – Définition "Personnes à mobilité réduite"

Les personnes à mobilité réduite sont des personnes qui, en raison de défaillances physiques, ne sont pas en mesure de se déplacer ou de percevoir leur environnement comme les autres passagers. En font partie également les personnes qui présentent des défaillances visuelles ou auditives et les personnes accompagnées d'enfants déplacés en poussette ou portés. Au sens de ces prescriptions, les personnes qui souffrent de défaillances psychiques ne sont pas des personnes à mobilité réduite.

---

1 Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (OJ L 163, 25.6.2009).

2 Directives concernant les bateaux à passagers également aptes à transporter des personnes à mobilité réduite – Commission économique pour l'Europe des Nations unies, Comité des transports intérieurs, Groupe de travail des transports par voie navigable – Adoptées le 15 octobre 2010.

3. Article 19.01, chiffre 4 – Dispositions générales ; zones prévues pour une utilisation par des personnes à mobilité réduite

Les zones destinées à une utilisation par des personnes à mobilité réduite s'étendent, dans le cas le plus simple, depuis la zone d'accès jusqu'aux zones à partir desquelles il est procédé à l'évacuation en cas de danger. Elles doivent inclure

- une zone où sont entreposés des moyens de sauvetage ou une zone où ceux-ci sont distribués en cas d'urgence,
- des places assises,
- des toilettes adaptées (chiffre 10 de la présente instruction),
- ainsi que les voies de communication entre ces endroits.

Le nombre des places assises devrait correspondre autant que possible à celui des personnes à mobilité réduite qui, en considérant une période relativement longue, sont généralement présentes à bord simultanément. Ce nombre doit être déterminé par le propriétaire du bateau sur la base de son expérience, puisque la Commission de visite ne peut en avoir connaissance.

A bord des bateaux à cabines, les voies de communication menant aux cabines utilisées par des personnes à mobilité réduite doivent également être prises en compte. Le nombre de ces cabines est déterminé par le propriétaire du bateau à l'instar des places assises. Aucune exigence particulière n'est fixée en ce qui concerne l'aménagement des cabines, à l'exception de la largeur des portes. Il incombe au propriétaire de prendre les mesures supplémentaires nécessaires.

4. Article 19.06, chiffre 3, lettre g) – Issues des locaux

Les exigences relatives à la largeur des couloirs de communication et des issues et ouvertures dans les pavois ou les garde-corps utilisés par des personnes à mobilité réduite ou qui sont généralement utilisés par ces personnes lors de l'embarquement ou le débarquement tiennent compte à la fois de l'utilisation de poussettes et de la nécessité pour certaines personnes d'utiliser différents types de dispositifs destinés à faciliter la marche ou des fauteuils roulants. L'espace supplémentaire requis pour le personnel d'assistance éventuellement nécessaire est pris en compte aux issues et ouvertures utilisées pour l'embarquement ou le débarquement.

5. Article 19.06, chiffre 4, lettre d) - Portes

Les exigences relatives à l'aménagement des zones situées à proximité de portes prévues pour une utilisation par des personnes à mobilité réduite permettent d'assurer aussi une ouverture aisée de ces portes par des personnes utilisant par exemple des dispositifs destinés à faciliter la marche.

6. Article 19.06, chiffre 5, lettre c) – Couloirs de communication

Cf. : précisions au chiffre 4 de la présente instruction.

7. Article 19.06, chiffre 9 – Escaliers et ascenseurs

Les exigences relatives à la configuration des escaliers tiennent compte, outre une éventuelle mobilité réduite, d'une éventuelle défaillance de l'acuité visuelle.

8. Article 19.06, chiffre 10, lettres a) et b) – Pavois, garde-corps

Les exigences relatives aux pavois et garde-corps des ponts destinés à être utilisés par des personnes à mobilité réduite prévoient une hauteur supérieure étant donné que ces personnes sont davantage susceptibles de perdre l'équilibre ou de ne pas pouvoir se tenir elles-mêmes.

Cf. aussi : précisions au chiffre 4 de la présente instruction.

9. Article 19.06, chiffre 13 – Zones de circulation

Pour diverses raisons, les personnes à mobilité réduites doivent plus souvent prendre appui ou se tenir, d'où la nécessité de prévoir des mains courantes fixées à une hauteur appropriée sur les murs des zones de circulation prévues pour ces personnes.

Cf. aussi : précisions au chiffre 4 de la présente instruction.

10. Article 19.06, chiffre 17 - Toilettes

Les personnes à mobilité réduite doivent également pouvoir utiliser les toilettes et s'y déplacer, d'où la nécessité d'équiper au moins un WC en conséquence.

11. Article 19.08, chiffre 3, lettres a) et b) – Installation d'alarme

Les personnes à mobilité réduite sont davantage susceptibles de nécessiter l'assistance de tiers. C'est pourquoi les locaux dans lesquels elles ne peuvent généralement pas être vues par l'équipage, le personnel de bord ou les passagers doivent être équipés d'une possibilité de déclencher une alarme. Tel est le cas dans les toilettes destinées à une utilisation par des personnes à mobilité réduite.

Les personnes à mobilité réduite peuvent être des personnes souffrant d'une déficience visuelle ou auditive. Au moins dans les locaux destinés à une utilisation par des personnes à mobilité réduite, l'alarme destinée à alerter les passagers doit être adaptée et assurer une signalisation optique et acoustique appropriée.

12. Article 19.10, chiffre 3, lettre d) – Eclairage suffisant

Les personnes à mobilité réduite peuvent être des personnes souffrant d'une déficience visuelle. Par conséquent, un éclairage suffisant des zones destinées à une utilisation par des personnes à mobilité réduite est indispensable et cet éclairage doit satisfaire à des exigences plus restrictives que celui prévu dans les autres zones destinées aux passagers.

13. Article 19.13, chiffre 1 – Dossier de sécurité

Les mesures de sécurité particulières pour les personnes à mobilité réduite qui sont prévues par le dossier de sécurité doivent tenir compte à la fois d'une éventuelle restriction de la mobilité et d'une possible défaillance auditive et visuelle. Pour ces personnes doivent être prises, outre les mesures d'urgence, des mesures applicables en temps normal.

14. Article 19.13, chiffre 2 – Plan de sécurité du bateau

Les zones visées au chiffre 3 de la présente instruction doivent être signalés.

15. Article 19.13, chiffre 3, lettre b) – Affichage du plan de sécurité et du plan de sécurité du bateau

Au moins les exemplaires du plan de sécurité et du plan de sécurité du bateau qui sont affichés dans les zones destinées aux personnes à mobilité réduite doivent être conçus de manière à pouvoir être lus par des personnes dont l'acuité visuelle est limitée. Cet objectif peut être atteint par un choix approprié du contraste et de la dimension des caractères.

En outre, les plans doivent être fixés à une hauteur permettant aussi leur lecture par des personnes en fauteuils roulants.

16. Article 19.13, chiffre 4 – Règles de comportement pour les passagers

Les précisions du chiffre 15 de la présente instruction s'appliquent par analogie.

ESI-III-3
RÉSISTANCE DE FENÊTRES ÉTANCHES

(Article 19.02, chiffre 16)

1. Généralités

En vertu de l'article 19.02, chiffre 16, des fenêtres étanches peuvent être aménagées en dessous de la ligne de surimmersion à condition qu'elles ne puissent être ouvertes, que leur résistance soit suffisante et qu'elles satisfassent à l'article 19.06, chiffre 14.

2. Construction des fenêtres étanches

Les exigences de l'article 19.02, chiffre 16, sont considérées comme remplies lorsque la construction des fenêtres étanches remplit les conditions suivantes :

2.1 Seul du verre trempé conforme à la norme internationale
ISO 614 : 2012
peut être utilisé.

2.2 Les fenêtres rondes doivent être conformes à la norme internationale
ISO 1751 : 2012
Série B : fenêtre mi-lourdes
Type : fenêtres inamovibles non ouvrables.

2.3 Les fenêtres à coins doivent être conformes à la norme
ISO 3903 : 2012
Série E : fenêtres lourdes
Type : fenêtres inamovibles non ouvrables.

2.4 Au lieu de fenêtres du type ISO des fenêtres dont la construction est au moins équivalente aux exigences des points 2.1 à 2.3 peuvent être utilisées.

ESI-III-4
SYSTÈMES DE GUIDAGE DE SÉCURITÉ

(Article 19.06, chiffre 7; Article 29.09 lettre d))

1. Généralités

1.1 Les dispositions précitées exigent la présence de systèmes de guidage de sécurité sur les bateaux à passagers et sur les bateaux rapides, pour signaler clairement les voies d'évacuation et les issues de secours lorsque l'efficacité de l'éclairage de secours normal est réduite par la fumée. Ces systèmes de guidage de sécurité doivent être des systèmes de guidage de sécurité à faible hauteur. La présente instruction porte sur l'agrément, le montage et l'entretien de ces systèmes de guidage de sécurité.

1.2 Outre l'éclairage de secours exigé par l'article 19.10, chiffre 3, les voies d'évacuation, y compris les escaliers, sorties et issues de secours, doivent présenter sur tout leur parcours un système de guidage de sécurité, notamment aux bifurcations et aux intersections.

1.3 Le système de guidage de sécurité doit fonctionner pendant au moins trente minutes après son activation.

1.4 Les matériaux des systèmes de guidage de sécurité ne doivent être ni radioactifs ni toxiques.

1.5 Des informations relatives au système de guidage de sécurité doivent être apposées à côté du plan de sécurité visé à l'article 19.13, chiffre 2, ainsi que dans chaque cabine.

2. Définitions

2.1 Systèmes de guidage de sécurité à faible hauteur (Low-Location-Lighting - LLL) : éclairage électrique ou panneaux indicateurs photoluminescents disposés le long des voies d'évacuation pour permettre d'identifier facilement toutes les voies d'évacuation.

2.2 Système photoluminescent (PL) : système de guidage de sécurité utilisant des matières photoluminescentes. Ces matières contiennent une substance chimique, telle que le sulfure de zinc, capable d'emmagasiner de l'énergie lorsqu'elle est éclairée par la lumière visible. Les matières photoluminescentes émettent de la lumière qui devient visible lorsque la source d'éclairage ambiant perd de son efficacité. En l'absence de la source lumineuse nécessaire pour les réactiver, les matières photoluminescentes restituent l'énergie accumulée sous la forme d'une émission lumineuse d'intensité décroissante avec le temps.

2.3 Système alimenté à l'électricité (EP) : système de guidage de sécurité exigeant une alimentation électrique pour fonctionner, par exemple des systèmes utilisant des ampoules à incandescence, des diodes électroluminescentes, des rubans ou des lampes électroluminescentes, des lampes à fluorescence, etc.

3. Coursives et escaliers

3.1 Dans tous les passages, le LLL doit être continu, sauf aux endroits où il est interrompu par des coursives ou des portes de cabine, de façon à fournir une indication visible tout le long de la voie d'évacuation. Les systèmes conformes à une norme internationale conçus pour constituer une indication visible sans être continus peuvent également être utilisés. Un LLL doit être installé sur au moins un des côtés des coursives : sur la paroi, au minimum à 0,3 m du sol ou au sol, au minimum à 0,15 m de la paroi. Dans les coursives de plus de deux mètres de large, un LLL doit être installé des deux côtés.

3.2 Dans les coursives en cul-de-sac, le LLL doit comporter des flèches disposées à des intervalles inférieurs à 1 m, ou des indicateurs de direction équivalents indiquant la direction opposée au cul-de-sac.

3.3 Dans tous les escaliers, le LLL doit être installé sur au moins un côté, au maximum à une hauteur de 0,3 m au-dessus des marches. Il doit indiquer clairement l'emplacement de chaque marche à toute personne située au-dessus ou en-dessous de ladite marche. Le LLL doit être installé des deux côtés lorsque la largeur de l'escalier est supérieure à 2 m. Chaque série d'escaliers doit être marquée de façon à en rendre visible le début et la fin.

4. Portes

4.1 L'éclairage à faible hauteur doit conduire à la poignée de la porte de sortie. Pour éviter toute confusion, aucune autre porte ne doit être signalée de la même manière.

4.2 Si des portes de cloisonnements au sens de l'article 19.11, chiffre 2 et des portes de cloisons au sens de l'article 19.02, chiffre 5, sont des portes coulissantes, leur sens d'ouverture doit être indiqué.

5. Panneaux et marquages

5.1 Tous les panneaux signalant des voies d'évacuation doivent être réalisés en une matière photoluminescente ou être éclairés par un éclairage électrique. Les dimensions de ces panneaux et marquages doivent être adaptées au LLL.

5.2 De tels panneaux indiquant la sortie doivent être fixés sur toutes les issues. Ces panneaux doivent également être fixés dans la zone susmentionnée, sur le côté des portes où se trouve la poignée.

5.3 Tous les panneaux doivent être en une couleur contrastant avec celle du fond (cloison ou sol) sur lequel ils sont installés.

5.4 Des symboles normalisés (par exemple ceux décrits dans la résolution A.760 (18) de l'OMI) doivent être utilisés pour les LLL.

6. Systèmes photoluminescents

6.1 La largeur des rubans photoluminescents doit être d'au moins 0,075 m. Par dérogation, des rubans photoluminescents moins larges peuvent être utilisés si leur luminance est augmentée proportionnellement pour compenser leur manque de largeur.

6.2 Les matières photoluminescentes doivent fournir au moins 15 mcd/m² dix minutes après la suppression de toutes les sources d'illumination extérieures. Le système doit continuer à fournir une luminance supérieure à 2 mcd/m² pendant vingt minutes.

6.3 Toutes les matières d'un système photoluminescent doivent recevoir au moins le niveau minimal de lumière ambiante nécessaire au chargement suffisant de la matière photoluminescente pour satisfaire aux exigences de luminance précitées.

7. Systèmes à alimentation électrique

7.1 Les systèmes à alimentation électrique doivent être raccordés aux sources d'alimentation électrique de secours exigées par l'article 19.10, chiffre 4, de façon à être alimentés par la source d'électricité principale en temps normal, et également par la source d'alimentation électrique de secours lorsque cette dernière est actionnée. Pour permettre de calculer la capacité de la source d'alimentation électrique de secours, les systèmes à alimentation électrique doivent figurer sur la liste des consommateurs en cas d'urgence.

7.2 Les systèmes à alimentation électrique doivent se déclencher automatiquement ou pouvoir être activés manuellement depuis le poste de gouverne.

7.3 Lorsque des systèmes à alimentation électrique sont installés, les normes de luminance suivantes doivent être respectées :

1. les parties actives des systèmes à alimentation électrique doivent posséder une luminance minimale de 10 cd/m²;
2. les sources ponctuelles des systèmes à ampoules miniatures doivent présenter une intensité sphérique moyenne d'au moins 150 mcd, l'espacement des lampes ne devant pas dépasser 0,1 m.
3. les sources ponctuelles des systèmes à diodes électroluminescentes doivent avoir une intensité crête minimale de 35 mcd. L'angle du cône de demi-intensité doit être adapté aux directions d'approche et de vision probables. Les lampes ne doivent pas être espacées de plus de 0,3 m ;
4. les systèmes électroluminescents doivent fonctionner pendant trente minutes à partir du moment où l'alimentation électrique à laquelle ils doivent être raccordés conformément au paragraphe 7.1 est interrompue.

7.4 Tous les systèmes à alimentation électrique doivent être conçus de façon que la défaillance d'une source de lumière, d'un ruban lumineux ou d'une pile quelconques ne puisse rendre le marquage inopérant.

7.5 Les systèmes à alimentation électrique doivent être conformes aux exigences relatives aux essais de résistance aux vibrations et à la chaleur visées à l'article 10.19. Par dérogation à l'article 10.19, chiffre 2, lettre c), l'essai de résistance à la chaleur peut être réalisé à une température ambiante de référence de 40 °C.

7.6 Les systèmes à alimentation électrique doivent être conformes aux exigences en relatives à la compatibilité électromagnétique visées à l'article 10.20.

7.7 Les systèmes à alimentation électrique doivent offrir un degré minimal de protection de IP 55, conformément à la norme européenne EN 60529 : 2014.

8. Contrôle

8.1 La luminance de tous les systèmes LLL doit être contrôlée

a) avant la première mise en service,

b) avant une remise en service à la suite d'une modification ou d'une réparation importante et

c) régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans,

par un expert. Les contrôles visés à la lettre c) peuvent également être effectués par un spécialiste en systèmes de guidage de sécurité.

8.2 L'expert ou le spécialiste établit et signe une attestation mentionnant la date du contrôle.

8.3 Si la luminance lors d'une mesure particulière ne satisfait pas aux exigences de la présente instruction, des mesures doivent être effectuées à au moins dix emplacements équidistants. Si plus de 30 % des mesures ne sont pas conformes aux exigences de la présente instruction, les systèmes de guidage de sécurité doivent être remplacés. Si 20 % à 30 % des mesures ne satisfont pas aux exigences de la présente instruction, le contrôle des systèmes de guidage de sécurité doit être renouvelé dans un délai d'un an au plus.

ESI-III-5
INSTALLATION D'ALARME APPROPRIÉE POUR LES CONCENTRATIONS DE GAZ

(Article 19.15, chiffre 8)

1. Conformément à l'article 32.02, chiffre 2 et à l'article 32.05, chiffre 5, (prescription transitoire ad article 19.01, chiffre 2, lettre e), les installations à gaz liquéfiés à usage domestique peuvent uniquement être utilisées à bord de bateaux à passagers existants jusqu'au premier renouvellement du certificat après le 1.1.2045 sous réserve que soit présente une installation d'alarme pour les concentrations de gaz au sens de l'article 19.15, chiffre 8. Conformément à l'article 19.15, chiffre 8, les installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques pourront désormais aussi être installées à bord de bateaux à passagers nouvellement mis en service dont la longueur n'est pas supérieure à 45 m sous réserve que soit également présente une telle installation d'alarme.

2. Conformément aux articles 32.02, chiffre 2 et 32.05, chiffre 5 (prescriptions transitoires ad article 19.15, chiffre 9), ces installations d'alarme pour les concentrations de gaz devront être installées au premier renouvellement du certificat visé à l'article 17.15.

3. Une installation d'alarme pour les concentrations de gaz est constituée de capteurs, d'un appareil et de conduites. Elle est réputée appropriée lorsqu'elle répond au moins aux exigences décrites ci-après :

3.1 Exigence relative au système (capteurs, appareil, conduites)

3.1.1 L'alarme doit se déclencher au plus tard lorsque sont atteintes ou dépassées les valeurs suivantes :

a) 10 % de la Limite Inférieure d'Explosibilité (LIE) d'un mélange propane - air, et

b) 30 ppm de CO (monoxyde de carbone).

3.1.2 Le délai précédant le déclenchement de l'alarme pour l'intégralité du système ne doit pas être supérieur à 20 s.

3.1.3 Les valeurs visées aux chiffres 3.1.1 et 3.1.2 ne doivent pas pouvoir être modifiés inopinément.

3.1.4 L'aspiration de l'échantillon de gaz à mesurer doit être conçue de telle sorte que toute interruption ou entrave soit détectée. Toute altération due à la pénétration d'air ou à la perte de gaz échantillon résultant de défauts d'étanchéité doit être détectée et signalée.

3.1.5 Les installations doivent être conçues pour fonctionner en présence de températures comprises entre -10 et 40 °C et de taux d'humidité de l'air compris entre 20 et 100 %.

3.1.6 L'installation d'alarme pour les concentrations de gaz doit être auto-protégée et ne doit pas pouvoir être arrêtée par une personne non autorisée.

3.1.7 Les installations d'alarme pour les concentrations de gaz alimentées par le réseau électrique de bord doivent être protégées contre les coupures de courant. Les installations alimentées par des batteries doivent être équipées d'un indicateur de la baisse de tension des batteries.

3.2 Exigences applicables à l'appareil

3.2.1 L'appareil se compose d'une unité d'analyse et d'une unité d'affichage.

3.2.2 Lorsque sont atteintes ou dépassées les valeurs limites visées au chiffre 3.1.1., lettres a) et b), une alarme optique et acoustique doit se déclencher à la fois dans le local surveillé et dans la timonerie ou tout autre endroit occupé en permanence par du personnel. L'alarme doit être bien visible et clairement audible, y compris dans les conditions d'exploitation les plus bruyantes. Elle doit se distinguer clairement de tous les autres signaux sonores et visuels dans le local à protéger. L'alarme acoustique doit également être clairement audible dans les locaux avoisinants, y compris lorsque les portes de communication sont fermées.
L'arrêt de alarme acoustique est admis après son déclenchement. L'arrêt de l'alarme visuel ne doit être possible qu'une fois que les concentrations sont inférieures aux valeurs visées au chiffre 3.1.1.

3.2.3 Il doit être possible d'identifier et d'interpréter clairement les alarmes déclenchées en cas d'atteinte ou de dépassement des valeurs limites visées au chiffre 3.1.1., lettres a) et b).

3.2.4 Les états spécifiques de l'appareil (mise en service, dérangement, calibrage, paramétrage, entretien etc.) doivent être affichés. Les dérangements de l'intégralité du système ou de l'un de ses composants doivent être signalés par une alarme optique et acoustique analogue à celle décrite au chiffre 3.2.2. L'alarme acoustique doit pouvoir être arrêtée après son déclenchement. L'alarme optique ne doit s'éteindre qu'après élimination du dérangement.

3.2.5 S'il est possible de d'afficher plusieurs indications (valeurs limites, états spécifiques), celles-ci doivent pouvoir être clairement identifiées et interprétées. Le cas échéant, un signal général doit indiquer que toutes les indications ne peuvent pas être affichées. Dans ce cas, les indications doivent être affichées par ordre de priorité en commençant par l'affichage le plus important sur le plan de la sécurité. L'affichage des indications non fournies doit pouvoir être forcé au moyen d'une touche. L'ordre d'affichage doit ressortir de manière évidente de la documentation de l'appareil.

3.2.6 Les appareils doivent être conçus de façon à empêcher toute intervention non autorisée.

3.2.7 Dans tous les cas où des dispositifs de détection et d’alerte sont utilisés, l’unité d’analyse et l’unité d’affichage doivent pouvoir être utilisées de l’extérieur des zones contenant les dispositifs de stockage et de consommation de gaz.

3.3 Exigences relatives aux capteurs / points de prises d'échantillons

3.3.1 Dans chaque local comportant des appareils d'utilisation, des capteurs de l'installation d'alarme pour les concentrations de gaz doivent être installés à proximité de ces appareils. Ces capteurs / points de prises d'échantillons doivent être placés de sorte que les concentrations de gaz soient détectées avant qu'elles n'atteignent les valeurs fixées au chiffre 3.1.1. La disposition et l'installation doivent être documentées. Le choix des emplacements doit être motivé par le fabricant ou la société assurant l'installation. Les conduites pour les prises d'échantillons doivent être aussi courtes que possible.

3.3.2 Les capteurs doivent être faciles d'accès afin de permettre régulièrement les calibrages, entretiens et contrôles de sécurité.

3.4 Exigences relatives au montage

3.4.1 Le montage de l'intégralité de l'installation d'alarme pour les concentrations de gaz doit être assuré par une société spécialisée.

3.4.2 Les aspects suivants doivent être pris en compte lors du montage :

a) dispositifs de ventilation des locaux,

b) configurations structurelles (emplacement des cloisons, séparations etc.) rendant plus facile ou plus difficile l'accumulation de gaz et

c) prévention des dysfonctionnements résultant de dommages mécaniques et de dommages dus à l'eau ou à la chaleur.

3.4.3 Toutes les conduites de prises d'échantillons doivent être disposées de manière à exclure toute formation de produits de condensation.

3.4.4 Le montage doit être effectué de manière à exclure autant que possible toute manipulation non autorisée.

4. Calibrage et contrôle de l'installation d'alarme pour les concentrations de gaz, remplacement des pièces présentant une durée de vie limitée

4.1 L'installation d'alarme pour les concentrations de gaz doit être calibrée et contrôlée conformément aux instructions du fabricant

a) avant la première mise en service,

b) avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation importante,

c) régulièrement

par un expert ou un spécialiste.

L'expert ou le spécialiste qui a effectué le calibrage et le contrôle établit et signe une attestation relative au contrôle, avec mention de la date du contrôle.

4.2 Les éléments de l'installation d'alarme pour les concentrations de gaz qui ont une durée de vie limitée doivent être remplacés avant que n'expire la durée de vie indiquée.

5 Marquage

5.1 Tous les appareils doivent présenter un marquage bien lisible et indélébile comportant au minimum les indications suivantes :

a) nom et adresse du fabricant,

b) marquage légal,

c) désignation de la série et du type,

d) le cas échéant, numéro de série,

e) si nécessaire, toutes les indications indispensables pour un fonctionnement sûr et

f) pour chaque capteur, l'indication du gaz de calibrage.

5.2 Les éléments de l'installation d'alarme pour les concentrations de gaz qui ont une durée de vie limitée doivent être clairement marqués comme tels.

6. Les instructions du fabricant ci-après relatives à l'installation d'alarme pour les concentrations de gaz doivent être présentes à bord :

a) Instructions complètes, croquis et diagrammes nécessaires pour un fonctionnement sûr et conforme ainsi que pour le montage, la mise en service et l'entretien de l'installation d'alarme pour les concentrations de gaz ;

b) Instructions relatives à l'utilisation, qui doivent comporter au minimum:

aa) les mesures à prendre en cas de déclenchement de l'alarme ou d'une indication de dérangement,

bb) les mesures de sécurité à prendre en cas de non-disponibilité (par ex. calibrage, contrôle, dérangement) et

cc) les personnes responsables du montage et de la réparation,

c) Instructions relatives au calibrage précédant la mise en service et aux calibrages réguliers ainsi qu'à la périodicité à respecter,

d) la tension d'alimentation,

e) le type et la signification des alarmes et indications (par ex. états particuliers),

f) les indications permettant de constater les dérangements et de corriger les erreurs,

g) la nature et la teneur du remplacement d'éléments possédant une durée de vie limitée et

h) la nature, la teneur et la périodicité des contrôles.

ESI-III-6
SYSTÈMES ET DISPOSITIFS D'ACCOUPLEMENT DE BÂTIMENTS DESTINÉS À ASSURER LA PROPULSION D'UN CONVOI RIGIDE OU À ÊTRE DÉPLACÉS DANS UN CONVOI RIGIDE

(Articles 21.01, 21.02, 21.06, 21.07)

Outre les prescriptions du chapitre 21, les dispositions pertinentes des règles de navigation en vigueur dans les États membres sont également applicables.

1. Exigences générales

1.1 Tout système d'accouplement doit assurer un assemblage rigide des bâtiments d'un convoi, c'est-à-dire que le dispositif d'accouplement doit empêcher, sous les conditions d'exploitation prévues, les mouvements longitudinaux ou transversaux de bâtiments entre eux, de sorte que la formation puisse être considérée comme une seule "unité nautique".

1.2 Le système d'accouplement et ses éléments doivent pouvoir être manipulés aisément et sans danger de manière que les bâtiments puissent être accouplés rapidement et sans mettre en danger le personnel.

1.3 Le système d'accouplement et ses éléments de liaison doivent supporter sans difficulté les forces qui apparaissent sous les conditions d'exploitation prévues et les transmettre à la coque.

1.4 Des points d'accouplement doivent être présents en nombre suffisant.

2. Forces des accouplements et dimensionnement du dispositif d'accouplement

Les dispositifs d'accouplement des convois et formations à admettre doivent être dimensionnés en tenant compte d'une sécurité suffisante. Cette condition est considérée comme remplie lorsque les forces d'accouplement calculées conformément au chiffre 2.1, 2.2 ou 2.3 ont été prises comme charges de rupture pour le dimensionnement des éléments d'accouplement des liaisons longitudinales.

2.1 Point d'accouplement situé entre le pousseur et les barges ou les autres bâtiments poussés :

$$F_{SB} = 270 \cdot P_B \cdot \frac{L_S}{B_S} \cdot 10^{-3}\ [kN]$$

2.2 Point d'accouplement situé entre un automoteur ordinaire pousseur ou un automoteur-citerne pousseur et un bâtiment poussé :

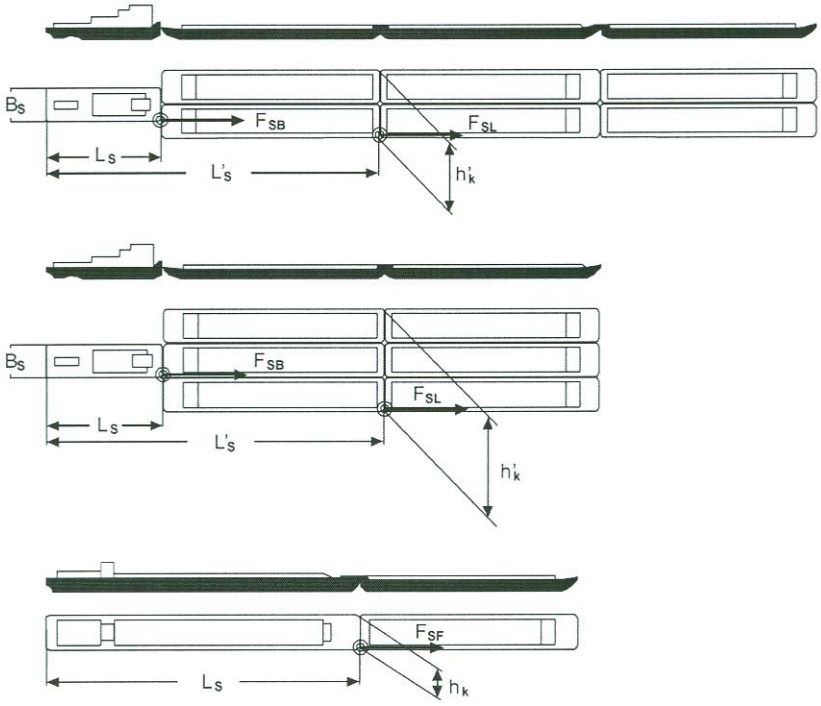
$$F_{SF} = 80 \cdot P_B \cdot \frac{L_S}{h_K} \cdot 10^{-3}\ [kN]$$

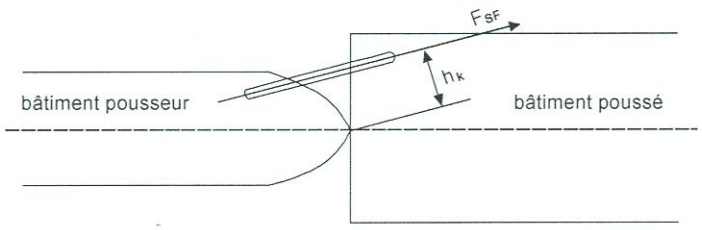
2.3 Point d'accouplement situé entre des bâtiments poussés :

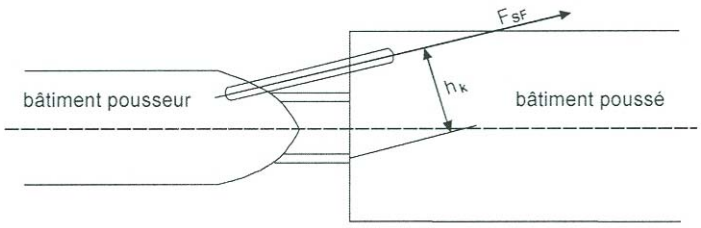
$$F_{SL} = 80 \cdot P_B \cdot \frac{L'_S}{h'_K} \cdot 10^{-3}\ [kN]$$

Une valeur de 1200 kN est considérée comme suffisante pour la plus grande force d'accouplement à prendre en considération devant un automoteur-pousseur au point d'accouplement situé entre les premiers bâtiments poussés et les bâtiments poussés accouplés immédiatement devant ceux-ci, nonobstant le résultat éventuellement supérieur donné par la formule 2.3.

Pour les points d'accouplement des autres liaisons longitudinales entre les bâtiments poussés la force d'accouplement calculée selon la formule 2.3 est à prendre comme base pour le dimensionnement des dispositifs d'accouplement.







Dans ces formules :

F_{SB}, F_{SF}, F_{SL}	[kN]	force d'accouplement de la liaison longitudinale ;
P_B	[kW]	puissance installée des machines à propulsion ;
L_S	[m]	distance entre l'arrière du pousseur et le point d'accouplement ;
L'_S	[m]	distance entre l'arrière du pousseur et le point d'accouplement situé entre les premiers bâtiments poussés et les bâtiments accouplés immédiatement devant ceux-ci ;
h_K, h'_K	[m]	bras de levier de la liaison longitudinale ;
B_S	[m]	largeur du pousseur ;
270 et 80	$\left[\frac{kN}{kW}\right]$	coefficients empiriques pour la transformation de la puissance installée en force de propulsion compte tenu d'un coefficient de sécurité suffisant.

2.4.1 Pour l'accouplement longitudinal des bâtiments individuels deux points d'accouplement doivent être prévus au minimum. Chaque point d'accouplement doit être dimensionné pour la force d'accouplement calculée selon les chiffres 2.1, 2.2 ou 2.3. En cas d'utilisation d'éléments de liaison rigides, un seul point d'accouplement est admissible à condition qu'il assure une liaison sûre entre les bâtiments.

La force de rupture des câbles doit être choisie compte tenu du nombre de tours prévu. Chaque câble doit être disposé en trois tours au maximum et doit être choisi en fonction de l'utilisation à laquelle il est destiné.

2.4.2 Dans le cas de pousseurs avec une seule barge poussée la formule 2.2 peut être utilisée pour le calcul de la force d'accouplement lorsque ces pousseurs sont admis à pousser plusieurs de ces barges.

2.4.3 Les bollards ou installations équivalentes doivent résister aux forces d'accouplement auxquelles ils peuvent être exposés et doivent être en nombre suffisant.

3. Exigences particulières pour les accouplements articulés

Les accouplements articulés doivent être conçus de manière qu'un assemblage rigide des bâtiments puisse également être assuré. Le contrôle du respect du chapitre 5 doit être réalisé par des essais de navigation avec l'assemblage rigide conformément à l'article 21.06.

La commande de l'accouplement qui assure l'articulation doit permettre un retour sûr depuis la position articulée. Les prescriptions des articles 6.02 à 6.04 sont applicables par analogie, c'est-à-dire qu'en cas d'utilisation de commandes motorisées un système de remplacement doit être prévu pour celles-ci et pour leur source d'énergie.

Le contrôle et la surveillance de l'accouplement articulé doivent être possibles depuis le poste de gouverne (au minimum pour le mouvement d'articulation), les conditions des articles 7.03 et 7.05 sont applicables par analogie.

ESI-III-7
CITERNES À COMBUSTIBLES À BORD DES ENGINS FLOTTANTS

(Article 8.05, chiffre 1 et article 22.02, chiffre 1, lettre d))

En vertu de l'article 8.05, chiffre 1, les citernes à combustibles doivent faire partie de la coque ou être solidement fixées à celle-ci.

A bord des engins flottants les citernes pour le combustible des machines actionnant les engins de travail ne sont pas tenues de faire partie de la coque mais peuvent être constituées de réservoirs transportables lorsque les conditions suivantes sont respectées :

1. La capacité des réservoirs ne doit pas dépasser 1000 litres.

2. Les réservoirs doivent pouvoir être suffisamment fixés et mis à la masse.

3. Les réservoirs doivent être en acier avec une épaisseur de paroi suffisante et doivent être placés dans une gatte. Celle-ci doit être réalisée de manière que le combustible libéré ne puisse se répandre dans la voie navigable. La gatte n'est pas obligatoire lorsque les réservoirs sont à double paroi et sont pourvus d'une sécurité contre les fuites ou d'une alarme en cas de fuite et que le remplissage n'est possible qu'au moyen d'une valve à fermeture automatique. En cas d'utilisation de réservoirs agréés construits conformément aux prescriptions d'un des Etats membres les conditions du présent chiffre 3 sont considérées comme remplies.

Une mention correspondante doit être portée sur le certificat de bateau de navigation intérieure.

ESI-III-8
BATEAUX DE PLAISANCE

(Article 26.01, chiffre 2, en liaison avec l'article 7.02, l'article 8.05, chiffre 5, l'article 8.08, chiffre 2, et l'article 8.10)

1. Généralités

Les bateaux de plaisance jusqu'à 24 mètres de longueur, qui sont mis sur le marché, doivent se conformer aux exigences de la directive 2013/53/UE. Les bateaux de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 20 m doivent posséder un certificat de bateau de navigation intérieure attestant de leur conformité aux prescriptions techniques du Standard. Afin d'éviter que l'application de certaines dispositions de l'article 26.01 du Standard n'aboutisse à un double contrôle ou à une double certification de certains équipements, dispositifs et installations de bateaux de plaisance nouvellement construits, la présente instruction pourvoit des informations sur les prescriptions figurant à l'article 26.01 qui sont déjà couvertes de manière suffisante par la directive 2013/53/UE.

2. Prescriptions de l'article 26.01 déjà couvertes par la directive 2013/53/UE

Pour les bateaux de plaisance soumis à la directive 2013/53/UE, la Commission de visite ne peut exiger, en vue de la délivrance du certificat de bateau de navigation intérieure (visite initiale), d'autres visites ou certificats, relatifs aux prescriptions suivantes de l'article 26.01, chiffre 2, dès lors que le bâtiment faisant l'objet de la visite n'est pas sur le marché depuis plus de 3 ans, à la date de la présentation à la Commission de visite, qu'aucune modification n'a été apportée au bâtiment et que la déclaration de conformité fait référence aux normes harmonisées suivantes ou leurs équivalents :

Article 7.02 :	EN ISO 11591 : 2019, (vue dégagée)
Article 8.05, chiffre 5 :	EN ISO 10088 : 2013, (réservoirs à combustibles et tuyauteries)
Article 8.08, chiffre 2 :	EN ISO 15083 : 2018, (installations d'assèchement)
Article 8.10 :	EN ISO 14509-1 : 2018 et
	EN ISO 14509-3 : 2019, (bruit produit par les bateaux).

ESI-III-9
PREUVE DE LA FLOTTABILITÉ, DE L'ASSIETTE ET DE LA STABILITÉ DES DIFFÉRENTES PARTIES D'UN BATEAU APRÈS SÉPARATION

(Article 28.04, chiffre 2, en liaison avec les articles 27.02 et 27.03)

1. Pour établir la flottabilité, l'assiette et la stabilité des différentes parties d'un bateau après séparation conformément à l'article 28.04, chiffre 2, lettre a), on considère que les deux parties ont été partiellement voire entièrement déchargées ou que les conteneurs dépassant l'hiloire ont été sécurisés de manière appropriée pour éviter leur déplacement.

2. Les exigences suivantes doivent par conséquent être observées pour chacune des deux parties, lorsque l'on effectue le calcul visé à l'article 27.03 (Conditions limites et mode de calcul pour la preuve de stabilité lors du transport de conteneurs fixés) :
   - la hauteur métacentrique $\overline{MG}$ ne doit pas être inférieure à 0,50 m,
   - un franc-bord résiduel d'au moins 100 mm doit être assuré,
   - la vitesse à retenir est de 7 km/h,
   - la pression dynamique du vent doit être fixée à 0,01 t/m^2.

3. L'angle de bande ($\leq 5°$) n'a pas lieu d'être respecté pour les différentes parties du bateau après séparation au sens de l'article 28.04, chiffre 2, puisqu'il a été prescrit pour les conteneurs non fixés sur la base du coefficient de frottement.

   Le bras de levier d'inclinaison résultant des effets de carène liquide doit toujours être pris en compte conformément à la formule de l'article 27.02, chiffre 1, lettre e).

4. Les exigences fixées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus sont aussi réputées satisfaites si chacune des deux parties du bateau est conforme aux exigences relatives à la stabilité fixées au chiffre 9.1.0.95.2 de l'ADN.

5. Pour la preuve de la stabilité des parties du bateau après séparation on peut supposer que le chargement de ces parties est homogène car, si tel n'est pas encore le cas, le chargement peut être équilibré avant la séparation, à moins que le bateau soit en grande partie déchargé.

ESI-III-10
EQUIPEMENT DES BATEAUX DEVANT SATISFAIRE AUX STANDARDS S1 OU S2

(Articles 31.01, 31.02 et 31.03)

1. Introduction générale

Conformément à l'article 31.01, les bateaux devant satisfaire aux standards S1 ou S2 doivent respecter les dispositions du chapitre 31. La Commission de visite atteste dans le certificat de bateau de navigation intérieure la conformité du bateau aux exigences.

Il s'agit ici d'exigences complémentaires relatives aux équipements, qui s'ajoutent aux exigences auxquelles le bateau doit satisfaire pour obtenir le certificat de bateau de navigation intérieure. Les prescriptions du chapitre 31 qui sont susceptibles de donner lieu à une interprétation divergente sont précisées dans la présente instruction.

2. Article 31.02 – Standard S1

2.1 Chiffre 1 – Configuration des installations de propulsion

Lorsque le bateau dispose d'une machine de propulsion à inversion directe, l'installation à air comprimé nécessaire à l'inversion du sens de la poussée doit :

a) être maintenue sous pression sans interruption par un compresseur automatique ou

b) doit être mise sous pression au moyen d'un appareil pouvant être déclenché depuis le poste de gouverne après le déclenchement d'une alarme dans la timonerie. Si cet appareil dispose de sa propre citerne à combustible, un indicateur du niveau de remplissage de cette citerne doit être présent dans la timonerie conformément à l'article 8.05, chiffre 13.

2.2 Chiffre 2 – niveau de remplissage du fond de cale de la salle des machines principales

Lorsque l'utilisation du propulseur d'étrave est nécessaire pour satisfaire aux exigences de manœuvrabilité fixées au chapitre 5, le local dans lequel se trouve le propulseur d'étrave est considéré comme une salle des machines principale.

2.3 Chiffre 3 – alimentation automatique en combustible

2.3.1 Lorsque l'installation de propulsion dispose d'une citerne journalière,

a) le contenu de cette citerne doit être suffisant pour assurer le fonctionnement de l'installation de propulsion durant 24 heures. On considère à cet effet que la consommation est de 0,25 litres par kW et par heure,

b) la pompe de remplissage en combustible de la citerne journalière doit fonctionner sans interruption, ou

c) elle doit être équipée :

- d'un commutateur déclenchant automatiquement la pompe de remplissage en combustible lorsque le niveau de remplissage de la citerne journalière atteint un seuil inférieur donné et
- d'un commutateur coupant automatiquement la pompe de remplissage en combustible lorsque le niveau maximal de remplissage de la citerne journalière est atteint.

2.3.2 La citerne journalière doit être équipée d'un dispositif d'alarme de niveau, conforme à l'article 8.05, chiffre 13.

2.4. Chiffre 4 – installation de gouverne n'exigeant pas d'effort particulier

Les installations de gouverne hydrauliques sont réputées conformes à cette exigence. Les installations de gouverne commandées manuellement ne doivent pas nécessiter pour leur actionnement un effort supérieur à 160 N.

2.5 Chiffre 5 – signaux visuels et sonores requis en cours de voyage

Ne font pas partie de ces signaux visuels les cylindres, globes, cônes et losanges visés par les prescriptions de police de la navigation nationales ou internationales.

2.6 Chiffre 6 – Communication directe et communication avec la salle des machines

2.6.1 La communication directe est réputée assurée

a) lorsqu'un contact visuel direct est possible entre la timonerie et le poste de commande des treuils et bollards situés à la proue et à la poupe du bateau et lorsque la distance entre la timonerie et ces postes de commande n'est pas supérieure à 35 m et

b) lorsque le logement est directement accessible depuis la timonerie.

2.6.2 La communication avec la salle des machines est réputée assurée lorsque le signal visé à l'article 7.09, chiffre 3, 2ème phrase peut être commandé par un moyen autre que le commutateur visé à l'article 7.09, chiffre 2.

2.7 Chiffre 7 – manivelles et dispositifs de commande rotatifs similaires

En font partie :

a) les guindeaux commandés manuellement (la force maximale requise correspond à celle des ancres en suspension libre) ;

b) les manivelles utilisées pour l'ouverture des écoutilles ;

c) les manivelles des treuils de mâts et de cheminées.

N'en font pas partie :

a) les treuils de déhalage et de couplage ;

b) les manivelles des grues, sauf celles prévues pour les canots de service.

2.8 Chiffre 10 – configuration ergonomique

Les prescriptions sont considérées comme remplies lorsque

a) la configuration de la timonerie est conforme à la norme européenne EN 1864 : 2008, ou

b) la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, ou

c) la timonerie répond aux exigences suivantes :

aa) Les instruments de contrôle et de commande sont situés dans le champ visuel avant dans un arc de 180° au maximum (90° à tribord et 90° à bâbord), plancher et plafond compris. Ils doivent être bien lisibles et bien visibles depuis l’emplacement normal de l’homme de barre.

bb) Les équipements de commande les plus importants, tels que la roue du gouvernail ou le levier du gouvernail, la commande des moteurs, des installations de radiotéléphonie, des signaux acoustiques et des signaux de croisement visés par les règlements nationaux ou internationaux de la police de la navigation pour les bateaux faisant route doivent être aménagés de manière que la distance entre les commandes de tribord et de bâbord comporte 3 m au maximum. L'homme de barre doit pouvoir commander les moteurs sans lâcher la commande du gouvernail et tout en pouvant commander également les autres équipements tels que l'installation de radiotéléphonie, les signaux acoustiques et les signaux de croisement visés par les règlements nationaux ou internationaux de la police de la navigation pour les bateaux faisant route.

cc) La commande des signaux de croisement visés par les règlements nationaux ou internationaux de la police de la navigation pour les bateaux faisant route doit être électrique, pneumatique, hydraulique ou mécanique. Par dérogation, elle peut être faite par la traction d'un câble, mais uniquement si elle est possible et sûre depuis le poste de gouverne.

3. Article 31.03 – Standard S2

3.1 Chiffre 1 – automoteur ordinaire ou automoteur-citerne naviguant isolément

Les automoteurs ordinaires ou les automoteurs-citernes qui peuvent prouver qu'ils sont aptes à pousser grâce au certificat de bateau de navigation intérieure mais qui

a) non équipés de treuils d'accouplement hydrauliques ou électriques, ou

b) dont les treuils d'accouplement hydrauliques ou électriques ne répondent pas aux exigences visées au chiffre 3.3 de cette instruction,

relèvent du standard S2 en tant qu'automoteur ordinaire ou qu'automoteur-citerne naviguant isolément. La mention suivante doit être portée au chiffre 47 du certificat de bateau de navigation intérieure : « Le standard S2 n'est pas valable pour l'automoteur ordinaire ou l'automoteur-citerne poussant un convoi ».

3.2 Chiffre 3 – convoi poussé

Les automoteurs ordinaires ou les automoteurs-citernes qui peuvent prouver qu'ils sont aptes à pousser grâce au certificat de bateau de navigation intérieure, équipés de treuils d'accouplement hydrauliques ou électriques répondant aux exigences visées au chiffre 3.3 de cette instruction, mais non équipés d'un propulseur d'étrave obtiennent le standard S2 en tant qu'automoteur ordinaire ou qu'automoteur-citerne. La mention suivante doit être portée au chiffre 47 du certificat de bateau de navigation intérieure : « Le standard S2 n'est pas valable pour l'automoteur ordinaire ou l'automoteur-citerne naviguant isolément ».

3.3 Chiffre 3, 1ère phrase, et chiffre 4, 1ère phrase – treuils spéciaux ou installations équivalentes pour la tension des câbles (dispositifs de couplage)

Les treuils de couplage visés ici sont au minimum les treuils prescrits à l'article 21.01, chiffre 2, qui sont conformes à l'instruction ESI-III-6, paragraphes 2.1 et 2.2 (liaisons longitudinales) pour l'absorption des forces de couplage, et qui satisfont aux exigences suivantes :

a) l'installation assure de manière exclusivement mécanique l'intégralité de la tension requise pour le couplage ;

b) les dispositifs de commande de l'installation sont situés sur ladite installation. Par dérogation, une télécommande est admise

- lorsque la personne qui commande l'installation dispose d'une vue directe sur l'installation ;

- lorsque ce poste de commande est équipé d'un dispositif évitant tout déclenchement involontaire ;
- lorsque l'installation possède un dispositif d'arrêt d'urgence ;

c) lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de freinage à déclenchement immédiat si l'installation de commande est lâchée ou en cas de perte de la puissance de propulsion ;

d) le câble de couplage doit pouvoir être détaché manuellement en cas de panne de propulsion.

3.4 Chiffre 3, 2ème phrase et chiffre 4, 2ème phrase – Commande du propulseur d'étrave

Le dispositif de commande du propulseur d'étrave doit être installé à demeure dans la timonerie. Les prescriptions de l'article 7.04, chiffre 8, doivent être remplies. Le câblage de la commande du propulseur d'étrave doit être installé à demeure jusqu'à la proue de l'automoteur ordinaire ou l'automoteur-citerne assurant le poussage ou du pousseur.

3.5 Chiffre 4 – manœuvrabilité équivalente

Une installation de propulsion dispose d'une manœuvrabilité équivalente lorsqu'elle est constituée comme suit :

a) propulsion à plusieurs hélices et au moins deux installations de propulsion indépendantes de puissance similaire,

b) au moins un propulseur cycloïdal,

c) au moins une hélice de gouverne ou

d) au moins un système de propulsion par jet d'eau à 360°.

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ESI-IV-1
APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(Chapitres 19 à 30, chapitre 32 et chapitre 33)

1. Application des dispositions transitoires en cas d'assemblage de parties de bâtiments

1.1 Principes

Lors de l'assemblage de parties de bâtiments, la préservation des acquis n'est accordée que pour les parties provenant du bâtiment dont le certificat de bateau de navigation intérieure est conservé. Par conséquent, les prescriptions transitoires ne s'appliquent qu'à ces parties. Les autres parties sont traitées comme des nouvelles constructions.

1.2 Application des prescriptions transitoires en détails

1.2.1 Lors de l'assemblage de parties de bâtiments, les prescriptions transitoires ne peuvent être appliquées que pour les parties provenant du bâtiment dont le certificat de bateau de navigation intérieure est conservé.

1.2.2 Les parties qui n'appartiennent pas au bâtiment dont le certificat de bateau de navigation intérieure est conservé sont traitées comme une nouvelle construction.

1.2.3 Une fois qu'un bâtiment est complété par une partie provenant d'un autre bâtiment, le premier bâtiment obtient le numéro ENI du bâtiment dont le certificat de bateau de navigation intérieure est conservé pour le bâtiment transformé.

1.2.4 Lors de la conservation du certificat de bateau de navigation intérieure existant ou de la délivrance d'un certificat de bateau de navigation intérieure pour un bâtiment transformé, l'année de construction de la partie la plus ancienne de ce bâtiment est également mentionnée dans le certificat de bateau de navigation intérieure.

1.2.5 Si une nouvelle proue est ajoutée au bâtiment, le moteur du propulseur d'étrave installé à la proue doit être conforme aux prescriptions actuelles.

1.2.6 Si une nouvelle poupe est ajoutée au bâtiment, les moteurs installés à la poupe doivent être conforme aux prescriptions actuelles.

1.3 Exemples

1.3.1 Un bateau est assemblé à partir de deux bateaux plus anciens (bateau 1, année de construction 1968 ; bateau 2, année de construction 1972). Du bateau 1 est utilisée l'intégralité, à l'exception de la proue, du bateau 2 est utilisée la proue. Le bateau ainsi assemblé obtient le certificat de bateau de navigation intérieure du bateau 1. La proue du bateau ainsi assemblé doit à présent être équipée notamment de niches d'ancres.

1.3.2 Un bateau est assemblé à partir de deux bateaux plus anciens (bateau 1, année de construction 1975 ; bateau 2, année de construction 1958, sa partie la plus ancienne datant de 1952). Du bateau 1 est utilisée l'intégralité, à l'exception de la proue, du bateau 2 est utilisée la proue. Le bateau ainsi assemblé obtient le certificat de bateau de navigation intérieure du bateau 1. La proue du bateau ainsi assemblé doit à présent être équipée notamment de niches d'ancres. En outre est inscrite dans le certificat de bateau de navigation intérieure la partie la plus ancienne du bateau 2, datant de 1952.

1.3.3 Un bateau (année de construction 1988) est complété par une poupe (année de construction 2001). Le moteur du bateau construit en 1988 est conservé. Dans ce cas, le bateau doit obtenir un agrément de type. Le moteur aurait aussi dû obtenir un agrément de type s'il s'était agi du moteur installé à la poupe en 2001.

2. Application de dispositions transitoires en cas de modification du type de bâtiment (destination du bâtiment)

2.1 Principes

2.1.1 Dans le cadre d'une décision relative à l'application de prescriptions transitoires en cas de modification du type du bâtiment (type de bateau, usage fait du bateau) les aspects techniques de sécurité sont déterminants en ce qui concerne le Standard.

2.1.2 Le type du bâtiment est considéré comme étant modifié lorsque s'appliquent au nouveau type d'autres prescriptions techniques de sécurité que pour l'ancien type de bâtiment ; tel est le cas lorsque s'appliquent au nouveau type les dispositions spéciales des chapitres 19 à 30 du Standard qui ne s'appliquaient pas à l'ancien type.

2.1.3 En cas de modification du type du bâtiment, toutes les dispositions spéciales et toutes les prescriptions spécifiques à ce type de bâtiment doivent être intégralement observées ; les prescriptions transitoires ne peuvent être appliquées pour ces prescriptions. Tel est le cas aussi pour les parties de bâtiment qui sont reprises d'un autre bâtiment existant et auxquels s'appliquent ces dispositions spéciales.

2.1.4 La transformation d'un bateau-citerne en bateau à cale sèche ne constitue pas une modification du type de bâtiment au sens du point 2.1.2.

2.1.5 Lors de la transformation d'un bateau à cabines en bateau d'excursions journalières, toutes les nouvelles parties doivent être entièrement conformes aux prescriptions actuelles.

2.2 Application des prescriptions transitoires en détails

2.2.1 L'article 32.02, chiffre 2 (N.R.T.), respectivement 33.02, chiffre 2, s'applique uniquement aux parties du bâtiment qui sont renouvelées et les dispositions transitoires ne s'appliquent pas aux nouvelles parties de bâtiment.

2.2.2 Les dispositions transitoires demeurent applicables pour les parties du bâtiment qui ne sont pas transformées, à l'exception des parties visées au point 2.1.3, 2ème phrase.

2.2.3 Si les dimensions du bâtiment sont modifiées, les dispositions transitoires ne sont plus applicables aux parties du bâtiment qui ont un lien avec cette modification (par exemple : distance de la cloison d'abordage, franc-bord, ancres).

2.2.4 En cas de modification du type de bâtiment, les prescriptions spéciales applicables uniquement à ce nouveau type de bâtiment doivent être observées. Toutes les parties du bâtiment et tous ses équipements qui sont concernées par la transformation doivent satisfaire aux exigences actuelles des parties II et III du présent Standard.

2.2.5 Le bâtiment obtient ensuite un certificat de bateau de navigation intérieure nouveau ou modifié et une mention relative à la construction d'origine et à la transformation est portée dans les rubriques 7 et 8 de ce certificat.

2.3 Exemples

2.3.1 Un bateau à marchandises (année de construction 1996) est transformé en bateau à passagers. Le chapitre 19 du Standard est applicable à l'intégralité du bâtiment, sans application de prescriptions transitoires. Si la proue du bateau n'est modifiée ni dans le cadre de la transformation ni en vertu du chapitre 19, le bateau n'est pas tenu de posséder les niches d'ancres exigées à l'article 3.03.

2.3.2 Un remorqueur (année de construction 1970) est transformé en pousseur. La transformation matérielle implique une modification de l'équipement du pont et l'installation d'un dispositif de poussage. Toutes les prescriptions transitoires dont peut bénéficier un bateau construit en 1970 demeurent applicables, à l'exception des chapitres 5, 7, (en partie) et des articles 13.01 et 21.01.

2.3.3 Un bateau-citerne (année de construction 1970) est transformé en pousseur. La transformation matérielle implique la suppression de la proue et de la zone de cargaison ainsi qu'une modification de l'équipement du pont et l'ajout d'un dispositif de poussage. Toutes les prescriptions transitoires dont peut bénéficier un bateau construit en 1970 demeurent applicables, à l'exception des dispositions des chapitres 5, 7, (en partie) et des articles 13.01 et 21.01.

2.3.4 Un automoteur-citerne est converti en automoteur à marchandises. L'automoteur à marchandises doit satisfaire aux exigences actuelles du chapitre 14 du Standard en matière de sécurité au poste de travail, notamment celles de l'article 14.04.

3. Application des dispositions transitoires en cas de transformation de bateaux à passagers

3.1 Application des dispositions transitoires

3.1.1 Les transformations nécessaires pour l'application de prescriptions du chapitre 19 – indépendamment de leur réalisation - ne constituent pas une transformation "T" au sens des articles 32.02, chiffre 2, 32.03, chiffre 1, ou de l'article 32.05, chiffre 5, respectivement des articles 33.02 et 33.03, du Standard.

3.1.2 Lors de la transformation d'un bateau à cabines en bateau d'excursions journalières, toutes les nouvelles parties doivent être entièrement conformes aux prescriptions actuelles.

3.2 Exemples

3.2.1 Un bateau à passagers (année de construction 1995) doit posséder un deuxième système de propulsion indépendant N.R.T., au plus tard après le 1.1.2015. Si ce bâtiment ne fait pas l'objet d'autres transformations volontaires, il n'est pas nécessaire de procéder à un calcul de stabilité conformément aux nouvelles prescriptions, mais, si cela s'avère nécessaire, il est possible d'effectuer un calcul de stabilité conformément à la version du RVBR ou aux exigences d'un Etat membre sur la base de laquelle a été effectué le précédent calcul de stabilité.

3.2.2 Un bateau à passagers (année de construction 1994, dernier renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure en 2012) est allongé de 10 m en 2016. Le bâtiment doit en outre être équipé d'un deuxième système de propulsion indépendant. En outre, un nouveau calcul de stabilité est nécessaire, celui-ci devant être effectué conformément au chapitre 19 pour les statuts de stabilité I et II.

3.2.3 A bord d'un bateau à passagers (année de construction 1988) est installé un système de propulsion plus puissant, y compris les hélices. Cette transformation est si importante qu'un calcul de stabilité sera nécessaire. Celui-ci devra être effectué conformément aux prescriptions actuelles.